

El Lenguaje de Programación Rust

por Steve Klabnik, Carol Nichols y Chris Krycho, con contribuciones de la Comunidad Rust

Esta versión del texto asume que estás usando Rust 1.85.0 (lanzado 2025-02-17) o posterior con `edition = "2024"` en el archivo `Cargo.toml` de todos los proyectos para configurarlos y que usen las convenciones de la edición 2024 de Rust. Vea la [sección “Instalación” del Capítulo 1](#) para instalar o actualizar Rust.

El formato HTML está disponible en línea en <https://doc.rust-lang.org/stable/book/> y offline con instalaciones de Rust realizadas con `rustup`; ejecute `rustup doc --book` para abrir.

También están disponibles varias [traducciones](#) de la comunidad.

Este texto está disponible en [formato de libro impreso y ebook](#) de No Starch Press.



¿Quieres una experiencia de aprendizaje más interactiva? Prueba una versión diferente del Libro de Rust, con: cuestionarios, resaltado, visualizaciones y más:
<https://rust-book.cs.brown.edu> (en inglés)

Prefacio

No siempre fue tan claro, pero el lenguaje de programación Rust es fundamentalmente sobre *empoderamiento*: no importa qué tipo de código estás escribiendo ahora, Rust te empodera para llegar más lejos, para programar con confianza en una mayor variedad de dominios de lo que lo hiciste antes.

Tomemos, por ejemplo, el trabajo de “sistemas” que se ocupa de los detalles de bajo nivel de la administración de la memoria, la representación de datos y la concurrencia. Tradicionalmente, este reino de la programación se ve como arcano, accesible sólo a unos pocos que han dedicado los años necesarios para aprender a evitar sus infames trampas. Y aunque aquellos que lo practican lo hacen con precaución, para que su código no esté abierto a vulnerabilidades que puedan ser explotadas, caídas o corrupción.

Rust rompe estas barreras al eliminar las antiguas trampas y proporciona un conjunto amigable y pulido de herramientas para ayudarte en el camino. Los programadores que necesitan “sumergirse” en un control de bajo nivel pueden hacerlo con Rust, sin asumir el riesgo habitual de caídas o agujeros de seguridad, y sin tener que aprender los puntos finos de una cadena de herramientas caprichosa. Lo mejor de todo, el lenguaje está diseñado para guiarte naturalmente hacia un código confiable que es eficiente en términos de velocidad y uso de memoria.

Los programadores que ya están trabajando con código de bajo nivel pueden usar Rust para elevar sus ambiciones. Por ejemplo, introducir la paralelización en Rust es una operación relativamente de bajo riesgo: el compilador lo detectará por ti. Así puedes abordar optimizaciones más agresivas en tu código con la confianza de que no introducirás accidentalmente caídas o vulnerabilidades.

Pero Rust no se limita a la programación de sistemas de bajo nivel. Es lo suficientemente expresivo y ergonómico para hacer que las aplicaciones CLI, servidores web y muchos otros tipos de código sean bastante agradables de escribir - encontrarás ejemplos simples de ambos más adelante en el libro. Trabajar con Rust te permite desarrollar habilidades que se transfieren de un dominio a otro; puedes aprender Rust escribiendo una aplicación web, y luego aplicar esas mismas habilidades para dirigir tu Raspberry Pi.

Este libro abraza plenamente el potencial de Rust para empoderar a tus usuarios. Es un texto amigable y accesible que tiene como objetivo ayudarte a mejorar no sólo tu conocimiento de Rust, sino también tu alcance y confianza como programador en general. Así que sumérgete, prepárate para aprender y ¡bienvenido a la comunidad Rust!

— Nicholas Matsakis y Aaron Turon

Introducción

Nota: Esta edición del libro es la misma que [The Rust Programming Language](#) disponible en formato impreso y ebook de [No Starch Press](#).

Bienvenido a *El Lenguaje de Programación Rust*, un libro introductorio sobre Rust. El lenguaje de programación Rust te ayuda a escribir software más rápido y confiable. La ergonomía de alto nivel y el control de bajo nivel a menudo están en conflicto en el diseño de lenguajes de programación; Rust desafía ese conflicto. A través del equilibrio entre una capacidad técnica poderosa y una gran experiencia de desarrollo, Rust te da la opción de controlar los detalles de bajo nivel (como el uso de memoria) sin todo el problema tradicionalmente asociado con tal control.

Para Quién Es Rust

Rust es ideal para muchas personas por una variedad de razones. Veamos algunos de los grupos más importantes.

Equipos de Desarrolladores

Rust está demostrando ser una herramienta productiva para colaborar entre equipos grandes de desarrolladores con diferentes niveles de conocimiento de programación de sistemas. El código de bajo nivel tiende a tener varios sutiles errores, que en la mayoría de otros lenguajes solo pueden ser detectados a través de pruebas extensivas y una revisión cuidadosa del código por parte de desarrolladores experimentados. En Rust, el compilador juega un rol de guardián al negarse a compilar código con estos errores elusivos, incluidos los errores de concurrencia. Trabajando junto al compilador, el equipo puede dedicar su tiempo a enfocarse en la lógica del programa en lugar de perseguir errores.

Rust también trae herramientas de desarrollo contemporáneas al mundo de la programación de sistemas:

- Cargo, el administrador de dependencias y herramienta de compilación incluido, hace que agregar, compilar y administrar dependencias sea fácil y consistente en todo el ecosistema de Rust.
- La herramienta de formateo Rustfmt garantiza un estilo de codificación consistente entre los desarrolladores.
- El servidor de lenguaje Rust proporciona integración con entornos de desarrollo integrado (IDE) para la finalización del código y los mensajes de error en línea.

Al usar estas y otras herramientas en el ecosistema de Rust, los desarrolladores pueden ser productivos mientras escriben código de nivel de sistemas.

Estudiantes

Rust es para estudiantes y quienes estén interesados en aprender sobre conceptos de sistemas. Usando Rust, muchas personas han aprendido sobre temas como el desarrollo de sistemas operativos. La comunidad es muy acogedora y feliz de responder preguntas de estudiantes. A través de esfuerzos como este libro, los equipos de Rust quieren hacer que los conceptos de sistemas sean más accesibles para más personas, especialmente para quienes son nuevos en la programación.

Empresas

Cientos de empresas, grandes y pequeñas, usan Rust en producción para una variedad de tareas, incluidas herramientas de línea de comandos, servicios web, herramientas de DevOps, dispositivos incrustados, análisis y transcodificación de audio y video, criptomonedas, bioinformática, motores de búsqueda, aplicaciones de Internet de las cosas, aprendizaje automático e incluso partes importantes del navegador web Firefox.

Desarrolladores de Código Abierto

Rust es para personas que quieren construir el lenguaje de programación Rust, la comunidad, las herramientas de desarrollo y las bibliotecas. Nos encantaría que contribuyeras al lenguaje Rust.

Personas que Valoran la Velocidad y la Estabilidad

Rust es para personas que anhelan velocidad y estabilidad en un lenguaje. Por velocidad, nos referimos tanto a la rapidez con que el código Rust puede ejecutarse como a la velocidad con que Rust te permite escribir programas. Las verificaciones del compilador de Rust garantizan la estabilidad a través de adiciones de funcionalidades y refactorizaciones. Esto contrasta con el código heredado quebradizo en lenguajes sin estas verificaciones, que los desarrolladores a menudo tienen miedo de modificar. Al esforzarse por lograr abstracciones de costo cero, características de alto nivel que se compilan en código de bajo nivel tan rápido como el código escrito manualmente, Rust se esfuerza por hacer que el código seguro sea también código rápido.

El lenguaje Rust también espera apoyar a muchos otros usuarios; los mencionados aquí son solo algunos de los principales interesados. En general, la mayor ambición de Rust es eliminar los compromisos que los programadores han aceptado durante décadas al proporcionar seguridad y productividad, velocidad y ergonomía. Pruébalo y ve si sus elecciones funcionan para ti.

Para Quién Es Este Libro

Este libro asume que has escrito código en otro lenguaje de programación, pero no hace ninguna suposición sobre cuál es. Hemos intentado hacer que el material sea ampliamente accesible para aquellos de una amplia variedad de antecedentes en programación. No pasamos mucho tiempo

hablando de lo que es la programación o cómo pensar sobre ella. Si eres completamente nuevo en la programación, sería mejor leer un libro que brinde una introducción específica a la programación.

Cómo Usar Este Libro

En general, este libro asume que lo estás leyendo en secuencia, de principio a fin. Los capítulos posteriores se basan en conceptos de los capítulos anteriores, y los capítulos anteriores pueden no profundizar en detalles sobre un tema en particular, pero volverán al tema en un capítulo posterior.

Encontrarás dos tipos de capítulos en este libro: capítulos de conceptos y capítulos de proyectos. En los capítulos de conceptos, aprenderás sobre un aspecto de Rust. En los capítulos de proyectos, construiremos programas pequeños juntos, aplicando lo que has aprendido hasta ahora. Los capítulos 2, 12 y 20 son capítulos de proyectos; el resto son capítulos de conceptos.

El capítulo 1 explica cómo instalar Rust, cómo escribir un programa “Hola, mundo!” Y cómo usar Cargo, el administrador de paquetes y herramienta de compilación de Rust. El capítulo 2 es una introducción práctica a la escritura de un programa en Rust, teniendo que construir un juego de adivinanzas. Aquí tratamos los conceptos a un nivel alto, y capítulos posteriores proporcionarán detalles adicionales. Si quieres ponerte manos a la obra de inmediato, el capítulo 2 es el lugar para eso. El capítulo 3 cubre las características de Rust que son similares a las de otros lenguajes de programación, y en el capítulo 4 aprenderás sobre el sistema de propiedad de Rust. Si eres un aprendiz particularmente meticuloso que prefiere aprender todos los detalles antes de pasar al siguiente, es posible que desees omitir el capítulo 2 y dirigirte directamente al capítulo 3, regresando al capítulo 2 cuando gustes trabajar en un proyecto aplicando los detalles que has aprendido.

El capítulo 5 discute las estructuras y los métodos, y el capítulo 6 cubre las enumeraciones, las expresiones `match`, y la construcción de flujo de control `if let`. Usarás estructuras y enumeraciones para crear tipos personalizados en Rust.

En el capítulo 7, aprenderás sobre el sistema de módulos de Rust y sobre las reglas de privacidad para organizar tu código y su interfaz de programación de aplicaciones (API) pública. El capítulo 8 discute algunas estructuras de datos de colección comunes que proporciona la biblioteca estándar, como vectores, cadenas y mapas hash. El capítulo 9 explora la filosofía y técnicas de manejo de errores de Rust.

El capítulo 10 se adentra en los genéricos, los traits y los lifetimes, que te dan el poder de definir código que se aplique a varios tipos. El capítulo 11 trata sobre las pruebas, que incluso con las garantías de seguridad de Rust, son necesarias para asegurar que la lógica de tu programa sea correcta. En el capítulo 12, construiremos nuestra propia implementación de un subconjunto de la funcionalidad del comando de línea de comandos `grep` que busca texto dentro de archivos. Para esto, usaremos muchos de los conceptos que discutimos en los capítulos anteriores.

El capítulo 13 explora las closures y los iteradores: características de Rust que provienen de los lenguajes de programación funcional. En el capítulo 14, examinaremos Cargo en más profundidad y hablaremos sobre las mejores prácticas para compartir tus bibliotecas con otros.

El capítulo 15 discute los punteros inteligentes que proporciona la biblioteca estándar y las características que habilitan su funcionalidad.

En el capítulo 16, recorreremos diferentes modelos de programación concurrente y hablaremos sobre cómo Rust te ayuda a programar en múltiples hilos sin temor. En el capítulo 17 nos basaremos en eso, explorando la sintaxis `async` y `await` de Rust, junto con tareas, *futures* y *streams*, y el modelo de concurrencia ligero que admiten.

El capítulo 18 examina cómo los modismos de Rust se comparan con los principios de programación orientada a objetos con los que podrías estar familiarizado.

El capítulo 19 es una referencia a los patrones y el emparejamiento de patrones, que son formas poderosas de expresar ideas en todo programa de Rust. El capítulo 20 contiene un banquete de temas avanzados de interés, incluyendo Rust inseguro, macros y más sobre *lifetimes*, *traits*, tipos, funciones y closures.

En el capítulo 21, ¡completaremos un proyecto en el que implementaremos un servidor web de múltiples hilos de bajo nivel!

Finalmente, algunos apéndices contienen información útil sobre el lenguaje en un formato más de referencia. El apéndice A cubre las palabras clave de Rust, el apéndice B cubre los operadores y símbolos de Rust, el apéndice C cubre los *traits* derivables proporcionados por la biblioteca estándar, el apéndice D cubre algunas herramientas de desarrollo útiles, y el apéndice E explica las ediciones de Rust. En el apéndice F, puede encontrar traducciones del libro, y en el apéndice G cubriremos cómo se hace Rust y qué es Rust nightly.

No hay una forma incorrecta de leer este libro: ¡si quieres adelantarte, hazlo! Es posible que debas volver a los capítulos anteriores si experimentas alguna confusión. Pero haz lo que funcione para ti.

Una parte importante del proceso de aprendizaje de Rust es aprender a leer los mensajes de error que muestra el compilador: estos te guiarán hacia el código funcional. Por lo tanto, proporcionaremos muchos ejemplos que no se compilan junto con el mensaje de error que mostrará el compilador en cada situación. Ten en cuenta que si ingresas y ejecutas un ejemplo aleatorio, ¡es posible que no se compile! Asegúrate de leer el texto circundante para ver si el ejemplo que estás intentando ejecutar está destinado a error. Ferris también te ayudará a distinguir el código que no está destinado a funcionar:

Ferris	Significado
	¡Este código no compila!
	¡Este código provoca un pánico!
	Este código no produce el comportamiento deseado.

En la mayoría de las situaciones, te guiaremos a la versión correcta de cualquier código que no se compile.

Código fuente

Los archivos de origen de los que se genera este libro se pueden encontrar en [GitHub](#).

Empezando

¡Empecemos tu viaje con Rust! Hay mucho que aprender, pero todo viaje comienza en algún lugar. En este capítulo, discutiremos:

- Instalación de Rust en Linux, macOS y Windows
- Escribir un programa que imprima `Hola, mundo!`
- Uso de `cargo`, el administrador de paquetes y sistema de compilación de Rust

Instalación

El primer paso es instalar Rust. Descargaremos Rust a través de `rustup`, una herramienta de línea de comandos para administrar las versiones de Rust y las herramientas asociadas. Necesitarás una conexión a Internet para la descarga.

Nota: Si prefieres no usar `rustup` por alguna razón, consulta la página [Otros métodos de instalación de Rust](#) para obtener más opciones.

Los siguientes pasos instalan la última versión estable del compilador de Rust. Las garantías de estabilidad de Rust aseguran que todos los ejemplos del libro que se compilan seguirán compilando con versiones más nuevas de Rust. La salida puede diferir ligeramente entre versiones porque Rust a menudo mejora los mensajes de error y las advertencias. En otras palabras, cualquier versión más nueva, estable de Rust que instales usando estos pasos debería funcionar como se espera con el contenido de este libro.

Notación de línea de comandos

En este capítulo y en todo el libro, mostraremos algunos comandos utilizados en la terminal. Las líneas que debes ingresar en una terminal comienzan con `$`. No necesitas escribir el carácter `$`; es el indicador de línea de comandos mostrado para indicar el comienzo de cada comando. Las líneas que no comienzan con `$` generalmente muestran la salida del comando anterior. Además, los ejemplos específicos de PowerShell usarán `>` en lugar de `$`.

Instalación de rustup en Linux o macOS

Si estás utilizando Linux o macOS, abre una terminal y escribe lo siguiente

```
$ curl --proto '=https' --tlsv1.2 https://sh.rustup.rs -sSf | sh
```

El comando descarga un script y comienza la instalación de la herramienta `rustup`, que instala la última versión estable de Rust. Es posible que se te solicite tu contraseña. Si la instalación es exitosa, aparecerá la siguiente línea:

```
Rust is installed now. Great!
```

También necesitarás un *enlazador*, que es un programa que Rust utiliza para unir sus salidas compiladas en un solo archivo. Es probable que ya lo tengas. Si obtienes errores de enlace, debes instalar un compilador C, que generalmente incluye un enlazador. Un compilador C también es

útil porque algunos paquetes comunes de Rust dependen de código C y necesitarán un compilador C.

En macOS, puedes obtener un compilador C ejecutando:

```
$ xcode-select --install
```

Los usuarios de Linux deben instalar generalmente GCC o Clang, según la documentación de su distribución. Por ejemplo, si usas Ubuntu, puede instalar el paquete `build-essential`.

Instalación de rustup en Windows

En Windows, ve a <https://www.rust-lang.org/tools/install> y sigue las instrucciones para instalar Rust. En algún momento de la instalación, recibirás un mensaje para instalar Visual Studio. Este provee un linker y las bibliotecas nativas necesarias para compilar programas.

Para obtener las herramientas de compilación, deberás instalar [Visual Studio](#). Cuando se te pregunte qué paquetes de trabajo instalar, incluye:

- “Desarrollo de escritorio con C ++”
- El SDK de Windows 10 o 11
- El componente de paquete de idioma inglés, junto con cualquier otro paquete de idioma de tu elección

El resto de este libro usa comandos que funcionan tanto en `cmd.exe` como en PowerShell. Si hay diferencias específicas, explicaremos cuál usar.

Si tu necesitas más ayuda con este paso, mira [MSVC prerequisites](#) o escríbenos en nuestro [discord](#)

Solución de problemas

Para verificar si has instalado Rust correctamente, abra una shell y escribe esta línea:

```
$ rustc --version
```

Deberías ver el número de versión, el hash de confirmación y la fecha de confirmación de la última versión estable que se ha publicado, en el siguiente formato:

```
rustc x.y.z (abcabcabc yyyy-mm-dd)
```

Si ves esta información, ¡has instalado Rust correctamente! Si no ves esta información, verifica que Rust esté en la variable de sistema `%PATH%` de la siguiente manera.

En Windows CMD, usa:

```
> echo %PATH%
```

En PowerShell, usa:

```
> echo $env:Path
```

En Linux y macOS, usa:

```
$ echo $PATH
```

Si todo está correcto y Rust aún no funciona, hay varios lugares donde puedes obtener ayuda. Obten información sobre cómo comunicarte con otros Rustaceans (un apodo tonto que nos llamamos a nosotros mismos) en [la página de la comunidad](#).

Actualización y desinstalación

Una vez que Rust se instala a través de `rustup`, actualizar a una versión recién lanzada es fácil. Desde tu shell, ejecuta el siguiente script de actualización:

```
$ rustup update
```

Para desinstalar Rust y `rustup`, ejecuta el siguiente script de desinstalación desde tu shell:

```
$ rustup self uninstall
```

Documentación local

La instalación de Rust también incluye una copia local de la documentación para que puedas leerla sin conexión. Ejecuta `rustup doc` para abrir la documentación local en tu navegador.

En cualquier momento en que se proporcione un tipo o una función de la biblioteca estándar y no estés seguro de lo que hace o cómo usarlo, usa la documentación de la interfaz de programación de aplicaciones (API) para averiguarlo.

Editores de Texto y Entornos de Desarrollo Integrados

Este libro no asume qué herramientas usas para escribir código en Rust. ¡Casi cualquier editor de texto servirá! Sin embargo, muchos editores de texto y entornos de desarrollo integrados (IDEs) tienen soporte integrado para Rust. Siempre puedes encontrar una lista bastante actualizada de muchos editores e IDEs en [la página de herramientas](#) del sitio web de Rust.

Trabajando sin conexión con este libro

En varios ejemplos, usaremos paquetes de Rust más allá de la biblioteca estándar. Para trabajar con esos ejemplos, necesitarás tener conexión a internet o haber descargado esas dependencias previamente. Para descargar las dependencias con anticipación, puedes ejecutar los siguientes

comandos. (Más adelante explicaremos qué es `cargo` y qué hace cada uno de estos comandos en detalle).

```
$ cargo new get-dependencies
$ cd get-dependencies
$ cargo add rand@0.8.5 trpl@0.2.0
```

Esto almacenará en caché las descargas de estos paquetes para que no necesites descargarlos más tarde. Una vez que hayas ejecutado este comando, no necesitas conservar la carpeta `get-dependencies`. Si has ejecutado este comando, puedes usar la opción `--offline` con todos los comandos `cargo` en el resto del libro para usar estas versiones almacenadas en caché en lugar de intentar conectarte a la red.

¡Hola, mundo!

Ahora que has instalado Rust, es hora de escribir tu primer programa en Rust. Es tradicional cuando se aprende un nuevo lenguaje escribir un pequeño programa que imprima el texto `¡Hola, mundo!` en la pantalla, ¡así que haremos lo mismo aquí!

Nota: Este libro asume una familiaridad básica con la línea de comandos. Rust no asume cosas específicas sobre tu editor o herramientas o dónde vive tu código, por lo que si prefieres usar un entorno de desarrollo integrado (IDE) en lugar de la línea de comandos, siéntete libre de usar tu IDE favorito. Muchos IDEs ahora tienen algún grado de soporte para Rust; consulta la documentación del IDE para obtener más detalles. El equipo de Rust se ha centrado en habilitar un gran soporte a IDEs a través de `rust-analyzer`. Consulta [Apéndice D](#) para obtener más detalles.

Creando un directorio de proyecto

Comenzarás creando un directorio para almacenar tu código Rust. A Rust no le importa dónde vive tu código, pero para los ejercicios y proyectos de este libro, sugerimos que hagas un directorio *proyectos* en tu directorio de inicio y mantengas todos tus proyectos allí.

Abre una terminal y escribe los siguientes comandos para crear un directorio *proyectos* y un directorio para el proyecto “¡Hola, mundo!” dentro del directorio *proyectos*.

Para Linux, macOS y PowerShell en Windows, escribe esto:

```
$ mkdir ~/proyectos
$ cd ~/proyectos
$ mkdir hola_mundo
$ cd hola_mundo
```

Para Windows CMD, escribe esto:

```
> mkdir "%USERPROFILE%\proyectos"
> cd /d "%USERPROFILE%\proyectos"
> mkdir hola_mundo
> cd hola_mundo
```

Escribir y ejecutar un programa en Rust

A continuación, crea un nuevo archivo de texto y llámalo *main.rs*. Los archivos Rust siempre terminan con la extensión *.rs*. Si estás usando más de una palabra en tu nombre de archivo, la convención es usar un guión bajo para separarlos. Por ejemplo, usa *hola_mundo.rs* en lugar de *holamundo.rs*.

Ahora abre el archivo *main.rs* que acabas de crear y escribe el código en el Listado 1-1.

```
fn main() {  
    println!("¡Hola, mundo!");  
}
```

Guarda el archivo y vuelve a la ventana de la terminal en el directorio *~/proyectos/hola_mundo*. En Linux o macOS, escribe los siguientes comandos para compilar y ejecutar el archivo:

```
$ rustc main.rs  
$ ./main  
¡Hola, mundo!
```

En Windows, escribe el comando `.\main` en lugar de `./main`:

```
> rustc main.rs  
> .\main  
¡Hola, mundo!
```

Independientemente de tu sistema operativo, la cadena `¡Hola, mundo!` debe imprimirse en la terminal. Si no ves esta salida, consulta la parte “[Solución de problemas](#)” de la sección de Instalación para obtener formas de obtener ayuda.

Si `¡Hola, mundo!` se imprimió, ¡felicidades! Acabas de escribir oficialmente un programa en Rust. Eso te convierte en un programador de Rust, ¡bienvenido!

Anatomía de un programa en Rust

Revisemos este programa “¡Hola, mundo!” en detalle. Aquí está la primera parte del rompecabezas:

```
fn main() {  
  
}
```

Estas líneas definen una función llamada `main`. La función `main` es especial: siempre es el primer código que se ejecuta en cada programa ejecutable de Rust. Aquí, la primera línea declara una función llamada `main` que no tiene parámetros y no devuelve nada. Si hubiera parámetros, irían dentro de los paréntesis `()`.

El cuerpo de la función está envuelto en `{ }`. Rust requiere llaves alrededor de todos los cuerpos de función. Es buena costumbre colocar la llave de apertura en la misma línea que la declaración de la función, agregando un espacio entre ambos.

Nota: Si deseas mantener un estilo estándar en todos los proyectos de Rust, puedes usar una herramienta de formateo automático llamada `rustfmt` para formatear tu código en un estilo particular (más sobre `rustfmt` en [Apéndice D](#)). El equipo de Rust ha incluido esta

herramienta con la distribución estándar de Rust, como `rustc`, por lo que debería estar instalado en tu computadora.

El cuerpo de la función `main` contiene el siguiente código:

```
println!("¡Hola, mundo!");
```

Esta línea hace todo el trabajo en este pequeño programa: imprime texto en la pantalla. Hay tres detalles importantes que hay que notar aquí.

Primero, `println!` llamamos a una macro de Rust. Si hubiéramos llamado a una función en su lugar, habríamos ingresado `println` (sin el `!`). Discutiremos las macros de Rust en más detalle en el Capítulo 20. Por ahora, solo necesitas saber que usar un `!` significa que estamos llamando a una macro en lugar de una función normal y que las macros no siempre siguen las mismas reglas que las funciones.

Segundo, ve la cadena `"¡Hola, mundo!"`. Pasamos esta cadena como argumento a `println!`, y la cadena se imprime en la pantalla.

Tercero, terminamos la línea con un punto y coma (`;`), lo que indica que esta expresión ha terminado y la siguiente está lista para comenzar. La mayoría de las líneas de código de Rust terminan con un punto y coma.

Compilar y ejecutar son pasos separados

Acabas de ejecutar un programa recién creado, así que examinemos cada paso en el proceso.

Antes de ejecutar un programa de Rust, debes compilarlo usando el compilador de Rust ingresando el comando `rustc` y pasándole el nombre de tu archivo de código fuente, así:

```
$ rustc main.rs
```

Si tienes un trasfondo en C o C++, notarás que esto es similar a `gcc` o `clang`. Después de compilar con éxito, Rust genera un ejecutable binario.

En Linux, macOS y PowerShell en Windows, puedes ver el ejecutable ingresando el comando `ls` en tu shell:

```
$ ls
main  main.rs
```

En Linux y macOS, verás dos archivos. Con PowerShell en Windows, verás los mismos tres archivos que verías con CMD. Con CMD en Windows, ingresarías lo siguiente:

```
> dir /B %= la /B significa que solo mostrara los nombres de los archivos %=
main.exe
main.pdb
main.rs
```

Esto muestra el archivo de código fuente con la extensión `.rs`, el archivo ejecutable (`main.exe` en Windows, pero `main` en todas las otras plataformas), y, cuando se usa Windows, un archivo que contiene información de depuración con la extensión `.pdb`. Desde aquí, ejecuta el archivo `main` o `main.exe`, así:

```
$ ./main # o .\main.exe en Windows
```

Si tu `main.rs` es tu programa "¡Hola, mundo!", Esta línea imprime `¡Hola, mundo!` en tu terminal.

Si estás más familiarizado con un lenguaje dinámico, como Ruby, Python o JavaScript, puede que no estés acostumbrado a compilar y ejecutar un programa como pasos separados. Rust es un lenguaje *compilado de antemano*, lo que significa que puedes compilar un programa y dar el ejecutable a otra persona, y pueden ejecutarlo incluso sin tener Rust instalado. Si le das a alguien un archivo `.rb`, `.py` o `.js`, necesitan tener una implementación de Ruby, Python o JavaScript instalada (respectivamente). Pero en esos lenguajes, sólo necesitas un comando para compilar y ejecutar tu programa. Todo depende de las concesiones hechas al momento de diseñar un lenguaje.

Solo compilar con `rustc` está bien para programas simples, pero a medida que tu proyecto crece, querrás administrar todas las opciones y facilitar el compartir tu código. A continuación, te presentaremos la herramienta Cargo, que te ayudará a escribir programas de Rust reales.

¡Hola, Cargo!

Cargo es el sistema de compilación y administrador de paquetes de Rust. La mayoría de los Rustaceans usan esta herramienta para administrar sus proyectos Rust porque Cargo maneja muchas tareas para ti, como compilar tu código, descargar las bibliotecas de las que depende tu código y compilar esas bibliotecas. (Llamamos *dependencias* a las bibliotecas de las que depende tu código).

Los programas Rust más simples, como el que hemos escrito hasta ahora, no tienen dependencias. Si hubiéramos construido el proyecto “¡Hola, mundo!” con Cargo, sólo usaría la parte de Cargo que maneja la compilación de tu código. A medida que escribas programas Rust más complejos, agregarás dependencias, y si comienzas un proyecto usando Cargo, agregar dependencias será mucho más fácil de hacer.

Debido a que la gran mayoría de los proyectos Rust usan Cargo, el resto de este libro asume que también estás usando Cargo. Cargo viene instalado con Rust si usaste los instaladores oficiales que se discuten en la sección “[Installation](#)”. Si instalaste Rust a través de algunos otros medios, verifica si Cargo está instalado ingresando lo siguiente en tu terminal:

```
$ cargo --version
```

Si ves un número de versión, ¡lo tienes! Si ves un error, como `command not found`, consulta la documentación de tu método de instalación para determinar cómo instalar Cargo por separado.

Creación de un proyecto con Cargo

Vamos a crear un nuevo proyecto usando Cargo y ver cómo difiere de nuestro proyecto original “¡Hola, mundo!”. Navega de vuelta a tu directorio *proyectos* (o dondequiera que hayas decidido almacenar tu código). Luego, en cualquier sistema operativo, ejecuta lo siguiente:

```
$ cargo new hello_cargo
$ cd hello_cargo
```

El primer comando crea un nuevo directorio y proyecto llamado *hello_cargo*. Hemos nombrado a nuestro proyecto *hello_cargo*, y Cargo crea sus archivos en un directorio con el mismo nombre.

Ve al directorio *hello_cargo* y lista los archivos. Verás que Cargo ha generado dos archivos y un directorio para nosotros: un archivo *Cargo.toml* y un directorio *src* con un archivo *main.rs* dentro.

También ha inicializado un nuevo repositorio Git junto con un archivo *.gitignore*. Los archivos Git no se generarán si ejecutas `cargo new` dentro de un repositorio Git existente; puedes anular este comportamiento usando `cargo new --vcs=git`.

Nota: Git es un sistema de control de versiones común. Puedes cambiar `cargo new` para usar un sistema de control de versiones diferente o ningún sistema de control de versiones

usando la bandera `--vcs`. Ejecuta `cargo new --help` para ver las opciones disponibles.

Abre *Cargo.toml* en tu editor de texto de elección. Debería verse similar al código del Listado 1-2.

```
[package]
name = "hello_cargo"
version = "0.1.0"
edition = "2024"

[dependencies]
```

Este archivo está en el formato *TOML* (*Tom's Obvious, Minimal Language*), que es el formato de configuración de Cargo.

La primera línea, `[package]`, es un encabezado de sección que indica que las siguientes declaraciones están configurando un paquete. A medida que agreguemos más información a este archivo, agregaremos otras secciones.

Las próximas tres líneas establecen la información de configuración que Cargo necesita para compilar tu programa: el nombre, la versión y la edición de Rust que se usará. Hablaremos sobre la entrada `edition` en [Apéndice E](#)

.

La última línea, `[dependencies]`, es el comienzo de una sección para que enumere cualquier dependencia de tu proyecto. En Rust, los paquetes de código se denominan *crates*. No necesitaremos otros crates para este proyecto, pero lo haremos en el primer proyecto del Capítulo 2, por lo que usaremos esta sección de dependencias hasta entonces.

Ahora abre *src/main.rs* y echa un vistazo:

Nombre de archivo: *src/main.rs*

```
fn main() {
    println!("Hello, world!");
}
```

¡Cargo ha generado un programa “Hello, world!”/“¡Hola, mundo!” para ti, ¡igual que el que escribimos en el Listado 1-1! Hasta ahora, las diferencias entre nuestro proyecto y el proyecto generado por Cargo son que Cargo colocó el código en el directorio *src* y tenemos un archivo de configuración *Cargo.toml* en el directorio superior.

Cargo espera que tus archivos de origen vivan dentro del directorio *src*. El directorio del proyecto de nivel superior es solo para archivos README, información de licencia, archivos de configuración y cualquier otra cosa que no esté relacionada con tu código. Usar Cargo te ayuda a organizar tus proyectos. Hay un lugar para todo, y todo está en su lugar.

Si comenzaste un proyecto que no usa Cargo, como hicimos con el proyecto “¡Hola, mundo!”, puedes convertirlo en un proyecto que sí use Cargo. Mueve el código del proyecto al directorio

`src` y crea un archivo *Cargo.toml* adecuado. Una forma sencilla de obtener el archivo *Cargo.toml* es ejecutar `cargo init`, el cual lo creara automáticamente.

Construir y ejecutar un proyecto de Cargo

Ahora veamos qué es diferente cuando construimos y ejecutamos el programa “¡Hola, mundo!” con Cargo. ¡Desde tu directorio *hello_cargo*, construye tu proyecto ingresando el siguiente comando:

```
$ cargo build
   Compiling hello_cargo v0.1.0 (file:///projects/hello_cargo)
   Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 2.85 secs
```

Este comando crea un archivo ejecutable en *target/debug/hello_cargo* (o *target\debug\hello_cargo.exe* en Windows) en lugar de en tu directorio actual. Debido a que la compilación predeterminada es una compilación de depuración, Cargo coloca el binario en un directorio llamado *debug*. Puedes llamar al ejecutable con este comando:

```
$ ./target/debug/hello_cargo # o .\target\debug\hello_cargo.exe en Windows
Hello, world!
```

Si todo va bien, `Hello, world!` debería imprimirse en la terminal. Ejecutar `cargo build` por primera vez también hace que Cargo cree un nuevo archivo en el nivel superior: *Cargo.lock*. Este archivo rastrea las versiones exactas de las dependencias de tu proyecto. Este proyecto no tiene dependencias, por lo que el archivo es un poco escaso. Nunca necesitarás cambiar este archivo manualmente; Cargo administra su contenido para ti.

Acabamos de construir un proyecto con `cargo build` y ejecutarlo con `./target/debug/hello_cargo`, pero también podemos usar `cargo run` para compilar el código y luego llamar al ejecutable resultante en un solo comando:

```
$ cargo run
   Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.0 secs
   Running `target/debug/hello_cargo`
Hello, world!
```

Usar `cargo run` es más conveniente que tener que recordar ejecutar `cargo build` y luego usar la ruta completa al binario, por lo que la mayoría de los desarrolladores usan `cargo run`.

Ten en cuenta que esta vez no vimos salida que indicara que Cargo estaba compilando *hello_cargo*. Cargo supo que los archivos no habían cambiado, por lo que no volvió a construir, sino que solo ejecutó el binario. Si hubieras modificado tu código fuente, Cargo habría reconstruido el proyecto antes de ejecutarlo, y habrías visto esta salida:

```
$ cargo run
   Compiling hello_cargo v0.1.0 (file:///projects/hello_cargo)
   Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.33 secs
   Running `target/debug/hello_cargo`
Hello, world!
```

Cargo también proporciona un comando llamado `cargo check`. Este comando comprueba rápidamente tu código para asegurarse de que compila, pero no produce un ejecutable:

```
$ cargo check
Checking hello_cargo v0.1.0 (file:///projects/hello_cargo)
Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.32 secs
```

¿Por qué no querías un ejecutable? A menudo, `cargo check` es mucho más rápido que `cargo build` porque omite el paso de producir un ejecutable. Si estás verificando continuamente tu trabajo mientras escribes el código, usar `cargo check` acelerará el proceso de informarte si tu proyecto todavía aún está compilando. ¡Por lo tanto, muchos Rustaceans ejecutan `cargo check` periódicamente mientras escriben su programa para asegurarse de que compila! Luego ejecutan `cargo build` cuando están listos para usar el ejecutable.

Resumamos lo que hemos aprendido hasta ahora sobre Cargo:

- Podemos crear un proyecto usando `cargo new`.
- Podemos construir un proyecto usando `cargo build`.
- Podemos construir y ejecutar un proyecto en un solo paso usando `cargo run`.
- Podemos construir un proyecto sin producir un binario para verificar errores usando `cargo check`.
- En lugar de guardar el resultado de la compilación en el mismo directorio que nuestro código, Cargo lo almacena en el directorio `target/debug`.

Una ventaja adicional de usar Cargo es que los comandos son los mismos sin importar en qué sistema operativo estés trabajando. Por lo tanto, en este punto, ya no proporcionaremos instrucciones específicas para Linux y macOS versus Windows.

Construyendo una versión de lanzamiento

Cuando tu proyecto finalmente esté listo para su lanzamiento, puedes usar `cargo build --release` para compilarlo con optimizaciones. Este comando creará un ejecutable en `target/release` en lugar de `target/debug`. Las optimizaciones hacen que tu código Rust se ejecute más rápido, pero al activarlos se alarga el tiempo que tarda tu programa en compilarse. Es por eso que hay dos perfiles diferentes: uno para el desarrollo, cuando deseas reconstruir rápidamente y con frecuencia, y otro para construir el programa final que le darás al usuario, que no se reconstruirá repetidamente y que se ejecutará lo más rápido posible. Si estás midiendo el tiempo de ejecución de tu código, asegúrate de ejecutar `cargo build --release` y realizar la prueba de rendimiento con el ejecutable en `target/release`.

Cargo como convención

Con proyectos simples, Cargo no proporciona mucho valor por sobre sólo usar `rustc`, pero demostrará su valor a medida que tus programas se vuelvan más intrincados. Una vez que los programas crecen a múltiples archivos o necesitan una dependencia, es mucho más fácil dejar que Cargo coordine la construcción.

Aunque el proyecto `hello_cargo` es simple, ahora usas muchas de las herramientas reales que usarás en el resto de tu carrera en Rust. De hecho, para trabajar en cualquier proyecto existente, puedes usar los siguientes comandos para verificar el código usando Git, cambiar al directorio del proyecto y construir:

```
$ git clone example.org/someproject
$ cd someproject
$ cargo build
```

Para obtener más información sobre Cargo, consulta [su documentación](#).

Resumen

¡Ya estás en un gran comienzo en tu viaje de Rust! En este capítulo, has aprendido cómo:

- Instalar la última versión estable de Rust usando `rustup`
- Actualizar a una versión más reciente de Rust
- Abrir documentación instalada localmente
- Escribir y ejecutar un programa "¡Hola, mundo!" usando `rustc` directamente
- Crear y ejecutar un nuevo proyecto usando las convenciones de Cargo

Es un buen momento para construir un programa más sustancial para acostumbrarse a leer y escribir código Rust. Entonces, en el capítulo 2, construiremos un programa de juego de adivinanzas. Si prefieres comenzar aprendiendo cómo funcionan los conceptos de programación comunes en Rust, consulta el capítulo 3 y luego regresa al capítulo 2.

Programando un juego de adivinanzas

¡Vamos a empezar con Rust trabajando en un proyecto práctico! Este capítulo te introduce a algunos conceptos comunes de Rust mostrándote cómo usarlos en un programa real. ¡Aprenderás sobre `let`, `match`, métodos, funciones asociadas, paquetes externos y más! En los capítulos siguientes, exploraremos estos conceptos en más detalle. En este capítulo, solo practicarás los fundamentos.

Implementaremos un clásico problema de programación para principiantes: un juego de adivinanzas. Así es como funciona: el programa generará un número entero aleatorio entre 1 y 100. Luego le pedirá al jugador que ingrese una adivinanza. Después de ingresar una adivinanza, el programa indicará si la adivinanza es demasiado baja o demasiado alta. Si la adivinanza es correcta, el juego imprimirá un mensaje de felicitación y saldrá.

Configurando un nuevo proyecto

Para configurar un nuevo proyecto, vaya al directorio *proyectos* que creó en el Capítulo 1 y cree un nuevo proyecto usando Cargo, así:

```
$ cargo new guessing_game
$ cd guessing_game
```

El primer comando, `cargo new`, toma el nombre del proyecto (`guessing_game`) como el primer argumento. El segundo comando cambia al directorio del nuevo proyecto.

Mira el archivo *Cargo.toml* generado:

Nombre de archivo: Cargo.toml

```
[package]
name = "guessing_game"
version = "0.1.0"
edition = "2024"

[dependencies]
```

Como viste en el Capítulo 1, `cargo new` genera un programa “Hola, mundo!” para ti. Mira el archivo *src/main.rs*:

Nombre de archivo: src/main.rs

```
fn main() {
    println!("Hello, world!");
}
```

Ahora compilemos este programa “Hola, mundo!” y ejecutémoslo en el mismo paso usando el comando `cargo run`:

```
$ cargo run
  Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.08s
  Running `target/debug/guessing_game`
Hello, world!
```

El comando `run` es útil cuando necesitas iterar rápidamente en un proyecto, como haremos en este juego, probando rápidamente cada iteración antes de pasar a la siguiente.

Vuelve a abrir el archivo *src/main.rs*. Escribirás todo el código en este

Procesando una adivinanza

La primera parte del programa del juego de adivinanzas pedirá al usuario que ingrese un valor, procesará ese valor y verificará que el valor esté en el formato esperado. Para comenzar, permitiremos al jugador ingresar una adivinanza. Ingresa el código de la Lista 2-1 en *src/main.rs*.

```
use std::io;

fn main() {
    println!("Guess the number!");

    println!("Please input your guess.");

    let mut guess = String::new();

    io::stdin()
        .read_line(&mut guess)
        .expect("Failed to read line");

    println!("You guessed: {guess}");
}
```

Este código contiene mucha información, así que repasémoslo línea por línea. Para obtener la entrada del usuario y luego imprimir el resultado como salida, necesitamos traer la biblioteca de entrada/salida `io` al alcance. La biblioteca `io` viene de la biblioteca estándar, conocida como `std`:

```
use std::io;
```

Por defecto, Rust tiene un conjunto de elementos definidos en la biblioteca estándar que trae al alcance de cada programa. Este conjunto se llama *prelude*, y puedes ver todo lo que contiene [en la documentación de la biblioteca estándar](#).

Si un tipo que quieres usar no está en el prelude, tienes que traer ese tipo al alcance explícitamente con una declaración `use`. Usar la biblioteca `std::io` te proporciona una serie de características útiles, incluyendo la capacidad de aceptar la entrada del usuario.

Como viste en el Capítulo 1, la función `main` es el punto de entrada al programa:

```
fn main() {
```

La sintaxis `fn` declara una nueva función; los paréntesis, `()`, indican que no hay parámetros; y la llave, `{`, inicia el cuerpo de la función.

Como también aprendiste en el Capítulo 1, `println!` es una macro que imprime una cadena en la pantalla:

```
println!("Guess the number!");  
  
println!("Please input your guess.");
```

Este código está imprimiendo una solicitud que indica qué es el juego y está solicitando la entrada del usuario.

Almacenando valores con variables

A continuación, crearemos una *variable* para almacenar la entrada del usuario, como esto:

```
let mut guess = String::new();
```

¡Ahora el programa está interesante! Hay mucho que está pasando en esta pequeña línea. Usamos la declaración `let` para crear la variable. Aquí hay otro ejemplo:

```
let apples = 5;
```

Esta línea crea una nueva variable llamada `apples` y la enlaza con el valor 5. En Rust, las variables son inmutables por defecto, lo que significa que una vez que le damos a la variable un valor, el valor no cambiará. Vamos a discutir este concepto en detalle en la sección “[Variables y Mutabilidad](#)” del Capítulo 3. Para hacer una variable mutable, agregamos `mut` antes del nombre de la variable:

```
let apples = 5; // immutable  
let mut bananas = 5; // mutable
```

Nota: La sintaxis `//` inicia un comentario que continúa hasta el final de la línea. Rust ignora todo lo que está en los comentarios. Vamos a discutir los comentarios en más detalle en el [Capítulo 3](#).

Regresando al programa del juego de adivinanzas, ahora sabes que `let mut guess` introducirá una variable mutable llamada `guess`. El signo igual (`=`) le dice a Rust que queremos enlazar algo a la variable ahora. A la derecha del signo igual está el valor al que `guess` está enlazado, que es el resultado de llamar a `String::new`, una función que devuelve una nueva instancia de un `String`. `String` es un tipo de cadena proporcionado por la biblioteca estándar que es una parte de texto codificada en UTF-8 que puede crecer.

La sintaxis `::` en la línea `::new` indica que `new` es una función asociada del tipo `String`. Una *función asociada* es una función que está implementada en un tipo, en este caso `String`. Esta función `new` crea una nueva cadena vacía. Encontrarás una función `new` en muchos tipos porque es un nombre común para una función que crea un nuevo valor de algún tipo.

En total, la línea `let mut guess = String::new();` ha creado una variable mutable que está actualmente enlazada a una nueva instancia vacía de un `String`. ¡Uf!

Recibiendo la entrada del usuario

Recuerda que incluimos la funcionalidad de entrada/salida de la biblioteca estándar con `use std::io;` en la primera línea del programa. Ahora llamaremos a la función `stdin` del módulo `io`, que nos permitirá manejar la entrada del usuario:

```
io::stdin()
    .read_line(&mut guess)
```

Si no hubiéramos importado la biblioteca `io` con `use std::io;` al comienzo del programa, aún podríamos usar la función escribiendo esta llamada de función como `std::io::stdin`. La función `stdin` devuelve una instancia de `std::io::Stdin`, que es un tipo que representa un manejador de la entrada estándar para tu terminal.

A continuación, la línea `.read_line(&mut guess)` llama al método `read_line` en el manejador de entrada estándar para obtener la entrada del usuario. También estamos pasando `&mut guess` como argumento a `read_line` para decirle en qué cadena almacenar la entrada del usuario. El trabajo completo de `read_line` es tomar lo que el usuario escribe en la entrada estándar y agregar eso a una cadena (sin sobrescribir su contenido), por lo que, por lo tanto, pasamos esa cadena como argumento. La cadena de argumentos debe ser mutable para que el método pueda cambiar el contenido de la cadena.

El `&` indica que este argumento es una *referencia*, que te da una forma de permitir que varias partes de tu código accedan a una pieza de datos sin necesidad de copiar esos datos en la memoria varias veces. Las referencias son una característica compleja, y una de las principales ventajas de Rust es lo seguro y fácil que es usar referencias. No necesitas saber mucho de esos detalles para terminar este programa. Por ahora, todo lo que necesitas saber es que, como las variables, las referencias son inmutables por defecto. Por lo tanto, necesitas escribir `&mut guess` en lugar de `&guess` para hacerlo mutable. (El capítulo 4 explicará las referencias con más detalle.)

Manejando el posible fallo con `Result`

Todavía estamos trabajando en esta línea de código. Ahora estamos discutiendo una tercera línea de texto, pero ten en cuenta que aún es parte de una sola línea lógica de código. La siguiente parte es este método:

```
.expect("Failed to read line");
```

Podríamos haber escrito este código como:

```
io::stdin().read_line(&mut guess).expect("Failed to read line");
```

Sin embargo, una línea larga es difícil de leer, por lo que es mejor dividirla. A menudo es sabio introducir un salto de línea y otros espacios en blanco para ayudar a dividir líneas largas cuando llamas a un método con la sintaxis `.method_name()`. Ahora discutamos lo que hace esta línea.

Como se mencionó anteriormente, `read_line` coloca lo que el usuario ingresa en la cadena que le pasamos, pero también devuelve un valor `Result`. `Result` es una *enumeración*, a menudo llamada *enum*, que es un tipo que puede estar en uno de varios estados posibles. Llamamos a cada estado posible a una *variante*.

El [Capítulo 6](#) cubrirá las enumeraciones con más detalles. El propósito de estos tipos `Result` es codificar información de manejo de errores.

Las variantes de `Result` son `Ok` y `Err`. La variante `Ok` indica que la operación fue exitosa, y dentro de `Ok` está el valor generado con éxito. La variante `Err` significa que la operación falló, y `Err` contiene información sobre cómo o por qué la operación falló.

Los valores del tipo `Result`, como los valores de cualquier tipo, tienen métodos definidos en ellos. Una instancia de `Result` tiene un método `expect` que puedes llamar. Si esta instancia de `Result` es un valor `Err`, `expect` hará que el programa se bloquee y muestre el mensaje que pasaste como argumento a `expect`. Si el método `read_line` devuelve un `Err`, probablemente sea el resultado de un error proveniente del sistema operativo subyacente. Si esta instancia de `Result` es un valor `Ok`, `expect` tomará el valor de retorno que `Ok` está sosteniendo y devolverá solo ese valor para que lo puedas usar. En este caso, ese valor es el número de bytes en la entrada del usuario.

Si no llamas a `expect`, el programa se compilará, pero obtendrás una advertencia:

```
$ cargo build
  Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
warning: unused `Result` that must be used
--> src/main.rs:10:5
   |
10 |         io::stdin().read_line(&mut guess);
   |         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
   |
= note: this `Result` may be an `Err` variant, which should be handled
= note: `#[warn(unused_must_use)]` on by default
help: use `let _ = ...` to ignore the resulting value
   |
10 |         let _ = io::stdin().read_line(&mut guess);
   |         ++++++

warning: `guessing_game` (bin "guessing_game") generated 1 warning
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.59s
```

Rust advierte que no has usado el valor `Result` devuelto por `read_line`, indicando que el programa no ha manejado un posible error.

La forma correcta de suprimir la advertencia es escribir realmente código de manejo de errores, pero en nuestro caso solo queremos bloquear este programa cuando ocurra un problema, por lo que podemos usar `expect`. Aprenderás a recuperarte de los errores en el [Capítulo 9](#).

Imprimiendo valores con marcadores de posición `println!`

Además del corchete de cierre, solo hay una línea más que discutir en el código hasta ahora:

```
println!("You guessed: {guess}");
```

Esta línea imprime la cadena que ahora contiene la entrada del usuario. El conjunto de llaves `{}` es un marcador de posición: piensa en `{}` como pequeñas pinzas de cangrejo que mantienen un valor en su lugar. Al imprimir el valor de una variable, el nombre de la variable puede ir dentro de las llaves curvas. Al imprimir el resultado de evaluar una expresión, coloca llaves curvas vacías en la cadena de formato, luego sigue la cadena de formato con una lista separada por comas de expresiones para imprimir en cada marcador de posición vacío de llaves curvas en el mismo orden. Imprimir una variable y el resultado de una expresión en una llamada a `println!` se vería así:

```
let x = 5;
let y = 10;

println!("x = {x} and y + 2 = {}", y + 2);
```

Este código imprimiría `x = 5 and y + 2 = 12`.

Probando la primera parte

Probemos la primera parte del juego de adivinanzas. Ejecútalo usando `cargo run`:

```
$ cargo run
  Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 6.44s
  Running `target/debug/guessing_game`
Guess the number!
Please input your guess.
6
You guessed: 6
```

En este punto, la primera parte del juego está terminada: estamos obteniendo entrada del teclado y luego la imprimimos.

Generando un número secreto

A continuación, necesitamos generar un número secreto que el usuario intentará adivinar. El número secreto debe ser diferente cada vez para que el juego sea divertido de jugar más de una

vez. Usaremos un número aleatorio entre 1 y 100 para que el juego no sea demasiado difícil. Rust aún no incluye la funcionalidad de números aleatorios en su biblioteca estándar. Sin embargo, el equipo de Rust proporciona un `rand crate` con dicha funcionalidad.

Usando un Crate para obtener más funcionalidad

Recuerda que un crate es una colección de archivos de código fuente de Rust. El proyecto que hemos estado construyendo es un *binary crate*, que es un ejecutable. El crate `rand` es un *library crate*, que contiene código que se pretende usar en otros programas y no se puede ejecutar por sí solo.

La coordinación de los crates externos de Cargo es donde realmente brilla Cargo. Antes de poder escribir código que use `rand`, necesitamos modificar el archivo *Cargo.toml* para incluir el crate `rand` como una dependencia. Abre ese archivo ahora y agrega la siguiente línea al final, debajo del encabezado de la sección `[dependencies]` que Cargo creó para ti. Asegúrate de especificar `rand` exactamente como lo tenemos aquí, con este número de versión, o los ejemplos de código en este tutorial pueden no funcionar:

Nombre de archivo: Cargo.toml

```
[dependencies]
rand = "0.8.5"
```

En el archivo *Cargo.toml*, todo lo que sigue a un encabezado es parte de esa sección que continúa hasta que comienza otra sección. En `[dependencies]` le dices a Cargo qué crates externos depende tu proyecto y qué versiones de esos crates requieres. En este caso, especificamos el crate `rand` con el especificador de versión semántica `0.8.5`. Cargo entiende [Semantic Versioning](#) (a veces llamado *SemVer*), que es un estándar para escribir números de versión. El especificador `0.8.5` es realmente un atajo para `^0.8.5`, lo que significa cualquier versión que sea al menos 0.8.5 pero inferior a 0.9.0.

Cargo considera que estas versiones tienen APIs públicas compatibles con la versión 0.8.5, y esta especificación asegura que obtendrá la última versión de corrección que aún se compilará con el código de este capítulo. Cualquier versión 0.9.0 o superior no está garantizada de tener la misma API que lo que usarán los siguientes ejemplos.

Ahora, sin cambiar ningún código, construyamos el proyecto, como se muestra en el Listado 2-2.


```
$ cargo build
  Updating crates.io index
  Locking 15 packages to latest Rust 1.85.0 compatible versions
  Adding rand v0.8.5 (available: v0.9.0)
Compiling proc-macro2 v1.0.93
Compiling unicode-ident v1.0.17
Compiling libc v0.2.170
Compiling cfg-if v1.0.0
Compiling byteorder v1.5.0
Compiling getrandom v0.2.15
Compiling rand_core v0.6.4
Compiling quote v1.0.38
Compiling syn v2.0.98
Compiling zerocopy-derive v0.7.35
Compiling zerocopy v0.7.35
Compiling ppv-lite86 v0.2.20
Compiling rand_chacha v0.3.1
Compiling rand v0.8.5
Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 2.48s
```

Es posible que veas números de versión diferentes (¡pero todos serán compatibles con el código, gracias a SemVer!) y líneas diferentes (dependiendo del sistema operativo), y las líneas pueden estar en un orden diferente.

Cuando incluimos una dependencia externa, Cargo obtiene las últimas versiones de todo lo que la dependencia necesita del *registro*, que es una copia de datos de [Crates.io](https://crates.io). Crates.io es donde las personas en el ecosistema de Rust publican sus proyectos de Rust de código abierto para que otros los utilicen.

Después de actualizar el registro, Cargo verifica la sección `[dependencies]` y descarga cualquier crate que se haya enumerado que aún no se haya descargado. En este caso, aunque solo enumeramos `rand` como una dependencia, Cargo también tomó otros crates que `rand` depende para funcionar. Después de descargar los crates, Rust los compila y luego compila el proyecto con las dependencias disponibles.

Si ejecuta `cargo build` nuevamente sin hacer ningún cambio, no obtendrá ninguna salida aparte de la línea `Finished`. Cargo sabe que ya ha descargado y compilado las dependencias, y no ha cambiado nada sobre ellas en su archivo *Cargo.toml*. Cargo también sabe que no ha cambiado nada sobre su código, por lo que tampoco lo vuelve a compilar. Sin nada que hacer, simplemente sale.

Si abre el archivo *src/main.rs*, realiza un cambio trivial y luego lo guarda y vuelve a construir, solo verá dos líneas de salida:

```
$ cargo build
  Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.13s
```

Estas líneas muestran que Cargo solo actualiza la compilación con su pequeño cambio en el archivo *src/main.rs*. Sus dependencias no han cambiado, por lo que Cargo sabe que puede reutilizar lo que ya ha descargado y compilado para esas.

Garantizar compilaciones reproducibles con el archivo *Cargo.lock*

Cargo tiene un mecanismo que le garantiza que puede reconstruir el mismo artefacto cada vez que usted o cualquier otra persona construye su código: Cargo solo usará las versiones de las dependencias que haya especificado hasta que indique lo contrario. Por ejemplo, digamos que la semana que viene sale la versión 0.8.6 del crate `rand`, y que esa versión contiene una corrección de error importante, pero también contiene una regresión que romperá su código. Para manejar esto, Rust crea el archivo *Cargo.lock* la primera vez que ejecuta `cargo build`, por lo que ahora tenemos esto en el directorio *guessing_game*

Cuando construye un proyecto por primera vez, Cargo determina todas las versiones de las dependencias que cumplen con los criterios y luego las escribe en el archivo *Cargo.lock*. Cuando construye su proyecto en el futuro, Cargo verá que el archivo *Cargo.lock* existe y usará las versiones especificadas allí en lugar de hacer todo el trabajo de averiguar las versiones nuevamente. Esto le permite tener una compilación reproducible de forma automática. En otras palabras, su proyecto permanecerá en 0.8.5 hasta que actualice explícitamente, gracias al archivo *Cargo.lock*. Debido a que el archivo *Cargo.lock* es importante para las compilaciones reproducibles, a menudo se verifica en el control de versiones con el resto del código en su proyecto.

Actualizar un crate para obtener una nueva versión

Cuando *quiera* actualizar un crate, Cargo proporciona el comando `update`, que ignorará el archivo *Cargo.lock* y determinará todas las últimas versiones que cumplan con sus especificaciones en *Cargo.toml*. Cargo luego escribirá esas versiones en el archivo *Cargo.lock*. En este caso, Cargo solo buscará versiones mayores que 0.8.5 y menores que 0.9.0. Si el crate `rand` ha lanzado las dos nuevas versiones 0.8.6 y 0.9.0, verá lo siguiente si ejecutara `cargo update`:

```
$ cargo update
  Updating crates.io index
  Locking 1 package to latest Rust 1.85.0 compatible version
  Updating rand v0.8.5 -> v0.8.6 (available: v0.9.0)
```

Cargo ignora el lanzamiento 0.9.0. En este punto, también notaría un cambio en su archivo *Cargo.lock* que indica que la versión del crate `rand` que ahora está usando es 0.8.6. Para usar la versión 0.9.0 o cualquier versión en la serie 0.9.x, tendría que actualizar el archivo *Cargo.toml* para que se vea así:

```
[dependencies]
rand = "0.9.0"
```

La próxima vez que ejecute `cargo build`, Cargo actualizará el registro de crates disponibles y volverá a evaluar sus requisitos de `rand` de acuerdo con la nueva versión que ha especificado.

Hay mucho más que decir sobre [Cargo](#) y [su ecosistema](#), que discutiremos en el Capítulo 14, pero por ahora, eso es todo lo que necesita saber. Cargo hace muy fácil reutilizar bibliotecas, por lo que los Rustaceans pueden escribir proyectos más pequeños que se ensamblan a partir de un número de paquetes.

Generar un número aleatorio

Comencemos a usar `rand` para generar un número para adivinar. El siguiente paso es actualizar `src/main.rs`, como se muestra en el Listado 2-3.

```
use std::io;

use rand::Rng;

fn main() {
    println!("Guess the number!");

    let secret_number = rand::thread_rng().gen_range(1..=100);

    println!("The secret number is: {secret_number}");

    println!("Please input your guess.");

    let mut guess = String::new();

    io::stdin()
        .read_line(&mut guess)
        .expect("Failed to read line");

    println!("You guessed: {guess}");
}
```

Primero agregamos la línea `use rand::Rng;`. El trait `Rng` define métodos que los generadores de números aleatorios implementan, y este trait debe estar en el alcance para que podamos usar esos métodos. El Capítulo 10 cubrirá los traits en detalle.

A continuación, estamos agregando dos líneas en el medio. En la primera línea, llamamos a la función `rand::thread_rng` que nos da el generador de números aleatorios particular que vamos a usar: uno que es local al hilo de ejecución actual y está sembrado por el sistema operativo. Luego llamamos al método `gen_range` en el generador de números aleatorios. Este método está definido por el trait `Rng` que traemos al alcance con la declaración `use rand::Rng;`. El método `gen_range` toma una expresión de rango como argumento y genera un número aleatorio en el rango. El tipo de expresión de rango que estamos utilizando aquí toma la forma `start..=end` y es inclusivo en los límites inferior y superior, por lo que necesitamos especificar `1..=100` para solicitar un número entre 1 y 100.

Nota: No sabrá solo qué traits usar y qué métodos y funciones llamar desde un crate, por lo que cada crate tiene documentación con instrucciones para usarlo. Otra característica interesante de Cargo es que ejecutar el comando `cargo doc --open` construirá la documentación proporcionada por todas sus dependencias localmente y la abrirá en su navegador. Si está interesado en otra funcionalidad en el crate `rand`, por ejemplo, ejecute `cargo doc --open` y haga clic en `rand` en la barra lateral a la izquierda.

La segunda línea nueva imprime el número secreto. Esto es útil mientras desarrollamos el programa para poder probarlo, pero lo eliminaremos de la versión final. ¡No es mucho un juego si el programa imprime la respuesta tan pronto como comienza!

Intente ejecutar el programa varias veces:

```
$ cargo run
  Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.02s
  Running `target/debug/guessing_game`
Guess the number!
The secret number is: 7
Please input your guess.
4
You guessed: 4

$ cargo run
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.02s
  Running `target/debug/guessing_game`
Guess the number!
The secret number is: 83
Please input your guess.
5
You guessed: 5
```

Debería obtener números aleatorios diferentes, y todos deberían ser números entre 1 y 100. ¡Gran trabajo!

Comparando la Adivinanza con el Número Secreto

Ahora que tenemos la entrada del usuario y un número aleatorio, podemos compararlos. Ese paso se muestra en el Listado 2-4. Tenga en cuenta que este código aún no se compilará, como explicaremos.

```
use std::cmp::Ordering;
use std::io;

use rand::Rng;

fn main() {
    // --snip--

    println!("You guessed: {guess}");

    match guess.cmp(&secret_number) {
        Ordering::Less => println!("Too small!"),
        Ordering::Greater => println!("Too big!"),
        Ordering::Equal => println!("You win!"),
    }
}
```



Primero agregamos otra declaración `use`, que trae un tipo llamado `std::cmp::Ordering` al alcance de la biblioteca estándar. El tipo `Ordering` es otro enum y tiene las variantes `Less`, `Greater` y `Equal`. Estos son los tres resultados posibles cuando compara dos valores.

Luego agregamos cinco nuevas líneas al final que usan el tipo `Ordering`. El método `cmp` compara dos valores y se puede llamar en cualquier cosa que se pueda comparar. Toma una referencia a lo que quiera comparar: aquí está comparando `guess` con `secret_number`. Luego devuelve una variante del enum `Ordering` que importamos al alcance con la declaración `use`. Usamos una expresión `match` para decidir qué hacer a continuación basándonos en qué variante de `Ordering` se devolvió de la llamada a `cmp` con los valores en `guess` y `secret_number`.

Una expresión `match` está compuesta por *brazos*. Un brazo consta de un *patrón* para coincidir y el código que se debe ejecutar si el valor dado a `match` se ajusta al patrón del brazo. Rust toma el valor dado a `match` y busca cada patrón de brazo en orden. Los patrones y la construcción `match` son potentes características de Rust: le permiten expresar una variedad de situaciones que su código puede encontrar y se aseguran de que los maneje todos. Estas características se cubrirán en detalle en el Capítulo 6 y el Capítulo 19, respectivamente.

Vamos a repasar un ejemplo con la expresión `match` que usamos aquí. Digamos que el usuario ha adivinado 50 y el número secreto generado aleatoriamente esta vez es 38.

Cuando el código compara 50 con 38, el método `cmp` devolverá `Ordering::Greater` porque 50 es mayor que 38. La expresión `match` obtiene el valor `Ordering::Greater` y comienza a verificar el patrón de cada brazo. Mira el patrón del primer brazo, `Ordering::Less`, y ve que el valor `Ordering::Greater` no coincide con `Ordering::Less`, ¡así que ignora el código en ese brazo y se mueve al siguiente brazo! El patrón del siguiente brazo es `Ordering::Greater`, ¡que sí coincide con `Ordering::Greater`! El código asociado en ese brazo se ejecutará y mostrará `Too big!` en la pantalla. La expresión `match` termina después de la primera coincidencia exitosa, ¡así que no mirará el último brazo en este escenario.

Sin embargo, el código del Listado 2-4 aún no se compilará. Vamos a intentarlo:

```

$ cargo build
  Compiling libc v0.2.86
  Compiling getrandom v0.2.2
  Compiling cfg-if v1.0.0
  Compiling ppv-lite86 v0.2.10
  Compiling rand_core v0.6.2
  Compiling rand_chacha v0.3.0
  Compiling rand v0.8.5
  Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
error[E0308]: mismatched types
  --> src/main.rs:23:21
   |
23 |         match guess.cmp(&secret_number) {
   |               ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ expected `&String`, found `&{integer}`
   |
   |         arguments to this method are incorrect
   |
   = note: expected reference `&String`
           found reference `&{integer}`
note: method defined here
  --> /rustc/4eb161250e340c8f48f66e2b929ef4a5bed7c181/library/core/src/cmp.rs:964:8

For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.
error: could not compile `guessing_game` (bin "guessing_game") due to 1 previous
error

```

El núcleo del error indica que hay *tipos no coincidentes*. Rust tiene un sistema de tipos fuerte y estático. Sin embargo, también tiene inferencia de tipo. Cuando escribimos `let mut guess = String::new()`, Rust pudo inferir que `guess` debería ser un `String` y no nos obligó a escribir el tipo. El `secret_number`, por otro lado, es un tipo de número. Algunos de los tipos de números de Rust pueden tener un valor entre 1 y 100: `i32`, un número de 32 bits; `u32`, un número sin signo de 32 bits; `i64`, un número de 64 bits; así como otros. A menos que se especifique lo contrario, Rust predetermina un `i32`, que es el tipo de `secret_number` a menos que agregue información de tipo en otro lugar que haga que Rust infiera un tipo numérico diferente. La razón del error es que Rust no puede comparar una cadena y un tipo numérico.

Finalmente, queremos convertir la `String` que el programa lee como entrada en un tipo de número real para que podamos compararlo numéricamente con el número secreto. Lo hacemos agregando esta línea al cuerpo de la función `main`:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```
// --snip--

let mut guess = String::new();

io::stdin()
    .read_line(&mut guess)
    .expect("Failed to read line");

let guess: u32 = guess.trim().parse().expect("Please type a number!");

println!("You guessed: {guess}");

match guess.cmp(&secret_number) {
    Ordering::Less => println!("Too small!"),
    Ordering::Greater => println!("Too big!"),
    Ordering::Equal => println!("You win!"),
}
```

La línea es:

```
let guess: u32 = guess.trim().parse().expect("Please type a number!");
```

Creemos una variable llamada `guess`. Pero espera, ¿no tiene el programa ya una variable llamada `guess`? Lo hace, pero Rust nos permite redefinir el valor anterior de `guess` con uno nuevo. Este concepto en Rust se le conoce como *Shadowing*, nos permite volver a usar el nombre de la variable `guess` en lugar de obligarnos a crear dos variables únicas, como `guess_str` y `guess`, por ejemplo. Lo cubriremos con más detalle en el [Capítulo 3](#), pero por ahora, sé que esta característica se usa a menudo cuando desea convertir un valor de un tipo a otro tipo.

Enlazamos esta nueva variable a la expresión `guess.trim().parse()`. La `guess` en la expresión se refiere a la variable `guess` original que contenía la entrada como una cadena. El método `trim` en una instancia `String` eliminará cualquier espacio en blanco al principio y al final, lo que debemos hacer para poder comparar la cadena con el `u32`, que solo puede contener datos numéricos. El usuario debe presionar `enter` para satisfacer `read_line` e ingresar su conjetura, lo que agrega un carácter de nueva línea a la cadena. Por ejemplo, si el usuario escribe `5` y presiona `enter`, `guess` se ve así: `5\n`. El `\n` representa "nueva línea". (En Windows, presionar `enter` resulta en un retorno de carro y una nueva línea, `\r\n`). El método `trim` elimina `\n` o `\r\n`, lo que resulta en solo `5`.

El [método `parse` en las cadenas](#) convierte una cadena en otro tipo. Aquí, lo usamos para convertir de una cadena a un número. Debemos decirle a Rust el tipo de número exacto que queremos usando `let guess: u32`. Los dos puntos `( : )` después de `guess` le dicen a Rust que anotaremos el tipo de variable. Rust tiene algunos tipos de número integrados; el `u32` visto aquí es un entero sin signo de 32 bits. Es una buena opción predeterminada para un número positivo pequeño. Aprenderá sobre otros tipos de números en el [Capítulo 3](#).

Además, la anotación `u32` en este programa de ejemplo y la comparación con `secret_number` significa que Rust inferirá que `secret_number` también debería ser `u32`. ¡Entonces la comparación será entre dos valores del mismo tipo!

El método `parse` solo funcionará en caracteres que se puedan convertir lógicamente en números y, por lo tanto, pueden causar fácilmente errores. Si, por ejemplo, la cadena contiene `A`

👍%, no habría manera de convertir eso en un número. Debido a que podría fallar, el método `parse` devuelve un tipo `Result`, tal como lo hace el método `read_line` (discutido anteriormente en “[Manejo de posibles fallas con Result](#)”). Trataremos este `Result` de la misma manera usando el método `expect` de nuevo. Si `parse` devuelve una variante `Err` del tipo `Result` porque no pudo crear un número a partir de la cadena, la llamada `expect` hará que el juego se bloquee y muestre el mensaje que le damos. Si `parse` puede convertir exitosamente la cadena en un número, devolverá la variante `ok` del tipo `Result`, y `expect` devolverá el número que queremos del valor `ok`.

¡Corramos el programa ahora!

```
$ cargo run
  Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.26s
     Running `target/debug/guessing_game`
Guess the number!
The secret number is: 58
Please input your guess.
  76
You guessed: 76
Too big!
```

¡Bien! Aunque se agregaron espacios antes de la adivinanza, el programa aún sabía que el usuario adivinó 76. Ejecute el programa varias veces para verificar el comportamiento diferente con diferentes tipos de entrada: adivine el número correctamente, adivine un número que sea demasiado alto y adivine un número que sea demasiado bajo.

Tenemos la mayoría del juego funcionando ahora, pero el usuario solo puede adivinar una vez. ¡Cambiamos eso agregando un bucle!

Permitir múltiples adivinanzas con bucles

La palabra clave `loop` crea un bucle infinito. Agregaremos un bucle para darle a los usuarios más oportunidades para adivinar el número:

Nombre de archivo: `src/main.rs`


```

// --snip--

println!("The secret number is: {secret_number}");

loop {
    println!("Please input your guess.");

    // --snip--

    match guess.cmp(&secret_number) {
        Ordering::Less => println!("Too small!"),
        Ordering::Greater => println!("Too big!"),
        Ordering::Equal => println!("You win!"),
    }
}
}

```

Como puede ver, hemos movido todo desde la solicitud de entrada de adivinanzas hacia adelante en un bucle. Asegúrese de indentar las líneas dentro del bucle otras cuatro veces y ejecute el programa nuevamente. ¡El programa ahora pedirá otra adivinanza para siempre, lo que introduce un nuevo problema! ¡Parece que el usuario no puede salir!

El usuario siempre podría interrumpir el programa usando el atajo de teclado `ctrl-c`. Pero hay otra forma de escapar de este monstruo insaciable, como se mencionó en la discusión de `parse` en [“Comparando la adivinanza con el número secreto”](#): si el usuario ingresa una respuesta que no es un número, el programa se bloqueará. Podemos aprovechar eso para permitir que el usuario salga, como se muestra aquí:

```

$ cargo run
  Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.23s
  Running `target/debug/guessing_game`
Guess the number!
The secret number is: 59
Please input your guess.
45
You guessed: 45
Too small!
Please input your guess.
60
You guessed: 60
Too big!
Please input your guess.
59
You guessed: 59
You win!
Please input your guess.
quit

thread 'main' panicked at src/main.rs:28:47:
Please type a number!: ParseIntError { kind: InvalidDigit }
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace

```

Al escribir `quit` se cerrará el juego, pero como notará, también lo hará al ingresar cualquier otra entrada que no sea un número. Esto es lo menos óptimo, para decir lo menos; queremos que el juego también se detenga cuando se adivine el número correcto.

Salir después de una adivinanza correcta

Programemos el juego para que se cierre cuando el usuario gane agregando una declaración `break`:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```
// --snip--

match guess.cmp(&secret_number) {
    Ordering::Less => println!("Too small!"),
    Ordering::Greater => println!("Too big!"),
    Ordering::Equal => {
        println!("You win!");
        break;
    }
}
}
```

Agregando la línea `break` después de `You win!` hace que el programa salga del bucle cuando el usuario adivina el número secreto correctamente. Salir del bucle también significa salir del programa, porque el bucle es la última parte de `main`.

Manejo de entrada no válida

Para mejorar aún más el comportamiento del juego, en lugar de bloquear el programa cuando el usuario ingresa un número no válido, hagamos que el juego ignore un número no válido para que el usuario pueda seguir adivinando. Podemos hacer eso alterando la línea donde `guess` se convierte de un `String` a un `u32`, como se muestra en el Listado 2-5.

```
// --snip--

io::stdin()
    .read_line(&mut guess)
    .expect("Failed to read line");

let guess: u32 = match guess.trim().parse() {
    Ok(num) => num,
    Err(_) => continue,
};

println!("You guessed: {guess}");

// --snip--
```

Cambiamos de una llamada `expect` a una expresión `match` para pasar de bloquear el programa en un error a manejar el error. Recuerde que `parse` devuelve un tipo `Result` y `Result` es un enum que tiene las variantes `Ok` y `Err`. Aquí estamos usando una expresión `match`, como hicimos con el resultado `Ordering` del método `cmp`.

Si `parse` es capaz de convertir exitosamente la cadena en un número, devolverá un valor `ok` que contiene el número resultante. Ese valor `ok` coincidirá con el patrón de la primera rama y la expresión `match` devolverá el valor `num` que `parse` produjo y puso dentro del valor `ok`. Ese número terminará en el lugar correcto en la nueva variable `guess` que estamos creando.

Si `parse` *no* es capaz de convertir la cadena en un número, devolverá un valor `Err` que contiene más información sobre el error. El valor `Err` no coincide con el patrón `ok(num)` en la primera rama de `match`, pero sí coincide con el patrón `Err(_)` en la segunda rama. El guión bajo, `_`, es un valor de captura; en este ejemplo, estamos diciendo que queremos coincidir con todos los valores `Err`, sin importar qué información tengan dentro. ¡Así que el programa ejecutará el código de la segunda rama, `continue`, que le dice al programa que vaya a la siguiente iteración del `loop` y pida otra adivinanza. ¡Así que, efectivamente, el programa ignora todos los errores que `parse` puede encontrar!

Ahora todo en el programa debería funcionar como se espera. Vamos a probarlo:

```
$ cargo run
  Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.13s
     Running `target/debug/guessing_game`
Guess the number!
The secret number is: 61
Please input your guess.
10
You guessed: 10
Too small!
Please input your guess.
99
You guessed: 99
Too big!
Please input your guess.
foo
Please input your guess.
61
You guessed: 61
You win!
```

¡Genial! Con un pequeño ajuste final, terminaremos el juego de adivinanzas. Recuerde que el programa todavía está imprimiendo el número secreto. Eso funcionó bien para las pruebas, pero arruina el juego. Vamos a eliminar el `println!` que muestra el número secreto. El listado 2-6 muestra el código final.

```

use std::cmp::Ordering;
use std::io;

use rand::Rng;

fn main() {
    println!("Guess the number!");

    let secret_number = rand::thread_rng().gen_range(1..=100);

    loop {
        println!("Please input your guess.");

        let mut guess = String::new();

        io::stdin()
            .read_line(&mut guess)
            .expect("Failed to read line");

        let guess: u32 = match guess.trim().parse() {
            Ok(num) => num,
            Err(_) => continue,
        };

        println!("You guessed: {guess}");

        match guess.cmp(&secret_number) {
            Ordering::Less => println!("Too small!"),
            Ordering::Greater => println!("Too big!"),
            Ordering::Equal => {
                println!("You win!");
                break;
            }
        }
    }
}

```

En este punto, ha construido exitosamente el juego de adivinanzas. ¡Felicidades!

Resumen

Este proyecto fue una manera práctica de introducirle a muchos nuevos conceptos de Rust: `let`, `match`, funciones, el uso de paquetes externos, y más. En los próximos capítulos, aprenderá sobre estos conceptos en más detalle. El capítulo 3 cubre conceptos que la mayoría de los lenguajes de programación tienen, como variables, tipos de datos y funciones, y muestra cómo usarlos en Rust. El capítulo 4 explora la propiedad, una característica que hace que Rust sea diferente de otros lenguajes. El capítulo 5 discute las estructuras y la sintaxis de los métodos, y el capítulo 6 explica cómo funcionan los enums.

Conceptos Comunes de Programación

Este capítulo cubre conceptos que aparecen en casi todos los lenguajes de programación y cómo funcionan en Rust. Muchos lenguajes de programación tienen mucho en común en su núcleo. Ninguno de los conceptos presentados en este capítulo son únicos de Rust, pero los discutiremos en el contexto de Rust y explicaremos las convenciones alrededor de su uso.

Específicamente, aprenderás sobre variables, tipos básicos, funciones, comentarios y flujo de control. Estas bases estarán en todos los programas de Rust, y aprenderlas temprano te dará un núcleo fuerte para comenzar.

Palabras clave

El lenguaje Rust tiene un conjunto de *palabras clave* que están reservadas para su uso exclusivo por el lenguaje, al igual que en otros lenguajes. Tenga en cuenta que no puede usar estas palabras como nombres de variables o funciones. La mayoría de las palabras clave tienen significados especiales, y las usará para realizar varias tareas en sus programas de Rust; algunas no tienen ninguna funcionalidad actual asociada con ellas, pero se han reservado para funcionalidad que podría agregarse a Rust en el futuro. Puede encontrar una lista de las palabras clave en [Apéndice A](#).

Variables y Mutabilidad

Como se mencionó en la sección “[Almacenando valores con variables](#)”, por defecto, las variables son inmutables. Este es uno de los muchos empujes que Rust le da para que escriba su código de una manera que aproveche la seguridad y la fácil concurrencia que ofrece Rust. Sin embargo, todavía tiene la opción de hacer sus variables mutables. Exploremos cómo y por qué Rust le anima a favorecer la inmutabilidad y por qué a veces podría querer optar por no hacerlo.

Cuando una variable es inmutable, una vez que un valor está vinculado a un nombre, no puede cambiar ese valor. Para ilustrar esto, genere un nuevo proyecto llamado *variables* en su directorio *proyectos* usando `cargo new variables`.

Luego, en su nuevo directorio *variables*, abra *src/main.rs* y reemplace su código con el siguiente código, que aún no se compilará:

Nombre de archivo: *src/main.rs*

```
fn main() {  
    let x = 5;  
    println!("The value of x is: {x}");  
    x = 6;  
    println!("The value of x is: {x}");  
}
```



Guarde y ejecute el programa usando `cargo run`. Debería recibir un mensaje de error relacionado con un error de inmutabilidad, como se muestra en esta salida:

```
$ cargo run  
   Compiling variables v0.1.0 (file:///projects/variables)  
error[E0384]: cannot assign twice to immutable variable `x`  
  --> src/main.rs:4:5  
   |  
2  |     let x = 5;  
   |         - first assignment to `x`  
3  |     println!("The value of x is: {x}");  
4  |     x = 6;  
   |     ^^^^^ cannot assign twice to immutable variable  
  
help: consider making this binding mutable  
   |  
2  |     let mut x = 5;  
   |         +++  
  
For more information about this error, try `rustc --explain E0384`.  
error: could not compile `variables` (bin "variables") due to 1 previous error
```

Este ejemplo muestra cómo el compilador le ayuda a encontrar errores en sus programas. Los errores de compilación pueden ser frustrantes, pero realmente solo significa que su programa aún no está realizando de manera segura lo que desea que haga; *no* significa que no es un buen programador! Los Rustaceans experimentados aún reciben errores de compilación.

Recibió el mensaje de error `cannot assign twice to immutable variable `x`` porque intentó asignar un segundo valor a la variable inmutable `x`.

Es importante que obtengamos errores en tiempo de compilación cuando intentamos cambiar un valor que está designado como inmutable, porque esta situación puede conducir a errores. Si una parte de nuestro código opera bajo la suposición de que un valor nunca cambiará y otra parte de nuestro código cambia ese valor, es posible que la primera parte del código no haga lo que estaba diseñado para hacer. La causa de este tipo de error puede ser difícil de rastrear después del hecho, especialmente cuando la segunda pieza de código cambia el valor solo *algunas veces*. El compilador de Rust garantiza que cuando afirma que un valor no cambiará, realmente no cambiará, por lo que no tiene que rastrearlo usted mismo. Su código es, por lo tanto, más fácil de razonar.

Pero la mutabilidad puede ser muy útil y puede hacer que el código sea más conveniente de escribir. Aunque las variables son inmutables por defecto, puede hacerlas mutables agregando `mut` delante del nombre de la variable como lo hizo en el [Capítulo 2](#). Agregando `mut` también comunica la intención a los lectores futuros del código indicando que otras partes del código cambiarán el valor de esta variable.

Por ejemplo, cambiemos `src/main.rs` a lo siguiente:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```
fn main() {  
    let mut x = 5;  
    println!("The value of x is: {x}");  
    x = 6;  
    println!("The value of x is: {x}");  
}
```

Cuando ejecutamos el programa ahora, obtenemos esto:

```
$ cargo run  
Compiling variables v0.1.0 (file:///projects/variables)  
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.30s  
Running `target/debug/variables`  
The value of x is: 5  
The value of x is: 6
```

Se nos permite cambiar el valor vinculado a `x` de `5` a `6` cuando se usa `mut`. En última instancia, decidir si usar o no la mutabilidad depende de usted y depende de lo que crea que es más claro en esa situación particular.

Constantes

Al igual que las variables inmutables, las *constantes* son valores que están vinculados a un nombre y no se les permite cambiar, pero hay algunas diferencias entre las constantes y las variables.

Primero, no se le permite usar `mut` con constantes. Las constantes no son solo inmutables por defecto, siempre son inmutables. Declara constantes usando la palabra clave `const` en lugar de

la palabra clave `let`, y el tipo del valor *debe* estar anotado. Cubriremos los tipos y las anotaciones de tipo en la siguiente sección, "[Tipos de datos](#)", por lo que no se preocupe por los detalles ahora. Solo sepa que siempre debe anotar el tipo.

Las constantes se pueden declarar en cualquier ámbito, incluido el ámbito global, lo que las hace útiles para valores que muchas partes del código necesitan conocer.

La última diferencia es que las constantes solo se pueden establecer en una expresión constante, no en el resultado de un valor que solo se podría calcular en tiempo de ejecución.

Aquí hay un ejemplo de una declaración constante:

```
const THREE_HOURS_IN_SECONDS: u32 = 60 * 60 * 3;
```

El nombre de la constante es `THREE_HOURS_IN_SECONDS` y su valor se establece en el resultado de multiplicar 60 (el número de segundos en un minuto) por 60 (el número de minutos en una hora) por 3 (el número de horas que queremos contar en este programa). La convención de nombramiento de Rust para constantes es usar mayúsculas con guiones bajos entre palabras. El compilador es capaz de evaluar un conjunto limitado de operaciones en tiempo de compilación, lo que nos permite elegir escribir este valor de una manera que sea más fácil de entender y verificar, en lugar de establecer esta constante en el valor 10,800. Vea la "[sección de la Referencia de Rust sobre la evaluación constante](#)" para más información sobre qué operaciones se pueden usar al declarar constantes.

Las constantes son válidas durante todo el tiempo que se ejecuta un programa, dentro del ámbito en el que se declararon. Esta propiedad hace que las constantes sean útiles para los valores en el dominio de su aplicación que varias partes del programa podrían necesitar conocer, como el número máximo de puntos que cualquier jugador de un juego puede obtener o la velocidad de la luz.

Nombrar valores codificados en su programa como constantes es útil para transmitir el significado de ese valor a los futuros mantenedores del código. También ayuda a tener solo un lugar en su código en el que necesitaría cambiar si el valor codificado tuviera que actualizarse en el futuro.

Shadowing

Como vio en el tutorial del juego de adivinanzas en [Capítulo 2](#), puede declarar una nueva variable con el mismo nombre que una variable anterior. Los Rustaceans dicen que la primera variable es *ocultada* por la segunda, lo que significa que la segunda variable es lo que el compilador verá cuando use el nombre de la variable. En efecto, la segunda variable oculta la primera, tomando cualquier uso del nombre de la variable para sí misma hasta que se haga *shadowing* sobre la misma variable o el ámbito finalice. Podemos ocultar una variable usando el mismo nombre de variable y repitiendo el uso de la palabra clave `let` de la siguiente manera:

Nombre de archivo: `src/main.rs`


```
fn main() {
    let x = 5;

    let x = x + 1;

    {
        let x = x * 2;
        println!("The value of x in the inner scope is: {x}");
    }

    println!("The value of x is: {x}");
}
```

Este programa primero vincula a `x` el valor de `5`. Luego crea una nueva variable `x` repitiendo `let x =`, tomando el valor original y agregando `1` para que el valor de `x` sea entonces `6`. Luego, dentro de un ámbito interno creado con las llaves, la tercera declaración `let` también proyecta `x` y crea una nueva variable, multiplicando el valor anterior por `2` para darle a `x` un valor de `12`. Cuando ese ámbito finaliza, la proyección interna finaliza y `x` vuelve a ser `6`. Cuando ejecutamos este programa, se mostrará lo siguiente:

```
$ cargo run
Compiling variables v0.1.0 (file:///projects/variables)
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.31s
Running `target/debug/variables`
The value of x in the inner scope is: 12
The value of x is: 6
```

El *Shadowing* es diferente de marcar una variable como `mut` porque obtendremos un error de tiempo de compilación si accidentalmente intentamos volver a asignar esta variable sin usar la palabra clave `let`. Al usar `let`, podemos realizar algunas transformaciones en un valor, pero la variable debe ser inmutable después de que se hayan completado esas transformaciones.

La otra diferencia entre `mut` y el *shadowing* es que, debido a que efectivamente estamos creando una nueva variable cuando usamos la palabra clave `let` nuevamente, podemos cambiar el tipo de valor pero reutilizar el mismo nombre. Por ejemplo, digamos que nuestro programa le pide al usuario que muestre cuántos espacios desea entre algún texto ingresando caracteres de espacio, y luego queremos almacenar esa entrada como un número:

```
let spaces = "  ";
let spaces = spaces.len();
```

La primera variable `spaces` es de tipo *string* y la segunda variable `spaces` es de tipo *numérico*. El *shadowing* nos ahorra tener que pensar en nombres diferentes, como `spaces_str` y `spaces_num`; en su lugar, podemos reutilizar el nombre más simple `spaces`. Sin embargo, si intentamos usar `mut` para esto, como se muestra aquí, obtendremos un error de tiempo de compilación:

```
let mut spaces = "  ";
spaces = spaces.len();
```



El error dice que no se permite mutar el tipo de una variable:

```
$ cargo run
   Compiling variables v0.1.0 (file:///projects/variables)
error[E0308]: mismatched types
  --> src/main.rs:3:14
   |
2  |     let mut spaces = "  ";
   |                      ----- expected due to this value
3  |     spaces = spaces.len();
   |               ^^^^^^^^^^^ expected `&str`, found `usize`

For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.
error: could not compile `variables` (bin "variables") due to 1 previous error
```

Ahora que hemos explorado cómo funcionan las variables, veamos más tipos de datos que pueden tener.

Tipos de datos

Cada valor en Rust es de un cierto *tipo de dato*, que le dice a Rust qué tipo de dato se está especificando para que sepa cómo trabajar con ese dato. Veremos dos subconjuntos de tipos de datos: escalares y compuestos.

Tenga en cuenta que Rust es un lenguaje *estáticamente tipado*, lo que significa que debe conocer los tipos de todas las variables en tiempo de compilación. El compilador generalmente puede inferir qué tipo queremos usar en función del valor y cómo lo usamos. En los casos en que muchos tipos son posibles, como cuando convertimos un `String` en un tipo numérico usando `parse` en la sección “[Comparando la Adivinanza con el Número Secreto](#)” del capítulo 2, debemos agregar una anotación de tipo, como esta:

```
let guess: u32 = "42".parse().expect("Not a number!");
```

Si no agregamos la anotación de tipo `: u32` mostrada en el código anterior, Rust mostrará el siguiente error, lo que significa que el compilador necesita más información de nosotros para saber qué tipo queremos usar:

```
$ cargo build
  Compiling no_type_annotations v0.1.0 (file:///projects/no_type_annotations)
error[E0284]: type annotations needed
  --> src/main.rs:2:9
   |
2  |     let guess = "42".parse().expect("Not a number!");
   |         ^^^^^^      ----- type must be known at this point
   |
   = note: cannot satisfy `<_ as FromStr>::Err == _`
help: consider giving `guess` an explicit type
2  |     let guess: /* Type */ = "42".parse().expect("Not a number!");
   |               ++++++

```

For more information about this error, try `rustc --explain E0284`.
error: could not compile `no\_type\_annotations` (bin "no_type_annotations") due to 1 previous error

Verá diferentes anotaciones de tipo para otros tipos de datos.

Tipos Escalares

Un tipo *escalar* representa un solo valor. Rust tiene cuatro tipos escalares principales: enteros, números de punto flotante, booleanos y caracteres. Puede reconocerlos de otros lenguajes de programación. Vamos a ver cómo funcionan en Rust.

Tipos de Enteros

Un *entero* es un número sin componente fraccionario. Usamos un tipo de entero en el capítulo 2, el tipo `u32`. Esta declaración de tipo indica que el valor con el que está asociado debe ser un entero sin signo (los tipos de enteros con signo comienzan con `i` en lugar de `u`) que ocupa 32 bits de espacio. La tabla 3-1 muestra los tipos de enteros integrados en Rust. Podemos usar cualquiera de estas variantes para declarar el tipo de un valor entero.

Tabla 3-1: Tipos Enteros en Rust

Tamaño	Signed	Unsigned
8-bit	<code>i8</code>	<code>u8</code>
16-bit	<code>i16</code>	<code>u16</code>
32-bit	<code>i32</code>	<code>u32</code>
64-bit	<code>i64</code>	<code>u64</code>
128-bit	<code>i128</code>	<code>u128</code>
Dependiente de la arquitectura	<code>isize</code>	<code>usize</code>

Cada variante puede ser *signed* (con signo) o *unsigned* (sin signo) y tiene un tamaño explícito. *Signed* y *unsigned* se refieren a si es posible que el número sea negativo, es decir, si el número necesita tener un signo con él (*signed*) o si solo será positivo y por lo tanto puede representarse sin signo (*unsigned*). Es como escribir números en papel: cuando el signo importa, un número se muestra con un signo más o un signo menos; sin embargo, cuando es seguro suponer que el número es positivo, se muestra sin signo. Los números con signo se almacenan usando la representación de [complemento a dos](#).

Cada variante con signo puede almacenar números de $-(2^{n-1})$ a $2^{n-1} - 1$, donde n es el número de bits que usa la variante. Así, un `i8` puede almacenar números de $-(2^7)$ a $2^7 - 1$, lo que equivale a -128 a 127. Las variantes sin signo pueden almacenar números de 0 a $2^n - 1$, por lo que un `u8` puede almacenar números de 0 a $2^8 - 1$, lo que equivale a 0 a 255.

Además, los tipos `isize` y `usize` dependen de la arquitectura de la computadora en la que se ejecuta su programa, que se denota en la tabla como “arch”: 64 bits si está en una arquitectura de 64 bits y 32 bits si está en una arquitectura de 32 bits.

Puede escribir literales enteros en cualquiera de las formas que se muestran en la Tabla 3-2. Tenga en cuenta que los literales numéricos que pueden ser múltiples tipos numéricos permiten un sufijo de tipo, como `57u8`, para designar el tipo. Los literales numéricos también pueden usar `_` como un separador visual para facilitar la lectura del número, como `1_000`, que tendrá el mismo valor que si hubiera especificado `1000`.

Tabla 3-2: Literales enteros en Rust

Literales numéricos	Ejemplo
Decimal	<code>98_222</code>
Hex	<code>0xff</code>

Literales numéricos	Ejemplo
Octal	<code>0o77</code>
Binario	<code>0b1111_0000</code>
Byte (<code>u8</code> solamente)	<code>b'A'</code>

Entonces, ¿cómo sabe qué tipo de entero usar? Si no está seguro, los valores predeterminados de Rust son generalmente buenos lugares para comenzar: los tipos enteros se configuran predeterminadamente en `i32`. La situación principal en la que usaría `isize` o `usize` es cuando indexa algún tipo de colección.

Desbordamiento de enteros

Digamos que tiene una variable de tipo `u8` que puede contener valores entre 0 y 255. Si intenta cambiar la variable a un valor fuera de ese rango, como 256, *se producirá un desbordamiento de enteros*, que puede resultar en uno de dos comportamientos. Cuando está compilando en modo de depuración, Rust incluye comprobaciones para el desbordamiento de enteros que hacen que su programa *se desborde* en tiempo de ejecución si ocurre este comportamiento. Rust usa el término *desbordamiento* cuando un programa sale con un error; discutiremos los desbordamientos con más profundidad en la sección “[Errores irre recuperables con `panic!`](#)” del Capítulo 9.

Cuando está compilando en modo de lanzamiento con la bandera `--release`, Rust *no* incluye comprobaciones para el desbordamiento de enteros que provocan desbordamientos. En su lugar, si ocurre un desbordamiento, Rust realiza una *envoltura de complemento a dos*. En resumen, los valores mayores que el valor máximo que el tipo puede contener “se envuelven” al mínimo de los valores que el tipo puede contener. En el caso de un `u8`, el valor 256 se convierte en 0, el valor 257 se convierte en 1, y así sucesivamente. El programa no se desbordará, pero la variable tendrá un valor que probablemente no sea el que esperaba que tuviera. Depender del comportamiento de la envoltura del desbordamiento de enteros se considera un error.

Para manejar explícitamente la posibilidad de desbordamiento, puede usar estas familias de métodos proporcionados por la biblioteca estándar para tipos numéricos primitivos:

- Envolver en todos los modos con los métodos `wrapping_*`, como `wrapping_add`.
- Devolver el valor `None` si hay desbordamiento con los métodos `checked_*`.
- Devolver el valor y un booleano que indica si hubo desbordamiento con los métodos `overflowing_*`.
- Saturar en los valores mínimos o máximos del valor con los métodos `saturating_*`.

Tipos de punto flotante

Rust también tiene dos tipos primitivos para *números de punto flotante*, que son números con puntos decimales. Los tipos de punto flotante de Rust son `f32` y `f64`, que tienen 32 bits y 64 bits de tamaño, respectivamente. El tipo predeterminado es `f64` porque en CPUs modernas, es

aproximadamente la misma velocidad que `f32` pero es capaz de más precisión. Todos los tipos de punto flotante son con signo.

Aquí hay un ejemplo que muestra números de punto flotante en acción:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```
fn main() {  
    let x = 2.0; // f64  
  
    let y: f32 = 3.0; // f32  
}
```

Los números de punto flotante se representan de acuerdo con el estándar IEEE-754. El tipo `f32` es un punto flotante de precisión simple, y `f64` tiene doble precisión.

Operaciones numéricas

Rust admite las operaciones matemáticas básicas que esperarías para todos los tipos de números: adición, sustracción, multiplicación, división y resto. La división entera se trunca hacia cero al entero más cercano. El siguiente código muestra cómo usaría cada operación numérica en una declaración `let`:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```
fn main() {  
    // addition  
    let sum = 5 + 10;  
  
    // subtraction  
    let difference = 95.5 - 4.3;  
  
    // multiplication  
    let product = 4 * 30;  
  
    // division  
    let quotient = 56.7 / 32.2;  
    let truncated = -5 / 3; // Results in -1  
  
    // remainder  
    let remainder = 43 % 5;  
}
```

Cada expresión en estas instrucciones usa un operador matemático y se evalúa a un solo valor, que luego se vincula a una variable. El [Apéndice B](#) contiene una lista de todos los operadores que Rust proporciona.

El tipo booleano

Como en la mayoría de los otros lenguajes de programación, un tipo booleano en Rust tiene dos posibles valores: `true` y `false`. Los booleanos tienen un byte de tamaño. El tipo booleano en Rust se especifica usando `bool`. Por ejemplo:

Nombre de archivo: src/main.rs

```
fn main() {
    let t = true;

    let f: bool = false; // with explicit type annotation
}
```

La forma principal de usar valores booleanos es a través de condicionales, como una expresión `if`. Cubriremos cómo funcionan las expresiones `if` en Rust en la sección [“Control de flujo”](#).

El tipo de carácter

El tipo `char` de Rust es el tipo alfabético más primitivo del lenguaje. Estos son algunos ejemplos de declaración de valores `char`:

Nombre de archivo: src/main.rs

```
fn main() {
    let c = 'z';
    let z: char = 'Z'; // with explicit type annotation
    let heart_eyed_cat = '😻';
}
```

Tenga en cuenta que especificamos literales `char` con comillas simples, en oposición a literales de cadena, que usan comillas dobles. El tipo `char` de Rust tiene un tamaño de cuatro bytes y representa un valor escalar Unicode, lo que significa que puede representar mucho más que ASCII. Letras acentuadas; Caracteres chinos, japoneses y coreanos; Emojis; y espacios de ancho cero son todos valores `char` válidos en Rust. Los valores escalar de Unicode van desde `U+0000` a `U+D7FF` y `U+E000` a `U+10FFFF` inclusive. Sin embargo, un "carácter" no es realmente un concepto en Unicode, por lo que su intuición humana sobre lo que es un "carácter" puede no coincidir con lo que es un `char` en Rust. Discutiremos este tema en detalle en [“Almacenar texto codificado en UTF-8 con cadenas”](#) en el capítulo 8.

Tipos compuestos

Tipos compuestos pueden agrupar múltiples valores en un solo tipo. Rust tiene dos tipos compuestos primitivos: tuplas y arreglos.

El Tipo Tupla

Una *tupla* es una forma general de agrupar varios valores de distintos tipos en un tipo compuesto. Las tuplas tienen una longitud fija: una vez declaradas, su tamaño no puede aumentar ni disminuir.

Creamos una tupla escribiendo una lista de valores separados por comas dentro de paréntesis. Cada posición de la tupla tiene un tipo, y los tipos de los distintos valores de la tupla no tienen por qué ser iguales. En este ejemplo hemos añadido anotaciones de tipo opcionales:

Nombre de archivo: src/main.rs

```
fn main() {  
    let tup: (i32, f64, u8) = (500, 6.4, 1);  
}
```

La variable `tup` se vincula a toda la tupla porque una tupla se considera un único elemento compuesto. Para obtener los valores individuales de una tupla, podemos utilizar la concordancia de patrones para desestructurar un valor de tupla, así:

Nombre de archivo: src/main.rs

```
fn main() {  
    let tup = (500, 6.4, 1);  
  
    let (x, y, z) = tup;  
  
    println!("The value of y is: {y}");  
}
```

Este programa primero crea una tupla y la vincula a la variable `tup`. Luego usa un patrón con `let` para tomar `tup` y convertirla en tres variables separadas, `x`, `y` y `z`. Esto se llama *desestructuración* porque rompe la única tupla en tres partes. Finalmente, el programa imprime el valor de `y`, que es `6.4`.

También podemos acceder directamente a un elemento de la tupla usando un punto (`.`) seguido del índice del valor que queremos acceder. Por ejemplo:

Nombre de archivo: src/main.rs

```
fn main() {  
    let x: (i32, f64, u8) = (500, 6.4, 1);  
  
    let five_hundred = x.0;  
  
    let six_point_four = x.1;  
  
    let one = x.2;  
}
```

Este programa crea la tupla `x` y luego accede a cada elemento de la tupla usando sus respectivos índices. Al igual que la mayoría de los lenguajes de programación, el primer índice en una tupla es 0.

La tupla sin ningún valor tiene un nombre especial, *unit*. Este valor y su tipo correspondiente están escritos ambos como `()` y representan un valor vacío o un tipo de retorno vacío. Las expresiones devuelven implícitamente el valor `unit` si no devuelven ningún otro valor.

El Tipo Arreglo

Otra forma de tener una colección de múltiples valores es con un *arreglo*. A diferencia de una tupla, cada elemento de un arreglo debe tener el mismo tipo. A diferencia de los arreglos en

algunos otros lenguajes, los arreglos en Rust tienen una longitud fija.

Escribimos los valores en un arreglo como una lista separada por comas dentro de corchetes:

Nombre de archivo: src/main.rs

```
fn main() {  
    let a = [1, 2, 3, 4, 5];  
}
```

Los arreglos son útiles cuando desea que sus datos se asignen en el stack (pila) en lugar del heap (montículo) al igual que los otros tipos que hemos visto hasta ahora (hablaremos más sobre el stack y el heap en el [Capítulo 4](#)) o cuando desea asegurarse de que siempre tenga un número fijo de elementos. Sin embargo, un arreglo no es tan flexible como el tipo vector. Un *vector* es un tipo de colección similar proporcionado por la biblioteca estándar que *puede* crecer o reducir su tamaño porque sus contenidos viven en el heap. Si no está seguro de si debe usar un arreglo o un vector, es probable que deba usar un vector. El [Capítulo 8](#) discute los vectores en más detalle.

Sin embargo, los arreglos son más útiles cuando sabe que el número de elementos no cambiará. Por ejemplo, si está utilizando los nombres del mes en un programa, probablemente usaría un arreglo en lugar de un vector porque sabe que siempre contendrá 12 elementos:

```
let months = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July",  
              "August", "September", "October", "November", "December"];
```

Escribe el tipo de un arreglo usando corchetes con el tipo de cada elemento, un punto y coma y luego el número de elementos en el arreglo, así:

```
let a: [i32; 5] = [1, 2, 3, 4, 5];
```

Aquí, `i32` es el tipo de cada elemento. Después del punto y coma, el número `5` indica que el arreglo contiene cinco elementos.

También puede inicializar un arreglo para contener el mismo valor para cada elemento especificando el valor inicial, seguido de un punto y coma y luego la longitud del arreglo en corchetes, como se muestra aquí:

```
let a = [3; 5];
```

El arreglo llamado `a` contendrá `5` elementos que inicialmente se establecerán en el valor `3`. Esto es lo mismo que escribir `let a = [3, 3, 3, 3, 3];` pero de una manera más concisa.

Accediendo a los Elementos del Arreglo

Un arreglo es un trozo de memoria de tamaño fijo y conocido que puede asignarse a la pila. Se puede acceder a los elementos de un arreglo utilizando la indexación, de la siguiente manera:

Nombre de archivo: src/main.rs

```
fn main() {
    let a = [1, 2, 3, 4, 5];

    let first = a[0];
    let second = a[1];
}
```

En este ejemplo, la variable llamada `first` obtendrá el valor `1` porque ese es el valor en el índice `[0]` en el arreglo. La variable llamada `second` obtendrá el valor `2` del índice `[1]` en el arreglo.

Acceso Inválido a los Elementos del Arreglo

Veamos qué sucede si intenta acceder a un elemento de un arreglo que está más allá del final del arreglo. Digamos que ejecuta este código, similar al juego de adivinanzas del Capítulo 2, para obtener un índice de arreglo del usuario:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```
use std::io;

fn main() {
    let a = [1, 2, 3, 4, 5];

    println!("Please enter an array index.");

    let mut index = String::new();

    io::stdin()
        .read_line(&mut index)
        .expect("Failed to read line");

    let index: usize = index
        .trim()
        .parse()
        .expect("Index entered was not a number");

    let element = a[index];

    println!("The value of the element at index {index} is: {element}");
}
```



Este código se compila con éxito. Si ejecuta este código usando `cargo run` y ingresa `0`, `1`, `2`, `3` o `4`, el programa imprimirá el valor correspondiente en ese índice en el arreglo. Si en cambio ingresa un número más allá del final del arreglo, como `10`, verá una salida como esta:

```
thread 'main' panicked at src/main.rs:19:19:
index out of bounds: the len is 5 but the index is 10
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
```

El programa dio lugar a un *error en tiempo de ejecución* al momento de utilizar un valor no válido en la operación de indexación. El programa salió con un mensaje de error y no ejecutó la sentencia final `println!`. Cuando intentas acceder a un elemento utilizando la indexación, Rust comprobará que el índice que has especificado es menor que la longitud del array. Si el índice es

mayor o igual que la longitud, Rust entrará en pánico. Esta comprobación tiene que ocurrir en tiempo de ejecución, especialmente en este caso, porque el compilador no puede saber qué valor introducirá el usuario cuando ejecute el código más tarde.

Este es un ejemplo de los principios de seguridad de memoria de Rust en acción. En muchos lenguajes de bajo nivel, este tipo de comprobación no se hace, y cuando proporcionas un índice incorrecto, se puede acceder a memoria inválida. Rust te protege contra este tipo de error saliendo inmediatamente en lugar de permitir el acceso a la memoria y continuar. El Capítulo 9 discute más sobre el manejo de errores de Rust y cómo puedes escribir código legible y seguro que no entre en pánico ni permita el acceso a memoria inválida.

Funciones

Las Funciones son muy comunes en el código Rust. Ya has visto una de las funciones más importantes del lenguaje: la función `main`, que es el punto de entrada de muchos programas. También has visto la palabra clave `fn`, que te permite declarar nuevas funciones.

El código en Rust usa *snake case* como estilo convencional para los nombres de funciones y variables, en el que todas las letras son minúsculas y los guiones bajos separan las palabras. Aquí hay un programa que contiene un ejemplo de definición de una función:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```
fn main() {  
    println!("Hello, world!");  
  
    another_function();  
}  
  
fn another_function() {  
    println!("Another function.");  
}
```

Definimos una función en Rust escribiendo `fn` seguido del nombre de la función y un conjunto de paréntesis. Las llaves indican al compilador donde comienza y termina el cuerpo de la función.

Podemos llamar a cualquier función que hayamos definido escribiendo su nombre seguido de un conjunto de paréntesis. Como `another_function` está definida en el programa, se puede llamar desde dentro de la función `main`. Ten en cuenta que definimos `another_function` *después* de la función `main` en el código fuente; también podríamos haberla definido antes. A Rust no le importa dónde definas tus funciones, sólo que estén definidas en algún lugar en un ámbito que pueda ser visto por el invocador.

Empecemos un nuevo proyecto binario llamado *functions* para explorar las funciones más a fondo. Coloca el ejemplo de `another_function` en `src/main.rs` y ejecútalo. Deberías ver la siguiente salida:

```
$ cargo run  
  Compiling functions v0.1.0 (file:///projects/functions)  
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.28s  
    Running `target/debug/functions`  
Hello, world!  
Another function.
```

Las líneas se ejecutan en el orden en que aparecen en la función `main`. Primero se imprime el mensaje "Hello, world!", y luego se llama a `another_function` y se imprime su mensaje.

Parámetros

Podemos definir funciones para que tengan *parámetros*, que son variables especiales que forman parte de la firma de una función. Cuando una función tiene parámetros, puedes proporcionarle valores concretos para esos parámetros. Técnicamente, los valores concretos se llaman *argumentos*, pero coloquialmente, la gente tiende a usar las palabras *parámetro* y *argumento* indistintamente para las variables en la definición de una función o los valores concretos que se pasan cuando llamas a una función.

En esta versión de `another_function` agregamos un parámetro:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```
fn main() {
    another_function(5);
}

fn another_function(x: i32) {
    println!("The value of x is: {x}");
}
```

Intenta ejecutar este programa; deberías obtener la siguiente salida:

```
$ cargo run
  Compiling functions v0.1.0 (file:///projects/functions)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.21s
  Running `target/debug/functions`
The value of x is: 5
```

La declaración de `another_function` tiene un parámetro llamado `x`. El tipo de `x` se especifica como `i32`. Cuando pasamos `5` a `another_function`, la macro `println!` pone `5` donde estaba el par de llaves que contenía `x` en la cadena de formato.

En las firmas de las funciones, *debes* declarar el tipo de cada parámetro. Esta es una decisión deliberada en el diseño de Rust: requerir anotaciones de tipo en las definiciones de las funciones significa que el compilador casi nunca necesita que las uses en otro lugar del código para averiguar a qué tipo te refieres. El compilador también puede dar mensajes de error más útiles si sabe qué tipos espera la función.

Al definir múltiples parámetros, separa las declaraciones de parámetros con comas, como esto:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```
fn main() {
    print_labeled_measurement(5, 'h');
}

fn print_labeled_measurement(value: i32, unit_label: char) {
    println!("The measurement is: {value}{unit_label}");
}
```

Este ejemplo crea una función llamada `print_labeled_measurement` con dos parámetros. El primer parámetro se llama `value` y es un `i32`. El segundo parámetro se llama `unit_label` y es

de tipo `char`. Luego, la función imprime texto que contiene tanto el `value` como el `unit_label`.

Intentemos ejecutar este código. Reemplaza el programa actual en tu proyecto *functions* en el archivo *src/main.rs* con el ejemplo anterior y ejecútalo usando `cargo run`:

```
$ cargo run
Compiling functions v0.1.0 (file:///projects/functions)
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.31s
Running `target/debug/functions`
The measurement is: 5h
```

Como hemos llamado a la función con `5` como valor para `value` y `'h'` como valor para `unit_label`, la salida del programa contiene esos valores.

Sentencias y Expresiones

Los cuerpos de las funciones están compuestos por una serie de sentencias opcionalmente terminadas en una expresión. Hasta ahora, las funciones que hemos visto no incluyen una expresión final, pero has visto una expresión como parte de una sentencia. Debido a que Rust es un lenguaje basado en expresiones, esta es una distinción importante de entender. Otros lenguajes no tienen las mismas distinciones, así que veamos qué son las sentencias y las expresiones y cómo sus diferencias afectan a los cuerpos de las funciones.

- Sentencias son instrucciones que realizan alguna acción y no devuelven un valor.
- Expresiones evalúan a un valor resultante.

Veamos algunos ejemplos.

Hemos usado realmente sentencias y expresiones. Crear una variable y asignarle un valor con la palabra clave `let` es una sentencia. En el Listado 3-1, `let y = 6;` es una sentencia.

```
fn main() {
    let y = 6;
}
```

Las definiciones de las funciones también son sentencias; todo el ejemplo anterior es una sentencia en sí misma. (Como veremos a continuación, *ejecutar* una función no es una sentencia.)

Las sentencias no devuelven valores. Por lo tanto, no puedes asignar una sentencia `let` a otra variable, como intenta hacer el siguiente código; obtendrás un error:

Nombre de archivo: *src/main.rs*

```
fn main() {
    let x = (let y = 6);
}
```



Cuando ejecutes este programa, el error que obtendrás se verá así:

```

$ cargo run
  Compiling functions v0.1.0 (file:///projects/functions)
error: expected expression, found `let` statement
--> src/main.rs:2:14
|
2 |     let x = (let y = 6);
|               ^^^
|
= note: only supported directly in conditions of `if` and `while` expressions

warning: unnecessary parentheses around assigned value
--> src/main.rs:2:13
|
2 |     let x = (let y = 6);
|               ^       ^
|
= note: `#[warn(unused_parens)]` on by default
help: remove these parentheses
|
2 -     let x = (let y = 6);
2 +     let x = let y = 6;
|

warning: `functions` (bin "functions") generated 1 warning
error: could not compile `functions` (bin "functions") due to 1 previous error; 1
warning emitted

```

La sentencia `let y = 6` no devuelve un valor, por lo que no hay nada a lo que `x` se pueda vincular. Esto es diferente a lo que ocurre en otros lenguajes, como C y Ruby, donde la asignación devuelve el valor de la asignación. En esos lenguajes, puedes escribir `x = y = 6` y hacer que tanto `x` como `y` tengan el valor `6`; eso no es el caso en Rust.

Las expresiones evalúan a un valor y componen la mayor parte del resto del código que escribirás en Rust. Considera una operación matemática, como `5 + 6`, que es una expresión que evalúa al valor `11`. Las expresiones pueden ser parte de las sentencias: en el Listado 3-1, el `6` en la sentencia `let y = 6;` es una expresión que evalúa al valor `6`. Llamar a una función es una expresión. Llamar a una macro es una expresión. Un nuevo bloque de ámbito creado con llaves es una expresión, por ejemplo:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```

fn main() {
    let y = {
        let x = 3;
        x + 1
    };

    println!("The value of y is: {y}");
}

```

Esta expresión:

```
{  
    let x = 3;  
    x + 1  
}
```

es un bloque que, en este caso, evalúa a `4`. Ese valor se enlaza a `y` como parte de la sentencia `let`. Ten en cuenta que la línea `x + 1` no tiene un punto y coma al final, lo que es diferente a la mayoría de las líneas que has visto hasta ahora. Las expresiones no incluyen punto y coma al final. Si agregas un punto y coma al final de una expresión, la conviertes en una sentencia, y entonces no devolverá un valor. Ten esto en cuenta a medida que exploras los valores de retorno de las funciones y las expresiones a continuación.

Funciones con valores de retorno

Las funciones pueden devolver valores al código que las llama. No nombramos los valores de retorno, pero debemos declarar su tipo después de una flecha (`->`). En Rust, el valor de retorno de la función es sinónimo del valor de la última expresión en el bloque del cuerpo de una función. Puedes devolver un valor antes de que la función finalice utilizando la palabra clave `return` y especificando un valor, pero la mayoría de las funciones devuelven la última expresión implícitamente. Aquí hay un ejemplo de una función que devuelve un valor:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```
fn five() -> i32 {  
    5  
}  
  
fn main() {  
    let x = five();  
  
    println!("The value of x is: {x}");  
}
```

No hay llamadas a funciones, macros, ni siquiera sentencias `let` en la función `five` - solo el número `5` por sí solo. Esa es una función perfectamente válida en Rust. Ten en cuenta que también se especifica el tipo de retorno de la función, como `-> i32`. Intenta ejecutar este código; la salida debería verse así:

```
$ cargo run  
Compiling functions v0.1.0 (file:///projects/functions)  
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.30s  
Running `target/debug/functions`  
The value of x is: 5
```

El `5` en `five` es el valor de retorno de la función, por eso el tipo de retorno es `i32`. Veamos esto con más detalle. Hay dos partes importantes: primero, la línea `let x = five();` muestra que estamos usando el valor de retorno de una función para inicializar una variable. Debido a que la función `five` devuelve un `5`, esa línea es la misma que la siguiente:

```
let x = 5;
```


Segundo, la función `five` no tiene parámetros y define el tipo del valor de retorno, pero el cuerpo de la función es un solitario `5` sin punto y coma porque es una expresión cuyo valor queremos devolver.

Veamos otro ejemplo:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```
fn main() {
    let x = plus_one(5);

    println!("The value of x is: {x}");
}

fn plus_one(x: i32) -> i32 {
    x + 1
}
```

La ejecución de este código imprimirá `The value of x is: 6`. Pero si colocamos un punto y coma al final de la línea que contiene `x + 1`, cambiándolo de una expresión a una sentencia, obtendremos un error:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```
fn main() {
    let x = plus_one(5);

    println!("The value of x is: {x}");
}

fn plus_one(x: i32) -> i32 {
    x + 1;
}
```



La compilación de este código produce un error, como sigue:

```
$ cargo run
   Compiling functions v0.1.0 (file:///projects/functions)
error[E0308]: mismatched types
  --> src/main.rs:7:24
   |
7  | fn plus_one(x: i32) -> i32 {
   |     -----          ^^^ expected `i32`, found `()`
   |     |
   |     implicitly returns `()` as its body has no tail or `return` expression
8  |     x + 1;
   |     - help: remove this semicolon to return this value

For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.
error: could not compile `functions` (bin "functions") due to 1 previous error
```

El mensaje de error principal, `mismatched types`, revela el problema principal con este código. La definición de la función `plus_one` dice que devolverá un `i32`, pero las sentencias no evalúan un valor, lo que se expresa por `()`, el tipo unitario. Por lo tanto, no se devuelve nada, lo que contradice la definición de la función y da como resultado un error. En esta salida, Rust

proporciona un mensaje para posiblemente ayudar a corregir este problema: sugiere eliminar el punto y coma, lo que arreglaría el error.

Comentarios

Todos los programadores se esfuerzan por hacer que su código sea fácil de entender, pero a veces se requiere una explicación adicional. En estos casos, los programadores dejan *comentarios* en su código fuente que el compilador ignorará pero que las personas que lean el código fuente pueden encontrar útiles.

Aquí hay un comentario simple:

```
// hola, mundo
```

En Rust, el estilo de comentario idiomático comienza un comentario con dos barras inclinadas y el comentario continúa hasta el final de la línea. Para comentarios que se extienden más allá de una sola línea, deberá incluir `//` en cada línea, así:

```
// Así que estamos haciendo algo complicado aquí, lo suficientemente largo  
// como para necesitar varias líneas de comentarios para hacerlo. ¡Uf!  
// ¡Espero que este comentario explique lo que está sucediendo!
```

Los comentarios también se pueden colocar al final de las líneas que contienen código:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```
fn main() {  
    let numero_de_la_suerte = 7; // Me siento afortunado hoy  
}
```

Pero más a menudo verás que se usan en este formato, con el comentario en una línea separada por encima del código que está anotando:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```
fn main() {  
    // Me siento afortunado hoy  
    let numero_de_la_suerte = 7;  
}
```

Rust también tiene otro tipo de comentario, comentarios de documentación, que discutiremos en la sección “[Publicando una Caja en Crates.io](#)” del Capítulo 14.

Flujo de Control

La capacidad de ejecutar algún código dependiendo de si una condición es `true` y ejecutar algún código repetidamente mientras una condición es `true` son elementos básicos en la mayoría de los lenguajes de programación. Las construcciones más comunes que le permiten controlar el flujo de ejecución del código Rust son las expresiones `if` y los bucles.

Expresiones `if`

Una expresión `if` le permite dividir su código según las condiciones. Proporciona una condición y luego dice: "Si se cumple esta condición, ejecute este bloque de código. Si la condición no se cumple, no ejecute este bloque de código."

Cree un nuevo proyecto llamado *branches* en su directorio *projects* para explorar la expresión `if`. En el archivo *src/main.rs*, ingrese lo siguiente:

Nombre de archivo: *src/main.rs*

```
fn main() {
    let number = 3;

    if number < 5 {
        println!("condition was true");
    } else {
        println!("condition was false");
    }
}
```

Todas las expresiones `if` comienzan con la palabra clave `if`, seguida de una condición. En este caso, la condición comprueba si la variable `number` tiene un valor menor que 5. Colocamos el bloque de código para ejecutar si la condición es `true` inmediatamente después de la condición dentro de llaves. Los bloques de código asociados con las condiciones en las expresiones `if` a veces se llaman *brazos*, al igual que los brazos en las expresiones `match` que discutimos en la sección "[Comparando la Adivinanza con el Número Secreto](#)" del Capítulo 2.

Opcionalmente, también podemos incluir una expresión `else`, que elegimos hacer aquí, para dar al programa un bloque de código alternativo para ejecutar si la condición evaluada es `false`. Si no proporciona una expresión `else` y la condición es `false`, el programa va a ignorar el bloque `if` y continuará con el siguiente fragmento de código.

Intente ejecutar este código; Debería ver la siguiente salida:

```
$ cargo run
  Compiling branches v0.1.0 (file:///projects/branches)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.31s
  Running `target/debug/branches`
condition was true
```

Vamos a intentar cambiar el valor de `number` a un valor que haga que la condición sea `false` para ver qué sucede:

```
let number = 7;
```

Ejecute el programa nuevamente y observe la salida:

```
$ cargo run
  Compiling branches v0.1.0 (file:///projects/branches)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.31s
  Running `target/debug/branches`
condition was false
```

También vale la pena señalar que la condición en este código *debe* ser un `bool`. Si la condición no es un `bool`, obtendremos un error. Por ejemplo, intente ejecutar el siguiente código:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```
fn main() {
    let number = 3;

    if number {
        println!("number was three");
    }
}
```



La condición `if` se evalúa como un valor de `3` esta vez, y Rust arroja un error:

```
$ cargo run
  Compiling branches v0.1.0 (file:///projects/branches)
error[E0308]: mismatched types
--> src/main.rs:4:8
   |
4  |     if number {
   |         ^^^^^ expected `bool`, found integer
```

```
For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.
error: could not compile `branches` (bin "branches") due to 1 previous error
```

El error indica que Rust esperaba un `bool` pero obtuvo un entero. A diferencia de los lenguajes como Ruby y JavaScript, Rust no intentará convertir automáticamente los tipos no booleanos en un booleano. Debes ser explícito y siempre proporcionar a `if` un booleano como su condición. Si queremos que el bloque de código `if` se ejecute solo cuando un número no sea igual a `0`, por ejemplo, podemos cambiar la expresión `if` a lo siguiente:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```
fn main() {  
    let number = 3;  
  
    if number != 0 {  
        println!("number was something other than zero");  
    }  
}
```

Ejecutando este código imprimirá `number was something other than zero`.

Manejo de múltiples condiciones con `else if`

Puede usar múltiples condiciones combinando `if` y `else` en una expresión `else if`. Por ejemplo:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```
fn main() {  
    let number = 6;  
  
    if number % 4 == 0 {  
        println!("number is divisible by 4");  
    } else if number % 3 == 0 {  
        println!("number is divisible by 3");  
    } else if number % 2 == 0 {  
        println!("number is divisible by 2");  
    } else {  
        println!("number is not divisible by 4, 3, or 2");  
    }  
}
```

Este programa tiene cuatro posibles caminos que puede tomar. Después de ejecutarlo, debería ver la siguiente salida:

```
$ cargo run  
Compiling branches v0.1.0 (file:///projects/branches)  
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.31s  
Running `target/debug/branches`  
number is divisible by 3
```

Cuando se ejecuta este programa, verifica cada expresión `if` en orden y ejecuta el primer cuerpo para el cual la condición se evalúa como `true`. Tenga en cuenta que incluso si 6 es divisible por 2, no vemos la salida `number is divisible by 2`, ni vemos el texto `number is not divisible by 4, 3, or 2` del bloque `else`. Esto se debe a que Rust solo ejecuta el bloque para la primera condición `true`, y una vez que encuentra una, ni siquiera verifica el resto.

El uso de demasiadas expresiones `else if` puede ensuciar su código, por lo que si tiene más de una, es posible que desee refactorizar su código. El capítulo 6 describe una poderosa construcción de ramificación de Rust llamada `match` para estos casos.

Usando if en una declaración let

Dado que `if` es una expresión, podemos usarlo en el lado derecho de una declaración `let` para asignar el resultado a una variable, como en el Listado 3-2.

```
fn main() {  
    let condition = true;  
    let number = if condition { 5 } else { 6 };  
  
    println!("The value of number is: {number}");  
}
```

La variable `number` estará vinculada a un valor basado en el resultado de la expresión `if`. Ejecute este código para ver qué sucede:

```
$ cargo run  
Compiling branches v0.1.0 (file:///projects/branches)  
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.30s  
Running `target/debug/branches`  
The value of number is: 5
```

Recuerde que los bloques de código se evalúan en la última expresión de ellos y los números por sí mismos también son expresiones. En este caso, el valor de la expresión `if` en su conjunto depende de qué bloque de código se ejecuta. Esto significa que los valores que tienen el potencial de ser resultados de cada rama del `if` deben ser del mismo tipo; en el Listado 3-2, los resultados de ambas ramas del `if` y la rama `else` fueron enteros `i32`. Si los tipos no coinciden, como en el siguiente ejemplo, obtendremos un error:

Nombre de archivo: src/main.rs

```
fn main() {  
    let condition = true;  
  
    let number = if condition { 5 } else { "six" };  
  
    println!("The value of number is: {number}");  
}
```



Cuando intentamos compilar este código, obtendremos un error. Las ramas `if` y `else` tienen tipos de valor que son incompatibles, y Rust indica exactamente dónde encontrar el problema en el programa:

```
$ cargo run
   Compiling branches v0.1.0 (file:///projects/branches)
error[E0308]: `if` and `else` have incompatible types
  --> src/main.rs:4:44
   |
4  |         let number = if condition { 5 } else { "six" };
   |                                 -          ^^^^^ expected integer, found `&str`
   |                                 |
   |                                 expected because of this

For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.
error: could not compile `branches` (bin "branches") due to 1 previous error
```

La expresión en el bloque `if` se evalúa como un entero, y la expresión en el bloque `else` se evalúa como una cadena. Esto no funcionará porque las variables deben tener un solo tipo, y Rust necesita saber en tiempo de compilación qué tipo tiene la variable `number`, definitivamente. Conocer el tipo de `number` permite al compilador verificar que el tipo sea válido en cualquier lugar que usemos `number`. Rust no podría hacerlo si el tipo de `number` solo se determinara en tiempo de ejecución; el compilador sería más complejo y haría menos garantías sobre el código si tuviera que rastrear diversos tipos hipotéticos para cualquier variable.

Repetición con bucles

A menudo es útil ejecutar un bloque de código más de una vez. Para esta tarea, Rust proporciona varios *bucles*, que ejecutarán el código dentro del cuerpo del bucle hasta el final y luego comenzarán de inmediato desde el principio. Para experimentar con los bucles, hagamos un nuevo proyecto llamado *loops*.

Rust tiene tres tipos de bucles: `loop`, `while` y `for`. Vamos a probar cada uno.

Repetir código con `loop`

La palabra clave `loop` le dice a Rust que ejecute un bloque de código una y otra vez para siempre o hasta que le indique explícitamente que se detenga.

Como ejemplo, cambie el archivo `src/main.rs` en su directorio *loops* para que se vea así:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```
fn main() {
    loop {
        println!("again!");
    }
}
```

Cuando ejecutemos este programa, veremos `again!` impreso una y otra vez continuamente hasta que detengamos manualmente el programa. La mayoría de los terminales admiten el atajo de teclado `ctrl-C` para interrumpir un programa que está atascado en un bucle continuo. Inténtelo:


```
$ cargo run
  Compiling loops v0.1.0 (file:///projects/loops)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.08s
  Running `target/debug/loops`
again!
again!
again!
again!
^Cagain!
```

El símbolo `^C` representa dónde presionó ctrl-`C`. Puede que vea o no la palabra `again!` impresa después del `^C`, dependiendo de dónde estaba el código en el bucle cuando recibió la señal de interrupción.

Afortunadamente, Rust también proporciona una forma de salir de un bucle utilizando código. Puede colocar la palabra clave `break` dentro del bucle para decirle al programa cuándo dejar de ejecutar el bucle. Recuerde que hicimos esto en el juego de adivinanzas en la sección “[Salir después de una adivinanza correcta](#)” del capítulo 2 para salir del programa cuando el usuario ganó el juego adivinando el número correcto.

También usamos `continue` en el juego de adivinanzas, que en un bucle le dice al programa que omita cualquier código restante en esta iteración del bucle y pase a la siguiente iteración.

Devolviendo valores de los bucles

Una de las aplicaciones de un `loop` es volver a intentar una operación que sabe que puede fallar, como verificar si un hilo ha completado su trabajo. Es posible que también necesite pasar el resultado de esa operación fuera del bucle al resto de su código. Para hacer esto, puede agregar el valor que desea devolver después de la expresión `break` que usa para detener el bucle; ese valor se devolverá fuera del bucle para que pueda usarlo, como se muestra aquí:

```
fn main() {
    let mut counter = 0;

    let result = loop {
        counter += 1;

        if counter == 10 {
            break counter * 2;
        }
    };

    println!("The result is {result}");
}
```

Antes del bucle, declaramos una variable llamada `counter` e inicializamos en `0`. Luego declaramos una variable llamada `result` para contener el valor devuelto del bucle. En cada iteración del bucle, agregamos `1` a la variable `counter`, y luego verificamos si el `counter` es igual a `10`. Cuando lo es, usamos la palabra clave `break` con el valor `counter * 2`. Después del bucle, usamos un punto y coma para terminar la instrucción que asigna el valor a `result`. Finalmente, imprimimos el valor en `result`, que en este caso es `20`.

Tu puedes también usar `return` dentro de un `loop`. Mientras `break` solo existe para el `loop` actual, `return` siempre existe para la función actual.

Etiquetas de bucle para distinguir entre varios bucles

Si tiene bucles dentro de bucles, `break` y `continue` se aplican al bucle más interior en ese punto. Opcionalmente, puede especificar una *etiqueta de bucle* en un bucle que luego puede usar con `break` o `continue` para especificar que esas palabras clave se aplican al bucle etiquetado en lugar del bucle más interior. Las etiquetas de bucle deben comenzar con una comilla simple. Aquí hay un ejemplo con dos bucles anidados:

```
fn main() {
    let mut count = 0;
    'counting_up: loop {
        println!("count = {count}");
        let mut remaining = 10;

        loop {
            println!("remaining = {remaining}");
            if remaining == 9 {
                break;
            }
            if count == 2 {
                break 'counting_up;
            }
            remaining -= 1;
        }

        count += 1;
    }
    println!("End count = {count}");
}
```

El bucle externo tiene la etiqueta `'counting_up`, y contará de 0 a 2. El bucle interior sin etiqueta cuenta de 10 a 9. El primer `break` que no especifique una etiqueta solo saldrá del bucle interno. La instrucción `break 'counting_up;` saldrá del bucle externo. Este código imprime:

```
$ cargo run
   Compiling loops v0.1.0 (file:///projects/loops)
   Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.58s
   Running `target/debug/loops`
count = 0
remaining = 10
remaining = 9
count = 1
remaining = 10
remaining = 9
count = 2
remaining = 10
End count = 2
```

Bucles condicionales con while

Un programa a menudo necesitará evaluar una condición dentro de un bucle. Mientras la condición sea `true`, el bucle se ejecuta. Cuando la condición deja de ser `true`, el programa llama a `break`, deteniendo el bucle. Es posible implementar un comportamiento como este usando una combinación de `loop`, `if`, `else` y `break`; puede intentarlo ahora en un programa, si lo desea. Sin embargo, este patrón es tan común que Rust tiene una construcción de lenguaje integrada para ello, llamada `while` loop. En el Listado 3-3, usamos `while` para ejecutar el programa tres veces, contando hacia atrás cada vez, y luego, después del bucle, imprimir un mensaje y salir.

```
fn main() {
    let mut number = 3;

    while number != 0 {
        println!("{number}!");

        number -= 1;
    }

    println!("LIFTOFF!!!");
}
```

Esta expresión elimina mucho anidamiento que sería necesario si usara `loop`, `if`, `else` y `break`, y es más claro. Mientras una condición se evalúa como `true`, el código se ejecuta; de lo contrario, sale del bucle.

Bucle a través de una colección con for

Tú también puedes usar el bucle `while` para recorrer los elementos de una colección, justo como un arreglo. Por ejemplo, el bucle en el Listado 3-4 muestra cada elemento en el arreglo `a`.

```
fn main() {
    let a = [10, 20, 30, 40, 50];
    let mut index = 0;

    while index < 5 {
        println!("the value is: {}", a[index]);

        index += 1;
    }
}
```

Aquí, el código cuenta hacia arriba a través de los elementos en el arreglo. Se inicia en el índice `0`, y luego se ejecuta hasta que alcanza el índice final en el arreglo (es decir, cuando `index < 5` ya no es `true`). Ejecutar este código imprimirá cada elemento en el arreglo:

```
$ cargo run
  Compiling loops v0.1.0 (file:///projects/loops)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.32s
    Running `target/debug/loops`
the value is: 10
the value is: 20
the value is: 30
the value is: 40
the value is: 50
```

Los cinco valores del arreglo aparecen en la terminal, como se esperaba. Aunque `index` llegará a un valor de `5` en algún momento, el bucle deja de ejecutarse antes de intentar obtener un sexto valor del arreglo.

Sin embargo, este enfoque es propenso a errores; podríamos causar que el programa se descomponga si el valor del índice o la condición de prueba es incorrecta. Por ejemplo, si cambia la definición del arreglo `a` para tener cuatro elementos, pero olvida actualizar la condición a `while index < 4`, el código se descompondría. También es lento, porque el compilador agrega código de tiempo de ejecución para realizar la verificación condicional de si el índice está dentro de los límites del arreglo en cada iteración del bucle.

Como una alternativa más concisa, puede usar un bucle `for` y ejecutar algún código para cada elemento en una colección. Un bucle `for` se ve como el código en el Listado 3-5.

```
fn main() {
    let a = [10, 20, 30, 40, 50];

    for element in a {
        println!("the value is: {element}");
    }
}
```

Cuando ejecutamos este código, veremos la misma salida que en el Listado 3-4. Lo más importante es que ahora hemos aumentado la seguridad del código y eliminado la posibilidad de errores que podrían deberse a ir más allá del final del arreglo o no ir lo suficientemente lejos y perder algunos elementos. El código máquina generado a partir de los bucles `for` también puede ser más eficiente, porque no es necesario comparar el índice con la longitud del arreglo en cada iteración.

Usando el bucle `for`, no necesitaría recordar cambiar cualquier otro código si cambiara el número de valores en el arreglo, como lo haría con el método usado en el Listado 3-4.

La seguridad y concisión de los bucles `for` los convierten en la estructura de bucle más utilizada en Rust. Incluso en situaciones en las que quiera ejecutar algún código un cierto número de veces, como en el ejemplo de cuenta regresiva que usó un bucle `while` en el Listado 3-3, la mayoría de los Rustaceans usarían un bucle `for`. La forma de hacerlo sería usar un `Range`, proporcionado por la biblioteca estándar, que genera todos los números en secuencia a partir de un número y termina antes de otro número.

Así es como se vería la cuenta regresiva usando un bucle `for` y otro método que aún no hemos hablado, `rev`, para invertir el rango:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```
fn main() {
    for number in (1..4).rev() {
        println!("{number}!");
    }
    println!("LIFTOFF!!!");
}
```

Este código es un poco más agradable, ¿verdad?

Resumen

¡Lo lograste! Este fue un capítulo de gran tamaño: aprendiste sobre variables, tipos de datos escalares y compuestos, funciones, comentarios, expresiones `if` y bucles. Para practicar con los conceptos discutidos en este capítulo, intente construir programas para hacer lo siguiente:

- Convertir temperaturas entre Fahrenheit y Celsius.
- Generar el número de Fibonacci n .
- Imprimir las letras de la canción navideña "Los doce días de Navidad", aprovechando la repetición en la canción.

Cuando esté listo para continuar, hablaremos sobre un concepto en Rust que *no* existe comúnmente en otros lenguajes de programación: la propiedad.

Entendiendo el Ownership

El Ownership es la característica más única de Rust y tiene implicaciones profundas para el resto del lenguaje. Permite a Rust hacer garantías de seguridad de memoria sin necesidad de un recolector de basura, por lo que es importante entender cómo funciona el Ownership. En este capítulo, hablaremos sobre el Ownership así como varias características relacionadas: préstamo (borrowing), slices, y cómo Rust organiza los datos en la memoria.

¿Qué es el Ownership?

El *ownership* es un conjunto de reglas que definen cómo un programa de Rust administra la memoria. Todos los programas tienen que administrar la forma en que usan la memoria de un computador mientras se ejecutan. Algunos lenguajes tienen recolección de basura que busca regularmente la memoria que ya no se usa mientras el programa se ejecuta; en otros lenguajes, el programador debe asignar y liberar la memoria explícitamente. Rust usa un tercer enfoque: la memoria se administra a través de un sistema de ownership con un conjunto de reglas que el compilador verifica. Si alguna de las reglas se viola, el programa no se compilará. Ninguna de las características del ownership ralentizará su programa mientras se ejecuta.

Porque el ownership es un concepto nuevo para muchos programadores, toma un tiempo acostumbrarse. La buena noticia es que a medida que se vuelva más experimentado con Rust y las reglas del sistema de ownership, más fácil le resultará desarrollar naturalmente código que sea seguro y eficiente. ¡Sigue intentándolo!

Cuando entienda el ownership, tendrá una base sólida para comprender las características que hacen que Rust sea único. En este capítulo, aprenderá ownership trabajando en algunos ejemplos que se centran en una estructura de datos muy común: las cadenas de caracteres.

Nota: La traducción de Ownership sería "Propiedad", la mayor parte de la comunidad habla de este sistema como Ownership pero también es válido este término. El motivo es que el sistema de ownership es solo una analogía.

La analogía es que el ownership es como la propiedad de un objeto, por ejemplo si tienes un libro, el libro es tuyo. Si lo prestas a alguien, el libro sigue siendo tuyo, pero ahora el libro está en posesión de otra persona. Cuando te devuelven el libro, el libro regresa a tu posesión.

El Stack y el Heap

Muchos lenguajes de programación no requieren que piense mucho en el stack y el heap. Pero en un lenguaje de programación de sistemas como Rust, si un valor está en el stack o en el heap afecta cómo el lenguaje se comporta y por qué debe tomar ciertas decisiones. Partes del ownership se describirán en relación con el stack y el heap más adelante en este capítulo, por lo que aquí hay una breve explicación en preparación.

Tanto el stack como el heap son partes de la memoria disponible para su código para usar en tiempo de ejecución, pero están estructurados de formas diferentes. El stack almacena valores en el orden en que los recibe y elimina los valores en el orden opuesto. Esto se conoce como LIFO que es el acrónimo inglés de *Last In, First Out* o en español *El último en entrar, es el primero en salir*. Piense en una pila de platos: cuando agrega más platos, los coloca en la parte superior de la pila, y cuando necesita un plato, toma uno de la parte

superior. Agregar o eliminar platos del medio o de la parte inferior no funcionaría tan bien! Agregar datos se llama *empujar en el stack*, y eliminar datos se llama *sacar del stack*. Todos los datos almacenados en el stack deben tener un tamaño conocido y fijo. Los datos con un tamaño desconocido en tiempo de compilación o un tamaño que puede cambiar deben almacenarse en el heap en su lugar.

El heap es menos organizado: cuando coloca datos en el heap, solicita una cierta cantidad de espacio. El administrador de memoria encuentra un lugar vacío en el heap que sea lo suficientemente grande, lo marca como en uso y devuelve un *puntero*, que es la dirección de esa ubicación. Este proceso se llama *asignar en el heap* y a veces se abrevia como solo *asignar* (empujar valores en el stack no se considera asignar). Debido a que el puntero al heap es un tamaño conocido y fijo, puede almacenar el puntero en el stack, pero cuando desea los datos reales, debe seguir el puntero. Piense en estar sentado en un restaurante. Cuando ingresa, indica la cantidad de personas en su grupo, y el anfitrión encuentra una mesa vacía que quepa a todos y los lleva allí. Si alguien en su grupo llega tarde, puede preguntar dónde se ha sentado para encontrarlo.

Empujar en el stack es más rápido que asignar en el heap porque el administrador de memoria nunca tiene que buscar un lugar para almacenar nuevos datos; esa ubicación siempre está en la parte superior de la pila. En comparación, asignar espacio en el heap requiere más trabajo porque el administrador de memoria debe encontrar primero un espacio lo suficientemente grande para contener los datos y luego realizar tareas administrativas para prepararse para la siguiente asignación.

Acceder a los datos en el heap es generalmente más lento que acceder a los datos en el stack porque debe seguir un puntero para llegar allí. Los procesadores contemporáneos son más rápidos si saltan menos en la memoria. Continuando con la analogía, considere un servidor en un restaurante que toma pedidos de muchas mesas. Es más eficiente obtener todos los pedidos de una mesa antes de pasar a la siguiente mesa. Tomar un pedido de la mesa A, luego un pedido de la mesa B, luego uno de la A nuevamente y luego uno de la B nuevamente sería un proceso mucho más lento. Del mismo modo, un procesador usualmente puede hacer su trabajo mejor si trabaja con datos que están cerca de otros datos (como lo están en el stack) en lugar de más lejos (como pueden estar en el heap).

Cuando su código llama a una función, los valores que se pasan a la función (incluidos, posiblemente, punteros a datos en el heap) y las variables locales de la función se empujan en el stack. Cuando la función termina, esos valores se sacan del stack.

Mantener un registro de qué partes del código están utilizando qué datos en el heap, minimizar la cantidad de datos duplicados en el heap y limpiar los datos no utilizados en el heap para que no se quede sin espacio son todos problemas que ownership aborda. Una vez que comprenda ownership, no tendrá que pensar mucho en el stack y el heap, pero saber que el principal propósito de ownership es administrar datos en el heap puede ayudar a explicar por qué funciona de la manera en que lo hace.

Reglas de Ownership

Primero, echemos un vistazo a las reglas de ownership. Mantenga estas reglas en mente mientras trabajamos a través de los ejemplos que las ilustran:

- Cada valor en Rust tiene un *propietario*.
- Solo puede haber un propietario a la vez.
- Cuando el propietario sale del alcance, el valor se descartará.

Ámbito de las Variables

Ahora que hemos pasado la sintaxis básica de Rust, no incluiremos todo el código `fn main() {` en los ejemplos, por lo que si está siguiendo, asegúrese de colocar los siguientes ejemplos dentro de una función `main` manualmente. Como resultado, nuestros ejemplos serán un poco más concisos, permitiéndonos centrarnos en los detalles reales en lugar del código repetitivo.

Como primer ejemplo de ownership, veremos el *contexto de ejecución* de algunas variables. Un contexto de ejecución es el rango o espacio dentro de un programa para el que un elemento es válido. Toma la siguiente variable:

```
let s = "hola";
```

La variable `s` se refiere a un literal de cadena, donde el valor de la cadena está codificado en el texto de nuestro programa. La variable es válida desde el punto en que se declara hasta el final del *contexto de ejecución* actual. El listado 4-1 muestra un programa con comentarios que anotan dónde sería válida la variable `s`.

```
{                                // s no es valido aquí, aún no está declarado
    let s = "hola";             // s es valido desde aquí

    // Hacer algo con s
}
```

En otras palabras, hay dos puntos importantes en el tiempo aquí:

- Cuando `s` está el *contexto de ejecución*, es válido.
- Permanece válido hasta que sale de *contexto de ejecución*.

En este punto, la relación entre los contextos de ejecución y cuándo las variables son válidas es similar a la de otros lenguajes de programación. Ahora construiremos sobre este entendimiento al introducir el tipo `String`.

El Tipo String

Para ilustrar las reglas de ownership, necesitamos un tipo de datos más complejo que los que cubrimos en la sección “Tipos de Datos” del Capítulo 3. Los tipos cubiertos anteriormente son de

un tamaño conocido, pueden almacenarse en el stack y se pueden sacar del stack cuando su contexto de ejecución termina, y se pueden copiar rápidamente y trivialmente para crear una nueva instancia independiente si otra parte del código necesita usar el mismo valor en un contexto de ejecución diferente. Pero queremos ver los datos que se almacenan en el heap y explorar cómo Rust sabe cuándo limpiar esos datos, y el tipo `String` es un gran ejemplo.

Nos centraremos en las partes de `String` que se relacionan con el ownership. Estos aspectos también se aplican a otros tipos de datos complejos, ya sean suministrados por la biblioteca estándar o creados por usted. Discutiremos `String` con más profundidad en el [Capítulo 8](#).

Ya hemos visto literales de cadena, donde un valor de cadena está codificado en nuestro programa. Los literales de cadena son convenientes, pero no son adecuados para todas las situaciones en las que podríamos querer usar texto. Una razón es que son inmutables. Otra es que no todos los valores de cadena se pueden conocer cuando escribimos nuestro código: ¿y si queremos tomar la entrada del usuario y almacenarla? Para estas situaciones, Rust tiene un segundo tipo de cadena, `String`. Este tipo administra datos asignados en el heap y, como tal, es capaz de almacenar una cantidad de texto que no conocemos en el tiempo de compilación. Puede crear un `String` a partir de un literal de cadena usando la función `from`, así:

```
let s = String::from("hola");
```

El operador doble dos puntos `::` nos permite usar el namespace (nombre de espacio) de esta función `from` particular bajo el tipo `String` en lugar de usar algún tipo de nombre como `string_from`. Discutiremos esta sintaxis más en la sección [“Sintaxis de Método”](#) del Capítulo 5, y cuando hablamos sobre el uso de namespaces con módulos en [“Rutas para Referir a un Elemento en el Árbol de Módulos”](#)

Este tipo de cadena *puede* ser mutable:

```
let mut s = String::from("hola");

s.push_str(", mundo!"); // push_str() agrega un literal a un String

println!("{s}"); // Esto imprime "hola, mundo!"
```

Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Por qué `String` puede ser mutable pero los literales no pueden? La diferencia está en cómo estos dos tipos manejan la memoria.

Memoria y Asignación

En el caso de un literal de cadena, conocemos los contenidos en tiempo de compilación, por lo que el texto está codificado directamente en el ejecutable final. Es por eso que los literales de cadena son rápidos y eficientes. Pero estas propiedades solo vienen de la inmutabilidad del literal de cadena. Desafortunadamente, no podemos poner un blob de memoria en el binario para cada pieza de texto cuyo tamaño es desconocido en tiempo de compilación y cuyo tamaño puede cambiar mientras se ejecuta el programa.

Con el tipo `String`, para poder soportar una pieza mutable y extensible de texto, necesitamos asignar una cantidad de memoria en el heap, desconocida en tiempo de compilación, para

contener el contenido. Esto significa:

- La memoria debe solicitarse al administrador de memoria en tiempo de ejecución.
- Necesitamos una forma de devolver esta memoria al administrador cuando terminemos con nuestro `String`.

Esa primera parte la hacemos nosotros: cuando llamamos a `String::from`, su implementación solicita la memoria que necesita. Esto es prácticamente universal en los lenguajes de programación.

Sin embargo, la segunda parte es diferente. En los lenguajes con un *recolector de basura* (*Garbage Collector*), el recolector de basura rastrea y limpia la memoria que ya no se está usando y no necesitamos pensar en ello. En la mayoría de los lenguajes sin un recolector de basura, es nuestra responsabilidad identificar cuándo la memoria ya no se está usando y llamar al código para liberarla explícitamente, tal como lo hicimos para solicitarla. Hacer esto correctamente ha sido históricamente un problema difícil de programación. Si lo olvidamos, desperdiciaremos memoria. Si lo hacemos demasiado pronto, tendremos una variable inválida. Si lo hacemos dos veces, eso también es un error. Necesitamos emparejar exactamente una *asignación* con exactamente una *liberación*.

Rust toma un camino diferente: la memoria se devuelve automáticamente una vez que la variable que la posee sale del contexto de ejecución. Aquí hay una versión de nuestro ejemplo de alcance de la Lista 4-1 usando un `String` en lugar de un literal de cadena:

```
{
    let s = String::from("hola"); // s es valido desde aquí

    // Hacer algo con s
}                                // este ámbito termina aquí,
                                // s ya no es valido
```

Hay un punto natural en el que podemos devolver la memoria que necesita nuestro `String` al administrador: cuando `s` sale del alcance. Cuando una variable sale del contexto de ejecución, Rust llama a una función especial para nosotros. Esta función se llama `drop`, y es donde el autor de `String` puede poner el código para devolver la memoria. Rust llama a `drop` automáticamente en la llave de cierre.

Nota: En C++, este patrón de desasignación de recursos al final de la vida útil de un elemento a veces se denomina *Resource Acquisition Is Initialization (RAII)*. La función `drop` en Rust será familiar para usted si ha utilizado patrones RAII.

Este patrón tiene un profundo impacto en la forma en que se escribe el código Rust. Puede parecer simple ahora, pero el comportamiento del código puede ser inesperado en situaciones más complejas cuando queremos que varias variables usen los datos que hemos asignado en el heap. exploremos algunas de esas situaciones ahora.

Variables y datos interactuando con Move

Varias variables pueden interactuar con los mismos datos de diferentes formas en Rust. Veamos un ejemplo usando un entero en la Lista 4-2.

```
let x = 5;  
let y = x;
```

Podemos adivinar lo que está haciendo: "vincular el valor `5` a `x`; luego hacer una copia del valor en `x` y vincularlo a `y`". Ahora tenemos dos variables, `x` y `y`, y ambos son `5`. Esto es lo que está sucediendo, porque los enteros son valores simples con un tamaño conocido y fijo, y estos dos valores `5` se empujan en la pila.

Ahora veamos la versión `String`:

```
let s1 = String::from("hola");  
let s2 = s1;
```

Esto se ve muy similar, por lo que podríamos suponer que la forma en que funciona sería la misma: es decir, la segunda línea haría una copia del valor en `s1` y lo vincularía a `s2`. Pero esto no es exactamente lo que sucede.

Mire la Figura 4-1 para ver lo que está sucediendo en realidad con el `String`. Un `String` está compuesto por tres partes, mostradas a la izquierda: un puntero a la memoria que contiene el contenido de la cadena, una longitud y una capacidad. Este grupo de datos se almacena en la pila. A la derecha está la memoria en el heap que contiene el contenido.

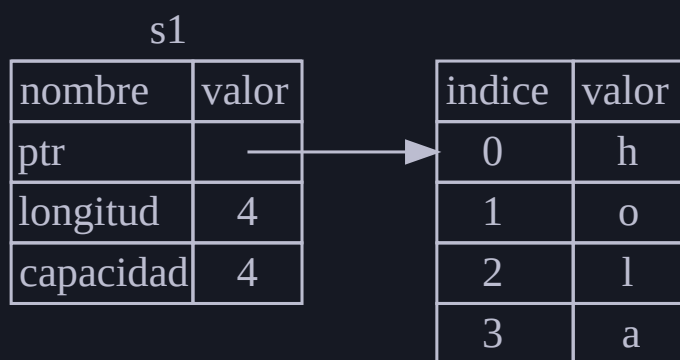


Figura 4-1: Representación en memoria de un `String` que contiene el valor `"hola"` vinculado a `s1`

La longitud es cuánta memoria, en bytes, los contenidos del `String` están utilizando actualmente. La capacidad es la cantidad total de memoria, en bytes, que el `String` ha recibido del administrador. La diferencia entre longitud y capacidad importa, pero no en este contexto, por lo que por ahora está bien ignorar la capacidad.

Cuando asignamos `s1` a `s2`, los datos de `String` se copian, lo que significa que copiamos el puntero, la longitud y la capacidad que están en la pila. No copiamos los datos en el heap al que hace referencia el puntero. En otras palabras, la representación de datos en memoria se ve como la Figura 4-2.

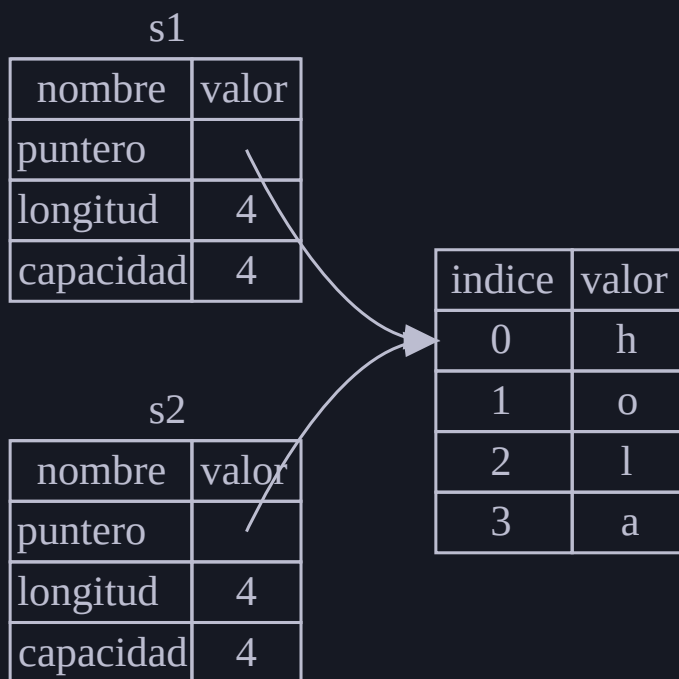


Figura 4-2: Representación en memoria de la variable `s2` que tiene una copia del puntero, la longitud y la capacidad de `s1`.

La representación *no* se ve como la Figura 4-3, que es lo que la memoria parecería si Rust copiara además los datos del heap. Si Rust hiciera esto, la operación `s2 = s1` podría ser muy costosa en términos de rendimiento de tiempo de ejecución si los datos en el heap fueran grandes.



Figura 4-3: Otra posibilidad de lo que `s2 = s1` podría hacer si Rust copiara también los datos del heap

Anteriormente, dijimos que cuando una variable sale de contexto de ejecución, Rust llama automáticamente a la función `drop` y limpia la memoria del heap para esa variable. Pero la Figura 4-2 muestra que ambos punteros de datos apuntan al mismo lugar. Esto es un problema:

cuando `s2` y `s1` salen de contexto de ejecución, ambos intentarán liberar la misma memoria. Esto se conoce como un error de *doble liberación* y es uno de los errores de seguridad de la memoria que mencionamos anteriormente. Liberar la memoria dos veces puede conducir a la corrupción de memoria, lo que puede conducir a vulnerabilidades de seguridad.

Para garantizar la seguridad de la memoria, después de la línea `let s2 = s1;`, Rust considera a `s1` como no válida. Por lo tanto, Rust no necesita liberar nada cuando `s1` sale de ámbito. Echa un vistazo a lo que sucede cuando intentas usar `s1` después de que se crea `s2`; no funcionará:

```
let s1 = String::from("hola");
let s2 = s1;

println!("{s1}, mundo!");
```



Obtendrás un error como este porque Rust te impide usar la referencia invalidada:

```
$ cargo run
   Compiling ownership v0.1.0 (file:///projects/ownership)
error[E0382]: borrow of moved value: `s1`
  --> src/main.rs:5:15
   |
2  |     let s1 = String::from("hola");
   |     -- move occurs because `s1` has type `String`, which does not implement
the `Copy` trait
3  |     let s2 = s1;
   |             -- value moved here
4  |
5  |     println!("{s1}, mundo!");
   |             ^^^^^ value borrowed here after move
   |
   = note: this error originates in the macro `$crate::format_args_nl` which comes
from the expansion of the macro `println` (in Nightly builds, run with -Z macro-
backtrace for more info)
help: consider cloning the value if the performance cost is acceptable
   |
3  |     let s2 = s1.clone();
   |               ++++++++
```

```
For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.
error: could not compile `ownership` (bin "ownership") due to 1 previous error
```

Si has escuchado los términos *copia superficial* y *copia profunda* mientras trabajabas con otros lenguajes, el concepto de copiar el puntero, la longitud y la capacidad sin copiar los datos probablemente suene a hacer una copia superficial. Pero debido a que Rust también invalida la primera variable, en vez de llamarse una copia superficial, se conoce como un *movimiento*. En este ejemplo, diríamos que `s1` fue *movido* a `s2`. Entonces, lo que realmente sucede se muestra en la Figura 4-4.

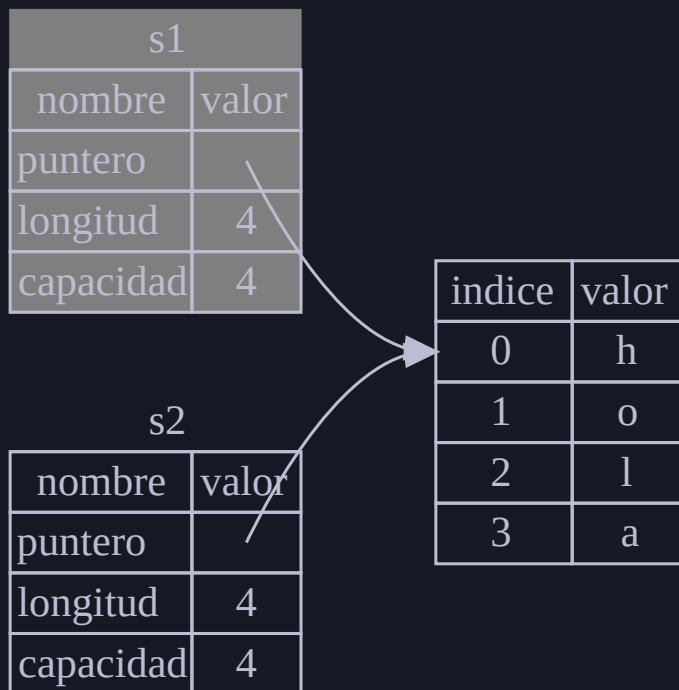


Figura 4-4: Representación en memoria después de que `s1` se haya invalidado

¡Eso resuelve nuestro problema! Con solo `s2` válido, cuando sale de ámbito solo él liberará la memoria, y ya está.

Además, hay una elección de diseño que se infiere de esto: Rust nunca creará automáticamente "copias profundas" de tus datos. Por lo tanto, cualquier copia *automática* se puede asumir que es económica en términos de rendimiento en tiempo de ejecución.

Alcance y Asignación

Lo inverso también es cierto para la relación entre el alcance, la propiedad y la liberación de memoria mediante la función `drop`. Cuando asignas un valor completamente nuevo a una variable existente, Rust llamará a `drop` y liberará inmediatamente la memoria del valor original. Considera este código, por ejemplo:

```
let mut s = String::from("hola");
s = String::from("ahoy");

println!("{s}, mundo!");
```

Inicialmente, declaramos una variable `s` y la vinculamos a un `String` con el valor `"hola"`. Luego, inmediatamente creamos un nuevo `String` con el valor `"ahoy"` y lo asignamos a `s`. En este punto, nada hace referencia al valor original en el heap.

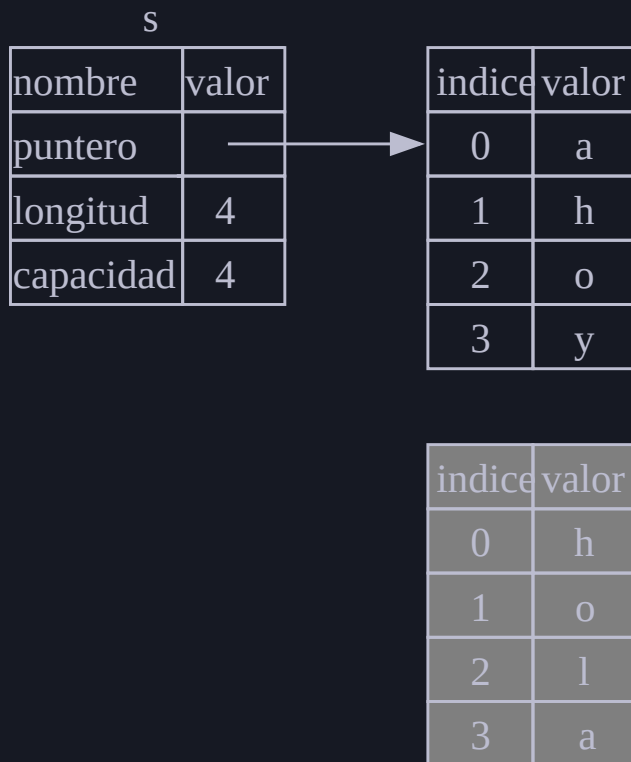


Figura 4-5: Representación en memoria después de que el valor inicial ha sido completamente reemplazado.

El string original, por lo tanto, sale inmediatamente de su alcance. Rust ejecutará la función `drop` sobre él y su memoria será liberada de inmediato. Cuando imprimimos el valor al final, será `"ahoy, mundo!"`.

Variables y datos interactuando con Clone

Si *queremos* copiar profundamente los datos del heap de la `String`, no solo los datos de la pila, podemos usar un método común llamado `clone`. Discutiremos la sintaxis del método en el Capítulo 5, pero debido a que los métodos son una característica común en muchos lenguajes de programación, probablemente los hayas visto antes.

Aquí hay un ejemplo del método `clone` en acción:

```
let s1 = String::from("hola");
let s2 = s1.clone();

println!("s1 = {s1}, s2 = {s2}");
```

Esto funciona bien y produce explícitamente el comportamiento mostrado en la Figura 4-3, donde los datos del heap *se copian*.

Cuando veas una llamada a `clone`, sabrás que se está ejecutando algún código arbitrario y que ese código puede ser costoso. Es un indicador visual de que algo diferente está sucediendo.

Solo datos del stack: Copiar

Hay otro problema que aún no hemos hablado. Este código usando enteros - parte de lo que se mostró en el Listado 4-2 - funciona y es válido:

```
let x = 5;
let y = x;

println!("x = {x}, y = {y}");
```

Pero este código parece contradecir lo que acabamos de aprender: no tenemos una llamada a `clone`, pero `x` sigue siendo válido y no se movió a `y`.

La razón es que los tipos como los enteros que tienen un tamaño conocido en el momento de la compilación se almacenan completamente en la pila, por lo que copiar los valores reales es rápido. Eso significa que no hay razón para que queramos evitar que `x` sea válido después de crear la variable `y`. En otras palabras, no hay diferencia entre copiar superficial y profunda aquí, por lo que llamar a `clone` no haría nada diferente de la copia superficial habitual, y podemos dejarlo fuera.

Rust tiene una anotación especial llamada `copy` que podemos colocar en tipos que se almacenan en la pila, como los enteros (hablaremos más sobre los *traits* en el [Capítulo 10](#)). Si un tipo implementa el `Copy trait`, las variables que lo usan no se mueven, sino que se copian trivialmente, haciendo que sigan siendo válidas después de asignarlas a otra variable.

Rust no nos permitirá anotar un tipo con `Copy` si el tipo, o cualquiera de sus partes, ha implementado el `Drop trait`. Si el tipo necesita que algo especial suceda cuando el valor sale del alcance y agregamos la anotación `Copy` a ese tipo, obtendremos un error de tiempo de compilación. Para aprender cómo agregar la anotación `Copy` a tu tipo para implementar el `Copy trait`, consulta ["Traits derivables"](#) en el Apéndice C.

Entonces, ¿qué tipos implementan el `Copy trait`? Puedes consultar la documentación del tipo dado para asegurarte, pero como regla general, cualquier grupo de valores escalares simples puede implementar `Copy`, y nada que requiera asignación o sea alguna forma de recurso puede implementar `Copy`. Aquí hay algunos de los tipos que implementan `Copy`:

- Todos los tipos enteros, como `u32`.
- El tipo booleano, `bool`, con valores `true` y `false`.
- Todos los tipos de punto flotante, como `f64`.
- El tipo de carácter, `char`.
- Tuplas, si solo contienen tipos que también implementan `Copy`. Por ejemplo, `(i32, i32)` implementa `Copy`, pero `(i32, String)` no lo hace.

Propiedad y funciones

Las mecánicas de pasar un valor a una función son similares a las de asignar un valor a una variable. Pasar una variable a una función moverá o copiará, como hace la asignación. La Lista 4-3 tiene un ejemplo con algunas anotaciones que muestran dónde entran y salen las variables del alcance.

```
fn main() {
    let s = String::from("hola"); // s aparece en el ámbito

    tomar_ownership(s);           // El valor de s se mueve a la función...
                                // ... y ya no es valido aquí

    let x = 5;                    // x aparece en el ámbito

    hacer_una_copia(x);           // x deberia moverse a la función,
                                // pero i32 implementa Copy, entonces es
    println!("{x}");             // valido aún despues de llamar a la función
} // Aquí termina el ámbito, x es destruido con drop. La memoria es liberada.
  // s ya no existia porque habia sido movido a la función.
  // Nada especial ocurre.

fn tomar_ownership(un_string: String) { // un_string aparece en el ámbito
    println!("{un_string}");
} // Aquí termina el ámbito, un_string es destruido con drop.
  // La memoria es liberada.

fn hacer_una_copia(un_entero: i32) { // un_entero aparece en el ámbito
    println!("{un_entero}");
} // Aquí termina el ámbito, un_entero es destruido. Nada especial ocurre.
```

Si intentamos usar `s` después de llamar a `tomar_ownership`, Rust lanzaría un error de tiempo de compilación. Estas comprobaciones estáticas nos protegen de errores. Intenta agregar código a `main` que use `s` y `x` para ver dónde puedes usarlos y dónde las reglas de propiedad te impiden hacerlo.

Valores de retorno y alcance

Los valores de retorno también pueden transferir la propiedad. La Lista 4-4 muestra un ejemplo de una función que devuelve algún valor, con anotaciones similares a las de la Lista 4-3.

```

fn main() {
    let s1 = da_un_ownership();           // da_un_ownership es llamado y
                                           // devuelve el valor de retorno
                                           // a s1

    let s2 = String::from("hola");        // s2 aparece en el ámbito

    let s3 = toma_y_devuelve(s2); // s2 es movido a la función
                                   // toma_y_devuelve, que también
                                   // retorna el valor de s2 a s3
} // Fin el ámbito, s3 es destruido con drop y se libera la memoria.
  // s2 fue movido previamente, entonces no pasa nada.
  // s1 es destruido con drop y se libera la memoria.

fn da_un_ownership() -> String {          // da_un_ownership mueve su
                                           // retorno a la función que la
                                           // llama

    let un_string = String::from("tuyo"); // un_string aparece en el ámbito

    un_string                               // un_string es retornado y
                                           // mueve su valor
}

// Esta función toma un String y devuelve uno
fn toma_y_devuelve(un_string: String) -> String { // un_string aparece
                                                    // en el ámbito

    un_string // un_string es retornado y mueve su valor
}

```

La propiedad (ownership) de una variable sigue el mismo patrón cada vez: asignar un valor a otra variable lo mueve. Cuando una variable que incluye datos en el heap sale del contexto de ejecución, el valor se limpiará por `drop` a menos que la propiedad de los datos se haya movido a otra variable.

Aunque esto funciona, tomar la propiedad y luego devolver la propiedad con cada función es un poco tedioso. ¿Qué pasa si queremos que una función use un valor pero no tome la propiedad? Es bastante molesto que todo lo que pasamos también necesite volver a pasar si queremos usarlo de nuevo, además de cualquier dato que resulte del cuerpo de la función que también podríamos querer devolver.

Rust nos permite devolver múltiples valores usando una tupla, como se muestra en la Lista 4-5.

```
fn main() {  
    let s1 = String::from("hola");  
  
    let (s2, len) = calcular_longitud(s1);  
  
    println!("La longitud de '{s2}' es {len}.");  
}  
  
fn calcular_longitud(s: String) -> (String, usize) {  
    let length = s.len(); // len() retorna la longitud de un String  
  
    (s, length)  
}
```

Pero esto es demasiado ceremonioso y mucho trabajo para un concepto que debería ser común. Afortunadamente para nosotros, Rust tiene una característica para usar un valor sin transferir la propiedad, llamada *referencias*.

Referencias y Prestamos

El problema con la tupla de código en el Listado 4-5 es que tenemos que devolver el `String` a la función que lo llama para que podamos seguir usando el `String` después de la llamada a `calcular_longitud`, porque el `String` se movió a `calcular_longitud`. En lugar de eso, podemos proporcionar una referencia al valor `String`. Una *referencia* es como un puntero en que es una dirección que podemos seguir para acceder a los datos almacenados en esa dirección; esos datos son propiedad de otra variable. A diferencia de un puntero, una referencia garantiza que apunte a un valor válido de un tipo particular para la vida de esa referencia.

Aquí está cómo definirías y usarías una función `calcular_longitud` que tiene una referencia a un objeto como parámetro en lugar de tomar la propiedad del valor.

```
fn main() {  
    let s1 = String::from("hola");  
  
    let len = calcular_longitud(&s1);  
  
    println!("La longitud de '{s1}' es {len}.");  
}  
  
fn calcular_longitud(s: &String) -> usize {  
    s.len()  
}
```

Primero, ten en cuenta que todo el código de la tupla en la declaración de la variable y el valor de retorno de la función ha desaparecido. En segundo lugar, observe que pasamos `&s1` a `calcular_longitud` y, en su definición, tomamos `&String` en lugar de `String`. Este signo ampersands (&) representa *referencia*, y te permiten referirte a algún valor sin tomar la propiedad de él. La Figura 4-6 representa este concepto.

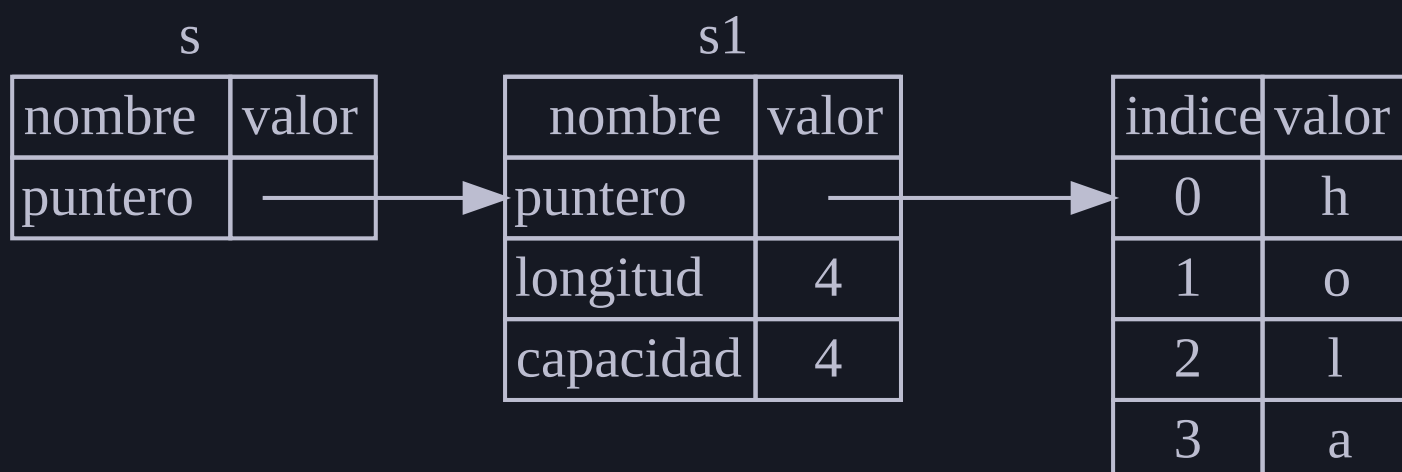


Figura 4-6: Un diagrama de `&String s` apuntando a `String s1`

Nota: Lo opuesto a la referencia usando `&` es *desreferenciar*, que se logra con el operador de desreferencia, `*`. Veremos algunos usos del operador de desreferencia en el Capítulo 8 y discutiremos detalles de la desreferenciación en el Capítulo 15.

Vamos a echar un vistazo más de cerca a la llamada de función aquí:

```
let s1 = String::from("hola");

let len = calcular_longitud(&s1);
```

La sintaxis `&s1` nos permite crear una referencia que *se refiere* al valor de `s1` pero sin ser el propietario. Como la referencia no es la dueña del valor, el valor al que apunta no se descartará cuando la referencia deje de usarse.

Del mismo modo, la firma de la función usa `&` para indicar que el tipo del parámetro `s` es una referencia. Vamos a agregar algunas anotaciones:

```
fn calcular_longitud(s: &String) -> usize { // es una referencia a un String
    s.len()
} // Aquí, s sale de ámbito. Pero como no tiene el ownership/la propiedad sino
// que s es solo un préstamo, no se destruye, se regresa al propietario, s1.
```

El contexto de ejecución en el que la variable `s` es válida es el mismo que el contexto de ejecución de cualquier parámetro de función, pero el valor al que apunta la referencia no se descarta cuando `s` deja de usarse, porque `s` no tiene la propiedad. Cuando las funciones tienen referencias como parámetros en lugar de los valores reales, no necesitaremos devolver los valores para devolver la propiedad, porque nunca tuvimos la propiedad.

Llamamos a la acción de crear una referencia *prestar* (borrowing en inglés). Como en la vida real, si una persona posee algo, puedes pedir prestado. Cuando termines, tienes que devolverlo. No lo posees.

Entonces, ¿qué pasa si intentamos modificar algo que estamos prestando? Prueba el código en el Listado 4-6. Spoiler alert: ¡no funciona!

```
fn main() {
    let s = String::from("hola");

    modificar(&s);
}

fn modificar(un_string: &String) {
    un_string.push_str(", mundo");
}
```



Aquí está el error:

```
$ cargo run
  Compiling ownership v0.1.0 (file:///projects/ownership)
error[E0596]: cannot borrow `*un_string` as mutable, as it is behind a `&` reference
--> src/main.rs:8:5
   |
8  |         un_string.push_str(", world");
   |         ^^^^^^^^^^^^^^^^^ `un_string` is a `&` reference, so the data it refers to cannot
be borrowed as mutable
   |
help: consider changing this to be a mutable reference
   |
7  | fn modificar(un_string: &mut String) {
   |                               +++

For more information about this error, try `rustc --explain E0596`.
error: could not compile `ownership` (bin "ownership") due to 1 previous error
```

Al igual que las variables son inmutables por defecto, también lo son las referencias. No se nos permite modificar algo al que tenemos una referencia.

Referencias Mutables

Podemos arreglar el código del Listado 4-6 para permitirnos modificar un valor prestado con solo unos pequeños cambios que usen, en su lugar, una *referencia mutable*:

```
fn main() {
    let mut s = String::from("hola");

    modificar(&mut s);
}

fn modificar(un_string: &mut String) {
    un_string.push_str(", mundo");
}
```

Primero cambiamos `s` a `mut`. Luego creamos una referencia mutable con `&mut s` donde llamamos a la función `modificar`, y actualizamos la firma de la función para aceptar una referencia mutable con `un_string: &mut String`. Esto hace muy claro que la función `modificar` mutará el valor que presta.

Las referencias mutables tienen una gran restricción: si tienes una referencia mutable a un valor, no puedes tener otras referencias a ese valor. Este código que intenta crear dos referencias mutables a `s` fallará:

```
let mut s = String::from("hola");

let r1 = &mut s;
let r2 = &mut s;

println!("{r1}, {r2}");
```



Aquí está el error:

```
$ cargo run
  Compiling ownership v0.1.0 (file:///projects/ownership)
error[E0499]: cannot borrow `s` as mutable more than once at a time
--> src/main.rs:5:14
|
4 |     let r1 = &mut s;
|               ----- first mutable borrow occurs here
5 |     let r2 = &mut s;
|               ^^^^^^^ second mutable borrow occurs here
6 |
7 |     println!("{r1}, {r2}");
|               ---- first borrow later used here

For more information about this error, try `rustc --explain E0499`.
error: could not compile `ownership` (bin "ownership") due to 1 previous error
```

Este error dice que este código es inválido porque no podemos prestar `s` como mutable más de una vez. El primer préstamo mutable está en `r1` y debe durar hasta que se use en el `println!`, pero entre la creación de esa referencia mutable y su uso, intentamos crear otra referencia mutable en `r2` que presta los mismos datos que `r1`.

La restricción que impide múltiples referencias mutables a los mismos datos al mismo tiempo permite la mutación pero de una manera muy controlada. Es algo con lo que los nuevos Rustaceans luchan porque la mayoría de los lenguajes te permiten mutar cuando quieras. El beneficio de tener esta restricción es que Rust puede prevenir las carreras de datos en tiempo de compilación. Una *carrera de datos* es similar a una condición de carrera y ocurre cuando ocurren estos tres comportamientos:

- Dos o más punteros acceden a los mismos datos al mismo tiempo.
- Al menos uno de los punteros se está utilizando para escribir en los datos.
- No hay ningún mecanismo que se esté utilizando para sincronizar el acceso a los datos.

Las carreras de datos causan un comportamiento indefinido y pueden ser difíciles de diagnosticar y corregir cuando intentas rastrearlas en tiempo de ejecución; ¡Rust evita este problema al negarse a compilar código con carreras de datos!

Como siempre, podemos usar llaves para crear un nuevo contexto de ejecución, permitiendo múltiples referencias mutables, solo no *simultáneas*:

```
let mut s = String::from("hola");

{
    let r1 = &mut s;
} // r1 se sale de su ámbito aquí, por lo que no hay problema
// si creamos otra referencia mutable

let r2 = &mut s;
```

Rust impone una regla similar para combinar referencias mutables e inmutables. Este código da como resultado un error:


```
let mut s = String::from("hola");

let r1 = &s; // no hay problema
let r2 = &s; // no hay problema
let r3 = &mut s; // ¡ UN GRAN PROBLEMA !

println!("{r1}, {r2}, y {r3}");
```



Aquí está el error:

```
$ cargo run
   Compiling ownership v0.1.0 (file:///projects/ownership)
error[E0502]: cannot borrow `s` as mutable because it is also borrowed as immutable
--> src/main.rs:6:14
|
4 |     let r1 = &s; // no hay problema
|               -- immutable borrow occurs here
5 |     let r2 = &s; // no hay problema
6 |     let r3 = &mut s; // ¡ UN GRAN PROBLEMA !
|               ^^^^^^^ mutable borrow occurs here
7 |
8 |     println!("{r1}, {r2}, y {r3}");
|               ---- immutable borrow later used here

For more information about this error, try `rustc --explain E0502`.
error: could not compile `ownership` (bin "ownership") due to 1 previous error
```

¡Uf! *También* no podemos tener una referencia mutable mientras tenemos una inmutable al mismo valor.

¡Los usuarios de una referencia inmutable no esperan que el valor cambie repentinamente debajo de ellos! Sin embargo, se permiten múltiples referencias inmutables porque nadie que solo está leyendo los datos tiene la capacidad de afectar la lectura de los datos de nadie más.

Tenga en cuenta que el contexto de ejecución de una referencia comienza desde donde se introduce y continúa hasta la última vez que se usa la referencia. Por ejemplo, este código se compilará porque el último uso de las referencias inmutables, el `println!`, ocurre antes de que se introduzca la referencia mutable:

```
let mut s = String::from("hello");

let r1 = &s; // no hay problema
let r2 = &s; // no hay problema
println!("{r1} y {r2}");
// variables r1 y r2 no se usaran más a partir de aquí

let r3 = &mut s; // no hay problema
println!("{r3}");
```

Los contextos de ejecución de las referencias inmutables `r1` y `r2` terminan después del `println!` donde se usan por última vez, que es antes de que se cree la referencia mutable `r3`. Estos contextos de ejecución no se superponen, por lo que este código está permitido: ¡el compilador puede decir que la referencia ya no se está utilizando en un punto antes del final del ámbito!

Aunque los errores de préstamo a veces pueden ser frustrantes, recuerda que es el compilador de Rust que señala un error potencial temprano (en tiempo de compilación en lugar de en tiempo de ejecución) y te muestra exactamente dónde está el problema. Entonces no tienes que rastrear por qué tus datos no son lo que pensabas que eran.

Referencias colgantes

En lenguajes con punteros, es fácil crear accidentalmente un *puntero colgante*: un puntero que hace referencia a una ubicación en la memoria que puede haber sido otorgada a otra persona, al liberar algo de memoria mientras se preserva un puntero a esa memoria. En Rust, por el contrario, el compilador garantiza que las referencias nunca serán referencias colgantes: si tiene una referencia a algún dato, el compilador asegurará que los datos no salgan de contexto de ejecución antes de que la referencia a los datos lo haga.

Intentemos crear una referencia colgante para ver cómo Rust los previene con un error de tiempo de compilación:

```
fn main() {  
    let referencia_a_la_nada = colgar();  
}  
  
fn colgar() -> &String {  
    let s = String::from("hola");  
  
    &s  
}
```



Aquí está el error:

```

$ cargo run
  Compiling ownership v0.1.0 (file:///projects/ownership)
error[E0106]: missing lifetime specifier
  --> src/main.rs:5:16
   |
5 | fn colgar() -> &String {
   |               ^ expected named lifetime parameter
   = help: this function's return type contains a borrowed value, but there is no
value for it to be borrowed from
help: consider using the `'static` lifetime, but this is uncommon unless you're
returning a borrowed value from a `const` or a `static`
   |
5 | fn colgar() -> &'static String {
   |               ++++++
help: instead, you are more likely to want to return an owned value
   |
5 - fn dangle() -> &String {
5 + fn dangle() -> String {
   |

error[E0515]: cannot return reference to local variable `s`
  --> src/main.rs:8:5
   |
8 |     &s
   |     ^^ returns a reference to data owned by the current function

```

Some errors have detailed explanations: E0106, E0515.
For more information about an error, try `rustc --explain E0106`.
error: could not compile `ownership` (bin "ownership") due to 2 previous errors

Este mensaje de error se refiere a una característica que aún no hemos cubierto: los tiempos de vida. Discutiremos los tiempos de vida en detalle en el Capítulo 10. Pero, si ignora las partes sobre los tiempos de vida, el mensaje contiene la clave para saber por qué este código es un problema:

this function's return type contains a borrowed value, but there is no value for it to be borrowed from

Se traduciría algo así como:

el tipo de retorno de la función contiene un valor prestado, pero no hay ningún valor que pueda ser prestado

```

fn colgar() -> &String { // colgar retorna una referencia a un String

    let s = String::from("hola"); // s es un nuevo String

    &s // retornamos una referencia a la String, s
} // Aquí, s sale de ámbito y se libera su memoria.
// ¡Pero retornamos una referencia a ella!
// ¡Peligro! ¡Esta referencia apunta a memoria que ya no existe!

```



Porque `s` se crea dentro de `colgar`, cuando el código de `colgar` finaliza, `s` se desalojará. Pero intentamos devolver una referencia a él. Eso significa que esta referencia estaría apuntando a una `String` inválida. ¡Eso no está bien! Rust no nos dejará hacer esto.

La solución aquí es devolver la `String` directamente:

```
fn no_colgante() -> String {  
    let s = String::from("hola");  
  
    s  
}
```

Esto funciona sin problemas. La propiedad se mueve fuera y nada se desaloca.

Las reglas de las referencias

Repasemos lo que hemos discutido sobre las referencias:

- En cualquier momento dado, puedes tener *o bien* una referencia mutable *o* cualquier número de referencias inmutables.
- Las referencias deben ser siempre válidas.

A continuación, veremos un tipo diferente de referencia: los slices.

El Tipo Slice

Los *Slices* te permiten referenciar a una secuencia contigua de elementos en una [colección](#) en lugar de la colección completa. Un slice es una especie de referencia, por lo que no tiene ownership.

Aquí hay un pequeño problema de programación: escribe una función que tome un string de palabras separadas por espacios y retorne la primera palabra que encuentre en ese string. Si la función no encuentra ningún espacio en el string, todo el string debe ser una sola palabra, por lo que se debe retornar todo el string.

Nota: Para los fines de introducir los slices de cadena, en esta sección asumimos solo ASCII; una discusión más completa sobre el manejo de UTF-8 se encuentra en la sección ["Almacenar texto codificado en UTF-8 con cadenas"](#) del Capítulo 8.

Trabajemos en cómo escribiríamos la firma de esta función sin usar slices, para entender el problema que los slices resolverán:

```
fn first_word(s: &String) -> ?
```

La función `first_word` tiene un `&String` como parámetro. No necesitamos el ownership, así que esto está bien. (En Rust idiomático, las funciones no toman posesión de sus argumentos a menos que realmente lo necesiten, ¡y las razones de esto se volverán claras a medida que avancemos!) Pero ¿Que deberíamos retornar? Realmente no tenemos una forma de hablar sobre "una *porción* de un string". Sin embargo, podríamos retornar el índice del final de la palabra, indicado por un espacio. Probemos eso, como se muestra en Listing 4-7.

```
fn first_word(s: &String) -> usize {
    let bytes = s.as_bytes();

    for (i, &item) in bytes.iter().enumerate() {
        if item == b' ' {
            return i;
        }
    }

    s.len()
}
```

Dado que necesitamos recorrer el `String` elemento por elemento y comprobar si un valor es un espacio, convertiremos nuestro `String` a un array de bytes usando el método `as_bytes`.

```
let bytes = s.as_bytes();
```

A continuación, creamos un iterator sobre el array de bytes utilizando el método `iter`:

```
for (i, &item) in bytes.iter().enumerate() {
```

Hablaremos más detalladamente sobre los iterators en [Procesando una serie de elementos con Iteradores](#). Por ahora, sabemos que `iter` es un método que retorna cada elemento en una colección y que `enumerate` envuelve el resultado de `iter` y retorna cada elemento como parte de una tupla. El primer elemento de la tupla que retorna `enumerate` es el índice, y el segundo elemento es una referencia al elemento. Esto es un poco más conveniente que calcular el índice nosotros mismos.

Debido a que el método `enumerate` retorna una tupla, podemos usar patrones para desestructurar esa tupla. Hablaremos más sobre los patrones en [Patrones que vinculan valores](#). En el ciclo `for`, especificamos un patrón que tiene `i` para el índice de la tupla e `&item` para el byte único en la tupla. Debido a que tomamos una referencia al elemento de `.iter().enumerate()`, podemos usar `&` en el patrón.

Dentro del ciclo `for`, buscamos el byte que representa el espacio usando la sintaxis literal del byte. Si encontramos un espacio, retornamos su posición. De lo contrario, retornamos la longitud del string usando `s.len()`.

```
        if item == b' ' {
            return i;
        }

s.len()
```

Ahora tenemos una forma de averiguar el índice del final de la primera palabra en el string, pero tenemos un problema. Estamos retornando un `usize` por si solo, pero es solo un número significativo en el contexto de él `&String`. En otras palabras, debido a que es un valor separado del `String`, no hay garantía de que siga siendo válido en el futuro. Considera el programa en Listing 4-8 que usa la función `first_word` del Listing 4-7.

```
fn main() {
    let mut s = String::from("hello world");

    let word = first_word(&s); // word obtendrá el valor 5

    s.clear(); // esto "vacía" el String, dejando s igual a ""

    // word aún tiene el valor 5 aquí, pero s no tiene ningún contenido que
    // podamos usar de manera significativa con el valor 5 tenga sentido
    // ¡así que word ahora es totalmente inválido!
}
```

Este programa compila sin errores y también lo hará si usáramos `word` después de llamar a `s.clear()`. Debido a que `word` no está conectado al estado de `s` en absoluto, `word` aún contiene el valor `5`. Podríamos usar el valor `5` con la variable `s` para intentar extraer la primera palabra, pero esto sería un error porque el contenido de `s` ha cambiado desde que guardamos `5` en `word`.

¡Tener que preocuparse de que el índice de `word` no esté sincronizado con los datos en `s` es tedioso y propenso a errores! El manejo de estos índices es aún más frágil si escribimos una segunda función llamada `second_word`. Su firma debería ser algo como esto:

```
fn second_word(s: &String) -> (usize, usize) {
```

Ahora que estamos rastreando tanto el índice de inicio como el de fin, y tenemos aún más que se calcularon a partir de los datos en un estado particular, pero que no están vinculados a ese estado en absoluto. Tenemos tres variables no relacionados flotando por ahí que necesitan mantenerse sincronizadas.

Afortunadamente, Rust tiene una solución a este problema: los string slices.

String Slices

Un *string slice* es una referencia a una secuencia contigua de elementos, y se ve como esto:

```
let s = String::from("hello world");  
  
let hello = &s[0..5];  
let world = &s[6..11];
```

En lugar de referenciar todo el `string`, `hello` es una referencia a una porción del `string`, especificada en el segmento adicional `[0..5]`. Creamos slices usando un rango dentro de corchetes, especificando `[starting_index..ending_index]`, donde `starting_index` es la primera posición en el slice y `ending_index` es una posición más que la última posición en el slice. Internamente, la estructura de datos del slice almacena la posición inicial y la longitud del slice, lo que corresponde a `ending_index` menos `starting_index`. Por lo tanto, en el caso de `let world = &s[6..11];`, `world` sería un slice que contiene un puntero al byte en el índice 6 de `s` con un valor de longitud de 5.

Figure 4-7 muestra esto en el diagrama.

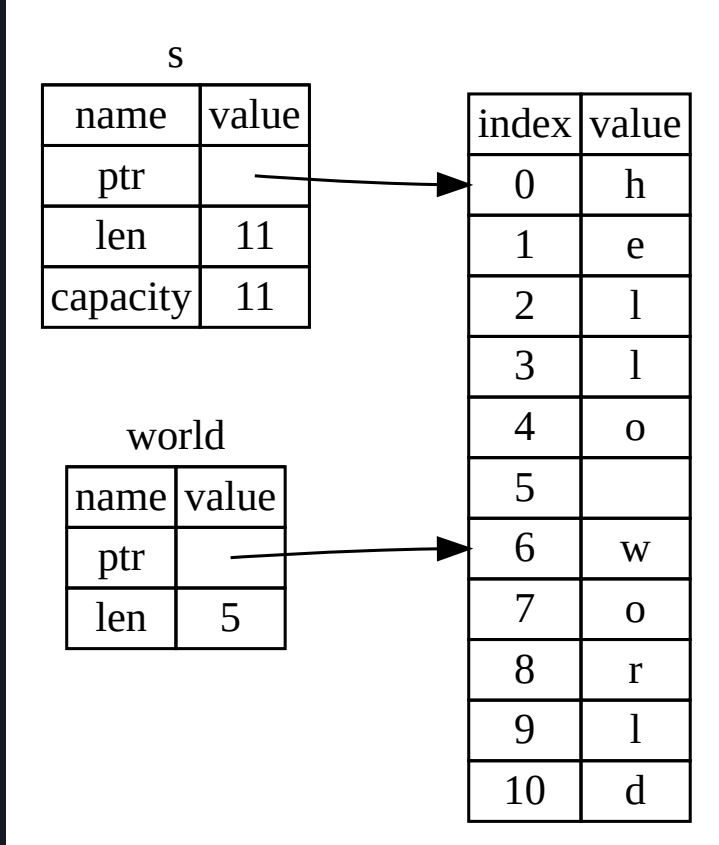


Figure 4-7: String slice referencia una parte de un `String`

Con la sintaxis de rango `..` de Rust, si queremos comenzar en el índice 0, podemos dejar el valor antes de los dos puntos. En otras palabras, estos son iguales:

```
let s = String::from("hello");

let slice = &s[0..2];
let slice = &s[..2];
```

Del mismo modo, si el slice incluye el último byte del `String`, podemos eliminar el número final. Esto significa que son iguales:

```
let s = String::from("hello");

let len = s.len();

let slice = &s[3..len];
let slice = &s[3..];
```

También podemos omitir ambos valores para tomar un slice de todo el string. Entonces estos son iguales:

```
let s = String::from("hello");

let len = s.len();

let slice = &s[0..len];
let slice = &s[..];
```


Nota: Los índices del rango del string slice deben ocurrir en límites válidos de caracteres UTF-8. Si intentamos crear un string slice en medio de un caracter multibyte, tu programa saldrá con un error. Para fines de introducción a los string slices, estamos asumiendo solo ASCII en esta sección; una discusión más completa sobre el manejo de UTF-8 se encuentra en la sección [Almacenando texto codificado en UTF-8 con Strings](#) del Capítulo 8.

Con toda esta información en mente, reescribamos `first_word` para retornar un slice. El tipo que significa “string slice” se escribe como `&str` :

```
fn first_word(s: &String) -> &str {
    let bytes = s.as_bytes();

    for (i, &item) in bytes.iter().enumerate() {
        if item == b' ' {
            return &s[0..i];
        }
    }

    &s[..]
}
```

Obtenemos el índice para el final de la palabra de la misma manera que lo hicimos en el Listing 4-7, buscando la primera aparición de un espacio. Cuando encontramos un espacio, retornamos un string slice usando el inicio del string y el índice del espacio como índices de inicio y final.

Ahora cuando llamamos a `first_word`, obtenemos un único valor que está vinculado a los datos subyacentes. El valor se compone de una referencia al punto de inicio del slice y el número de elementos en el slice.

Retornando el slice también funcionaría para la función `second_word` :

```
fn second_word(s: &String) -> &str {
```

Ahora tenemos una API sencilla que es mucho más difícil de estropear porque el compilador se asegurará de que las referencias dentro del `String` sigan siendo válidas. ¿Recuerdas el error en el programa en Listing 4-8, cuando obtuvimos el índice para el final de la primera palabra, pero luego limpiamos el string de modo que nuestro índice era inválido? Ese código era lógicamente incorrecto, pero no mostraba errores inmediatos. Los problemas aparecerían más tarde si seguimos intentando usar el índice de la primera palabra con un string vacío. Los Slices hacen que este error sea imposible y nos permiten saber que tenemos un problema en nuestro código mucho antes. El uso de la versión slice de `first_word` arrojará un error en tiempo de compilación:

```
fn main() {
    let mut s = String::from("hello world");

    let word = first_word(&s);

    s.clear(); // error!

    println!("the first word is: {word}");
}
```



Aquí está el error del compilador:

```
$ cargo run
   Compiling ownership v0.1.0 (file:///projects/ownership)
error[E0502]: cannot borrow `s` as mutable because it is also borrowed as immutable
   --> src/main.rs:18:5
    |
16  |     let word = first_word(&s);
    |                          -- immutable borrow occurs here
17  |
18  |     s.clear(); // error!
    |     ^^^^^^^^^ mutable borrow occurs here
19  |
20  |     println!("the first word is: {word}");
    |                          ----- immutable borrow later used here

For more information about this error, try `rustc --explain E0502`.
error: could not compile `ownership` (bin "ownership") due to 1 previous error
```

Recordemos que las reglas del borrowing si tenemos una referencia immutable a algo, no podemos tomar también una referencia mutable. Debido a que `clear` necesita truncar el `String`, necesita obtener una referencia mutable. El `println!` después de la llamada a `clear` usa la referencia en `word`, por lo que la referencia immutable debe seguir activa en ese punto. Rust impide que la referencia mutable en `clear` y la referencia immutable en `word` existan al mismo tiempo, y la compilación falla. No solo Rust ha hecho más fácil nuestra API, sino que también ha eliminado una clase entera de errores en tiempo de compilación.

String Literales como Slices

Recordemos que hablamos sobre que los string literales se almacenan dentro del binario. Ahora que sabemos sobre los slices, podemos entender correctamente los string literales:

```
let s = "Hello, world!";
```

El tipo de `s` aquí es `&str`: es un slice apuntando a ese punto específico del binario. Esto también es por qué los literales de string son inmutables; `&str` es una referencia immutable.

String Slices as Parameters

Conociendo que puedes tomar slices de literales y valores `String` nos lleva a una mejora más en `first_word`, y es su firma:

```
fn first_word(s: &String) -> &str {
```

Un Rustacean más experimentado escribiría la firma mostrada en el Listing 4-9 en su lugar porque nos permite usar la misma función en ambos valores `&String` y `&str`.

```
fn first_word(s: &str) -> &str {
```

Si tenemos un string slice, podemos pasar directamente ese valor. Si tenemos un `String`, podemos pasar un slice del `string` o una referencia al `string`. Esta flexibilidad aprovecha las *deref coercions*, una característica que veremos en la sección "[Tratando los Smart Pointers como Referencias Regulares con el Trait Deref](#)" del Capítulo 15.

Definir una función para tomar un string slice en lugar de una referencia a un `String` hace que nuestra API sea más general y útil sin perder ninguna funcionalidad:

```
fn main() {
    let my_string = String::from("hello world");

    // `first_word` funciona con slices de un string, sean parciales o completos.
    let word = first_word(&my_string[0..6]);
    let word = first_word(&my_string[..]);
    // `first_word` también funciona con referencias de un string, que son
    equivalentes
    // a un slice completo de un String
    let word = first_word(&my_string);

    let my_string_literal = "hello world";

    // `first_word` funciona con slices de string literales, sean parciales o
    completos
    let word = first_word(&my_string_literal[0..6]);
    let word = first_word(&my_string_literal[..]);

    // Por que los strings literales son slices de strings, esto también funciona,
    // sin necesidad de usar la sintaxis de slices.
    let word = first_word(my_string_literal);
}
```

Otros Slices

Los string slices, como puedes imaginar, son específicos para strings. Pero hay un tipo de slice más general. Considera este array:

```
let a = [1, 2, 3, 4, 5];
```

Así como podemos querer referirnos a parte de un string, también podemos querer referirnos a parte de un array. Lo haríamos de esta manera:

```
let a = [1, 2, 3, 4, 5];  
  
let slice = &a[1..3];  
  
assert_eq!(slice, &[2, 3]);
```

Este slice tiene el tipo `&[i32]`. Funciona de la misma manera que los slices de string, almacenando una referencia al primer elemento y una longitud. Usarás este tipo de slice para todo tipo de colecciones. Hablaremos de estas colecciones en detalle cuando veamos vectores en el Capítulo 8.

Resumen

Los conceptos de ownership, borrowing, y slices aseguran la seguridad de la memoria en los programas Rust en tiempo de compilación. El lenguaje Rust te da control sobre el uso de la memoria de la misma manera que otros lenguajes de programación de sistemas, pero el hecho de que el propietario de los datos limpie automáticamente esos datos cuando salen del scope significa que no tienes que escribir y depurar código extra para obtener este control.

El ownership afecta a cómo funcionan otras partes de Rust, así que hablaremos de estos conceptos más adelante en el libro. Vamos a pasar al Capítulo 5 y ver cómo agrupar piezas de datos en un `struct`.

Usando Structs para Estructurar Datos Relacionados

Un *struct*, o *estructura*, es un tipo de dato personalizado que te permite empaquetar y nombrar múltiples valores relacionados que forman un grupo significativo. Si estás familiarizado con un lenguaje orientado a objetos, un *struct* es como los atributos de un objeto. En este capítulo, compararemos y contrastaremos tuplas con structs para desarrollar lo que ya sabes y demostrar cuando los structs son una mejor manera de agrupar datos.

Demostraremos cómo definir e instanciar structs. Discutiremos como definir funciones asociadas, especialmente, el tipo de funciones asociadas llamadas *métodos*, para especificar el comportamiento asociado con un tipo de struct. Los structs y enums (discutidos en el capítulo 6) son los bloques de construcción para crear nuevos tipos en el dominio de tu programa para aprovechar al máximo la comprobación de tipos en tiempo de compilación de Rust.

Definiendo e Instanciando Structs

Los Structs son similares a las tuplas, discutido en la sección “[The Tuple Type](#)” en ambos casos mantenemos múltiples valores relativos. Como en las tuplas, las partes de un struct pueden ser de diferentes tipos. A diferencia de las tuplas, en un struct tú nombras a cada pieza de datos para que quede claro, que significan estos valores. Agregando estos nombres significa que los structs son más flexibles que las tuplas: no tienes que confiar en el orden de los datos para especificar o acceder a los valores de una instancia.

Para definir un struct, debemos usar la palabra clave `struct` y el nombre del struct completo. El nombre del struct debe describir el significado de los datos que se agrupan. Entonces, entre llaves, definimos los nombres y tipos de datos, que llamaremos *campos*. Por ejemplo, en el Listing 5-1 mostramos una definición de un struct que almacena información sobre una cuenta de usuario.

```
struct User {  
    active: bool,  
    username: String,  
    email: String,  
    sign_in_count: u64,  
}
```

Para usar un struct después de haberlo definido, creamos una *instancia* de ese struct especificando valores concretos para cada uno de los campos. Creamos una instancia al declarar el nombre del struct y luego agregar llaves que contienen *clave: valor* pares, donde las claves son los nombres de los campos y los valores son los datos que queremos almacenar en esos campos. No tenemos que especificar los campos en el mismo orden en el que los declaramos en el struct. En otras palabras, la definición del struct es como una plantilla general para el tipo, y las instancias llenan esa plantilla con datos particulares para crear valores del tipo. Por ejemplo, podemos declarar un usuario en particular como se muestra en el Listing 5-2.

```
fn main() {  
    let user1 = User {  
        active: true,  
        username: String::from("someusername123"),  
        email: String::from("someone@example.com"),  
        sign_in_count: 1,  
    };  
}
```

Para acceder a un valor específico de un struct, usamos la notación de punto. Por ejemplo, para acceder a la dirección de correo electrónico de este usuario, usamos `user1.email`. Si la instancia es mutable, podemos cambiar un valor asignando en un campo particular. El Listing 5-3 muestra cómo cambiar el valor en el campo `email` de una instancia mutable de `User`.

```
fn main() {
    let mut user1 = User {
        active: true,
        username: String::from("someusername123"),
        email: String::from("someone@example.com"),
        sign_in_count: 1,
    };

    user1.email = String::from("anotheremail@example.com");
}
```

Nota que toda la instancia debe ser mutable; Rust no nos permite marcar solo ciertos campos como mutables. Como cualquier expresión, podemos construir una nueva instancia del struct como la última expresión en el cuerpo de la función para devolver implícitamente esa nueva instancia.

Listing 5-4 muestra una función `build_user` que devuelve una instancia de `User` con el correo electrónico y el nombre de usuario dados. El campo `active` obtiene el valor de `true`, y el campo `sign_in_count` obtiene el valor de `1`.

```
fn build_user(email: String, username: String) -> User {
    User {
        active: true,
        username: username,
        email: email,
        sign_in_count: 1,
    }
}
```

Tiene sentido nombrar los parámetros de la función con el mismo nombre que los campos del struct, pero tener que repetir los nombres de los campos y variables `email` y `username` es un poco tedioso. Si el struct tuviera más campos, repetir cada nombre sería aún más molesto. Afortunadamente, hay una conveniente forma abreviada.

Usando la abreviatura `Field Init`

Debido a que los nombres de los parámetros y los nombres de los campos del struct son exactamente los mismos en el Listing 5-4, podemos usar la *abreviatura `Field Init`* para reescribir `build_user` para que se comporte exactamente igual pero no tenga la repetición de `username` y `email`, como se muestra en el Listing 5-5.

```
fn build_user(email: String, username: String) -> User {
    User {
        active: true,
        username,
        email,
        sign_in_count: 1,
    }
}
```

Aquí, estamos creando una nueva instancia del struct `User`, que tiene un campo llamado `email`. Queremos establecer el valor del campo `email` en el valor del parámetro `email` de la función `build_user`. Debido a que el campo `email` y el parámetro `email` tienen el mismo nombre, solo necesitamos escribir `email` en lugar de `email: email`.

Creando Instancias de Otras Instancias con Sintaxis de Struct Update

Suele ser útil crear una nueva instancia de un struct que incluya la mayoría de los valores de otra instancia, pero cambie algunos. Puede hacer esto usando la *sintaxis de struct update*.

Primero, en el Listing 5-6 mostramos cómo crear una nueva instancia de `User` regularmente, sin la sintaxis de actualización. Establecemos un nuevo valor para `email`, pero de lo contrario usamos los mismos valores de `user1` que creamos en el Listing 5-2.

```
fn main() {
    // --snip--

    let user2 = User {
        active: user1.active,
        username: user1.username,
        email: String::from("another@example.com"),
        sign_in_count: user1.sign_in_count,
    };
}
```

Usando la sintaxis de struct update, podemos lograr el mismo efecto con menos código, como se muestra en el Listing 5-7. La sintaxis `..` especifica que los campos restantes que no se establecen explícitamente deben tener el mismo valor que los campos en la instancia dada.

```
fn main() {
    // --snip--

    let user2 = User {
        email: String::from("another@example.com"),
        ..user1
    };
}
```


Listing 5-7: Usando una sintaxis de struct update para introducir un nuevo valor `email` para una instancia `User` pero para usar el resto de los valores de `user1`

El código en el Listing 5-7 también crea una instancia en `user2` que tiene un valor diferente para `email` pero tiene los mismos valores para los campos `username`, `active` y `sign_in_count` de `user1`. Él `..user1` debe ir al final para especificar que cualquier campo restante debe obtener sus valores del campo correspondiente en `user1`, pero podemos elegir especificar valores para tantos campos como queramos en cualquier orden, independientemente del orden de los campos en la definición del struct.

Nota que la sintaxis de update struct usa `=` como una asignación; esto es porque mueve los datos, como vimos en la sección “[Variables y datos interactuando con Move](#)”. En este ejemplo, ya no podemos usar `user1` como un todo después de crear `user2` porque el `String` en el campo `username` de `user1` se movió a `user2`. Si hubiéramos dado a `user2` nuevos valores `String` para `email` y `username`, y por lo tanto solo usamos los valores de `active` y `sign_in_count` de `user1`, entonces `user1` todavía sería válido después de crear `user2`. Tanto `active` como `sign_in_count` son tipos que implementan la trait `Copy`, por lo que el comportamiento que discutimos en la sección “[Datos de pila: Copy](#)” se aplicaría. Nosotros podemos aún usar `user1.email` en este ejemplo, debido a que el *valor no es movido*.

Usando Structs de Tuplas sin Campos Nombrados para Crear Diferentes Tipos

Rust también admite structs que se parecen a tuplas, llamados *structs de tuplas*. Los structs de tuplas tienen el significado adicional que proporciona el nombre del struct, pero no tienen nombres asociados a sus campos; en su lugar, solo tienen los tipos de los campos. Los structs de tuplas son útiles cuando desea darle un nombre al conjunto completo y hacer que el conjunto sea un tipo diferente de otros conjuntos, y cuando nombrar cada campo como en un struct regular sería verboso o redundante.

Para definir un struct de tupla, comience con la palabra clave `struct` y el nombre del struct seguido por los tipos en la tupla. Por ejemplo, aquí definimos y usamos dos structs de tupla llamados `Color` y `Point`:

```
struct Color(i32, i32, i32);
struct Point(i32, i32, i32);

fn main() {
    let black = Color(0, 0, 0);
    let origin = Point(0, 0, 0);
}
```

Nota que los valores `black` y `origin` son diferentes tipos porque son instancias de diferentes structs de tupla. Cada struct que defina es su propio tipo, incluso si los campos dentro del struct tienen los mismos tipos. Por ejemplo, una función que toma un parámetro de tipo `Color` no puede tomar un `Point` como argumento, incluso si ambos tipos están compuestos por tres valores `i32`. De lo contrario, las instancias de structs de tupla son similares a las tuplas en que

puede descomponerlas en sus piezas individuales, y puede usar un `.` seguido por el índice para acceder a un valor individual. A diferencia de las tuplas, las estructuras de tuplas requieren que nombre del tipo de estructura cuando las desestructuras. Por ejemplo, escribiríamos `let Punto(x, y, z) = punto` para desestructurar los valores de `origin` en variables llamadas `x`, `y` y `z`.

Structs de Unidad sin Campos

También puede definir structs que no tienen ningún campo. Estos se llaman *structs de unidad* porque se comportan de manera similar a `()`, el tipo de unidad que mencionamos en la sección “El tipo de tupla”. Los structs de unidad pueden ser útiles cuando necesita implementar un trait en algún tipo, pero no tiene datos que desea almacenar en el tipo propio. Discutiremos los traits en el Capítulo 10. Aquí hay un ejemplo de declarar e instanciar un struct de unidad llamado `AlwaysEqual`:

```
struct AlwaysEqual;

fn main() {
    let subject = AlwaysEqual;
}
```

Para definir `AlwaysEqual`, usamos la palabra clave `struct`, el nombre que queremos y luego un punto y coma. ¡No se necesitan llaves ni paréntesis! Luego podemos obtener una instancia de `AlwaysEqual` en la variable `subject` de la misma manera: usando el nombre que definimos, sin llaves ni paréntesis. Imagina que más tarde implementaremos un comportamiento para este tipo de tal manera que cada instancia de `AlwaysEqual` siempre sea igual a cada instancia de cualquier otro tipo, tal vez para tener un resultado conocido para fines de prueba. No necesitaríamos ningún dato para implementar ese comportamiento. Verás en el Capítulo 10 cómo definir traits e implementarlos en cualquier tipo, incluidos los structs de unidad.

Ownership de los datos de Struct

En el struct `User` de la definición en el Listing 5-1, usamos el tipo `String` en lugar del tipo `&str` de la cadena de caracteres. Esta es una elección deliberada porque queremos que cada instancia de este struct tenga todos sus datos y que esos datos sean válidos durante todo el tiempo que el struct sea válido.

También es posible para los structs almacenar referencias a datos que son propiedad de algo más, pero para hacerlo requiere el uso de *lifetimes*, una característica de Rust que discutiremos en el Capítulo 10. Los lifetimes garantizan que los datos referenciados por un struct sean válidos durante el tiempo que el struct sea válido. Digamos que intentas almacenar una referencia en un struct sin especificar lifetimes, como el siguiente; esto no funcionará:

```
struct User {
    active: bool,
    username: &str,
    email: &str,
    sign_in_count: u64,
}
```



```
fn main() {
    let user1 = User {
        active: true,
        username: "someusername123",
        email: "someone@example.com",
        sign_in_count: 1,
    };
}
```

El compilador se quejará de que necesita especificadores de lifetime:

```
$ cargo run
   Compiling structs v0.1.0 (file:///projects/structs)
error[E0106]: missing lifetime specifier
  --> src/main.rs:3:15
   |
3  |     username: &str,
   |               ^ expected named lifetime parameter
help: consider introducing a named lifetime parameter
   |
1  ~ struct User<'a> {
2  |     active: bool,
3  ~     username: &'a str,
   |

error[E0106]: missing lifetime specifier
  --> src/main.rs:4:12
   |
4  |     email: &str,
   |           ^ expected named lifetime parameter
help: consider introducing a named lifetime parameter
   |
1  ~ struct User<'a> {
2  |     active: bool,
3  |     username: &str,
4  ~     email: &'a str,
   |

For more information about this error, try `rustc --explain E0106`.
error: could not compile `structs` (bin "structs") due to 2 previous errors
```

En el Capítulo 10, discutiremos como solucionar estos errores para que puedas almacenar referencias en structs, pero por ahora, solucionaremos los errores usando tipos propios como `String` en lugar de referencias como `&str`.

Un Programa de Ejemplo Usando Structs

Para entender cuándo podríamos querer usar structs, vamos a escribir un programa que calcule el área de un rectángulo. Empezaremos usando variables individuales, y luego refactorizaremos el programa hasta que estemos usando structs.

Hagamos un nuevo proyecto binario con Cargo llamado *rectangles* que tomará el ancho y el alto de un rectángulo especificado en píxeles y calculará el área del rectángulo. La lista 5-8 muestra un programa corto con una forma de hacer exactamente eso en el *src/main.rs* de nuestro proyecto.

```
fn main() {
    let width1 = 30;
    let height1 = 50;

    println!(
        "The area of the rectangle is {} square pixels.",
        area(width1, height1)
    );
}

fn area(width: u32, height: u32) -> u32 {
    width * height
}
```

Ahora, ejecuta este programa usando `cargo run`:

```
$ cargo run
Compiling rectangles v0.1.0 (file:///projects/rectangles)
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.42s
Running `target/debug/rectangles`
The area of the rectangle is 1500 square pixels.
```

Este código logra calcular el área del rectángulo llamando a la función `area` con cada dimensión, pero podemos hacer más para hacer este código claro y legible.

El problema con este código es evidente en la firma de `area`:

```
fn area(width: u32, height: u32) -> u32 {
```

La función `area` está supuestamente para calcular el área de un rectángulo, pero la función que escribimos tiene dos parámetros, y no está claro en ningún lugar de nuestro programa que los parámetros están relacionados. Sería más legible y más manejable agrupar el ancho y el alto juntos. Ya hemos discutido una forma de hacerlo en la sección “El Tipo Tupla” del Capítulo 3: usando tuplas.

Refactorizando con Tuplas

Listings 5-9 muestra otra versión de nuestro programa que usa tuplas.

```
fn main() {
    let rect1 = (30, 50);

    println!(
        "The area of the rectangle is {} square pixels.",
        area(rect1)
    );
}

fn area(dimensions: (u32, u32)) -> u32 {
    dimensions.0 * dimensions.1
}
```

En un sentido, este programa es mejor. Las tuplas nos permiten agregar un poco de estructura, y ahora estamos pasando solo un argumento. Pero en otro sentido, esta versión es menos clara: las tuplas no nombran sus elementos, por lo que tenemos que indexar los componentes de la tupla, haciendo que nuestro cálculo sea menos obvio.

Mezclar el ancho y el alto no importaría para el cálculo del área, pero si queremos dibujar el rectángulo en la pantalla, ¡importaría! Tendríamos que tener en cuenta que `width` es el índice de la tupla `0` y `height` es el índice de la tupla `1`. ¡Esto sería aún más difícil para que otra persona lo descubriera y lo tuviera en cuenta si usara nuestro código! Debido a que no hemos transmitido el significado de nuestros datos en nuestro código, ahora es más fácil introducir errores.

Refactorizando con Structs: Añadiendo Más Significado

Hemos usado structs para agregar significado al etiquetar los datos. Podemos transformar la tupla que estamos usando en un struct con un nombre para la estructura y nombres para los campos, como se muestra en la lista 5-10.

```

struct Rectangle {
    width: u32,
    height: u32,
}

fn main() {
    let rect1 = Rectangle {
        width: 30,
        height: 50,
    };

    println!(
        "The area of the rectangle is {} square pixels.",
        area(&rect1)
    );
}

fn area(rectangle: &Rectangle) -> u32 {
    rectangle.width * rectangle.height
}

```

Hemos definido un struct y lo hemos llamado `Rectangle`. Dentro de las llaves, hemos definido los campos como `width` y `height`, ambos de los cuales tienen el tipo `u32`. Luego, en `main`, hemos creado una instancia particular de `Rectangle` que tiene un ancho de `30` y un alto de `50`.

Nuestra función `area` ahora toma un argumento que es una referencia a una instancia de `Rectangle` en lugar de dos parámetros numéricos. En la función, usamos el punto para acceder a los campos de la instancia de `Rectangle` que recibimos como argumento. En `main`, creamos una instancia de `Rectangle` y llamamos a la función `area` con la instancia de `Rectangle` como argumento.

La función `area` accede a los campos de `width` y `height` de la instancia de `Rectangle` (tenga en cuenta que acceder a los campos de una instancia de estructura prestada no mueve los valores de los campos, por lo que a menudo ve préstamos de estructuras). Nuestra firma de función para `area` ahora dice exactamente lo que queremos: calcular el área de `Rectangle`, usando sus campos `width` y `height`. Esto conduce a que el ancho y el alto estén relacionados entre sí, y da nombres descriptivos a los valores en lugar de usar los valores de índice de tupla de `0` y `1`. ¡Esto es una victoria para la claridad!

Añadiendo Funcionalidad Útil con Traits Derivados

Sería útil poder imprimir una instancia de `Rectangle` mientras estamos depurando nuestro programa y ver los valores de todos sus campos. La lista 5-11 intenta usar la macro `println!` como hemos usado en capítulos anteriores. Sin embargo, esto no funcionará.

```
struct Rectangle {
    width: u32,
    height: u32,
}

fn main() {
    let rect1 = Rectangle {
        width: 30,
        height: 50,
    };

    println!("rect1 is {rect1}");
}
```



Cuando compilamos este código, obtenemos un error con este mensaje principal:

```
error[E0277]: `Rectangle` doesn't implement `std::fmt::Display`
```

La macro `println!` puede hacer muchos tipos de formateo, y por defecto, las llaves curvas le dicen a `println!` que use el formateo conocido como `Display`: salida destinada al consumo directo del usuario final. Los tipos primitivos que hemos visto hasta ahora implementan `Display` por defecto porque solo hay una forma en que querrías mostrar un `1` u otro tipo primitivo a un usuario. Pero con las estructuras, la forma en que `println!` debe formatear la salida es menos clara porque hay más posibilidades de visualización: ¿Quieres comas o no? ¿Quieres imprimir las llaves curvas? ¿Deben mostrarse todos los campos? Debido a esta ambigüedad, Rust no intenta adivinar lo que queremos, y las estructuras no tienen una implementación proporcionada de `Display` para usar con `println!` y el marcador de posición `{}`.

Si seguimos leyendo los errores, encontraremos esta nota útil:

```
= help: the trait `std::fmt::Display` is not implemented for `Rectangle`
= note: in format strings you may be able to use `{:?}` (or {:#?} for pretty-print) instead
```

Intentemos eso. La llamada a la macro `println!` ahora se verá así: `println!("rect1 es {rect1:?}");`. Poner el especificador `?:` dentro de los corchetes curvos le dice a `println!` que queremos usar un formato de salida llamado `Debug`. El rasgo `Debug` nos permite imprimir nuestra estructura de una manera que sea útil para los desarrolladores para que podamos ver su valor mientras depuramos nuestro código.

Compilamos el código con este cambio. ¡Oh, no! Todavía obtenemos un error:

```
error[E0277]: `Rectangle` doesn't implement `Debug`
```

Pero otra vez, el compilador nos da una nota útil:

```
= help: the trait `Debug` is not implemented for `Rectangle`
= note: add #[derive(Debug)] to `Rectangle` or manually impl Debug for Rectangle`
```

Rust *si* incluye la funcionalidad para imprimir información de depuración, pero tenemos que optar explícitamente para hacer que esa funcionalidad esté disponible para nuestra estructura. Para hacer eso, agregamos el atributo externo `#[derive(Debug)]` justo antes de la definición de la estructura, como se muestra en la lista 5-12.

```
#[derive(Debug)]
struct Rectangle {
    width: u32,
    height: u32,
}

fn main() {
    let rect1 = Rectangle {
        width: 30,
        height: 50,
    };

    println!("rect1 is {rect1:?}");
}
```

Ahora, cuando compilamos el código, no obtendremos ningún error, y veremos la siguiente salida:

```
$ cargo run
Compiling rectangles v0.1.0 (file:///projects/rectangles)
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.48s
Running `target/debug/rectangles`
rect1 is Rectangle { width: 30, height: 50 }
```

¡Bien! No es la salida más bonita, pero muestra los valores de todos los campos de esta instancia, lo que definitivamente ayudaría durante la depuración. Cuando tenemos estructuras más grandes, es útil tener una salida que sea un poco más fácil de leer; en esos casos, podemos usar `{:#?}` en lugar de `{:?}` en el string `println!`. En este ejemplo, el uso del estilo `{:#?}` producirá la siguiente salida:

```
$ cargo run
Compiling rectangles v0.1.0 (file:///projects/rectangles)
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.48s
Running `target/debug/rectangles`
rect1 is Rectangle {
    width: 30,
    height: 50,
}
```

Otra forma de imprimir un valor usando el formato `Debug` es usar la macro `dbg!`, que toma el ownership de una expresión (en oposición a `println!`, que toma una referencia), imprime el archivo y el número de línea donde se produce esa llamada a la macro `dbg!` en su código junto con el valor resultante de esa expresión, y devuelve el ownership del valor.

Nota: Llamar a la macro `dbg!` imprime en el flujo de consola de error estándar (`stderr`), en oposición a `println!`, que imprime en el flujo de consola de salida estándar (`stdout`).

Hablaremos más sobre `stderr` y `stdout` en la [sección “Escribiendo mensajes de error en el error estándar en lugar de la salida estándar”](#) del capítulo 12.

Aquí hay un ejemplo en el que estamos interesados en el valor que se asigna al campo `width`, así como el valor de todo el struct en `rect1`:

```
#[derive(Debug)]
struct Rectangle {
    width: u32,
    height: u32,
}

fn main() {
    let scale = 2;
    let rect1 = Rectangle {
        width: dbg!(30 * scale),
        height: 50,
    };

    dbg!(&rect1);
}
```

Podemos poner `dbg!` alrededor de la expresión `30 * scale` y, porque `dbg!` devuelve el ownership del valor de la expresión, el campo `width` tendrá el mismo valor que si no tuviéramos la llamada `dbg!` allí. No queremos que `dbg!` tome el ownership de `rect1`, así que usamos una referencia a `rect1` en la siguiente llamada. Aquí está el output de este ejemplo:

```
$ cargo run
   Compiling rectangles v0.1.0 (file:///projects/rectangles)
   Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.61s
   Running `target/debug/rectangles`
[src/main.rs:10:16] 30 * scale = 60
[src/main.rs:14:5] &rect1 = Rectangle {
    width: 60,
    height: 50,
}
```

Podemos ver que el primer bit de salida proviene de la línea 10 de `src/main.rs` donde estamos depurando la expresión `30 * scale`, y su valor resultante es `60` (el formato de `Debug` implementado para enteros es imprimir sólo su valor). La llamada a `dbg!` en la línea 14 de `src/main.rs` produce el valor de `&rect1`, que es la estructura de `Rectangle`. Esta salida usa el formato `Debug` de la estructura `Rectangle`. La macro `dbg!` puede ser realmente útil cuando está tratando de averiguar qué está haciendo su código.

Además del trait `Debug`, Rust nos ha proporcionado un número de traits para que podamos usar con el atributo `derive` que pueden agregar un comportamiento útil a nuestros tipos personalizados. Esos traits y sus comportamientos se enumeran en [el Apéndice C](#). Cubriremos cómo implementar estos traits con un comportamiento personalizado, así como cómo crear sus propios traits en el Capítulo 10. También hay muchos atributos más allá de `derive`; para obtener más información, consulte [la sección “Atributos” de la Referencia de Rust](#).

Nuestra función `area` es muy específica: solo calcula el área de rectángulos. Sería útil vincular este comportamiento más estrechamente a nuestra estructura `Rectangle` porque no funcionará con ningún otro tipo. Veamos cómo podemos continuar refactorizando este código al convertir la función `area` en un *método* `area` definido en nuestro tipo `Rectangle`.

Sintaxis de Métodos

Los métodos son similares a las funciones: los declaramos con la palabra clave `fn` y un nombre, pueden tener parámetros y un valor de retorno, y contienen algún código que se ejecuta cuando el método es llamado desde otro lugar. A diferencia de las funciones, los métodos se definen dentro del contexto de una estructura (o un enum o un objeto de tipo trait, que cubriremos en el [Capítulo 6](#) y el [Capítulo 18](#), respectivamente), y su primer parámetro siempre es `self`, que representa la instancia de la estructura en la que se está llamando al método.

Definiendo Metodos

Vamos a cambiar la función `area` que tiene una instancia de `Rectangle` como parámetro y en vez de eso definamos un método `area` en el struct `Rectangle`, como se muestra en el Listado 5-13.

```
#[derive(Debug)]
struct Rectangle {
    width: u32,
    height: u32,
}

impl Rectangle {
    fn area(&self) -> u32 {
        self.width * self.height
    }
}

fn main() {
    let rect1 = Rectangle {
        width: 30,
        height: 50,
    };

    println!(
        "The area of the rectangle is {} square pixels.",
        rect1.area()
    );
}
```

Para definir la función dentro del contexto de `Rectangle`, iniciamos un bloque `impl` (implementación). Todo lo que esté dentro de este bloque `impl` estará asociado al tipo `Rectangle`. Luego movemos la función `area` dentro de las llaves del bloque `impl` y cambiamos el primer (y en este caso, único) parámetro para ser `self` en la firma y en todas partes dentro del cuerpo. En `main`, donde llamamos a la función `area` y pasamos `rect1` como argumento, podemos en vez de eso usar la *sintaxis de método* para llamar al método `area` en nuestra instancia de `Rectangle`. La sintaxis de método va después de una instancia: se agrega un punto seguido del nombre del método, paréntesis y cualquier argumento.

En la firma para `area`, usamos `&self` en vez de `rectangle: &Rectangle`. El `&self` es en realidad una abreviatura para `self: &Self`. Dentro de un bloque `impl`, el tipo `self` es un alias para el tipo al que pertenece el bloque `impl`. Los métodos deben tener un parámetro llamado `self` de tipo `Self` para su primer parámetro, por lo que Rust nos permite abreviar esto con solo el nombre `self` en el primer parámetro. Ten en cuenta que aún necesitamos usar el `&` antes de la abreviatura `self` para indicar que este método toma prestada la instancia `self`, al igual que hicimos en `rectangle: &Rectangle`. Los métodos pueden tomar la propiedad de `self`, tomarlo prestado de forma inmutable, como hemos hecho aquí, o tomarlo prestado de forma mutable, al igual que pueden hacerlo con cualquier otro parámetro.

Elegimos `&self` aquí por la misma razón que usamos `&Rectangle` en la versión de la función: no queremos tomar la propiedad, y solo queremos leer los datos en la estructura, no escribir en ella. Si quisiéramos cambiar la instancia en la que hemos llamado al método como parte de lo que el método hace, usaríamos `&mut self` como primer parámetro. Tener un método que tome la propiedad de la instancia usando solo `self` como primer parámetro es raro; esta técnica se usa normalmente cuando el método transforma `self` en otra cosa y quieres evitar que el que llama al método use la instancia original después de la transformación.

La razón principal para usar métodos en vez de funciones, además de proveer la sintaxis de método y no tener que repetir el tipo de `self` en cada firma de método, es para la organización. Hemos puesto todas las cosas que podemos hacer con una instancia de un tipo en un bloque `impl` en vez de hacer que los usuarios futuros de nuestro código busquen las capacidades de `Rectangle` en varios lugares en la biblioteca que proveemos.

Nota que podemos elegir darle al método el mismo nombre que uno de los campos del struct. Por ejemplo, podemos definir un método en `Rectangle` que se llame `width`:

```
impl Rectangle {
    fn width(&self) -> bool {
        self.width > 0
    }
}

fn main() {
    let rect1 = Rectangle {
        width: 30,
        height: 50,
    };

    if rect1.width() {
        println!("The rectangle has a nonzero width; it is {}", rect1.width);
    }
}
```

Aquí, estamos eligiendo que el método `width` retorne `true` si el valor en el campo `width` de la instancia es mayor que `0` y `false` si el valor es `0`: podemos usar un campo dentro de un método del mismo nombre para cualquier propósito. En `main`, cuando seguimos `rect1.width` con paréntesis, Rust sabe que queremos decir el método `width`. Cuando no usamos paréntesis, Rust sabe que queremos decir el campo `width`.

A veces, pero no siempre, cuando damos un método el mismo nombre que un campo queremos que solo retorne el valor en el campo y no haga nada más. Los métodos como este se llaman *getters*, y Rust no los implementa automáticamente para los campos de un struct como lo hacen otros lenguajes. Los getters son útiles porque puedes hacer que el campo sea privado, pero el método sea público, y así permitir acceso de solo lectura a ese campo como parte de la API pública del tipo. Hablaremos de qué es público y privado y cómo designar un campo o método como público o privado en el [Capítulo 7](#).

¿Donde esta el Operador ->?

En C y C++, se usan dos operadores diferentes para llamar a métodos: se usa `.` si se está llamando a un método en el objeto directamente y `->` si se está llamando al método en un puntero al objeto y se necesita desreferenciar el puntero primero. En otras palabras, si `object` es un puntero, `object->something()` es similar a `(*object).something()`.

Rust no tiene un equivalente al operador `->`; en su lugar, Rust tiene una característica llamada *referenciación y desreferenciación automáticas*. Llamar a métodos es uno de los pocos lugares en Rust donde se tiene este comportamiento.

Así es como funciona: cuando llamas a un método con `object.something()`, Rust automáticamente agrega `&`, `&mut`, o `*` para que `object` coincida con la firma del método. En otras palabras, lo siguiente es lo mismo:

```
p1.distance(&p2);
(&p1).distance(&p2);
```

El primer ejemplo es más limpio. Este comportamiento de referencia y desreferenciación automática funciona porque los métodos tienen un receptor claro: el tipo de `self`. Dado el receptor y el nombre de un método, Rust puede determinar con certeza si el método está leyendo (`&self`), mutando (`&mut self`), o consumiendo (`self`). El hecho de que Rust haga que el préstamo sea implícito para los receptores de método es una gran parte de hacer que la propiedad sea ergonómica en la práctica.

Métodos con más parámetros

Practiquemos usando métodos implementando un segundo método en la estructura `Rectangle`. Esta vez queremos que una instancia de `Rectangle` tome otra instancia de `Rectangle` y retorne `true` si el segundo `Rectangle` puede completamente caber dentro de `self` (el primer `Rectangle`); de lo contrario, debería retornar `false`. Es decir, una vez que hayamos definido el método `can_hold`, queremos poder escribir el programa mostrado en el Listing 5-14.

```
fn main() {
    let rect1 = Rectangle {
        width: 30,
        height: 50,
    };
    let rect2 = Rectangle {
        width: 10,
        height: 40,
    };
    let rect3 = Rectangle {
        width: 60,
        height: 45,
    };

    println!("Can rect1 hold rect2? {}", rect1.can_hold(&rect2));
    println!("Can rect1 hold rect3? {}", rect1.can_hold(&rect3));
}
```

La salida esperada se vería como la siguiente porque ambas dimensiones de `rect2` son más pequeñas que las dimensiones de `rect1`, pero `rect3` es más ancha que `rect1`:

```
Can rect1 hold rect2? true
Can rect1 hold rect3? false
```

Sabemos que queremos definir un método, por lo que estará dentro del bloque `impl Rectangle`. El nombre del método será `can_hold`, y tomará un préstamo inmutable de otro `Rectangle` como parámetro. Podemos decir cuál será el tipo del parámetro mirando el código que llama al método: `rect1.can_hold(&rect2)` pasa `&rect2`, que es un préstamo inmutable a `rect2`, una instancia de `Rectangle`. Esto tiene sentido porque solo necesitamos leer `rect2` (en lugar de escribir, lo que significaría que necesitaríamos un préstamo mutable), y queremos que `main` conserve la propiedad de `rect2` para que podamos usarlo nuevamente después de llamar al método `can_hold`. El valor de retorno de `can_hold` será un Booleano, y la implementación verificará si el ancho y alto de `self` son mayores que el ancho y alto del otro `Rectangle`, respectivamente. Agreguemos el nuevo método `can_hold` al bloque `impl` del Listing 5-13 que se muestra en el Listing 5-15.

```
impl Rectangle {
    fn area(&self) -> u32 {
        self.width * self.height
    }

    fn can_hold(&self, other: &Rectangle) -> bool {
        self.width > other.width && self.height > other.height
    }
}
```

Cuando ejecutamos este código con la función `main` en el Listing 5-14, obtendremos el resultado deseado. Los métodos pueden tomar múltiples parámetros que agregamos a la firma después del parámetro `self`, y esos parámetros funcionan igual que los parámetros en las funciones.

Funciones asociadas

Todas las funciones definidas dentro de un bloque `impl` se llaman *funciones asociadas* porque están asociadas con el tipo nombrado después del `impl`. Podemos definir funciones asociadas que no tengan `self` como su primer parámetro (y, por lo tanto, no sean métodos) porque no necesitan una instancia del tipo con el que trabajar. Ya hemos usado una función como esta: la función `String::from` que está definida en el tipo `String`.

Las funciones asociadas que no son métodos son a menudo utilizadas para constructores que devolverán una nueva instancia de la estructura. Estás a menudo se llaman `new`, pero `new` no es un nombre especial y no está incorporado en el lenguaje. Por ejemplo, podríamos elegir proporcionar una función asociada llamada `square` que tendría un parámetro de dimensión y lo usaría como ancho y alto, de modo que sea más fácil crear un `Rectangle` cuadrado en lugar de tener que especificar el mismo valor dos veces:

Filename: src/main.rs

```
impl Rectangle {
    fn square(size: u32) -> Self {
        Self {
            width: size,
            height: size,
        }
    }
}
```

La palabra clave `self` en el tipo de retorno y en el cuerpo de la función es un alias para el tipo que aparece después de la palabra clave `impl`, que en este caso es `Rectangle`.

Para llamar a esa función asociada, usamos la sintaxis `::` con el nombre de la estructura; `let sq = Rectangle::square(3);` es un ejemplo. Esta función está dentro del namespace de la estructura. La sintaxis `::` se usa tanto para las funciones asociadas como para los namespaces creados por los módulos. Discutiremos los módulos en el [Capítulo 7](#).

Bloques `impl` múltiples

Cada struct es permitido tener múltiples bloques `impl`. Por ejemplo, el Listing 5-15 es equivalente al código mostrado en el Listing 5-16, que tiene cada método en su propio bloque `impl`.

```
impl Rectangle {
    fn area(&self) -> u32 {
        self.width * self.height
    }
}

impl Rectangle {
    fn can_hold(&self, other: &Rectangle) -> bool {
        self.width > other.width && self.height > other.height
    }
}
```

No hay razón para separar estos métodos en múltiples bloques `impl` aquí, pero esta es una sintaxis válida. Veremos un caso en el que los múltiples bloques `impl` son útiles en el Capítulo 10, donde discutiremos los tipos genéricos y los traits.

Resumen

Los structs te permiten crear tipos personalizados que son significativos para su dominio. Al usar structs, puede mantener piezas de datos asociadas entre sí y nombrar cada pieza para hacer que su código sea claro. En los bloques `impl`, puede definir funciones que están asociadas con su tipo, y los métodos son un tipo de función asociada que le permite especificar el comportamiento que tienen las instancias de sus structs.

Pero los structs no son la única forma de crear tipos personalizados: pasemos a la función `enum` de Rust para agregar otra herramienta a su toolbox.

Enums y Pattern Matching

En este capítulo, vamos a ver las *enumeraciones*, también conocidos como *enums*. Los enums te permiten definir un tipo enumerando sus posibles *variantes*. Primero definiremos y usaremos un enum para mostrar cómo un enum puede codificar el significado junto con datos. A continuación, exploraremos un enum particularmente útil, llamado `option`, que expresa que un valor puede ser algo o nada. Luego veremos cómo el patrón de coincidencia en la expresión `match` hace que sea fácil ejecutar un código diferente para diferentes valores de un enum. Finalmente, veremos cómo la construcción `if let` es otra expresión conveniente y concisa disponible para manejar enums en su código.

Definiendo un Enum

Los `struct` te permiten agrupar campos relacionados y datos, como un `Rectángulo` con su `ancho` y `largo`. Por otro lado, los enums te permiten decir que un valor es uno de un conjunto de posibles valores. Por ejemplo, podríamos querer decir que `Rectángulo` es uno de un conjunto de posibles formas que también incluye `Círculo` y `Triángulo`. Para hacer esto, Rust nos permite codificar estas posibilidades como un `enum`.

Vamos a ver una situación que podemos expresar en código y veremos por qué los enums son útiles y más apropiados que los structs en este caso. Digamos que tenemos que trabajar con direcciones IP. Actualmente, existen dos estándares que se usan para direcciones IP: la versión cuatro y la versión seis. Como estos son los únicos posibles tipos de direcciones IP que nuestro programa encontrará, podemos *enumerar* todas las variantes posibles, de donde viene el nombre de `enum`.

Cualquier dirección IP puede ser una dirección de la versión cuatro o la versión seis, pero no ambas al mismo tiempo. Esa propiedad de las direcciones IP hace que la estructura de datos `enum` sea apropiada porque un valor `enum` puede ser sólo una de sus variantes. Tanto las direcciones de la versión cuatro como la versión seis siguen siendo fundamentalmente direcciones IP, por lo que deben ser tratadas como el mismo tipo cuando el código está manejando situaciones que se aplican a cualquier tipo de dirección IP.

Podemos expresar este concepto en código definiendo el `enum` `IpAddrKind` y enumerando los posibles tipos de direcciones IP, `v4` y `v6`. Estas son las variantes del `enum`:

```
enum IpAddrKind {  
    V4,  
    V6,  
}
```

`IpAddrKind` ahora es un tipo de datos personalizado que podemos usar en otras partes de nuestro código.

Valores Enum

Podemos crear instancias de cada una de las dos variantes de `IpAddrKind` de esta manera:

```
let four = IpAddrKind::V4;  
let six = IpAddrKind::V6;
```

Nota que las variantes del `enum` están en el mismo espacio de nombres bajo su identificador, y usamos dos puntos para separar los dos. Esto es útil porque ahora ambos valores `IpAddrKind::V4` e `IpAddrKind::V6` son del mismo tipo: `IpAddrKind`. Podemos entonces, por ejemplo, definir una función que tome cualquier `IpAddrKind`:

```
fn route(ip_kind: IpAddrKind) {}
```

Y podemos llamar a esta función con cualquiera de las variantes:

```
route(IpAddrKind::V4);  
route(IpAddrKind::V6);
```

Usando `enum` tiene aún más ventajas. Pensando más en nuestro tipo de dirección IP, en este momento no tenemos una forma de almacenar los datos reales de la dirección IP; solo sabemos qué tipo es. Dado que acabas de aprender sobre los structs en el Capítulo 5, podrías estar tentado a abordar este problema con structs como se muestra en el Listing 6-1.

```
enum IpAddrKind {  
    V4,  
    V6,  
}  
  
struct IpAddr {  
    kind: IpAddrKind,  
    address: String,  
}  
  
let home = IpAddr {  
    kind: IpAddrKind::V4,  
    address: String::from("127.0.0.1"),  
};  
  
let loopback = IpAddr {  
    kind: IpAddrKind::V6,  
    address: String::from("::1"),  
};
```

Aquí, hemos definido un struct `IpAddr` que tiene dos campos: un campo `kind` que es de tipo `IpAddrKind` (el `enum` que definimos anteriormente) y un campo `address` de tipo `String`. Tenemos dos instancias de este struct. La primera es `home`, y tiene el valor `IpAddrKind::V4` como su `kind` como datos de dirección asociados de `127.0.0.1`. La segunda instancia es `loopback`. Tiene la otra variante de `IpAddrKind` como su valor `kind`, `V6`, y tiene la dirección `::1` asociada con ella. Hemos usado un struct para agrupar los valores `kind` y `address` juntos, así que ahora la variante está asociada con el valor.

Sin embargo, representar el mismo concepto usando sólo un `enum` es más conciso: en lugar de un `enum` dentro de un struct, podemos poner datos directamente en cada variante de `enum`. Esta nueva definición del `enum` `IpAddr` dice que tanto las variantes `V4` como `V6` tendrán valores `String` asociados:

```
enum IpAddr {
    V4(String),
    V6(String),
}

let home = IpAddr::V4(String::from("127.0.0.1"));

let loopback = IpAddr::V6(String::from("::1"));
```

Adjuntamos datos a cada variante del `enum` directamente, por lo que no hay necesidad de un struct extra. Aquí, también es más fácil ver otro detalle de cómo funcionan los enums: el nombre de cada variante de `enum` que definimos también se convierte en una función que construye una instancia del tipo `enum`. Es decir, `IpAddr::V4()` es una llamada a función que toma un argumento `String` y devuelve una instancia del tipo `IpAddr`. Obtenemos automáticamente esta función constructora definida como resultado de definir el `enum`.

Hay otra ventaja de usar un `enum` en lugar de un struct: cada variante puede tener diferentes tipos y cantidades de datos asociados con ella. La versión cuatro de las direcciones IP siempre tendrá cuatro componentes numéricos que tendrán valores entre 0 y 255. Si quisiéramos almacenar las direcciones `V4` como cuatro valores `u8` pero aun así expresar las direcciones `V6` como un valor `String`, no podríamos hacerlo con un struct. Los enums manejan este caso con facilidad:

```
enum IpAddr {
    V4(u8, u8, u8, u8),
    V6(String),
}

let home = IpAddr::V4(127, 0, 0, 1);

let loopback = IpAddr::V6(String::from("::1"));
```

Hemos mostrado varias formas diferentes de definir estructuras de datos para almacenar direcciones IP de la versión cuatro y de la versión seis. Sin embargo, resulta que querer almacenar direcciones IP y codificar de qué tipo son es tan común que [la biblioteca estándar tiene una definición que podemos usar!](#) Veamos cómo define la biblioteca estándar `IpAddr`: tiene el `enum` exacto y las variantes que hemos definido y usado, pero incrusta los datos de dirección dentro de las variantes en forma de dos structs diferentes, que se definen de manera diferente para cada variante:

```
struct Ipv4Addr {
    // --snip--
}

struct Ipv6Addr {
    // --snip--
}

enum IpAddr {
    V4(Ipv4Addr),
    V6(Ipv6Addr),
}
```

Este código ilustra que puedes poner cualquier tipo de datos dentro de una variante de `enum`: strings, tipos numéricos o structs, por ejemplo. ¡Incluso puedes incluir otro `enum`! Además, los tipos de biblioteca estándar a menudo no son mucho más complicados de lo que podrías idear.

Ten en cuenta que aunque la biblioteca estándar contiene una definición para `IpAddr`, aún podemos crear y usar nuestra propia definición sin conflicto porque no hemos traído la definición de la biblioteca estándar a nuestro contexto de ejecución. Hablaremos más sobre cómo traer tipos al contexto de ejecución en el Capítulo 7.

Veamos otro ejemplo de una enumeración en el Listing 6-2: este tiene una amplia variedad de tipos incrustados en sus variantes.

```
enum Message {  
    Quit,  
    Move { x: i32, y: i32 },  
    Write(String),  
    ChangeColor(i32, i32, i32),  
}
```

Este `enum` tiene cuatro variantes con diferentes tipos:

- `Quit`: No tiene ningún dato asociado.
- `Move`: Tiene campos nombrados, como lo haría un struct.
- `Write`: Incluye un solo `String`.
- `ChangeColor`: Incluye tres valores `i32`.

Definiendo un `enum` con variantes como las del Listing 6-2 es similar a definir diferentes tipos de definiciones de struct, excepto que el `enum` no use la palabra clave `struct` y todas las variantes están agrupadas juntas bajo el tipo `Message`. Los siguientes structs podrían contener los mismos datos que las variantes de `enum` anteriores:

```
struct QuitMessage; // unit struct  
struct MoveMessage {  
    x: i32,  
    y: i32,  
}  
struct WriteMessage(String); // tuple struct  
struct ChangeColorMessage(i32, i32, i32); // tuple struct
```

Pero si usamos los diferentes structs, cada uno de los cuales tiene su propio tipo, no podríamos definir tan fácilmente una función para tomar cualquiera de estos tipos de mensajes como podríamos con el `enum Message` definido en el Listing 6-2, que es un solo tipo.

Hay una similitud entre enums y structs que puede ser útil de recordar: al igual que puedes definir métodos en structs usando `impl`, puedes definir métodos en enums. Aquí hay un método llamado `call` que podemos definir en nuestro `enum Message`:

```
impl Message {  
    fn call(&self) {  
        // method body would be defined here  
    }  
}  
  
let m = Message::Write(String::from("hello"));  
m.call();
```

El cuerpo del método usaría `self` para obtener el valor en el que llamamos el método. En este ejemplo, hemos creado una variable `m` que tiene el valor

`Message::Write(String::from("hello"))`, y eso es lo que será `self` en el cuerpo del método `call` cuando se ejecute `m.call()`.

Veamos otro `enum` en la librería estándar que es muy común y útil: `Option`.

El Enum `Option` y Sus Ventajas Sobre los Valores Null

Esta sección explora un caso de estudio de `Option`, que es otro `enum` definido por la biblioteca estándar. El tipo `Option` codifica el escenario muy común en el que un valor podría ser algo o podría ser nada.

Por ejemplo, si solicita el primer elemento de una lista no vacía, obtendría un valor. Si solicita el primer elemento de una lista vacía, no obtendría nada. Expresar este concepto en términos del sistema de tipos significa que el compilador puede verificar si ha manejado todos los casos que debería estar manejando; esta funcionalidad puede prevenir errores que son extremadamente comunes en otros lenguajes de programación.

El diseño del lenguaje de programación a menudo se piensa en términos de qué características se incluyen, pero las características que se excluyen son importantes también. Rust no tiene la característica de null que muchos otros lenguajes tienen. *Null* es un valor que significa que no hay ningún valor allí. En los lenguajes con null, las variables siempre pueden estar en uno de dos estados: null o no null.

En su presentación del 2009 “Null References: The Billion Dollar Mistake”, Tony Hoare, el inventor de null, tiene esto que decir:

Llámalo mi error de un billón de dólares. En ese momento, estaba diseñando el primer sistema de tipos completo para referencias en un lenguaje de programación orientado a objetos. Mi objetivo era asegurarme de que todo el uso de referencias fuera absolutamente seguro, con verificación realizada automáticamente por el compilador. Pero no pude resistir la tentación de poner un valor null, simplemente porque era tan fácil de implementar. Esto a dado lugar a innumerables errores, vulnerabilidades y bloqueos del sistema, que probablemente han causado un billón de dólares de dolor y daños en los últimos cuarenta años.

El problema con los valores null es que si intentas utilizar un valor null como un valor no null, obtendrás un error de algún tipo. Debido a que esta propiedad nula o no nula es omnipresente,

es extremadamente fácil cometer este tipo de error.

Sin embargo, el concepto que `null` está tratando de expresar sigue siendo útil: un `null` es un valor que es actualmente inválido o ausente por alguna razón.

El problema no es realmente con el concepto, sino con la implementación particular. Como tal, Rust no tiene `null`, pero tiene un `enum` que puede codificar el concepto de un valor presente o ausente. Este `enum` es `Option<T>`, y está [definido por la biblioteca estándar](#) de la siguiente manera:

```
enum Option<T> {  
    None,  
    Some(T),  
}
```

El `enum Option<T>` es tan útil que incluso está incluido en el [prelude](#); no necesitas traerlo al contexto de ejecución explícitamente. Sus variantes también están incluidas en el prelude: puedes usar `Some` y `None` directamente sin el prefijo `Option::`. El `enum Option<T>` es aún un `enum` regular, y `Some(T)` y `None` son aún variantes de tipo `Option<T>`.

La sintaxis `<T>` es una característica de Rust que aún no hemos hablado. Es un parámetro de tipo genérico, y cubriremos los genéricos en más detalle en el Capítulo 10. Por ahora, todo lo que necesitas saber es que `<T>` significa que la variante `Some` del `enum Option` puede contener una pieza de datos de cualquier tipo, y que cada tipo concreto que se usa en lugar de `T` hace que el tipo `Option<T>` general sea un tipo diferente. Aquí hay algunos ejemplos de usar valores `Option` para contener tipos de números y tipos de strings:

```
let some_number = Some(5);  
let some_char = Some('e');  
  
let absent_number: Option<i32> = None;
```

El tipo de `some_number` es `Option<i32>`. El tipo de `some_string` es `Option<String>`, que es un tipo diferente. Rust puede inferir estos tipos porque hemos especificado un valor dentro de la variante `Some`. Para `absent_number`, Rust requiere que anotemos el tipo general `Option`: el compilador no puede inferir el tipo que tendrá la variante `Some` correspondiente mirando sólo un valor `None`. Aquí, le decimos a Rust que queremos que `absent_number` sea del tipo `Option<i32>`.

Cuando tenemos un valor `Some`, sabemos que un valor está presente y el valor se mantiene dentro del `Some`. Cuando tenemos un valor `None`, en cierto sentido significa lo mismo que `null`: no tenemos un valor válido. Entonces, ¿por qué tener `Option<T>` es mejor que tener `null`?

En resumen, porque `Option<T>` y `T` (donde `T` puede ser cualquier tipo) son tipos diferentes, el compilador no nos permitirá usar un valor `Option<T>` como si fuera definitivamente un valor válido. Por ejemplo, este código no se compilará, porque está tratando de agregar un `i8` a un `Option<i8>`:

```
let x: i8 = 5;
let y: Option<i8> = Some(5);

let sum = x + y;
```



Si ejecutamos este código, obtenemos un mensaje de error como este:

```
$ cargo run
  Compiling enums v0.1.0 (file:///projects/enums)
error[E0277]: cannot add `Option<i8>` to `i8`
  --> src/main.rs:5:17
   |
5  |         let sum = x + y;
   |                     ^ no implementation for `i8 + Option<i8>`
   |
= help: the trait `Add<Option<i8>>` is not implemented for `i8`
= help: the following other types implement trait `Add<Rhs>`:
      `i8` implements `Add<i8>`
      `i8` implements `Add`
      `i8` implements `Add<&i8>`
      `i8` implements `Add`

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `enums` (bin "enums") due to 1 previous error
```

¡Intenso! En efecto, este mensaje de error significa que Rust no entiende cómo agregar un `i8` y un `Option<i8>`, porque son tipos diferentes. Cuando tenemos un valor de un tipo como `i8` en Rust, el compilador se asegurará de que siempre tengamos un valor válido. Podemos proceder con confianza sin tener que comprobar si es null antes de usar ese valor. Solo cuando tenemos un `Option<i8>` (o el tipo de valor que estemos trabajando) tenemos que preocuparnos por posiblemente no tener un valor, y el compilador se asegurará de que manejemos ese caso antes de usar el valor.

En otras palabras, tienes que convertir un `Option<T>` a un `T` antes de que puedas realizar operaciones `T` con él. Generalmente, esto ayuda a detectar uno de los errores más comunes con null: asumiendo que algo no es null cuando realmente lo es.

Eliminar el riesgo de asumir incorrectamente un valor no null ayuda a tener más confianza en su código. Para tener un valor que posiblemente pueda ser null, debe optar explícitamente por hacer que el tipo de ese valor sea `Option<T>`. Entonces, cuando use ese valor, se le requerirá expresar explícitamente el caso cuando el valor es null. Siempre que un valor tenga un tipo que no sea `Option<T>`, se *puede* asumir con seguridad que el valor no es null. Esta fue una decisión deliberada del diseño de Rust para limitar la omnipresencia de nulls y aumentar la seguridad del código de Rust.

Entonces ¿cómo obtienes el valor `T` de un `Some` cuando tienes un valor de tipo `Option<T>` para que puedas usar ese valor? El enum `Option<T>` tiene una gran cantidad de métodos que son útiles en una variedad de situaciones; puedes verlos en [su documentación](#). Familiarizarse con los métodos en `Option<T>` será extremadamente útil en su viaje con Rust.

En general, para usar un valor `Option<T>`, querrás tener código que maneje cada variante. Quieres tener algún código que se ejecute solo cuando tienes un valor `Some(T)`, y este código

está permitido de usar el `τ` interno. Quieres tener algún otro código que se ejecute solo si tienes un valor `None`, y ese código no tiene un valor `τ` disponible. La expresión `match` es una construcción de flujo de control que hace exactamente esto cuando se usa con enums: ejecutará diferente código dependiendo de la variante del `enum` que tenga, y ese código puede usar los datos dentro del valor que coincida.

El operador de control de flujo match

Rust tiene una construcción de flujo de control extremadamente poderosa llamada `match` que te permite comparar un valor contra una serie de patrones y luego ejecutar código basado en qué patrón coincide. Los patrones pueden estar compuestos de valores literales, nombres de variables, comodines y muchas otras cosas; El [Capítulo 19](#) cubre todos los diferentes tipos de patrones y lo que hacen. El poder de `match` viene de la expresividad de los patrones y el hecho de que el compilador confirma que se tratan todos los casos posibles.

Piensa en una expresión `match` como una máquina de clasificación de monedas: las monedas deslizan a lo largo de una pista con orificios de diversos tamaños a lo largo de ella, y cada moneda cae a través del primer orificio que encuentra que se ajusta a ella. De la misma manera, los valores pasan a través de cada patrón en un `match`, y en el primer patrón en el que el valor “se ajusta”, el valor cae en el bloque de código asociado para ser utilizado durante la ejecución.

Hablando de monedas, ¡usémoslas como un ejemplo usando `match`! Podemos escribir una función que tome una moneda desconocida de los Estados Unidos y, de una manera similar a la máquina de conteo, determine qué moneda es y devuelva su valor en centavos, como se muestra en el Listing 6-3.

```
enum Coin {
    Penny,
    Nickel,
    Dime,
    Quarter,
}

fn value_in_cents(coin: Coin) -> u8 {
    match coin {
        Coin::Penny => 1,
        Coin::Nickel => 5,
        Coin::Dime => 10,
        Coin::Quarter => 25,
    }
}
```

Desglosemos el uso de `match` en la función `value_in_cents`. Primero listamos la palabra clave `match` seguida de una expresión, que en este caso es el valor `coin`. Esto parece muy similar a una expresión condicional utilizada con `if`, pero hay una gran diferencia: con `if`, la condición debe evaluar a un valor Booleano, pero aquí puede ser cualquier tipo. El tipo de `coin` en este ejemplo es el enum `Coin` que definimos en la primera línea.

A continuación, dentro de las llaves de `match`, hay un número de Opciones. Una Opción tiene dos partes: un patrón y algún código. La primera Opción aquí tiene un patrón que es el valor `Coin::Penny` y luego el operador `=>` que separa el patrón y el código a ejecutar. El código en este caso es solo el valor `1`. Cada Opción está separado del siguiente con una coma.

Cuando la expresión `match` se ejecuta, compara el valor resultante contra el patrón de cada Opción, en orden. Si un patrón coincide con el valor, se ejecuta el código asociado con ese patrón. Si ese patrón no coincide con el valor, la ejecución continúa en la siguiente Opción, como en una máquina de clasificación de monedas. Podemos tener tantas Opciones como necesitemos: en el Listado 6-3, nuestro `match` tiene cuatro Opciones.

El código asociado con cada Opción es una expresión, y el valor resultante de la expresión en la Opción coincidente es el valor que se devuelve para la expresión `match` completa.

Por lo general, no usamos llaves si el código de la Opción de `match` es corto, como lo es en el Listado 6-3, donde cada Opción solo devuelve un valor. Si desea ejecutar varias líneas de código en una Opción de `match`, debe usar llaves, y la coma que sigue a la Opción es opcional. Por ejemplo, el siguiente código imprime “¡Moneda de la suerte!” cada vez que el método se llama con un `Coin::Penny`, pero aún devuelve el último valor del bloque, `1`:

```
fn value_in_cents(coin: Coin) -> u8 {
    match coin {
        Coin::Penny => {
            println!("Lucky penny!");
            1
        }
        Coin::Nickel => 5,
        Coin::Dime => 10,
        Coin::Quarter => 25,
    }
}
```

Patrones que vinculan valores

Otra característica útil de las Opciones de `match` es que pueden vincularse a las partes del valor que coinciden con el patrón. Esto es cómo podemos extraer valores de las variantes de `enum`.

Como ejemplo, podemos cambiar el código de la función `value_in_cents` para que, en lugar de devolver un valor, imprima el valor que tiene. Esto nos permite ver qué moneda tenemos y cuánto vale. Para hacer esto, necesitamos convertir el código de cada Opción en una expresión, y luego usar una expresión `println!` en lugar de un valor de retorno. También necesitamos cambiar el tipo de `value_in_cents` a `()`, ya que no estamos devolviendo un valor entero, sino que estamos ejecutando código. El código completo se muestra en el Listing 6-4.

```
#[derive(Debug)] // so we can inspect the state in a minute
enum UsState {
    Alabama,
    Alaska,
    // --snip--
}

enum Coin {
    Penny,
    Nickel,
    Dime,
    Quarter(UsState),
}
```

Imaginemos que tenemos un amigo que está tratando de coleccionar todas las monedas de 50 estados. Mientras clasificamos nuestra moneda suelta por tipo de moneda, también llamaremos al nombre del estado asociado con cada moneda de 50 centavos para que si es uno que no tiene, pueda agregarlo a su colección.

En la expresión `match` en el Listado 6-4, podemos agregar `UsState::Alaska` a la variante `Coin::Quarter` para crear una nueva variante de `coin`. Cuando hacemos esto, el estado de Alaska se adjunta a la moneda. Luego, cuando ejecutamos el código, podemos ver el valor del estado almacenado en la moneda de 50 centavos al imprimirlo. El código completo se muestra en el Listing 6-5.

```
fn value_in_cents(coin: Coin) -> u8 {
    match coin {
        Coin::Penny => 1,
        Coin::Nickel => 5,
        Coin::Dime => 10,
        Coin::Quarter(state) => {
            println!("State quarter from {state:?}!");
            25
        }
    }
}
```

Si llamáramos a `value_in_cents(Coin::Quarter(UsState::Alaska))`, `coin` sería `Coin::Quarter(UsState::Alaska)`. Cuando comparamos ese valor con cada una de las Opciones de `match`, ninguno coincide hasta que llegamos a `Coin::Quarter(state)`. En ese punto, el enlace para `state` será el valor `UsState::Alaska`. Luego podemos usar ese enlace en la expresión `println!`, obteniendo así el valor del estado interno de la variante de `Coin` para `Quarter`.

Match con `Option<T>`

En la sección anterior, queríamos obtener el valor interno `T` de la variante `Some` cuando se usaba `Option<T>`; también podemos manejar `Option<T>` usando `match`, como lo hicimos con el enum `coin`! En lugar de comparar monedas, compararemos las variantes de `Option<T>`, pero la forma en que funciona la expresión `match` sigue siendo la misma.

Digamos que queremos escribir una función que tome un `Option<i32>` y, si hay un valor dentro, agregue 1 a ese valor. Si no hay un valor dentro, la función debe devolver el valor `None` y no intentar realizar ninguna operación.

Esta función es muy fácil de escribir, gracias a `match`, y se verá como el Listing 6-5.

```
fn plus_one(x: Option<i32>) -> Option<i32> {
    match x {
        None => None,
        Some(i) => Some(i + 1),
    }
}

let five = Some(5);
let six = plus_one(five);
let none = plus_one(None);
```

Examinemos la primera ejecución de `plus_one` en más detalle. Cuando llamamos a `plus_one(five)`, la variable `x` en el cuerpo de `plus_one` tendrá el valor `Some(5)`. Luego comparamos eso contra cada Opción de `match`:

```
None => None,
```

El valor `Some(5)` no coincide con el patrón `None`, por lo que seguimos a la siguiente Opción:

```
Some(i) => Some(i + 1),
```

¿Coincide `Some(5)` con `Some(i)`? ¡Lo hace! Tenemos la misma variante. Él `i` se vincula al valor contenido en `Some`, por lo que `i` toma el valor `5`. Luego se ejecuta el código en la Opción de `match`, por lo que agregamos 1 al valor de `i` y creamos un nuevo valor `Some` con nuestro total 6 dentro.

Ahora consideremos la segunda llamada a `plus_one` en el Listing 6-5, donde `x` es `None`. Entramos en el `match` y comparamos con la primera Opción:

```
None => None,
```

¡Coincide! No hay valor para agregar, por lo que el programa se detiene y devuelve el valor `None` en el lado derecho de `=>`. Debido a que la primera Opción coincidió, no se comparan otras Opciones.

Combinando `match` y enums es útil en muchas situaciones. Verás este patrón mucho en el código Rust: `match` contra un enum, vincula una variable a los datos internos y luego ejecuta el código en función de él. Es un poco complicado al principio, pero una vez que te acostumbras, desearás tenerlo en todos los lenguajes. Es consistentemente un favorito de los usuarios.

Los matches son exhaustivos

Hay otro aspecto de `match` que debemos discutir: los patrones de las Opciones deben cubrir todas las posibilidades. Considera esta versión de nuestra función `plus_one`, que tiene un error y no se compila:

```
fn plus_one(x: Option<i32>) -> Option<i32> {
    match x {
        Some(i) => Some(i + 1),
    }
}
```



No manejamos el caso `None`, por lo que este código causará un error. Afortunadamente, es un error que Rust sabe cómo detectar. Si intentamos compilar este código, obtendremos este error:

```
$ cargo run
Compiling enums v0.1.0 (file:///projects/enums)
error[E0004]: non-exhaustive patterns: `None` not covered
--> src/main.rs:3:15
|
3 |         match x {
|           ^ pattern `None` not covered
|
note: `Option<i32>` defined here
-->
/rustc/4eb161250e340c8f48f66e2b929ef4a5bed7c181/library/core/src/option.rs:572:1
:::
/rustc/4eb161250e340c8f48f66e2b929ef4a5bed7c181/library/core/src/option.rs:576:5
|
= note: not covered
= note: the matched value is of type `Option<i32>`
help: ensure that all possible cases are being handled by adding a match arm with a
wildcard pattern or an explicit pattern as shown
|
4 ~         Some(i) => Some(i + 1),
5 ~         None => todo!(),
|

For more information about this error, try `rustc --explain E0004`.
error: could not compile `enums` (bin "enums") due to 1 previous error
```

Rust sabe que no cubrimos todos los casos posibles, e incluso sabe qué patrón olvidamos! Los matches en Rust son *exhaustivos*: debemos agotar todas las posibilidades para que el código sea válido. Especialmente en el caso de `Option<T>`, cuando Rust nos impide olvidar manejar el caso `None`, nos protege de asumir que tenemos un valor cuando podríamos tener nulo, haciendo así imposible el error de mil millones de dólares discutido anteriormente.

Patrones de captura y el Placeholder `_`

Usando enums, también podemos tomar acciones especiales para algunos valores particulares, pero para todos los demás valores, tomar una acción predeterminada. Imagina que estamos implementando un juego donde, si sacas un 3 en un lanzamiento de dados, tu jugador no se mueve, sino que obtiene un nuevo sombrero elegante. Si sacas un 7, tu jugador pierde un sombrero elegante. Para todos los demás valores, tu jugador se mueve esa cantidad de espacios en el tablero de juego. Aquí hay un `match` que implementa esa lógica, con el resultado del lanzamiento de dados codificado en lugar de un valor aleatorio, y toda la lógica representada por funciones sin cuerpos porque implementarlas realmente está fuera del alcance de este ejemplo:

```

let dice_roll = 9;
match dice_roll {
    3 => add_fancy_hat(),
    7 => remove_fancy_hat(),
    other => move_player(other),
}

fn add_fancy_hat() {}
fn remove_fancy_hat() {}
fn move_player(num_spaces: u8) {}

```

Para las primeras dos Opciones, los patrones son los valores literales `3` y `7`. Para la última Opción que cubre cualquier otro valor posible, el patrón es la variable que hemos elegido para nombrar `other`. El código que se ejecuta para la Opción `other` usa la variable pasándola a la función `move_player`.

Este código compila, aunque no hemos enumerado todos los posibles valores que puede tener un `u8`, porque el último patrón coincidirá con todos los valores no especificados específicamente. Este patrón de captura cumple con el requisito de que `match` debe ser exhaustivo. Ten en cuenta que tenemos que poner la Opción de captura al final porque los patrones se evalúan en orden. Si ponemos la Opción de captura antes, las otras Opciones nunca se ejecutarían, por lo que Rust nos advertirá si agregamos Opciones después de un catch-all!

Rust también tiene un patrón que podemos usar cuando queremos un catch-all, pero no queremos *usar* el valor en el patrón catch-all: `_` es un patrón especial que coincide con cualquier valor y no se vincula a ese valor. Esto le dice a Rust que no vamos a usar el valor, por lo que Rust no nos advertirá sobre una variable no utilizada.

Vamos a cambiar las reglas del juego. Ahora, si sacas un número diferente de un 3 o un 7 debes tirar de nuevo. Ya no necesitamos usar el valor general, por lo que puede cambiar nuestro código para usar `_` en lugar de la variable llamada `other`:

```

let dice_roll = 9;
match dice_roll {
    3 => add_fancy_hat(),
    7 => remove_fancy_hat(),
    _ => reroll(),
}

fn add_fancy_hat() {}
fn remove_fancy_hat() {}
fn reroll() {}

```

Este ejemplo también cumple con el requisito de exhaustividad porque estamos explícitamente ignorando todos los demás valores en la última Opción; no hemos olvidado nada.

Finalmente, cambiaremos las reglas del juego una vez más para que nada más ocurra en tu turno si sacas algo que no sea un 3 o un 7. Podemos expresar eso usando el valor de unidad (el tipo de tupla vacía que mencionamos en “[El tipo de tupla](#)” sección) como el código que va con la Opción `_`:

```
let dice_roll = 9;
match dice_roll {
    3 => add_fancy_hat(),
    7 => remove_fancy_hat(),
    _ => (),
}

fn add_fancy_hat() {}
fn remove_fancy_hat() {}
```

Aquí, le decimos a Rust explícitamente que no vamos a usar ningún otro valor que no coincida con un patrón en una Opción anterior, y no queremos ejecutar ningún código en este caso.

Hay más sobre patrones y coincidencias que cubriremos en el [Capítulo 19](#). Por ahora, vamos a pasar a la sintaxis `if let` que puede ser útil en situaciones en las que la expresión `match` es un poco larga.

Flujo de Control Conciso con `if let` y `let else`

La sintaxis `if let` te permite combinar `if` y `let` en una forma menos verbosa de manejar valores que coinciden con un patrón mientras se ignoran el resto. Considera el programa en el Listado 6-6 que coincide con un valor `Option<u8>` en la variable `config_max` pero solo quiere ejecutar el código si el valor es la variante `Some`.

```
let config_max = Some(3u8);
match config_max {
    Some(max) => println!("The maximum is configured to be {max}"),
    _ => (),
}
```

Si el valor es `Some`, imprimimos el valor en la variante `Some` vinculando el valor a la variable `max` en el patrón. No queremos hacer nada con el valor `None`. Para satisfacer la expresión `match`, tenemos que agregar `_ => ()` después de procesar solo una variante, lo cual es un código de plantilla molesto para agregar.

En su lugar, podríamos escribir esto de una manera más corta usando `if let`. El siguiente código se comporta de la misma manera que el `match` en el Listado 6-6:

```
let config_max = Some(3u8);
if let Some(max) = config_max {
    println!("The maximum is configured to be {max}");
}
```

La sintaxis `if let` toma un patrón y una expresión separados por un signo igual. Funciona de la misma manera que un `match`, donde la expresión se da al `match` y el patrón es su primer brazo. En este caso, el patrón es `Some(max)`, y el `max` se vincula al valor dentro del `Some`. Luego podemos usar `max` en el cuerpo del bloque `if let` de la misma manera que usamos `max` en el brazo `match` correspondiente. El código en el bloque `if let` solo se ejecuta si el valor coincide con el patrón.

Usar `if let` significa menos escritura, menos indentación y menos código repetitivo. Sin embargo, pierdes la verificación exhaustiva que hace cumplir `match`, la cual asegura que no estas olvidando manejar ningún caso. Elegir entre `match` e `if let` depende de lo que estés haciendo en tu situación particular y de si ser más conciso a cambio de la verificación exhaustiva es un intercambio adecuado.

En otras palabras, puedes pensar en `if let` como una sintaxis dulce para un `match` que ejecuta código cuando el valor coincide con un patrón y luego ignora todos los demás valores.

Podemos incluir un `else` con un `if let`. El bloque de código que va con el `else` es el mismo que el bloque de código que iría con el caso `_` en la expresión `match` que es equivalente al `if let` y `else`. Recuerda la definición de `coin` en el Listado 6-4, donde la variante `Quarter`

también tenía un valor `UsState` . Si quisiéramos contar todas las monedas que no son cuartos que vemos mientras también anunciamos el estado de los cuartos, podríamos hacerlo con una expresión `match` , como esta:

```
let mut count = 0;
match coin {
    Coin::Quarter(state) => println!("State quarter from {state:?}!"),
    _ => count += 1,
}
```

O podríamos usar un `if let` y `else` :

```
let mut count = 0;
if let Coin::Quarter(state) = coin {
    println!("State quarter from {state:?}!");
} else {
    count += 1;
}
```

Manteniéndonos en el "Camino Feliz" con `let...else`

Un patrón común es realizar algún cálculo cuando un valor está presente y devolver un valor predeterminado de lo contrario. Continuando con nuestro ejemplo de monedas con un valor `UsState` , si quisiéramos decir algo gracioso dependiendo de cuán viejo era el estado en el cuarto, podríamos introducir un método en `UsState` para verificar la edad de un estado, como este:

```
impl UsState {
    fn existed_in(&self, year: u16) -> bool {
        match self {
            UsState::Alabama => year >= 1819,
            UsState::Alaska => year >= 1959,
            // -- snip --
        }
    }
}
```

Luego podríamos usar `if let` para coincidir con el tipo de moneda, introduciendo una variable `state` dentro del cuerpo de la condición, como en el Listado 6-7.

```
fn describe_state_quarter(coin: Coin) -> Option<String> {
    if let Coin::Quarter(state) = coin {
        if state.existed_in(1900) {
            Some(format!("{state:?} is pretty old, for America!"))
        } else {
            Some(format!("{state:?} is relatively new."))
        }
    } else {
        None
    }
}
```

Esto hace el trabajo, pero ha empujado el trabajo al cuerpo de la declaración `if let`, y si el trabajo a realizar es más complicado, podría ser difícil seguir exactamente cómo se relacionan las ramas de nivel superior. También podríamos aprovechar el hecho de que las expresiones producen un valor ya sea para producir el `state` del `if let` o para devolver temprano, como en el Listado 6-8. (¡Por supuesto, podrías hacer algo similar con un `match`!)

```
fn describe_state_quarter(coin: Coin) -> Option<String> {
    let state = if let Coin::Quarter(state) = coin {
        state
    } else {
        return None;
    };

    if state.existed_in(1900) {
        Some(format!("{state:?} is pretty old, for America!"))
    } else {
        Some(format!("{state:?} is relatively new."))
    }
}
```

Esto es un poco molesto de seguir a su manera, ¡sin embargo! Una rama del `if let` produce un valor, y la otra regresa de la función por completo.

Para hacer que este patrón común sea más agradable de expresar, Rust tiene `let...else`. La sintaxis `let...else` toma un patrón en el lado izquierdo y una expresión en el lado derecho, muy similar a `if let`, pero no tiene una rama `if`, solo una rama `else`. Si el patrón coincide, vinculará el valor del patrón en el ámbito externo. Si el patrón *no* coincide, el programa fluirá hacia el brazo `else`, que debe devolver de la función.

En el Listado 6-9, puedes ver cómo se ve el Listado 6-8 al usar `let...else` en lugar de `if let`. Observa que se mantiene "en el camino feliz" en el cuerpo de la función de esta manera, sin tener un flujo de control significativamente diferente para dos ramas de la manera en que lo hizo el `if let`.

```
fn describe_state_quarter(coin: Coin) -> Option<String> {
    let Coin::Quarter(state) = coin else {
        return None;
    };

    if state.existed_in(1900) {
        Some(format!("{state:?} is pretty old, for America!"))
    } else {
        Some(format!("{state:?} is relatively new."))
    }
}
```

Observa que de esta manera se mantiene "en el camino feliz" en el cuerpo principal de la función, sin tener un flujo de control significativamente diferente para las dos ramas, como sí

ocurría con el uso de `if let`.

Si se encuentra en una situación en la cual tu programa tiene lógica que es demasiado verbosa para expresar usando un `match`, recuerda que `if let` y `let...else` está en tu caja de herramientas de Rust también.

Resumen

Ahora hemos cubierto cómo usar enums para crear tipos personalizados que pueden ser uno de un conjunto de valores enumerados. Hemos mostrado cómo el tipo `Option<T>` de la biblioteca estándar te ayuda a usar el sistema de tipos para prevenir errores. Cuando los valores de enum tienen datos dentro de ellos, podemos usar `match` o `if let` para extraer y usar esos valores, dependiendo de cuántos casos necesites manejar.

Tus programas Rust ahora pueden expresar conceptos en tu dominio usando structs y enums. Crear tipos personalizados para usar en tu API asegura la seguridad de tipos: el compilador se asegurará de que tus funciones solo obtengan valores del tipo que cada función espera.

En orden de proveer una API bien organizada a tus usuarios que sea sencilla de usar y solo exponga exactamente lo que tus usuarios necesitarán, ahora vamos a ver los módulos de Rust.

Administrando proyectos en crecimiento con paquetes, crates y módulos

A medida que escribes programas grandes, organizar tu código se volverá cada vez más importante. Al agrupar funcionalidades relacionadas y separar el código con características distintas, tendrás más claro dónde encontrar el código que implementa una característica concreta y dónde ir para cambiar el funcionamiento de una característica.

Los programas que hemos escrito hasta ahora han estado en un módulo en un archivo. A medida que un proyecto crece, debes organizar el código dividiéndolo en múltiples módulos y luego en múltiples archivos. Un paquete puede contener múltiples *crates* binarios y opcionalmente un *crate* de biblioteca. A medida que un paquete crece, puedes extraer partes en *crates* separados que se convierten en dependencias externas. Este capítulo cubre todas estas técnicas. Para proyectos muy grandes que comprenden un conjunto de paquetes interrelacionados que evolucionan juntos, Cargo proporciona *workspaces*, que cubriremos en la sección “[Cargo Workspaces](#)” en el Capítulo 14.

También discutiremos la encapsulación de detalles de implementación, que le permite reutilizar el código a un nivel superior: una vez que ha implementado una operación, otro código puede llamar a su código a través de su interfaz pública sin tener que saber cómo funciona la implementación. La forma en que escribes el código define qué partes son públicas para que otro código las use y qué partes son detalles de implementación privados que te reservas el derecho de cambiar. Esta es otra forma de limitar la cantidad de detalles que tienes que mantener en tu cabeza.

Un concepto relacionado es el ámbito: el contexto anidado en el que se escribe el código tiene un conjunto de nombres que se definen como “en el ámbito”. Al leer, escribir y compilar código, los programadores y compiladores necesitan saber si un nombre concreto en un punto determinado se refiere a una variable, función, estructura, enumeración, módulo, constante u otro elemento, y qué significa ese elemento. Se pueden crear ámbitos y cambiar los nombres que están dentro o fuera de ellos. No puede haber dos elementos con el mismo nombre en el mismo ámbito; existen herramientas para resolver conflictos de nombres.

Rust tiene una serie de características que te permiten administrar la organización de tu código, incluidos los detalles que se exponen, los detalles que son privados y los nombres que están en cada ámbito en tus programas. Estas características, a veces denominadas colectivamente *sistema de módulos*, incluyen:

- **Paquetes:** Una característica de Cargo que te permite construir, probar y compartir *crates*
- **Crates:** Un árbol de módulos que produce una biblioteca o ejecutable
- **Módulos y use:** Te permiten controlar la organización, el ámbito y la privacidad de las rutas
- **Rutas:** Una forma de nombrar un elemento, como una estructura, función o módulo

En este capítulo, cubriremos todas estas características, discutiremos cómo interactúan y explicaremos cómo usarlas para administrar el ámbito. Al final, deberías tener una comprensión sólida del sistema de módulos y poder trabajar con ámbitos como un profesional!

Paquetes y Crates

Las primeras partes del sistema de módulos que cubriremos son los paquetes y los crates.

Un *crate* es la cantidad más pequeña de código que el compilador Rust considera a la vez. Incluso si ejecutas `rustc` en lugar de `cargo` y pasas un solo archivo de código fuente (como lo hicimos en la sección “Escribir y Ejecutar un Programa Rust” del Capítulo 1), el compilador considera que ese archivo es un crate. Los crates pueden contener módulos, y los módulos pueden definirse en otros archivos que se compilan con el crate, como veremos en las próximas secciones.

Un crate puede venir en una de dos formas: un crate binario o un crate de biblioteca. Los *crates binarios* son programas que puedes compilar a un ejecutable que puedes ejecutar, como un programa de línea de comandos o un servidor. Cada uno debe tener una función llamada `main` que defina lo que sucede cuando se ejecuta el ejecutable. Todos los crates que hemos creado hasta ahora han sido crates binarios.

Los *crates de biblioteca* no tienen una función `main`, y no se compilan a un ejecutable. En su lugar, definen funcionalidad destinada a ser compartida con múltiples proyectos. Por ejemplo, el crate `rand` que usamos en el [Capítulo 2](#) proporciona funcionalidad que genera números aleatorios. La mayor parte del tiempo, cuando los Rustaceans dicen “crate”, se refieren a crate de biblioteca, y usan “crate” indistintamente con el concepto general de programación de una “biblioteca”.

El *crate root* es un archivo fuente que el compilador Rust comienza y forma el módulo raíz de tu crate (explicaremos los módulos en profundidad en la sección [“Definir Módulos para Controlar el Alcance y la Privacidad”](#)).

Un *paquete* es un conjunto de uno o más crates que proporciona un conjunto de funcionalidades. Un paquete contiene un archivo `Cargo.toml` que describe cómo compilar esos crates. Cargo es en realidad un paquete que contiene el crate binario para la herramienta de línea de comandos que has estado usando para compilar tu código. El paquete Cargo también contiene un crate de biblioteca en el que el crate binario depende. Otros proyectos pueden depender del crate de biblioteca Cargo para usar la misma lógica que la herramienta de línea de comandos Cargo usa.

Un paquete puede venir en dos formas: un paquete binario o un paquete librería. Un paquete puede contener tantos crates binarios como desees, pero como máximo solo un crate de biblioteca. Un paquete debe contener al menos un crate, ya sea un crate de biblioteca o un crate binario.

Veamos qué sucede cuando creamos un paquete. Primero, ingresamos el comando `cargo new`:

```
$ cargo new my-project
   Created binary (application) `my-project` package
$ ls my-project
Cargo.toml
src
$ ls my-project/src
main.rs
```

Después de ejecutar `cargo new my-project`, usamos `ls` para ver lo que crea Cargo. En el directorio del proyecto, hay un archivo *Cargo.toml*, que nos da un paquete. También hay un directorio *src* que contiene *main.rs*. Abre *Cargo.toml* en tu editor de texto, y observa que no hay mención de *src/main.rs*. Cargo sigue una convención de que *src/main.rs* es la raíz del crate de un crate binario con el mismo nombre que el paquete. Del mismo modo, Cargo sabe que si el directorio del paquete contiene *src/lib.rs*, el paquete contiene un crate de biblioteca con el mismo nombre que el paquete, y *src/lib.rs* es su raíz del crate. Cargo pasa los archivos raíz del crate a `rustc` para compilar la biblioteca o el binario.

Aquí, tenemos un paquete que solo contiene *src/main.rs*, lo que significa que solo contiene un crate binario llamado `my-project`. Si un paquete contiene *src/main.rs* y *src/lib.rs*, tiene dos crates: un binario y una biblioteca, ambos con el mismo nombre que el paquete. Un paquete puede tener múltiples crates binarios colocando archivos en el directorio *src/bin*: cada archivo será un crate binario separado.

Definiendo módulos para controlar el alcance y la privacidad

En esta sección, hablaremos sobre módulos y otras partes del sistema de módulos, es decir, *rutas* que permiten nombrar elementos; la palabra clave `use` que trae una ruta dentro del ámbito; y la palabra clave `pub` para hacer elementos públicos. También discutiremos la palabra clave `as`, los paquetes externos y el operador `glob`.

Primero, vamos a empezar con una lista de reglas para tener a mano cuando estés organizando tu código en el futuro. Luego explicaremos cada una de las reglas en detalle.

Hoja de referencia de módulos

Antes nosotros debemos obtener los detalles de los módulos y las rutas, aquí te proporcionamos una referencia rápida sobre cómo funcionan los módulos, las rutas, la palabra clave `use` y la palabra clave `pub` en el compilador, y cómo la mayoría de los desarrolladores organizan su código. Vamos a ir tratando ejemplos de cada una de estas reglas a lo largo de este capítulo, pero esta es una buena referencia para tener a mano cuando necesites recordar cómo funcionan los módulos.

- **Empezamos desde la raíz del crate:** Cuando se compila un crate, el compilador primero busca el código en el archivo raíz del crate (usualmente `src/lib.rs` para un crate de librería o `src/main.rs` para un crate binario) para compilar.
- **Declarando módulos:** En el archivo raíz del crate, puedes declarar nuevos módulos; digamos, que declaras un módulo “garden” con `mod garden;`. El compilador buscará el código del módulo en estos lugares:
 - Inline, dentro de llaves que reemplazan el punto y coma que sigue a `mod garden`
 - En el archivo `src/garden.rs`
 - En el archivo `src/garden/mod.rs`
- **Declarando submódulos:** En cualquier archivo que no sea la raíz del crate, puedes declarar submódulos. Por ejemplo, podrías declarar `mod vegetables;` en `src/garden.rs`. El compilador buscará el código del submódulo dentro del directorio que se llama igual que el módulo padre en estos lugares:
 - En línea, directamente después de `mod vegetables`, dentro de llaves que reemplazan el punto y coma que sigue a `mod garden`
 - En el archivo `src/garden/vegetables.rs`
 - En el archivo `src/garden/vegetables/mod.rs`
- **Rutas de acceso a código en módulos:** Una vez que un módulo es parte de tu crate, puedes referirte al código de ese módulo desde cualquier otro lugar del mismo crate, siempre y cuando las reglas de privacidad lo permitan, usando la ruta al código. Por ejemplo, un tipo `Asparagus` en el módulo de vegetales del garden se encontraría en `crate::garden::vegetables::Asparagus`.
- **Privado vs. público:** El código dentro de un módulo es privado por defecto desde los módulos padres. Para hacer un módulo público, decláralo con `pub mod` en vez de `mod`.

Para hacer públicos los elementos dentro de un módulo público, usa `pub` antes de sus declaraciones.

- **La palabra clave `use`** : Dentro de un alcance, la palabra clave `use` crea atajos a elementos para reducir la repetición de rutas largas. En cualquier alcance que pueda referirse a `crate::garden::vegetables::Asparagus`, puedes crear un atajo con `use crate::garden::vegetables::Asparagus`; y a partir de entonces solo necesitarás escribir `Asparagus` para hacer uso de ese tipo en el alcance.

Aquí, crearemos un crate binario llamado `backyard` que ilustra estas reglas. El directorio del crate, también llamado `backyard`, contiene estos archivos y directorios:

```
backyard
├── Cargo.lock
├── Cargo.toml
└── src
    ├── garden
    │   └── vegetables.rs
    ├── garden.rs
    └── main.rs
```

El crate raíz es `src/main.rs`, y contiene:

```
use crate::garden::vegetables::Asparagus;

pub mod garden;

fn main() {
    let plant = Asparagus {};
    println!("I'm growing {plant:?}!");
}
```

La línea `mod garden`; le dice al compilador que incluya el código que encuentra en `src/garden.rs`, que es:

```
pub mod vegetables;
```

Aquí, `pub mod vegetables`; significa que el código en `src/garden/vegetables.rs` también se incluye. Ese código es:

```
#[derive(Debug)]
pub struct Asparagus {}
```

¡Ahora entremos en los detalles de estas reglas y demostrémoslas en acción!

Agrupando código relacionado en módulos

Los *módulos* nos permiten organizar el código dentro de un crate para facilitar su lectura y reutilización. También nos permiten controlar la privacidad de los elementos, ya que el código dentro de un módulo es privado por defecto. Los elementos privados son detalles de la implementación interna que no están disponibles para su uso externo. Podemos elegir hacer públicos los módulos y los elementos que contienen para exponerlos y permitir que el código externo los use y dependa de ellos.

Como un ejemplo, vamos a escribir una librería que provee la funcionalidad de un restaurante. Vamos a definir las firmas de las funciones, pero dejaremos sus cuerpos vacíos para concentrarnos en la organización del código, en vez de la implementación de un restaurante.

En la industria de restaurantes, algunas partes de un restaurante se llaman *front of house* y otras *back of house*. El *front of house* es donde están los clientes; esto incluye donde los anfitriones sientan a los clientes, los camareros toman los pedidos y el pago, y los bartenders preparan las bebidas. El *back of house* es donde los chefs y los cocineros trabajan en la cocina, los lavaplatos limpian, y los gerentes hacen el trabajo administrativo.

Para estructurar nuestro crate de esta manera, podemos organizar sus funciones dentro de módulos anidados. Crea una nueva librería llamada `restaurant` ejecutando `cargo new restaurant --lib`. Luego ingresa el código en el Listado 7-1 para definir algunos módulos y firmas de funciones. Aquí está la sección *front of house*:

```
mod front_of_house {
    mod hosting {
        fn add_to_waitlist() {}

        fn seat_at_table() {}
    }

    mod serving {
        fn take_order() {}

        fn serve_order() {}

        fn take_payment() {}
    }
}
```

Definimos un módulo con la palabra clave `mod` seguida del nombre del módulo (en este caso, `front_of_house`). El cuerpo del módulo va dentro de llaves. Dentro de los módulos, podemos colocar otros módulos, como en este caso con los módulos `hosting` y `serving`. Los módulos también pueden contener definiciones de otros elementos, como structs, enums, constantes, traits, y como en la Lista 7-1—funciones.

Mediante el uso de módulos, podemos agrupar definiciones relacionadas y nombrar por qué están relacionadas. Los programadores que usen este código pueden navegar el código basándose en los grupos en vez de tener que leer todas las definiciones, haciendo más fácil encontrar las definiciones relevantes para ellos. Los programadores que agreguen nueva

funcionalidad a este código sabrán dónde colocar el código para mantener el programa organizado.

Anteriormente, mencionamos que *src/main.rs* y *src/lib.rs* se llaman raíces de crate. La razón de su nombre es que el contenido de cualquiera de estos dos archivos forma un módulo llamado `crate` en la raíz de la estructura de módulos del crate, conocida como el *árbol de módulos*.

El Listado 7-2 muestra el árbol de módulos para la estructura en el listado 7-1

```
crate
├── front_of_house
│   ├── hosting
│   │   ├── add_to_waitlist
│   │   └── seat_at_table
│   └── serving
│       ├── take_order
│       ├── serve_order
│       └── take_payment
```

Este árbol muestra como algunos de los módulos se anidan dentro de otros módulos; por ejemplo, `hosting` se anida dentro de `front_of_house`. El árbol también muestra que algunos módulos son *hermanos* entre sí, lo que significa que están definidos en el mismo módulo; `hosting` y `serving` son hermanos definidos dentro de `front_of_house`. Si el módulo A está contenido dentro del módulo B, decimos que el módulo A es el *hijo* del módulo B y que el módulo B es el *padre* del módulo A. Nota que el árbol de módulos completo está enraizado bajo el módulo implícito llamado `crate`.

El árbol de módulos puede recordarte al árbol de directorios del sistema de archivos en tu computadora; ¡esta es una comparación muy apropiada! Al igual que los directorios en un sistema de archivos, usas módulos para organizar tu código. Y al igual que los archivos en un directorio, necesitamos una forma de encontrar nuestros módulos.

Rutas para referirse a un elemento en el árbol de módulos

Para mostrarle a Rust dónde encontrar un item en el árbol de módulos, usamos una ruta de la misma manera que usamos una ruta cuando navegamos en un sistema de archivos. Para llamar a una función, necesitamos saber su ruta.

Una ruta puede tomar dos formas:

- Una *ruta absoluta* es la ruta completa que comienza desde la raíz de un `crate`; para el código de un `crate` externo, la ruta absoluta comienza con el nombre del `crate`, y para el código del `crate` actual, comienza con el `crate` literal.
- Una *ruta relativa* comienza desde el módulo actual y utiliza `self`, `super`, o un identificador del módulo actual.

Tanto las rutas absolutas como las relativas están seguidas por uno o más identificadores separados por dos puntos dobles (`::`).

Volviendo al listado 7-1, digamos que queremos llamar a la función `add_to_waitlist` desde la función `eat_at_restaurant` definida en el `crate` root. Esto es lo mismo que preguntar: ¿cuál es la ruta de la función `add_to_waitlist`? El listado 7-3 contiene el listado 7-1 con algunos de los módulos y funciones removidas.

Mostraremos dos formas de llamar a la función `add_to_waitlist` desde una nueva función, `eat_at_restaurant`, definida en el `crate` de la raíz. Estas rutas son correctas, pero hay otro problema que impide que este ejemplo compile tal cual. Explicaremos por qué en un momento.

La función `eat_at_restaurant` es parte de la API pública del `crate` de nuestra librería, así que la marcamos con la palabra clave `pub`. En la sección “Exponiendo Rutas con la palabra clave `pub`”, iremos en más detalle sobre `pub`.

```
mod front_of_house {
    mod hosting {
        fn add_to_waitlist() {}
    }
}

pub fn eat_at_restaurant() {
    // Absolute path
    crate::front_of_house::hosting::add_to_waitlist();

    // Relative path
    front_of_house::hosting::add_to_waitlist();
}
```



La primera vez que llamamos a la función `add_to_waitlist` en `eat_at_restaurant`, usamos una ruta absoluta. La función `add_to_waitlist` está definida en el mismo `crate` que `eat_at_restaurant`, lo que significa que podemos usar la palabra clave `crate` para comenzar

una ruta absoluta. Luego incluimos cada uno de los módulos sucesivos hasta que llegamos a `add_to_waitlist`. Puedes imaginar un sistema de archivos con la misma estructura: especificaríamos la ruta `/front_of_house/hosting/add_to_waitlist` para ejecutar el programa `add_to_waitlist`; usar el nombre `crate` para comenzar desde la raíz del crate es como usar `/` para comenzar desde la raíz del sistema de archivos en tu shell.

La segunda vez que llamamos a `add_to_waitlist` en `eat_at_restaurant`, usamos la ruta relativa. La ruta comienza con `front_of_house`, el nombre del módulo definido al mismo nivel del árbol de módulos que `eat_at_restaurant`. Aquí el equivalente en el sistema de archivos sería usar la ruta `front_of_house/hosting/add_to_waitlist`. Comenzar con el nombre del módulo significa que la ruta es relativa.

Elegir si usar una ruta relativa o absoluta es una decisión que tomarás basado en tu proyecto, y depende de si es más probable que muevas la definición de un item de código separadamente o junto con el código que usa el item. Por ejemplo, si movemos el módulo `front_of_house` y la función `eat_at_restaurant` a un módulo llamado `customer_experience`, necesitaríamos actualizar la ruta absoluta a `add_to_waitlist`, pero la ruta relativa seguiría siendo válida. Sin embargo, si movemos la función `eat_at_restaurant` separadamente a un módulo llamado `dining`, la ruta absoluta a la llamada de `add_to_waitlist` seguiría siendo la misma, pero la ruta relativa necesitaría ser actualizada. Nuestra preferencia en general es especificar rutas absolutas porque es más probable que queramos mover definiciones de código y llamadas de items independientemente.

¡Intentemos compilar el listado 7-3 y averigüemos por qué aún no compila! Los errores que obtenemos se muestran en el listado 7-4.

```

$ cargo build
   Compiling restaurant v0.1.0 (file:///projects/restaurant)
error[E0603]: module `hosting` is private
  --> src/lib.rs:9:28
   |
9  |     crate::front_of_house::hosting::add_to_waitlist();
   |                                ^^^^^^^^^ ----- function `add_to_waitlist`
is not publicly re-exported
   |                                |
   |                                private module
   |
note: the module `hosting` is defined here
  --> src/lib.rs:2:5
   |
2  |     mod hosting {
   |     ^^^^^^^^^^^^^
   |

error[E0603]: module `hosting` is private
  --> src/lib.rs:12:21
   |
12 |     front_of_house::hosting::add_to_waitlist();
   |                   ^^^^^^^^^ ----- function `add_to_waitlist` is not
publicly re-exported
   |                   |
   |                   private module
   |
note: the module `hosting` is defined here
  --> src/lib.rs:2:5
   |
2  |     mod hosting {
   |     ^^^^^^^^^^^^^
   |

For more information about this error, try `rustc --explain E0603`.
error: could not compile `restaurant` (lib) due to 2 previous errors

```

El mensaje de error dice que el módulo `hosting` es privado. En otras palabras, tenemos las rutas correctas para el módulo `hosting` y la función `add_to_waitlist`, pero Rust no nos deja usarlos porque no tiene acceso a las secciones privadas. En Rust, todos los items (funciones, métodos, structs, enums, módulos, y constantes) son privados a los módulos padres por defecto. Si quieres hacer un item como una función o struct privado, lo pones en un módulo.

Los elementos en un módulo privado no pueden ser accedidos por una ruta externa absoluta, porque el módulo padre no puede ver dentro de los módulos privados de sus hijos. El módulo padre puede ver el contenido de sus módulos hijos porque los módulos hijos están dentro del módulo padre. Para continuar con nuestra metáfora, piensa en las reglas de privacidad como la oficina de atrás de un restaurante: lo que pasa ahí es privado para los clientes del restaurante, pero los gerentes de la oficina pueden ver y hacer todo en el restaurante que operan.

Rust elige tener el sistema de módulos funcionando de esta forma para que ocultar detalles de implementación internos sea lo predeterminado. De esta forma, sabes qué partes del código interno puedes cambiar sin romper el código externo. Sin embargo, Rust te da la opción de exponer partes internas del código de los módulos hijos a los módulos ancestros externos usando la palabra clave `pub` para hacer un item público.

Exponiendo rutas con la palabra clave pub

Volviendo al error en el listado 7-4 que nos dijo que el módulo `hosting` es privado, queremos que la función `eat_at_restaurant` en el módulo padre tenga acceso a la función `add_to_waitlist` en el módulo hijo, así que marcamos el módulo `hosting` con la palabra clave `pub`, como se muestra en el listado 7-5.

```
mod front_of_house {  
    pub mod hosting {  
        fn add_to_waitlist() {}  
    }  
}
```



```
// -- snip --
```



Desafortunadamente, el código en el listado 7-5 aún resulta en errores de compilador, como se muestra en el listado 7-6.

```
$ cargo build  
Compiling restaurant v0.1.0 (file:///projects/restaurant)  
error[E0603]: function `add_to_waitlist` is private  
--> src/lib.rs:10:37  
10 |         crate::front_of_house::hosting::add_to_waitlist();  
    |                                     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ private function  
  
note: the function `add_to_waitlist` is defined here  
--> src/lib.rs:3:9  
3 |         fn add_to_waitlist() {}  
  |         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
  
error[E0603]: function `add_to_waitlist` is private  
--> src/lib.rs:13:30  
13 |         front_of_house::hosting::add_to_waitlist();  
    |                             ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ private function  
  
note: the function `add_to_waitlist` is defined here  
--> src/lib.rs:3:9  
3 |         fn add_to_waitlist() {}  
  |         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
  
For more information about this error, try `rustc --explain E0603`.  
error: could not compile `restaurant` (lib) due to 2 previous errors
```

¿Qué pasó? Agregar la palabra clave `pub` al frente del módulo `hosting` hace que el módulo sea público. Con este cambio, si podemos acceder a `front_of_house`, podemos acceder a `hosting`. Pero el *contenido* de `hosting` sigue siendo privado; hacer el módulo público no hace que su contenido sea público. La palabra clave `pub` en un módulo solo permite que el código en sus módulos ancestros se refiera a él, no acceder a su código interno. Debido a que los módulos son

contenedores, no hay mucho que podamos hacer solo haciendo que el módulo sea público; necesitamos ir más allá y elegir hacer que uno o más de los items dentro del módulo sean públicos también.

El error en el listado 7-6 dicen que la función `add_to_waitlist` es privada. Las reglas de privacidad se aplican a structs, enums, funciones, y métodos, así como a módulos.

Para hacer que la función `add_to_waitlist` sea pública, necesitamos agregar la palabra clave `pub` antes de su definición, como se muestra en el listado 7-7.

```
mod front_of_house {
    pub mod hosting {
        pub fn add_to_waitlist() {}
    }
}

// -- snip --
```

¡Ahora el código compilará! Para ver por qué agregar la palabra clave `pub` nos permite usar estas rutas en `eat_at_restaurant` con respecto a las reglas de privacidad, veamos las rutas absolutas y relativas.

En la ruta absoluta, comenzamos con `crate`, la raíz del árbol de módulos de nuestro crate. El módulo `front_of_house` está definido en la raíz del `crate`. Si bien `front_of_house` no es público, porque la función `eat_at_restaurant` está definida en el mismo módulo que `front_of_house` (es decir, `eat_at_restaurant` y `front_of_house` son hermanos), podemos referirnos a `front_of_house` desde `eat_at_restaurant`. A continuación está el módulo `hosting` marcado con `pub`. Podemos acceder al módulo padre de `hosting`, por lo que podemos acceder a `hosting`. ¡Finalmente, la función `add_to_waitlist` está marcada con `pub` y podemos acceder a su módulo padre, por lo que está llamada a función funciona!

En la ruta relativa, la lógica es la misma que la ruta absoluta, excepto por el primer paso: en lugar de comenzar desde la raíz del `crate`, la ruta comienza desde `front_of_house`. El módulo `front_of_house` está definido dentro del mismo módulo que `eat_at_restaurant`, por lo que la ruta relativa que comienza desde el módulo en el que se define `eat_at_restaurant` funciona. Luego, porque `hosting` y `add_to_waitlist` están marcados con `pub`, el resto de la ruta funciona, ¡y está llamada a función es válida!

Si planeas compartir tu biblioteca crate para que otros proyectos puedan usar tu código, tu API pública es tu contrato con los usuarios de tu crate que determina cómo pueden interactuar con tu código. Hay muchas consideraciones sobre cómo administrar los cambios en tu API pública para que sea más fácil que la gente dependa de tu crate. Estas consideraciones están fuera del alcance de este libro; si estás interesado en este tema, consulta [The Rust API Guidelines](#).

Buenas prácticas para paquetes con un binario y una biblioteca

Mencionamos que un paquete puede contener tanto un binario *src/main.rs* como una biblioteca *src/lib.rs*, y ambos tendrán el nombre del paquete de forma predeterminada. Típicamente, los paquetes con este patrón de contener tanto una biblioteca como un binario tendrán solo el código suficiente en el binario para iniciar un ejecutable que llame al código con la biblioteca. Esto permite que otros proyectos se beneficien de que la mayor funcionalidad que proporciona el paquete, porque el código de la biblioteca se puede compartir.

El árbol de módulos debería ser definido en *src/lib.rs*. Luego, cualquier item público puede ser usado en el binario comenzando las rutas con el nombre del paquete. El binario se convierte en un usuario de la biblioteca de la misma forma que un crate completamente externo usaría la biblioteca: solo puede usar la API pública. Esto te ayuda a diseñar una buena API; no solo eres el autor, ¡también eres un cliente!

En el [Capítulo 12](#), demostraremos esta práctica organizativa con un programa de línea de comandos que contendrá tanto un paquete binario como una biblioteca.

Comenzando rutas relativas con `super`

Podemos construir rutas relativas que comiencen en el módulo padre, en lugar de en el módulo actual o en la raíz del `crate`, usando `super` al comienzo de la ruta. Esto es como comenzar una ruta del sistema de archivos con la sintaxis `..`, eso significa ir al directorio padre. Usar `super` nos permite hacer referencia a un ítem que sabemos que está en el módulo padre, lo que puede facilitar la reorganización del árbol de módulos cuando el módulo está estrechamente relacionado con el padre, pero el padre podría moverse a otro lugar en el árbol de módulos algún día.

Considere el código en el listado 7-8 que modela la situación en la que un chef arregla un pedido incorrecto y lo trae personalmente al cliente. La función `fix_incorrect_order` definida en el módulo `back_of_house` llama a la función `deliver_order` definida en el módulo padre especificando la ruta a `deliver_order`, comenzando con `super`.

```
fn deliver_order() {}

mod back_of_house {
    fn fix_incorrect_order() {
        cook_order();
        super::deliver_order();
    }

    fn cook_order() {}
}
```

La función `fix_incorrect_order` está en el módulo `back_of_house`, por lo que podemos usar `super` para ir al módulo padre de `back_of_house`, que en este caso es `crate`, la raíz. Desde allí, buscamos `deliver_order` y lo encontramos. ¡Éxito! Pensamos que el módulo `back_of_house` y la función `deliver_order` probablemente permanecerán en la misma relación entre sí y se moverán juntos si decidimos reorganizar el árbol de módulos del `crate`. Por lo tanto, usamos `super` para tener menos lugares para actualizar el código en el futuro si este código se mueve a un módulo diferente.

Haciendo públicos los structs y enums

También podemos usar `pub` para designar structs y enums como públicos, pero hay algunos detalles adicionales para el uso de `pub` con structs y enums. Si usamos `pub` antes de una definición de struct, hacemos que el struct sea público, pero los campos del struct seguirán siendo privados. Podemos hacer que cada campo sea público o no caso por caso. En el listado 7-9, hemos definido un struct `back_of_house::Breakfast` público con un campo `toast` público pero un campo `seasonal_fruit` privado. Esto modela el caso en un restaurante donde el cliente puede elegir el tipo de pan que viene con una comida, pero el chef decide qué fruta acompaña la comida según lo que está en temporada y en stock. La fruta disponible cambia rápidamente, por lo que los clientes no pueden elegir la fruta o incluso ver qué fruta obtendrán.

```
mod back_of_house {
    pub struct Breakfast {
        pub toast: String,
        seasonal_fruit: String,
    }

    impl Breakfast {
        pub fn summer(toast: &str) -> Breakfast {
            Breakfast {
                toast: String::from(toast),
                seasonal_fruit: String::from("peaches"),
            }
        }
    }
}

pub fn eat_at_restaurant() {
    // Order a breakfast in the summer with Rye toast.
    let mut meal = back_of_house::Breakfast::summer("Rye");
    // Change our mind about what bread we'd like.
    meal.toast = String::from("Wheat");
    println!("I'd like {} toast please", meal.toast);

    // The next line won't compile if we uncomment it; we're not allowed
    // to see or modify the seasonal fruit that comes with the meal.
    // meal.seasonal_fruit = String::from("blueberries");
}
```

Debido a que el campo `toast` es público, podemos cambiar el valor de `toast` en una instancia de `Breakfast` en la función `eat_at_restaurant` en el listado 7-10. Ten en cuenta que no podemos usar el campo `seasonal_fruit` en `eat_at_restaurant`, porque `seasonal_fruit` es

privado. ¡Intenta descomentar la línea que modifica el valor del campo `seasonal_fruit` para ver qué error obtiene!

Además, ten en cuenta que debido a que `back_of_house::Breakfast` tiene un campo privado, el struct debe proporcionar una función asociada pública que construya una instancia de `Breakfast` (lo hemos llamado `summer` aquí). Si `Breakfast` no tuviera tal función, no podríamos crear una instancia de `Breakfast` en `eat_at_restaurant` porque no podríamos establecer el valor del campo privado `seasonal_fruit` en `eat_at_restaurant`.

Por el contrario, si hacemos un enum público, todos sus variantes son públicos. Solo necesitamos el `pub` antes de la palabra clave `enum`, como se muestra en el listado 7-10.

```
mod back_of_house {
    pub enum Appetizer {
        Soup,
        Salad,
    }
}

pub fn eat_at_restaurant() {
    let order1 = back_of_house::Appetizer::Soup;
    let order2 = back_of_house::Appetizer::Salad;
}
```

Debido a que hicimos el enum `Appetizer` público, podemos usar las variantes `Appetizer::Soup` y `Appetizer::Salad` en `eat_at_restaurant`.

Los Enums no son muy útiles a menos que sus variantes sean públicas; sería molesto tener que anotar todas las variantes de enum con `pub` en todos los casos, por lo que el valor predeterminado para las variantes de enum es ser público. Los structs a menudo son útiles sin que sus campos sean públicos, por lo que los campos de struct siguen la regla general de que todo es privado por defecto a menos que se anote con `pub`.

Hay una situación más relacionada con `pub` que no hemos cubierto, y es nuestra última característica del sistema de módulos: la palabra clave `use`. Cubriremos `use` por sí solo primero, y luego mostraremos cómo combinar `pub` y `use`.

Incluyendo rutas al ámbito con la palabra clave use

Tener que escribir las rutas para llamar a las funciones puede sentirse inconveniente y repetitivo. En el Listado 7-7, si elegimos la ruta absoluta o relativa para la función `add_to_waitlist`, cada vez que queríamos llamar a `add_to_waitlist` teníamos que especificar `front_of_house` y `hosting` también. Afortunadamente, hay una manera de simplificar este proceso: podemos crear un atajo a una ruta con la palabra clave `use` una vez, y luego usar el nombre más corto en todas partes en el ámbito.

En el listado 7-11, traemos el módulo `crate::front_of_house::hosting` al ámbito de la función `eat_at_restaurant` para que solo tengamos que especificar `hosting::add_to_waitlist` para llamar a la función `add_to_waitlist` en `eat_at_restaurant`.

```
mod front_of_house {
    pub mod hosting {
        pub fn add_to_waitlist() {}
    }
}

use crate::front_of_house::hosting;

pub fn eat_at_restaurant() {
    hosting::add_to_waitlist();
}
```

Agregar `use` y una ruta en un ámbito es similar a crear un enlace simbólico en el sistema de archivos. Al agregar `use crate::front_of_house::hosting` en la raíz del `crate`, hace que `hosting` sea ahora un nombre válido en ese ámbito, como si el módulo `hosting` hubiera sido definido en la raíz del `crate`. Las rutas traídas al ámbito con `use` también verifican la privacidad, como cualquier otra ruta.

Ten en cuenta que `use` solo crea el atajo para el ámbito particular en el que ocurre él `use`. El Listado 7-12 mueve la función `eat_at_restaurant` a un nuevo módulo hijo llamado `customer`, que es entonces un ámbito diferente al de la sentencia `use`, por lo que el cuerpo de la función no compilará.

```
mod front_of_house {
    pub mod hosting {
        pub fn add_to_waitlist() {}
    }
}

use crate::front_of_house::hosting;

mod customer {
    pub fn eat_at_restaurant() {
        hosting::add_to_waitlist();
    }
}
```



El error del compilador muestra que el acceso directo ya no se aplica dentro del módulo del `customer`:

```
$ cargo build
   Compiling restaurant v0.1.0 (file:///projects/restaurant)
error[E0433]: failed to resolve: use of undeclared crate or module `hosting`
   --> src/lib.rs:11:9
    |
11  |         hosting::add_to_waitlist();
    |         ^^^^^^^ use of undeclared crate or module `hosting`
help: consider importing this module through its public re-export
    |
10  +     use crate::hosting;
    |

warning: unused import: `crate::front_of_house::hosting`
   --> src/lib.rs:7:5
    |
 7  | use crate::front_of_house::hosting;
    |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
    |
    = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

For more information about this error, try `rustc --explain E0433`.
warning: `restaurant` (lib) generated 1 warning
error: could not compile `restaurant` (lib) due to 1 previous error; 1 warning emitted
```

Observe que también hay una advertencia de que él `use` ya no se utiliza en su ámbito. Para solucionar este problema, mueva también él `use` dentro del módulo `customer`, o haga referencia al acceso directo en el módulo padre con `super::hosting` dentro del módulo hijo `customer`.

Creando rutas de use idiomáticas

En el Listado 7-11, podrías haberte preguntado por qué especificamos `use crate::front_of_house::hosting` y luego llamamos a `hosting::add_to_waitlist` en

`eat_at_restaurant`, en lugar de especificar toda la ruta hasta la función `add_to_waitlist` para lograr el mismo resultado, como en el Listado 7-13.

```
mod front_of_house {
    pub mod hosting {
        pub fn add_to_waitlist() {}
    }
}

use crate::front_of_house::hosting::add_to_waitlist;

pub fn eat_at_restaurant() {
    add_to_waitlist();
}
```

Aunque el Listado 7-11 y 7-13 logran la misma tarea, el Listado 7-11 es la forma idiomática de traer una función al ámbito con `use`. Traer el módulo padre de la función al ámbito con `use` significa que tenemos que especificar el módulo padre cuando llamamos a la función. Especificar el módulo padre cuando llamamos a la función hace que quede claro que la función no está definida localmente, al tiempo que minimiza la repetición de la ruta completa. El código en el Listado 7-13 no es claro en cuanto a dónde se define `add_to_waitlist`.

Por otro lado, cuando traemos structs, enums y otros items con `use`, es idiomático especificar la ruta completa. El Listado 7-14 muestra la forma idiomática de traer la struct `HashMap` de la biblioteca estándar al ámbito de un crate binario.

```
use std::collections::HashMap;

fn main() {
    let mut map = HashMap::new();
    map.insert(1, 2);
}
```

No hay una razón fuerte detrás de este idioma: es solo la convención que ha surgido, y la gente se ha acostumbrado a leer y escribir código Rust de esta manera.

La excepción a este idioma es si estamos trayendo dos elementos con el mismo nombre al ámbito con declaraciones `use`, porque Rust no lo permite. El Listado 7-15 muestra cómo traer dos tipos `Result` al ámbito que tienen el mismo nombre pero módulos padres diferentes, y cómo referirse a ellos.

```

use std::fmt;
use std::io;

fn function1() -> fmt::Result {
    // --snip--
}

fn function2() -> io::Result<()> {
    // --snip--
}

```

Como puedes ver, usar los módulos padres distingue los dos tipos `Result`. Sí, en cambio, especificamos `use std::fmt::Result` y `use std::io::Result`, tendríamos dos tipos `Result` en el mismo ámbito, y Rust no sabría a cuál nos referimos cuando usamos `Result`.

Proporcionando nuevos nombres con el Keyword `as`

Hay otra solución a este problema de traer dos elementos con el mismo nombre al ámbito con `use`: después de la ruta, podemos especificar `as` y un nuevo nombre local, o *alias*, para el tipo. El Listado 7-16 muestra otra forma de escribir el código en el Listado 7-15 renombrando uno de los dos tipos `Result` usando `as`.

```

use std::fmt::Result;
use std::io::Result as IoResult;

fn function1() -> Result {
    // --snip--
}

fn function2() -> IoResult<()> {
    // --snip--
}

```

En la segunda declaración `use`, elegimos el nuevo nombre `IoResult` para el tipo `std::io::Result`, que no entrará en conflicto con el `Result` de `std::fmt` que también hemos traído al ámbito. El Listado 7-15 y 7-16 se consideran idiomáticos, ¡así que la elección depende de ti!

Re-exportando nombres con `pub use`

Cuando traemos un nombre al ámbito con la keyword `use`, el nombre es privado para el ámbito en el que lo importamos. Si queremos que el nombre esté disponible para que el código que llama a nuestro código lo use, podemos combinar `pub` y `use`. Esta técnica se llama *re-exporting* porque estamos trayendo un elemento al ámbito, pero también haciendo que ese elemento esté disponible para que otros lo traigan a su ámbito.

El listado 7-17 muestra el código del listado 7-11 con `use` en el módulo `front_of_house` cambiado a `pub use`.

```
mod front_of_house {
    pub mod hosting {
        pub fn add_to_waitlist() {}
    }
}

pub use crate::front_of_house::hosting;

pub fn eat_at_restaurant() {
    hosting::add_to_waitlist();
}
```

Antes de este cambio, el código externo tendría que llamar a la función `add_to_waitlist` usando la ruta `restaurant::front_of_house::hosting::add_to_waitlist()`, el cual también debería tener requerido el módulo `front_of_house` para ser marcado como `pub`. Ahora que este `pub use` ha reexportado el módulo `hosting` desde el módulo raíz, el código externo puede usar la ruta `restaurant::hosting::add_to_waitlist()` en su lugar.

Re-exportar es útil cuando la estructura interna de tu código es diferente de cómo los programadores que llaman a tu código pensarían sobre el dominio. Por ejemplo, en esta metáfora de un restaurante, la gente que dirige el restaurante piensa en “front of house” y “back of house”. Pero los clientes que visitan un restaurante probablemente no pensarán en las partes del restaurante en esos términos. Con `pub use`, podemos escribir nuestro código con una estructura pero exponer una estructura diferente. Hacerlo hace que nuestra biblioteca esté bien organizada para los programadores que trabajan en la biblioteca y los programadores que llaman a la biblioteca. Veremos otro ejemplo de `pub use` y cómo afecta la documentación de tu crate en la sección “[Exportando una API pública conveniente con `pub use`](#)” del Capítulo 14.

Usando paquetes externos

En el Capítulo 2, programamos un proyecto de juego de adivinanzas que usaba un paquete externo llamado `rand` para obtener números aleatorios. Para usar `rand` en nuestro proyecto, agregamos esta línea a *Cargo.toml*:

```
rand = "0.8.5"
```

Añadir `rand` como dependencia en *Cargo.toml* le dice a Cargo que descargue el paquete `rand` y cualquier dependencia de crates.io y haga que `rand` esté disponible para nuestro proyecto.

Luego, para llevar las definiciones de `rand` al ámbito de nuestro paquete, agregamos una línea `use` que comienza con el nombre del paquete, `rand`, y enumera los items que queremos traer al ámbito. Recuerda que en la sección “[Generando un número aleatorio](#)” del Capítulo 2, traíamos el trait `Rng` al ámbito y llamábamos a la función `rand::thread_rng`:


```
use rand::Rng;

fn main() {
    let secret_number = rand::thread_rng().gen_range(1..=100);
}
```

Los miembros de la comunidad de Rust han puesto muchos paquetes disponibles en crates.io, y traer cualquiera de ellos a tu paquete involucra estos mismos pasos: listarlos en el archivo *Cargo.toml* de tu paquete y usar `use` para traer items de sus crates al ámbito.

Ten en cuenta que la biblioteca estándar `std` también es una crate externa a nuestro paquete. Debido a que la biblioteca estándar se envía con el lenguaje Rust, no necesitamos cambiar *Cargo.toml* para incluir `std`. Pero sí necesitamos referirnos a él con `use` para traer items de allí al ámbito de nuestro paquete. Por ejemplo, con `HashMap` usaríamos esta línea:

```
use std::collections::HashMap;
```

Esta es una ruta absoluta que comienza con `std`, el nombre del crate de la biblioteca estándar. También podríamos escribir este `use` como:

Usando rutas anidadas para limpiar listas use grandes

Si estamos usando varios elementos definidos en el mismo crate o el mismo módulo, enumerar cada elemento en su propia línea puede ocupar mucho espacio vertical en nuestros archivos. Por ejemplo, estas dos declaraciones `use` que teníamos en el juego de adivinanzas en el Listado 2-4 traen items de `std` al ámbito:

```
// --snip--
use std::cmp::Ordering;
use std::io;
// --snip--
```

En su lugar, podemos utilizar rutas anidadas para incluir los mismos elementos en una sola línea. Hacemos esto especificando la parte común de la ruta, seguida de dos puntos y luego entre llaves los elementos, como se muestra en el Listado 7-18.

```
// --snip--
use std::{cmp::Ordering, io};
// --snip--
```

En programas más grandes, traer muchos items al ámbito desde el mismo crate o módulo usando rutas anidadas puede reducir la cantidad de declaraciones `use` necesarias en gran medida.

Podemos usar una ruta anidada en cualquier nivel de una ruta, lo que es útil cuando combinamos dos sentencias `use` que comparten una sub-ruta. Por ejemplo, el Listado 7-19

muestra dos sentencias use: una que trae `std::io` al ámbito y otra que trae `std::io::Write` al ámbito.

```
use std::io;
use std::io::Write;
```

La parte común de estas dos rutas es `std::io`, así que podemos usar una ruta anidada para traer ambos al ámbito en una línea, como se muestra en el Listado 7-20.

```
use std::io::{self, Write};
```

Esta línea trae `std::io` y `std::io::Write` al ámbito.

El Operador Asterisco (Glob)

Si queremos incluir al ámbito *todos* los elementos públicos definidos en una ruta, podemos especificar esa ruta seguido del operador glob `*`:

```
use std::collections::*;
```

Esta sentencia `use` trae todos los elementos públicos definidos en `std::collections` al ámbito actual. Tenga cuidado al utilizar el operador `glob`. El operador `glob` puede hacer más difícil saber qué elementos están en el ámbito y dónde se definió un elemento que este siendo utilizado en su programa. Además, si la dependencia cambia sus definiciones, lo que has importado también cambia, lo que puede provocar errores de compilación cuando actualices la dependencia, por ejemplo, si la dependencia añade una definición con el mismo nombre que una definición tuya en el mismo ámbito.

El operador glob se utiliza a menudo cuando se realizan pruebas para llevar todo lo que se está probando al módulo de `pruebas`; hablaremos de ello en la sección "[Cómo escribir pruebas](#)" del capítulo 11. El operador glob también se utiliza a veces como parte del patrón prelude: consulte [la documentación de la biblioteca estándar](#) para obtener más información sobre ese patrón.

Separando módulos en diferentes archivos

Hasta ahora, todos los ejemplos en este capítulo definían varios módulos en un archivo. Cuando los módulos se vuelven grandes, es posible que desees mover sus definiciones a un archivo separado para que el código sea más fácil de navegar.

Por ejemplo, comencemos desde el código en el listado 7-17 que tenía múltiples módulos de restaurante. Extraeremos los módulos en archivos en lugar de tener todos los módulos definidos en el archivo raíz del crate. En este caso, el archivo raíz del crate es *src/lib.rs*, pero este procedimiento también funciona con crates binarios cuyo archivo raíz del crate es *src/main.rs*.

Primero, extraeremos el módulo `front_of_house` a su propio archivo. Elimine el código dentro de las llaves para el módulo `front_of_house`, dejando solo la declaración `mod front_of_house;`, de modo que *src/lib.rs* contenga el código que se muestra en el listado 7-21. Ten en cuenta que esto no compilará hasta que creemos el archivo *src/front_of_house.rs* en el listado 7-22.

```
mod front_of_house;

pub use crate::front_of_house::hosting;

pub fn eat_at_restaurant() {
    hosting::add_to_waitlist();
}
```



Luego, coloca el código que estaba entre las llaves en un nuevo archivo llamado *src/front_of_house.rs*, como se muestra en el Listado 7-22. El compilador sabe que debe buscar en este archivo porque se encontró con la declaración del módulo en la raíz del crate con el nombre `front_of_house`.

```
pub mod hosting {
    pub fn add_to_waitlist() {}
}
```

Ten en cuenta que solo necesitas cargar un archivo usando una declaración `mod` una vez en tu árbol de módulos. Una vez que el compilador sabe que el archivo es parte del proyecto (y sabe en qué parte del árbol de módulos reside el código debido a dónde has puesto la declaración `mod`), otros archivos en tu proyecto deben hacer referencia al código del archivo cargado usando una ruta que indique donde se declaró, como se cubre en la sección [“Rutas para referirse a un elemento en el árbol de módulos”](#). En otras palabras, `mod` no es una operación de “incluir” que puede haber visto en otros lenguajes de programación.

Luego, extraeremos el módulo `hosting` a su propio archivo. El proceso es un poco diferente porque `hosting` es un módulo secundario de `front_of_house`, no del módulo raíz. Colocaremos

el archivo para `hosting` en un nuevo directorio que se llamará por sus antepasados en el árbol de módulos, en este caso `src/front_of_house`.

Para comenzar a mover `hosting`, cambiamos `src/front_of_house.rs` para contener solo la declaración del módulo `hosting`:

```
pub mod hosting;
```

Luego creamos un directorio `src/front_of_house` y un archivo `hosting.rs` para contener las definiciones realizadas en el módulo `hosting`:

```
pub fn add_to_waitlist() {}
```

Sí, en cambio, colocamos `hosting.rs` en el directorio `src`, el compilador esperaría que el código de `hosting.rs` estuviera en un módulo `hosting` declarado en la raíz del crate, y no declarado como un hijo del módulo `front_of_house`. Las reglas del compilador sobre qué archivos comprobar para cada código de módulo hacen que los directorios y archivos se ajusten más al árbol de módulos.

Rutas alternativas de archivos

Hasta ahora hemos cubierto las rutas de archivos más idiomáticas que utiliza el compilador de Rust, pero Rust también admite un estilo más antiguo de ruta de archivo. Para un módulo llamado `front_of_house` declarado en la raíz del crate, el compilador buscará el código del módulo en:

- `src/front_of_house.rs` (lo que cubrimos)
- `src/front_of_house/mod.rs` (estilo antiguo, ruta aún soportada)

Para un módulo llamado `hosting` que es un submódulo de `front_of_house`, el compilador buscará el código del módulo en:

- `src/front_of_house/hosting.rs` (lo que cubrimos)
- `src/front_of_house/hosting/mod.rs` (estilo antiguo, ruta aún soportada)

Si usas ambos estilos para el mismo módulo, obtendrás un error del compilador. Usar una mezcla de ambos estilos para diferentes módulos en el mismo proyecto está permitido, pero podría ser confuso para las personas que navegan por tu proyecto.

La principal desventaja del estilo que usa archivos llamados `mod.rs` es que tu proyecto puede terminar con muchos archivos llamados `mod.rs`, lo que puede ser confuso cuando los tienes abiertos en tu editor al mismo tiempo.

Hemos movido el código de cada módulo a un archivo separado, y el árbol de módulos permanece igual. Las llamadas a las funciones de `eat_at_restaurant` funcionarán sin ninguna modificación, incluso si las definiciones viven en archivos diferentes. Esta técnica le permite mover módulos a nuevos archivos a medida que crecen en tamaño.

Ten en cuenta que la declaración `pub use crate::front_of_house::hosting` en `src/lib.rs` tampoco ha cambiado, ni `use` tiene ningún impacto en qué archivos se compilan como parte del `crate`. La palabra clave `mod` declara módulos, y Rust busca en un archivo con el mismo nombre que el módulo para el código que va en ese módulo.

Resumen

Rust te permite dividir un paquete en múltiples `crates` y un `crate` en módulos para que puedas referirte a elementos definidos en un módulo desde otro módulo. Puedes hacer esto especificando rutas absolutas o relativas. Estas rutas se pueden traer al ámbito con una declaración `use` para que puedas usar una ruta más corta para múltiples usos del elemento en ese ámbito. El código de los módulos es privado por defecto, pero puedes hacer que las definiciones sean públicas agregando la palabra clave `pub`.

En el siguiente capítulo, veremos algunas estructuras de datos de colección en la biblioteca estándar que puedes usar en tu código bien organizado.

Colecciones comunes

La biblioteca estándar de Rust incluye una serie de estructuras de datos muy útiles llamadas *colecciones*. La mayoría de los otros tipos de datos representan un valor específico, pero las colecciones pueden contener varios valores. A diferencia de los tipos de datos built-in array y tupla, los datos a los que apuntan estas colecciones se almacenan en el heap, lo que significa que la cantidad de datos no necesita conocerse en el momento de la compilación y puede crecer o disminuir a medida que se ejecuta el programa. Cada tipo de colección tiene diferentes capacidades y costos, y elegir uno apropiado para su situación actual es una habilidad que desarrollará con el tiempo. En este capítulo, discutiremos tres colecciones que se usan muy a menudo en los programas Rust:

- Un *vector* le permite almacenar un número variable de valores uno al lado del otro.
- Un *string* es una colección de caracteres. Hemos mencionado el tipo `string` anteriormente, pero en este capítulo hablaremos de él en profundidad.
- Un *hash map* le permite asociar un valor con una clave específica. Es una implementación particular de la estructura de datos más general llamada *map*.

Para aprender sobre los otros tipos de colecciones proporcionados por la biblioteca estándar, consulte [la documentación](#).

Discutiremos cómo crear y actualizar vectores, strings y hash maps, así como lo que hace que cada uno sea especial.

Almacenando listas de valores con vectores

El primer tipo de colección que veremos es `Vec<T>`, también conocido como un *vector*. Los vectores te permiten almacenar más de un valor en una sola estructura de datos que pone todos los valores uno al lado del otro en la memoria. Los vectores solo pueden almacenar valores del mismo tipo. Son útiles cuando tienes una lista de elementos, como las líneas de texto en un archivo o los precios de los artículos en un carrito de compras.

Creando un nuevo vector

Para crear un nuevo vector vacío, llamamos a la función `Vec::new`, como se muestra en el listado 8-1.

```
let v: Vec<i32> = Vec::new();
```

Ten en cuenta que agregamos una anotación de tipo aquí. Como no estamos insertando ningún valor en este vector, Rust no sabe qué tipo de elementos queremos almacenar. Este es un punto importante. Los vectores se implementan usando genéricos; cubriremos cómo usar genéricos con tus propios tipos en el Capítulo 10. Por ahora, sepa que el tipo `Vec<T>` proporcionado por la biblioteca estándar puede contener cualquier tipo. Cuando creamos un vector para contener un tipo específico, podemos especificar el tipo dentro de corchetes angulares. En el listado 8-1, le hemos dicho a Rust que el `Vec<T>` en `v` contendrá elementos del tipo `i32`.

A menudo, crearás un `Vec<T>` con valores iniciales y Rust inferirá el tipo de valor que deseas almacenar, por lo que rara vez necesitarás hacer esta anotación de tipo. Rust proporciona convenientemente la macro `vec!`, que creará un nuevo vector que contenga los valores que le des. El listado 8-2 crea un nuevo `Vec<i32>` que contiene los valores `1`, `2` y `3`. El tipo entero es `i32` porque ese es el tipo entero predeterminado, como discutimos en la sección "[Tipos de datos](#)" del Capítulo 3.

```
let v = vec![1, 2, 3];
```

Debido a que hemos dado valores iniciales `i32`, Rust puede inferir que el tipo de `v` es `Vec<i32>`, y la anotación de tipo no es necesaria. A continuación, veremos cómo modificar un vector.

Actualizando un vector

Para crear un vector y luego agregar elementos a él, podemos usar el método `push`, como se muestra en el listado 8-3.

```
let mut v = Vec::new();

v.push(5);
v.push(6);
v.push(7);
v.push(8);
```

Como con cualquier variable, si queremos poder cambiar su valor, necesitamos hacerlo mutable usando la palabra clave `mut`, como se discutió en el Capítulo 3. Los números que colocamos dentro son todos del tipo `i32`, y Rust infiere esto de los datos, por lo que no necesitamos la anotación `Vec<i32>`.

Leyendo elementos de vectores

Hay dos formas de hacer referencia a un valor almacenado en un vector: a través de la indexación o usando el método `get`. En los siguientes ejemplos, hemos anotado los tipos de los valores que se devuelven de estas funciones para obtener una mayor claridad.

En el listado 8-4 se muestran ambos métodos de acceso a un valor en un vector, con sintaxis de indexación y el método `get`.

```
let v = vec![1, 2, 3, 4, 5];

let third: &i32 = &v[2];
println!("The third element is {third}");

let third: Option<&i32> = v.get(2);
match third {
    Some(third) => println!("The third element is {third}"),
    None => println!("There is no third element."),
}
```

Ten en cuenta algunos detalles aquí. Usamos el valor de índice `2` para obtener el tercer elemento porque los vectores se indexan por número, comenzando en cero. Usar `&` y `[]` nos da una referencia al elemento en el índice. Cuando usamos el método `get` con el índice pasado como argumento, obtenemos un `Option<&T>` que podemos usar con `match`.

La razón por la que Rust proporciona estas dos formas de hacer referencia a un elemento es para que puedas elegir cómo se comporta el programa cuando intentas usar un valor de índice fuera del rango de elementos existentes. Como ejemplo, veamos qué sucede cuando tenemos un vector de cinco elementos y luego intentamos acceder a un elemento en el índice 100 con cada técnica, como se muestra en el listado 8-5.

```
let v = vec![1, 2, 3, 4, 5];

let does_not_exist = &v[100];
let does_not_exist = v.get(100);
```



Cuando ejecutamos este código, el primer método `[]` causará que el programa falle porque intenta acceder a un elemento que no existe. Este método es mejor usarlo cuando quieres que tu programa se bloquee si hay un intento de acceder a un elemento más allá del final del vector.

Cuando el método `get` se pasa un índice que está fuera del rango del vector, simplemente devuelve `None` sin entrar en pánico. Tendrías que usar este método si acceder a un elemento más allá del rango del vector puede suceder con frecuencia en circunstancias normales. Tu código tendrá entonces la lógica necesaria para gestionar la presencia de `Some(&element)` o `None`, tal y como se explica en el capítulo 6. Por ejemplo, el índice podría provenir de una persona que ingresa un número. Si ingresan accidentalmente un número que es demasiado grande y el programa obtiene un valor `None`, podrías decirle al usuario cuántos elementos hay en el vector actual y darle otra oportunidad de ingresar un valor válido. Eso sería más amigable para el usuario que bloquear el programa debido a un error tipográfico.

Cuando el programa tiene una referencia válida, el borrow checker hace cumplir las reglas de ownership y borrowing (cubiertas en el Capítulo 4) para asegurar que esta referencia y cualquier otra referencia a los contenidos del vector permanezcan válidas. Recuerda la regla que establece que no puedes tener referencias mutables e inmutables en el mismo ámbito. Esa regla se aplica en el listado 8-6, donde tenemos una referencia inmutable al primer elemento en un vector e intentamos agregar un elemento al final. Este programa no funcionará si también intentamos referirnos a ese elemento más adelante en la función.

```
let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5];

let first = &v[0];

v.push(6);

println!("The first element is: {first}");
```



Al compilar este código se producirá este error:

```
$ cargo run
  Compiling collections v0.1.0 (file:///projects/collections)
error[E0502]: cannot borrow `v` as mutable because it is also borrowed as immutable
--> src/main.rs:6:5
   |
4  |     let first = &v[0];
   |                  - immutable borrow occurs here
5  |
6  |     v.push(6);
   |     ^^^^^^^^^ mutable borrow occurs here
7  |
8  |     println!("The first element is: {first}");
   |                                           ----- immutable borrow later used here
```

For more information about this error, try ``rustc --explain E0502``.
error: could not compile `collections` (bin "collections") due to 1 previous error

El código en el listado 8-6 podría parecer que debería funcionar: ¿por qué una referencia al primer elemento se preocuparía por los cambios al final del vector? Este error se debe a la forma en que funcionan los vectores: porque los vectores colocan los valores uno al lado del otro en la memoria, agregar un nuevo elemento al final del vector puede requerir asignar nueva memoria y copiar los elementos antiguos al nuevo espacio, si no hay suficiente espacio para poner todos los elementos uno al lado del otro donde se almacena el vector actualmente. En ese caso, la referencia al primer elemento apuntaría a la memoria desasignada. Las reglas de borrowing evitan que los programas terminen en esa situación.

Nota: Para más información sobre los detalles de implementación del tipo `Vec<T>`, véase ["The Rustonomicon"](#).

Iterando sobre los valores en un vector

Para acceder a cada elemento en un vector a su vez, iteramos a través de todos los elementos, en lugar de usar índices para acceder a uno a la vez. El listado 8-7 muestra cómo usar un bucle `for` para obtener referencias inmutables a cada elemento en un vector de valores `i32` e imprimirlos.

```
let v = vec![100, 32, 57];
for i in &v {
    println!("{i}");
}
```

También podemos iterar sobre referencias mutables a cada elemento en un vector mutable, lo que nos permite cambiar los valores en un vector en el lugar. El código en el listado 8-8 agregará `50` a cada elemento en un vector.

```
let mut v = vec![100, 32, 57];
for i in &mut v {
    *i += 50;
}
```

Para cambiar el valor al que se refiere la referencia mutable, tenemos que usar el operador de desreferencia `*` para llegar al valor en `i` antes de poder usar el operador `+=`. Hablaremos más sobre el operador de desreferencia en la sección ["Siguiendo la Referencia al valor"](#) del Capítulo 15.

Iterando sobre un vector, ya sea inmutable o mutable, es seguro debido a las reglas del borrow checker. Si intentáramos insertar o eliminar elementos en los cuerpos del ciclo `for` en el listado 8-7 y el listado 8-8, obtendríamos un error del compilador similar al que obtuvimos con el código en el listado 8-6. La referencia al vector que el ciclo `for` contiene evita la modificación simultánea de todo el vector.

Usar un enum para almacenar múltiples tipos

Los vectores solo pueden almacenar valores del mismo tipo. Esto puede ser inconveniente; definitivamente hay casos de uso para necesitar almacenar una lista de elementos de diferentes tipos. Afortunadamente, las variantes de un `enum` se definen bajo el mismo tipo de `enum`, por lo que cuando necesitamos que un tipo represente elementos de diferentes tipos, ¡podemos definir y usar un `enum`!

Por ejemplo, digamos que queremos almacenar en una lista los elementos de una tabla de hoja de cálculo: algunas columnas pueden contener números, y otras cadenas de texto. Podemos definir un `enum` cuyas variantes contendrán los diferentes tipos de datos, y todas las variantes se considerarán del mismo tipo: el del `enum`. Luego podemos crear un vector para contener ese `enum` y, por lo tanto, en última instancia, contener diferentes tipos. Hemos demostrado esto en el listado 8-9.

```
enum SpreadsheetCell {  
    Int(i32),  
    Float(f64),  
    Text(String),  
}  
  
let row = vec![  
    SpreadsheetCell::Int(3),  
    SpreadsheetCell::Text(String::from("blue")),  
    SpreadsheetCell::Float(10.12),  
];
```

Rust necesita saber qué tipos habrá en el vector en tiempo de compilación para saber exactamente cuánta memoria en el montón se necesitará para almacenar cada elemento. También debemos ser explícitos sobre qué tipos están permitidos en este vector. Si Rust permitiera que un vector contenga cualquier tipo, existiría la posibilidad de que uno o más de los tipos causaran errores con las operaciones realizadas en los elementos del vector. Usar un `enum` más una expresión `match` significa que Rust se asegurará en tiempo de compilación de que se maneje cada caso posible, como se discutió en el Capítulo 6.

Si tu no sabes el conjunto exhaustivo de tipos que un programa obtendrá en tiempo de ejecución para almacenar en un vector, la técnica de `enum` no funcionará. En su lugar, puede usar un objeto de rasgo, que cubriremos en el Capítulo 18.

Ahora que hemos discutido algunas de las formas más comunes de usar vectores, asegúrese de revisar [la documentación de la API](#) para todos los muchos métodos útiles definidos en `Vec<T>` por la biblioteca estándar. Por ejemplo, además de `push`, un método `pop` elimina y devuelve el último elemento.

Liberar un vector libera sus elementos

Como cualquier otro `struct`, un vector se libera cuando sale del ámbito, como se anota en el listado 8-10.

```
{  
  let v = vec![1, 2, 3, 4];  
  
  // do stuff with v  
} // <- v goes out of scope and is freed here
```

Cuando se libera el vector, también se libera todo su contenido, lo que significa que se limpiarán los enteros que contiene. El borrow checker garantiza que cualquier referencia al contenido de un vector solo se utilice mientras el vector en sí sea válido.

Pasemos al siguiente tipo de colección: ¡ `String` !

Almacenando texto codificado en UTF-8 con Strings

Hemos hablado de strings en el Capítulo 4, pero las veremos con más detalle. Los nuevos Rustaceans suelen quedarse atascados en las cadenas por una combinación de tres razones: la propensión de Rust a exponer posibles errores, los strings son una estructura de datos más complicada de lo que muchos programadores le dan crédito, y UTF-8. Estos factores se combinan de una manera que puede parecer difícil cuando se viene de otros lenguajes de programación.

Discutiremos strings en el contexto de las colecciones porque las strings se implementan como una colección de bytes, más algunos métodos para proporcionar funcionalidad útil cuando esos bytes se interpretan como texto. En esta sección, hablaremos sobre las operaciones en `String` que cada tipo de colección tiene, como crear, actualizar y leer. También discutiremos las formas en que `String` es diferente de las otras colecciones, es decir, cómo indexar en un `String` se complica por las diferencias entre cómo las personas y las computadoras interpretan los datos de `String`.

¿Qué es un string?

Bien primero definamos lo que queremos decir con el término *string*. Rust solo tiene un tipo de string en el lenguaje principal, que es el string slice `str` que generalmente se ve en su forma prestada `&str`. En el Capítulo 4, hablamos sobre *string slices*, que son referencias a algunos datos de cadena codificados en UTF-8 almacenados en otro lugar. Las literales de cadena, por ejemplo, se almacenan en el binario del programa y, por lo tanto, son trozos de cadena.

El tipo `String`, que es proporcionado por la biblioteca estándar en lugar de codificado en el lenguaje principal, es un tipo de cadena que puede crecer, mutable, de propiedad, codificado en UTF-8. Cuando los Rustaceans se refieren a "strings" en Rust, pueden estar refiriéndose a cualquiera de los tipos `String` o `str`, no solo a uno de esos tipos. Aunque esta sección trata principalmente de `String`, ambos tipos se usan mucho en la biblioteca estándar de Rust, y tanto `String` como las rebanadas de cadena son codificadas en UTF-8.

Creando un nuevo String

Muchas de las mismas operaciones disponibles con `Vec<T>` también están disponibles con `String`, ya que `String` se implementa en realidad como un envoltorio alrededor de un vector de bytes con algunas garantías, restricciones y capacidades adicionales. Un ejemplo de una función que funciona de la misma manera con `Vec<T>` y `String` es la función `new` para crear una instancia, que se muestra en el listado 8-11.

```
let mut s = String::new();
```

Esta línea crea un nuevo `String` vacío llamado `s`, el cual podemos luego cargar con datos. A menudo, tendremos algunos datos iniciales que queremos comenzar en el string. Para eso, usamos el método `to_string`, que está disponible en cualquier tipo que implemente el trait `Display`, como lo hacen los String Literals. El listado 8-12 muestra dos ejemplos.

```
let data = "initial contents";

let s = data.to_string();

// The method also works on a literal directly:
let s = "initial contents".to_string();
```

Este código crea un string que contiene `initial contents`.

Podemos también usar la función `String::from` para crear un `String` a partir de un string literal. El código en el listado 8-13 es equivalente al código del listado 8-12 que usa `to_string`.

```
let s = String::from("initial contents");
```

Debido a que los strings se usan para muchas cosas, podemos usar muchas APIs genéricas diferentes para strings, lo que nos proporciona muchas opciones. Algunos de ellos pueden parecer redundantes, ¡pero todos tienen su lugar! En este caso, `String::from` y `to_string` hacen lo mismo, por lo que elegir depende del estilo y la legibilidad.

Recuerda que los strings son UTF-8 codificados, por lo que podemos incluir cualquier dato codificado correctamente en ellos, Como se muestra en el listado 8-14.

```
let hello = String::from("السلام عليكم");
let hello = String::from("Dobry den");
let hello = String::from("Hello");
let hello = String::from("שָׁלוֹם");
let hello = String::from("नमस्ते");
let hello = String::from("こんにちは");
let hello = String::from("안녕하세요");
let hello = String::from("你好");
let hello = String::from("Olá");
let hello = String::from("Здравствуй");
let hello = String::from("Hola");
```

Todos estos strings son valores válidos de `String`.

Actualizando un String

Un `String` puede crecer en tamaño y su contenido puede cambiar, al igual que el contenido de un `Vec<T>`, si se introducen más datos en el. Además, puedes usar convenientemente el

operador `+` o el macro `format!` para concatenar valores de `String`.

Agregando a un `String` con `push_str` y `push`

Podemos hacer crecer un `String` usando el método `push_str` para agregar un string slice, como se muestra en el listado 8-15.

```
let mut s = String::from("foo");
s.push_str("bar");
```

Después de estas dos líneas, `s` contendrá `foobar`. El método `push_str` toma un string slice porque no necesariamente queremos tomar posesión del parámetro. Por ejemplo, en el código del listado 8-16, queremos poder usar `s2` después de agregar su contenido a `s1`.

```
let mut s1 = String::from("foo");
let s2 = "bar";
s1.push_str(s2);
println!("s2 is {s2}");
```

Si el método `push_str` tomara posesión de `s2`, no podríamos imprimir su valor en la última línea. ¡Sin embargo, este código funciona como esperamos!

El método `push` toma un solo carácter como parámetro y lo agrega al `String`. El listado 8-17 agrega la letra `l` a un `String` usando el método `push`.

```
let mut s = String::from("lo");
s.push('l');
```

Como resultado, `s` contendrá `lol`.

Concatenación con el operador `+` o la Macro `format!`

A menudo, querrás combinar dos cadenas existentes. Una forma de hacerlo es usar el operador `+`, como se muestra en el Listado 8-18.

```
let s1 = String::from("Hello, ");
let s2 = String::from("world!");
let s3 = s1 + &s2; // note s1 has been moved here and can no longer be used
```

El string `s3` contendrá `Hello, world!`. La razón por la que `s1` ya no es válido después de la adición, y la razón por la que usamos una referencia a `s2`, tiene que ver con la firma del método

que se llama cuando usamos el operador `+`. El operador `+` usa el método `add`, cuya firma se ve algo como esto:

```
fn add(self, s: &str) -> String {
```

En la biblioteca estándar, verás `add` definido usando genéricos y tipos asociados. Aquí, hemos sustituido tipos concretos, que es lo que sucede cuando llamamos a este método con valores `String`. Discutiremos los genéricos en el Capítulo 10. Esta firma nos da las pistas que necesitamos para entender las partes complicadas del operador `+`.

Primero, `s2` tiene un `&`, lo que significa que estamos agregando una referencia del segundo string al primer string. Esto se debe al parámetro `s` en la función `add`: solo podemos agregar un `&str` a un `String`; no podemos agregar dos valores `String` juntos. Pero espera, el tipo de `&s2` es `&String`, no `&str`, como se especifica en el segundo parámetro de `add`. ¿Entonces por qué compila el listado 8-18?

La razón por la que podemos usar `s2` en la llamada a `add` es que el compilador puede *convertir* el argumento `&String` en un `&str`. Cuando llamamos al método `add`, Rust usa una *coerción de dereferencia*, que aquí convierte `&s2` en `&s2[..]`. Discutiremos la coerción de dereferencia con más detalle en el Capítulo 15. Debido a que `add` no toma posesión del parámetro `s`, `s2` seguirá siendo un `String` válido después de esta operación.

En segundo lugar, podemos ver en la firma que `add` toma el ownership de `self`, porque `self` no tiene un `&`. Esto significa que `s1` en el listado 8-18 se moverá a la llamada de `add` y ya no será válido después de eso. Entonces, aunque `let s3 = s1 + &s2;` parece que copiará ambos strings y creará uno nuevo, esta declaración realmente toma posesión de `s1`, agrega una copia del contenido de `s2` y luego devuelve la propiedad del resultado. En otras palabras, parece que está haciendo muchas copias, pero no lo está; la implementación es más eficiente que copiar.

Si necesitamos concatenar múltiples strings, el comportamiento del operador `+` se vuelve difícil de manejar:

```
let s1 = String::from("tic");
let s2 = String::from("tac");
let s3 = String::from("toe");

let s = s1 + "-" + &s2 + "-" + &s3;
```

En este punto, `s` contendrá `tic-tac-toe`. Con todos los caracteres `+` y `"` es difícil ver qué está pasando. Para una combinación de cadenas más complicada, podemos usar la macro `format!`:

```
let s1 = String::from("tic");
let s2 = String::from("tac");
let s3 = String::from("toe");

let s = format!("{s1}-{s2}-{s3}");
```

Este código también establece `s` en `tic-tac-toe`. La macro `format!` funciona como `println!`, pero en lugar de imprimir la salida en la pantalla, devuelve un `String` con el contenido. La

versión del código que usa `format!` es mucho más fácil de leer, y el código generado por la macro `format!` usa referencias para que esta llamada no tome posesión de ninguno de sus parámetros.

Indexando en Strings

En muchos otros lenguajes de programación, acceder a caracteres individuales en un string referenciándolos por índice es una operación válida y común. Sin embargo, si intentas acceder a partes de un `String` usando la sintaxis de indexación en Rust, obtendrás un error. Considera el código inválido en el listado 8-19.

```
let s1 = String::from("hi");
let h = s1[0];
```



Este código dará como resultado el siguiente error:

```
$ cargo run
   Compiling collections v0.1.0 (file:///projects/collections)
error[E0277]: the type `str` cannot be indexed by `{integer}`
--> src/main.rs:3:16
   |
3  |         let h = s1[0];
   |                   ^ string indices are ranges of `usize`
   |
= note: you can use `.chars().nth()` or `.bytes().nth()`
       for more information, see chapter 8 in The Book: <https://doc.rust-
lang.org/book/ch08-02-strings.html#indexing-into-strings>
= help: the trait `SliceIndex<str>` is not implemented for `{integer}`
       but trait `SliceIndex<[_]>` is implemented for `usize`
= help: for that trait implementation, expected `[_]`, found `str`
= note: required for `String` to implement `Index<{integer}>`

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `collections` (bin "collections") due to 1 previous error
```

El error y la nota cuentan la historia: los strings de Rust no admiten indexación. Pero, ¿por qué no? Para responder a esa pregunta, necesitamos discutir cómo Rust almacena los strings en la memoria.

Representación Interna

Un `String` es un wrapper sobre un `Vec<u8>`. Veamos algunos de nuestros strings de ejemplo UTF-8 correctamente codificados del listado 8-14. Primero, este:

```
let hello = String::from("Hola");
```

En este caso, `len` será `4`, lo que significa que el vector que almacena el string `"Hola"` tiene 4 bytes de largo. Cada una de estas letras toma un byte cuando se codifica en UTF-8. La siguiente

línea, sin embargo, puede sorprenderte. (Nota que este string comienza con la letra cirílica Ze mayúscula, no con el número árabe 3.)

```
let hello = String::from("Здравствуйτε");
```

Si tu te preguntas que tan largo es el string, podrías decir 12. De hecho, la respuesta de Rust es 24: ese es el número de bytes que se necesitan para codificar “Здравствуйτε” en UTF-8, porque cada valor escalar Unicode en ese string toma 2 bytes de almacenamiento. Por lo tanto, un índice en los bytes del string no siempre se correlacionará con un valor escalar Unicode válido. Para demostrarlo, considera este código inválido de Rust:

```
let hello = "Здравствуйτε";  
let answer = &hello[0];
```



Tu Ahora sabes que `answer` no será `З`, la primera letra. Cuando codificado en UTF-8, el primer byte de `З` es `208` y el segundo es `151`, por lo que parecería que `answer` debería ser `208`, pero `208` no es un carácter válido por sí solo. Devolver `208` probablemente no sea lo que un usuario querría si pidieran la primera letra de esta cadena; sin embargo, esos son los únicos datos que Rust tiene en el índice de bytes 0. Los usuarios generalmente no quieren que se devuelva el valor de byte, incluso si la cadena contiene solo letras latinas: si `&"hi"[0]` fuera un código válido que devolviera el valor de byte, devolvería `104`, no `h`.

La respuesta, entonces, es que para evitar devolver un valor inesperado y causar errores que podrían no descubrirse de inmediato, Rust no compila este código en absoluto y evita malentendidos al comienzo del proceso de desarrollo.

Bytes, valores escalares y grupos de grafemas

Otro punto sobre UTF-8 es que hay tres formas relevantes de ver las cadenas desde la perspectiva de Rust: como bytes, valores escalares y grupos de grafemas (lo más parecido a lo que llamaríamos *letras*).

Si observamos la palabra “नमस्ते” en escritura Devanagari, se almacena como un vector de valores `u8` que se ve así:

```
[224, 164, 168, 224, 164, 174, 224, 164, 184, 224, 165, 141, 224, 164, 164,  
224, 165, 135]
```

Eso es 18 bytes y es como las computadoras almacenan los datos. Si los observamos como valores escalares Unicode, que es lo que es el tipo `char` de Rust, esos bytes se ven así:

```
['न', 'म', 'स्', 'े', 'त', 'े']
```

Aquí hay seis valores `char`, pero el cuarto y el sexto no son letras: son diacríticos que no tienen sentido por sí mismos. Finalmente, si los miramos como grupos de grafemas, obtendríamos lo que una persona llamaría las cuatro letras que componen la palabra hindi:

```
["न", "म", "स्", "ते"]
```

Rust proporciona diferentes formas de interpretar los datos de string sin procesar que las computadoras almacenan para que cada programa pueda elegir la interpretación que necesita, sin importar en qué idioma humano estén los datos.

Una última razón por la que Rust no permite indexar en un `String` para obtener un carácter es que se espera que las operaciones de indexación siempre tomen tiempo constante ($O(1)$). Pero no es posible garantizar ese rendimiento con un `String`, porque Rust tendría que recorrer el contenido desde el principio hasta el índice para determinar cuántos caracteres válidos había.

Slicing Strings

La indexación en un `String` suele ser una mala idea porque no está claro cuál debería ser el tipo de retorno de la operación de indexación de string: un valor de byte, un carácter, un grupo de grafemas o una rebanada de string. Si realmente necesita usar índices para crear rebanadas de string, por lo tanto, Rust le pide que sea más específico.

En lugar de indexar usando `[]` con un solo número, puede usar `[..]` con un rango para crear un string slice conteniendo bytes particulares:

```
let hello = "Здравствуйτε";  
  
let s = &hello[0..4];
```

Aquí, `s` será un `&str` que contiene los primeros cuatro bytes del string. Antes, mencionamos que cada uno de estos caracteres era de dos bytes, lo que significa que `s` será `Зд`.

Si intentáramos hacer un slice con solo una parte de los bytes de un carácter, algo como `&hello[0..1]`, Rust entraría en pánico en tiempo de ejecución de la misma manera que si se accediera a un índice no válido en un vector:

```
$ cargo run  
  Compiling collections v0.1.0 (file:///projects/collections)  
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.43s  
  Running `target/debug/collections`  
  
thread 'main' panicked at src/main.rs:4:19:  
byte index 1 is not a char boundary; it is inside 'З' (bytes 0..2) of `Здравствуйτε`  
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
```

Debemos tener cuidado cuando creamos string slices, porque hacerlo puede bloquear su programa.

Métodos para iterar sobre Strings

La mejor manera de operar en partes de strings es ser explícito sobre si desea caracteres o bytes. Para valores escalares Unicode individuales, use el método `chars`. Llamar a `chars` en `"Зд"` separa y devuelve dos valores de tipo `char`, y puede iterar sobre el resultado para acceder a cada elemento:

```
for c in "३ॡ".chars() {  
    println!("{c}");  
}
```

Este código imprimirá lo siguiente:

```
३  
ॡ
```

Alternativamente, el método `bytes` devuelve cada byte sin procesar, que puede ser apropiado para su dominio:

```
for b in "३ॡ".bytes() {  
    println!("{b}");  
}
```

Este código imprimirá los cuatro bytes que componen el string:

```
208  
151  
208  
180
```

Pero asegúrate de recordar que los valores escalares de Unicode válidos pueden estar compuestos por más de un byte.

Obtener grupos de grafemas a partir de cadenas, como en el caso del alfabeto Devanagari, es complejo, por lo que esta funcionalidad no está proporcionada por la biblioteca estándar. Hay paquetes disponibles en crates.io si necesitas esta funcionalidad.

Los Strings no son tan simples

Para resumir, los strings son complicados. Los diferentes lenguajes de programación hacen diferentes elecciones sobre cómo presentar esta complejidad al programador. Rust ha elegido hacer que el manejo correcto de los datos `String` sea el comportamiento predeterminado para todos los programas de Rust, lo que significa que los programadores tienen que pensar más en el manejo de datos UTF-8 por adelantado. Este compromiso expone más de la complejidad de las cadenas de lo que parece en otros lenguajes de programación, pero evita que tenga que manejar errores que involucran caracteres no ASCII más adelante en su ciclo de vida de desarrollo.

La buena noticia es que la biblioteca estándar ofrece mucha funcionalidad construida a partir de los tipos `String` y `&str` para ayudar a manejar estas situaciones complejas correctamente. Asegúrese de consultar la documentación para obtener métodos útiles como `contains` para buscar en un string y `replace` para sustituir partes de un string por otro string.

Pasemos a algo un poco menos complejo: ¡Hash Maps!

Almacenar Claves con Valores Asociados en HashMaps

La última de nuestras colecciones comunes es el *hash map*. El tipo `HashMap<K, V>` almacena un mapeo de claves de tipo `K` a valores de tipo `V` usando una *función hash*, que determina cómo coloca estas claves y valores en la memoria. Muchos lenguajes de programación admiten este tipo de estructura de datos, pero a menudo usan un nombre diferente, como *hash*, *map*, *object*, *hash table*, *diccionario* o *arreglos asociativos*, solo para nombrar algunos.

Los hash maps son útiles cuando desea buscar datos no usando un índice, como puede hacerlo con vectores, sino usando una clave que puede ser de cualquier tipo. Por ejemplo, en un juego, podría realizar un seguimiento de la puntuación de cada equipo en un hash map en el que cada clave es el nombre de un equipo y los valores son la puntuación de cada equipo. Dado un nombre de equipo, puede recuperar su puntuación.

Repasaremos la API básica de los hash maps en esta sección, pero muchas más cosas buenas se esconden en las funciones definidas en `HashMap<K, V>` por la biblioteca estándar. Como siempre, consulte la documentación de la biblioteca estándar para obtener más información.

Creando un nuevo HashMap

Una forma de crear un hash map vacío es usar `new` y agregar elementos con `insert`. En el Listado 8-20, estamos realizando un seguimiento de las puntuaciones de dos equipos cuyos nombres son *Blue* y *Yellow*. El equipo Blue comienza con 10 puntos y el equipo Yellow comienza con 50.

```
use std::collections::HashMap;

let mut scores = HashMap::new();

scores.insert(String::from("Blue"), 10);
scores.insert(String::from("Yellow"), 50);
```

Ten en cuenta que es importante importar primero el módulo `HashMap` de la biblioteca estándar de colecciones. De nuestras tres colecciones comunes, ésta es la menos utilizada, por lo que no se incluye automáticamente en las características del *prelude*. Además, los hash maps tienen menos soporte por parte de la biblioteca estándar; por ejemplo, no hay una macro incorporada para construirlos.

Al igual que los vectores, los hash maps almacenan sus datos en el *heap*. Este `HashMap` tiene claves de tipo `String` y valores de tipo `i32`. Al igual que los vectores, los hash maps son homogéneos: todas las claves deben tener el mismo tipo entre sí y todos los valores deben tener el mismo tipo.

Accediendo a los valores en un HashMap

Podemos obtener un valor de un hash map proporcionando su clave al método `get` como se muestra en el listado 8-21.

```
use std::collections::HashMap;

let mut scores = HashMap::new();

scores.insert(String::from("Blue"), 10);
scores.insert(String::from("Yellow"), 50);

let team_name = String::from("Blue");
let score = scores.get(&team_name).copied().unwrap_or(0);
```

Aquí, `score` tendrá el valor que está asociado con el equipo Blue, y el resultado será `10`. El método `get` devuelve un `Option<V>`; si no hay un valor para ese clave en el hash map, `get` devolverá `None`. Este programa maneja un `Option` llamando a `copied` para obtener un `Option<i32>` en lugar de un `Option<&i32>`, luego `unwrap_or` para establecer `score` en cero si `scores` no tiene una entrada para la clave.

Podemos iterar sobre cada par clave-valor en un hash map de manera similar a como lo hacemos con vectores, usando un ciclo `for`:

```
use std::collections::HashMap;

let mut scores = HashMap::new();

scores.insert(String::from("Blue"), 10);
scores.insert(String::from("Yellow"), 50);

for (key, value) in &scores {
    println!("{key}: {value}");
}
```

Este código imprimirá cada par en un orden arbitrario:

```
Yellow: 50
Blue: 10
```

HashMaps y Ownership

Para los tipos que implementan el trait `Copy`, como `i32`, los valores se copian en el hash map. Para valores de propiedad como `String`, los valores se moverán y el hash map será el propietario de esos valores, como se demuestra en el listado 8-22.

```
use std::collections::HashMap;

let field_name = String::from("Favorite color");
let field_value = String::from("Blue");

let mut map = HashMap::new();
map.insert(field_name, field_value);
// field_name and field_value are invalid at this point, try using them and
// see what compiler error you get!
```

No podemos usar `field_name` y `field_value` después de que se hayan movido al hash map con la llamada a `insert`.

Si insertamos referencias a valores en el hash map, los valores no se moverán al hash map. Los valores a los que apuntan las referencias deben ser válidos al menos mientras el hash map sea válido. Hablaremos más sobre estos problemas en la sección [“Validando referencias con Lifetimes”](#) en el Capítulo 10.

Actualizando un HashMap

Aunque la cantidad de pares clave/valor es creciente, cada clave única solo puede tener un valor asociado con ella a la vez (pero no viceversa: por ejemplo, el equipo Blue y el equipo Yellow podrían tener el valor `10` almacenados en el hash map `scores`).

Cuando queremos cambiar los datos en un hash map, tenemos que decidir cómo manejar el caso en el que una clave ya tiene un valor asignado. Podrías reemplazar el valor antiguo por el nuevo valor, ignorando completamente el valor antiguo. Podrías mantener el valor antiguo e ignorar el nuevo valor, agregando el nuevo valor solo si la clave *no* tiene ya un valor. O podrías combinar el valor antiguo y el nuevo valor. ¡Veamos cómo hacer cada una de estas!

Reemplazando un valor

Si insertamos una clave y un valor en un hash map y luego insertamos esa misma clave con un valor diferente, el valor asociado con esa clave se reemplazará. Aunque el código en el listado 8-23 llama a `insert` dos veces, el hash map solo contendrá un par clave-valor porque estamos insertando el valor para la clave del equipo Blue dos veces.

```
use std::collections::HashMap;

let mut scores = HashMap::new();

scores.insert(String::from("Blue"), 10);
scores.insert(String::from("Blue"), 25);

println!("{scores:?}");
```

Este código imprimirá `{"Blue": 25}`. El valor original de `10` ha sido sobrescrito.

Insertando una clave y un valor solo si una clave no está presente

Es común verificar si una clave en particular ya existe en el hash map con un valor y luego realizar las siguientes acciones: si la clave existe en el hash map, el valor existente debe permanecer tal como está; si la clave no existe, insertarla junto con su valor.

Los hash maps tienen una API especial para esto llamada `entry` que toma la clave que desea verificar como parámetro. El valor de retorno del método `entry` es un enum llamado `Entry` que representa un valor que puede o no existir. Digamos que queremos verificar si la clave para el equipo Yellow tiene un valor asociado. Si no lo tiene, queremos insertar el valor `50`, y lo mismo para el equipo Blue. Usando la API `entry`, el código se ve como el listado 8-24.

```
use std::collections::HashMap;

let mut scores = HashMap::new();
scores.insert(String::from("Blue"), 10);

scores.entry(String::from("Yellow")).or_insert(50);
scores.entry(String::from("Blue")).or_insert(50);

println!("{scores:?}");
```

El método `or_insert` en `Entry` está definido para devolver una referencia mutable al valor correspondiente a la clave `Entry` si esa clave existe, y si no, inserta el parámetro como el nuevo valor para esta clave y devuelve una referencia mutable al nuevo valor. Esta técnica es mucho más limpia que escribir la lógica nosotros mismos y, además, juega mejor con el borrow checker.

Ejecutar el código en el listado 8-24 imprimirá `{"Yellow": 50, "Blue": 10}`. La primera llamada a `entry` insertará la clave para el equipo Yellow con el valor 50 porque el equipo Yellow no tiene un valor todavía. La segunda llamada a `entry` no cambiará el hash map porque el equipo Blue ya tiene el valor `10`.

Actualizando un valor basado en el valor anterior

Otro caso común para los hash maps es buscar un valor para una clave y luego actualizar ese valor en función del valor anterior. Por ejemplo, el listado 8-25 muestra un código que cuenta cuántas veces aparece cada palabra en algún texto. Usamos un hash map con las palabras como claves y aumentamos el valor para mantener un recuento de cuántas veces hemos visto esa palabra. Si es la primera vez que vemos una palabra, primero insertaremos el valor `0`.


```
use std::collections::HashMap;

let text = "hello world wonderful world";

let mut map = HashMap::new();

for word in text.split_whitespace() {
    let count = map.entry(word).or_insert(0);
    *count += 1;
}

println!("{map:?}");
```

Este código imprimirá `{"world": 2, "hello": 1, "wonderful": 1}`. Es posible que veas los mismos pares clave-valor en un orden diferente: recuerda la sección “[Accediendo a valores en un hash map](#)” que iterar sobre un hash map ocurre en un orden arbitrario.

El método `split_whitespace` devuelve un iterator sobre sub-slices, separados por espacios en blanco, del valor en `text`. El método `or_insert` devuelve una referencia mutable (`&mut V`) al valor para la clave especificada. Aquí, almacenamos esa referencia mutable en la variable `count`, por lo que para asignar a ese valor, primero debemos desreferenciar `count` usando el asterisco (`*`). La referencia mutable sale del ámbito al final del ciclo `for`, por lo que todos estos cambios son seguros y permitidos por las reglas del borrowing.

Funciones de Hashing

Por defecto, `HashMap` usa una función de hashing llamada *SipHash* que puede proporcionar resistencia a ataques de Denegación de Servicio (DoS) que involucran tablas hash¹. Este no es el algoritmo de hashing más rápido disponible, pero el compromiso por una mejor seguridad que viene con la caída en el rendimiento vale la pena. Si perfiles tu código y encuentras que la función de hash predeterminada es demasiado lenta para tus propósitos, puedes cambiar a otra función especificando un hasher diferente. Un *hasher* es un tipo que implementa el trait `BuildHasher`. Hablaremos sobre traits y cómo implementarlos en el [Capítulo 10](#). No necesariamente tienes que implementar tu propio hasher desde cero; [crates.io](#) tiene bibliotecas compartidas por otros usuarios de Rust que proporcionan hashes que implementan muchos algoritmos de hashing comunes.

¹ <https://en.wikipedia.org/wiki/SipHash>

Resumen

Los vectores, los strings y los hash maps proporcionan una funcionalidad importante que necesitarás cuando quieras almacenar, acceder y modificar datos. Aquí hay algunos ejercicios que ahora deberías estar equipado para resolver:

1. Dada una lista de enteros, usa un vector y devuelve la mediana (cuando se ordena, el valor en la posición media) y la moda (el valor que ocurre con más frecuencia; un hash map será útil aquí) de la lista.
2. Convierte strings a pig latin. La primera consonante de cada palabra se mueve al final de la palabra y se agrega "ay", por lo que "*primero*" se convierte en "*rimepay*". Sin embargo, si la palabra comienza con una vocal, simplemente agregue "hay" al final de la palabra ("*manzanaay*"). ¡Ten en cuenta las reglas de UTF-8!
3. Usando un hash map y vectores, cree un texto de interfaz para permitir que un usuario agregue nombres de empleados a un departamento en una empresa. Por ejemplo, "Agregar Sally a Ingeniería" o "Agregar Amir a Ventas". Luego, permita que el usuario recupere una lista de todas las personas en un departamento o todas las personas en la empresa por departamento, ordenadas alfabéticamente.

La documentación de la biblioteca estándar describe métodos que los vectores, strings y hash maps tienen que ser útiles para estos ejercicios.

Nos estamos adentrando en programas más complejos en los que las operaciones pueden fallar, por lo que es un momento perfecto para discutir el manejo de errores. ¡Haremos eso a continuación!

Manejo de Errores

Los errores son un hecho de la vida en el software, por lo que Rust tiene una serie de características para manejar situaciones en las que algo sale mal. En muchos casos, Rust te obliga a reconocer la posibilidad de un error y tomar alguna acción antes de que tu código se compile. ¡Este requisito hace que su programa sea más robusto al garantizar que descubrirá errores y los manejará adecuadamente antes de implementar su código en producción!

Rust agrupa los errores en dos categorías principales: errores *recuperables* e *irrecuperables*. Para un error recuperable, como un error de *archivo no encontrado*, lo más probable es que solo queramos informar el problema al usuario y volver a intentar la operación. Los errores irreversibles siempre son síntomas de errores, como intentar acceder a una ubicación más allá del final de un arreglo, por lo que queremos detener inmediatamente el programa.

La mayoría de los lenguajes no distinguen entre estos dos tipos de errores y los manejan de la misma manera, utilizando mecanismos como excepciones. Rust no tiene excepciones. En cambio, tiene el tipo `Result<T, E>` para errores recuperables y el macro `panic!` que detiene la ejecución cuando el programa encuentra un error irreparable. Este capítulo cubre primero la llamada a `panic!` y luego habla sobre la devolución de valores `Result<T, E>`. Además, exploraremos consideraciones al decidir si intentar recuperarse de un error o detener la ejecución.

Errores irre recuperables con panic!

A veces, sucede algo malo en su código y no hay nada que pueda hacer al respecto. En estos casos, Rust tiene la macro `panic!`. Hay dos formas de causar un panic en la práctica: tomando una acción que hace que nuestro código entre en pánico (como acceder a un arreglo más allá del final) o llamando explícitamente a la macro `panic!`. En ambos casos, causamos un pánico en nuestro programa. De forma predeterminada, estos pánicos imprimirán un mensaje de error, se deshacerán, limpiarán la pila y se cerrarán. A través de una variable de entorno, también puede hacer que Rust muestre la pila de llamadas cuando ocurre un pánico para facilitar el seguimiento de la fuente del panic.

Deshacer la pila o abortar en respuesta a un pánico

Por defecto, cuando ocurre un panic, el programa comienza a *deshacerse*, lo que significa que Rust retrocede por la pila y limpia los datos de cada función que encuentra. Sin embargo, este retroceso y limpieza es mucho trabajo. Rust, por lo tanto, le permite elegir la alternativa de *abortar* inmediatamente, lo que termina el programa sin limpiar.

La memoria que el programa estaba usando deberá ser limpiada por el sistema operativo. Si en su proyecto necesita hacer que el binario resultante sea lo más pequeño posible, puede cambiar de deshacer el programa a abortarlo al producir un pánico agregando `panic = 'abort'` a las secciones `[profile]` apropiadas en su archivo *Cargo.toml*. Por ejemplo, si desea abortar en caso de pánico en el modo de lanzamiento, agregue esto:

```
[profile.release]
panic = 'abort'
```

Intentemos llamar un `panic!` en un programa simple:

```
fn main() {
    panic!("crash and burn");
}
```



Cuando ejecutes el programa, verás algo como esto:

```
$ cargo run
   Compiling panic v0.1.0 (file:///projects/panic)
   Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.25s
   Running `target/debug/panic`

thread 'main' panicked at src/main.rs:2:5:
crash and burn
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
```

La llamada a `panic!` causa el mensaje de error contenido en las dos últimas líneas. La primera línea muestra nuestro mensaje de `panic` y el lugar en nuestro código fuente donde ocurrió el `panic`: `src/main.rs:2:5` indica que es la segunda línea, quinto carácter de nuestro archivo `src/main.rs`.

En este caso, la línea indicada es parte de nuestro código, y si vamos a esa línea, vemos la llamada a la macro `panic!`. En otros casos, la llamada a `panic!` podría estar en el código que nuestro código llama, y el nombre de archivo y el número de línea informados por el mensaje de error serán el código de otra persona donde se llama a la macro `panic!`, no la línea de nuestro código que finalmente condujo a la llamada a `panic!`. Podemos usar el `backtrace` de las funciones de las que provino la llamada a `panic!` para determinar la parte de nuestro código que está causando el problema. Discutiremos el `backtrace` en más detalle a continuación.

Usando el `backtrace` de `panic!`

Podemos usar el rastreo de llamadas (*backtrace*) de las funciones desde donde se originó la llamada a `panic!` para identificar la parte de nuestro código que está causando el problema. Para entender cómo usar un *backtrace* de `panic!`, veamos otro ejemplo y analicemos qué ocurre cuando una llamada a `panic!` proviene de una biblioteca debido a un error en nuestro código, en lugar de que sea nuestro código llamando directamente a la macro. El Listado 9-1 contiene código que intenta acceder a un índice en un vector fuera del rango de índices válidos.

```
fn main() {  
    let v = vec![1, 2, 3];  
  
    v[99];  
}
```



Aquí, estamos intentando acceder al elemento 100 de nuestro vector (que está en el índice 99 porque el indexado comienza en cero), pero el vector solo tiene 3 elementos. En esta situación, Rust entrará en pánico. Usar `[]` se supone que devuelve un elemento, pero si pasa un índice no válido, no hay ningún elemento que Rust podría devolver aquí que sea correcto.

En C, intentar leer más allá del final de una estructura de datos es un `undefined`. Podría obtener lo que está en la ubicación de memoria que correspondería a ese elemento en la estructura de datos, aunque la memoria no pertenece a esa estructura. Esto se llama *buffer overread* y puede provocar vulnerabilidades de seguridad si un atacante puede manipular el índice de tal manera que lea datos que no debería estar permitido que se almacenen después de la estructura de datos.

Para proteger su programa de este tipo de vulnerabilidad, si intenta leer un elemento en un índice que no existe, Rust detendrá la ejecución y se negará a continuar. Intentémoslo y veamos:

```
$ cargo run
  Compiling panic v0.1.0 (file:///projects/panic)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.27s
    Running `target/debug/panic`

thread 'main' panicked at src/main.rs:4:6:
index out of bounds: the len is 3 but the index is 99
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
```

Este error apunta a la línea 4 de nuestro `main.rs` donde intentamos acceder al índice 99 de el vector `v`.

La siguiente línea de nota nos dice que podemos establecer la variable de entorno `RUST_BACKTRACE` para obtener el backtrace de exactamente lo que sucedió para causar el error. El *Backtrace* es una lista de todas las funciones que se han llamado para llegar a este punto. El backtrace en Rust funciona como lo hacen en otros lenguajes: la clave para leer el backtrace es comenzar desde la parte superior y leer hasta que vea archivos que escribió. Ese es el lugar donde se originó el problema. Las líneas por encima de ese punto son el código que su código ha llamado; las líneas a continuación son el código que llamó a su código. Estas líneas antes y después pueden incluir código de Rust core, código de biblioteca estándar o crates que estés usando. Intentemos obtener el backtrace estableciendo la variable de entorno `RUST_BACKTRACE` a cualquier valor excepto `0`. El listado 9-2 muestra una salida similar a la que verás.

```

$ export RUST_BACKTRACE=1; cargo run
thread 'main' panicked at src/main.rs:4:6:
index out of bounds: the len is 3 but the index is 99
stack backtrace:
   0: rust_begin_unwind
       at
/rustc/4d91de4e48198da2e33413efdc9cd2cc0c46688/library/std/src/panicking.rs:692:5
   1: core::panicking::panic_fmt
       at
/rustc/4d91de4e48198da2e33413efdc9cd2cc0c46688/library/core/src/panicking.rs:75:14
   2: core::panicking::panic_bounds_check
       at
/rustc/4d91de4e48198da2e33413efdc9cd2cc0c46688/library/core/src/panicking.rs:273:5
   3: <usize as core::slice::index::SliceIndex<[T]>>::index
       at
file:///home/.rustup/toolchains/1.85/lib/rustlib/src/rust/library/core/src/slice/index.rs:274:10
   4: core::slice::index::<impl core::ops::index::Index<I> for [T]>::index
       at
file:///home/.rustup/toolchains/1.85/lib/rustlib/src/rust/library/core/src/slice/index.rs:16:9
   5: <alloc::vec::Vec<T,A> as core::ops::index::Index<I>>::index
       at
file:///home/.rustup/toolchains/1.85/lib/rustlib/src/rust/library/alloc/src/vec/mod.rs:3361:9
   6: panic::main
       at ./src/main.rs:4:6
   7: core::ops::function::FnOnce::call_once
       at
file:///home/.rustup/toolchains/1.85/lib/rustlib/src/rust/library/core/src/ops/function.rs:250:5
note: Some details are omitted, run with `RUST_BACKTRACE=full` for a verbose backtrace.

```

¡Eso es mucho resultado! La salida exacta que vea puede ser diferente según su sistema operativo y la versión de Rust. Para obtener el backtrace con esta información, deben estar habilitados los símbolos de depuración. Los símbolos de depuración están habilitados de forma predeterminada cuando se usa `cargo build` o `cargo run` sin el indicador `--release`, como tenemos aquí.

En la salida en el listado 9-2, la línea 6 del backtrace apunta a la línea en nuestro proyecto que está causando el problema: la línea 4 de `src/main.rs`. Si no queremos que nuestro programa entre en pánico, debemos comenzar nuestra investigación en la ubicación señalada por la primera línea que menciona un archivo que escribimos. En la listado 9-1, donde escribimos deliberadamente un código que entraría en pánico, la forma de solucionar el pánico es no solicitar un elemento más allá del rango de los índices del vector. Cuando su código entra en pánico en el futuro, deberá averiguar qué acción está tomando el código con qué valores para causar el pánico y qué debería hacer el código en su lugar.

¡Volveremos a `panic!` y cuándo deberíamos y no deberíamos usar `panic!` para manejar las condiciones de error en la sección “`To panic! or Not to panic!`” más adelante en este capítulo. A continuación, veremos cómo recuperarnos de un error usando `Result`.

Errores recuperables con Result

La mayoría de los errores no son lo suficientemente graves como para requerir que el programa se detenga por completo. A veces, cuando una función falla, es por una razón que puede interpretar y responder fácilmente. Por ejemplo, si intenta abrir un archivo y esa operación falla porque el archivo no existe, es posible que desee crear el archivo en lugar de terminar el proceso.

Recordemos el capítulo “[Manejo de fallas potenciales con Result](#)” en el Capítulo 2 que el enum `Result` se define como tener dos variantes, `Ok` y `Err`, de la siguiente manera:

```
enum Result<T, E> {  
    Ok(T),  
    Err(E),  
}
```

`T` y `E` son parámetros de tipo genérico: hablaremos de los genéricos con más detalle en el Capítulo 10. Lo que necesita saber ahora es que `T` representa el tipo del valor que será devuelto en un caso de éxito dentro de la variante `Ok`, y `E` representa el tipo del error que será devuelto en un caso de fallo dentro de la variante `Err`. Debido a que `Result` tiene estos parámetros de tipo genérico, podemos usar el tipo `Result` y las funciones definidas en él en muchas situaciones diferentes donde el valor de éxito y el valor de error que queremos devolver pueden diferir.

Llamemos a una función que devuelve un valor `Result` porque la función podría fallar. En el listado 9-3 intentamos abrir un archivo.

```
use std::fs::File;  
  
fn main() {  
    let greeting_file_result = File::open("hello.txt");  
}
```

El tipo de retorno de `File::open` es un `Result<T, E>`. El parámetro genérico `T` ha sido llenado por la implementación de `File::open` con el tipo del valor de éxito, `std::fs::File`, que es un manejador de archivo. El tipo de `E` utilizado en el valor de error es `std::io::Error`. Este tipo de retorno significa que la llamada a `File::open` podría tener éxito y devolver un manejador de archivo del que podemos leer o escribir. La llamada a la función también podría fallar: por ejemplo, el archivo podría no existir, o podríamos no tener permiso para acceder al archivo. La función `File::open` necesita tener una forma de decirnos si tuvo éxito o falló y al mismo tiempo darnos el manejador de archivo o la información de error. Esta información es exactamente lo que transmite el enum `Result`.

En el caso en que `File::open` tenga éxito, el valor en la variable `greeting_file_result` será una instancia de `Ok` que contiene un manejador de archivo. En el caso en que falla, el valor en

`greeting_file_result` será una instancia de `Err` que contiene más información sobre el tipo de error que ocurrió.

Necesitamos agregar al código en el listado 9-3 para tomar diferentes acciones dependiendo del valor que `File::open` devuelve. El listado 9-4 muestra una forma de manejar el `Result` usando una herramienta básica, la expresión `match` que discutimos en el Capítulo 6.

```
use std::fs::File;

fn main() {
    let greeting_file_result = File::open("hello.txt");

    let greeting_file = match greeting_file_result {
        Ok(file) => file,
        Err(error) => panic!("Problem opening the file: {error:?}"),
    };
}
```

Ten en cuenta que, al igual que el enum `Option`, el enum `Result` y sus variantes se han traído al ámbito por el `prelude`, por lo que no necesitamos especificar `Result::` antes de las variantes `Ok` y `Err` en las opciones de `match`.

Cuando el result es `Ok`, este código devolverá el valor interno `file` fuera de la variante `Ok`, y luego asignaremos ese valor de manejador de archivo a la variable `greeting_file`. Después del `match`, podemos usar el manejador de archivo para leer o escribir.

La otra opción en el `match` es `Err`, que significa que el `File::open` ha fallado y el valor interno `err` de la variante `Err` contendrá información sobre cómo o por qué falló `File::open`. En este caso, llamamos a la función `panic!` y pasamos el valor `err` al `panic!`. Esto causa que nuestro programa se bloquee y muestre el mensaje de error que `panic!` proporciona. Si ejecutamos este código, obtendremos el siguiente mensaje de error:

```
$ cargo run
Compiling error-handling v0.1.0 (file:///projects/error-handling)
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.73s
Running `target/debug/error-handling`

thread 'main' panicked at src/main.rs:8:23:
Problem opening the file: Os { code: 2, kind: NotFound, message: "No such file or directory" }
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
```

Como de costumbre, esta salida nos dice exactamente qué ha salido mal.

Haciendo coincidir diferentes errores

El código en el listado 9-4 será `panic!` no importa por qué `File::open` falló. Sin embargo, queremos tomar diferentes acciones para diferentes razones de falla: si `File::open` falló porque el archivo no existe, queremos crear el archivo y devolver el manejador del nuevo archivo. Si

`File::open` falló por cualquier otra razón, por ejemplo, porque no teníamos permiso para abrir el archivo, todavía queremos que el código dispare el `panic!` de la misma manera que lo hizo en el listado 9-4. Para esto agregamos una expresión `match` interna, que se muestra en el listado 9-5.

```
use std::fs::File;
use std::io::ErrorKind;

fn main() {
    let greeting_file_result = File::open("hello.txt");

    let greeting_file = match greeting_file_result {
        Ok(file) => file,
        Err(error) => match error.kind() {
            ErrorKind::NotFound => match File::create("hello.txt") {
                Ok(fc) => fc,
                Err(e) => panic!("Problem creating the file: {e:?}"),
            },
            _ => {
                panic!("Problem opening the file: {error:?}");
            }
        },
    };
}
```

El tipo de valor que `File::open` devuelve dentro de la variante `Err` es `io::Error`, que es una estructura proporcionada por la biblioteca estándar. Esta estructura tiene un método `kind` que podemos llamar para obtener un valor `io::ErrorKind`. El enum `io::ErrorKind` es proporcionado por la biblioteca estándar y tiene variantes que representan los diferentes tipos de errores que podrían resultar de una operación `io`. La variante que queremos usar es `ErrorKind::NotFound`, que indica que el archivo que estamos tratando de abrir aún no existe. Así que hacemos coincidir en `greeting_file_result`, pero también tenemos una coincidencia interna en `error.kind()`.

La condición que queremos verificar en la coincidencia interna es si el valor devuelto por `error.kind()` es la variante `NotFound` del enum `ErrorKind`. Si es así, intentamos crear el archivo con `File::create`. Sin embargo, debido a que `File::create` también podría fallar, necesitamos una segunda opción en la expresión `match` interna. Cuando no se puede crear el archivo, se imprime un mensaje de error diferente. La segunda opción del `match` externo permanece igual, por lo que el programa se bloquea en cualquier error además del error de archivo faltante.

Alternativas a usar `match` con `Result<T, E>`

¡Eso es mucho `match`! La expresión `match` es útil, pero también es bastante verbosa. En el Capítulo 13 aprenderás sobre los closures, que se usan con muchos de los métodos

definidos en `Result<T, E>`. Estos métodos pueden ser más concisos que usar `match` al manejar valores `Result<T, E>` en tu código.

Por ejemplo, aquí hay otra forma de escribir la misma lógica que se muestra en el listado 9-5, esta vez usando closures y el método `unwrap_or_else`:

```
use std::fs::File;
use std::io::ErrorKind;

fn main() {
    let greeting_file = File::open("hello.txt").unwrap_or_else(|error| {
        if error.kind() == ErrorKind::NotFound {
            File::create("hello.txt").unwrap_or_else(|error| {
                panic!("Problem creating the file: {error:?}");
            })
        } else {
            panic!("Problem opening the file: {error:?}");
        }
    });
}
```

Aunque este código tiene el mismo comportamiento que el listado 9-5, no contiene ninguna expresión `match` y es más fácil de leer. Vuelve a este ejemplo después de leer el Capítulo 13, y busca el método `unwrap_or_else` en la documentación de la biblioteca estándar. Muchos más de estos métodos pueden limpiar enormes expresiones `match` anidadas cuando se trata de errores.

Atajos para `panic` en caso de error: `unwrap` y `expect`

Usando `match` funciona bastante bien, pero puede ser un poco verboso y no siempre comunica bien la intención. El tipo `Result<T, E>` tiene muchos métodos auxiliares definidos en él para hacer varias tareas más específicas. El método `unwrap` es un método de atajo implementado exactamente como la expresión `match` que escribimos en el listado 9-4. Si el valor `Result` es la variante `Ok`, `unwrap` devolverá el valor dentro de `Ok`. Si el `Result` es la variante `Err`, `unwrap` llamará a la macro `panic!` por nosotros. Aquí hay un ejemplo de `unwrap` en acción:

```
use std::fs::File;

fn main() {
    let greeting_file = File::open("hello.txt").unwrap();
}
```

Si ejecutamos este código sin un archivo *hello.txt*, veremos un mensaje de error de la llamada `panic!` que el método `unwrap` hace:

```
thread 'main' panicked at src/main.rs:4:49:
called `Result::unwrap()` on an `Err` value: Os { code: 2, kind: NotFound, message:
"No such file or directory" }
```

Del mismo modo, el método `expect` nos permite elegir el mensaje de error de `panic!`. Usando `expect` en lugar de `unwrap` y proporcionando buenos mensajes de error puede transmitir tu intención y facilitar el seguimiento de la fuente de un pánico. La sintaxis de `expect` se ve así:

```
use std::fs::File;

fn main() {
    let greeting_file = File::open("hello.txt")
        .expect("hello.txt should be included in this project");
}
```

Nosotros usamos `expect` de la misma manera que `unwrap`: para devolver el manejo de archivo o llamar a la macro `panic!`. El mensaje de error utilizado por `expect` en su llamada a `panic!` será el parámetro que pasamos a `expect`, en lugar del mensaje predeterminado de `panic!` que usa `unwrap`. Así es como se ve:

```
thread 'main' panicked at src/main.rs:5:10:
hello.txt should be included in this project: Os { code: 2, kind: NotFound, message:
"No such file or directory" }
```

En producción, la mayoría de los Rustaceans eligen `expect` en lugar de `unwrap` y dan más contexto sobre por qué se espera que la operación siempre tenga éxito. De esa manera, si tus suposiciones se demuestran incorrectas, tienes más información para usar en la depuración.

Propagación de errores

Cuando escribes una función cuyo cuerpo puede generar un error, en lugar de manejar el error dentro de la función, puedes devolver el error al código que llamó la función. Esto se conoce como *propagación* del error y le da más control al código que llama, donde puede haber más información o lógica que dicte cómo se debe manejar el error que la que tienes disponible en el contexto de tu código.

Por ejemplo, El listado 9-6 muestra una función que lee un nombre de usuario de un archivo. Si el archivo no existe o no se puede leer, esta función devolverá esos errores al código que llamó a la función.

```

use std::fs::File;
use std::io::{self, Read};

fn read_username_from_file() -> Result<String, io::Error> {
    let username_file_result = File::open("hello.txt");

    let mut username_file = match username_file_result {
        Ok(file) => file,
        Err(e) => return Err(e),
    };

    let mut username = String::new();

    match username_file.read_to_string(&mut username) {
        Ok(_) => Ok(username),
        Err(e) => Err(e),
    }
}

```

Esta función se puede escribir de una manera mucho más corta, pero vamos a empezar por hacer mucho de ella manualmente para explorar el manejo de errores; al final, mostraremos la forma más corta. Veamos primero el tipo de retorno de la función: `Result<String, io::Error>`. Esto significa que la función está devolviendo un valor del tipo `Result<T, E>` donde el parámetro genérico `T` se ha rellenado con el tipo concreto `String`, y el tipo genérico `E` se ha rellenado con el tipo concreto `io::Error`.

Si esta función tiene éxito sin ningún problema, el código que llama a esta función recibirá un valor `Ok` que contiene una `String` - el `username` que esta función leyó del archivo. Si esta función encuentra algún problema, el código que llama recibirá un valor `Err` que contiene una instancia de `io::Error` que contiene más información sobre cuáles fueron los problemas. Elegimos `io::Error` como el tipo de retorno de esta función porque eso sucede que es el tipo del valor de error devuelto de ambas operaciones que estamos llamando en el cuerpo de esta función que podrían fallar: la función `File::open` y el método `read_to_string`.

El cuerpo de la función comienza llamando a la función `File::open`. Entonces manejamos el valor `Result` con una expresión `match` similar a la del Listado 9-4. Si `File::open` tiene éxito, el archivo manejador en el patrón de variable `file` se convierte en el valor en la variable de patrón mutable `username_file` y la función continúa. En el caso de `Err`, en lugar de llamar a `panic!`, usamos la palabra clave `return` para devolver temprano la función por completo y pasar el valor de error de `File::open`, ahora en la variable de patrón `e`, de vuelta al código que llama a esta función como el valor de error de esta función.

Entonces, si tenemos un manejador de archivo en `username_file`, la función crea un nuevo `String` en la variable `username` y llama al método `read_to_string` en el manejador de archivo en `username_file` para leer el contenido del archivo en `username`. El método `read_to_string` también devuelve un `Result` porque podría fallar, incluso si `File::open` tuvo éxito. Así que necesitamos otro `match` para manejar ese `Result`: si `read_to_string` tiene éxito, entonces nuestra función ha tenido éxito, y devolvemos el nombre de usuario del archivo que ahora está en `username` envuelto en un `Ok`. Si `read_to_string` falla, devolvemos el valor de error de la misma manera que devolvimos el valor de error en el `match` que manejó el valor de retorno de

`File::open`. Sin embargo, no necesitamos decir explícitamente `return`, porque esta es la última expresión de la función.

El código que llama a este código se encargará de obtener un valor `Ok` que contiene un nombre de usuario o un valor `Err` que contiene un `io::Error`. Es responsabilidad del código que llama decidir qué hacer con esos valores. Si el código que llama obtiene un valor `Err`, podría llamar a `panic!` y bloquear el programa, usar un nombre de usuario predeterminado o buscar el nombre de usuario en algún lugar que no sea un archivo, por ejemplo. No tenemos suficiente información sobre lo que el código que llama realmente está tratando de hacer, por lo que propagamos toda la información de éxito o error hacia arriba para que la maneje apropiadamente.

Este patrón de propagación de errores es tan común en Rust que Rust proporciona el operador de interrogación `?` para hacer esto más fácil.

Un atajo para propagar errores: El operador `?`

El listado 9-7 muestra una implementación de `read_username_from_file` que tiene la misma funcionalidad que en el Listado 9-6, pero esta implementación utiliza el operador `?`.

```
use std::fs::File;
use std::io::{self, Read};

fn read_username_from_file() -> Result<String, io::Error> {
    let mut username_file = File::open("hello.txt")?;
    let mut username = String::new();
    username_file.read_to_string(&mut username)?;
    Ok(username)
}
```

El `?` colocado después de un valor `Result` se define para funcionar de casi la misma manera que las expresiones `match` que definimos para manejar los valores `Result` en el listado 9-6. Si el valor de `Result` es un `Ok`, el valor dentro del `Ok` se devolverá de esta expresión, y el programa continuará. Si el valor es un `Err`, el `Err` se devolverá de toda la función como si hubiéramos usado la palabra clave `return` para que el valor de error se propague al código que llama.

Hay una diferencia entre lo que hace la expresión `match` del listado 9-6 y lo que hace el operador `?`: los valores de error que tienen el operador `?` llamado en ellos pasan a través de la función `from`, definida en el trait `From` en la biblioteca estándar, que se usa para convertir valores de un tipo a otro. Cuando el operador `?` llama a la función `from`, el tipo de error recibido se convierte en el tipo de error definido en el tipo de retorno de la función actual. Esto es útil cuando una función devuelve un tipo de error para representar todas las formas en que una función podría fallar, incluso si las partes podrían fallar por muchas razones diferentes.

Por ejemplo, podríamos cambiar la función `read_username_from_file` en el listado 9-7 para devolver un tipo de error personalizado llamado `OurError` que definimos. Si también definimos `impl From<io::Error> for OurError` para construir una instancia de `OurError` a partir de un

`io::Error`, entonces el operador `?` llama en el cuerpo de `read_username_from_file` llamará a `from` y convertirá los tipos de error sin necesidad de agregar más código a la función.

En el contexto del listado 9-7, el `?` al final de la llamada a `File::open` devolverá el valor dentro de un `Ok` a la variable `username_file`. Si ocurre un error, el `?` operador devolverá temprano toda la función y dará cualquier valor `Err` al código que llama. Lo mismo se aplica al `?` al final de la llamada a `read_to_string`.

El operador `?` elimina mucho código repetitivo y realiza esta función de implementación más simple. Incluso podríamos acortar aún más este código encadenando llamadas de método inmediatamente después del `?`, como se muestra en el Listado 9-8.

```
use std::fs::File;
use std::io::{self, Read};

fn read_username_from_file() -> Result<String, io::Error> {
    let mut username = String::new();

    File::open("hello.txt")?.read_to_string(&mut username)?;

    Ok(username)
}
```

Hemos movido la creación del nuevo `String` en `username` al principio de la función; esa parte no ha cambiado. En lugar de crear una variable `username_file`, hemos encadenado la llamada a `read_to_string` directamente sobre el resultado de `File::open("hello.txt")?`. Todavía tenemos un `?` al final de la llamada a `read_to_string`, y todavía devolvemos un valor `Ok` que contiene `username` cuando tanto `File::open` como `read_to_string` tienen éxito en lugar de devolver errores. La funcionalidad es nuevamente la misma que en el listado 9-6 y el listado 9-7; esta es solo una forma diferente y más ergonómica de escribirla.

El listado 9-9 muestra una forma de hacer esto aún más conciso usando `fs::read_to_string`.

```
use std::fs;
use std::io;

fn read_username_from_file() -> Result<String, io::Error> {
    fs::read_to_string("hello.txt")
}
```

Leer un archivo en un `String` es una operación bastante común, por lo que la biblioteca estándar proporciona la conveniente función `fs::read_to_string` que abre el archivo, crea un nuevo `String`, lee el contenido del archivo, coloca el contenido en ese `String` y lo devuelve. Por supuesto, usar `fs::read_to_string` no nos da la oportunidad de explicar todo el manejo de errores, por lo que lo hicimos de la manera más larga primero.

Donde se puede usar el operador ?

El operador `?` solo puede usarse en funciones cuyo tipo de retorno sea compatible con el valor que se usa con el operador `?`. Porque el operador `?` está definido para realizar una devolución temprana de un valor de la función, de la misma manera que la expresión `match` que definimos en el listado 9-6. En el listado 9-6, el `match` estaba usando un valor `Result`, y el brazo de devolución temprana devolvió un valor `Err(e)`. El tipo de retorno de la función debe ser un `Result` para que sea compatible con este `return`.

En el listado 9-10, veamos el error que obtendremos si usamos el operador `?` en una función `main` con un tipo de retorno incompatible con el tipo de valor que usamos `?`:

```
use std::fs::File;

fn main() {
    let greeting_file = File::open("hello.txt");
}
```



Este código abre un archivo, que puede fallar. El operador `?` sigue el valor `Result` devuelto por `File::open`, pero esta función `main` tiene el tipo de retorno de `()`, no `Result`. Cuando compilamos este código, obtenemos el siguiente mensaje de error:

```
$ cargo run
   Compiling error-handling v0.1.0 (file:///projects/error-handling)
error[E0277]: the `?` operator can only be used in a function that returns `Result`
or `Option` (or another type that implements `FromResidual`)
  --> src/main.rs:4:48
   |
3  | fn main() {
   | ----- this function should return `Result` or `Option` to accept `?`
4  |     let greeting_file = File::open("hello.txt");
   |                                     ^ cannot use the `?` operator in
a function that returns `()`
   |
   = help: the trait `FromResidual<Result<Infallible, std::io::Error>>` is not
implemented for `()`
help: consider adding return type
   |
3 ~ fn main() -> Result<(), Box<dyn std::error::Error>> {
4 |     let greeting_file = File::open("hello.txt");
5 +     Ok(())
   |
```

```
For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `error-handling` (bin "error-handling") due to 1 previous
error
```

Este error señala que solo podemos usar el operador `?` en una función que devuelve `Result` o `Option` o en cualquier otro tipo que implemente `FromResidual`.

Para corregir el error, tienes dos opciones. Una opción es cambiar el tipo de retorno de tu función para que sea compatible con el valor que estás usando el operador `?` mientras no

tengas restricciones que lo impidan. La otra opción es usar un `match` o uno de los métodos `Result<T, E>` para manejar el `Result<T, E>` de la manera que sea apropiada.

El mensaje de error también menciona que el operador `?` también se puede usar con valores `Option<T>`. Al igual que con el uso de `?` en `Result`, solo puedes usar `?` en `Option` en una función que devuelve `Option`. El comportamiento del operador `?` cuando se llama en un `Option<T>` es similar a su comportamiento cuando se llama en un `Result<T, E>`: si el valor es `None`, el `None` se devolverá temprano desde la función en ese punto. Si el valor es `Some`, el valor dentro de `Some` es el valor resultante de la expresión y la función continúa. El listado 9-11 tiene un ejemplo de una función que encuentra el último carácter de la primera línea en el texto dado:

```
fn last_char_of_first_line(text: &str) -> Option<char> {  
    text.lines().next()?.chars().last()  
}
```

Esta función devuelve `Option<char>` porque es posible que haya un carácter allí, pero también es posible que no lo haya. Este código toma el argumento de string slice `text` y llama al método `lines` en él, que devuelve un iterador sobre las líneas en el string. Debido a que esta función quiere examinar la primera línea, llama a `next` en el iterador para obtener el primer valor del iterador. Si `text` es un string vacío, esta llamada a `next` devolverá `None`, en cuyo caso usamos `?` para detener y devolver `None` desde `last_char_of_first_line`. Si `text` no es un string vacío, `next` devolverá un valor `Some` que contiene un string slice de la primera línea en `text`.

El `?` extrae el string slice, y podemos llamar a `chars` en ese string slice para obtener un iterador de sus caracteres. Estamos interesados en el último carácter en esta primera línea, por lo que llamamos a `last` para devolver el último elemento en el iterador. Esto es un `Option` porque es posible que la primera línea sea el string vacío, por ejemplo, si `text` comienza con una línea en blanco pero tiene caracteres en otras líneas, como en `"\nhi"`. Sin embargo, si hay un último carácter en la primera línea, se devolverá en la variante `Some`. El operador `?` en el medio nos da una forma concisa de expresar esta lógica, lo que nos permite implementar la función en una línea. Si no pudiéramos usar el operador `?` en `Option`, tendríamos que implementar esta lógica usando más llamadas de método o una expresión `match`.

Ten en cuenta que puedes usar el operador `?` en una función que devuelve `Result` y puedes usar el operador `?` en una función que devuelve `Option`, pero no puedes mezclar y combinar. El operador `?` no convertirá automáticamente un `Result` en un `Option` o viceversa; en esos casos, puedes usar métodos como el método `ok` en `Result` o el método `ok_or` en `Option` para hacer la conversión explícitamente.

Hasta ahora, todas las funciones `main` que hemos usado devuelven `()`. La función `main` es especial porque es el punto de entrada y salida de los programas ejecutables, y hay restricciones sobre cuál puede ser su tipo de retorno para que los programas se comporten como se espera.

Por suerte, `main` también puede devolver un `Result<(), E>`. El Listado 9-12 tiene el código del listado 9-10, pero hemos cambiado el tipo de retorno de `main` para que sea `Result<(), Box<dyn Error>>` y hemos agregado un valor de retorno `ok(())` al final. Este código ahora se compilará:

```

use std::error::Error;
use std::fs::File;

fn main() -> Result<(), Box<dyn Error>> {
    let greeting_file = File::open("hello.txt"?);

    Ok(())
}

```

El `Box<dyn Error>` tipo es un *trait object*, que hablaremos en la sección “[Usando Trait Objects que permiten valores de diferentes tipos](#)” en el Capítulo 18. Por ahora, puedes leer `Box<dyn Error>` para significar “cualquier tipo de error”. Usar `?` en un valor `Result` en una función `main` con el tipo de error `Box<dyn Error>` está permitido, porque permite que cualquier valor `Err` se devuelva temprano. A pesar de que el cuerpo de esta función `main` solo devolverá errores de tipo `std::io::Error`, al especificar `Box<dyn Error>`, esta firma seguirá siendo correcta incluso si se agrega más código que devuelva otros errores al cuerpo de `main`.

Cuando una función `main` devuelve un `Result`, el ejecutable puede salir con un valor de `0` si `main` devuelve `Ok(())` y saldrá con un valor distinto de `0` si `main` devuelve un `Err`. Los ejecutables escritos en C devuelven enteros cuando salen: los programas que salen con éxito devuelven el entero `0`, y los programas que devuelven un error devuelven algún entero distinto de `0`. Rust también devuelve enteros de ejecutables para ser compatibles con esta convención.

La función `main` puede devolver cualquier tipo que implemente el trait `std::process::Termination`, que incluye una función `report` que devuelve un `ExitCode`. Consulta la documentación de la biblioteca estándar para obtener más información sobre la implementación del trait `Termination` para tus propios tipos.

Ahora que hemos discutido los detalles de llamar a `panic!` o devolver `Result`, volvamos al tema de cómo decidir cuál es apropiado usar en qué casos.

panic! o no panic!

Entonces, ¿cómo decides cuándo debes llamar a `panic!` y cuándo debes devolver `Result`? Cuando el código entra en panic, no hay forma de recuperarse. Podrías llamar a `panic!` para cualquier situación de error, ya sea que haya una forma posible de recuperarse o no, pero entonces estás tomando la decisión de que una situación es irreparable en nombre del código que llama. Cuando eliges devolver un valor `Result`, le das al código que llama opciones. El código que llama podría elegir intentar recuperarse de una manera que sea apropiada para su situación, o podría decidir que un valor `Err` en este caso es irreparable, por lo que puede llamar a `panic!` y convertir su error recuperable en uno irreparable. Por lo tanto, devolver `Result` es una buena opción predeterminada cuando estás definiendo una función que podría fallar.

En situaciones como ejemplos, código de prototipo y pruebas, es más apropiado escribir código que entre en panic en lugar de devolver un `Result`. Veamos por qué, luego discutiremos situaciones en las que el compilador no puede darse cuenta de que la falla es imposible, pero tú como humano puedes. El capítulo concluirá con algunas pautas generales sobre cómo decidir si entrar en panic en el código de la biblioteca.

Ejemplos, código de prototipo y test

Cuando estás escribiendo un ejemplo para ilustrar algún concepto, también incluir código de manejo de errores robusto puede hacer que el ejemplo sea menos claro. En los ejemplos, se entiende que una llamada a un método como `unwrap` que podría entrar en panic se entiende como un marcador de posición para la forma en que desea que su aplicación maneje los errores, que puede diferir según lo que el resto de su código está haciendo.

De manera similar, los métodos `unwrap` y `expect` son muy útiles cuando se prototipa, antes de que estés listo para decidir cómo manejar los errores. Dejan marcadores claros en tu código para cuando estés listo para hacer que tu programa sea más robusto.

Si una llamada a un método falla en una prueba, querrás que toda la prueba falle, incluso si ese método no es la funcionalidad en prueba. Debido a que `panic!` es la forma en que una prueba se marca como fallida, llamar a `unwrap` o `expect` es exactamente lo que debería suceder.

Casos en los que tienes mas informacion que el compilador

También sería apropiado llamar a `unwrap` o `expect` cuando tienes alguna otra lógica que garantiza que el `Result` tendrá un valor `Ok`, pero la lógica no es algo que el compilador entiende. Aún tendrás un valor `Result` que debes manejar: la operación que estás llamando aún tiene la posibilidad de fallar en general, incluso si es lógicamente imposible en tu situación particular. Si puedes asegurar inspeccionando manualmente el código que nunca tendrás una variante `Err`, es perfectamente aceptable llamar a `unwrap`, e incluso mejor documentar la razón por la que crees que nunca tendrás una variante `Err` en el texto de `expect`. Aquí hay un ejemplo:

```
use std::net::IpAddr;

let home: IpAddr = "127.0.0.1"
    .parse()
    .expect("Hardcoded IP address should be valid");
```

Aquí estamos creando una instancia `IpAddr` analizando una cadena codificada. Podemos ver que `127.0.0.1` es una dirección IP válida, por lo que es aceptable usar `expect` aquí. Sin embargo, tener una cadena válida codificada no cambia el tipo de retorno del método `parse`: aún obtenemos un valor `Result`, y el compilador aún nos hará manejar el `Result` como si la variante `Err` fuera una posibilidad porque el compilador no es lo suficientemente inteligente como para ver que esta cadena es siempre una dirección IP válida. Si la cadena de dirección IP proviniera de un usuario en lugar de estar codificada en el programa y, por lo tanto, *tuviera* una posibilidad de falla, definitivamente querríamos manejar el `Result` de una manera más robusta en su lugar. Mencionar la suposición de que esta dirección IP está codificada nos indicará que cambiemos `expect` a un mejor código de manejo de errores si en el futuro necesitamos obtener la dirección IP de otra fuente.

Pautas para el manejo de errores

Es aconsejable que tu código entre en `panic` cuando sea posible que tu código termine en un estado incorrecto. En este contexto, un *estado incorrecto* es cuando se ha roto alguna suposición, garantía, contrato o invariante, como cuando se pasan valores no válidos, valores contradictorios o valores faltantes a tu código, más uno o más de los siguientes:

- El mal estado es algo inesperado, a diferencia de algo que probablemente suceda ocasionalmente, como un usuario que ingresa datos en el formato incorrecto.
- Tu código después de este punto debe confiar en no estar en este mal estado, en lugar de verificar el problema en cada paso.
- No hay una buena manera de codificar esta información en los tipos que usas. Trabajaremos a través de un ejemplo de lo que queremos decir en la sección [“Codificación de estados y comportamientos como tipos”](#) del Capítulo 18.

Si alguien llama a tu código y pasa valores que no tienen sentido, es mejor devolver un error si puedes para que el usuario de la biblioteca pueda decidir qué hacer en ese caso. Sin embargo, en los casos en que continuar podría ser inseguro o dañino, la mejor opción podría ser llamar a `panic!` y alertar a la persona que usa tu biblioteca sobre el error en su código para que puedan solucionarlo durante el desarrollo. De manera similar, `panic!` a menudo es apropiado si estás llamando a un código externo que está fuera de tu control y devuelve un estado no válido que no tienes forma de solucionar.

Sin embargo, cuando se espera que falle, es más apropiado devolver un `Result` que hacer una llamada a `panic!`. Los ejemplos incluyen un analizador que recibe datos con formato incorrecto o una solicitud HTTP que devuelve un estado que indica que has alcanzado un límite de velocidad. En estos casos, devolver un `Result` indica que el fallo es una posibilidad esperada que el código llamado decidirá cómo manejarlo.

Cuando tu código realiza una operación que podría poner a un usuario en riesgo si se llama con valores no válidos, tu código debe verificar primero que los valores sean válidos y entrar en `panic` si los valores no son válidos. Esto es principalmente por razones de seguridad: intentar operar con datos no válidos puede exponer tu código a vulnerabilidades. Esta es la razón principal por la que la biblioteca estándar llamará a `panic!` si intentas un acceso a memoria fuera de los límites: intentar acceder a la memoria que no pertenece a la estructura de datos actual es un problema de seguridad común. Las funciones suelen tener *contratos*: su comportamiento solo está garantizado si las entradas cumplen con requisitos particulares. Entrar en `panic` cuando se viola el contrato tiene sentido porque una violación del contrato siempre indica un error del lado del llamador y no es un tipo de error que desees que el código llamado tenga que manejar explícitamente. De hecho, no hay una manera razonable para que el código de llamada se recupere; los programadores que llaman deben corregir el código. Los contratos para una función, especialmente cuando una violación causará un `panic`, deben explicarse en la documentación de la API de la función.

Sin embargo, tener muchas comprobaciones de errores en todas tus funciones sería verboso y molesto. Afortunadamente, puedes usar el sistema de tipos de Rust (y, por lo tanto, la comprobación de tipos realizada por el compilador) para hacer muchas de las comprobaciones por ti. Si tu función tiene un tipo particular como parámetro, puedes proceder con la lógica de tu código sabiendo que el compilador ya se ha asegurado de que tengas un valor válido. Por ejemplo, si tienes un tipo en lugar de un `Option`, tu programa espera tener *algo* en lugar de *nada*. Tu código entonces no tiene que manejar dos casos para las variantes `Some` y `None`: solo tendrá un caso para tener definitivamente un valor. El código que intenta pasar nada a tu función ni siquiera se compilará, por lo que tu función no tiene que verificar ese caso en tiempo de ejecución. Otro ejemplo es usar un tipo de entero sin signo como `u32`, que garantiza que el parámetro nunca sea negativo.

Creacion de tipos personalizados para validacion

Tomemos la idea de usar el sistema de tipos de Rust para garantizar que tengamos un valor válido un paso más allá y veamos cómo crear un tipo personalizado para validación. Recuerda el juego de adivinanzas en el Capítulo 2 en el que nuestro código le pidió al usuario que adivinara un número entre 1 y 100. Nunca validamos que la suposición del usuario estuviera entre esos números antes de verificarla con nuestro número secreto; solo validamos que la suposición fuera positiva. En este caso, las consecuencias no fueron muy graves: nuestra salida de “Demasiado alto” o “Demasiado bajo” seguiría siendo correcta. Pero sería una mejora útil guiar al usuario hacia suposiciones válidas y tener un comportamiento diferente cuando un usuario adivina un número que está fuera del rango en comparación con cuando un usuario escribe, por ejemplo, letras en su lugar.

Una forma de hacer esto sería analizar la suposición como un `i32` en lugar de solo un `u32` para permitir números potencialmente negativos, y luego agregar una verificación de que el número esté en el rango, de esta manera:

```

loop {
    // --snip--

    let guess: i32 = match guess.trim().parse() {
        Ok(num) => num,
        Err(_) => continue,
    };

    if guess < 1 || guess > 100 {
        println!("The secret number will be between 1 and 100.");
        continue;
    }

    match guess.cmp(&secret_number) {
        // --snip--
    }
}

```

La expresión `if` verifica si nuestro valor está fuera del rango, le dice al usuario sobre el problema y llama a `continue` para iniciar la siguiente iteración del ciclo y pedir otra suposición. Después de la expresión `if`, podemos continuar con las comparaciones entre `guess` y el número secreto sabiendo que `guess` está entre 1 y 100.

Sin embargo, esta no es una solución ideal: si fuera absolutamente crítico que el programa solo operara en valores entre 1 y 100, y tuviera muchas funciones con este requisito, tener una verificación como esa en cada función sería tedioso (y podría afectar el rendimiento).

En su lugar, podemos crear un nuevo tipo y poner las verificaciones en una función para crear una instancia del tipo en lugar de repetir las verificaciones en cada función. De esa manera, es seguro que las funciones utilicen el nuevo tipo en sus firmas y utilicen los valores que reciben con confianza. El Listado 9-13 muestra una forma de definir un tipo `Guess` que solo creará una instancia de `Guess` si la función `new` recibe un valor entre 1 y 100.

```

pub struct Guess {
    value: i32,
}

impl Guess {
    pub fn new(value: i32) -> Guess {
        if value < 1 || value > 100 {
            panic!("Guess value must be between 1 and 100, got {value}.");
        }

        Guess { value }
    }

    pub fn value(&self) -> i32 {
        self.value
    }
}

```

Ten en cuenta que este código en `src/guessing_game.rs` depende de agregar una declaración de módulo `mod guessing_game;` en `src/lib.rs`, la cual no hemos mostrado aquí. Con este nuevo

archivo de modulo, definimos un struct en el modulo llamado `Guess` que tiene un campo llamado `value` que contiene un `i32`. Aquí es donde se almacenará el número.

Luego implementamos una función asociada llamada `new` en `Guess` que crea instancias de valores `Guess`. La función `new` está definida para tener un parámetro llamado `value` de tipo `i32` y para devolver un `Guess`. El código en el cuerpo de la función `new` prueba `value` para asegurarse de que esté entre 1 y 100. Si `value` no pasa esta prueba, hacemos una llamada `panic!`, que alertará al programador que está escribiendo el código de llamada que tiene un error que debe corregir, porque crear un `Guess` con un `value` fuera de este rango violaría el contrato en el que `Guess::new` se basa. Las condiciones en las que `Guess::new` podría entrar en pánico deben discutirse en la documentación de la API de cara al público; cubriremos las convenciones de documentación que indican la posibilidad de un `panic!` en la documentación de la API que creas en el Capítulo 14. Si `value` pasa la prueba, creamos un nuevo `Guess` con su campo `value` establecido en el `value` y devolvemos el `Guess`.

A continuación, implementamos un método llamado `value` que toma prestado `self`, no tiene otros parámetros y devuelve un `i32`. Este tipo de método se llama a veces *getter*, porque su propósito es obtener algunos datos de sus campos y devolverlos. Este método público es necesario porque el campo `value` del struct `Guess` es privado. Es importante que el campo `value` sea privado para que el código que usa el struct `Guess` no pueda establecer `value` directamente: el código fuera del módulo `guessing_game` *debe* usar la función `Guess::new` para crear una instancia de `Guess`, lo que garantiza que no hay forma de que un `Guess` tenga un `value` que no haya sido verificado por las condiciones en la función `Guess::new`.

Una función que tiene un parámetro o devuelve solo números entre 1 y 100 podría entonces declarar en su firma que toma o devuelve un `Guess` en lugar de un `i32` y no necesitaría hacer ninguna verificación adicional en su cuerpo.

Resumen

Las características de manejo de errores de Rust están diseñadas para ayudarte a escribir un código más robusto. La macro `panic!` indica que tu programa está en un estado que no puede manejar y te permite indicarle al proceso que se detenga en lugar de intentar continuar con valores no válidos o incorrectos. El enum `Result` usa el sistema de tipos de Rust para indicar que las operaciones pueden fallar de una manera que tu código podría recuperar. Puedes usar `Result` para decirle al código que llama a tu código que necesita manejar el éxito o el error de manera potencial. Usar `panic!` y `Result` en las situaciones apropiadas hará que tu código sea más confiable ante los problemas inevitables.

Ahora que has visto formas útiles en que la biblioteca estándar usa generics con los enums `Option` y `Result`, hablaremos sobre cómo funcionan los generics y cómo puedes usarlos en tu código.

Tipos Genéricos, Traits y Lifetimes

Cada lenguaje de programación tiene herramientas para manejar eficazmente la duplicación de conceptos. En Rust, una de esas herramientas son los *genéricos*: sustitutos abstractos de tipos concretos u otras propiedades. Podemos expresar el comportamiento de los genéricos o cómo se relacionan con otros genéricos sin saber qué estará en su lugar cuando se compile y ejecute el código.

Las funciones pueden tomar parámetros de algún tipo genérico, en lugar de un tipo concreto como `i32` o `String`, de la misma manera que una función toma parámetros con valores desconocidos para ejecutar el mismo código en múltiples valores concretos. De hecho, ya hemos usado genéricos en el Capítulo 6 con `Option<T>`, Capítulo 8 con `Vec<T>` y `HashMap<K, V>`, y Capítulo 9 con `Result<T, E>`. ¡En este capítulo, explorará cómo definir sus propios tipos, funciones y métodos con genéricos!

Primero, revisaremos cómo extraer una función para reducir la duplicación de código. Luego usaremos la misma técnica para hacer una función genérica a partir de dos funciones que difieren solo en los tipos de sus parámetros. También explicaremos cómo usar tipos genéricos en definiciones de structs y enums.

Entonces aprenderás cómo usar *traits* para definir el comportamiento de una manera genérica. Puedes combinar traits con tipos genéricos para restringir un tipo genérico para que acepte solo aquellos tipos que tienen un comportamiento particular, en lugar de cualquier tipo.

Finalmente, discutiremos *lifetimes*: una variedad de genéricos que le dan al compilador información sobre cómo se relacionan las referencias entre sí. Lifetimes nos permiten darle al compilador suficiente información sobre los valores prestados para que pueda garantizar que las referencias serán válidas en más situaciones de las que podría sin nuestra ayuda.

Eliminando la duplicación extrayendo una función

Los genéricos nos permiten reemplazar tipos específicos con un marcador de posición que representa múltiples tipos para eliminar la duplicación de código. Antes de sumergirnos en la sintaxis de los genéricos, veamos primero cómo eliminar la duplicación de código de una manera que no involucre tipos genéricos extrayendo una función que reemplace valores específicos con un marcador de posición que represente múltiples valores. ¡Luego aplicaremos la misma técnica para extraer una función genérica! Al observar cómo reconocer el código duplicado que puede usar en una función, comenzará a reconocer el código duplicado que puede usar en los genéricos.

Comenzamos con un corto programa en el listado 10-1 que encuentra el número más grande en una lista.


```
fn main() {
    let number_list = vec![34, 50, 25, 100, 65];

    let mut largest = &number_list[0];

    for number in &number_list {
        if number > largest {
            largest = number;
        }
    }

    println!("The largest number is {largest}");
}
```

Almacenamos una lista de enteros en la variable `number_list` y colocamos una referencia al primer número de la lista en una variable llamada `largest`. Luego iteramos a través de todos los números de la lista, y si el número actual es mayor que el número almacenado en `largest`, reemplazamos la referencia en esa variable. Sin embargo, si el número actual es menor o igual al número más grande visto hasta ahora, la variable no cambia, y el código pasa al siguiente número de la lista. Después de considerar todos los números de la lista, `largest` debería hacer referencia al número más grande, que en este caso es 100.

Ahora se nos ha encargado encontrar el número más grande en dos listas de números. Para hacerlo, podemos duplicar el código en el listado 10-1 y usar la misma lógica en dos lugares diferentes en el programa, como se muestra en el listado 10-2.

```
fn main() {
    let number_list = vec![34, 50, 25, 100, 65];

    let mut largest = &number_list[0];

    for number in &number_list {
        if number > largest {
            largest = number;
        }
    }

    println!("The largest number is {largest}");

    let number_list = vec![102, 34, 6000, 89, 54, 2, 43, 8];

    let mut largest = &number_list[0];

    for number in &number_list {
        if number > largest {
            largest = number;
        }
    }

    println!("The largest number is {largest}");
}
```

Aunque este código funciona, duplicar el código es tedioso y propenso a errores. También tenemos que recordar actualizar el código en varios lugares cuando queremos cambiarlo.

Para eliminar esta duplicación, crearemos una abstracción definiendo una función que opera en cualquier lista de enteros que se pase en un parámetro. Esta solución hace que nuestro código sea más claro y nos permite expresar el concepto de encontrar el número más grande en una lista de forma abstracta.

En el listado 10-3, extraemos el código que encuentra el mayor número en una función llamada `largest`. Luego llamamos a la función para encontrar el mayor número en las dos listas del listado 10-2. También podríamos usar la función en cualquier otra lista de valores `i32` que podríamos tener en el futuro.

```
fn largest(list: &[i32]) -> i32 {
    let mut largest = list[0];

    for item in list {
        if item > largest {
            largest = item;
        }
    }

    largest
}

fn main() {
    let number_list = vec![34, 50, 25, 100, 65];

    let result = largest(&number_list);
    println!("The largest number is {result}");

    let number_list = vec![102, 34, 6000, 89, 54, 2, 43, 8];

    let result = largest(&number_list);
    println!("The largest number is {result}");
}
```

La función `largest` tiene un parámetro llamado `list`, que representa cualquier slice de valores `i32` que podríamos pasar a la función. Como resultado, cuando llamamos a la función, el código se ejecuta en los valores específicos que pasamos.

En resumen, estos son los pasos que tomamos para cambiar el código del listado 10-2 al listado 10-3:

1. Identificar código duplicado.
2. Extraer el código duplicado en el cuerpo de la función y especificar las entradas y salidas de ese código en la firma de la función.
3. Actualizar las dos instancias de código duplicado para llamar a la función en su lugar.

A continuación, usaremos estos mismos pasos con los genéricos para reducir la duplicación de código. De la misma manera que el cuerpo de la función puede operar en una `list` abstracta en lugar de valores específicos, los genéricos permiten que el código opere en tipos abstractos.

Por ejemplo, digamos que teníamos dos funciones: una que encuentra el mayor elemento en un slice de valores `i32` y otra que encuentra el mayor elemento en un slice de valores `char`. ¿Cómo eliminaríamos esa duplicación? ¡Averigüémoslo!

Tipos de Datos Genéricos

Utilizamos genéricos para crear definiciones para elementos como firmas de funciones o structs, que luego podemos usar con muchos tipos de datos concretos diferentes. Primero veamos cómo definir funciones, structs, enums y métodos usando genéricos. Luego discutiremos cómo los genéricos afectan el rendimiento del código.

Definiciones En Function

Al definir una función que usa genéricos, colocamos los genéricos en la firma de la función donde normalmente especificaríamos los tipos de datos de los parámetros y el valor de retorno. Hacerlo hace que nuestro código sea más flexible y brinda más funcionalidad a los llamadores de nuestra función al tiempo que evita la duplicación de código.

Continuando con nuestra función `largest`, el listado 10-4 muestra dos funciones que encuentran el valor más grande en un slice. Luego combinaremos estos en una sola función que usa genéricos.

```

fn largest_i32(list: &[i32]) -> &i32 {
    let mut largest = &list[0];

    for item in list {
        if item > largest {
            largest = item;
        }
    }

    largest
}

fn largest_char(list: &[char]) -> &char {
    let mut largest = &list[0];

    for item in list {
        if item > largest {
            largest = item;
        }
    }

    largest
}

fn main() {
    let number_list = vec![34, 50, 25, 100, 65];

    let result = largest_i32(&number_list);
    println!("The largest number is {result}");

    let char_list = vec!['y', 'm', 'a', 'q'];

    let result = largest_char(&char_list);
    println!("The largest char is {result}");
}

```

La función `largest_i32` es la que extrajimos en el listado 10-3 que encuentra el `i32` más grande en un slice. La función `largest_char` encuentra el `char` más grande en un slice. Los cuerpos de las funciones tienen el mismo código, así que eliminemos la duplicación introduciendo un parámetro de tipo genérico en una sola función.

Para parametrizar los tipos en una nueva función única, necesitamos nombrar el parámetro de tipo, tal como lo hacemos para los parámetros de valor de una función. Pero usaremos `T` porque, por convención, los nombres de los parámetros de tipo en Rust son cortos, a menudo solo una letra, y la convención de nomenclatura de tipo de Rust es UpperCamelCase. Abreviatura de "tipo", `T` es la opción predeterminada de la mayoría de los programadores de Rust.

Cuando usamos un parámetro en el cuerpo de la función, tenemos que declarar el nombre del parámetro en la firma para que el compilador sepa qué significa ese nombre. De manera similar, cuando usamos un nombre de parámetro de tipo en la firma de una función, tenemos que declarar el nombre del parámetro de tipo antes de usarlo. Para definir un genérico en la función `largest`, coloque las declaraciones de nombre de tipo dentro de corchetes angulares, `<>`, entre el nombre de la función y la lista de parámetros, así:

```
fn largest<T>(list: &[T]) -> &T {
```

Leemos esta definición como: la función `largest` es genérico sobre algún tipo `T`. Esta función tiene un parámetro llamado `list`, que es un slice de valores de tipo `T`. La función `largest` devolverá una referencia a un valor del mismo tipo `T`.

El listado 10-5 muestra la definición de la función `largest` combinada usando el tipo de datos genéricos en su firma. La lista también muestra cómo podemos llamar a la función con un slice de valores `i32` o valores `char`. Tenga en cuenta que este código aún no se compilará, pero lo arreglaremos más adelante en este capítulo.

```
fn largest<T>(list: &[T]) -> &T {
    let mut largest = &list[0];

    for item in list {
        if item > largest {
            largest = item;
        }
    }

    largest
}

fn main() {
    let number_list = vec![34, 50, 25, 100, 65];

    let result = largest(&number_list);
    println!("The largest number is {result}");

    let char_list = vec!['y', 'm', 'a', 'q'];

    let result = largest(&char_list);
    println!("The largest char is {result}");
}
```



Si compilamos este código ahora, obtendremos este error:

```
$ cargo run
   Compiling chapter10 v0.1.0 (file:///projects/chapter10)
error[E0369]: binary operation `>` cannot be applied to type `&T`
  --> src/main.rs:5:17
   |
5  |         if item > largest {
   |             ---- ^ ----- &T
   |             |
   |             &T
   |
help: consider restricting type parameter `T` with trait `PartialOrd`
   |
1  | fn largest<T: std::cmp::PartialOrd>(list: &[T]) -> &T {
   |               ++++++
```

For more information about this error, try ``rustc --explain E0369``.
error: could not compile `chapter10` (bin "chapter10") due to 1 previous error

El texto de ayuda menciona `std::cmp::PartialOrd`, que es un *trait*, y vamos a hablar de traits en la siguiente sección. Por ahora, sepa que este error indica que el cuerpo de `largest` no funcionará para todos los tipos posibles que podría ser `T`. Debido a que queremos comparar valores de tipo `T` en el cuerpo, solo podemos usar tipos cuyos valores se pueden ordenar. Para habilitar las comparaciones, la biblioteca estándar tiene el trait `std::cmp::PartialOrd` que puede implementar en tipos (consulte el Apéndice C para obtener más información sobre este trait). Para corregir el código del Listado 10-5, necesitaríamos seguir las sugerencia del texto de ayuda, restringir los tipos válidos para `T` solo a aquellos que implementan `PartialOrd`. El ejemplo entonces compilará, porque la biblioteca estándar implementa `PartialOrd` tanto en `i32` como en `char`.

Definiciones En Struct

También podemos definir structs para usar tipos genéricos en uno o más campos usando la sintaxis `<>`. El listado 10-6 define un struct `Point<T>` para contener valores `x` e `y` de cualquier tipo `T`.

```
struct Point<T> {
    x: T,
    y: T,
}

fn main() {
    let integer = Point { x: 5, y: 10 };
    let float = Point { x: 1.0, y: 4.0 };
}
```

La sintaxis para usar genéricos en las definiciones de structs es similar a la que se usa en las definiciones de funciones. Primero, declaramos el nombre del parámetro de tipo dentro de corchetes angulares, justo después del nombre del struct. Luego, usamos el tipo genérico en la definición del struct donde especificaríamos tipos de datos concretos.

Ten en cuenta que porque hemos usado un solo tipo genérico para definir `Point<T>`, esta definición dice que el struct `Point<T>` es genérico sobre algún tipo `T`, y los campos `x` e `y` son *ambos* ese mismo tipo, sea cual sea ese tipo. Si creamos una instancia de un `Point<T>` que tenga valores de diferentes tipos, como en el listado 10-7, nuestro código no se compilará.

```
struct Point<T> {
    x: T,
    y: T,
}

fn main() {
    let wont_work = Point { x: 5, y: 4.0 };
}
```



En este ejemplo, cuando asignamos el valor entero `5` a `x`, le decimos al compilador que el tipo genérico `T` será un entero para esta instancia de `Point<T>`. Luego, cuando especificamos `4.0` para `y`, que hemos definido para tener el mismo tipo que `x`, obtendremos un error de tipo incompatible como este:

```
$ cargo run
   Compiling chapter10 v0.1.0 (file:///projects/chapter10)
error[E0308]: mismatched types
  --> src/main.rs:7:38
   |
7  |         let wont_work = Point { x: 5, y: 4.0 };
   |                                   ^^^ expected integer, found floating-point
   |                                   number

For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.
error: could not compile `chapter10` (bin "chapter10") due to 1 previous error
```

Para definir un struct `Point` donde `x` e `y` son ambos genéricos pero podrían tener diferentes tipos, podemos usar múltiples parámetros de tipo genérico. Por ejemplo, en el listado 10-8, cambiamos la definición de `Point` para que sea genérico sobre los tipos `T` y `U` donde `x` es de tipo `T` e `y` es de tipo `U`.

```
struct Point<T, U> {
    x: T,
    y: U,
}

fn main() {
    let both_integer = Point { x: 5, y: 10 };
    let both_float = Point { x: 1.0, y: 4.0 };
    let integer_and_float = Point { x: 5, y: 4.0 };
}
```

¡Ahora todas las instancias de `Point` que se muestran se permiten! Puede usar tantos parámetros de tipo genérico en una definición como desee, pero usar más de unos pocos hace que su código sea difícil de leer. Si encuentra que necesita muchos tipos genéricos en su código, podría indicar que su código necesita reestructurarse en piezas más pequeñas.

Definiciones En Enum

Como hicimos con structs, podemos definir enums para contener tipos genéricos en sus variantes. Echemos otro vistazo al enum `Option<T>` que la biblioteca estándar proporciona, que usamos en el Capítulo 6:

```
enum Option<T> {
    Some(T),
    None,
}
```


Esta definición debería tener más sentido para ti ahora. Como puede ver, el enum `Option<T>` es genérico sobre el tipo `T` y tiene dos variantes: `Some`, que contiene un valor de tipo `T`, y `None`, que no contiene ningún valor. Al usar el enum `Option<T>`, podemos expresar el concepto abstracto de un valor opcional, y porque `Option<T>` es genérico, podemos usar esta abstracción sin importar el tipo del valor opcional.

Los enums también pueden usar múltiples tipos genéricos. La definición del enum `Result` que usamos en el Capítulo 9 es un ejemplo:

```
enum Result<T, E> {  
    Ok(T),  
    Err(E),  
}
```

El enum `Result` es un genérico en dos tipos, `T` y `E`. Tiene dos variantes: `Ok`, que contiene un valor de tipo `T`, y `Err`, que contiene un valor de tipo `E`. Esta definición es apropiada porque el significado de `Result` es que uno de estos dos tipos, `T` o `E`, será el tipo del valor que se devuelve cuando se produce un error o cuando se tiene éxito (devolviendo un valor de tipo `T`) o falla (devolviendo un valor de tipo `E`). De hecho, esta es la definición que usamos para abrir un archivo en el listado 9-3, donde `T` se llenó con el tipo `std::fs::File` cuando el archivo se abrió con éxito y `E` se llenó con el tipo `std::io::Error` cuando hubo problemas para abrir el archivo.

Cuando reconoces situaciones en tu código con múltiples definiciones de struct o enum que difieren solo en los tipos de los valores que contienen, puedes evitar la duplicación usando tipos genéricos en su lugar.

Definiciones En Method

Podemos implementar métodos en structs y enums y usar tipos genéricos en sus definiciones también. El listado 10-9 muestra el struct `Point<T>` que definimos en el listado 10-6 con un método llamado `x` implementado en él.

```
struct Point<T> {  
    x: T,  
    y: T,  
}  
  
impl<T> Point<T> {  
    fn x(&self) -> &T {  
        &self.x  
    }  
}  
  
fn main() {  
    let p = Point { x: 5, y: 10 };  
  
    println!("p.x = {}", p.x());  
}
```

Aquí, hemos definido un método llamado `x` en `Point<T>` que devuelve una referencia a la data en el campo `x`.

Ten en cuenta que tenemos que declarar `T` justo después de `impl` para que podamos usar `T` para especificar que estamos implementando métodos en el tipo `Point<T>`. Al declarar `T` como un tipo genérico después de `impl`, Rust puede identificar que el tipo en los corchetes angulares en `Point` es un tipo genérico en lugar de un tipo concreto. Podríamos haber elegido un nombre diferente para este parámetro genérico que el parámetro genérico declarado en la definición del struct, pero usar el mismo nombre es convencional. Los métodos escritos dentro de un `impl` que declara el tipo genérico se definirán en cualquier instancia del tipo, sin importar qué tipo concreto termine sustituyendo al tipo genérico.

También podemos especificar restricciones en los tipos genéricos al definir métodos en el tipo. Por ejemplo, podríamos implementar métodos solo en instancias de `Point<T>` con un tipo `f32` concreto en lugar de en instancias de `Point<T>` con cualquier tipo genérico. En el listado 10-10 usamos el tipo concreto `f32`, lo que significa que no declaramos ningún tipo después de `impl`.

```
impl Point<f32> {  
    fn distance_from_origin(&self) -> f32 {  
        (self.x.powi(2) + self.y.powi(2)).sqrt()  
    }  
}
```

Este código significa que el tipo `Point<f32>` tendrá un método `distance_from_origin` definido en él, y otros tipos de `Point<T>` que no sean de tipo `f32` no tendrán este método definido. El método mide qué tan lejos está nuestro punto del punto en las coordenadas (0.0, 0.0) y usa operaciones matemáticas que solo están disponibles para tipos de punto flotante.

Los parámetros de tipo genérico en una definición de struct no siempre son los mismos que los que usas en las firmas de métodos de ese mismo struct. El listado 10-11 usa los tipos genéricos `x1` e `y1` para el struct `Point` y `x2` `y2` para la firma del método `mixup` para hacer el ejemplo más claro. El método crea una nueva instancia de `Point` con el valor `x` del `self Point` (de tipo `x1`) y el valor `y` del `Point` pasado (de tipo `y2`).

```

struct Point<X1, Y1> {
    x: X1,
    y: Y1,
}

impl<X1, Y1> Point<X1, Y1> {
    fn mixup<X2, Y2>(self, other: Point<X2, Y2>) -> Point<X1, Y2> {
        Point {
            x: self.x,
            y: other.y,
        }
    }
}

fn main() {
    let p1 = Point { x: 5, y: 10.4 };
    let p2 = Point { x: "Hello", y: 'c' };

    let p3 = p1.mixup(p2);

    println!("p3.x = {}, p3.y = {}", p3.x, p3.y);
}

```

En `main`, hemos definido un `Point` que tiene un `i32` para `x` (con valor `5`) y un `f64` para `y` (con valor `10.4`). La variable `p2` es un `Point` struct que tiene un string slice para `x` (con valor `"Hello"`) y un `char` para `y` (con valor `c`). Llamar a `mixup` en `p1` con el argumento `p2` nos da `p3`, que tendrá un `i32` para `x`, porque `x` vino de `p1`. La variable `p3` tendrá un `char` para `y`, porque `y` vino de `p2`. La llamada al macro `println!` imprimirá `p3.x = 5, p3.y = c`.

El propósito de este ejemplo es demostrar una situación en la que algunos parámetros genérico se declaran con `impl` y otros se declaran con la definición del método. Aquí, los parámetros genérico `x1` e `y1` se declaran después de `impl` porque van con la definición del struct. Los parámetros genérico `x2` e `y2` se declaran después de `fn mixup`, porque solo son relevantes para el método.

Rendimiento de código usando genéricos

Quizás te estés preguntando si hay un costo de rendimiento al usar parámetros de tipo genérico. La buena noticia es que usar tipos genéricos no hará que tu programa se ejecute más lento de lo que lo haría con tipos concretos.

Rust logra esto realizando *monomorfización* del código usando genéricos en tiempo de compilación. *Monomorfización* es el proceso de convertir código genérico en código específico llenando los tipos concretos que se usan cuando se compila. En este proceso, el compilador hace lo contrario de los pasos que usamos para crear la función genérica en el listado 10-5: el compilador mira todos los lugares donde se llama el código genérico y genera código para los tipos concretos con los que se llama el código genérico.

Veamos como funciona esto usando el enum genérico de la biblioteca estándar `Option<T>`:

```
let integer = Some(5);  
let float = Some(5.0);
```

Cuando Rust compila este código, realiza monomorfización. Durante ese proceso, el compilador lee los valores que se han usado en las instancias de `option<T>` e identifica dos tipos de `option<T>`: uno es `i32` y el otro es `f64`. Como tal, expande la definición genérica de `option<T>` en dos definiciones especializadas a `i32` y `f64`, reemplazando así la definición genérica con las específicas.

La versión monomorfizada del código se ve similar al siguiente (el compilador usa nombres diferentes a los que estamos usando aquí para ilustración):

```
enum Option_i32 {  
    Some(i32),  
    None,  
}  
  
enum Option_f64 {  
    Some(f64),  
    None,  
}  
  
fn main() {  
    let integer = Option_i32::Some(5);  
    let float = Option_f64::Some(5.0);  
}
```

El genérico `option<T>` se reemplaza con las definiciones específicas creadas por el compilador. Debido a que Rust compila código genérico en código que especifica el tipo en cada instancia, no pagamos ningún costo de rendimiento por usar genéricos. Cuando el código se ejecuta, se comporta de la misma manera que si hubiéramos duplicado cada definición a mano. El proceso de monomorfización hace que los genéricos de Rust sean extremadamente eficientes en tiempo de ejecución.

Traits: Definiendo Comportamiento Compartido

Un *trait* define funcionalidad que un tipo particular tiene y puede compartir con otros tipos. Podemos usar traits para definir comportamiento compartido de una manera abstracta. Podemos usar *trait bounds* para especificar que un tipo genérico puede ser cualquier tipo que tenga cierto comportamiento.

Nota: Los traits son similares a una característica a menudo llamada *interfaces* en otros lenguajes, aunque con algunas diferencias. En español también se les conoce como *rasgos* pero en el libro intentaremos mantener la palabra clave sin traducir, no obstante creamos esta [encuesta](#) para futuras revisiones.

Definiendo un Trait

El comportamiento de un tipo consiste en los métodos que podemos llamar en ese tipo. Diferentes tipos comparten el mismo comportamiento si podemos llamar los mismos métodos en todos esos tipos. Las definiciones de traits son una manera de agrupar firmas de métodos para definir un conjunto de comportamientos necesarios para lograr algún propósito.

Por ejemplo, digamos que tenemos múltiples structs que contienen varios tipos y cantidades de texto: un struct `NewsArticle` que contiene una historia de noticias archivada en una ubicación particular y un `Tweet` que puede tener como máximo 280 caracteres junto con metadatos que indican si es un nuevo tweet, un retweet, o una respuesta a otro tweet.

Queremos hacer una biblioteca de agregación de medios llamada `aggregator` que puede mostrar resúmenes de datos que podrían estar almacenados en una instancia de `NewsArticle` o `Tweet`. Para hacer esto, necesitamos un resumen de cada tipo, y solicitaremos ese resumen llamando un método `summarize` en una instancia. El listado 10-12 muestra la definición de un trait `Summary` público que expresa este comportamiento.

```
pub trait Summary {  
    fn summarize(&self) -> String;  
}
```

Aquí, declaramos un trait usando la palabra clave `trait` y luego el nombre del trait, que en este caso es `Summary`. También hemos declarado el trait como `pub` para que los crates que dependen de este crate puedan hacer uso de este trait también, como veremos en algunos ejemplos. Dentro de las llaves curvas, declaramos las firmas de los métodos que describen los comportamientos de los tipos que implementan este trait, que en este caso es `fn summarize(&self) -> String`.

Después de la firma del método, en lugar de proporcionar una implementación dentro de llaves curvas, usamos un punto y coma. Cada tipo que implementa este trait debe proporcionar su propio comportamiento personalizado para el cuerpo del método. El compilador hará cumplir que cualquier tipo que tenga el trait `Summary` tendrá el método `summarize` definido con esta firma exactamente.

Un trait puede tener múltiples métodos en su cuerpo: las firmas de los métodos se enumeran una por línea y cada línea termina en un punto y coma.

Implementando un Trait en un Tipo

Ahora que hemos definido el trait `Summary`, podemos implementarlo en los tipos en nuestro agregador de medios. El listado 10-13 muestra una implementación del trait `Summary` en el struct `NewsArticle` que usa el encabezado, el autor y la ubicación para crear el valor de retorno de `summarize`. Para el struct `Tweet`, definimos `summarize` como el nombre de usuario seguido del texto completo del tweet, asumiendo que el contenido del tweet ya está limitado a 280 caracteres.

```
pub struct NewsArticle {
    pub headline: String,
    pub location: String,
    pub author: String,
    pub content: String,
}

impl Summary for NewsArticle {
    fn summarize(&self) -> String {
        format!("{}", by {} ({}), self.headline, self.author, self.location)
    }
}

pub struct SocialPost {
    pub username: String,
    pub content: String,
    pub reply: bool,
    pub repost: bool,
}

impl Summary for SocialPost {
    fn summarize(&self) -> String {
        format!("{}", self.username, self.content)
    }
}
```

Implementar un trait en un tipo es similar a implementar métodos regulares. La diferencia es que después de `impl`, ponemos el nombre del trait que queremos implementar, luego usamos la palabra clave `for`, y luego especificamos el nombre del tipo que queremos implementar el trait. Dentro del bloque `impl`, ponemos las firmas de los métodos que la definición del trait ha definido. En lugar de agregar un punto y coma después de cada firma, usamos llaves y llenamos el cuerpo del método con el comportamiento específico que queremos que los métodos del trait tengan para el tipo en particular.

Ahora que la biblioteca ha implementado el trait `Summary` en `NewsArticle` y `Tweet`, los usuarios de la biblioteca pueden llamar a los métodos de trait en las instancias de `NewsArticle` y `Tweet` en la misma forma en que llamamos a los métodos regulares. La única diferencia es que el usuario debe traer el trait al scope, así como los tipos. Aquí hay un ejemplo de cómo un crate binario podría usar nuestra biblioteca de `aggregator`:

```
use aggregator::{SocialPost, Summary};

fn main() {
    let post = SocialPost {
        username: String::from("horse_ebooks"),
        content: String::from(
            "of course, as you probably already know, people",
        ),
        reply: false,
        repost: false,
    };

    println!("1 new post: {}", post.summarize());
}
```

Este código imprime `1 new tweet: horse_ebooks: of course, as you probably already know, people`.

Otros crates que dependen de nuestro crate `aggregator` pueden usar el trait `Summary` en el ámbito para implementar `Summary` en sus propios tipos. Una restricción a tener en cuenta es que podemos implementar un trait en un tipo solo si ambos el trait o el tipo, o ambos, son local a nuestro crate. Por ejemplo, podemos implementar traits de la biblioteca estándar como `Display` en un tipo personalizado como `Tweet` como parte de nuestra funcionalidad de crate `aggregator`, porque el tipo `Tweet` es local a nuestro crate `aggregator`. También podemos implementar `Summary` en `Vec<T>` en nuestro crate `aggregator`, porque el trait `Summary` es local a nuestro crate `aggregator`.

Pero no podemos implementar traits externos en tipos externos. Por ejemplo, digamos que queremos implementar `Display` en `Vec<T>` como parte de nuestra funcionalidad de crate `aggregator`. Esto no es posible porque tanto `Display` como `Vec<T>` están definidos en la biblioteca estándar y no son locales a nuestro crate `aggregator`. La restricción de implementar un trait en un tipo solo si uno de ellos es local a nuestro crate es parte de una propiedad llamada *coherencia*, y más específicamente la *regla huérfana*, así llamada porque el tipo padre no está presente. Esta regla asegura que el código de otras personas no pueda romper su código y viceversa. Sin la regla, dos crates podrían implementar el mismo trait para el mismo tipo, y Rust no sabría qué implementación usar.

Implementaciones predeterminadas

A veces es útil tener un comportamiento predeterminado para algunos o todos los métodos en un trait en lugar de requerir implementaciones para todos los métodos en cada tipo. Luego, a medida que implementamos el trait en un tipo particular, podemos mantener o anular el comportamiento predeterminado para cada método.

En el listado 10-14, especificamos un string predeterminado para el método `summarize` del trait `Summary` en lugar de solo definir la firma del método, como hicimos en el listado 10-12.

```
pub trait Summary {  
    fn summarize(&self) -> String {  
        String::from("(Read more...)")  
    }  
}
```

Para usar una implementación predeterminada para resumir instancias de `NewsArticle`, especificamos un bloque `impl` vacío con `impl Summary for NewsArticle {}`.

Aunque ya no estamos definiendo el método `summarize` en `NewsArticle` directamente, hemos proporcionado una implementación predeterminada y especificado que `NewsArticle` implementa el trait `Summary`. Como resultado, todavía podemos llamar al método `summarize` en una instancia de `NewsArticle`, como esto:

```
let article = NewsArticle {  
    headline: String::from("Penguins win the Stanley Cup Championship!"),  
    location: String::from("Pittsburgh, PA, USA"),  
    author: String::from("Iceburgh"),  
    content: String::from(  
        "The Pittsburgh Penguins once again are the best \  
        hockey team in the NHL."  
    ),  
};  
  
println!("New article available! {}", article.summarize());
```

Este código imprime `New article available! (Read more...)`.

Crear una implementación predeterminada no requiere que cambiemos nada sobre la implementación de `Summary` en `Tweet` en el listado 10-13. La razón es que la sintaxis para anular una implementación predeterminada es la misma que la sintaxis para implementar un método de trait que no tiene una implementación predeterminada.

Las implementaciones predeterminadas pueden llamar otros métodos en el mismo trait, incluso si esos métodos no tienen una implementación predeterminada. De esta manera, un trait puede proporcionar una gran cantidad de funcionalidad útil y solo requiere que los implementadores especifiquen una pequeña parte de ella. Por ejemplo, podríamos definir el trait `Summary` para tener un método `summarize_author` cuya implementación es requerida, y luego definir un método `summarize` que tenga una implementación predeterminada que llame al método `summarize_author`:

```
pub trait Summary {  
    fn summarize_author(&self) -> String;  
  
    fn summarize(&self) -> String {  
        format!("(Read more from {}...)", self.summarize_author())  
    }  
}
```


Para usar esta versión de `Summary`, solo necesitamos definir `summarize_author` cuando implementamos el `trait` en un tipo:

```
impl Summary for SocialPost {
    fn summarize_author(&self) -> String {
        format!("@{}", self.username)
    }
}
```

Después de definir `summarize_author`, podemos llamar a `summarize` en instancias de la estructura `Tweet`, y la implementación predeterminada de `summarize` llamará a la definición de `summarize_author` que hemos proporcionado. Debido a que hemos implementado `summarize_author`, el `trait` `Summary` nos ha dado el comportamiento del método `summarize` sin requerirnos escribir más código.

```
let post = SocialPost {
    username: String::from("horse_ebooks"),
    content: String::from(
        "of course, as you probably already know, people",
    ),
    reply: false,
    repost: false,
};

println!("1 new post: {}", post.summarize());
```

Este código imprime `1 new tweet: (Read more from @horse_ebooks...)`.

Ten en cuenta que no es posible llamar a la implementación predeterminada desde una implementación primordial de ese mismo método.

Traits como parámetros

Ahora que sabes cómo definir e implementar `traits`, podemos explorar cómo usar `traits` para definir funciones que aceptan muchos tipos diferentes. Usaremos el `trait` `Summary` que implementamos en los tipos `NewsArticle` y `Tweet` en el listado 10-13 para definir una función `notify` que llama al método `summarize` en su parámetro `item`, que es de algún tipo que implementa el `trait` `Summary`. Para hacer esto, usamos la sintaxis `impl Trait`, como esto:

```
pub fn notify(item: &impl Summary) {
    println!("Breaking news! {}", item.summarize());
}
```

En lugar de un tipo concreto para el parámetro `item`, especificamos el parámetro `impl` y el nombre del `trait`. Cualquier tipo que implemente el `trait` `Summary` puede ser pasado al parámetro `item` en la función `notify`. El código que llama a la función `notify` con cualquier otro tipo, como un `String` o un `i32`, no compilará porque esos tipos no implementan `Summary`.

Sintaxis de trait bound

La sintaxis `impl Trait` funciona para casos sencillos, pero en realidad es azúcar sintáctico para una forma más larga conocida como *trait bound*; se ve así:

```
pub fn notify<T: Summary>(item: &T) {  
    println!("Breaking news! {}", item.summarize());  
}
```

Esta forma más larga es equivalente al ejemplo en la sección anterior pero más detallado. Colocamos los límites de los traits con la declaración del parámetro generic después de dos puntos y dentro de corchetes angulares.

La sintaxis `impl Trait` es conveniente y hace que el código sea más conciso en casos simples, mientras que la sintaxis de trait bound más completa puede expresar más complejidad en otros casos. Por ejemplo, podemos tener dos parámetros que implementan `Summary`. Hacerlo con la sintaxis `impl Trait` se ve así:

```
pub fn notify(item1: &impl Summary, item2: &impl Summary) {
```

Usando `impl Trait` es apropiado si queremos que esta función permita que `item1` e `item2` tengan tipos diferentes (siempre que ambos tipos implementen `Summary`). Sin embargo, si queremos forzar que ambos parámetros tengan el mismo tipo, debemos usar un trait bound, como esto:

```
pub fn notify<T: Summary>(item1: &T, item2: &T) {
```

El tipo generic `T` especificado como el tipo de los parámetros `item1` e `item2` restringe la función de tal manera que el tipo concreto del valor pasado como argumento para `item1` e `item2` debe ser el mismo.

Especificando múltiples trait bounds con la sintaxis +

También podemos especificar más de un trait bound. Digamos que queremos que `notify` use la representación de cadena de un tipo que implementa `Summary` en el cuerpo de la función. Para hacer esto, necesitamos que el parámetro `item` implemente tanto `Display` como `Summary`. Podemos hacerlo usando la sintaxis `+`:

```
pub fn notify(item: &(impl Summary + Display)) {
```

La sintaxis `+` también es válida con los trait bounds en tipos generics:

```
pub fn notify<T: Summary + Display>(item: &T) {
```

Con los dos trait bounds especificados, el cuerpo de `notify` puede llamar a `summarize` y usar `{}` para formatear `item`.

Trait bounds más claros con cláusulas where

Usar demasiados trait bounds tiene sus inconvenientes. Cada generic tiene sus propios trait bounds, por lo que las funciones con múltiples parámetros de tipo generic pueden contener mucha información de trait bound entre el nombre de la función y su lista de parámetros, lo que hace que la firma de la función sea difícil de leer. Por esta razón, Rust tiene una sintaxis alternativa para especificar los trait bounds dentro de una cláusula `where` después de la firma de la función. Así que en lugar de escribir esto:

```
fn some_function<T: Display + Clone, U: Clone + Debug>(t: &T, u: &U) -> i32 {
```

podemos usar una cláusula `where`, como esta:

```
fn some_function<T, U>(t: &T, u: &U) -> i32
where
    T: Display + Clone,
    U: Clone + Debug,
{
```

La firma de esta función está menos desordenada: el nombre de la función, la lista de parámetros y el tipo de retorno están muy juntos, similar a una función sin muchos trait bounds.

Devolviendo tipos que implementan traits

También podemos usar la sintaxis `impl Trait` en el tipo de retorno de una función para devolver un valor de algún tipo que implementa un trait, como se muestra aquí:

```
fn returns_summarizable() -> impl Summary {
    SocialPost {
        username: String::from("horse_ebooks"),
        content: String::from(
            "of course, as you probably already know, people",
        ),
        reply: false,
        repost: false,
    }
}
```

Al usar `impl Summary` para el tipo de retorno, especificamos que la función `returns_summarizable` devuelve algún tipo que implementa el trait `Summary` sin nombrar el tipo concreto. En este caso, `returns_summarizable` devuelve un `Tweet`, pero el código que llama a esta función no necesita saber eso.

La capacidad de especificar un tipo que es una implementación de un trait especialmente útil en el contexto de los closures y los iteradores, que cubriremos en el Capítulo 13. Los closures y los iteradores crean tipos que solo el compilador conoce o tipos que son muy largos de especificar. La sintaxis `impl Trait` te permite especificar de manera concisa que una función devuelve algún tipo que implementa el trait `Iterator` sin necesidad de escribir un tipo muy largo.

Sin embargo, no puedes usar `impl Trait` si la función devuelve más de un tipo. Por ejemplo, este código que devuelve un `NewsArticle` o un `Tweet` con el tipo de retorno especificado como `impl Summary` no compilaría:

```
fn returns_summarizable(switch: bool) -> impl Summary {
    if switch {
        NewsArticle {
            headline: String::from(
                "Penguins win the Stanley Cup Championship!",
            ),
            location: String::from("Pittsburgh, PA, USA"),
            author: String::from("Iceburgh"),
            content: String::from(
                "The Pittsburgh Penguins once again are the best \
                hockey team in the NHL.",
            ),
        }
    } else {
        SocialPost {
            username: String::from("horse_ebooks"),
            content: String::from(
                "of course, as you probably already know, people",
            ),
            reply: false,
            repost: false,
        }
    }
}
```



Devolver un `NewsArticle` o un `Tweet` no está permitido debido a las restricciones en torno a cómo se implementa la sintaxis `impl Trait` en el compilador. Cubriremos cómo escribir una función con este comportamiento en la sección ["Usando objetos trait que permiten valores de diferentes tipos"](#) del Capítulo 18.

Usando trait bounds para implementar métodos condicionalmente

Al usar un trait bound con un bloque `impl` que usa parámetros de tipo generic, podemos implementar métodos condicionalmente para tipos que implementan los traits especificados. Por ejemplo, el tipo `Pair<T>` en el listado 10-15 siempre implementa la función `new` para devolver una nueva instancia de `Pair<T>` (recuerda de la sección ["Definiendo métodos"](#) del Capítulo 5 que `Self` es un alias de tipo para el tipo del bloque `impl`, que en este caso es `Pair<T>`). Pero en el siguiente bloque `impl`, `Pair<T>` solo implementa el método `cmp_display` si su tipo interno `T` implementa el trait `PartialOrd` que permite la comparación y el trait `Display` que permite la impresión.

```

use std::fmt::Display;

struct Pair<T> {
    x: T,
    y: T,
}

impl<T> Pair<T> {
    fn new(x: T, y: T) -> Self {
        Self { x, y }
    }
}

impl<T: Display + PartialOrd> Pair<T> {
    fn cmp_display(&self) {
        if self.x >= self.y {
            println!("The largest member is x = {}", self.x);
        } else {
            println!("The largest member is y = {}", self.y);
        }
    }
}

```

También podemos implementar condicionalmente un trait para cualquier tipo que implemente otro trait. Implementaciones de un trait en cualquier tipo que satisfaga los trait bounds se llaman *implementaciones blanket* y son usados extensivamente en la biblioteca estándar de Rust. Por ejemplo, la biblioteca estándar implementa el trait `ToString` en cualquier tipo que implemente el trait `Display`. El bloque `impl` en la biblioteca estándar se ve similar a este código:

```

impl<T: Display> ToString for T {
    // --snip--
}

```

Debido a que la biblioteca estándar tiene esta implementación, podemos llamar al método `to_string` definido por el trait `ToString` en cualquier tipo que implemente el trait `Display`. Por ejemplo, podemos convertir enteros en sus valores `String` correspondientes de esta manera porque los enteros implementan `Display`:

```

let s = 3.to_string();

```

Las implementaciones generales aparecen en la documentación del trait en la sección "Implementors".

Traits y trait bounds nos permiten usar genéricos para reducir la duplicación de código, pero también para especificar a el compilador que queremos que un tipo generic tenga un comportamiento particular. El compilador puede usar la información de los trait bounds para verificar que todos los tipos concretos que usamos con nuestro código proporcionan el comportamiento correcto. En lenguajes de tipado dinámico, obtendríamos un error en tiempo de ejecución si llamamos a un método en un tipo que no define el método. Pero Rust mueve estos errores al tiempo de compilación, por lo que estamos obligados a corregir los problemas antes de que nuestro código pueda ejecutarse. Además, no tenemos que escribir código que verifique

el comportamiento en tiempo de ejecución porque ya hemos verificado en tiempo de compilación. Hacerlo mejora el rendimiento sin tener que renunciar a la flexibilidad de los generics.

Validando Referencias con Lifetimes

Los *lifetimes* son otro tipo de genéricos que ya hemos estado usando. En lugar de asegurarnos de que un tipo tenga el comportamiento que queremos, los lifetimes aseguran que las referencias sean válidas el tiempo que las necesitamos.

Un detalle que no discutimos en la sección "[Referencias y Borrowing](#)" en el Capítulo 4 es que cada referencia en Rust tiene un *lifetime*, que es el scope para el que esa referencia es válida. La mayoría de las veces, los lifetimes son implícitos e inferidos, al igual que la mayoría de las veces, los tipos se infieren. Nosotros debemos anotar los tipos solo cuando son posibles varios tipos. De manera similar, debemos anotar los lifetimes cuando los lifetimes de las referencias podrían estar relacionados de algunas maneras diferentes. Rust nos obliga a anotar las relaciones usando parámetros genéricos de lifetime para garantizar que las referencias reales utilizadas en tiempo de ejecución sean definitivamente válidas.

Anotar lifetimes no es ni siquiera un concepto que la mayoría de los otros lenguajes de programación tengan, por lo que esto se sentirá poco familiar. Aunque no cubriremos los lifetimes en su totalidad en este capítulo, discutiremos las formas comunes en que podría encontrar la sintaxis de los lifetimes para que pueda familiarizarse con el concepto.

Previendo Referencias Colgantes con Lifetimes

El objetivo principal de los lifetimes es prevenir *referencias colgantes*, que hacen que un programa haga referencia a datos que no son los que se pretende referenciar. Considere el programa en el listado 10-16, que tiene un scope externo y un scope interno.

```
fn main() {  
    let r;  
  
    {  
        let x = 5;  
        r = &x;  
    }  
  
    println!("r: {r}");  
}
```



Nota: Los ejemplos en los Listados 10-16, 10-17 y 10-23 declaran variables sin darles un valor inicial, por lo que el nombre de la variable existe en el scope externo. A primera vista, esto podría parecer estar en conflicto con el hecho de que Rust no tiene valores nulos. Sin embargo, si intentamos usar una variable antes de darle un valor, obtendremos un error en tiempo de compilación, lo que muestra que Rust de hecho no permite valores nulos.

El scope externo declara una variable llamada `r` sin valor inicial, y el scope interno declara una variable llamada `x` con el valor inicial de `5`. Dentro del scope interno, intentamos establecer el valor de `r` como una referencia a `x`. Luego, el scope interno termina, e intentamos imprimir el valor en `r`. Este código no se compilará porque el valor al que se refiere `r` ha quedado fuera del scope antes de que intentemos usarlo. Aquí está el mensaje de error:

```
$ cargo run
   Compiling chapter10 v0.1.0 (file:///projects/chapter10)
error[E0597]: `x` does not live long enough
  --> src/main.rs:6:13
   |
5  |         let x = 5;
   |         - binding `x` declared here
6  |         r = &x;
   |         ^^ borrowed value does not live long enough
7  |     }
   |     - `x` dropped here while still borrowed
8  |
9  |     println!("r: {r}");
   |                   --- borrow later used here

For more information about this error, try `rustc --explain E0597`.
error: could not compile `chapter10` (bin "chapter10") due to 1 previous error
```

El mensaje de error dice que la variable `x` no “vive lo suficiente”. La razón es que `x` estará fuera del scope cuando el scope interno termine en la línea 7. Pero `r` todavía es válido para el scope externo; porque su scope es más grande, decimos que “vive más tiempo”. Si Rust permitiera que este código funcionara, `r` estaría referenciando memoria que se desasignó cuando `x` quedó fuera del scope, y cualquier cosa que intentemos hacer con `r` no funcionaría correctamente. ¿Cómo determina Rust que este código es inválido? Utiliza el *borrow checker*.

El Borrow Checker

El compilador de Rust tiene un *borrow checker* que compara scopes para determinar si todos los *borrows* son válidos. El listado 10-17 muestra el mismo código que el listado 10-16, pero con anotaciones que muestran los lifetimes de las variables.

```
fn main() {
    let r;                                // -----+-- 'a
                                        //      |
    {                                    //      |
        let x = 5;                      // -+-- 'b  |
        r = &x;                          //  |    |
    }                                    // -+    |
                                        //      |
    println!("r: {r}");                  //      |
}                                        // -----+
```



Aquí, hemos anotado el lifetime de `r` con `'a` y el lifetime de `x` con `'b`. Como puede ver, el bloque interno `'b` es mucho más pequeño que el bloque externo `'a`. En tiempo de compilación,

Rust compara el tamaño de los dos *lifetimes* y ve que `r` tiene un *lifetime* de `'a` pero que se refiere a la memoria con un *lifetime* de `'b`. El programa es rechazado porque `'b` es más corto que `'a`: el sujeto de la referencia no vive tanto como la referencia.

El listado 10-18 corrige el código para que no tenga una referencia pendiente y se compile sin errores.

```
fn main() {  
    let x = 5;           // -----+-- 'b  
                        //          |  
    let r = &x;         // --+-- 'a  |  
                        //      |   |  
    println!("r: {r}"); //      |   |  
                        // --+   |  
}                       // -----+--
```

Aquí, `x` tiene el *lifetime* `'b` que en este caso es más grande que `'a`. Esto significa que `r` puede hacer referencia a `x` porque Rust sabe que la referencia en `r` siempre será válida mientras `x` sea válida.

Ahora que sabemos dónde están los *lifetimes* de las referencias y cómo Rust analiza los *lifetimes* para garantizar que las referencias siempre sean válidas, exploraremos los *lifetimes* genéricos de los parámetros y valores de retorno en el contexto de las funciones.

Generic Lifetimes en Funciones

Escribiremos una función que devuelva el más largo de dos *string slices*. Esta función tomará dos *string slices* y devolverá un solo *string slice*. Después de haber implementado la función `longest`, el código en el listado 10-19 debería imprimir `The longest string is abcd`.

```
fn main() {  
    let string1 = String::from("abcd");  
    let string2 = "xyz";  
  
    let result = longest(string1.as_str(), string2);  
    println!("The longest string is {result}");  
}
```

Ten en cuenta que queremos que la función tome *string slices*, que son referencias, en lugar de *strings*, porque no queremos que la función `longest` tome posesión de sus parámetros.

Consulta la sección [“String Slices as Parameters”](#) en el Capítulo 4 para obtener más información sobre por qué los parámetros que usamos en el listado 10-19 son los que queremos.

Si intentamos implementar la función `longest` como se muestra en el listado 10-20, no se compilará.



```
fn longest(x: &str, y: &str) -> &str {
    if x.len() > y.len() { x } else { y }
}
```

En su lugar, obtenemos el siguiente error que habla sobre lifetimes:

```
$ cargo run
   Compiling chapter10 v0.1.0 (file:///projects/chapter10)
error[E0106]: missing lifetime specifier
  --> src/main.rs:9:33
   |
 9 | fn longest(x: &str, y: &str) -> &str {
   |           ----      ----      ^ expected named lifetime parameter
   |
   = help: this function's return type contains a borrowed value, but the signature
does not say whether it is borrowed from `x` or `y`
help: consider introducing a named lifetime parameter
 9 | fn longest<'a>(x: &'a str, y: &'a str) -> &'a str {
   |           ++++    ++          ++          ++
   |

For more information about this error, try `rustc --explain E0106`.
error: could not compile `chapter10` (bin "chapter10") due to 1 previous error
```

El texto de ayuda revela que el tipo de retorno necesita un parámetro de lifetime generic en él porque Rust no puede decir si la referencia que se devuelve se refiere a `x` o `y`. De hecho, nosotros tampoco lo sabemos, porque el bloque `if` en el cuerpo de esta función devuelve una referencia a `x` y el bloque `else` devuelve una referencia a `y`!

Cuando estamos definiendo esta función, no sabemos los valores concretos que se pasarán a esta función, por lo que no sabemos si se ejecutará el caso `if` o el caso `else`. Tampoco conocemos los lifetimes concretos de las referencias que se pasarán, por lo que no podemos mirar los scopes como lo hicimos en los Listados 10-17 y 10-18 para determinar si la referencia que devolvemos siempre será válida. El *borrow checker* tampoco puede determinar esto, porque no sabe cómo se relacionan los lifetimes de `x` e `y` con el lifetime del valor de retorno. Para corregir este error, agregaremos parámetros de lifetime generics que definan la relación entre las referencias para que el *borrow checker* pueda realizar su análisis.

Sintaxis de las anotaciones de los lifetimes

Las anotaciones de los lifetimes no cambian cuánto tiempo viven las referencias. En cambio, describen las relaciones de los lifetimes de múltiples referencias entre sí sin afectar los lifetimes. Al igual que las funciones pueden aceptar cualquier tipo cuando la firma especifica un parámetro de tipo genérico, las funciones pueden aceptar referencias con cualquier lifetime especificando un parámetro de lifetime generic.

Las anotaciones de los lifetimes tienen una sintaxis ligeramente inusual: los nombres de los parámetros de los lifetimes deben comenzar con un apóstrofe (`'`) y generalmente son todos en minúsculas y muy cortos, como los tipos generics. La mayoría de la gente usa el nombre `'a` para

la primera anotación de lifetime. Colocamos las anotaciones de los parámetros de los lifetimes después del `&` de una referencia, usando un espacio para separar la anotación del tipo de referencia.

Estos son algunos ejemplos: una referencia a un `i32` sin un parámetro de lifetime, una referencia a un `i32` que tiene un parámetro de lifetime llamado `'a`, y una referencia mutable a un `i32` que también tiene el lifetime `'a`.

```
&i32           // a reference
&'a i32        // a reference with an explicit lifetime
&'a mut i32     // a mutable reference with an explicit lifetime
```

Una anotación de lifetime en si misma no tiene mucho significado, porque las anotaciones están destinadas a decirle a Rust cómo los parámetros de lifetime generic de múltiples referencias se relacionan entre sí. Examinemos cómo las anotaciones de los lifetimes se relacionan entre sí en el contexto de la función `longest`.

Anotaciones de los Lifetimes en las Firmas de las Funciones

Para usar anotaciones de los lifetimes en las firmas de las funciones, primero necesitamos declarar los parámetros de los lifetimes generic dentro de los corchetes angulares entre el nombre de la función y la lista de parámetros, como lo hicimos con los parámetros de tipo generic.

Queremos que la firma exprese la siguiente restricción: la referencia devuelta será válida siempre que ambos parámetros sean válidos. Esta es la relación entre los lifetimes de los parámetros y el valor de retorno. Nombraremos al lifetime `'a` y luego lo agregaremos a cada referencia, como se muestra en el listado 10-21.

```
fn longest<'a>(x: &'a str, y: &'a str) -> &'a str {
    if x.len() > y.len() { x } else { y }
}
```

Este código debe compilar y producir el resultado que queremos cuando lo usamos con la función `main` en el listado 10-19.

La firma de la función ahora le dice a Rust que durante el lifetime `'a`, la función toma dos parámetros, ambos los cuales son string slices que viven al menos tanto como el lifetime `'a`. La firma de la función también le dice a Rust que el string slice devuelto también vivirá al menos tanto como el lifetime `'a`. En la práctica, significa que el lifetime de la referencia devuelta por la función `longest` es el mismo que el más pequeño de los lifetimes de los valores a los que se refieren los argumentos de la función. Estas relaciones son lo que queremos que Rust use al analizar este código.

Recuerda, cuando especificamos los parámetros de los lifetimes en la firma de esta función, no estamos cambiando los lifetimes de ninguna de las referencias que se pasan o se devuelven. En cambio, estamos especificando que el *borrow checker* debería rechazar cualquier valor que no

cumpla con estas restricciones. Ten en cuenta que la función `longest` no necesita saber exactamente cuánto tiempo vivirán `x` e `y`, solo que algún scope puede sustituirse por `'a` que satisfará esta firma.

Cuando anotamos lifetimes en funciones, las anotaciones van en la firma de la función, no en el cuerpo de la función. Las anotaciones de los lifetimes se convierten en parte del contrato de la función, al igual que los tipos en la firma. Tener las firmas de las funciones que contienen el contrato de los lifetimes significa que el análisis que hace el compilador de Rust puede ser más simple. Si hay un problema con la forma en que se anotó una función o la forma en que se llama, los errores del compilador pueden apuntar a la parte de nuestro código y las restricciones con más precisión. Si, en cambio, el compilador de Rust hiciera más inferencias sobre lo que pretendíamos que fueran las relaciones de los lifetimes, el compilador solo podría señalar el uso de nuestro código muchas etapas después de la causa del problema.

Cuando pasamos referencias concretas a `longest`, se sustituye un lifetime concreto por `'a`. Este lifetime concreto corresponde a la parte del scope de `x` que se superpone con el scope de `y`. En otras palabras, el lifetime genérico `'a` adquirirá el lifetime concreto que sea menor entre los lifetimes de `x` e `y`. Debido a que hemos anotado la referencia devuelta con el mismo parámetro de lifetime `'a`, la referencia devuelta también será válida por la duración del lifetime más corta entre `x` e `y`.

Veamos cómo las anotaciones de los lifetimes restringen la función `longest` pasando referencias que tienen diferentes lifetimes concretos. El listado 10-22 es un ejemplo sencillo.

```
fn main() {
    let string1 = String::from("long string is long");

    {
        let string2 = String::from("xyz");
        let result = longest(string1.as_str(), string2.as_str());
        println!("The longest string is {result}");
    }
}
```

En este ejemplo, `string1` es válida hasta el final del scope externo, `string2` es válida hasta el final del scope interno, y `result` referencia algo que es válido hasta el final del scope interno. Ejecuta este código, y verás que el *borrow checker* lo aprueba; se compilará e imprimirá `The longest string is long string is long`.

A continuación, intentemos un ejemplo que muestre que el lifetime de la referencia en `result` debe ser el más pequeño de los dos argumentos. Moveremos la declaración de la variable `result` fuera del scope interno, pero dejaremos la asignación del valor a `result` dentro del scope interno. Luego moveremos la llamada a `println!` que usa `result` fuera del scope interno, después de que el scope interno haya terminado. El código del listado 10-23 no compilará.

```
fn main() {
    let string1 = String::from("long string is long");
    let result;
    {
        let string2 = String::from("xyz");
        result = longest(string1.as_str(), string2.as_str());
    }
    println!("The longest string is {result}");
}
```



Cuando intentamos compilar este código, obtenemos este error:

```
$ cargo run
   Compiling chapter10 v0.1.0 (file:///projects/chapter10)
error[E0597]: `string2` does not live long enough
  --> src/main.rs:6:44
   |
5  |         let string2 = String::from("xyz");
   |         ----- binding `string2` declared here
6  |         result = longest(string1.as_str(), string2.as_str());
   |                                     ^^^^^^^^^ borrowed value does not live
long enough
7  |     }
   |     - `string2` dropped here while still borrowed
8  |     println!("The longest string is {result}");
   |                                     ----- borrow later used here

For more information about this error, try `rustc --explain E0597`.
error: could not compile `chapter10` (bin "chapter10") due to 1 previous error
```

El error muestra que para que `result` sea válido para la instrucción `println!`, `string2` tendría que ser válido hasta el final del scope externo. Rust sabe esto porque anotamos los lifetimes de los parámetros de la función y los valores de retorno usando el mismo parámetro de lifetime `'a`.

Como humanos, podemos mirar este código y ver que `string1` es más larga que `string2`, y por lo tanto, `result` contendrá una referencia a `string1`. Debido a que `string1` aún no ha quedado fuera del scope, una referencia a `string1` todavía será válida para la instrucción `println!`. Sin embargo, el compilador no puede ver que la referencia sea válida en este caso. Le hemos dicho a Rust que el lifetime de la referencia devuelta por la función `longest` es el mismo que el más pequeño de los lifetimes de las referencias pasadas. Por lo tanto, el *borrow checker* rechaza el código del listado 10-23 como posiblemente conteniendo una referencia no válida.

Intenta diseñar más experimentos que varíen los valores y los lifetimes de las referencias que se pasan a la función `longest` y cómo se usa la referencia devuelta. Haz hipótesis sobre si tus experimentos pasarán el *borrow checker* antes de compilar; luego comprueba si tienes razón!

Pensando en términos de lifetimes

La forma en que necesitas especificar los parámetros de los lifetimes depende de lo que tu función esté haciendo. Por ejemplo, si cambiamos la implementación de la función `longest` para

que siempre devuelva el primer parámetro en lugar de la referencia a la cadena más larga, no necesitaríamos especificar un lifetime en el parámetro `y`. El siguiente código compilará:

```
fn longest<'a>(x: &'a str, y: &str) -> &'a str {  
    x  
}
```

Hemos especificado un parámetro de lifetime `'a` para el parámetro `x` y el tipo de retorno, pero no para el parámetro `y` porque el lifetime de `y` no tiene ninguna relación con el lifetime de `x` o el valor de retorno.

Cuando se devuelve una referencia desde una función, el parámetro del lifetime para el tipo de retorno debe coincidir con el parámetro del lifetime de uno de los parámetros. Si la referencia devuelta no se refiere a uno de los parámetros, debe referirse a un valor creado dentro de esa función. Sin embargo, esto sería una referencia colgante porque el valor quedará fuera del scope al final de la función. Considera esta implementación intentada de la función `longest` que no se compilará:

```
fn longest<'a>(x: &str, y: &str) -> &'a str {  
    let result = String::from("really long string");  
    result.as_str()  
}
```



Aquí, aunque hemos especificado un parámetro de lifetime `'a` para el tipo de retorno, esta implementación no se compilará porque el lifetime del valor retornado no está relacionado en absoluto con el lifetime de los parámetros. Este es el mensaje de error que obtenemos:

```
$ cargo run  
    Compiling chapter10 v0.1.0 (file:///projects/chapter10)  
error[E0515]: cannot return value referencing local variable `result`  
--> src/main.rs:11:5  
11 |         result.as_str()  
    |         ^^^^^^^^^^^^^  
    |         |  
    |         returns a value referencing data owned by the current function  
    |         `result` is borrowed here  
  
For more information about this error, try `rustc --explain E0515`.  
error: could not compile `chapter10` (bin "chapter10") due to 1 previous error
```

El problema es que `result` sale del scope y se limpia al final de la función `longest`. También estamos tratando de devolver una referencia a `result` desde la función. No hay forma de especificar parámetros de lifetime que cambien la referencia colgante, y Rust no nos permitirá crear una referencia colgante. En este caso, la mejor solución sería devolver un tipo de dato propiedad en lugar de una referencia para que la función que llama sea responsable de limpiar el valor.

En última instancia, la sintaxis de `lifetime` se trata de conectar las duraciones de vida de varios parámetros y valores de retorno de funciones. Una vez que se conectan, Rust tiene suficiente información para permitir operaciones seguras en memoria y prohibir operaciones que puedan crear punteros colgantes o que de otro modo violen la seguridad de la memoria.

Anotaciones de `lifetime` en definiciones de `struct`

Hasta ahora, los `structs` que hemos definido contienen tipos de `ownership`. Podemos definir `structs` que contengan referencias, pero en ese caso necesitamos agregar una anotación de `lifetime` en cada referencia en la definición del `struct`. El listado 10-24 tiene un `struct` llamado `ImportantExcerpt` que contiene una `string slice`.

```
struct ImportantExcerpt<'a> {
    part: &'a str,
}

fn main() {
    let novel = String::from("Call me Ishmael. Some years ago...");
    let first_sentence = novel.split('.').next().unwrap();
    let i = ImportantExcerpt {
        part: first_sentence,
    };
}
```

Este `struct` tiene el campo `part` que contiene un `string slice`, que es una referencia. Como con los tipos de datos genéricos, declaramos el nombre del parámetro de `lifetime` genérico dentro de corchetes angulares después del nombre del `struct` para que podamos usar el parámetro de `lifetime` en el cuerpo de la definición del `struct`. Esta anotación significa que una instancia de `ImportantExcerpt` no puede sobrevivir más allá de la referencia que contiene en su campo `part`.

La función `main` aquí crea una instancia del `struct` `ImportantExcerpt` que contiene una referencia a la primera oración de la variable `novel`. La data en `novel` existe antes de que se cree la instancia de `ImportantExcerpt`. Además, `novel` no sale del `scope` hasta después de que la instancia de `ImportantExcerpt` sale del `scope`, por lo que la referencia en la instancia de `ImportantExcerpt` es válida.

Omisión de `lifetime`

Has aprendido que cada referencia tiene un `lifetime` y que debes especificar parámetros de `lifetime` para las funciones o `structs` que usan referencias. Sin embargo, en el Capítulo 4, tuvimos una función en el listado 4-9, que se muestra nuevamente en el listado 10-25, que se compiló sin anotaciones de `lifetime`.

```
fn first_word(s: &str) -> &str {
    let bytes = s.as_bytes();

    for (i, &item) in bytes.iter().enumerate() {
        if item == b' ' {
            return &s[0..i];
        }
    }

    &s[..]
}
```

La razón por la que esta función se compila sin anotaciones de lifetime es histórica: en las primeras versiones (pre-1.0) de Rust, este código no se compilaría porque cada referencia necesitaba un lifetime explícito. En ese momento, la firma de la función se habría escrito así:

```
fn first_word<'a>(s: &'a str) -> &'a str {
```

Después de escribir mucho código en Rust, el equipo de Rust descubrió que los programadores de Rust estaban ingresando las mismas anotaciones de lifetime una y otra vez en situaciones particulares. Estas situaciones eran predecibles y seguían algunos patrones deterministas. Los desarrolladores programaron estos patrones en el código del compilador para que el borrow checker pudiera inferir los lifetimes en estas situaciones y no necesitara anotaciones explícitas.

Este fragmento de la historia de Rust es relevante porque es posible que aparezcan patrones más deterministas y se agreguen al compilador. En el futuro, se pueden requerir aún menos anotaciones de lifetime.

Los patrones programados en el análisis de referencias de Rust se llaman *reglas de omisión de lifetime*. Estas no son reglas que los programadores deben seguir; son un conjunto de casos particulares que el compilador considerará, y si su código se ajusta a estos casos, no es necesario que escriba los lifetimes explícitamente.

Las reglas de omisión no proporcionan inferencia completa. Si Rust aplica determinísticamente las reglas pero todavía hay ambigüedad sobre qué lifetimes tienen las referencias, el compilador no adivinará qué lifetime deberían tener las referencias restantes. En lugar de adivinar, el compilador le dará un error que puede resolver agregando las anotaciones de lifetime.

Los lifetime en los parámetros de una función o método se llaman lifetime de entrada y los lifetime en los valores de retorno se llaman *output lifetimes*.

El compilador usa tres reglas para determinar los lifetime de las referencias cuando no hay anotaciones explícitas. La primera regla se aplica a los lifetime de entrada, y la segunda y tercera regla se aplican a los *output lifetimes*. Si el compilador llega al final de las tres reglas y aún hay referencias para las que no puede determinar los lifetime, el compilador mostrará un error. Estas reglas se aplican tanto a las definiciones de `fn` como a los bloques `impl`.

La primera regla es que el compilador asigna un parámetro de lifetime a cada parámetro que sea una referencia. En otras palabras, una función con un parámetro obtiene un parámetro de

lifetime: `fn foo<'a>(x: &'a i32) ;` una función con dos parámetros obtiene dos parámetros de lifetime separados: `fn foo<'a, 'b>(x: &'a i32, y: &'b i32) ;` y así sucesivamente.

La segunda regla es que, si hay un parámetro de input de lifetime, ese lifetime se asigna a todos los parámetros de output de lifetime: `fn foo<'a>(x: &'a i32) -> &'a i32 .`

La tercera regla es que si hay múltiples parámetros de input de lifetime, pero uno de ellos es `&self` o `&mut self` porque este es un método, el lifetime de `self` se asigna a todos los parámetros de output de lifetime. Esto hace que los métodos sean mucho más agradables de leer y escribir porque se necesitan menos símbolos.

Imaginemos que somos el compilador. Aplicaremos estas reglas para descubrir los lifetime de las referencias en la firma de la función `first_word` en el listado 10-25. La firma comienza sin ningún lifetime asociado con las referencias:

```
fn first_word(s: &str) -> &str {
```

Luego el compilador aplica la primera regla, que especifica que cada parámetro tiene su propio lifetime. Como de costumbre, llamaremos a este lifetime `'a`, por lo que ahora la firma es la siguiente:

```
fn first_word<'a>(s: &'a str) -> &str {
```

La segunda regla aplica porque hay exactamente un parámetro de input con lifetime. Este segundo conjunto establece que el lifetime del único parámetro de input se asigna a todos los parámetros de output, por lo que la firma de la función se convierte en la siguiente:

```
fn first_word<'a>(s: &'a str) -> &'a str {
```

Ahora todas las referencias en esta firma de función tienen lifetime, y el compilador puede continuar su análisis sin necesidad de que el programador anote los lifetime en esta firma de función.

Veamos otro ejemplo, esta vez usando la función `longest` que no tenía parámetros de lifetime cuando comenzamos a trabajar con ella en el listado 10-20:

```
fn longest(x: &str, y: &str) -> &str {
```

Aplicamos la primera regla: cada parámetro obtiene su propio lifetime. Esta vez tenemos dos parámetros en lugar de uno, por lo que tenemos dos lifestimes:

```
fn longest<'a, 'b>(x: &'a str, y: &'b str) -> &str {
```

Podemos ver que la segunda regla no se aplica porque hay más de un input lifetime. La tercera regla tampoco se aplica porque `longest` es una función en lugar de un método, por lo que no hay un parámetro de `self`. Después de trabajar a través de las tres reglas, todavía no hemos descubierto cuál es el lifetime de retorno. Es por eso que obtuvimos un error al intentar compilar el código en el listado 10-20: el compilador trabajó a través de las reglas de omisión de lifetime, pero aún no pudo descubrir todos los lifetime de las referencias en la firma.

Dado que la tercera regla solo se aplica realmente en las firmas de los métodos, veremos los `lifetime` en ese contexto a continuación para ver por qué la tercera regla significa que no tenemos que anotar los `lifetime` en las firmas de los métodos con mucha frecuencia.

Anotaciones de `lifetime` en las definiciones de métodos

Cuando implementamos métodos en un `struct` con `lifetimes`, usamos la misma sintaxis que la de los parámetros de tipo `generic` que se muestra en el listado 10-11. Donde declaramos y usamos los parámetros de `lifetime` depende de si están relacionados con los campos del `struct` o con los parámetros y valores de retorno del método.

Los nombres de `lifetime` para los campos de una estructura siempre deben declararse después de la palabra clave `impl` y luego usarse después del nombre del `struct`, porque esos `lifetime` son parte del tipo del `struct`.

En las firmas de los métodos dentro del bloque `impl`, las referencias pueden estar vinculadas a los `lifetime` de los campos del `struct`, o pueden ser independientes. Además, las reglas de omisión de `lifetime` a menudo hacen que no sean necesarias las anotaciones de `lifetime` en las firmas de los métodos. Veamos algunos ejemplos usando el `struct` llamado `ImportantExcerpt` que definimos en el listado 10-24.

En primer lugar, usaremos un método llamado `level` cuyo parámetro es una referencia a `self`, y cuyo valor de retorno es un `i32`, que no es una referencia a nada:

```
impl<'a> ImportantExcerpt<'a> {  
    fn level(&self) -> i32 {  
        3  
    }  
}
```

La declaración del parámetro de `lifetime` después de `impl` y su uso después del nombre del `struct` son requeridos, pero no estamos obligados a anotar el `lifetime` de la referencia a `self` porque se aplica la primera regla de omisión.

Aquí hay un ejemplo donde la tercera regla de omisión de `lifetime` se aplica:

```
impl<'a> ImportantExcerpt<'a> {  
    fn announce_and_return_part(&self, announcement: &str) -> &str {  
        println!("Attention please: {announcement}");  
        self.part  
    }  
}
```

Hay dos input `lifetimes`, por lo que Rust aplica la primera regla de omisión de `lifetime` y les da a `&self` y `announcement` sus propios `lifetimes`. Luego, debido a que uno de los parámetros es `&self`, el tipo de retorno obtiene el `lifetime` de `&self`, y todos los `lifetimes` han sido contabilizados.

El lifetime static

Un lifetime especial que necesitamos discutir es `'static`, que denota que la referencia afectada puede vivir durante toda la duración del programa. Todos los string literals tienen el lifetime `'static`, que podemos anotar de la siguiente manera:

```
let s: &'static str = "I have a static lifetime.";
```

El texto de este string se almacena directamente en el programa binario, que siempre está disponible. Por lo tanto, la duración de todos los string literals es `'static`.

Es posible que veas sugerencias para usar el lifetime `'static` en mensajes de error. Pero antes de especificar `'static` como el lifetime para una referencia, piensa si la referencia que tienes realmente vive durante toda la duración de tu programa o no, y si quieres que lo haga. La mayoría de las veces, un mensaje de error que sugiere el lifetime `'static` resulta de intentar crear una referencia colgante o una falta de coincidencia de los lifetimes disponibles. En tales casos, la solución es corregir esos problemas, no especificar el lifetime `'static`.

Parámetros de tipo generic, trait bounds y lifetimes juntos

¡Veamos brevemente la sintaxis de especificar parámetros de tipo generic, trait bounds y lifetimes todo en una función!

```
use std::fmt::Display;

fn longest_with_an_announcement<'a, T>(
    x: &'a str,
    y: &'a str,
    ann: T,
) -> &'a str
where
    T: Display,
{
    println!("Announcement! {ann}");
    if x.len() > y.len() { x } else { y }
}
```

Esta es la función `longest` del listado 10-21 que devuelve el string más largo de dos string slices. Pero ahora tiene un parámetro adicional llamado `ann` del tipo generic `T`, que puede llenarse con cualquier tipo que implemente el trait `Display` como se especifica en la cláusula `where`. Este parámetro adicional se imprimirá con `{}`, por lo que es necesario el trait bound `Display`. Debido a que los lifetimes son un tipo de generic, las declaraciones del parámetro de lifetime `'a` y el parámetro de tipo generic `T` van en la misma lista dentro de los corchetes angulares después del nombre de la función.

Resumen

¡Hemos cubierto mucho en este capítulo! Ahora que conoces los parámetros de tipo generic, los traits y los trait bounds, y los parámetros de lifetime generic, estás listo para escribir código sin repetición que funcione en muchas situaciones diferentes. Los parámetros de tipo generic te permiten aplicar el código a diferentes tipos. Los traits y los trait bounds garantizan que, aunque los tipos son generic, tendrán el comportamiento que el código necesita. Aprendiste cómo usar las anotaciones de lifetime para garantizar que este código flexible no tendrá referencias colgantes. ¡Y todo este análisis ocurre en tiempo de compilación, lo que no afecta el rendimiento en tiempo de ejecución!

Aunque no lo creas, hay mucho más que aprender sobre los temas que discutimos en este capítulo: el Capítulo 18 discute los trait objects, que son otra forma de usar traits. También hay escenarios más complejos que involucran anotaciones de lifetime que solo necesitarás en escenarios muy avanzados; para esos, debes leer la [Referencia de Rust](#). Pero a continuación, aprenderás cómo escribir pruebas en Rust para que puedas asegurarte de que tu código funcione como debería.

Escribiendo Tests automatizados

En su ensayo de 1972 "El programador humilde", Edsger W. Dijkstra dijo que "Los tests de programas pueden ser una forma muy efectiva de mostrar la presencia de errores, pero es inútil para mostrar su ausencia". Eso no significa que no debamos intentar probar tanto como podamos!

La corrección en nuestros programas es el grado en que nuestro código hace lo que pretendemos que haga. Rust está diseñado con un alto grado de preocupación por la corrección de los programas, pero la corrección es compleja y no es fácil de probar. El sistema de tipos de Rust soporta una gran parte de esta carga, pero el sistema de tipos no puede atrapar todo. Como tal, Rust incluye soporte para escribir tests de software automatizados.

Digamos que escribimos una función `add_two` que suma 2 a cualquier número que se le pase. La firma de esta función acepta un entero como parámetro y devuelve un entero como resultado. Cuando implementamos y compilamos esa función, Rust hace toda la comprobación de tipos y de préstamos que has aprendido hasta ahora para asegurarse de que, por ejemplo, no estamos pasando un valor `String` o una referencia no válida a esta función. Pero Rust *no puede* comprobar que esta función haga precisamente lo que pretendemos, que es devolver el parámetro más 2 en lugar de, por ejemplo, el parámetro más 10 o el parámetro menos 50! Ahí es donde entran los tests.

Podemos escribir tests que afirmen, por ejemplo, que cuando pasamos `3` a la función `add_two`, el valor devuelto es `5`. Podemos ejecutar estos tests siempre que hagamos cambios en nuestro código para asegurarnos de que cualquier comportamiento correcto existente no haya cambiado.

El Testing es una habilidad compleja: aunque no podemos cubrir en un capítulo todos los detalles sobre cómo escribir buenos tests en este capítulo, discutiremos los mecanismos de las instalaciones de testing de Rust. Hablaremos sobre las anotaciones y macros disponibles para ti cuando escribas tus tests, el comportamiento predeterminado y las opciones proporcionadas para ejecutar tus tests, y cómo organizar los tests en tests unitarios y tests de integración.

Como escribir tests

Los tests son funciones en Rust que verifican que el código no-test funciona de la manera esperada. Los cuerpos de las funciones de test típicamente realizan estas tres acciones:

1. Configurar cualquier dato o estado necesario.
2. Ejecutar el código que se quiere testear.
3. Verificar que los resultados son los esperados.

Veamos las características que Rust provee específicamente para escribir tests que incluyen el atributo `test`, algunas macros, y el atributo `should_panic`.

La anatomia de una funcion de test

En su forma más simple, un test en Rust es una función que está anotada con el atributo `test`. Los atributos son metadatos sobre piezas de código Rust; un ejemplo es el atributo `derive` que usamos con structs en el Capítulo 5. Para cambiar una función en una función de test, agrega `#[test]` en la línea antes de `fn`. Cuando ejecutas tus tests con el comando `cargo test`, Rust construye un binario que corre las funciones anotadas y reporta si cada función de test pasa o falla.

Cuando creamos un nuevo proyecto de librería con Cargo, se genera automáticamente un módulo de test con una función de test. Este módulo te da una plantilla para escribir tus tests para que no tengas que buscar la estructura y sintaxis exacta cada vez que comiences un nuevo proyecto. ¡Puedes agregar tantas funciones de test adicionales y tantos módulos de test como quieras!

Exploraremos algunos aspectos de cómo funcionan los tests experimentando con la plantilla de test antes de testear cualquier código. Luego escribiremos algunos tests del mundo real que llaman a algún código que hemos escrito y verifican que su comportamiento es correcto.

Creemos un nuevo proyecto de librería llamado `adder` que sume dos números:

```
$ cargo new adder --lib
   Created library `adder` project
$ cd adder
```

El contenido del archivo `src/lib.rs` en tu librería `adder` debería verse como el Listado 11-1.

```
pub fn add(left: u64, right: u64) -> u64 {
    left + right
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn it_works() {
        let result = add(2, 2);
        assert_eq!(result, 4);
    }
}
```

El archivo comienza con una función de ejemplo llamada `add` , para que tengamos algo que probar

Por ahora, ignoremos las dos primeras líneas y nos enfoquemos solamente en la función `it_works()` . Nota la anotación `#[test]` : este atributo indica que esta es una función de test, así que el test runner sabe que debe tratar esta función como un test. También podríamos tener funciones no-test en el módulo `tests` para ayudar a configurar escenarios comunes o realizar operaciones comunes, así que siempre necesitamos indicar qué funciones son tests.

El cuerpo de la función de test llama a la macro `assert_eq!` , que verifica que dos valores sean iguales. Si los valores no son iguales, `assert_eq!` falla y el test falla. Si son iguales, no pasa nada y el test pasa.

El comando `cargo test` ejecuta todos los tests en tu proyecto de librería, Como puedes ver en el Listado 11-2.

```
$ cargo test
Compiling adder v0.1.0 (file:///projects/adder)
Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.57s
Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/adder-01ad14159ff659ab)

running 1 test
test tests::it_works ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

Doc-tests adder

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
```

Cargo compila y ejecuta el test. Vemos la línea `running 1 test` . La siguiente línea muestra el nombre de la función de test generada, llamada `tests::it_works` , y que el resultado de ejecutar

ese test es `ok`. El resumen general `test result: ok.` significa que todos los tests pasaron, y la porción que lee `1 passed; 0 failed` totaliza el número de tests que pasaron o fallaron.

Es posible marcar un test como ignorado para que no se ejecute en una particular instancia; cubriremos eso en la sección “[Ignorando algunos tests a menos que sean específicamente requeridos](#)” más tarde en este capítulo. Porque no hemos hecho eso aquí, el resumen muestra `0 ignored`. También podemos pasar un argumento al comando `cargo test` para ejecutar solo tests cuyo nombre coincida con un string; esto se llama *filtrado* y lo cubriremos en la sección “[Ejecutando un subconjunto de tests por nombre](#)”. Tampoco hemos filtrado los tests que se ejecutan, así que el final del resumen muestra `0 filtered out`.

La estadística `0 measured` es para tests de benchmark que miden performance. Los tests de benchmark, al momento de escribir esto, solo están disponibles en Rust nightly. Ver [la documentación sobre tests de benchmark](#) para aprender más.

Nosotros podemos pasar un argumento al comando `cargo test` para ejecutar solo los tests que coincidan con el nombre en un string; esto es conocido como *filtering* y lo cubriremos en la sección “[Ejecutando un sub conjunto de Tests por Nombre](#)”. Aquí no filtraremos los tests para ser ejecutados, al final de todo mostrara `0 filtered out`.

La siguiente parte del output de test, comenzando con `Doc-tests adder`, es para los resultados de cualquier test de documentación. No tenemos tests de documentación aún, pero Rust puede compilar cualquier ejemplo de código que aparezca en nuestra documentación de API. ¡Esta característica ayuda a mantener tus docs y tu código en sincronía! Discutiremos cómo escribir tests de documentación en la sección “[Documentación como tests](#)” del Capítulo 14. Por ahora, ignoraremos el output `Doc-tests`.

Comenzaremos a personalizar el test para nuestras propias necesidades. Primero cambiaremos el nombre de la función `it_works` a un nombre diferente, como `exploration`, así:

Filename: `src/lib.rs`

```
pub fn add(left: u64, right: u64) -> u64 {
    left + right
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn exploration() {
        let result = add(2, 2);
        assert_eq!(result, 4);
    }
}
```

Entonces ejecutamos `cargo test` de nuevo. El output ahora muestra `exploration` en lugar de `it_works`:


```
$ cargo test
  Compiling adder v0.1.0 (file:///projects/adder)
  Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.59s
  Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/adder-92948b65e88960b4)

running 1 test
test tests::exploration ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

   Doc-tests adder

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
```

Ahora agregaremos otro test, ¡pero esta vez haremos un test que falle! Los tests fallan cuando algo en la función de test hace panic. Cada test se ejecuta en un nuevo thread, y cuando el thread principal ve que un thread de test ha muerto, el test se marca como fallido. En el Capítulo 9, hablamos sobre cómo la forma más simple de hacer panic es llamar a la macro `panic!`. Ingresa el nuevo test como una función llamada `another`, así que tu archivo `src/lib.rs` se ve como el Listado 11-3.

```
pub fn add(left: u64, right: u64) -> u64 {
    left + right
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn exploration() {
        let result = add(2, 2);
        assert_eq!(result, 4);
    }

    #[test]
    fn another() {
        panic!("Make this test fail");
    }
}
```



Volvemos a ejecutar los tests usando `cargo test`. El output debería verse como el Listado 11-4, que muestra que nuestro test `exploration` pasó y `another` falló.

```

$ cargo test
  Compiling adder v0.1.0 (file:///projects/adder)
  Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.72s
  Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/adder-92948b65e88960b4)

running 2 tests
test tests::another ... FAILED
test tests::exploration ... ok

failures:

---- tests::another stdout ----

thread 'tests::another' panicked at src/lib.rs:17:9:
Make this test fail
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace

failures:
    tests::another

test result: FAILED. 1 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.00s

error: test failed, to rerun pass `--lib`

```

En lugar de `ok`, la línea `test tests::another` muestra `FAILED`. Dos nuevas secciones aparecen entre los resultados individuales y el resumen: la primera muestra la razón detallada de cada falla de test. En este caso, obtenemos los detalles de que `another` falló porque `panicked at` `'Make this test fail'` en la línea 17 del archivo `src/lib.rs`. La siguiente sección lista solo los nombres de todos los tests que fallaron, lo cual es útil cuando hay muchos tests y mucho output detallado de tests fallidos. Podemos usar el nombre de un test fallido para ejecutar solo ese test y depurarlo más fácilmente; hablaremos más sobre formas de ejecutar tests en la sección [“Controlando cómo se ejecutan los tests”](#).

La línea de resumen se muestra al final: en general, nuestro resultado de test es `FAILED`. Tenemos un test que pasó y uno que falló.

Ahora que has visto cómo se ven los resultados de tests en diferentes escenarios, veamos algunas macros que son útiles en tests que no sean `panic!`.

Comprobando resultados con la macro `assert!`

La macro `assert!`, proporcionada por la biblioteca estándar, es útil cuando quieres asegurarte de que alguna condición en un test se evalúe como `true`. Le damos a la macro `assert!` un argumento que se evalúa a un booleano. Si el valor es `true`, no pasa nada y el test pasa. Si el valor es `false`, la macro `assert!` llama a `panic!` para hacer que el test falle. Usar la macro `assert!` nos ayuda a verificar que nuestro código esté funcionando de la forma que queremos.

En el capítulo 5, en el Listado 5-15, usamos un struct `Rectangle` y un método `can_hold`, que se repiten aquí en el Listado 11-5. Pondremos este código en el archivo `src/lib.rs`, luego escribiremos

algunos tests para él usando la macro `assert!` .

```
#[derive(Debug)]
struct Rectangle {
    width: u32,
    height: u32,
}

impl Rectangle {
    fn can_hold(&self, other: &Rectangle) -> bool {
        self.width > other.width && self.height > other.height
    }
}
```

El método `can_hold` devuelve un valor booleano, lo que significa que es un caso de uso perfecto para la macro `assert!` . En el Listado 11-6, escribimos un test que ejercita el método `can_hold` creando una instancia de `Rectangle` que tiene un ancho de 8 y una altura de 7 y afirmando que puede contener otra instancia de `Rectangle` que tiene un ancho de 5 y una altura de 1.

```
#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn larger_can_hold_smaller() {
        let larger = Rectangle {
            width: 8,
            height: 7,
        };
        let smaller = Rectangle {
            width: 5,
            height: 1,
        };

        assert!(larger.can_hold(&smaller));
    }
}
```

Observa que hemos agregado una nueva línea dentro del módulo `tests`: `use super::*`; . El módulo `tests` es un módulo regular que sigue las reglas de visibilidad habituales que cubrimos en el Capítulo 7 en la sección [“Paths para referirse a un item en el árbol de módulos”](#). Como el módulo `tests` es un módulo interno, necesitamos traer el código bajo test en el módulo externo al alcance del módulo interno. Usamos un asterisco aquí para que cualquier cosa que definamos en el módulo externo esté disponible para este módulo `tests` .

Hemos llamado a nuestro test `larger_can_hold_smaller` , y hemos creado dos instancias de `Rectangle` que necesitamos. Luego llamamos a la macro `assert!` y le pasamos el resultado de llamar a `larger.can_hold(&smaller)` . Esta expresión debería devolver `true` , por lo que nuestro test debería pasar. ¡Veámoslo!

```
$ cargo test
  Compiling rectangle v0.1.0 (file:///projects/rectangle)
  Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.66s
  Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/rectangle-6584c4561e48942e)

running 1 test
test tests::larger_can_hold_smaller ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

Doc-tests rectangle

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
```

¡Pasó! Ahora agreguemos otro test, esta vez afirmando que un rectángulo más pequeño no puede contener un rectángulo más grande:

Filename: src/lib.rs

```
#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn larger_can_hold_smaller() {
        // --snip--
    }

    #[test]
    fn smaller_cannot_hold_larger() {
        let larger = Rectangle {
            width: 8,
            height: 7,
        };
        let smaller = Rectangle {
            width: 5,
            height: 1,
        };

        assert!(!smaller.can_hold(&larger));
    }
}
```

Porque el resultado correcto de la función `can_hold` en este caso es `false`, necesitamos negar ese resultado antes de pasarlo a la macro `assert!`. Como resultado, nuestro test pasará si `can_hold` devuelve `false`:

```
$ cargo test
  Compiling rectangle v0.1.0 (file:///projects/rectangle)
  Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.66s
  Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/rectangle-6584c4561e48942e)

running 2 tests
test tests::larger_can_hold_smaller ... ok
test tests::smaller_cannot_hold_larger ... ok

test result: ok. 2 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

Doc-tests rectangle

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
```

¡Dos tests que pasan! Ahora veamos qué sucede con nuestros resultados de test cuando introducimos un bug en nuestro código. Cambiaremos la implementación del método `can_hold` reemplazando el signo 'mayor que' por un signo 'menor que' cuando compara los anchos:

```
// --snip--
impl Rectangle {
    fn can_hold(&self, other: &Rectangle) -> bool {
        self.width < other.width && self.height > other.height
    }
}
```



Ejecutar los tests ahora produce lo siguiente:

```
$ cargo test
  Compiling rectangle v0.1.0 (file:///projects/rectangle)
  Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.66s
  Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/rectangle-6584c4561e48942e)

running 2 tests
test tests::larger_can_hold_smaller ... FAILED
test tests::smaller_cannot_hold_larger ... ok

failures:

---- tests::larger_can_hold_smaller stdout ----

thread 'tests::larger_can_hold_smaller' panicked at src/lib.rs:28:9:
assertion failed: larger.can_hold(&smaller)
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace

failures:
    tests::larger_can_hold_smaller

test result: FAILED. 1 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.00s

error: test failed, to rerun pass `--lib`
```

¡Nuestros tests atraparon el bug! Debido a que `larger.width` es 8 y `smaller.width` es 5, la comparación de los anchos en `can_hold` ahora devuelve `false`: 8 no es menor que 5.

Testeando la igualdad con las macros `assert_eq!` y `assert_ne!`

Una manera común de verificar la funcionalidad es probar la igualdad entre el resultado del código bajo test y el valor que esperamos que el código devuelva. Podrías hacer esto usando la macro `assert!` y pasándole una expresión usando el operador `==`. Sin embargo, este es un test tan común que la biblioteca estándar provee un par de macros — `assert_eq!` y `assert_ne!` — para realizar este test de manera más conveniente. Estas macros comparan dos argumentos por igualdad o desigualdad, respectivamente. También imprimirán los dos valores si la aserción falla, lo que hace más fácil ver *por qué* falló el test; conversamente, la macro `assert!` solo indica que obtuvo un valor `false` para la expresión `==`, sin imprimir los valores que llevaron al valor `false`.

En el Listado 11-7, escribimos una función llamada `add_two` que suma 2 a su parámetro, luego testeamos esta función usando la macro `assert_eq!`.

```
pub fn add_two(a: usize) -> usize {
    a + 2
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn it_adds_two() {
        let result = add_two(2);
        assert_eq!(result, 4);
    }
}
```

¡Veamos que pasa!

```
$ cargo test
Compiling adder v0.1.0 (file:///projects/adder)
Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.58s
Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/adder-92948b65e88960b4)

running 1 test
test tests::it_adds_two ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

Doc-tests adder

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
```

Creemos una variable llamada `result` que contiene el resultado de la llamada `add_two(2)` . Luego hemos pasado `4` como argumento a `assert_eq!` , que es igual al resultado de llamar a `add_two(2)` . La línea para este test es `test tests::it_adds_two ... ok` , y el texto `ok` indica que nuestro test pasó!

Vamos a introducir un error en nuestro código para ver cómo se ve `assert_eq!` cuando falla. Cambiaremos la implementación de la función `add_two` para que en su lugar añada `3` :

```
pub fn add_two(a: usize) -> usize {
    a + 3
}
```



Ejecutemos los tests nuevamente:

```

$ cargo test
  Compiling adder v0.1.0 (file:///projects/adder)
  Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.61s
  Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/adder-92948b65e88960b4)

running 1 test
test tests::it_adds_two ... FAILED

failures:

---- tests::it_adds_two stdout ----

thread 'tests::it_adds_two' panicked at src/lib.rs:12:9:
assertion `left == right` failed
  left: 5
 right: 4
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace

failures:
  tests::it_adds_two

test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.00s

error: test failed, to rerun pass `--lib`

```

¡Nuestro test atrapó el bug! El test `it_adds_two` falló, y el mensaje nos dice que la aserción que falló fue `assertion `left == right` failed` y cuáles son los valores de `left` y `right`. Este mensaje nos ayuda a comenzar a debuggear: el argumento `left` fue 4 pero el argumento `right`, donde llamamos a `add_two(2)`, fue 5. Puedes imaginar que esto sería especialmente útil cuando tenemos muchos tests en marcha.

Cabe señalar que en algunos lenguajes y frameworks de test, los parámetros de las funciones de aserción de igualdad se llaman `expected` y `actual`, y el orden en que especificamos los argumentos importa. Sin embargo, en Rust, se llaman `left` y `right`, y el orden en que especificamos el valor que esperamos y el valor que el código produce no importa. Podríamos escribir la aserción en este test como `assert_eq!(add_two(2), result)`, lo que resultaría en el mismo mensaje de error que muestra `assertion failed: `(left == right)``.

La macro `assert_ne!` pasará si los dos valores que le proporcionamos no son iguales. Esta macro es más útil en casos en los que no estamos seguros de cuál será el valor, pero sabemos que el valor definitivamente *no debería* ser. Por ejemplo, si estamos testeando una función que está garantizada de cambiar su entrada de alguna manera, pero la forma en que la entrada cambia depende del día de la semana en que ejecutamos nuestros tests, lo mejor sería afirmar que el output de la función no es igual al input.

En la base, las macros `assert_eq!` y `assert_ne!` usan los operadores `==` y `!=`, respectivamente. Cuando las aserciones fallan, estas macros imprimen sus argumentos usando el formato de debug, lo que significa que los valores que se comparan deben implementar los traits `PartialEq` y `Debug`. Todos los tipos primitivos y la mayoría de los tipos de la biblioteca estándar implementan estos traits. Para las estructuras y enumeraciones que defines, deberás implementar `PartialEq` para afirmar la igualdad de esos tipos. También necesitarás implementar `Debug` para imprimir los valores cuando la aserción falla. Debido a que ambos

traits son derivables, como se mencionó en el Listado 5-12 en el Capítulo 5, esto suele ser tan sencillo como agregar la anotación `#[derive(PartialEq, Debug)]` a la definición de tu estructura o enumeración. Consulta el Apéndice C, “[Traits derivables](#),” para obtener más detalles sobre estos y otros traits derivables.

Agregando mensajes de fallo personalizados

También puedes agregar un mensaje personalizado a ser impreso con el mensaje de fallo como argumentos opcionales a las macros `assert!`, `assert_eq!` y `assert_ne!`. Cualquier argumento especificado después de los argumentos requeridos se pasa a la macro `format!` (discutida en el Capítulo 8 en la sección “[Concatenación con el operador + o la macro format!](#)”), por lo que puedes pasar una format string que contenga marcadores de posición `{}` y valores para ir en esos marcadores de posición. Los mensajes personalizados son útiles para documentar lo que significa una aserción; cuando un test falla, tendrás una mejor idea de cuál es el problema con el código.

Por ejemplo, supongamos que tenemos una función que saluda a las personas por nombre y queremos probar que el nombre que pasamos a la función aparece en el output:

Filename: src/lib.rs

```
pub fn greeting(name: &str) -> String {
    format!("Hello {name}!")
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn greeting_contains_name() {
        let result = greeting("Carol");
        assert!(result.contains("Carol"));
    }
}
```

Las especificaciones para este programa aún no se han acordado, y estamos bastante seguros de que el texto `Hello` al comienzo del saludo cambiará. Decidimos que no queremos tener que actualizar el test cuando cambien los requisitos, por lo que en lugar de verificar la igualdad exacta con el valor devuelto de la función `greeting`, solo afirmaremos que el output contiene el texto del parámetro de entrada.

Ahora introduciremos un bug en este código cambiando `greeting` para excluir el `name` y veremos cómo se ve el fallo de test predeterminado:

```
pub fn greeting(name: &str) -> String {
    String::from("Hello!")
}
```



Ejecutando este test produce lo siguiente:

```
$ cargo test
  Compiling greeter v0.1.0 (file:///projects/greeter)
  Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.91s
  Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/greeter-170b942eb5bf5e3a)

running 1 test
test tests::greeting_contains_name ... FAILED

failures:

---- tests::greeting_contains_name stdout ----

thread 'tests::greeting_contains_name' panicked at src/lib.rs:12:9:
assertion failed: result.contains("Carol")
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace

failures:
  tests::greeting_contains_name

test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.00s

error: test failed, to rerun pass `--lib`
```

El resultado indica simplemente que la aserción falló y en qué línea se encuentra. Un mensaje de fallo más útil imprimiría el valor de la función `greeting`. Agreguemos un mensaje de fallo personalizado compuesto por un format string con un marcador de posición reemplazado por el valor real que obtuvimos de la función `greeting`:

```
#[test]
fn greeting_contains_name() {
    let result = greeting("Carol");
    assert!(
        result.contains("Carol"),
        "Greeting did not contain name, value was `{result}`"
    );
}
```

Ahora, cuando ejecutemos el test, obtendremos un mensaje de error más informativo:

```
$ cargo test
  Compiling greeter v0.1.0 (file:///projects/greeter)
  Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.93s
  Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/greeter-170b942eb5bf5e3a)

running 1 test
test tests::greeting_contains_name ... FAILED

failures:

---- tests::greeting_contains_name stdout ----

thread 'tests::greeting_contains_name' panicked at src/lib.rs:12:9:
Greeting did not contain name, value was `Hello!`
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace

failures:
  tests::greeting_contains_name

test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.00s

error: test failed, to rerun pass `--lib`
```

Podemos ver el valor que realmente obtuvimos en el output del test, lo que nos ayudaría a debuggear lo que sucedió en lugar de lo que esperábamos que sucediera.

Comprobando panics con `should_panic`

Además de verificar los valores de retorno, es importante verificar que nuestro código maneje las condiciones de error como esperamos. Por ejemplo, considera el tipo `Guess` que creamos en el Listado 9-13 del Capítulo 9. Otro código que usa `Guess` depende de la garantía de que las instancias de `Guess` contendrán solo valores entre 1 y 100. Podemos escribir un test que asegure que al intentar crear una instancia de `Guess` con un valor fuera de ese rango, se produzca un panic.

Lo hacemos agregando el atributo `should_panic` a nuestra función de test. El test pasa si el código dentro de la función hace un panic; el test falla si el código dentro de la función no hace un panic.

El Listado 11-8 muestra un test que verifica que las condiciones de error de `Guess::new` sucedan cuando esperamos que sucedan.

```

pub struct Guess {
    value: i32,
}

impl Guess {
    pub fn new(value: i32) -> Guess {
        if value < 1 || value > 100 {
            panic!("Guess value must be between 1 and 100, got {value}.");
        }

        Guess { value }
    }
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    #[should_panic]
    fn greater_than_100() {
        Guess::new(200);
    }
}

```

Colocamos el atributo `#[should_panic]` después del atributo `#[test]` y antes de la función de test a la que se aplica. Veamos el resultado cuando pase este test:

```

$ cargo test
  Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
  Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.58s
  Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/guessing_game-57d70c3acb738f4d)

running 1 test
test tests::greater_than_100 - should panic ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

Doc-tests guessing_game

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

```

¡Se ve bien! Ahora introduzcamos un bug en nuestro código eliminando la condición de que la función `new` hará un panic si el valor es mayor que 100:

```
// --snip--
impl Guess {
    pub fn new(value: i32) -> Guess {
        if value < 1 {
            panic!("Guess value must be between 1 and 100, got {value}.");
        }

        Guess { value }
    }
}
```



Cuando ejecutemos el test del Listado 11-8, veremos que fallará:

```
$ cargo test
Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.62s
Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/guessing_game-57d70c3acb738f4d)

running 1 test
test tests::greater_than_100 - should panic ... FAILED

failures:

---- tests::greater_than_100 stdout ----
note: test did not panic as expected

failures:
    tests::greater_than_100

test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.00s

error: test failed, to rerun pass `--lib`
```

No obtenemos un mensaje muy útil en este caso, pero cuando miramos la función de test, vemos que está anotada con `#[should_panic]`. El fallo que obtuvimos significa que el código en la función de test no causó un panic.

Los tests que usan `should_panic` pueden ser imprecisos. Un test `should_panic` pasaría incluso si el test hace un panic por una razón diferente a la que esperábamos. Para hacer que los tests `should_panic` sean más precisos, podemos agregar un parámetro opcional `expected` al atributo `should_panic`. El test harness se asegurará de que el mensaje de error contenga el texto proporcionado. Por ejemplo, considera el código modificado para `Guess` en el Listado 11-9 donde la función `new` hace un panic con mensajes diferentes dependiendo de si el valor es demasiado pequeño o demasiado grande.

```
// --snip--

impl Guess {
    pub fn new(value: i32) -> Guess {
        if value < 1 {
            panic!(
                "Guess value must be greater than or equal to 1, got {value}."
            );
        } else if value > 100 {
            panic!(
                "Guess value must be less than or equal to 100, got {value}."
            );
        }

        Guess { value }
    }
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    #[should_panic(expected = "less than or equal to 100")]
    fn greater_than_100() {
        Guess::new(200);
    }
}
```

Este test fallará porque el valor que pusimos en el parámetro `expected` del atributo `should_panic` es un substring del mensaje que genera la función `Guess::new`. Podríamos haber especificado todo el mensaje de excepción que esperamos, que en este caso sería `Guess value must be less than or equal to 100, got 200`. Lo que elijas especificar depende de cuánto del mensaje de excepción es único o dinámico y de cuán preciso quieras que sea tu test. En este caso, un substring del mensaje de excepción es suficiente para asegurar que el código en la función de test ejecuta el caso `else if value > 100`.

Para ver que sucede cuando un test `should_panic` con un mensaje `expected` falla, introduzcamos un bug en nuestro código al intercambiar los cuerpos de los bloques `if value < 1` y `else if value > 100`:

```
    if value < 1 {
        panic!(
            "Guess value must be less than or equal to 100, got {value}."
        );
    } else if value > 100 {
        panic!(
            "Guess value must be greater than or equal to 1, got {value}."
        );
    }
```



Esta vez, cuando ejecutemos el test `should_panic`, fallará:

```

$ cargo test
  Compiling guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
  Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.66s
  Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/guessing_game-57d70c3acb738f4d)

running 1 test
test tests::greater_than_100 - should panic ... FAILED

failures:

---- tests::greater_than_100 stdout ----

thread 'tests::greater_than_100' panicked at src/lib.rs:12:13:
Guess value must be greater than or equal to 1, got 200.
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
note: panic did not contain expected string
      panic message: `"Guess value must be greater than or equal to 1, got 200."`,
  expected substring: `"less than or equal to 100"`

failures:
    tests::greater_than_100

test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.00s

error: test failed, to rerun pass `--lib`

```

El mensaje de error indica que el test falló con un error como esperábamos, pero el mensaje de panic no incluyó el string esperado `less than or equal to 100`. El mensaje de panic que obtuvimos en este caso fue `Guess value must be greater than or equal to 1, got 200.`. ¡Ahora podemos empezar a descubrir dónde está nuestro bug!

Usando `Result<T, E>` en Tests

Hasta ahora, todos nuestros tests entran en panic cuando fallan. ¡También podemos escribir tests que usen `Result<T, E>`! Aquí está el test del Listado 11-1, reescrito para usar `Result<T, E>` y devolver un `Err` en lugar de hacer un panic:

```

#[test]
fn it_works() -> Result<(), String> {
    let result = add(2, 2);

    if result == 4 {
        Ok(())
    } else {
        Err(String::from("two plus two does not equal four"))
    }
}

```

La función `it_works` ahora tiene el tipo de retorno `Result<(), String>`. En el cuerpo de la función, en lugar de llamar al macro `assert_eq!`, devolvemos `Ok(())` cuando el test pasa y un `Err` con un `String` dentro cuando el test falla.

Escribir tests que devuelvan un `Result<T, E>` te permite usar el operador `?` en el cuerpo de los tests, lo que puede ser una forma conveniente de escribir tests que fallarán si cualquier operación dentro de ellos devuelve una variante `Err`.

No puedes utilizar la anotación `#[should_panic]` en tests que usen `Result<T, E>`. Para asegurar que una operación devuelve una variante `Err`, *no* uses el operador `?` en el valor `Result<T, E>`. En su lugar, usa `assert!(value.is_err())`.

Ahora que conoces varias formas de escribir tests, veamos qué sucede cuando ejecutamos nuestros tests y exploremos las diferentes opciones que podemos usar con `cargo test`.

Controlando como los tests son ejecutados

Al igual que `cargo run` compila tu código y luego ejecuta el binario resultante, `cargo test` compila tu código en modo de test y ejecuta el binario resultante. El comportamiento por defecto del binario producido por `cargo test` es ejecutar todos los tests en paralelo y capturar la salida generada durante la ejecución de los tests, previniendo que la salida sea mostrada y haciendo más fácil leer la salida relacionada con los resultados de los tests. Sin embargo, puedes especificar opciones de línea de comandos para cambiar este comportamiento por defecto.

Algunas opciones de línea de comandos van a `cargo test`, y otras van al binario de test resultante. Para separar estos dos tipos de argumentos, debes listar los argumentos que van a `cargo test` seguidos del separador `--` y luego los que van al binario de test. Ejecutar `cargo test --help` muestra las opciones que puedes usar con `cargo test`, y ejecutar `cargo test -- --help` muestra las opciones que puedes usar después del separador. Esas opciones también están documentadas en la [sección "Tests" del libro de rustc](#).

Ejecutando tests en paralelo o consecutivamente

Cuando ejecutas múltiples tests, por defecto estos se ejecutan en paralelo usando hilos, lo que significa que terminan de ejecutarse más rápido y obtienes feedback más rápido. Debido a que los tests se ejecutan al mismo tiempo, debes asegurarte que tus tests no dependan entre sí o de cualquier estado compartido, incluyendo un entorno compartido, como el directorio de trabajo actual o las variables de entorno.

Por ejemplo, digamos que cada uno de tus tests ejecuta código que crea un archivo en disco llamado `test-output.txt` y escribe algunos datos en ese archivo. Luego cada test lee los datos en ese archivo y aserta que el archivo contiene un valor particular, el cual es diferente en cada test. Debido a que los tests se ejecutan al mismo tiempo, un test podría sobrescribir el archivo en el tiempo entre que otro test escribe y lee el archivo. El segundo test fallará, no porque el código sea incorrecto, sino porque los tests han interferido entre sí mientras se ejecutaban en paralelo. Una solución es asegurarte que cada test escriba en un archivo diferente; otra solución es ejecutar los tests uno a la vez.

Si no deseas ejecutar los tests en paralelo o si deseas tener un control más fino sobre el número de hilos usados, puedes enviar la bandera `--test-threads` y el número de hilos que deseas usar al binario de test. Echa un vistazo al siguiente ejemplo:

```
$ cargo test -- --test-threads=1
```

Establecemos el número de hilos de test a `1`, indicando al programa que no use ningún paralelismo. Ejecutar los tests usando un hilo tomará más tiempo que ejecutarlos en paralelo, pero los tests no interferirán entre sí si comparten estado.

Mostrando el Output de las funciones

Por defecto, si un test pasa, la librería de tests de Rust captura cualquier cosa impresa en la salida estándar. Por ejemplo, si llamamos a `println!` en un test y el test pasa, no veremos la salida de `println!` en la terminal; solo veremos la línea que indica que el test pasó. Si un test falla, veremos lo que sea que se haya impreso en la salida estándar junto con el resto del mensaje de falla.

Como ejemplo, el Listado 11-10 tiene una función tonta que imprime el valor de su parámetro y retorna 10, así como un test que pasa y un test que falla.

```
fn prints_and_returns_10(a: i32) -> i32 {
    println!("I got the value {a}");
    10
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn this_test_will_pass() {
        let value = prints_and_returns_10(4);
        assert_eq!(value, 10);
    }

    #[test]
    fn this_test_will_fail() {
        let value = prints_and_returns_10(8);
        assert_eq!(value, 5);
    }
}
```



Cuando ejecutamos estos tests con `cargo test`, vemos el siguiente output:

```
$ cargo test
  Compiling silly-function v0.1.0 (file:///projects/silly-function)
  Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.58s
  Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/silly_function-160869f38cff9166)

running 2 tests
test tests::this_test_will_fail ... FAILED
test tests::this_test_will_pass ... ok

failures:

---- tests::this_test_will_fail stdout ----
I got the value 8

thread 'tests::this_test_will_fail' panicked at src/lib.rs:19:9:
assertion `left == right` failed
  left: 10
 right: 5
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace

failures:
  tests::this_test_will_fail

test result: FAILED. 1 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.00s

error: test failed, to rerun pass `--lib`
```

Nota que en ninguna parte de este output vemos `I got the value 4`, que es lo que se imprime cuando el test que pasa se ejecuta. Ese output ha sido capturado. El output del test que falla, `I got the value 8`, aparece en la sección del resumen de tests, que también muestra la causa de la falla del test.

Si queremos ver los valores impresos por los tests que pasan también, podemos decirle a Rust que muestre el output de los tests exitosos con `--show-output`.

```
$ cargo test -- --show-output
```

Cuando ejecutamos los tests en el Listado 11-10 nuevamente con el flag `--show-output`, vemos el siguiente output:

```
$ cargo test -- --show-output
   Compiling silly-function v0.1.0 (file:///projects/silly-function)
   Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.60s
   Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/silly_function-160869f38cff9166)

running 2 tests
test tests::this_test_will_fail ... FAILED
test tests::this_test_will_pass ... ok

successes:

---- tests::this_test_will_pass stdout ----
I got the value 4

successes:
    tests::this_test_will_pass

failures:

---- tests::this_test_will_fail stdout ----
I got the value 8

thread 'tests::this_test_will_fail' panicked at src/lib.rs:19:9:
assertion `left == right` failed
  left: 10
 right: 5
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace

failures:
    tests::this_test_will_fail

test result: FAILED. 1 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.00s

error: test failed, to rerun pass `--lib`
```

Ejecutando un Subset de tests por nombre

A veces, ejecutar un conjunto completo de tests puede tomar mucho tiempo. Si estás trabajando en código en un área particular, podrías querer ejecutar solo los tests que pertenecen a ese código. Puedes elegir qué tests ejecutar pasándole a `cargo test` el nombre o nombres del test(s) que quieres ejecutar como argumento.

Para demostrar cómo ejecutar un subset de tests, primero crearemos tres tests para nuestra función `add_two`, como se muestra en el Listado 11-11, y elegiremos cuáles ejecutar.

```

pub fn add_two(a: usize) -> usize {
    a + 2
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn add_two_and_two() {
        let result = add_two(2);
        assert_eq!(result, 4);
    }

    #[test]
    fn add_three_and_two() {
        let result = add_two(3);
        assert_eq!(result, 5);
    }

    #[test]
    fn one_hundred() {
        let result = add_two(100);
        assert_eq!(result, 102);
    }
}

```

Si ejecutamos los tests sin pasar ningún argumento, como vimos anteriormente, todos los tests se ejecutarán en paralelo:

```

$ cargo test
Compiling adder v0.1.0 (file:///projects/adder)
Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.62s
Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/adder-92948b65e88960b4)

running 3 tests
test tests::add_three_and_two ... ok
test tests::add_two_and_two ... ok
test tests::one_hundred ... ok

test result: ok. 3 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

Doc-tests adder

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

```

Ejecutando un solo test

Podemos pasar el nombre de cualquier función de test a `cargo test` para ejecutar solo ese test:

```
$ cargo test one_hundred
  Compiling adder v0.1.0 (file:///projects/adder)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.69s
    Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/adder-92948b65e88960b4)

running 1 test
test tests::one_hundred ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 2 filtered out; finished
in 0.00s
```

Solo se ejecutó el test con el nombre `one_hundred`; los otros dos tests no coincidieron con ese nombre. El output de los tests nos indica que tenemos más tests que no se ejecutaron al mostrar `2 filtered out` al final.

No podemos especificar los nombres de varios tests de esta manera; solo se usará el primer valor dado a `cargo test`. Pero hay una manera de ejecutar varios tests.

Filtrando para ejecutar múltiples tests

Podemos especificar parte de un nombre de test y cualquier test cuyo nombre coincida con ese valor se ejecutará. Por ejemplo, como dos de nuestros tests tienen `add` en el nombre, podemos ejecutar esos dos ejecutando `cargo test add`:

```
$ cargo test add
  Compiling adder v0.1.0 (file:///projects/adder)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.61s
    Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/adder-92948b65e88960b4)

running 2 tests
test tests::add_three_and_two ... ok
test tests::add_two_and_two ... ok

test result: ok. 2 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 1 filtered out; finished
in 0.00s
```

Este comando ejecutó todos los test con `add` en el nombre y filtró el test con el nombre `one_hundred`. También nota que el módulo en el que aparece un test se convierte en parte del nombre del test, por lo que podemos ejecutar todos los tests en un módulo filtrando por el nombre del módulo.

Ignorando algunos tests a menos que se soliciten específicamente

A veces, algunos tests específicos pueden ser muy lentos para ejecutarse, por lo que puede que quieras excluirlos en la mayoría de las ejecuciones de `cargo test`. En lugar de listar como argumentos todos los tests que quieres ejecutar, puedes anotar los tests que consumen mucho tiempo usando el atributo `ignore` para excluirlos, como se muestra aquí:

Filename: src/lib.rs

```
#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn it_works() {
        let result = add(2, 2);
        assert_eq!(result, 4);
    }

    #[test]
    #[ignore]
    fn expensive_test() {
        // code that takes an hour to run
    }
}
```

Después de `#[test]` agregamos la línea `#[ignore]` al test que queremos excluir. Ahora cuando ejecutamos nuestros tests, `it_works` se ejecuta, pero `expensive_test` no:

```
$ cargo test
Compiling adder v0.1.0 (file:///projects/adder)
Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.60s
Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/adder-92948b65e88960b4)

running 2 tests
test tests::expensive_test ... ignored
test tests::it_works ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 1 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

Doc-tests adder

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
```

Esta función `expensive_test` está listada como `ignored`. Si queremos ejecutar solo los tests ignorados, podemos usar `cargo test -- --ignored`:

```
$ cargo test -- --ignored
  Compiling adder v0.1.0 (file:///projects/adder)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.61s
    Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/adder-92948b65e88960b4)

running 1 test
test expensive_test ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 1 filtered out; finished
in 0.00s

   Doc-tests adder

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
```

Controlando que tests se ejecutan, puedes asegurarte de que los resultados de `cargo test` serán retornados rápidamente. Cuando estés en un punto en el que tenga sentido verificar los resultados de los tests ignorados y tengas tiempo para esperar los resultados, puedes ejecutar `cargo test -- --ignored` en su lugar. Si quieres ejecutar todos los tests, ignorados o no, puedes ejecutar `cargo test -- --include-ignored`.

Organización de los Tests

Como se mencionó al comienzo del capítulo, el testing es una disciplina, y diferentes personas usan diferentes terminologías y organización. La comunidad de Rust piensa en los tests en términos de dos categorías principales: tests de unidad e integración. Los *tests de unidad* son pequeños y más enfocados, probando un módulo a la vez en aislamiento, y pueden probar interfaces privadas. Los *tests de integración* son completamente externos a tu biblioteca y usan tu código de la misma manera que cualquier otro código externo, usando solo la interfaz pública y potencialmente ejercitando múltiples módulos por test.

Escribir ambos tipos de tests es importante para asegurar que las piezas de tu biblioteca están haciendo lo que esperas, separada y conjuntamente.

Tests Unitarios

El propósito de los tests unitarios es probar cada unidad de código en aislamiento del resto del código para rápidamente identificar donde el código está y no está funcionando como se espera. Pondrás los tests unitarios en el directorio `src` en cada archivo con el código que están testeando. La convención es crear un módulo llamado `tests` en cada archivo para contener las funciones de test y anotar el módulo con `cfg(test)`.

El módulo de tests y `#[cfg(test)]`

La anotación `#[cfg(test)]` en el módulo de tests le dice a Rust que compile y ejecute el código de test solo cuando ejecutas `cargo test`, no cuando ejecutas `cargo build`. Esto ahorra tiempo de compilación cuando solo quieres compilar la biblioteca y ahorra espacio en el resultado compilado porque los tests no están incluidos. Verás que porque los tests de integración van en un directorio diferente, no necesitan la anotación `#[cfg(test)]`. Sin embargo, porque los tests unitarios van en los mismos archivos que el código, usarás `#[cfg(test)]` para especificar que no deberían ser incluidos en el resultado compilado.

Recuerda que cuando generamos el nuevo proyecto `adder` en la primera sección de este capítulo, Cargo generó este código para nosotros:

Filename: `src/lib.rs`

```
pub fn add(left: u64, right: u64) -> u64 {
    left + right
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn it_works() {
        let result = add(2, 2);
        assert_eq!(result, 4);
    }
}
```

Este código es el módulo de tests generado automáticamente. El atributo `cfg` significa *configuración* y le dice a Rust que el siguiente item debería ser incluido solo si una cierta opción de configuración está presente. En este caso, la opción de configuración es `test`, la cual es provista por Rust para compilar y ejecutar tests. Al usar el atributo `cfg`, Cargo compila nuestro código de test solo si activamente ejecutamos los tests con `cargo test`. Esto incluye cualquier función auxiliar que pueda estar dentro de este módulo, en adición a las funciones anotadas con `#[test]`.

Testeando Funciones Privadas

Hay debate dentro de la comunidad de testing sobre si las funciones privadas deberían ser testeables directamente, y otros lenguajes hacen difícil o imposible testear funciones privadas. Independientemente de la ideología de testing a la que te adhieras, las reglas de privacidad de Rust te permiten testear funciones privadas. Considera el código en el Listado 11-12 con la función privada `internal_adder`.

```
pub fn add_two(a: usize) -> usize {
    internal_adder(a, 2)
}

fn internal_adder(left: usize, right: usize) -> usize {
    left + right
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn internal() {
        let result = internal_adder(2, 2);
        assert_eq!(result, 4);
    }
}
```

Nota que la función `internal_adder` no está marcada como `pub`. Los tests son solo código Rust, y el módulo `tests` es solo otro módulo. Como discutimos en la sección [“Paths for Referring to an](#)

Item in the Module Tree”, items en módulos hijos pueden usar los items en sus ancestros. En este test, traemos todos los items del padre del módulo `tests` al alcance con `use super::*`, y entonces el test puede llamar a `internal_adder`. Si no piensas que las funciones privadas deberían ser testeables, no hay nada en Rust que te obligue a hacerlo.

Tests de Integración

En Rust, los tests de integración son completamente externos a tu biblioteca. Usan tu biblioteca de la misma manera que cualquier otro código externo, lo cual significa que solo pueden llamar a funciones que son parte de la API pública. Su propósito es probar si muchas partes de tu biblioteca funcionan correctamente juntas. Unidades de código que funcionan correctamente por su cuenta podrían tener problemas cuando se integran, así que la cobertura de tests del código integrado es importante también. Para crear tests de integración, primero necesitas un directorio `tests`.

El directorio `tests`

Se crea un directorio llamado `tests` en el nivel superior del directorio de nuestro proyecto, al lado de `src`. Cargo sabe buscar archivos de test de integración en este directorio. Podemos crear tantos archivos de test como queramos en este directorio, y Cargo compilará cada archivo como un crate individual.

Creemos un test de integración. Con el código en el Listado 11-12 aún en el archivo `src/lib.rs`, crea un directorio `tests` y crea un nuevo archivo llamado `tests/integration_test.rs`. Tu estructura de directorios debería verse así:

```
adder
├── Cargo.lock
├── Cargo.toml
├── src
│   └── lib.rs
└── tests
    └── integration_test.rs
```

Introducimos el código en el Listado 11-13 en el archivo `tests/integration_test.rs`:

```
use adder::add_two;

#[test]
fn it_adds_two() {
    let result = add_two(2);
    assert_eq!(result, 4);
}
```

Cada archivo en el directorio `tests` es un crate separado, así que necesitamos importar nuestra biblioteca en el scope de cada crate de test. Por esa razón, agregamos `use adder::add_two` al inicio del código, lo cual no necesitamos en los tests unitarios.

No es necesario anotar ningún código en `tests/integration_test.rs` con `#[cfg(test)]`. Cargo trata al directorio `tests` de manera especial y compila los archivos en este directorio solo cuando ejecutamos `cargo test`. Ejecuta `cargo test` ahora:

```
$ cargo test
  Compiling adder v0.1.0 (file:///projects/adder)
  Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.31s
  Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/adder-1082c4b063a8fbe6)

running 1 test
test tests::internal ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

  Running tests/integration_test.rs (target/debug/deps/integration_test-
1082c4b063a8fbe6)

running 1 test
test it_adds_two ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

  Doc-tests adder

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
```

Las tres secciones de output incluyen los tests unitarios, el test de integración y los tests de documentación. Nota que si algún test en una sección falla, las siguientes secciones no serán ejecutadas. Por ejemplo, si falla un test unitario, no habrá ningún output para los tests de integración y de documentación porque esos tests solo serán ejecutados si todos los tests unitarios pasan.

La primera sección es para los tests unitarios es la misma que hemos visto: una línea para cada test unitario (uno llamado `internal` que agregamos en el Listado 11-12) y luego una línea de resumen para los tests unitarios.

Los tests de integración comienzan con la línea `Running tests/integration_test.rs`. Luego, hay una línea para cada función de test en ese test de integración y una línea de resumen para los tests de integración justo antes de que comience la sección `Doc-tests adder`.

Cada archivo de test de integración tiene su propia sección, así que si agregamos más archivos en el directorio `tests`, habrá más secciones de tests de integración.

Todavía podemos ejecutar una función de test de integración en particular especificando el nombre de la función de test como argumento de `cargo test`. Para ejecutar todos los tests en un archivo de test de integración en particular, usa el argumento `--test` de `cargo test` seguido del nombre del archivo:

```
$ cargo test --test integration_test
  Compiling adder v0.1.0 (file:///projects/adder)
  Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.64s
  Running tests/integration_test.rs (target/debug/deps/integration_test-82e7799c1bc62298)

running 1 test
test it_adds_two ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.00s
```

Este comando ejecuta solo los tests en el archivo *tests/integration_test.rs*.

Submódulos en Tests de Integración

En la medida en que se agregan más tests de integración, es posible que quieras crear más archivos en el directorio *tests* para ayudar a organizarlas; por ejemplo, puedes agrupar las funciones de test por la funcionalidad que están probando. Como se mencionó anteriormente, cada archivo en el directorio *tests* es compilado como un crate separado, lo cual es útil para crear scopes separados para imitar más de cerca la manera en que los usuarios finales usarán tu crate. Sin embargo, esto significa que los archivos en el directorio *tests* no comparten el mismo comportamiento que los archivos en *src*, como aprendiste en el Capítulo 7 sobre cómo separar el código en módulos y archivos.

La diferencia en el comportamiento de los archivos en *src* y *tests* es más notable cuando tienes un conjunto de funciones de ayuda para usar en múltiples archivos de test de integración y tratas de seguir los pasos en la sección

del Capítulo 7 para extraerlas

en un módulo común. Por ejemplo, si creamos *tests/common.rs* y colocamos una función llamada *setup* en él, podemos agregar algo de código a *setup* que queremos llamar desde múltiples funciones de test en múltiples archivos de test:

Filename: tests/common.rs

```
pub fn setup() {
    // setup code specific to your library's tests would go here
}
```

Cuando volvemos a ejecutar los tests, veremos una sección en el output de los tests para el archivo *common.rs*, aunque este archivo no contiene ninguna función de test ni hemos llamada a la función *setup* desde ningún lado:

```

$ cargo test
  Compiling adder v0.1.0 (file:///projects/adder)
  Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.89s
  Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/adder-92948b65e88960b4)

running 1 test
test tests::internal ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

    Running tests/common.rs (target/debug/deps/common-92948b65e88960b4)

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

    Running tests/integration_test.rs (target/debug/deps/integration_test-
92948b65e88960b4)

running 1 test
test it_adds_two ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

Doc-tests adder

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

```

Tener `common` apareciendo en los resultados de los tests con `running 0 tests` mostrado para él no es lo que queríamos. Solo queríamos compartir algo de código con los otros archivos de test de integración.

Para evitar que `common` aparezca en el output de los tests, en lugar de crear `tests/common.rs`, crearemos `tests/common/mod.rs`. El directorio del proyecto ahora se ve así:

```

├── Cargo.lock
├── Cargo.toml
├── src
│   └── lib.rs
├── tests
│   ├── common
│   │   └── mod.rs
│   └── integration_test.rs

```

Esta es la convención de nomenclatura anterior que Rust también entiende y que mencionamos en la sección [“Rutas de Archivos Alternativas”](#) del Capítulo 7. Nombrar el archivo de esta manera le dice a Rust que no trate al módulo `common` como un archivo de test de integración. Cuando movemos el código de la función `setup` a `tests/common/mod.rs` y borramos el archivo `tests/common.rs`, la sección en el output de los tests ya no aparecerá. Los archivos en

subdirectorios del directorio *tests* no son compilados como crates separados ni tienen secciones en el output de los tests.

Después de haber creado *tests/common/mod.rs*, podemos usarlo desde cualquier archivo de test de integración como un módulo. Aquí hay un ejemplo de llamar a la función `setup` desde el test `it_adds_two` en *tests/integration_test.rs*:

Filename: tests/integration_test.rs

```
use adder::add_two;

mod common;

#[test]
fn it_adds_two() {
    common::setup();

    let result = add_two(2);
    assert_eq!(result, 4);
}
```

Nota que la declaración `mod common;` es la misma que la declaración de módulo que demostramos en el Listado 7-21. Luego, en la función de test, podemos llamar a la función `common::setup()`.

Tests de Integración para Crates Binarios

Si nuestro proyecto es un crate binario que solo contiene un archivo *src/main.rs* y no tiene un archivo *src/lib.rs*, no podemos crear tests de integración en el directorio *tests* y traer funciones definidas en el archivo *src/main.rs* al scope con una declaración `use`. Solo los crates de librería exponen funciones que otros crates pueden usar; los crates binarios están destinados a ser ejecutados por sí mismos.

Esta es una de las razones por las que los proyectos Rust que proveen un binario tienen un archivo *src/main.rs* que llama a la lógica que vive en el archivo *src/lib.rs*. Usando esa estructura, los tests de integración *pueden* probar el crate de la librería con `use` para hacer que la funcionalidad importante esté disponible. Si la funcionalidad importante funciona, la pequeña cantidad de código en el archivo *src/main.rs* también funcionará, y ese pequeño código no necesita ser testado.

Resumen

Las características de testing de Rust proveen una manera de especificar cómo el código debería funcionar para asegurarse de que continúe funcionando como esperas, incluso mientras haces cambios. Los tests unitarios ejercitan diferentes partes de una librería por separado y pueden testear detalles de implementación privados. Los tests de integración chequean que muchas partes de la librería funcionen juntas correctamente, y usan la API pública de la librería para testear el código de la misma manera que el código externo lo usará. Aunque el sistema de tipos y las reglas de ownership de Rust ayudan a prevenir algunos tipos de bugs, los tests son todavía

importantes para reducir bugs de lógica que tienen que ver con cómo se espera que tu código se comporte.

¡Combinemos el conocimiento que aprendiste en este capítulo y en capítulos anteriores para trabajar en un proyecto!

Un proyecto de I/O: Construyendo un programa de línea de comandos

Este capítulo es un resumen de las muchas habilidades que has aprendido hasta ahora y una exploración de algunas características más de la biblioteca estándar. Construiremos una herramienta de línea de comandos que interactúa con la entrada y salida de archivos para practicar algunos de los conceptos de Rust que ahora tienes bajo el cinturón.

La velocidad, la seguridad, la salida binaria única y el soporte multiplataforma de Rust hacen que sea un lenguaje ideal para crear herramientas de línea de comandos, así que para nuestro proyecto, haremos nuestra propia versión de la herramienta de búsqueda clásica de la línea de comandos `grep` (globally search a regular expression and print). En el caso de uso más simple, `grep` busca un archivo especificado para una cadena especificada. Para ello, `grep` toma como argumentos una ruta de archivo y una cadena. Luego lee el archivo, encuentra las líneas en ese archivo que contienen el argumento de cadena y las imprime.

En el camino, mostraremos cómo hacer que nuestra herramienta de línea de comandos use las características del terminal que muchas otras herramientas de línea de comandos usan. Leeremos el valor de una variable de entorno para permitir que el usuario configure el comportamiento de nuestra herramienta. También imprimiremos mensajes de error a la consola de error estándar (`stderr`) en lugar de la salida estándar (`stdout`), para que, por ejemplo, el usuario pueda redirigir la salida exitosa a un archivo y seguir viendo los mensajes de error en la pantalla.

Andrew Gallant, miembro de la comunidad de Rust, ya ha creado una versión completamente funcional y muy rápida de `grep`, llamada `ripgrep`. En comparación, nuestra versión será bastante simple, pero este capítulo te dará algunos de los conocimientos básicos que necesitas para entender un proyecto del mundo real como `ripgrep`.

Nuestro proyecto `grep` combinará una serie de conceptos que has aprendido hasta ahora:

- Organizar código (usando lo que aprendiste sobre módulos en [Capítulo 7](#))
- Uso de vectores y strings (colecciones, [Capítulo 8](#))
- Manejo de errores ([Capítulo 9](#))
- Uso de traits y lifetimes cuando corresponda ([Capítulo 10](#))
- Escribiendo tests ([Capítulo 11](#))

También presentaremos brevemente los closures, iterators, y trait objects, que los capítulos [13](#) y [18](#) cubrirán en detalle.

Aceptando argumentos de línea de comandos

Vamos a crear un nuevo proyecto con, como siempre, `cargo new`. Llamaremos a nuestro proyecto `minigrep` para distinguirlo de la herramienta `grep` que puede que ya tengas en tu sistema.

```
$ cargo new minigrep
    Created binary (application) `minigrep` project
$ cd minigrep
```

La primera tarea es hacer que `minigrep` acepte sus dos argumentos de línea de comandos: la ruta del archivo y una cadena para buscar. Es decir, queremos poder ejecutar nuestro programa con `cargo run`, dos guiones para indicar que los siguientes argumentos son para nuestro programa en lugar de para `cargo`, una cadena para buscar y una ruta a un archivo para buscar, así:

```
$ cargo run -- searchstring example-filename.txt
```

En este momento, el programa generado por `cargo new` no puede procesar los argumentos que le damos. Algunas bibliotecas existentes en crates.io pueden ayudar a escribir un programa que acepte argumentos de línea de comandos, pero como estás aprendiendo este concepto, implementemos esta capacidad nosotros mismos.

Leyendo los valores de los argumentos

Para permitir que `minigrep` lea los valores de los argumentos de línea de comandos que le pasamos, necesitaremos la función `std::env::args` proporcionada en la biblioteca estándar de Rust. Esta función devuelve un iterador de los argumentos de línea de comandos pasados a `minigrep`. Cubriremos los iteradores completamente en [el capítulo 13](#). Por ahora, solo necesitas saber dos detalles sobre los iteradores: los iteradores producen una serie de valores, y podemos llamar al método `collect` en un iterador para convertirlo en una colección, como un vector, que contiene todos los elementos que el iterador produce.

El código en el Listado 12-1 permite que tu programa `minigrep` lea cualquier argumento de línea de comandos que se le pase y luego recoja los valores en un vector.

```
use std::env;

fn main() {
    let args: Vec<String> = env::args().collect();
    dbg!(args);
}
```

Primero, traemos el módulo `std::env` al alcance con una declaración `use` para que podamos usar su función `args`. Ten en cuenta que la función `std::env::args` está anidada en dos niveles de módulos. Como discutimos en [el capítulo 7](#), en los casos en que la función deseada está anidada en más de un módulo, hemos elegido traer el módulo padre al alcance en lugar de la función. Al hacerlo, podemos usar fácilmente otras funciones de `std::env`. También es menos ambiguo que agregar `use std::env::args` y luego llamar a la función con solo `args`, porque `args` podría confundirse fácilmente con una función definida en el módulo actual.

La función `args` y Unicode inválido

Ten en cuenta que `std::env::args` lanzará un pánico si algún argumento contiene Unicode inválido. Si tu programa necesita aceptar argumentos que contengan Unicode inválido, usa `std::env::args_os` en su lugar. Esa función devuelve un iterator que produce valores `OsString` en lugar de valores `String`. Hemos elegido usar `std::env::args` aquí por simplicidad, porque los valores `OsString` difieren según la plataforma y son más complejos de trabajar que los valores `String`.

En la primera línea de `main`, llamamos a `env::args` y usamos inmediatamente `collect` para convertir el iterator en un vector que contiene todos los valores producidos por el iterator. Podemos usar la función `collect` para crear muchos tipos de colecciones, por lo que anotamos explícitamente el tipo de `args` para especificar que queremos un vector de strings. Aunque rara vez necesitamos anotar tipos en Rust, `collect` es una función que a menudo necesitas anotar porque Rust no puede inferir el tipo de colección que deseas.

Finalmente, imprimimos el vector usando la macro `debug`. Intentemos ejecutar el código primero sin argumentos y luego con dos argumentos:

```
$ cargo run
  Compiling minigrep v0.1.0 (file:///projects/minigrep)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.61s
  Running `target/debug/minigrep`
[src/main.rs:5:5] args = [
  "target/debug/minigrep",
]
```

```
$ cargo run -- needle haystack
  Compiling minigrep v0.1.0 (file:///projects/minigrep)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.57s
  Running `target/debug/minigrep needle haystack`
[src/main.rs:5:5] args = [
  "target/debug/minigrep",
  "needle",
  "haystack",
]
```

El primer valor en el vector es `"target/debug/minigrep"`, que es el nombre de nuestro binario. Esto coincide con el comportamiento de la lista de argumentos en C, lo que permite que los programas usen el nombre por el que fueron invocados en su ejecución. A menudo es

conveniente tener acceso al nombre del programa en caso de que desees imprimirlo en mensajes o cambiar el comportamiento del programa según el alias de la línea de comandos que se usó para invocar el programa. Pero para los propósitos de este capítulo, lo ignoraremos y solo guardaremos los dos argumentos que necesitamos.

Guardando los valores de los argumentos en variables

El programa actualmente puede acceder a los valores especificados como argumentos de línea de comandos. Ahora necesitamos guardar los valores de los dos argumentos en variables para que podamos usar los valores en el resto del programa. Hacemos eso en el Listado 12-2.

```
use std::env;

fn main() {
    let args: Vec<String> = env::args().collect();

    let query = &args[1];
    let file_path = &args[2];

    println!("Searching for {query}");
    println!("In file {file_path}");
}
```

Como vimos cuando imprimimos en el vector, el nombre del programa ocupa el primer valor del vector en `args[0]`, por lo que estamos comenzando a leer los argumentos en el índice `1`. El primer argumento `minigrep` que toma es la cadena que estamos buscando, por lo que ponemos una referencia al primer argumento en la variable `query`. El segundo argumento será la ruta del archivo, por lo que ponemos una referencia al segundo argumento en la variable `file_path`.

Temporalmente, imprimimos los valores de estas variables para demostrar que el código está funcionando como pretendemos. Ejecutemos el programa nuevamente con los argumentos `test` y `sample.txt`:

```
$ cargo run -- test sample.txt
Compiling minigrep v0.1.0 (file:///projects/minigrep)
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.0s
Running `target/debug/minigrep test sample.txt`
Searching for test
In file sample.txt
```

¡Genial, el programa está funcionando! Los valores de los argumentos que necesitamos se están guardando en las variables correctas. Más adelante agregaremos un manejo de errores para tratar ciertas situaciones erróneas potenciales, como cuando el usuario no proporciona argumentos; por ahora, ignoraremos esa situación y trabajaremos en agregar capacidades de lectura de archivos en su lugar.

Leyendo un archivo

Ahora agregaremos funcionalidad para leer el archivo especificado en el argumento `file_path`. Primero, necesitamos un archivo de muestra para probarlo: ¡usaremos un archivo con una pequeña cantidad de texto en varias líneas con algunas palabras repetidas! ¡El Listado 12-3 tiene un poema de Emily Dickinson que funcionará bien! Cree un archivo llamado *poem.txt* en el nivel raíz de su proyecto e ingrese el poema "¡Soy nadie! ¿Quién eres tú?"

```
I'm nobody! Who are you?  
Are you nobody, too?  
Then there's a pair of us - don't tell!  
They'd banish us, you know.
```

```
How dreary to be somebody!  
How public, like a frog  
To tell your name the livelong day  
To an admiring bog!
```

Con el texto en su lugar, edite *src/main.rs* y agregue código para leer el archivo, como se muestra en el Listado 12-4.

```
use std::env;  
use std::fs;  
  
fn main() {  
    // --snip--  
    println!("In file {file_path}");  
  
    let contents = fs::read_to_string(file_path)  
        .expect("Should have been able to read the file");  
  
    println!("With text:\n{contents}");  
}
```

Primero, importamos la parte relevante de la biblioteca estándar con una sentencia `use`: necesitamos `std::fs` para manejar archivos.

En `main`, la nueva sentencia `fs::read_to_string` toma el `file_path`, abre ese archivo y devuelve un valor de tipo `std::io::Result<String>` que contiene el contenido del archivo.

Luego, nuevamente agregamos una declaración `println!` temporal que imprime el valor de `contents` después de que se lee el archivo, para que podamos verificar que el programa está funcionando hasta ahora.

Ejecutemos este código con cualquier string como primer argumento de la línea de comandos (porque aún no hemos implementado la parte de búsqueda) y el archivo *poem.txt* como segundo argumento:

```
$ cargo run -- the poem.txt
  Compiling minigrep v0.1.0 (file:///projects/minigrep)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.0s
    Running `target/debug/minigrep the poem.txt`
Searching for the
In file poem.txt
With text:
I'm nobody! Who are you?
Are you nobody, too?
Then there's a pair of us - don't tell!
They'd banish us, you know.

How dreary to be somebody!
How public, like a frog
To tell your name the livelong day
To an admiring bog!
```

¡Genial! El código leyó el archivo y luego imprimió el contenido del archivo. Pero el código tiene algunas fallas. En este momento, la función `main` tiene múltiples responsabilidades: en general, las funciones son más claras y más fáciles de mantener si cada función es responsable de una sola idea. El otro problema es que no estamos manejando los errores tan bien como podríamos. El programa todavía es pequeño, por lo que estas fallas no son un gran problema, pero a medida que el programa crece, será más difícil corregirlos de manera limpia. Es una buena práctica comenzar a refactorizar desde el principio al desarrollar un programa, porque es mucho más fácil refactorizar cantidades menores de código. Haremos eso a continuación.

Refactorizando para mejorar la modularidad y el manejo de errores

Para mejorar nuestro programa, solucionaremos cuatro problemas que tienen que ver con la estructura del programa y cómo maneja los errores potenciales. En primer lugar, nuestra función `main` ahora realiza dos tareas: analiza los argumentos y lee los archivos. A medida que nuestro programa crece, el número de tareas separadas que maneja la función `main` aumentará. A medida que una función adquiere responsabilidades, se vuelve más difícil de razonar, más difícil de probar y más difícil de cambiar sin romper una de sus partes. Es mejor separar la funcionalidad para que cada función sea responsable de una tarea.

Este problema también está relacionado con el segundo problema: aunque `query` y `file_path` son variables de configuración para nuestro programa, variables como `contents` se utilizan para realizar la lógica del programa. Cuanto más largo sea `main`, más variables necesitaremos para traer al alcance; Cuantas más variables tengamos en el alcance, más difícil será realizar un seguimiento del propósito de cada una. Es mejor agrupar las variables de configuración en una estructura para que su propósito quede claro.

El tercer problema es que hemos usado `expect` para imprimir un mensaje de error cuando falla la lectura del archivo, pero el mensaje de error solo imprime `Should have been able to read the file`. La lectura de un archivo puede fallar de varias maneras: por ejemplo, el archivo podría faltar, o podríamos no tener permiso para abrirlo. En este momento, independientemente de la situación, imprimiríamos el mismo mensaje de error para todo, ¡lo que no le daría al usuario ninguna información!

Cuarto, usamos `expect` repetidamente para manejar un error, y si el usuario ejecuta nuestro programa sin especificar suficientes argumentos, obtendrán un error de `índice fuera de límites` de Rust que no explica claramente el problema. Sería mejor si todo el código de manejo de errores estuviera en un solo lugar para que los futuros mantenedores tuvieran un solo lugar para consultar el código si la lógica de manejo de errores necesitaba cambiar. Tener todo el código de manejo de errores en un solo lugar también asegurará que estamos imprimiendo mensajes que serán significativos para nuestros usuarios finales.

Abordemos estos cuatro problemas refactorizando nuestro proyecto.

Separacion de preocupaciones para proyectos binarios

El problema organizativo de asignar la responsabilidad de múltiples tareas a la función `main` es común a muchos proyectos binarios. Como resultado, la comunidad de Rust ha desarrollado pautas para dividir las preocupaciones separadas de un programa binario cuando `main` comienza a crecer. Este proceso tiene los siguientes pasos:

- Divide tu programa en un archivo `main.rs` y un archivo `lib.rs` y mueve la lógica de tu programa a `lib.rs`.

- Mientras la lógica de análisis de línea de comandos sea pequeña, puede permanecer en *main.rs*.
- Cuando la lógica de análisis de línea de comandos comience a complicarse, extráela de *main.rs* y muévela a *lib.rs*.

Las responsabilidades que quedan en la función `main` después de este proceso deberían limitarse a lo siguiente:

- Llamar a la lógica de análisis de línea de comandos con los valores de argumento
- Configuración de cualquier otra configuración
- Llamando a una función `run` en *lib.rs*
- Manejo del error si `run` devuelve un error

Este patrón se trata de separar las preocupaciones: *main.rs* maneja la ejecución del programa, y *lib.rs* maneja toda la lógica de la tarea en cuestión. Debido a que no puede probar la función `main` directamente, esta estructura le permite probar toda la lógica de su programa moviéndola a funciones en *lib.rs*. El código que permanece en *main.rs* será lo suficientemente pequeño como para verificar su corrección leyéndolo. Rehagamos nuestro programa siguiendo este proceso.

Extracción del parser de argumentos

Extraeremos la funcionalidad para analizar los argumentos en una función que `main` llamará para prepararse para mover la lógica de análisis de línea de comandos a *src/lib.rs*. La lista 12-5 muestra el nuevo inicio de `main` que llama a una nueva función `parse_config`, que definiremos en *src/main.rs* por el momento.

```
fn main() {
    let args: Vec<String> = env::args().collect();

    let (query, file_path) = parse_config(&args);

    // --snip--
}

fn parse_config(args: &[String]) -> (&str, &str) {
    let query = &args[1];
    let file_path = &args[2];

    (query, file_path)
}
```

En este cambio, aún estamos recopilando los argumentos de la línea de comandos en un vector, pero en lugar de asignar el valor del argumento en el índice 1 a la variable `query` y el valor del argumento en el índice 2 a la variable `file_path` dentro de la función `main`, pasamos todo el vector a la función `parse_config`. La función `parse_config` luego tiene la lógica que determina qué argumento va en qué variable y pasa los valores de vuelta a `main`. Todavía creamos las variables `query` y `file_path` en `main`, pero `main` ya no tiene la responsabilidad de determinar cómo se corresponden los argumentos de la línea de comandos y las variables.

Esta reorganización puede parecer excesiva para nuestro pequeño programa, pero estamos refactorizando en pequeños pasos incrementales. Después de hacer este cambio, ejecute el programa nuevamente para verificar que el análisis de argumentos aún funcione. Es bueno verificar su progreso con frecuencia, para ayudar a identificar la causa de los problemas cuando ocurren.

Agrupación de valores de configuración

Podemos dar otro pequeño paso para mejorar aún más la función `parse_config`. En este momento, estamos devolviendo una tupla, pero luego rompemos esa tupla en partes individuales nuevamente. Esto es una señal de que tal vez no tenemos la abstracción correcta todavía.

Otro indicador que muestra que hay margen de mejora es la parte `config` de `parse_config`, que implica que los dos valores que devolvemos están relacionados y ambos son parte de un valor de configuración. Actualmente, no estamos transmitiendo este significado en el struct de los datos que no sea agrupar los dos valores en una tupla; en su lugar, pondremos los dos valores en un struct y daremos a cada uno de los campos del struct un nombre significativo. Hacerlo hará que sea más fácil para los futuros mantenedores de este código comprender cómo se relacionan los diferentes valores entre sí y cuál es su propósito.

Listing 12-6 muestra las mejoras a la función `parse_config`.

```
fn main() {
    let args: Vec<String> = env::args().collect();

    let config = parse_config(&args);

    println!("Searching for {}", config.query);
    println!("In file {}", config.file_path);

    let contents = fs::read_to_string(config.file_path)
        .expect("Should have been able to read the file");

    // --snip--
}

struct Config {
    query: String,
    file_path: String,
}

fn parse_config(args: &[String]) -> Config {
    let query = args[1].clone();
    let file_path = args[2].clone();

    Config { query, file_path }
}
```

Hemos agregado un struct llamado `Config` definido para tener campos llamados `query` y `file_path`. La firma de `parse_config` ahora indica que devuelve un valor `Config`. En el cuerpo de `parse_config`, donde solíamos devolver rebanadas de cadena que hacen referencia a valores

`String` en `args`, ahora definimos `Config` para contener valores `String` de propiedad. La variable `args` en `main` es el propietario de los valores de argumento y solo permite que la función `parse_config` los pida prestados, lo que significa que violaríamos las reglas de préstamo de Rust si `Config` intentara tomar posesión de los valores en `args`.

Hay varias formas de administrar los datos de `String`; la más fácil, aunque algo ineficiente, es llamar al método `clone` en los valores. Esto hará una copia completa de los datos para que la instancia de `Config` posea, lo que toma más tiempo y memoria que almacenar una referencia a los datos de `String`. Sin embargo, clonar los datos también hace que nuestro código sea muy sencillo porque no tenemos que administrar los `lifetimes` de las referencias; en estas circunstancias, renunciar a un poco de rendimiento para ganar simplicidad es un intercambio válido.

Los intercambios de usar `clone`

Hay una tendencia entre muchos Rustaceans a evitar usar `clone` para solucionar problemas de propiedad debido a su costo de tiempo de ejecución. En [el capítulo 13](#), aprenderá a usar métodos más eficientes en este tipo de situaciones. Pero por ahora, está bien copiar algunas cadenas para seguir progresando porque solo harás estas copias una vez y tu ruta de archivo y cadena de consulta son muy pequeñas. Es mejor tener un programa que funcione un poco ineficiente que intentar hiperoptimizar el código en tu primer paso. A medida que adquieras más experiencia con Rust, será más fácil comenzar con la solución más eficiente, pero por ahora, es perfectamente aceptable llamar a `clone`.

Hemos actualizado `main` para que coloque la instancia de `Config` devuelta por `parse_config` en una variable llamada `config`, y hemos actualizado el código que anteriormente usaba las variables separadas `query` y `file_path` para que ahora use los campos en el struct `Config` en su lugar.

Ahora nuestro código transmite más claramente que `query` y `file_path` están relacionados y que su propósito es configurar cómo funcionará el programa. Cualquier código que use estos valores sabe que debe buscarlos en la instancia `config` en los campos nombrados por su propósito.

Creando un constructor para `Config`

Hasta ahora, hemos extraído la lógica responsable de analizar los argumentos de la línea de comandos de `main` y la hemos colocado en la función `parse_config`. Hacerlo nos ayudó a ver que los valores `query` y `file_path` estaban relacionados y que esa relación debería transmitirse en nuestro código. Luego agregamos un struct `Config` para nombrar el propósito relacionado de `query` y `file_path` y poder devolver los nombres de los valores como nombres de campo de struct desde la función `parse_config`.

Así que ahora el propósito de la función `parse_config` es crear una instancia de `Config`, podemos cambiar `parse_config` de una función normal a una función llama `new` que es

asociada con `Config` que esté asociada con el struct `Config`. Haciendo este cambio, el código será más idiomático. Podemos crear instancias de tipos en la biblioteca estándar, como `String`, llamando a `String::new`. De manera similar, al cambiar `parse_config` a una función asociada con `Config`, podremos crear instancias de `Config` llamando a `Config::new`. El listado 12-7 muestra los cambios que debemos hacer.

```
fn main() {
    let args: Vec<String> = env::args().collect();

    let config = Config::new(&args);

    // --snip--
}

// --snip--

impl Config {
    fn new(args: &[String]) -> Config {
        let query = args[1].clone();
        let file_path = args[2].clone();

        Config { query, file_path }
    }
}
```

Hemos actualizado `main` donde estábamos llamando a `parse_config` para que en su lugar llame a `Config::new`. Hemos cambiado el nombre de `parse_config` a `new` y lo hemos movido dentro de un bloque `impl`, que asocia la función `new` con `Config`. Intenta compilar este código nuevamente para asegurarte de que funciona.

Arreglando el manejo de errores

Ahora trabajaremos en la corrección de nuestro manejo de errores. Recuerda que intentar acceder a los valores en el vector `args` en el índice 1 o el índice 2 hará que el programa entre en pánico si el vector contiene menos de tres elementos. Intenta ejecutar el programa sin ningún argumento; se verá así:

```
$ cargo run
Compiling minigrep v0.1.0 (file:///projects/minigrep)
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.0s
Running `target/debug/minigrep`

thread 'main' panicked at src/main.rs:27:21:
index out of bounds: the len is 1 but the index is 1
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
```

La línea `index out of bounds: the len is 1 but the index is 1` es un mensaje de error destinado a los programadores. No ayudará a nuestros usuarios finales a comprender lo que deben hacer en su lugar. Arreglemos eso ahora.

Mejorando el mensaje de error

En el Listado 12-8, agregamos una verificación en la función `new` que verificará que el slice sea lo suficientemente largo antes de acceder al índice 1 y 2. Si el slice no es lo suficientemente largo, el programa entra en pánico y muestra un mensaje de error mejor.

```
// --snip--
fn new(args: &[String]) -> Config {
    if args.len() < 3 {
        panic!("not enough arguments");
    }
    // --snip--
```

Este código es similar a la función `Guess::new` que escribimos en el Listado 9-13, donde llamamos a `panic!` cuando el argumento `value` estaba fuera del rango de valores válidos. En lugar de verificar un rango de valores aquí, estamos verificando que la longitud de `args` sea al menos 3 y el resto de la función puede operar bajo la suposición de que esta condición se ha cumplido. Si `args` tiene menos de tres elementos, esta condición será verdadera y llamaremos a la macro `panic!` para finalizar el programa inmediatamente.

Con estas pocas líneas de código adicionales en `new`, ejecutemos el programa sin ningún argumento nuevamente para ver cómo se ve el error ahora:

```
$ cargo run
  Compiling minigrep v0.1.0 (file:///projects/minigrep)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.0s
  Running `target/debug/minigrep`

thread 'main' panicked at src/main.rs:26:13:
not enough arguments
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace
```

Este output es mejor: ahora tenemos un mensaje de error razonable. Sin embargo, también tenemos información superflua que no queremos dar a nuestros usuarios. Quizás usar la técnica que usamos en el Listado 9-13 no es la mejor para usar aquí: una llamada a `panic!` es más apropiada para un problema de programación que para un problema de uso, como se discutió en el Capítulo 9. En su lugar, usaremos la otra técnica que aprendiste en el Capítulo 9: devolver un `Result` que indique el éxito o un error.

Devolver un `Result` en lugar de llamar a `panic!`

En su lugar, podemos devolver un `Result` que contendrá una instancia de `Config` en el caso de éxito y describirá el problema en el caso de error. También cambiaremos el nombre de la función de `new` a `build` porque muchos programadores esperan que las funciones `new` nunca fallen. Cuando `Config::build` se comunique con `main`, podemos usar el tipo `Result` para señalar que hubo un problema. Luego podemos cambiar `main` para convertir una variante `Err` en un error más práctico para nuestros usuarios sin el texto circundante sobre `thread 'main'` y `RUST_BACKTRACE` que una llamada a `panic!` provoca.

El Listado 12-9 muestra los cambios que debemos hacer en el valor de retorno de la función que ahora llamamos `Config::build` y el cuerpo de la función necesario para devolver un `Result`. Ten en cuenta que esto no se compilará hasta que actualicemos `main` también, lo cual haremos en el siguiente listado.

```
impl Config {
    fn build(args: &[String]) -> Result<Config, &'static str> {
        if args.len() < 3 {
            return Err("not enough arguments");
        }

        let query = args[1].clone();
        let file_path = args[2].clone();

        Ok(Config { query, file_path })
    }
}
```



Nuestra función `build` devuelve un `Result` con una instancia de `Config` en el caso de éxito y una referencia a un string en el caso de error. Nuestros valores de error siempre serán string literals que tengan el lifetime `'static`.

Hemos hecho dos cambios en el cuerpo de la función: en lugar de llamar a `panic!` cuando el usuario no pasa suficientes argumentos, ahora devolvemos un valor `Err`, y hemos envuelto el valor de retorno `Config` en un `Ok`. Estos cambios hacen que la función se ajuste a su nueva firma de tipo.

Devolviendo un valor `Err` desde `Config::build` permite que la función `main` maneje el `Result` devuelto por la función `build` y salga del proceso de manera más limpia en el caso de error.

Llamando a `Config::build` y manejando errores

Para manejar el caso de error e imprimir un mensaje amigable para el usuario, necesitamos actualizar `main` para manejar el `Result` que devuelve `Config::build`, como se muestra en el Listado 12-10. También tomaremos la responsabilidad de salir de la herramienta de línea de comandos con un código de error distinto de cero de `panic!` e implementarlo a mano. Un estado de salida distinto de cero es una convención para señalar al proceso que llamó a nuestro programa que el programa salió con un estado de error.

```
use std::process;

fn main() {
    let args: Vec<String> = env::args().collect();

    let config = Config::build(&args).unwrap_or_else(|err| {
        println!("Problem parsing arguments: {err}");
        process::exit(1);
    });

    // --snip--
}
```

En este listado, hemos usado un método que aún no hemos cubierto en detalle: `unwrap_or_else`, que está definido en `Result<T, E>` por la biblioteca estándar. Usar `unwrap_or_else` nos permite definir un manejo de errores personalizado que no sea `panic!`. Si el `Result` es un valor `Ok`, el comportamiento de este método es similar a `unwrap`: devuelve el valor interno que `Ok` está envolviendo. Sin embargo, si el valor es un valor `Err`, este método llama al código en el *closure*, que es una función anónima que definimos y pasamos como argumento a `unwrap_or_else`. Cubriremos los closures con más detalle en el [Capítulo 13](#). Por ahora, solo necesitas saber que `unwrap_or_else` pasará el valor interno del `Err`, que en este caso es el string estático `"not enough arguments"` que agregamos en el Listado 12-9, a nuestro closure en el argumento `err` que aparece entre las barras verticales `|`. El código en el closure imprime el valor de `err` cuando se ejecuta.

Hemos agregado una nueva línea `use` para traer `process` de la biblioteca estándar al alcance. El código en el closure que se ejecutará en el caso de error es solo de dos líneas: imprimimos el valor de `err` y luego llamamos a `process::exit`. La función `process::exit` detendrá el programa inmediatamente y devolverá el número que se pasó como código de estado de salida. Esto es similar al manejo basado en `panic!` que usamos en el Listado 12-8, pero ya no obtenemos todo el output extra. ¡Probémoslo!

```
$ cargo run
  Compiling minigrep v0.1.0 (file:///projects/minigrep)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.48s
    Running `target/debug/minigrep`
Problem parsing arguments: not enough arguments
```

¡Genial! Este output es mucho más amigable para nuestros usuarios.

Extrayendo la lógica de `main`

Ahora que hemos terminado de refactorizar el análisis de configuración, pasemos a la lógica del programa. Como dijimos en [“Separación de preocupaciones para proyectos binarios”](#), extraeremos una función llamada `run` que contendrá toda la lógica actualmente en la función `main` que no está involucrada con la configuración o el manejo de errores. Cuando terminemos, `main` será conciso y fácil de verificar por inspección, y podremos escribir pruebas para toda la otra lógica.

El Listado 12-11 muestra la función `run` extraída. Por ahora, solo estamos haciendo la pequeña mejora incremental de extraer la función. Todavía estamos definiendo la función en `src/main.rs`.

```
fn main() {
    // --snip--

    println!("Searching for {}", config.query);
    println!("In file {}", config.file_path);

    run(config);
}

fn run(config: Config) {
    let contents = fs::read_to_string(config.file_path)
        .expect("Should have been able to read the file");

    println!("With text:\n{contents}");
}

// --snip--
```

La función `run` ahora contiene toda la lógica restante de `main`, comenzando desde la lectura del archivo. La función `run` toma la instancia de `Config` como argumento.

Devolviendo errores desde la función `run`

Con la lógica del programa restante separada en la función `run`, podemos mejorar el manejo de errores, como hicimos con `Config::build` en el Listado 12-9. En lugar de permitir que el programa entre en pánico llamando a `expect`, la función `run` devolverá un `Result<T, E>` cuando algo salga mal. Esto nos permitirá consolidar aún más la lógica que rodea el manejo de errores en `main` de una manera amigable para el usuario. El Listado 12-12 muestra los cambios que debemos hacer en la firma y el cuerpo de `run`.

```
use std::error::Error;

// --snip--

fn run(config: Config) -> Result<(), Box<dyn Error>> {
    let contents = fs::read_to_string(config.file_path)?;

    println!("With text:\n{contents}");

    Ok(())
}
```

Hemos realizado tres cambios significativos aquí. Primero, cambiamos el tipo de retorno de la función `run` a `Result<(), Box<dyn Error>>`. Esta función anteriormente devolvía el tipo unitario, `()`, y lo mantenemos como el valor devuelto en el caso `ok`.

Para el tipo de error, usamos el *trait object* `Box<dyn Error>` (y hemos traído `std::error::Error` al alcance con una declaración `use` en la parte superior). Cubriremos los *trait objects* en el [Capítulo 18](#). Por ahora, solo sepa que `Box<dyn Error>` significa que la función devolverá un tipo que implementa el *trait* `Error`, pero no tenemos que especificar qué tipo particular será el valor

de retorno. Esto nos da flexibilidad para devolver valores de error que pueden ser de diferentes tipos en diferentes casos de error. La palabra clave `dyn` es una abreviación de “*dynamic*”.

Segundo, hemos eliminado la llamada a `expect` en favor del operador `?`, como hablamos en el [Capítulo 9](#). En lugar de `panic!` en un error, `?` devolverá el valor de error de la función actual para que el llamador lo maneje.

Tercero, la función `run` ahora devuelve un valor `ok` en caso de éxito. Hemos declarado con éxito la función `run` como `()` en la firma, lo que significa que necesitamos envolver el valor unitario en el valor `ok`. Esta sintaxis `ok()` puede parecer un poco extraña al principio, pero usar `()` de esta manera es la forma idiomática de indicar que estamos llamando a `run` solo por sus efectos secundarios; no devuelve un valor que necesitamos.

Cuando ejecutamos el código, se compila, pero no muestra nada:

```
$ cargo run -- the poem.txt
   Compiling minigrep v0.1.0 (file:///projects/minigrep)
warning: unused `Result` that must be used
--> src/main.rs:19:5
   |
19 |     run(config);
   |     ^^^^^^^^^^^
   |
= note: this `Result` may be an `Err` variant, which should be handled
= note: `[warn(unused_must_use)]` on by default
help: use `let _ = ...` to ignore the resulting value
   |
19 |     let _ = run(config);
   |     ++++++

warning: `minigrep` (bin "minigrep") generated 1 warning
   Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.71s
   Running `target/debug/minigrep the poem.txt`
Searching for the
In file poem.txt
With text:
I'm nobody! Who are you?
Are you nobody, too?
Then there's a pair of us - don't tell!
They'd banish us, you know.

How dreary to be somebody!
How public, like a frog
To tell your name the livelong day
To an admiring bog!
```

Rust nos dice que nuestro código ignoró el valor `Result` y el valor `Result` podría indicar que ocurrió un error. Pero no estamos comprobando si hubo un error o no, ¡y el compilador nos recuerda que probablemente quisimos tener algo de código de manejo de errores aquí! Corrijamos ese problema ahora.

Manejando errores devueltos por `run` en `main`

Comprobaremos los errores y los manejaremos usando una técnica similar a la que usamos con `Config::build` en el Listado 12-10, pero con una ligera diferencia:

Filename: `src/main.rs`

```
fn main() {
    // --snip--

    println!("Searching for {}", config.query);
    println!("In file {}", config.file_path);

    if let Err(e) = run(config) {
        println!("Application error: {e}");
        process::exit(1);
    }
}
```

Usamos `if let` en lugar de `unwrap_or_else` para verificar si `run` devuelve un valor `Err` y llamar a `process::exit(1)` si lo hace. La función `run` no devuelve un valor que queremos `unwrap` de la misma manera que `Config::build` devuelve la instancia de `Config`. Debido a que `run` devuelve `()` en el caso de éxito, solo nos importa detectar un error, por lo que no necesitamos que `unwrap_or_else` devuelva el valor desempaquetado, que solo sería `()`.

Los cuerpos de las funciones `if let` y `unwrap_or_else` son los mismos en ambos casos: imprimimos el error y salimos.

Dividiendo el código en un crate de biblioteca

Nuestro proyecto `minigrep` se ve bien hasta ahora. Ahora dividiremos el archivo `src/main.rs` y pondremos parte del código en el archivo `src/lib.rs`. De esa manera podemos probar el código y tener un archivo `src/main.rs` con menos responsabilidades.

Vamos a mover todo el código que no sea la función `main` de `src/main.rs` a `src/lib.rs`:

- La función `run`
- Las declaraciones `use` relevantes
- La definición de `Config`
- La función `Config::build`

El contenido de `src/main.rs` debería tener la firma que se muestra en el Listado 12-13 (omitimos los cuerpos de las funciones por brevedad). Ten en cuenta que esto no se compilará hasta que modifiquemos `src/main.rs` en el Listado 12-14.

```
use std::error::Error;
use std::fs;
```

```
pub struct Config {
    pub query: String,
    pub file_path: String,
}
```

```
impl Config {
    pub fn build(args: &[String]) -> Result<Config, &'static str> {
        // --snip--
    }
}
```

```
pub fn run(config: Config) -> Result<(), Box<dyn Error>> {
    // --snip--
}
```



Hemos hecho uso de la palabra clave `pub` : en `Config` , en sus campos y en su método `build` , y en la función `run` . ¡Ahora tenemos un crate de biblioteca que tiene una API pública que podemos probar!.

Ahora necesitamos traer el código que movimos a `src/lib.rs` al scope del crate binario en `src/main.rs` , como se muestra en el Listado 12-14.

```
use std::env;
use std::process;

use minigrep::Config;

fn main() {
    // --snip--
    if let Err(e) = minigrep::run(config) {
        // --snip--
    }
}
```

Agregamos una línea `use minigrep::Config` para traer el tipo `Config` desde el crate de biblioteca al scope del crate binario, y agregamos el prefijo `minigrep::` a la llamada a `run` . Ahora toda la funcionalidad debería estar conectada y debería funcionar. Ejecuta el programa con `cargo run` y asegúrate de que todo funcione correctamente.

¡Uf! Eso fue mucho trabajo, pero nos hemos preparado para el éxito en el futuro. Ahora es mucho más fácil manejar errores, y hemos hecho que el código sea más modular. Casi todo nuestro trabajo se hará en `src/lib.rs` a partir de ahora.

¡Aprovechemos esta nueva modularidad haciendo algo que habría sido difícil con el código antiguo, pero es fácil con el nuevo código: escribiremos algunas pruebas!

Desarrollando la funcionalidad de la biblioteca con T.D.D.

Ahora que hemos extraído la lógica en `src/lib.rs` y dejado la recolección de argumentos y el manejo de errores en `src/main.rs`, es mucho más fácil escribir pruebas para la funcionalidad principal de nuestro código. Podemos llamar a las funciones directamente con varios argumentos y verificar los valores de retorno sin tener que llamar a nuestro binario desde la línea de comandos.

En esta sección, agregaremos la lógica de búsqueda al programa `minigrep` utilizando el proceso de desarrollo impulsado por pruebas (TDD) con los siguientes pasos:

1. Escriba un test que falle y ejecútala para asegurarse de que falla por la razón que espera.
2. Escribe o modifica solo el código suficiente para que el nuevo test pase.
3. Refactoriza el código que acabas de agregar o cambiar y asegúrate de que los tests sigan pasando.
4. ¡Repite desde el paso 1!

Aunque es solo una de las muchas formas de escribir software, TDD puede ayudar a impulsar el diseño del código. Escribir la prueba antes de escribir el código que hace que la prueba pase ayuda a mantener una alta cobertura de prueba durante todo el proceso.

Vamos a probar la implementación de la funcionalidad que realmente buscará el string de consulta en el contenido del archivo y producirá una lista de líneas que coincidan con la consulta. Agregaremos esta funcionalidad en una función llamada `search`.

Escribiendo un test fallido

Debido a que ya no los necesitamos, eliminemos las declaraciones `println!` de `src/lib.rs` y `src/main.rs` que usamos para verificar el comportamiento del programa. Luego, en `src/lib.rs`, agregue un módulo `tests` con una función de prueba, como lo hicimos en [Capítulo 11](#). La función de prueba especifica el comportamiento que queremos que tenga la función `search`: tomará una consulta y el texto a buscar, y devolverá solo las líneas del texto que contengan la consulta. El listado 12-15 muestra esta prueba, que aún no se compilará.

```
#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;
```



```
    #[test]
    fn one_result() {
        let query = "duct";
        let contents = "\
Rust:
safe, fast, productive.
Pick three.";

        assert_eq!(vec!["safe, fast, productive."], search(query, contents));
    }
}
```

Este test busca el string `"duct"`. El texto que estamos buscando son tres líneas, solo una de las cuales contiene `"duct"` (Tenga en cuenta que la barra invertida después de la comilla doble de apertura le dice a Rust que no ponga un carácter de nueva línea al comienzo del contenido de esta cadena literal). Afirmamos que el valor devuelto de la función `search` contiene solo la línea que esperamos.

Aún no podemos ejecutar este test y verlo fallar porque el test ni siquiera se compila: ¡la función `search` aún no existe! De acuerdo con los principios de TDD, agregaremos solo el código suficiente para que la prueba se compile y se ejecute agregando una definición de la función `search` que siempre devuelve un vector vacío, como se muestra en el listado 12-16. Luego, la prueba debería compilar y fallar porque un vector vacío no coincide con un vector que contiene la línea `"safe, fast, productive."`.

```
pub fn search<'a>(query: &str, contents: &'a str) -> Vec<&'a str> {
    vec![]
}
```

Observa que necesitamos definir un lifetime explícito `'a` en la firma de `search` y usar ese lifetime con el argumento `contents` y el valor de retorno. Recuerde en [Capítulo 10](#) que los parámetros de lifetime especifican qué lifetime de argumento está conectado al lifetime del valor de retorno. En este caso, indicamos que el vector devuelto debe contener string slices que hagan referencia a slices del argumento `contents` (en lugar del argumento `query`).

En otras palabras, le decimos a Rust que los datos devueltos por la función `search` vivirán tanto tiempo como los datos pasados a la función `search` en el argumento `contents`. ¡Esto es importante! Los datos a los que hace referencia un slice deben ser válidos para que la referencia sea válida; si el compilador asume que estamos haciendo string slices de `query` en lugar de `contents`, hará sus comprobaciones de seguridad incorrectamente.

Si olvidamos las anotaciones de lifetime y tratamos de compilar esta función, obtendremos este error:

```
$ cargo build
  Compiling minigrep v0.1.0 (file:///projects/minigrep)
error[E0106]: missing lifetime specifier
  --> src/lib.rs:28:51
   |
28 | pub fn search(query: &str, contents: &str) -> Vec<&str> {
   |               ----             ----                ^ expected named lifetime
parameter
   |
   = help: this function's return type contains a borrowed value, but the signature
does not say whether it is borrowed from `query` or `contents`
help: consider introducing a named lifetime parameter
   |
28 | pub fn search<'a>(query: &'a str, contents: &'a str) -> Vec<&'a str> {
   |               +++++             ++                ++                ++

For more information about this error, try `rustc --explain E0106`.
error: could not compile `minigrep` (lib) due to 1 previous error
```

Rust no puede saber qué argumento de los dos necesitamos, por lo que debemos decirle explícitamente. Debido a que `contents` es el argumento que contiene todo nuestro texto y queremos devolver las partes de ese texto que coincidan, sabemos que `contents` es el argumento que debe estar conectado al valor de retorno usando la sintaxis de lifetime.

Otros lenguajes de programación no requieren que conectes argumentos a valores de retorno en la firma, pero esta práctica será más fácil con el tiempo. Quizás quiera comparar este ejemplo con la sección "[Validando referencias con lifetimes](#)" en el Capítulo 10.

Ahora ejecutemos el test:

```
$ cargo test
  Compiling minigrep v0.1.0 (file:///projects/minigrep)
  Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.97s
  Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/minigrep-9cd200e5fac0fc94)

running 1 test
test tests::one_result ... FAILED

failures:

---- tests::one_result stdout ----

thread 'tests::one_result' panicked at src/lib.rs:44:9:
assertion `left == right` failed
  left: ["safe, fast, productive."]
 right: []
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace

failures:
  tests::one_result

test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.00s

error: test failed, to rerun pass `--lib`
```

¡Genial, el test falla, exactamente como esperábamos! ¡Vamos a hacer que el test pase!

Escribiendo código para pasar el test

Actualmente, nuestro test falla porque siempre devolvemos un vector vacío. Para solucionar eso e implementar `search`, nuestro programa debe seguir estos pasos:

1. Iterar a través de cada línea del contenido.
2. Compruebe si la línea contiene nuestro string de consulta.
3. Si es así, agréguelo a la lista de valores que estamos devolviendo.
4. Si no lo hace, no haga nada.
5. Devuelve la lista de resultados que coinciden.

Trabajaremos en cada paso, comenzando por iterar a través de las líneas.

Iterando a través de las líneas con el método `lines`

Rust tiene un método útil para manejar la iteración línea por línea de strings, convenientemente llamado `lines`, que funciona como se muestra en el listado 12-17. Tenga en cuenta que esto aún no se compilará.

```
pub fn search<'a>(query: &str, contents: &'a str) -> Vec<&'a str> {  
    for line in contents.lines() {  
        // do something with line  
    }  
}
```



El método `lines` devuelve un iterador. Hablaremos sobre los iteradores en profundidad en [Capítulo 13](#), pero recuerde que vio esta forma de usar un iterador en [Listado 3-5](#), donde usamos un bucle `for` con un iterador para ejecutar algún código en cada elemento de una colección.

Buscando cada línea para la consulta

A continuación, necesitamos verificar si la línea contiene el string de consulta. Afortunadamente, los strings tienen un método útil llamado `contains` que hace esto por nosotros. Agregue una llamada al método `contains` en la función `search`, como se muestra en el listado 12-18. Tenga en cuenta que esto aún no se compilará.

```
pub fn search<'a>(query: &str, contents: &'a str) -> Vec<&'a str> {  
    for line in contents.lines() {  
        if line.contains(query) {  
            // do something with line  
        }  
    }  
}
```



En este punto, estamos construyendo funcionalidad. Para que compile, debemos devolver un valor del cuerpo como indicamos en la firma de la función.

Almacenando líneas coincidentes

Para terminar esta función, necesitamos una forma de almacenar las líneas coincidentes que queremos devolver. Para eso, podemos hacer un vector mutable antes del bucle `for` y llamar al método `push` para almacenar una `line` en el vector. Después del bucle `for`, devolvemos el vector, como se muestra en el listado 12-19.

```
pub fn search<'a>(query: &'a str, contents: &'a str) -> Vec<&'a str> {
    let mut results = Vec::new();

    for line in contents.lines() {
        if line.contains(query) {
            results.push(line);
        }
    }

    results
}
```

Ahora la función `search` debería devolver solo las líneas que contienen `query`, y nuestro test debería pasar. Ejecutemos el test:

```
$ cargo test
   Compiling minigrep v0.1.0 (file:///projects/minigrep)
   Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.22s
   Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/minigrep-9cd200e5fac0fc94)

running 1 test
test tests::one_result ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

   Running unittests src/main.rs (target/debug/deps/minigrep-9cd200e5fac0fc94)

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

 Doc-tests minigrep

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
```

Nuestro test pasó, así que sabemos que funciona. ¡Genial!

En este punto, podríamos considerar oportunidades para refactorizar la implementación de la función `search` mientras mantenemos las pruebas para mantener la misma funcionalidad. El código en la función `search` no es tan malo, pero no aprovecha algunas características útiles de

los iteradores. Volveremos a este ejemplo en [Capítulo 13](#), donde exploraremos los iteradores en detalle y veremos cómo mejorarlo.

Usando la función `search` en la función `run`

Ahora que la función `search` funciona y está probada, necesitamos llamar a `search` desde nuestra función `run`. Necesitamos pasar el valor de `config.query` y el `contents` que `run` lee del archivo a la función `search`. Luego, `run` imprimirá cada línea devuelta por `search`:

Filename: src/lib.rs

```
pub fn run(config: Config) -> Result<(), Box<dyn Error>> {
    let contents = fs::read_to_string(config.file_path)?;

    for line in search(&config.query, &contents) {
        println!("{line}");
    }

    Ok(())
}
```

Todavía estamos usando un bucle `for` para devolver cada línea de `search` e imprimirla.

Ahora todo el programa debería funcionar. Probémoslo con una palabra que debería devolver exactamente una línea del poema de Emily Dickinson, "frog":

```
$ cargo run -- frog poem.txt
Compiling minigrep v0.1.0 (file:///projects/minigrep)
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.38s
Running `target/debug/minigrep frog poem.txt`
How public, like a frog
```

¡Funciona! Ahora intentemos que coincida con varias líneas, como "body":

```
$ cargo run -- body poem.txt
Compiling minigrep v0.1.0 (file:///projects/minigrep)
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.0s
Running `target/debug/minigrep body poem.txt`
I'm nobody! Who are you?
Are you nobody, too?
How dreary to be somebody!
```

Y finalmente, aseguremonos de que no obtengamos ninguna línea cuando busquemos una palabra que no está en el poema, como "monomorphization":

```
$ cargo run -- monomorphization poem.txt
Compiling minigrep v0.1.0 (file:///projects/minigrep)
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.0s
Running `target/debug/minigrep monomorphization poem.txt`
```

¡Excelente! Hemos construido nuestra propia versión de una herramienta clásica y hemos aprendido mucho sobre cómo estructurar aplicaciones. También hemos aprendido un poco sobre input y output de archivos, lifetimes, testing y análisis de líneas de comandos.

Para completar nuestro proyecto, demostraremos brevemente cómo trabajar con variables de entorno y cómo imprimir en el error estándar, ambas son útiles cuando se escriben programas de línea de comandos.

Trabajando con Variables de Entorno

Mejoraremos `minigrep` agregando una característica extra: una opción para búsqueda insensible a mayúsculas y minúsculas que el usuario puede activar mediante una variable de entorno. Podríamos hacer esta característica una opción de línea de comandos y requerir que los usuarios la ingresen cada vez que la quieran aplicar, pero en lugar de eso, al hacerla una variable de entorno, permitimos a nuestros usuarios establecer la variable de entorno una vez y tener todas sus búsquedas insensibles a mayúsculas y minúsculas en esa sesión de terminal.

Escribiendo un Test Fallido para la Función `search` Insensible a Mayúsculas y Minúsculas

Primero agregaremos una nueva función `search_case_insensitive` que será llamada cuando la variable de entorno tenga un valor. Continuaremos siguiendo el proceso TDD, así que el primer paso es nuevamente escribir un test fallido. Agregaremos un nuevo test para la nueva función `search_case_insensitive` y renombraremos nuestro viejo test de `one_result` a `case_sensitive` para clarificar las diferencias entre los dos tests, como se muestra en el Listado 12-20.

```
[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn case_sensitive() {
        let query = "duct";
        let contents = "\
Rust:
safe, fast, productive.
Pick three.
Duct tape.";

        assert_eq!(vec!["safe, fast, productive."], search(query, contents));
    }

    #[test]
    fn case_insensitive() {
        let query = "rUsT";
        let contents = "\
Rust:
safe, fast, productive.
Pick three.
Trust me.";

        assert_eq!(
            vec!["Rust:", "Trust me."],
            search_case_insensitive(query, contents)
        );
    }
}
```



Ten en cuenta que hemos editado el `contents` del viejo test también. Hemos agregado una nueva línea con el texto `"Duct tape."` usando una `D` mayúscula que no debería coincidir con la consulta `"duct"` cuando estamos buscando de manera sensible a mayúsculas y minúsculas. Cambiar el viejo test de esta manera ayuda a asegurar que no rompamos accidentalmente la funcionalidad de búsqueda sensible a mayúsculas y minúsculas que ya hemos implementado. Este test debería pasar ahora y debería continuar pasando mientras trabajamos en la búsqueda insensible a mayúsculas y minúsculas.

El nuevo test para la búsqueda insensible a mayúsculas y minúsculas usa `"rUsT"` como su consulta. En la función `search_case_insensitive` que estamos a punto de agregar, la consulta `"rUsT"` debería coincidir con la línea que contiene `"Rust:"` con una `R` mayúscula y coincidir con la línea `"Trust me."` aunque ambas tienen diferente capitalización que la consulta. Este es nuestro test fallido, y fallará al compilar porque aún no hemos definido la función `search_case_insensitive`. Siéntete libre de agregar una implementación esqueleto que siempre devuelva un vector vacío, similar a la forma en que lo hicimos para la función `search` en el Listado 12-16 para ver el test compilar y fallar.

Implementando la Función `search_case_insensitive`

La función `search_case_insensitive`, como se muestra en el Listado 12-21, será casi la misma que la función `search`. La única diferencia es que convertiremos a minúsculas la `query` y cada `line` para que no importe la mayúscula o minúscula de los argumentos de entrada, serán la misma mayúscula o minúscula cuando verifiquemos si la línea contiene la consulta.

```
pub fn search_case_insensitive<'a>(
    query: &str,
    contents: &'a str,
) -> Vec<&'a str> {
    let query = query.to_lowercase();
    let mut results = Vec::new();

    for line in contents.lines() {
        if line.to_lowercase().contains(&query) {
            results.push(line);
        }
    }

    results
}
```

Primero, convertimos el string `query` a minúsculas y lo almacenamos en una nueva variable sombreada con el mismo nombre, `query`. Ejecutaremos `to_lowercase` sobre `query`, es necesario para que no importe si la consulta del usuario es `"rust"`, `"RUST"`, `"Rust"` o `"rUsT"`, trataremos la consulta como si fuera `"rust"` y seremos insensibles a la mayúscula o minúscula. Mientras que `to_lowercase` manejará Unicode básico, no será 100% preciso. Si estuviéramos

escribiendo una aplicación real, querríamos hacer un poco más de trabajo aquí, pero esta sección trata sobre variables de entorno, no Unicode, así que lo dejaremos así aquí.

Nota que `query` ahora es un `string` en lugar de un `string slice`, porque llamar a `to_lowercase` crea nuevos datos en lugar de referenciar datos existentes. Digamos que la consulta es `"rUsT"`, como un ejemplo: ese `string slice` no contiene una `u` o `t` en minúscula para que podamos usar, así que tenemos que asignar un nuevo `string` que contenga `"rust"`. Cuando pasamos `query` como un argumento al método `contains` ahora, necesitamos agregar un ampersand porque la firma de `contains` está definida para tomar un `string slice`.

A continuación, agregamos una llamada a `to_lowercase` en cada `line` para convertir a minúsculas todos los caracteres. Ahora que hemos convertido `line` y `query` a minúsculas, encontraremos coincidencias sin importar la mayúscula o minúscula de la consulta.

Veamos si esta implementación pasa los tests:

```
$ cargo test
Compiling minigrep v0.1.0 (file:///projects/minigrep)
Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 1.33s
Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/minigrep-9cd200e5fac0fc94)

running 2 tests
test tests::case_insensitive ... ok
test tests::case_sensitive ... ok

test result: ok. 2 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

Running unittests src/main.rs (target/debug/deps/minigrep-9cd200e5fac0fc94)

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

Doc-tests minigrep

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
```

¡Genial! Pasaron. Ahora, llamemos a la nueva función `search_case_insensitive` desde la función `run`. Primero, agregaremos una opción de configuración a la estructura `Config` para cambiar entre la búsqueda sensible a mayúsculas y minúsculas y la búsqueda insensible a mayúsculas y minúsculas. Agregar este campo causará errores del compilador porque aún no estamos inicializando este campo en ningún lugar:

Filename: `src/lib.rs`

```
pub struct Config {
    pub query: String,
    pub file_path: String,
    pub ignore_case: bool,
}
```



Hemos agregado el campo `ignore_case` que contiene un booleano. A continuación, necesitamos la función `run` para verificar el valor del campo `ignore_case` y usar eso para decidir si llamar a la función `search` o la función `search_case_insensitive`, como se muestra en el Listado 12-22. Esto aún no se compilará.

```
pub fn run(config: Config) -> Result<(), Box<dyn Error>> {
    let contents = fs::read_to_string(config.file_path)?;

    let results = if config.ignore_case {
        search_case_insensitive(&config.query, &contents)
    } else {
        search(&config.query, &contents)
    };

    for line in results {
        println!("{line}");
    }

    Ok(())
}
```



Finalmente, necesitamos verificar la variable de entorno. Las funciones para trabajar con variables de entorno están en el módulo `env` en la biblioteca estándar, así que traemos ese módulo al alcance en la parte superior de `src/lib.rs`. Luego usaremos la función `var` del módulo `env` para verificar si se ha establecido algún valor para una variable de entorno llamada `IGNORE_CASE`, como se muestra en el Listado 12-23.

```
use std::env;
// --snip--

impl Config {
    pub fn build(args: &[String]) -> Result<Config, &'static str> {
        if args.len() < 3 {
            return Err("not enough arguments");
        }

        let query = args[1].clone();
        let file_path = args[2].clone();

        let ignore_case = env::var("IGNORE_CASE").is_ok();

        Ok(Config {
            query,
            file_path,
            ignore_case,
        })
    }
}
```

Aquí, creamos una nueva variable, `ignore_case`. Para establecer su valor, llamamos a la función `env::var` y le pasamos el nombre de la variable de entorno `IGNORE_CASE`. La función `env::var` devuelve un `Result` que será la variante `Ok` exitosa que contiene el valor de la variable de entorno si la variable de entorno está configurada con algún valor. Devolverá la variante `Err` si la variable de entorno no está configurada.

Usaremos el método `is_ok` en el `Result` para verificar si la variable de entorno está configurada, lo que significa que el programa debería hacer una búsqueda insensible a mayúsculas. Si la variable de entorno `IGNORE_CASE` no está configurada en nada, `is_ok` devolverá `false` y el programa realizará una búsqueda sensible a mayúsculas. No nos importa el *valor* de la variable de entorno, solo si está configurada o no, así que estamos verificando `is_ok` en lugar de usar `unwrap`, `expect` o cualquiera de los otros métodos que hemos visto en `Result`.

Hemos pasado el valor en la variable `ignore_case` a la instancia `Config` para que la función `run` pueda leer ese valor y decidir si llamar a la función `search_case_insensitive` o `search`, como implementamos en el Listado 12-22.

¡Probémoslo! Primero, ejecutemos el programa sin la variable de entorno establecida y con la consulta `to`, que debería coincidir con cualquier línea que contenga la palabra `to` en minúsculas:

```
$ cargo run -- to poem.txt
  Compiling minigrep v0.1.0 (file:///projects/minigrep)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.0s
  Running `target/debug/minigrep to poem.txt`
Are you nobody, too?
How dreary to be somebody!
```

¡Parece que aún funciona! Ahora, ejecutemos el programa con `IGNORE_CASE` establecido en `1` pero con la misma consulta `to`.

```
$ export IGNORE_CASE=1; cargo run -- to poem.txt
```

Si estás usando PowerShell, deberás establecer la variable de entorno y ejecutar el programa como comandos separados:

```
PS> $Env:IGNORE_CASE=1; cargo run -- to poem.txt
```

Esto hará que `IGNORE_CASE` persista durante el resto de la sesión de tu shell. Puede desestablecerse con el comando `Remove-Item`:

```
PS> Remove-Item Env:IGNORE_CASE
```

Deberíamos obtener líneas que contengan `to` que podrían tener letras mayúsculas:

```
Are you nobody, too?
How dreary to be somebody!
To tell your name the livelong day
To an admiring bog!
```

Excelente, ¡también obtuvimos líneas que contienen *To!* Nuestro programa `minigrep` ahora puede hacer búsquedas insensibles a mayúsculas y minúsculas controladas por una variable de entorno. Ahora sabes cómo administrar las opciones establecidas mediante argumentos de línea de comandos o variables de entorno.

Algunos programas permiten argumentos y variables de entorno para la misma configuración. En esos casos, los programas deciden que uno u otro tiene precedencia. Para otro ejercicio por tu cuenta, intenta controlar la sensibilidad a mayúsculas y minúsculas a través de un argumento de línea de comandos o una variable de entorno. Decide si el argumento de línea de comandos o la variable de entorno deben tener prioridad si el programa se ejecuta con uno configurado para ser sensible a mayúsculas y minúsculas y otro configurado para ignorar mayúsculas y minúsculas.

El módulo `std::env` contiene muchas más funciones útiles para trabajar con variables de entorno: consulta su documentación para ver qué está disponible.

Escribiendo mensajes de error estándar en lugar del output estándar

En este momento, estamos escribiendo toda nuestro output en la terminal usando la macro `println!`. En la mayoría de las terminales, hay dos tipos de output: *output estándar* (`stdout`) para información general y *error estándar* (`stderr`) para mensajes de error. Esta distinción permite a los usuarios elegir dirigir el output exitoso de un programa a un archivo pero aun así imprimir mensajes de error en la pantalla.

La macro `println!` solo es capaz de imprimir en el output estándar, así que tenemos que usar algo más para imprimir en el error estándar.

Revisando donde se escriben los errores

Primero, observemos como el contenido impreso por `minigrep` está siendo escrito en el output estándar, incluyendo cualquier mensaje de error que queramos escribir en el error estándar. Haremos eso redirigiendo el output estándar a un archivo mientras causamos un error intencionalmente. No redirigiremos el error estándar, así que cualquier contenido enviado al error estándar continuará mostrándose en la pantalla.

Los programas de línea de comandos se espera que envíen mensajes de error al error estándar así que podemos ver los mensajes de error en la pantalla incluso si redirigimos el output estándar a un archivo. Nuestro programa no se está comportando bien: estamos a punto de ver que guarda los mensajes de error en un archivo en su lugar!

Para demostrar este comportamiento, ejecutaremos el programa con `>` y la ruta del archivo, `output.txt`, al que queremos redirigir el output estándar. No pasaremos ningún argumento, lo que debería causar un error:

```
$ cargo run > output.txt
```

La sintaxis `>` le dice a la shell que escriba el contenido del output estándar en `output.txt` en lugar de la pantalla. No vimos el mensaje de error que esperábamos impreso en la pantalla, así que eso significa que debe haber terminado en el archivo. Esto es lo que contiene `output.txt`:

```
Problem parsing arguments: not enough arguments
```

Sí, nuestro mensaje de error está siendo impreso en el output estándar. Es mucho más útil para mensajes de error como este ser impresos en el error estándar así que solo los datos de una ejecución exitosa terminen en el archivo. Cambiaremos eso.

Imprimiendo errores en el error estándar

Usaremos el código en el Listado 12-24 para cambiar como los mensajes de error son impresos. Debido al refactor que hicimos anteriormente en este capítulo, todo el código que imprime mensajes de error está en una función, `main`. La librería estándar provee la macro `eprintln!` que imprime en el flujo de error estándar, así que cambiaremos los dos lugares donde estábamos llamando `println!` para imprimir errores usando `eprintln!` en su lugar.

```
fn main() {
    let args: Vec<String> = env::args().collect();

    let config = Config::build(&args).unwrap_or_else(|err| {
        eprintln!("Problem parsing arguments: {err}");
        process::exit(1);
    });

    if let Err(e) = minigrep::run(config) {
        eprintln!("Application error: {e}");
        process::exit(1);
    }
}
```

Ahora, ejecutaremos el programa de la misma manera que antes, sin pasar ningún argumento y redirigiendo el output estándar con `>`:

```
$ cargo run > output.txt
Problem parsing arguments: not enough arguments
```

Ahora podemos ver el mensaje de error en la pantalla y *output.txt* no contiene nada, que es el comportamiento que esperamos de los programas de línea de comandos.

Ejecutemos el programa otra vez con argumentos que no causen un error pero aun así redirigiendo el output estándar a un archivo, como así:

```
$ cargo run -- to poem.txt > output.txt
```

No veremos ningún output en la terminal, y *output.txt* contendrá nuestros resultados:

Filename: output.txt

```
Are you nobody, too?
How dreary to be somebody!
```

Esto demuestra que ahora estamos usando el output estándar para output exitoso y el error estándar para output de error como es apropiado.

Resumen

En este capítulo repasó algunos de los conceptos principales que has aprendido hasta ahora y cubrió como realizar operaciones de I/O comunes en Rust. Al usar argumentos de línea de comandos, archivos, variables de ambiente, y la macro `eprintln!` para imprimir errores, ahora estás preparado para escribir aplicaciones de línea de comandos. Combinado con los conceptos de capítulos anteriores, tu código estará bien organizado, almacenará datos efectivamente en las estructuras de datos apropiadas, manejará errores de manera agradable, y estará bien testado.

A continuación, exploraremos algunas características de Rust que fueron influenciadas por lenguajes funcionales: closures e iterators.

Características De Lenguajes Funcionales: Iteradores y Closures

El diseño de Rust se ha inspirado en muchos lenguajes y técnicas existentes, y una influencia significativa es la *programación funcional*. La programación en un estilo funcional a menudo incluye el uso de funciones como valores pasándolas en argumentos, devolviéndolas de otras funciones, asignándolas a variables para su ejecución posterior, y así sucesivamente.

En este capítulo, no debatiremos la cuestión de lo que es o no es la programación funcional, sino que discutiremos algunas características de Rust que son similares a las características de muchos lenguajes a menudo denominados funcionales.

Más específicamente, cubriremos:

- *Closures*, una construcción similar a una función que puede almacenarse en una variable
- *Iteradores*, una forma de procesar una serie de elementos
- Cómo usar closures e iterators para mejorar el proyecto I/O en el Capítulo 12
- ¡El rendimiento de los closures e iteradores (Spoiler alert: son más rápidos de lo que podrías pensar!)

Ya hemos cubierto algunas otras características de Rust, como el *pattern matching* y los *enums*, que también están influenciados por el estilo funcional. Debido a que dominar los closures e iteradores es una parte importante de escribir código Rust idiomático y rápido, dedicaremos todo este capítulo a ellos.

Closures: Funciones anónimas que capturan su entorno

Los closures de Rust son funciones anónimas que puede guardar en una variable o pasar como argumentos a otras funciones. Puede crear el closure en un lugar y luego llamar al closure en otro lugar para evaluarlo en un contexto diferente. A diferencia de las funciones, los closures pueden capturar valores del scope en el que se definen. Demostraremos cómo estas características de los closures permiten la reutilización de código y la personalización del comportamiento.

Capturando el Entorno con Closures

Primero examinaremos cómo podemos usar closures para capturar valores del entorno en el que están definidos para su uso posterior. Aquí está el escenario: Cada cierto tiempo, nuestra compañía de camisetas regala una camiseta exclusiva y de edición limitada a alguien en nuestra lista de correo como promoción. Las personas en la lista de correo pueden agregar opcionalmente su color favorito a su perfil. Si la persona elegida para una camiseta gratis tiene su color favorito establecido, obtienen esa camiseta de color. Si la persona no ha especificado un color favorito, obtienen el color que la compañía tiene actualmente en mayor cantidad.

Hay muchas formas de implementar esto. Para este ejemplo, vamos a usar un enum llamado `ShirtColor` que tiene las variantes `Red` y `Blue` (limitando el número de colores disponibles para simplificar). Representamos el inventario de la compañía con un struct `Inventory` que tiene un campo llamado `shirts` que contiene un `Vec<ShirtColor>` que representa los colores de camisetas actualmente en stock. El método `giveaway` definido en `Inventory` obtiene la preferencia opcional de color de camiseta del ganador de la camiseta gratis, y devuelve el color de camiseta que la persona obtendrá. Esta configuración se muestra en el Listado 13-1:

```

#[derive(Debug, PartialEq, Copy, Clone)]
enum ShirtColor {
    Red,
    Blue,
}

struct Inventory {
    shirts: Vec<ShirtColor>,
}

impl Inventory {
    fn giveaway(&self, user_preference: Option<ShirtColor>) -> ShirtColor {
        user_preference.unwrap_or_else(|| self.most_stocked())
    }

    fn most_stocked(&self) -> ShirtColor {
        let mut num_red = 0;
        let mut num_blue = 0;

        for color in &self.shirts {
            match color {
                ShirtColor::Red => num_red += 1,
                ShirtColor::Blue => num_blue += 1,
            }
        }
        if num_red > num_blue {
            ShirtColor::Red
        } else {
            ShirtColor::Blue
        }
    }
}

fn main() {
    let store = Inventory {
        shirts: vec![ShirtColor::Blue, ShirtColor::Red, ShirtColor::Blue],
    };

    let user_pref1 = Some(ShirtColor::Red);
    let giveaway1 = store.giveaway(user_pref1);
    println!(
        "The user with preference {:?} gets {:?}",
        user_pref1, giveaway1
    );

    let user_pref2 = None;
    let giveaway2 = store.giveaway(user_pref2);
    println!(
        "The user with preference {:?} gets {:?}",
        user_pref2, giveaway2
    );
}

```

La `store` definida en `main` tiene dos camisetas azules y una camiseta roja restante para distribuir para esta promoción de edición limitada. Llamamos al método `giveaway` para un usuario con preferencia por una camiseta roja y un usuario sin ninguna preferencia.

Otra vez, este código podría implementarse de muchas maneras, y aquí, para centrarnos en los closures, nos hemos adherido a los conceptos que ya has aprendido, excepto por el cuerpo del método `giveaway` que usa un closure. En el método `giveaway`, obtenemos la preferencia del usuario como un parámetro de tipo `Option<ShirtColor>` y llamamos al método `unwrap_or_else` en `user_preference`. El método `unwrap_or_else` en `Option<T>`

está definido por la biblioteca estándar. Toma un argumento: un

Closure sin ningún argumento que devuelve un valor `T` (el mismo tipo almacenado en la variante `Some` de la `Option<T>`, en este caso `ShirtColor`). Si la `Option<T>` es la variante `Some`, `unwrap_or_else` devuelve el valor de dentro de `Some`. Si la `Option<T>` es la variante `None`, `unwrap_or_else` llama al closure y devuelve el valor devuelto por el closure.

Especificamos el closure `|| self.most_stocked()` como argumento a `unwrap_or_else`. Este es un closure que no toma parámetros en sí mismo (si el closure tuviera parámetros, aparecerían entre las dos barras verticales). El cuerpo del closure llama a `self.most_stocked()`. Estamos definiendo el closure aquí, y la implementación de `unwrap_or_else` evaluará el closure más tarde si se necesita el resultado.

Ejecutar este código imprime:

```
$ cargo run
  Compiling shirt-company v0.1.0 (file:///projects/shirt-company)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.27s
  Running `target/debug/shirt-company`
The user with preference Some(Red) gets Red
The user with preference None gets Blue
```

Un aspecto interesante aquí es que hemos pasado un closure que llama a `self.most_stocked()` en la instancia `Inventory` actual. La biblioteca estándar no necesitaba saber nada sobre los tipos `Inventory` o `ShirtColor` que definimos, o la lógica que queremos usar en este escenario. El closure captura una referencia inmutable a la instancia `self` `Inventory` y la pasa con el código que especificamos al método `unwrap_or_else`. Las funciones, por otro lado, no pueden capturar su entorno de esta manera.

Inferencia de tipo de Closure y anotación

Existen más diferencias entre funciones y closures. Los closures no suelen requerir que anotes los tipos de los parámetros o el valor de retorno como lo hacen las funciones `fn`. Las anotaciones de tipo son necesarias en las funciones porque los tipos son parte de una interfaz explícita expuesta a tus usuarios. Definir esta interfaz rígidamente es importante para garantizar que todos estén de acuerdo en qué tipos de valores usa y devuelve una función. Los closures, por otro lado, no se usan en una interfaz expuesta como esta: se almacenan en variables y se usan sin nombrarlos y exponerlos a los usuarios de nuestra biblioteca.

Los closures típicamente son cortos y relevantes solo dentro de un contexto estrecho en lugar de en cualquier escenario arbitrario. Dentro de estos contextos limitados, el compilador puede inferir los tipos de los parámetros y el tipo de retorno, similar a cómo puede inferir los tipos de la

mayoría de las variables (hay casos raros en los que el compilador también necesita anotaciones de tipo de closure).

Como con las variables, podemos agregar anotaciones de tipo opcionales si queremos aumentar la explicitud y la claridad a costa de ser más verbosos de lo estrictamente necesario. La anotación de tipos para un closure se vería como la definición que se muestra en el Listado 13-2. En este ejemplo, estamos definiendo un closure y almacenándolo en una variable en lugar de definir el closure en el lugar donde lo pasamos como argumento como lo hicimos en el Listado 13-1.

```
let expensive_closure = |num: u32| -> u32 {  
    println!("calculating slowly...");  
    thread::sleep(Duration::from_secs(2));  
    num  
};
```

Con la anotación de tipo agregada, la sintaxis de los closures se parece más a la sintaxis de las funciones. Aquí definimos una función que agrega 1 a su parámetro y un closure que tiene el mismo comportamiento, para comparación. Hemos agregado algunos espacios para alinear las partes relevantes. Esto ilustra cómo la sintaxis de los closures es similar a la sintaxis de las funciones, excepto por el uso de tuberías y la cantidad de sintaxis que es opcional:

```
fn add_one_v1 (x: u32) -> u32 { x + 1 }  
let add_one_v2 = |x: u32| -> u32 { x + 1 };  
let add_one_v3 = |x|           { x + 1 };  
let add_one_v4 = |x|           x + 1 ;
```

La primera línea muestra una definición de función, y la segunda línea muestra una definición de closure completamente anotada. En la tercera línea, quitamos las anotaciones de tipo de la definición de closure. En la cuarta línea, quitamos los corchetes, que son opcionales porque el cuerpo del closure tiene solo una expresión. Estas son todas definiciones válidas que producirán el mismo comportamiento cuando se llamen. Las líneas `add_one_v3` y `add_one_v4` requieren que los closures se evalúen para poder compilar porque los tipos se inferirán a partir de su uso. Esto es similar a `let v = Vec::new();` que necesita anotaciones de tipo o valores de algún tipo para insertar en el `Vec` para que Rust pueda inferir el tipo.

Para las definiciones de closure, el compilador infiere un tipo concreto para cada uno de sus parámetros y para su valor de retorno. Por ejemplo, el Listado 13-3 muestra la definición de un closure corto que solo devuelve el valor que recibe como parámetro. Este closure no es muy útil, excepto para los propósitos de este ejemplo. Tenga en cuenta que no hemos agregado ninguna anotación de tipo a la definición. Debido a que no hay anotaciones de tipo, podemos llamar al closure con cualquier tipo, lo que hemos hecho aquí con `String` la primera vez. Si luego intentamos llamar a `example_closure` con un entero, obtendremos un error.

```
let example_closure = |x| x;  
  
let s = example_closure(String::from("hello"));  
let n = example_closure(5);
```



El compilador nos da este error:

```
$ cargo run
   Compiling closure-example v0.1.0 (file:///projects/closure-example)
error[E0308]: mismatched types
  --> src/main.rs:5:29
   |
5  |         let n = example_closure(5);
   |         ----- ^- help: try using a conversion method:
   |         `.to_string()`
   |         |
   |         |         expected `String`, found integer
   |         arguments to this function are incorrect
note: expected because the closure was earlier called with an argument of type
`String`
  --> src/main.rs:4:29
   |
4  |         let s = example_closure(String::from("hello"));
   |         ----- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ expected because this argument
is of type `String`
   |         |
   |         |         in this closure call
note: closure parameter defined here
  --> src/main.rs:2:28
   |
2  |         let example_closure = |x| x;
   |                               ^

For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.
error: could not compile `closure-example` (bin "closure-example") due to 1 previous
error
```

La primera vez que llamamos a `example_closure` con el valor `String`, el compilador infiere el tipo de `x` y el tipo de retorno del closure como `String`. Esos tipos se bloquean en el closure en `example_closure`, y obtenemos un error de tipo cuando intentamos usar un tipo diferente con el mismo closure.

Capturando referencias o moviendo el ownership

Los closures pueden valores desde su entorno de tres maneras, que se mapean directamente a las tres formas en que una función puede tomar un parámetro: borrowing immutable, borrowing mutable y tomando ownership. El closure decidirá cuál de estos usar en función de lo que haga el cuerpo de la función con los valores capturados.

En el Listado 13-4, definimos un closure que captura una referencia immutable al vector `list` ya que solo necesita una referencia immutable para imprimir el valor:


```
fn main() {
    let list = vec![1, 2, 3];
    println!("Before defining closure: {list:?}");

    let only_borrows = || println!("From closure: {list:?}");

    println!("Before calling closure: {list:?}");
    only_borrows();
    println!("After calling closure: {list:?}");
}
```

Este ejemplo también ilustra que una variable puede vincularse a una definición de closure, y luego podemos llamar al closure usando el nombre de la variable y paréntesis como si el nombre de la variable fuera un nombre de función.

Debido a que podemos tener múltiples referencias inmutables a `list` al mismo tiempo, `list` sigue siendo accesible desde el código antes de la definición del closure, después de la definición del closure, pero antes de que se llame al closure, y después de que se llame al closure. Este código se compila, se ejecuta e imprime:

```
$ cargo run
  Compiling closure-example v0.1.0 (file:///projects/closure-example)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.43s
  Running `target/debug/closure-example`
Before defining closure: [1, 2, 3]
Before calling closure: [1, 2, 3]
From closure: [1, 2, 3]
After calling closure: [1, 2, 3]
```

Luego, en el Listado 13-5, cambiamos el cuerpo del closure para que agregue un elemento al vector `list`. El closure ahora captura una referencia mutable:

```
fn main() {
    let mut list = vec![1, 2, 3];
    println!("Before defining closure: {list:?}");

    let mut borrows_mutably = || list.push(7);

    borrows_mutably();
    println!("After calling closure: {list:?}");
}
```

Este código compila, se ejecuta e imprime:

```
$ cargo run
  Compiling closure-example v0.1.0 (file:///projects/closure-example)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.43s
  Running `target/debug/closure-example`
Before defining closure: [1, 2, 3]
After calling closure: [1, 2, 3, 7]
```

Nota que ya no hay un `println!` entre la definición y la llamada del closure `borrowably`: cuando se define `borrowably`, captura una referencia mutable a `list`. No usamos el closure nuevamente después de llamar al closure, por lo que el préstamo mutable termina. Entre la definición del closure y la llamada del closure, no se permite un préstamo inmutable para imprimir porque no se permiten otros préstamos cuando hay un préstamo mutable. ¡Intente agregar un `println!` allí para ver qué mensaje de error obtiene!

Si deseas forzar al closure para que tome ownership de los valores que usa en el entorno, incluso cuando el cuerpo del closure no los necesite, puedes usar la palabra clave `move` antes de la lista de parámetros.

Esta técnica es principalmente útil cuando se pasa un closure a un nuevo hilo para mover los datos para que sean propiedad del nuevo hilo. Discutiremos los hilos y por qué querías usarlos en detalle en el Capítulo 16 cuando hablemos sobre la concurrencia, pero por ahora, exploremos brevemente cómo generar un nuevo hilo usando un closure que necesita la palabra clave `move`. El Listado 13-6 muestra el Listado 13-4 modificado para imprimir el vector en un nuevo hilo en lugar de en el hilo principal:

```
use std::thread;

fn main() {
    let list = vec![1, 2, 3];
    println!("Before defining closure: {list:?}");

    thread::spawn(move || println!("From thread: {list:?}"))
        .join()
        .unwrap();
}
```

Iniciamos un nuevo hilo, dando al hilo un closure para ejecutar como argumento. El cuerpo del closure imprime la lista. En el Listado 13-4, el closure solo capturó `list` usando una referencia inmutable porque esa es la menor cantidad de acceso a `list` necesaria para imprimirla. En este ejemplo, aunque el cuerpo del closure todavía solo necesita una referencia inmutable, debemos especificar que `list` debe moverse al closure poniendo la palabra clave `move` al comienzo de la definición del closure. El nuevo hilo podría terminar antes de que el resto del hilo principal termine, o el hilo principal podría terminar primero. Si el hilo principal mantuviera la propiedad de `list` pero terminara antes de que lo hiciera el nuevo hilo y dejara caer `list`, la referencia inmutable en el hilo sería inválida. Por lo tanto, el compilador requiere que `list` se mueva al closure dado al nuevo hilo para que la referencia sea válida. ¡Intente eliminar la palabra clave `move` o usar `list` en el hilo principal después de que se defina el closure para ver qué errores del compilador obtiene!

Moviendo valores capturados fuera de los closures y los traits Fn

Una vez que un closure ha capturado una referencia o capturado el ownership de un valor del entorno donde se define el closure (afectando así lo que, si cualquier cosa, se mueve *dentro* del closure), el código en el cuerpo del closure define lo que sucede con las referencias o valores cuando el closure se evalúa más tarde (afectando así lo que, si cualquier cosa, se mueve *fuera* del

closure). El cuerpo de un closure puede hacer cualquiera de las siguientes acciones: mover un valor capturado fuera del closure, mutar el valor capturado, ni mover ni mutar el valor, o no capturar nada del entorno para comenzar.

La forma en que un closure captura y maneja los valores del entorno afecta qué traits implementa el closure, y los traits son cómo las funciones y los structs pueden especificar qué tipos de closures pueden usar. Los closures implementarán automáticamente uno, dos o los tres de estos traits `Fn`, de manera aditiva, dependiendo de cómo el cuerpo del closure maneje los valores:

1. `FnOnce` se aplica a los closures que pueden ser llamados una vez. Todos los closures implementan al menos este trait, porque todos los closures pueden ser llamados. Un closure que mueve valores capturados fuera de su cuerpo solo implementará `FnOnce` y ninguno de los otros traits `Fn`, porque solo puede ser llamado una vez.
2. `FnMut` se aplica a los closures que no mueven valores capturados fuera de su cuerpo, pero que podrían mutar los valores capturados. Estos closures pueden ser llamados más de una vez.
3. `Fn` se aplica a los closures que no mueven valores capturados fuera de su cuerpo y que no mutan los valores capturados, así como los closures que no capturan nada de su entorno. Estos closures pueden ser llamados más de una vez sin mutar su entorno, lo cual es importante en casos como llamar a un closure múltiples veces concurrentemente.

Veamos la definición del método `unwrap_or_else` en `Option<T>` que utilizamos en el Listado 13-1:

```
impl<T> Option<T> {
    pub fn unwrap_or_else<F>(self, f: F) -> T
    where
        F: FnOnce() -> T
    {
        match self {
            Some(x) => x,
            None => f(),
        }
    }
}
```

Recuerda que `T` es el tipo generic que representa el tipo del valor en la variante `Some` de un `Option`. Ese tipo `T` también es el tipo de retorno de la función `unwrap_or_else`: el código que llama a `unwrap_or_else` en un `Option<String>`, por ejemplo, obtendrá un `String`.

Luego, observe que el método `unwrap_or_else` tiene el parámetro de tipo generic adicional `F`. El tipo `F` es el tipo del parámetro llamado `f`, que es el closure que proporcionamos al llamar a `unwrap_or_else`.

El trait bound especificado en el tipo generic `F` es `FnOnce() -> T`, lo que significa que `F` debe poder ser llamado una vez para producir un valor del tipo `T`. Usar `FnOnce` en el trait bound expresa la restricción de que `unwrap_or_else` solo va a llamar a `f` como máximo una vez. En el cuerpo de `unwrap_or_else`, podemos ver que si el `Option` es `Some`, `f` no se llamará. Si el `Option` es `None`, `f` se llamará una vez. Debido a que todos los closures implementan `FnOnce`, `unwrap_or_else` acepta todos esos tipos de closures y es tan flexible como puede ser.

Nota: Las funciones también pueden implementar los tres traits `Fn`, `FnMut` y `FnOnce`. Si lo que queremos hacer no requiere capturar un valor del entorno, podemos usar el nombre de una función en lugar de un closure donde necesitamos algo que implemente uno de los traits `Fn`. Por ejemplo, en un valor `Option<Vec<T>>`, podríamos llamar a `unwrap_or_else(Vec::new)` para obtener un nuevo vector vacío si el valor es `None`. El compilador implementa automáticamente el trait `Fn` (o el que sea aplicable) para las definiciones de funciones.

Ahora veamos el método de la biblioteca estándar `sort_by_key` definido en slices, para ver cómo difiere de `unwrap_or_else` y por qué `sort_by_key` utiliza `FnMut` en lugar de `FnOnce` para el trait bound. El closure recibe un argumento en forma de referencia al elemento actual en el slice que se está considerando, y devuelve un valor de tipo `K` que se puede ordenar. Esta función es útil cuando desea ordenar un slice por un atributo particular de cada elemento. En el Listado 13-7, tenemos una lista de instancias de `Rectangle` y usamos `sort_by_key` para ordenarlas por su atributo `width` de menor a mayor:

```
#[derive(Debug)]
struct Rectangle {
    width: u32,
    height: u32,
}

fn main() {
    let mut list = [
        Rectangle { width: 10, height: 1 },
        Rectangle { width: 3, height: 5 },
        Rectangle { width: 7, height: 12 },
    ];

    list.sort_by_key(|r| r.width);
    println!("{list:#?}");
}
```

Este código imprime:

```
$ cargo run
Compiling rectangles v0.1.0 (file:///projects/rectangles)
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.41s
Running `target/debug/rectangles`

[
  Rectangle {
    width: 3,
    height: 5,
  },
  Rectangle {
    width: 7,
    height: 12,
  },
  Rectangle {
    width: 10,
    height: 1,
  },
]
```

La razón por la que `sort_by_key` está definido para tomar un closure `FnMut` es que llama al closure varias veces: una vez por cada elemento en el slice. El closure `|r| r.width` no captura, muta ni mueve nada de su entorno, por lo que cumple con los requisitos de los trait bound.

En contraste, El Listado 13-8 muestra un ejemplo de un closure que implementa solo el trait `FnOnce`, porque mueve un valor fuera del entorno. El compilador no nos permitirá usar este closure con `sort_by_key`:

```
#[derive(Debug)]
struct Rectangle {
    width: u32,
    height: u32,
}

fn main() {
    let mut list = [
        Rectangle { width: 10, height: 1 },
        Rectangle { width: 3, height: 5 },
        Rectangle { width: 7, height: 12 },
    ];

    let mut sort_operations = vec![];
    let value = String::from("closure called");

    list.sort_by_key(|r| {
        sort_operations.push(value);
        r.width
    });
    println!("{list:#?}");
}
```



Esto es un ejemplo artificial y complicado (que no funciona) para tratar de contar la cantidad de veces que se llama a `sort_by_key` llama a la closure al ordenar `list`. Este código intenta hacer este conteo empujando `value` —un `String` del entorno del closure— en el vector `sort_operations`. El closure captura `value` y luego mueve `value` fuera del closure

transfiriendo la propiedad de `value` al vector `sort_operations`. Este closure puede ser llamado una vez; tratar de llamarlo una segunda vez no funcionaría porque `value` ya no estaría en el entorno para ser empujado a `sort_operations` nuevamente. Por lo tanto, este closure solo implementa `FnOnce`. Cuando intentamos compilar este código, obtenemos este error de que `value` no se puede mover fuera del closure porque el closure debe implementar `FnMut`:

```
$ cargo run
  Compiling rectangles v0.1.0 (file:///projects/rectangles)
error[E0507]: cannot move out of `value`, a captured variable in an `FnMut` closure
  --> src/main.rs:18:30
   |
15 |         let value = String::from("closure called");
   |         ----- captured outer variable
16 |
17 |         list.sort_by_key(|r| {
   |                        --- captured by this `FnMut` closure
18 |             sort_operations.push(value);
   |                                ^^^^^^ move occurs because `value` has type
`String`, which does not implement the `Copy` trait
   |
help: consider cloning the value if the performance cost is acceptable
   |
18 |             sort_operations.push(value.clone());
   |                                ++++++++

For more information about this error, try `rustc --explain E0507`.
error: could not compile `rectangles` (bin "rectangles") due to 1 previous error
```

El error señala la línea en el cuerpo del closure que mueve `value` fuera del entorno. Para solucionar esto, debemos cambiar el cuerpo del closure para que no mueva valores fuera del entorno. Para contar la cantidad de veces que se llama a la closure, mantener un contador en el entorno e incrementar su valor en el cuerpo del closure es una forma más directa de calcular eso. El closure en el Listado 13-9 funciona con `sort_by_key` porque solo está capturando una referencia mutable al contador `num_sort_operations` y, por lo tanto, puede ser llamado más de una vez:

```
#[derive(Debug)]
struct Rectangle {
    width: u32,
    height: u32,
}

fn main() {
    let mut list = [
        Rectangle { width: 10, height: 1 },
        Rectangle { width: 3, height: 5 },
        Rectangle { width: 7, height: 12 },
    ];

    let mut num_sort_operations = 0;
    list.sort_by_key(|r| {
        num_sort_operations += 1;
        r.width
    });
    println!("{list:#?}, sorted in {num_sort_operations} operations");
}
```

Los `Fn` traits son importantes al definir o usar funciones o tipos que hacen uso de closures. En la siguiente sección, discutiremos los iteradores. Muchos métodos de iteradores toman argumentos de closure, ¡así que tenga en cuenta estos detalles de closure a medida que continuamos!

Procesando una serie de elementos con Iteradores

El patrón de iterador te permite realizar alguna tarea en una secuencia de elementos a su vez. Un iterador es responsable de la lógica de iterar sobre cada elemento y determinar cuándo ha terminado la secuencia. Cuando usas iterators, no tienes que reimplementar esa lógica tú mismo.

En rust, los iterators son *lazy*, lo que significa que no tienen efecto hasta que llamas a métodos que consumen el iterador para usarlo. Por ejemplo, el código en el Listado 13-10 crea un iterador sobre los elementos del vector `v1` llamando al método `iter` definido en `Vec<T>`. Este código por sí solo no hace nada útil.

```
let v1 = vec![1, 2, 3];

let v1_iter = v1.iter();
```

El iterador es almacenado en la variable `v1_iter`. Una vez que hemos creado un iterator, podemos usarlo de varias maneras. En el Listado 3-5 del Capítulo 3, iteramos sobre un array usando un bucle `for` para ejecutar algún código en cada uno de sus elementos. Bajo el capó, esto crea e implícitamente consume un iterator, pero pasamos por alto cómo funciona exactamente hasta ahora.

En el ejemplo del Listado 13-11, separamos la creación del iterador del uso del iterador en el bucle `for`. Cuando el bucle `for` es llamado usando el iterator en `v1_iter`, cada elemento en el iterador es usado en una iteración del bucle, lo que imprime cada valor.

```
let v1 = vec![1, 2, 3];

let v1_iter = v1.iter();

for val in v1_iter {
    println!("Got: {val}");
}
```

En lenguajes que no tienen iterators provistos por sus bibliotecas estándar, probablemente escribirías esta misma funcionalidad comenzando una variable en el índice 0, usando esa variable para indexar en el vector para obtener un valor, e incrementando el valor de la variable en un bucle hasta que alcanzara el número total de elementos en el vector.

Los iterators manejan toda esa lógica por ti, reduciendo el código repetitivo que podrías potencialmente arruinar. Los iterators te dan más flexibilidad para usar la misma lógica con muchos tipos diferentes de secuencias, no solo estructuras de datos en las que puedes indexar, como los vectores. Examinemos cómo los iterators hacen eso.

El trait `Iterator` y el método `next`

Todos los iterators implementan un trait llamado `Iterator` que está definido en la biblioteca estándar. La definición del trait se ve así:

```
pub trait Iterator {
    type Item;

    fn next(&mut self) -> Option<Self::Item>;

    // methods with default implementations elided
}
```

Observa que esta definición usa una nueva sintaxis: `type Item` y `Self::Item`, que definen un *associated type* con este trait. Hablaremos sobre los associated types en profundidad en el Capítulo 20. Por ahora, todo lo que necesitas saber es que este código dice que implementar el trait `Iterator` requiere que también definas un tipo `Item`, y este tipo `Item` es usado en el tipo de retorno del método `next`. En otras palabras, el tipo `Item` será el tipo retornado del iterator.

El trait `Iterator` solo requiere que los implementadores definan un método: el método `next`, que retorna un item del iterator a la vez envuelto en `Some` y, cuando la iteración ha terminado, retorna `None`.

Podemos llamar al método `next` en los iterators directamente; el Listado 13-12 demuestra qué valores son retornados de llamadas repetidas a `next` en el iterator creado desde el vector.

```
#[test]
fn iterator_demonstration() {
    let v1 = vec![1, 2, 3];

    let mut v1_iter = v1.iter();

    assert_eq!(v1_iter.next(), Some(&1));
    assert_eq!(v1_iter.next(), Some(&2));
    assert_eq!(v1_iter.next(), Some(&3));
    assert_eq!(v1_iter.next(), None);
}
```

Nota que necesitamos hacer `v1_iter` mutable: llamar al método `next` en un iterator cambia el estado interno que el iterator usa para mantenerse al tanto de dónde está en la secuencia. En otras palabras, este código *consume*, o usa, el iterator. Cada llamada a `next` consume un item del iterator. No necesitamos hacer `v1_iter` mutable cuando usamos un bucle `for` porque el bucle toma posesión de `v1_iter` y lo hace mutable detrás de escena.

También debemos tener en cuenta que los valores que obtenemos de las llamadas a `next` son referencias inmutables a los valores en el vector. El método `iter` produce un iterator sobre referencias inmutables. Si queremos crear un iterator que tome posesión de `v1` y retorne valores poseídos, podemos llamar a `into_iter` en lugar de `iter`. De manera similar, si queremos iterar sobre referencias mutables, podemos llamar a `iter_mut` en lugar de `iter`.

Métodos que consumen el iterator

El trait `Iterator` tiene una variedad de métodos con implementaciones predeterminadas provistas por la biblioteca estándar; puedes encontrar información sobre estos métodos en la documentación de la biblioteca estándar para el trait `Iterator`. Algunos de estos métodos llaman al método `next` en su definición, por lo que se requiere que implementes el método `next` al implementar el trait `Iterator`.

Los métodos que llaman a `next` se llaman *consuming adapters*, porque consumen el iterator llamando a `next`. Un ejemplo es el método `sum`, que toma posesión del iterator y lo itera a través de los items llamando a `next`, así consumiendo el iterator. A medida que itera a través de ellos, agrega cada item a un total en ejecución y retorna el total cuando la iteración está completa. El Listado 13-13 tiene una prueba que ilustra el uso del método `sum`:

```
#[test]
fn iterator_sum() {
    let v1 = vec![1, 2, 3];

    let v1_iter = v1.iter();

    let total: i32 = v1_iter.sum();

    assert_eq!(total, 6);
}
```

No se nos permite usar `v1_iter` después de la llamada a `sum` porque `sum` toma el ownership del iterator en el que lo llamamos.

Métodos que producen otros iterators

Iterator adapters son métodos definidos en el trait `Iterator` que no consumen el iterator. En cambio, producen diferentes iterators cambiando algún aspecto del iterator original.

El Listado 13-14 muestra un ejemplo de llamar al método adapter de iterator `map` que toma un closure para llamar en cada item y produce un nuevo iterator. El método `map` retorna un nuevo iterator que ejecuta el closure que le pasamos en cada item y produce los items resultantes. El closure aquí crea un nuevo iterator en el que cada item del vector será incrementado en 1:

```
let v1: Vec<i32> = vec![1, 2, 3];

v1.iter().map(|x| x + 1);
```



Como siempre, este código producirá un warning:

```

$ cargo run
  Compiling iterators v0.1.0 (file:///projects/iterators)
warning: unused `Map` that must be used
--> src/main.rs:4:5
|
4 |     v1.iter().map(|x| x + 1);
|     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
|
= note: iterators are lazy and do nothing unless consumed
= note: `#[warn(unused_must_use)]` on by default
help: use `let _ = ...` to ignore the resulting value
|
4 |     let _ = v1.iter().map(|x| x + 1);
|     ++++++

warning: `iterators` (bin "iterators") generated 1 warning
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.47s
  Running `target/debug/iterators`

```

El código del Listado 13-14 no hace nada; el closure que hemos especificado nunca es llamado. El warning nos recuerda por qué: los iterador adapters son perezosos, y necesitamos consumir el iterador aquí.

Para solucionar este warning y consumir el iterator, usaremos el método `collect`, que usamos en el Capítulo 12 con `env::args` en el Listado 12-1. Este método consume el iterador y colecciona los valores resultantes en un tipo de colección.

En el Listado 13-15, recolectamos los resultados de iterar sobre el iterator que es retornado de la llamada a `map` en un vector. Este vector terminará conteniendo cada item del vector original, incrementado en 1.

```

let v1: Vec<i32> = vec![1, 2, 3];

let v2: Vec<_> = v1.iter().map(|x| x + 1).collect();

assert_eq!(v2, vec![2, 3, 4]);

```

Debido a que `map` toma un closure, podemos especificar cualquier operación que queramos realizar en cada item. Este es un gran ejemplo de cómo los closures te permiten personalizar algún comportamiento mientras reutilizas el comportamiento de iteración que el trait `Iterator` provee.

Puedes encadenar múltiples llamadas a iterador adaptors para realizar acciones complejas de una manera legible. Pero debido a que todos los iterators son perezosos, tienes que llamar a uno de los métodos adaptadores consumidores para obtener resultados de las llamadas a iterador adaptors.

Usando Closures que Capturan su Entorno

Muchos de los iterador adaptors toman closures como argumentos, y comúnmente los closures que especificaremos como argumentos a iterador adaptors capturarán su entorno.

Para este ejemplo, usaremos el método `filter` definido en el trait `Iterator`, que toma un closure que toma un item y retorna un `bool`. Si el closure retorna `true`, el valor será incluido en el iterador producido. Si el closure retorna `false`, el valor no será incluido en el iterador producido.

En el Listado 13-16, usamos `filter` con un closure que captura la variable `shoe_size` de su entorno para iterar sobre una colección de instancias de la estructura `Shoe`. Retornará solo los zapatos que sean del tamaño especificado.

```

#[derive(PartialEq, Debug)]
struct Shoe {
    size: u32,
    style: String,
}

fn shoes_in_size(shoes: Vec<Shoe>, shoe_size: u32) -> Vec<Shoe> {
    shoes.into_iter().filter(|s| s.size == shoe_size).collect()
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn filters_by_size() {
        let shoes = vec![
            Shoe {
                size: 10,
                style: String::from("sneaker"),
            },
            Shoe {
                size: 13,
                style: String::from("sandal"),
            },
            Shoe {
                size: 10,
                style: String::from("boot"),
            },
        ];

        let in_my_size = shoes_in_size(shoes, 10);

        assert_eq!(
            in_my_size,
            vec![
                Shoe {
                    size: 10,
                    style: String::from("sneaker")
                },
                Shoe {
                    size: 10,
                    style: String::from("boot")
                },
            ]
        );
    }
}

```

La función `shoes_in_size` toma ownership de un vector de zapatos y un tamaño de zapato como parámetros. Retorna un vector que contiene solo zapatos del tamaño especificado.

En el cuerpo de `shoes_in_size`, llamamos a `into_iter` para crear un iterator que tome ownership del vector. Luego llamamos a `filter` para adaptar ese iterator en un nuevo iterator que solo contiene elementos para los cuales el closure retorna `true`.

El closure captura el parámetro `shoe_size` del entorno y compara el valor con el tamaño de cada zapato, manteniendo solo los zapatos del tamaño especificado. Finalmente, llamando a `collect` recolectamos los valores retornados por el iterador adaptado en un vector que es retornado por la función.

El test muestra que cuando llamamos a `shoes_in_size` con un vector de zapatos y un tamaño de zapato, obtenemos de vuelta solo los zapatos del tamaño especificado:

Mejorando nuestro proyecto I/O

Con este nuevo conocimiento sobre iteradores, podemos mejorar el proyecto I/O en el Capítulo 12 usando iteradores para hacer que los lugares en el código sean más claros y concisos. Veamos cómo los iterators pueden mejorar nuestra implementación de la función `Config::build` y la función `search`.

Removiendo un `clone` usando un iterator

En el Listado 12-6, agregamos código que tomó un slice de valores `String` y creó una instancia del struct `Config` indexando en el slice y clonando los valores, permitiendo que el struct `Config` posea esos valores. En el Listado 13-17, hemos reproducido la implementación de la función `Config::build` tal como estaba en el Listado 12-23.

```
impl Config {
    pub fn build(args: &[String]) -> Result<Config, &'static str> {
        if args.len() < 3 {
            return Err("not enough arguments");
        }

        let query = args[1].clone();
        let file_path = args[2].clone();

        let ignore_case = env::var("IGNORE_CASE").is_ok();

        Ok(Config {
            query,
            file_path,
            ignore_case,
        })
    }
}
```

En ese momento, dijimos que no nos preocupáramos por las llamadas ineficientes a `clone` porque las eliminaríamos en el futuro. ¡Bueno, ese momento es ahora!

Necesitábamos `clone` aquí porque tenemos un slice con elementos `String` en el parámetro `args`, pero la función `build` no posee `args`. Para retornar la propiedad de una instancia de `Config`, tuvimos que clonar los valores de los campos `query` y `file_path` de `Config` para que la instancia de `Config` pueda poseer sus valores.

Con nuestro nuevo conocimiento sobre iteradores, podemos cambiar la función `build` para tomar propiedad de un iterator como su argumento en lugar de tomar prestado un slice. Usaremos la funcionalidad del iterator en lugar del código que verifica la longitud del slice e indexa en ubicaciones específicas. Esto aclarará lo que la función `Config::build` está haciendo porque el iterator accederá a los valores.

Una vez que `Config::build` tome ownership del iterator y deje de usar operaciones de indexación que toman borrowing, podemos mover los valores `String` del iterator dentro de `Config` en lugar de llamar a `clone` y hacer una nueva asignación.

Usando el iterator retornado directamente

Abre tu proyecto I/O en `src/main.rs`, el cual debería verse así:

Filename: `src/main.rs`

```
fn main() {
    let args: Vec<String> = env::args().collect();

    let config = Config::build(&args).unwrap_or_else(|err| {
        eprintln!("Problem parsing arguments: {err}");
        process::exit(1);
    });

    // --snip--
}
```

Primero cambiaremos el inicio de la función `main` que teníamos en el Listado 12-24 al código del Listado 13-18, el cual esta vez usa un iterator. Esto no compilará hasta que actualicemos `Config::build` también.

```
fn main() {
    let config = Config::build(env::args()).unwrap_or_else(|err| {
        eprintln!("Problem parsing arguments: {err}");
        process::exit(1);
    });

    // --snip--
}
```



¡La función `env::args` retorna un iterator! En lugar de recolectar los valores del iterator en un vector y luego pasar un slice a `Config::build`, ahora estamos pasando ownership del iterator retornado por `env::args` directamente a `Config::build`.

Luego, necesitamos actualizar la definición de `Config::build`. En el archivo `src/lib.rs` de tu proyecto I/O, cambiemos la firma de `Config::build` para que se vea como el Listado 13-19. Esto aún no compilará porque necesitamos actualizar el cuerpo de la función.

```
impl Config {
    pub fn build(
        mut args: impl Iterator<Item = String>,
    ) -> Result<Config, &'static str> {
        // --snip--
    }
}
```



La documentación de la biblioteca estándar para la función `env::args` muestra que el tipo del iterator que retorna es `std::env::Args`, y que ese tipo implementa el trait `Iterator` y retorna valores `String`.

Hemos actualizado la firma de la función `Config::build` para que el parámetro `args` tenga un tipo genérico con los trait bounds `impl Iterator<Item = String>` en lugar de `&[String]`. Este uso de la sintaxis `impl Trait` que discutimos en la sección [“Traits como parámetros”](#)

del Capítulo 10 significa que ``args`` puede ser cualquier tipo

que implemente el trait `Iterator` y retorne items `String`.

Debido a que estamos tomando ownership de `args` y estaremos mutando `args` por iterarlo, podemos agregar la palabra clave `mut` en la especificación del parámetro `args` para hacerlo mutable.

Usando los métodos del trait `Iterator` en lugar de indexar

Luego, necesitamos actualizar el cuerpo de `Config::build` para usar los métodos del trait `Iterator` en lugar de indexar en el slice. En el Listado 13-20 hemos actualizado el código del Listado 12-23 para usar el método `next`.

```
impl Config {
    pub fn build(
        mut args: impl Iterator<Item = String>,
    ) -> Result<Config, &'static str> {
        args.next();

        let query = match args.next() {
            Some(arg) => arg,
            None => return Err("Didn't get a query string"),
        };

        let file_path = match args.next() {
            Some(arg) => arg,
            None => return Err("Didn't get a file path"),
        };

        let ignore_case = env::var("IGNORE_CASE").is_ok();

        Ok(Config {
            query,
            file_path,
            ignore_case,
        })
    }
}
```

Recuerda que el primer valor en el valor de retorno de `env::args` es el nombre del programa. Queremos ignorar eso y llegar al siguiente valor, así que primero llamamos a `next` y no hacemos nada con el valor de retorno. Segundo, llamamos a `next` para obtener el valor que queremos poner en el campo `query` de `Config`. Si `next` retorna un `Some`, usamos un `match` para extraer

el valor. Si retorna `None`, significa que no se dieron suficientes argumentos y retornamos temprano con un valor `Err`. Hacemos lo mismo para el valor `file_path`.

Haciendo el código más claro con iterator adapters

También podemos aprovechar los iterators en la función `search` de nuestro proyecto I/O, el cual se reproduce aquí en el Listado 13-21 como estaba en el Listado 12-19:

```
pub fn search<'a>(query: &str, contents: &'a str) -> Vec<&'a str> {
    let mut results = Vec::new();

    for line in contents.lines() {
        if line.contains(query) {
            results.push(line);
        }
    }

    results
}
```

Podemos escribir este código de una manera más concisa usando los métodos adaptor del iterator. Hacerlo también nos permite evitar tener un vector intermedio mutable `results`. El estilo de programación funcional prefiere minimizar la cantidad de estado mutable para hacer el código más claro. Remover el estado mutable podría permitir una mejora futura para hacer que la búsqueda ocurra en paralelo, porque no tendríamos que manejar el acceso concurrente al vector `results`. El Listado 13-22 muestra este cambio:

```
pub fn search<'a>(query: &str, contents: &'a str) -> Vec<&'a str> {
    contents
        .lines()
        .filter(|line| line.contains(query))
        .collect()
}
```

Recuerda que el propósito de la función `search` es retornar todas las líneas en `contents` que contengan `query`. Similar al ejemplo de `filter` en el Listado 13-16, este código usa el adaptador `filter` para mantener solo las líneas que retornan `true` para `line.contains(query)`. Luego recolectamos las líneas que coinciden en otro vector con `collect`. ¡Mucho más simple! Siéntete libre de hacer el mismo cambio para usar los métodos del iterator en la función `search_case_insensitive` también.

Escogiendo entre loops o iterators

La siguiente pregunta lógica es qué estilo deberías escoger en tu propio código y por qué: la implementación original en el Listado 13-21 o la versión usando iterators en el Listado 13-22. La mayoría de los programadores Rust prefieren usar el estilo de iterators. Es un poco más difícil de

entender al principio, pero una vez que obtienes una idea de los varios adaptadores de iterators y lo que hacen, los iterators pueden ser más fáciles de entender. En lugar de manipular los varios bits de los loops y construir nuevos vectores, el código se enfoca en el objetivo de alto nivel del loop. Esto abstrae un poco del código común para que sea más fácil ver los conceptos que son únicos a este código, como la condición de filtrado que cada elemento en el iterator debe pasar.

¿Pero son las dos implementaciones realmente equivalentes? La suposición intuitiva podría ser que el loop más bajo nivel será más rápido. Hablemos de performance.

Comparando Performance: Bucles vs. Iteradores

Para determinar si usar loops o iterators, necesitas saber cuál implementación es más rápida: la versión de la función `search` con un `for` loop explícito o la versión con iterators.

Realizamos un benchmark cargando el contenido completo de *The Adventures of Sherlock Holmes* de Sir Arthur Conan Doyle en un `String` y buscando la palabra *the* en el contenido. Aquí están los resultados del benchmark en la versión de `search` usando el ciclo `for` y la versión usando iterators:

```
test bench_search_for ... bench: 19,620,300 ns/iter (+/- 915,700)
test bench_search_iter ... bench: 19,234,900 ns/iter (+/- 657,200)
```

La versión del iterator fue ligeramente más rápida! No explicaremos el código del benchmark aquí, porque el punto no es probar que las dos versiones son equivalentes, sino obtener una idea general de cómo estas dos implementaciones se comparan en términos de performance.

Para un benchmark más completo, deberías verificar usando varios textos de varios tamaños como el `contents`, diferentes palabras y palabras de diferentes longitudes como el `query`, y todo tipo de otras variaciones. El punto es este: los iterators, aunque son una abstracción de alto nivel, se compilan a aproximadamente el mismo código que si hubieras escrito el código de más bajo nivel tú mismo. Los iterators son una de las *abstracciones de costo cero* de Rust, por lo que queremos decir que el uso de la abstracción no impone ningún costo adicional en tiempo de ejecución. Esto es análogo a cómo Bjarne Stroustrup, el diseñador e implementador original de C++, define *cero costo* en "Foundations of C++" (2012):

En general, las implementaciones de C++ obedecen el principio de cero costo: lo que no usas, no pagas. Y además: lo que usas, no podrías codificarlo a mano mejor.

Como otro ejemplo, el siguiente código es tomado de un decodificador de audio. El algoritmo de decodificación usa la operación matemática de predicción lineal para estimar valores futuros basados en una función lineal de las muestras anteriores. Este código usa un string de iterators para hacer algunos cálculos en tres variables en el scope: un slice `buffer` de datos, un array de 12 `coefficients`, y una cantidad por la cual desplazar datos en `qlp_shift`. Hemos declarado las variables dentro de este ejemplo, pero no les hemos dado ningún valor; aunque este código no tiene mucho sentido fuera de su contexto, sigue siendo un ejemplo conciso y del mundo real de cómo Rust traduce ideas de alto nivel a código de bajo nivel.

```

let buffer: &mut [i32];
let coefficients: [i64; 12];
let qlp_shift: i16;

for i in 12..buffer.len() {
    let prediction = coefficients.iter()
        .zip(&buffer[i - 12..i])
        .map(|(&c, &s)| c * s as i64)
        .sum::<i64>() >> qlp_shift;

    let delta = buffer[i];
    buffer[i] = prediction as i32 + delta;
}

```

Para calcular el valor de `prediction`, este código itera a través de cada uno de los 12 valores en `coefficients` y usa el método `zip` para emparejar los valores de los coeficientes con los 12 valores anteriores en `buffer`. Luego, para cada par, multiplicamos los valores juntos, sumamos todos los resultados y desplazamos los bits en la suma `qlp_shift` bits a la derecha.

Calculaciones en aplicaciones como decodificadores de audio a menudo priorizan el performance. Aquí, estamos creando un iterator, usando dos adaptadores, y luego consumiendo el valor. ¿Qué código ensamblador compilaría este código Rust? Bueno, a partir de este escrito, compila al mismo ensamblador que escribirías a mano. No hay ningún ciclo correspondiente a la iteración sobre los valores en `coefficients`: Rust sabe que hay 12 iteraciones, por lo que “desenrolla” el ciclo. *Desenrollar* es una optimización que elimina el overhead del código de control del ciclo y en su lugar genera código repetitivo para cada iteración del ciclo.

Todos los coeficientes se almacenan en registros, lo que significa que acceder a los valores es muy rápido. No hay verificaciones de límites en el acceso al array en tiempo de ejecución. Todas estas optimizaciones que Rust es capaz de aplicar hacen que el código resultante sea extremadamente eficiente. Ahora que sabes esto, ¡puedes usar iterators y closures sin miedo! Hacen que el código parezca de más alto nivel, pero no imponen una penalización de performance en tiempo de ejecución por hacerlo.

Resumen

Los closures e iterators son características de Rust inspiradas en ideas de lenguajes de programación funcionales. Contribuyen a la capacidad de Rust de expresar claramente ideas de alto nivel a bajo nivel de performance. Las implementaciones de closures e iterators son tales que el performance en tiempo de ejecución no se ve afectado. Esto es parte de la meta de Rust de esforzarse por proveer abstracciones de costo cero.

Ahora que mejoramos la expresividad de nuestro proyecto I/O, veamos algunas características más de `cargo` que nos ayudarán a compartir el proyecto con el mundo.

Más sobre Cargo y Crates.io

Hasta ahora, sólo hemos usado las características más básicas de Cargo para construir, ejecutar y probar nuestro código, pero puede hacer mucho más. En este capítulo, discutiremos algunas de sus otras características más avanzadas para mostrarle cómo hacer lo siguiente:

- Personaliza tu compilación a través de perfiles de lanzamiento
- Publicar bibliotecas en crates.io
- Organizar grandes proyectos con workspaces
- Instalar binarios de crates.io
- Extender Cargo usando comandos personalizados

Cargo puede hacer aún más que la funcionalidad que cubrimos en este capítulo, así que para una explicación completa de todas sus características, consulte la [documentación](#).

Personalizando compilaciones con perfiles de lanzamiento

En Rust, los *release profiles* son perfiles predefinidos y personalizables con diferentes configuraciones que permiten a un programador tener más control sobre varias opciones para compilar código. Cada perfil se configura de forma independiente de los demás.

Cargo tiene dos perfiles principales: el perfil `dev` que Cargo usa cuando ejecutas `cargo build` y el perfil `release` que Cargo usa cuando ejecutas `cargo build --release`. El perfil `dev` está definido con buenos valores predeterminados para el desarrollo, y el perfil `release` tiene buenos valores predeterminados para las compilaciones de lanzamiento.

Estos nombres de perfil pueden ser familiares en la salida de tus compilaciones:

```
$ cargo build
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.00s
$ cargo build --release
  Finished `release` profile [optimized] target(s) in 0.32s
```

El perfil `dev` y `release` son estos perfiles diferentes utilizados por el compilador.

Cargo tiene valores predeterminados para cada uno de los perfiles que se aplican cuando no has agregado explícitamente ninguna sección `[profile.*]` en el archivo *Cargo.toml* del proyecto. Al agregar secciones `[profile.*]` para cualquier perfil que desees personalizar, anularás cualquier subconjunto de los valores predeterminados. Por ejemplo, aquí están los valores predeterminados para la configuración `opt-level` para los perfiles `dev` y `release`:

Filename: Cargo.toml

```
[profile.dev]
opt-level = 0

[profile.release]
opt-level = 3
```

El ajuste `opt-level` controla la cantidad de optimizaciones que Rust aplicará a tu código, con un rango de 0 a 3. Aplicar más optimizaciones extiende el tiempo de compilación, por lo que si estás en desarrollo y compilando tu código con frecuencia, querrás menos optimizaciones para compilar más rápido, incluso si el código resultante se ejecuta más lento. El `opt-level` predeterminado para `dev` es, por lo tanto, `0`. Cuando estés listo para lanzar tu código, es mejor dedicar más tiempo a compilar. Solo compilarás en modo de lanzamiento una vez, pero ejecutarás el programa compilado muchas veces, por lo que el modo de lanzamiento intercambia un tiempo de compilación más largo por un código que se ejecuta más rápido. Es por eso que el `opt-level` predeterminado para el perfil `release` es `3`.

Puedes anular un ajuste predeterminado agregando un valor diferente para él en *Cargo.toml*. Por ejemplo, si queremos usar el nivel de optimización 1 en el perfil de desarrollo, podemos agregar estas dos líneas al archivo *Cargo.toml* del proyecto:

```
[profile.dev]
opt-level = 1
```

Este código anula la configuración predeterminada de `0`. Ahora, cuando ejecutemos `cargo build`, Cargo usará los valores predeterminados para el perfil `dev` más nuestra personalización de `opt-level`. Debido a que establecimos `opt-level` en `1`, Cargo aplicará más optimizaciones que el valor predeterminado, pero no tantas como en una compilación de lanzamiento.

Para la lista completa de opciones de configuración y valores predeterminados para cada perfil, consulta la [documentación de Cargo](#).

Publicando un Crate a Crates.io

Hasta ahora, hemos usado paquetes de crates.io como dependencias de nuestro proyecto, pero también puedes compartir tu código con otras personas publicando tus propios paquetes. El registro de paquetes en crates.io distribuye el código fuente de tus paquetes, por lo que aloja principalmente código que es de código abierto.

Rust y Cargo tienen características que hacen que tu paquete publicado sea más fácil de encontrar y usar. Hablaremos sobre algunas de estas características a continuación y luego explicaremos cómo publicar un paquete.

Haciendo comentarios de documentación útiles

Documentar adecuadamente tus paquetes ayudará a otros usuarios a saber cómo y cuándo usarlos, por lo que vale la pena invertir el tiempo para escribir documentación. En el Capítulo 3, discutimos cómo comentar el código Rust usando dos barras diagonales, `//`. Rust también tiene un tipo particular de comentario para la documentación, conocido convenientemente como un *comentario de documentación*, que generará documentación HTML. El HTML muestra el contenido de los comentarios de documentación para los elementos de API públicos destinados a programadores interesados en saber cómo *usar* tu paquete en oposición a cómo se *implementa* tu paquete.

Los comentarios de documentación usan tres barras diagonales, `///`, en lugar de dos y admiten la notación Markdown para formatear el texto. Coloca los comentarios de documentación justo antes del elemento que están documentando. El Listado 14-1 muestra comentarios de documentación para una función `add_one` en un crate llamado `my_crate`.

```
/// Adds one to the number given.
///
/// # Examples
///
/// ```
/// let arg = 5;
/// let answer = my_crate::add_one(arg);
///
/// assert_eq!(6, answer);
/// ```
pub fn add_one(x: i32) -> i32 {
    x + 1
}
```

Aquí, damos una descripción de lo que hace la función `add_one`, comenzamos una sección con el encabezado `Examples` y luego proporcionamos código que demuestra cómo usar la función `add_one`. Podemos generar la documentación HTML de este comentario de documentación

ejecutando `cargo doc`. Este comando ejecuta la herramienta `rustdoc` distribuida con Rust y coloca la documentación HTML generada en el directorio `target/doc`.

Por conveniencia, ejecutar `cargo doc --open` generará el HTML para la documentación de tu crate actual (así como la documentación para todas las dependencias de tu crate) y abrirá el resultado en un navegador web. Navega hasta la función `add_one` y verás cómo se renderiza el texto en los comentarios de documentación, como se muestra en la Figura 14-1:

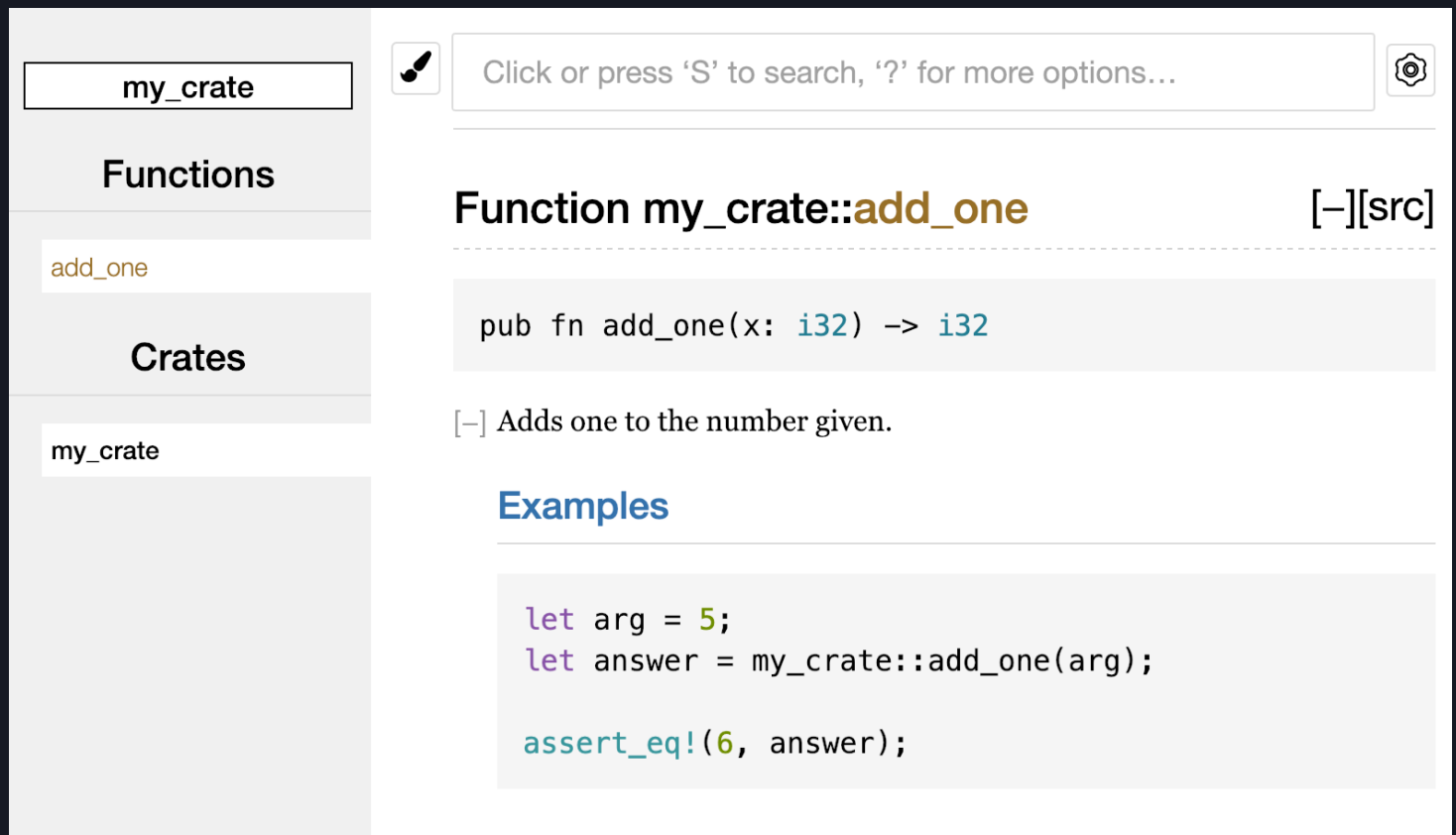


Figura 14-1: documentación en HTML para la función `add_one`

Secciones comúnmente usadas

Hemos usado el encabezado de Markdown `# Examples` en el Listado 14-1 para crear una sección en el HTML con el título "Examples". Aquí hay algunas otras secciones que los autores de crates comúnmente usan en su documentación:

- **Panics:** Los escenarios en los que la función documentada podría entrar en panic. Los llamadores de la función que no quieren que sus programas entren en panic deben asegurarse de no llamar a la función en estas situaciones.
- **Errores:** Si la función devuelve un `Result`, describir los tipos de errores que podrían ocurrir y qué condiciones podrían hacer que esos errores se devuelvan puede ser útil para los llamadores para que puedan escribir código para manejar los diferentes tipos de errores de diferentes maneras.
- **Seguridad:** Si la función es `unsafe` de llamar (discutimos `unsafe` en el Capítulo 20), debería haber una sección que explique por qué la función es insegura y cubra las invariantes que la función espera que los llamadores mantengan.

La mayoría de los comentarios de documentación no necesitan todas estas secciones, pero esta es una buena lista de verificación para recordar los aspectos del código que los usuarios estarán interesados en saber.

Comentarios de documentacion como Tests

Agregar bloques de código de ejemplo en tus comentarios de documentación puede ayudar a demostrar cómo usar tu biblioteca, y hacerlo tiene una ventaja adicional: ¡ejecutar `cargo test` ejecutará los ejemplos de código en tu documentación como pruebas! Nada es mejor que la documentación con ejemplos. Pero nada es peor que los ejemplos que no funcionan porque el código ha cambiado desde que se escribió la documentación. Si ejecutamos `cargo test` con la documentación para la función `add_one` del Listado 14-1, veremos una sección en los resultados de la prueba como esta:

```
Doc-tests my_crate

running 1 test
test src/lib.rs - add_one (line 5) ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.27s
```

Ahora, si cambiamos la función o el ejemplo para que el `assert_eq!` en el ejemplo entre en pánico y ejecutamos `cargo test` nuevamente, ¡veremos que los doc tests capturan que el ejemplo y el código están fuera de sincronización entre sí!

Comentando items contenidos

El estilo de comentario de doc `//!` agrega documentación al item que contiene los comentarios en lugar de a los items que siguen a los comentarios. Normalmente, usamos estos comentarios de documentación dentro del archivo raíz del crate (`src/lib.rs` por convención) o dentro de un módulo para documentar el crate o el módulo en su conjunto.

Por ejemplo, para agregar documentación que describe el propósito del crate `my_crate` que contiene la función `add_one`, agregamos comentarios de documentación que comienzan con `//!` al principio del archivo `src/lib.rs`, como se muestra en el Listado 14-2:

```
//! # My Crate
//!
//! `my_crate` is a collection of utilities to make performing certain
//! calculations more convenient.

/// Adds one to the number given.
// --snip--
```

Observa que no hay ningún código después de la última línea que comienza con `//!`. Debido a que comenzamos los comentarios con `//!` en lugar de `///`, estamos documentando el item que contiene este comentario en lugar de un item que sigue a este comentario. En este caso, ese item es el archivo `src/lib.rs`, que es el crate root. Estos comentarios describen todo el crate.

Cuando ejecutamos `cargo doc --open` ahora, veremos la documentación para el crate `my_crate` en lugar de la documentación para la función `add_one`, como se muestra en la Figura 14-2.

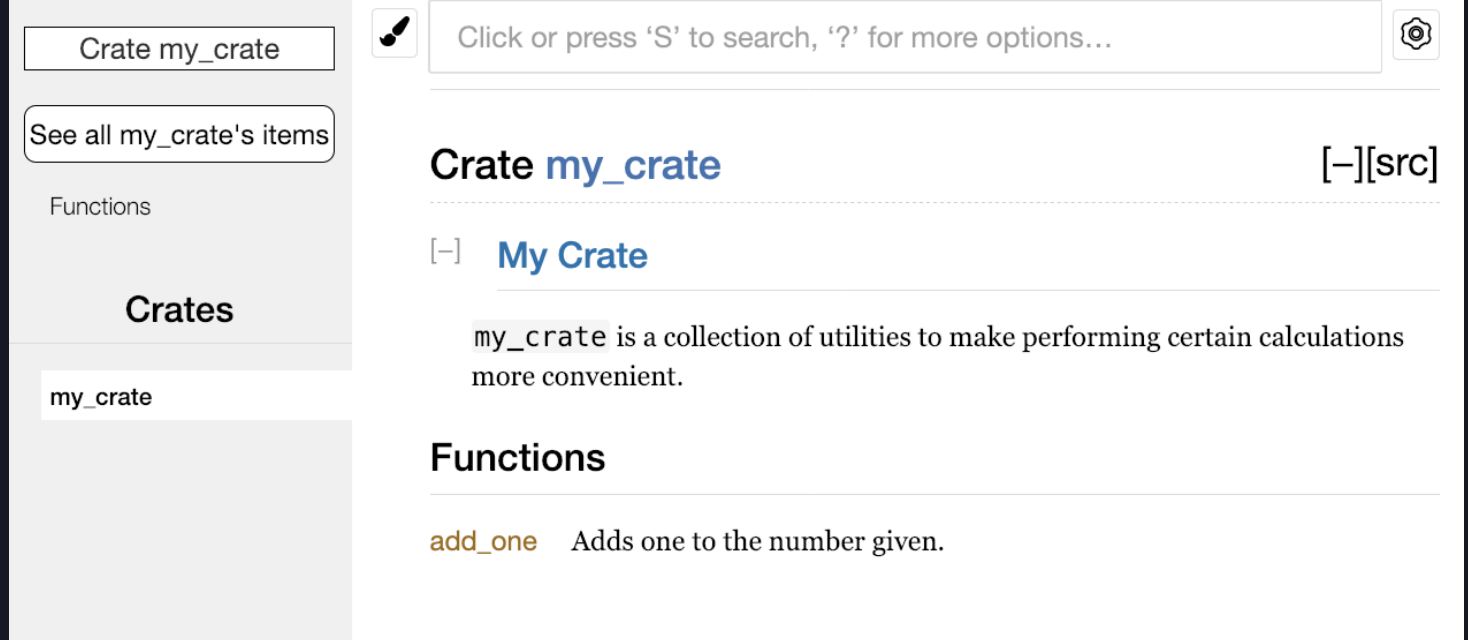


Figura 14-2: Documentación renderizada para `my_crate`, incluido el comentario que describe el crate como un todo

Los comentarios de documentación dentro de los items son útiles para describir crates y módulos en particular. Úsalos para explicar el propósito general del contenedor para ayudar a tus usuarios a comprender la organización del crate.

Exportando una API publica conveniente con `pub use`

La estructura de tu API pública es una consideración importante al publicar un crate. Las personas que usan tu crate están menos familiarizadas con la estructura que tú y podrían tener dificultades para encontrar las piezas que desean usar si tu crate tiene una gran jerarquía de módulos.

En el Capítulo 7, cubrimos cómo hacer que los items sean públicos usando la palabra clave `pub` y traer items a un scope con la palabra clave `use`. Sin embargo, la estructura que tiene sentido para ti mientras desarrollas un crate puede que no sea muy conveniente para tus usuarios. Es posible que desees organizar tus structs en una jerarquía que contenga varios niveles, pero luego las personas que desean usar un tipo que has definido profundamente en la jerarquía podrían tener problemas para descubrir que ese tipo existe. También podrían estar molestos por tener que ingresar `use my_crate::some_module::another_module::UsefulType`; en lugar de `use my_crate::UsefulType`;

Las buenas noticias son que si la estructura *no* es conveniente para que otros la usen desde otra biblioteca, no tienes que reorganizar tu organización interna: en su lugar, puedes reexportar items para hacer una estructura pública que sea diferente de tu estructura privada usando `pub use`. *Reexportando* toma un item público en una ubicación y lo hace público en otra ubicación, como si se definiera en la otra ubicación en su lugar.

Por ejemplo, supongamos que creamos una biblioteca llamada `art` para modelar conceptos artísticos. Dentro de esta biblioteca hay dos módulos: un módulo `kinds` que contiene dos enums llamados `PrimaryColor` y `SecondaryColor` y un módulo `utils` que contiene una función llamada `mix`, como se muestra en el Listado 14-3:

```

//! # Art
//!
//! A library for modeling artistic concepts.

pub mod kinds {
    /// The primary colors according to the RYB color model.
    pub enum PrimaryColor {
        Red,
        Yellow,
        Blue,
    }

    /// The secondary colors according to the RYB color model.
    pub enum SecondaryColor {
        Orange,
        Green,
        Purple,
    }
}

pub mod utils {
    use crate::kinds::*;

    /// Combines two primary colors in equal amounts to create
    /// a secondary color.
    pub fn mix(c1: PrimaryColor, c2: PrimaryColor) -> SecondaryColor {
        // --snip--
    }
}

```

La Figura 14-3 muestra cómo se vería la página frontal de la documentación para este crate generada por `cargo doc`:

The screenshot shows the Rust documentation page for the `art` crate. On the left, there is a sidebar with a search bar, a button to "See all art's items", and a list of modules: `art` and `my_crate`. The main content area displays the crate name `Crate art` with a search icon and a button to "Click or press 'S' to search, '?' for more options...". Below the crate name, there is a section for "Modules" listing `kinds` and `utils`.

Figure 14-3: Página principal de la documentación de `art` que enumera los módulos `kinds` y `utils`

Nota que los tipos `PrimaryColor` y `SecondaryColor` no están listados en la página principal. Tampoco lo está la función `mix`. Para verlos, tendríamos que hacer clic en `kinds` y `utils`.

Otro crate que depende de esta biblioteca necesitaría declarar un `use` que traigan los items de `art` al scope, especificando la estructura de módulos actualmente definida. El Listado 14-4 muestra un ejemplo de un crate que usa los items `PrimaryColor` y `mix` del crate `art`:

```
use art::kinds::PrimaryColor;
use art::utils::mix;

fn main() {
    let red = PrimaryColor::Red;
    let yellow = PrimaryColor::Yellow;
    mix(red, yellow);
}
```

El autor del código en el Listado 14-4, que usa el crate `art`, tuvo que averiguar que `PrimaryColor` está en el módulo `kinds` y `mix` está en el módulo `utils`. La estructura de módulos del crate `art` es más relevante para los desarrolladores que trabajan en el crate `art` que para aquellos que lo usan. La estructura interna no contiene ninguna información útil para alguien que intenta comprender cómo usar el crate `art`, sino que causa confusión porque los desarrolladores que lo usan tienen que averiguar dónde buscar y deben especificar los nombres de módulo en las declaraciones `use`.

Para remover la estructura interna de la API pública, podemos modificar el código del crate `art` en el Listado 14-3 para agregar declaraciones `pub use` para reexportar los items en el nivel superior, como se muestra en el Listado 14-5:

```
//! # Art
//!
//! A library for modeling artistic concepts.

pub use self::kinds::PrimaryColor;
pub use self::kinds::SecondaryColor;
pub use self::utils::mix;

pub mod kinds {
    // --snip--
}

pub mod utils {
    // --snip--
}
```

La documentación de la API que `cargo doc` genera para este crate ahora listará y enlazará los reexports en la página principal, como se muestra en la Figura 14-4, haciendo que los tipos `PrimaryColor` y `SecondaryColor` y la función `mix` sean más fáciles de encontrar.

The screenshot shows the Rust documentation page for the `art` crate. On the left sidebar, there are buttons for "Crate art" and "See all art's items", followed by links for "Re-exports" and "Modules". Below this is a section titled "Crates" with a list containing "art" and "my_crate". The main content area has a search bar at the top with the text "Click or press 'S' to search, '?' for more options...". Below the search bar, the title "Crate art" is displayed with a "[src]" link. A dashed line separates the title from the description "A library for modeling artistic concepts.". Another dashed line follows, then the section "Re-exports" which lists three items: `PrimaryColor`, `SecondaryColor`, and `mix`. Below this is the "Modules" section, which lists `kinds` and `utils`.

Figura 14-4: La página principal de la documentación para `art` que lista las re-exportaciones

Los usuarios del crate `art` aún pueden ver y usar la estructura interna del Listado 14-3 como se demuestra en el Listado 14-4, o pueden usar la estructura más conveniente del Listado 14-5, como se muestra en el Listado 14-6:

```
use art::PrimaryColor;
use art::mix;

fn main() {
    // --snip--
}
```

En casos donde hay muchos módulos anidados, reexportar los tipos en el nivel superior con `pub use` puede hacer una diferencia significativa en la experiencia de las personas que usan el crate. Otro uso común de `pub use` es reexportar definiciones de una dependencia en el crate actual para hacer que las definiciones de ese crate sean parte de la API pública de su crate.

Crear una estructura de API pública es más un arte que una ciencia, y puedes iterar para encontrar la API que funcione mejor para tus usuarios. Elegir `pub use` te da flexibilidad en cómo estructuras tu crate internamente y desacopla esa estructura interna de lo que presentas a tus usuarios. Mira algo del código de los crates que has instalado para ver si su estructura interna difiere de su API pública.

Configurando una cuenta de Crates.io

Antes de que puedas publicar cualquier crate, necesitas crear una cuenta en crates.io y obtener un token de API. Para hacerlo, visita la página de inicio en crates.io e inicia sesión a través de una cuenta de GitHub. (La cuenta de GitHub es actualmente un requisito, pero el sitio podría admitir otras formas de crear una cuenta en el futuro). Una vez que hayas iniciado sesión, visita la configuración de tu cuenta en <https://crates.io/me/> y recupera tu clave de API. Luego ejecuta el comando `cargo login` y pega tu clave de la API, cuando se solicite, como se muestra a continuación:

```
$ cargo login
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz012345
```

Este comando informará a Cargo de tu token de API y lo almacenará localmente en `~/.cargo/credentials`. Ten en cuenta que este token es un *secreto*: no lo compartas con nadie. Si lo compartes con alguien por cualquier motivo, debes revocarlo y generar un nuevo token en crates.io.

Agregando metadata a un nuevo crate

Supongamos que tienes un crate que deseas publicar. Antes de publicarlo, necesitarás agregar algunos metadatos en la sección `[package]` del archivo *Cargo.toml* del crate.

Tu crate necesitará un nombre único. Mientras trabajas en un crate localmente, puedes nombrar un crate como quieras. Sin embargo, los nombres de los crates en crates.io se asignan por orden de llegada. Una vez que se toma un nombre de crate, nadie más puede publicar un crate con ese nombre. Antes de intentar publicar un crate, busca el nombre que deseas usar. Si el nombre ha sido usado, deberás encontrar otro nombre y editar el campo `name` en el archivo *Cargo.toml* bajo la sección `[package]` para usar el nuevo nombre para publicar, como se muestra a continuación:

Nombre de archivo: Cargo.toml

```
[package]
name = "guessing_game"
```

Incluso si has elegido un nombre único, cuando ejecutes `cargo publish` para publicar el crate en este punto, obtendrás una advertencia y luego un error:


```
$ cargo publish
    Updating crates.io index
warning: manifest has no description, license, license-file, documentation, homepage
or repository.
See https://doc.rust-lang.org/cargo/reference/manifest.html#package-metadata for
more info.
--snip--
error: failed to publish to registry at https://crates.io

Caused by:
  the remote server responded with an error (status 400 Bad Request): missing or
empty metadata fields: description, license. Please see https://doc.rust-
lang.org/cargo/reference/manifest.html for more information on configuring these
fields
```

Estos errores se deben a que te faltan algunos datos cruciales: se requiere una descripción y una licencia para que las personas sepan qué hace tu crate y bajo qué términos pueden usarlo. En *Cargo.toml*, agrega una descripción que sea solo una o dos oraciones, porque aparecerá con tu crate en los resultados de búsqueda. Para el campo `license`, debes dar un *valor de identificador de licencia*. La [Linux Foundation's Software Package Data Exchange \(SPDX\)](https://spdx.org/licenses/) enumera los identificadores que puedes usar para este valor. Por ejemplo, para especificar que has licenciado tu crate usando la Licencia MIT, agrega el identificador `MIT`:

Nombre de archivo: Cargo.toml

```
[package]
name = "guessing_game"
license = "MIT"
```

Si tu deseas especificar una licencia que no aparece en el SPDX, necesitas colocar el texto de esa licencia en un archivo, incluir el archivo en tu proyecto y luego usar `license-file` para especificar el nombre de ese archivo en lugar de usar la key `license`.

La orientación sobre qué licencia es apropiada para tu proyecto está fuera del alcance de este libro. Muchas personas en la comunidad de Rust licencian sus proyectos de la misma manera que Rust, usando una licencia dual de `MIT` OR `Apache-2.0`. Esta práctica demuestra que también puedes especificar múltiples identificadores de licencia separados por `OR` para tener múltiples licencias para tu proyecto.

Con un nombre único, la versión, una descripción y una licencia agregados, el archivo *Cargo.toml* para un proyecto que está listo para publicar podría verse así:

Nombre de archivo: Cargo.toml

```
[package]
name = "guessing_game"
version = "0.1.0"
edition = "2024"
description = "A fun game where you guess what number the computer has chosen."
license = "MIT OR Apache-2.0"

[dependencies]
```

La documentación de [Cargo](#) describe otros metadatos que puedes especificar para asegurarte de que otros puedan descubrir y usar tu crate más fácilmente.

Publicando en Crates.io

Ahora que has creado una cuenta, guardado tu token de API, elegido un nombre para tu crate y especificado los metadatos requeridos, ¡estás listo para publicar! Publicar un crate carga una versión específica en [crates.io](#) para que otros la usen.

Ten cuidado, porque una publicación es *permanente*. La versión nunca se puede sobrescribir y el código no se puede eliminar. Uno de los principales objetivos de [crates.io](#) es actuar como un archivo permanente de código para que las compilaciones de todos los proyectos que dependen de crates de [crates.io](#) sigan funcionando. Permitir la eliminación de versiones haría imposible cumplir ese objetivo. Sin embargo, no hay límite en la cantidad de versiones de crate que puedes publicar.

Ejecuta el comando `cargo publish` otra vez. Esta vez, debería tener éxito:

```
$ cargo publish
  Updating crates.io index
  Packaging guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
  Verifying guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
  Compiling guessing_game v0.1.0
(file:///projects/guessing_game/target/package/guessing_game-0.1.0)
   Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.19s
  Uploading guessing_game v0.1.0 (file:///projects/guessing_game)
```

¡Felicidades! Ahora has compartido tu código con la comunidad de Rust y cualquiera puede agregar tu crate como una dependencia de su proyecto.

Publicando una Nueva Versión de un Crate Existente

Cuando hayas realizado cambios en tu crate y estés listo para publicar una nueva versión, cambia el valor `version` especificado en tu archivo `Cargo.toml` y vuelve a publicar. Usa las [reglas de versionado semántico](#) para decidir cuál es el siguiente número de versión apropiado en función de los tipos de cambios que hayas realizado. Luego, ejecuta `cargo publish` para cargar la nueva versión.

Deprecando Versiones de Crates.io con `cargo yank`

Aunque no puedes eliminar versiones anteriores de un crate, puedes evitar que cualquier proyecto futuro las agregue como una nueva dependencia. Esto es útil cuando una versión de crate está rota por una razón u otra. En tales situaciones, Cargo admite *yanking* una versión de crate.

Hacer un *yank* a una versión impide que nuevos proyectos dependan de esa versión, pero permite que todos los proyectos existentes que dependen de ella continúen. Esencialmente, un

yank significa que todos los proyectos con un *Cargo.lock* no se romperán y que cualquier *Cargo.lock* futuro generado no usará la versión *yanked*.

Para hacer un *yank* de una versión de un crate, en el directorio del crate que has publicado previamente, ejecuta `cargo yank` y especifica qué versión deseas *yank*. Por ejemplo, si hemos publicado un crate llamado `guessing_game` versión 1.0.1 y queremos *yank* la versión, en el directorio del proyecto para `guessing_game` ejecutaríamos:

```
$ cargo yank --vers 1.0.1
    Updating crates.io index
    Yank guessing_game@1.0.1
```

Al agregar `--undo` al comando, también puedes deshacer un *yank* y permitir que los proyectos vuelvan a depender de una versión:

```
$ cargo yank --vers 1.0.1 --undo
    Updating crates.io index
    Unyank guessing_game@1.0.1
```

Un *yank* no borra ningún código. No puede, por ejemplo, eliminar secretos cargados accidentalmente. Si eso sucede, debes restablecer esos secretos inmediatamente.

Cargo Workspaces

En el Capítulo 12, construimos un paquete que incluía un *crate* binario y un *crate* de biblioteca. A medida que su proyecto se desarrolle, es posible que encuentre que el *crate* de biblioteca continúa creciendo y que desea dividir su paquete aún más en múltiples *crate* de biblioteca. Cargo ofrece una característica llamada *workspaces* que puede ayudar a administrar múltiples paquetes relacionados que se desarrollan en tándem.

Creando un Workspace

Un *workspace* es un conjunto de paquetes que comparten el mismo *Cargo.lock* y el directorio de salida. Hagamos un proyecto usando un *workspace* - usaremos código trivial para que podamos concentrarnos en la estructura del *workspace*. Hay varias formas de estructurar un *workspace*, así que solo mostraremos una forma común. Tendremos un *workspace* que contiene un binario y dos bibliotecas. El binario, que proporcionará la funcionalidad principal, dependerá de las dos bibliotecas. Una biblioteca proporcionará una función `add_one`, y una segunda biblioteca una función `add_two`. Estas tres cajas serán parte del mismo *workspace*. Comenzaremos creando un nuevo directorio para el *workspace*:

```
$ mkdir add
$ cd add
```

Luego, en el directorio *add*, crearemos el archivo *Cargo.toml* que configurará todo el *workspace*. Este archivo no tendrá una sección `[package]`. En su lugar, comenzará con una sección `[workspace]` que nos permitirá agregar miembros al *workspace*. También nos esforzamos en utilizar las últimas y mejores versión del algoritmo de resolución de Cargo en nuestro *workspace* configurando el `resolver` en `"3"`. Especificando la ruta al paquete con nuestro *crate* binario; en este caso, esa ruta es *adder*:

Filename: Cargo.toml

```
[workspace]
resolver = "3"
```

A continuación, crearemos el *crate* binario `adder` ejecutando `cargo new` dentro del directorio *add*:

```
$ cargo new adder
  Creating binary (application) `adder` package
  Adding `adder` as member of workspace at `file:///projects/add`
```

Ejecutando `cargo new` dentro de un espacio de trabajo también agrega automáticamente el recién creado paquete a la clave `members` en la definición `[workspace]` en el `Cargo.toml`, así:

```
[workspace]
resolver = "3"
members = ["adder"]
```

En este punto, podemos construir el *workspace* ejecutando `cargo build`. Los archivos en su directorio *add* deberían verse así:

```
├── Cargo.lock
├── Cargo.toml
├── adder
│   ├── Cargo.toml
│   └── src
│       └── main.rs
└── target
```

El *workspace* tiene un directorio *target* en el nivel superior que contendrá los artefactos compilados. El paquete *adder* no tiene su propio directorio *target*. Incluso si ejecutáramos `cargo build` desde dentro del directorio *adder*, los artefactos compilados aún terminarían en *add/target* en lugar de *add/adder/target*. Cargo estructura el directorio *target* en un *workspace* de esta manera porque los *crate* en un *workspace* están destinados a dependerse entre sí. Si cada *crate* tuviera su propio directorio *target*, cada *crate* tendría que volver a compilar cada uno de los otros *crate* en el *workspace* para colocar los artefactos en su propio directorio *target*. Al compartir un directorio *target*, los *crate* pueden evitar la reconstrucción innecesaria.

Creando el Segundo Paquete en el Workspace

A continuación crearemos otro paquete miembro en el *workspace* y lo llamaremos *add_one*. Luego generaremos un nuevo *crate* de biblioteca llamado *add_one*:

```
$ cargo new add_one --lib
  Creating library `add_one` package
  Adding `add_one` as member of workspace at `file:///projects/add`
```

Cambie el *Cargo.toml* de nivel superior para especificar la ruta *add_one* en la lista de *members*:

Filename: Cargo.toml

```
[workspace]
resolver = "3"
members = ["adder", "add_one"]
```

Tu directorio *add* debería tener estos directorios y archivos:

```

├── Cargo.lock
├── Cargo.toml
├── add_one
│   ├── Cargo.toml
│   └── src
│       └── lib.rs
├── adder
│   ├── Cargo.toml
│   └── src
│       └── main.rs
└── target

```

En el archivo *add_one/lib.rs*, agreguemos una función `add_one` :

Filename: *add_one/src/lib.rs*

```

pub fn add_one(x: i32) -> i32 {
    x + 1
}

```

Ahora podemos hacer que el paquete `adder` con nuestro binario dependa del paquete `add_one` con nuestra biblioteca. Primero, necesitaremos agregar una dependencia de ruta en *adder/Cargo.toml*.

Filename: *adder/Cargo.toml*

```

[dependencies]
add_one = { path = "../add_one" }

```

Cargo no asume que los crates en un *workspace* dependerán entre sí, por lo que necesitamos ser explícitos sobre las relaciones de dependencia.

A continuación, usaremos la función `add_one` (del *crate* `add_one`) en el *crate* `adder`. Abra el archivo *adder/src/main.rs* y agregue una línea `use` en la parte superior para traer el nuevo *crate* de biblioteca `add_one` al alcance. Luego cambie la función `main` para llamar a la función `add_one`, como en el Listado 14-7.

```

fn main() {
    let num = 10;
    println!("Hello, world! {num} plus one is {}!", add_one::add_one(num));
}

```

¡Construyamos el workspace ejecutando `cargo build` en el directorio superior *add*!

```

$ cargo build
Compiling add_one v0.1.0 (file:///projects/add/add_one)
Compiling adder v0.1.0 (file:///projects/add/adder)
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.22s

```

Para ejecutar el *crate* binario desde el directorio *add*, podemos especificar qué paquete en el *workspace* queremos ejecutar con el argumento `-p` y el nombre del paquete con `cargo run` :

```
$ cargo run -p adder
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.00s
   Running `target/debug/adder`
Hello, world! 10 plus one is 11!
```

Esto ejecuta el código en `adder/src/main.rs`, que depende del crate `add_one`.

Dependiendo de un Paquete Externo en un Workspace

Observa que el workspace tiene solo un archivo `Cargo.lock` en el nivel superior, en lugar de tener un `Cargo.lock` en cada directorio de `crate`. Esto asegura que todos los `crate` estén usando la misma versión de todas las dependencias. Si agregamos el paquete `rand` al `Cargo.toml` de `adder` y `add_one`, Cargo resolverá ambos a una versión de `rand` y lo registrará en el único `Cargo.lock`. Hacer que todos los `crate` en el `workspace` usen las mismas dependencias significa que los `crate` siempre serán compatibles entre sí. Agreguemos el `crate` `rand` a la sección `[dependencies]` en el archivo `add_one/Cargo.toml` para que podamos usar el `crate` `rand` en el `crate` `add_one`:

Filename: `add_one/Cargo.toml`

```
[dependencies]
rand = "0.8.5"
```

Ahora podemos agregar `use rand;` al archivo `add_one/src/lib.rs`, y construir todo el `workspace` ejecutando `cargo build` en el directorio `add` traerá e compilará el `crate` `rand`. Obtendremos una advertencia porque no nos estamos refiriendo al `rand` que trajimos al scope:

```
$ cargo build
  Updating crates.io index
  Downloaded rand v0.8.5
  --snip--
  Compiling rand v0.8.5
  Compiling add_one v0.1.0 (file:///projects/add/add_one)
warning: unused import: `rand`
--> add_one/src/lib.rs:1:5
   |
1  | use rand;
   |     ^^^^
   |
   = note: `#[warn(unused_imports)]` on by default

warning: `add_one` (lib) generated 1 warning (run `cargo fix --lib -p add_one` to
apply 1 suggestion)
  Compiling adder v0.1.0 (file:///projects/add/adder)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.95s
```

El archivo `Cargo.lock` de nivel superior ahora contiene información sobre la dependencia de `add_one` en `rand`. Sin embargo, aunque `rand` se usa en algún lugar del `workspace`, no podemos usarlo en otros `crate` del `workspace` a menos que agreguemos `rand` a sus archivos `Cargo.toml` también. Por ejemplo, si agregamos `use rand;` al archivo `adder/src/main.rs` para el paquete `adder`, obtendremos un error:

```
$ cargo build
--snip--
Compiling adder v0.1.0 (file:///projects/add/adder)
error[E0432]: unresolved import `rand`
--> adder/src/main.rs:2:5
|
2 | use rand;
|      ^^^^ no external crate `rand`
```

Para solucionar esto, edita el archivo *Cargo.toml* del paquete `adder` e indica que `rand` es una dependencia para él también. Construir el paquete `adder` agregará `rand` a la lista de dependencias para `adder` en *Cargo.lock*, pero no se descargarán copias adicionales de `rand`. Cargo se asegurará de que cada *crate* en cada paquete en el *workspace* que usa el paquete `rand` estará usando la misma versión siempre y cuando se especifiquen como versiones compatibles de `rand`, ahorrándonos espacio y asegurando que los *crate* en el *workspace* serán compatibles entre sí.

Agregando un Test a un Workspace

Para otra mejora, agreguemos una prueba de la función `add_one::add_one` dentro del *crate* `add_one`:

Filename: `add_one/src/lib.rs`

```
pub fn add_one(x: i32) -> i32 {
    x + 1
}

#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    #[test]
    fn it_works() {
        assert_eq!(3, add_one(2));
    }
}
```

Ahora ejecutamos `cargo test` en el directorio superior *add* para ejecutar los tests una estructura de workspace como esta ejecutará los tests para todos los crates en el workspace:


```
$ cargo test
  Compiling add_one v0.1.0 (file:///projects/add/add_one)
  Compiling adder v0.1.0 (file:///projects/add/adder)
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.20s
    Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/add_one-93c49ee75dc46543)

running 1 test
test tests::it_works ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

    Running unittests src/main.rs (target/debug/deps/adder-3a47283c568d2b6a)

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

    Doc-tests add_one

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
```

La primera sección del output muestra que el test `it_works` en el crate `add_one` pasó. La siguiente sección muestra que no se encontraron tests en el crate `adder`, y luego la última sección muestra que no se encontraron tests de documentación en el crate `add_one`.

También podemos ejecutar tests para un crate en particular en el workspace desde el directorio superior usando la bandera `-p` y especificando el nombre del crate que queremos testear:

```
$ cargo test -p add_one
    Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.00s
    Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/add_one-93c49ee75dc46543)

running 1 test
test tests::it_works ... ok

test result: ok. 1 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s

    Doc-tests add_one

running 0 tests

test result: ok. 0 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished
in 0.00s
```

Este output muestra que `cargo test` solo ejecutó los tests para el crate `add_one` y no ejecutó los tests del crate `adder`.

Si tu publicas los crates en el workspace en crates.io, cada crate en el workspace necesitará ser publicado por separado. Como `cargo test`, podemos publicar un crate en particular en nuestro workspace usando la bandera `-p` y especificando el nombre del crate que queremos publicar.

Para practicar aún más, agrega un crate `add_two` a este workspace de manera similar al crate `add_one` !

Conforme tu proyecto crece, considera usar un workspace: es más fácil de entender componentes pequeños e individuales que un gran blob de código. Además, mantener los crates en un workspace puede hacer que la coordinación entre crates sea más fácil si se cambian a menudo al mismo tiempo.

Instalando Binarios con cargo install

El comando `cargo install` te permite instalar y usar crates binarios localmente. Esto no está destinado a reemplazar los paquetes del sistema; está destinado a ser una forma conveniente para que los desarrolladores de Rust instalen herramientas que otros han compartido en crates.io. Tenga en cuenta que solo puede instalar paquetes que tengan objetivos binarios. Un *objetivo binario* es el programa ejecutable que se crea si el crate tiene un archivo `src/main.rs` u otro archivo especificado como un binario, en oposición a un objetivo de biblioteca que no se puede ejecutar por sí solo, pero que es adecuado para incluirlo en otros programas. Por lo general, las crates tienen información en el archivo `README` sobre si una crate es una biblioteca, tiene un objetivo binario, o ambos.

Todos los binarios instalados con `cargo install` se almacenan en la carpeta raíz de instalación de `bin`. Si instalaste Rust usando `rustup.rs` y no tienes configuraciones personalizadas, este directorio será `$HOME/.cargo/bin`. Asegúrese de que el directorio de instalación esté en su `$PATH` para poder ejecutar los programas que ha instalado con `cargo install`.

Por ejemplo, en el Capítulo 12, mencionamos que hay una implementación de Rust de la herramienta `grep` llamada `ripgrep` para buscar archivos. Para instalar `ripgrep`, podemos ejecutar lo siguiente:

```
$ cargo install ripgrep
  Updating crates.io index
  Downloaded ripgrep v14.1.1
  Downloaded 1 crate (213.6 KB) in 0.40s
  Installing ripgrep v14.1.1
--snip--
  Compiling grep v0.3.2
    Finished `release` profile [optimized + debuginfo] target(s) in 6.73s
  Installing ~/.cargo/bin/rg
  Installed package `ripgrep v14.1.1` (executable `rg`)
```

La penúltima línea de la salida muestra la ubicación y el nombre del binario instalado, que en el caso de `ripgrep` es `rg`. Mientras el directorio de instalación esté en su `$PATH`, como se mencionó anteriormente, puede ejecutar `rg --help` y comenzar a usar una herramienta más rápida y oxidada para buscar archivos!

Extendiendo Cargo con comandos personalizados

Cargo está diseñado para que puedas extenderlo con nuevos subcomandos sin tener que modificar Cargo. Si un binario en tu `$PATH` se llama `cargo-something`, lo puedes ejecutar como si fuera un subcomando de Cargo ejecutando `cargo something`. Los comandos personalizados como este también se enumeran cuando ejecutas `cargo --list`. ¡Poder usar `cargo install` para instalar extensiones y luego ejecutarlas como las herramientas integradas de Cargo es un beneficio súper conveniente del diseño de Cargo!

Resumen

Compartir código con Cargo y crates.io es parte de lo que hace que el ecosistema de Rust sea útil para muchas tareas diferentes. La biblioteca estándar de Rust es pequeña y estable, pero los crates son fáciles de compartir, usar y mejorar en una línea de tiempo diferente a la del lenguaje. ¡No seas tímido al compartir código que te sea útil en crates.io; es probable que también sea útil para otra persona!

Smart Pointers

Un *puntero* es un concepto general para una variable que contiene una dirección en memoria. Esta dirección se refiere, o “apunta a,” algún otro dato. El tipo más común de puntero en Rust es una referencia, la cual aprendiste en el Capítulo 4. Las referencias son indicadas por el símbolo `&` y toman prestado el valor al que apuntan. No tienen ninguna capacidad especial más allá de referirse a datos, y no tienen sobrecarga.

Los *Smart pointers*, por otro lado, son estructuras de datos que actúan como un puntero, pero también tienen metadatos y capacidades adicionales. El concepto de smart pointers no es único de Rust: los smart pointers se originaron en C++ y existen en otros lenguajes también. Rust tiene una variedad de smart pointers definidos en la biblioteca estándar que proveen funcionalidad más allá de la proveída por las referencias. Para explorar el concepto general, veremos un par de ejemplos diferentes de smart pointers, incluyendo un tipo de puntero *reference counting*. Este puntero te permite permitir que los datos tengan múltiples propietarios al mantener un registro del número de propietarios y, cuando no hay propietarios restantes, limpiar los datos.

Rust, con su concepto de propiedad y préstamo, tiene una diferencia adicional entre referencias y smart pointers: mientras que las referencias solo toman prestado los datos, en muchos casos, los smart pointers *son dueños* de los datos a los que apuntan.

Aunque no los llamamos así en ese momento, ya hemos encontrado algunos smart pointers en este libro, incluyendo `String` y `Vec<T>` en el Capítulo 8. Ambos estos tipos cuentan como smart pointers porque poseen algo de memoria y te permiten manipularla. También tienen metadatos y capacidades o garantías adicionales. `String`, por ejemplo, almacena su capacidad como metadato y tiene la capacidad adicional de asegurar que sus datos siempre serán UTF-8 válidos.

Los smart pointers usualmente son implementados usando structs. A diferencia de un struct ordinaria, los smart pointers implementan los traits `Deref` y `Drop`. El trait `Deref` permite que una instancia de la struct smart pointer se comporte como una referencia, así que puedes escribir tu código para trabajar con referencias o smart pointers. El trait `Drop` te permite personalizar el código que se ejecuta cuando una instancia del smart pointer sale del scope. En este capítulo, discutiremos ambos traits y demostraremos por qué son importantes para los smart pointers.

Dado que el patrón de smart pointer es un patrón de diseño general usado frecuentemente en Rust, este capítulo no cubrirá todos los smart pointers existentes. Muchas bibliotecas tienen sus propios smart pointers, e incluso puedes escribir los tuyos. Cubriremos los smart pointers más comunes en la biblioteca estándar:

- `Box<T>` para asignar valores en el heap
- `Rc<T>`, un tipo de conteo de referencias que permite múltiples *ownerships*
- `Ref<T>` y `RefMut<T>`, accedidos a través de `RefCell<T>`, un tipo que impone las reglas de borrowing en tiempo de ejecución en lugar de tiempo de compilación

Además, cubriremos el patrón *interior mutability* donde un tipo inmutable expone una API para mutar un valor interior. También discutiremos *reference cycles*: cómo pueden fugar memoria y cómo prevenirlos.

Usando Box<T> para Apuntar a Datos en el Heap

La forma más sencilla de smart pointer es un *box*, cuyo tipo se escribe `Box<T>`. Los boxes te permiten almacenar datos en el heap en lugar del stack. Lo que permanece en el stack es el puntero a los datos del heap. Refiérete al Capítulo 4 para revisar la diferencia entre el stack y el heap.

Los boxes no tienen overhead de performance, más allá de almacenar sus datos en el heap en lugar del stack. Pero tampoco tienen muchas capacidades adicionales. Los usarás más frecuentemente en estas situaciones:

- Cuando tienes un tipo cuyo tamaño no puede ser conocido en tiempo de compilación y quieres usar un valor de ese tipo en un contexto que requiere un tamaño exacto
- Cuando tienes una gran cantidad de datos y quieres transferir el ownership, pero asegurarte de que los datos no serán copiados cuando hagas eso
- Cuando quieres ser dueño de un valor y solo te importa que sea un tipo que implemente un trait en particular, en lugar de ser de un tipo específico

Veremos la primera situación en la sección [“Habilitando Tipos Recursivos con Boxes”](#). En el segundo caso, transferir el ownership de una gran cantidad de datos puede tomar mucho tiempo porque los datos son copiados en el stack. Para mejorar el performance en esta situación, podemos almacenar la gran cantidad de datos en el heap en un box. Entonces, solo la pequeña cantidad de datos de puntero es copiada en el stack, mientras que los datos a los que apunta permanecen en un solo lugar en el heap. El tercer caso es conocido como un *trait object*, y el Capítulo 18 dedica una sección entera, [“Usando Trait Objects que Permiten Valores de Diferentes Tipos,”](#) solo a ese tema. ¡Así que lo que aprendas aquí lo aplicarás nuevamente en el Capítulo 18!

Usando un Box<T> para Almacenar Datos en el Heap

Antes de discutir el caso de uso de almacenamiento en el heap para la sintaxis de `Box<T>`, cubriremos la sintaxis y cómo interactuar con valores almacenados dentro de un `Box<T>`.

El Listado 15-1 muestra cómo usar un box para almacenar un valor `i32` en el heap:

```
fn main() {  
    let b = Box::new(5);  
    println!("b = {b}");  
}
```

Declaramos una variable `b` para tener el valor de un `Box` que apunta al valor `5`, el cual está almacenado en el heap. Este programa imprimirá `b = 5`; en este caso, podemos acceder a los datos en el box de forma similar a como lo haríamos en el stack. Como cualquier valor owned, cuando un box sale del scope, como `b` hace al final de `main`, será desasignado. La desasignación

ocurre tanto para el `box` (almacenado en el `stack`) como para los datos a los que apunta (almacenados en el `heap`).

Colocar un solo valor en el `heap` no es muy útil, así que no usarás `boxes` por sí solos de esta forma muy seguido. Tener valores como un solo `i32` en el `stack`, donde son almacenados por defecto, es más apropiado en la mayoría de situaciones. Veamos un caso donde los `boxes` nos permiten definir tipos que no podríamos definir si no tuviéramos `boxes`.

Habilitando Tipos Recursivos con Boxes

Un valor de *tipo recursivo* puede tener otro valor del mismo tipo como parte de sí mismo. Los tipos recursivos plantean un problema porque en tiempo de compilación Rust necesita saber cuánto espacio ocupa un tipo. Sin embargo, el anidamiento de valores de tipos recursivos podría teóricamente continuar infinitamente, así que Rust no puede saber cuánto espacio necesita el valor. Como los `boxes` tienen un tamaño conocido, podemos habilitar tipos recursivos insertando un `box` en la definición del tipo recursivo.

Como ejemplo de un tipo recursivo, exploremos la *cons list*. Este es un tipo de dato comúnmente encontrado en lenguajes de programación funcionales. El tipo de `cons list` que definiremos es sencillo excepto por la recursión; por lo tanto, los conceptos en el ejemplo con el que trabajaremos serán útiles en cualquier situación más compleja que involucre tipos recursivos.

Más Información Acerca de la Cons List

Una *cons list* es una estructura de datos que viene del lenguaje de programación Lisp y sus dialectos y está compuesta de pares anidados, y es la versión de Lisp de una lista enlazada. Su nombre viene de la función `cons` (abreviatura de “construct function” o “función de construcción”) en Lisp que construye un nuevo par a partir de sus dos argumentos. Al llamar `cons` en un par que consiste en un valor y otro par, podemos construir `cons lists` hechas de pares recursivos.

Por ejemplo, aquí tenemos una representación de pseudocódigo de una `cons list` que contiene la lista 1, 2, 3 con cada par en paréntesis:

```
(1, (2, (3, Nil)))
```

Cada ítem en una `cons list` contiene dos elementos: el valor del ítem actual y el siguiente ítem. El último ítem en la lista contiene solo un valor llamado `Nil` sin un siguiente ítem. Una `cons list` es producida llamando recursivamente la función `cons`. El nombre canónico para denotar el caso base de la recursión es `Nil`. Nota que esto no es lo mismo que el concepto de “null” o “nil” en el Capítulo 6, el cual es un valor inválido o ausente.

La `cons list` no es un tipo de dato que se use comúnmente en Rust. La mayoría de las veces cuando tienes una lista de ítems en Rust, `Vec<T>` es una mejor opción. Otros tipos de datos recursivos más complejos *son* útiles en varias situaciones, pero al comenzar con la `cons list` en este capítulo, podemos explorar cómo los `boxes` nos permiten definir un tipo de dato recursivo sin mucha distracción.

El Listado 15-2 contiene una definición de `enum` para una cons list. Nota que este código no compilará aún porque el tipo `List` no tiene un tamaño conocido, lo cual demostraremos.

```
enum List {  
    Cons(i32, List),  
    Nil,  
}
```



Nota: Estamos implementando una cons list que solo contiene valores `i32` con el propósito de este ejemplo. Podríamos haberla implementado usando genéricos, como discutimos en el Capítulo 10, para definir un tipo de cons list que pueda almacenar valores de cualquier tipo.

Usando el tipo `List` para almacenar la lista `1, 2, 3` se vería como el código en el Listado 15-3:

```
use crate::List::{Cons, Nil};  
  
fn main() {  
    let list = Cons(1, Cons(2, Cons(3, Nil)));  
}
```



El primer valor `cons` contiene `1` y otro valor `List`. Este valor `List` es otro valor `cons` que contiene `2` y otro valor `List`. Este valor `List` es otro valor `Cons` que contiene `3` y un valor `List`, que es finalmente es `Nil`, la variante no recursiva que señala el final de la lista.

Si intentamos compilar el código en el Listado 15-3, obtendremos el error que se muestra en el Listado 15-4:

```

$ cargo run
  Compiling cons-list v0.1.0 (file:///projects/cons-list)
error[E0072]: recursive type `List` has infinite size
--> src/main.rs:1:1
|
1 | enum List {
|   ^^^^^^^^^
2 |     Cons(i32, List),
|               ---- recursive without indirection
|
help: insert some indirection (e.g., a `Box`, `Rc`, or `&`) to break the cycle
2 |     Cons(i32, Box<List>),
|               ++++++
|               +

error[E0391]: cycle detected when computing when `List` needs drop
--> src/main.rs:1:1
|
1 | enum List {
|   ^^^^^^^^^
|
= note: ...which immediately requires computing when `List` needs drop again
= note: cycle used when computing whether `List` needs drop
= note: see https://rustc-dev-guide.rust-lang.org/overview.html#queries and
https://rustc-dev-guide.rust-lang.org/query.html for more information

Some errors have detailed explanations: E0072, E0391.
For more information about an error, try `rustc --explain E0072`.
error: could not compile `cons-list` (bin "cons-list") due to 2 previous errors

```

El error muestra que este tipo “tiene un tamaño infinito”. La razón es que hemos definido `List` con una variante que es recursiva: contiene otro valor de sí mismo directamente. Como resultado, Rust no puede averiguar cuánto espacio necesita para almacenar un valor de `List`. Veamos por qué obtenemos este error. Primero, veremos cómo Rust decide cuánto espacio necesita para almacenar un valor de un tipo no recursivo.

Calculando el Tamaño de un Tipo No Recursivo

Recuerda el enum `Message` que definimos en el Listado 6-2 cuando discutimos definiciones de enum en el Capítulo 6:

```

enum Message {
    Quit,
    Move { x: i32, y: i32 },
    Write(String),
    ChangeColor(i32, i32, i32),
}

```

Para determinar cuánto espacio necesita almacenar un valor de tipo `Message`, Rust comienza con la variante que necesita la mayor cantidad de espacio. Rust observa que `Message::Quit` no necesita ningún espacio, `Message::Move` necesita suficiente espacio para almacenar dos valores `i32` y así sucesivamente. Como solo una variante será usada, el espacio que un valor de `Message` necesita es el espacio que necesitaría la variante más grande.

Compara esto con lo que sucede cuando Rust intenta determinar cuánto espacio necesita un valor de un tipo recursivo como el enum `List` en el Listado 15-2. El compilador comienza mirando la variante `Cons`, la cual contiene un valor de tipo `i32` y un valor de tipo `List`. Por lo tanto, `Cons` necesita una cantidad de espacio igual al tamaño de un `i32` más el tamaño de un `List`. Para averiguar cuánto espacio necesita el tipo `List`, el compilador mira las variantes, comenzando con la variante `Cons`. La variante `Cons` contiene un valor de tipo `i32` y un valor de tipo `List`, y este proceso continúa infinitamente, como se muestra en la Figura 15-1.

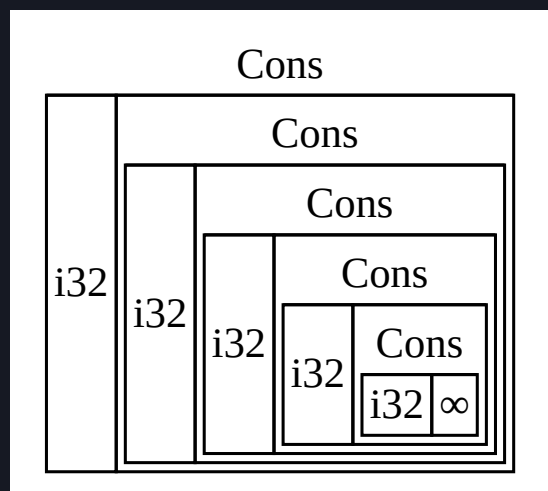


Figura 15-1: Un `List` infinito consistente en variantes `Cons` infinitas

Usando `Box<T>` para Obtener un Tipo Recursivo con un Tamaño Conocido

Debido a que Rust no puede determinar cuánto espacio necesita asignar para tipos definidos recursivamente, el compilador muestra un error con una sugerencia útil:

```
help: insert some indirection (e.g., a `Box`, `Rc`, or `&`) to break the cycle
2 |     Cons(i32, Box<List>),
  |               ++++++  +
```

En esta sugerencia, “indirección” significa que en lugar de almacenar un valor directamente, deberíamos cambiar la estructura de datos para almacenar el valor indirectamente almacenando un puntero al valor en su lugar.

Debido a que `Box<T>` es un tipo de puntero, Rust siempre sabe cuánto espacio necesita un `Box<T>`: el tamaño de un puntero no cambia en función de la cantidad de datos que está almacenando. Esto significa que podemos poner un `Box<T>` dentro de la variante `Cons` en lugar de otro valor `List` directamente. El `Box<T>` apuntará al siguiente valor `List` que estará en el heap en lugar de dentro de la variante `Cons`. Conceptualmente, todavía tenemos una lista, creada con listas que contienen otras listas, pero esta implementación ahora es más como colocar los elementos uno al lado del otro en lugar de dentro de uno del otro.

Podemos cambiar la definición del enum `List` en el Listado 15-2 y el uso de `List` en el Listado 15-3 al código del Listado 15-5, el cual compilará:

```
enum List {
    Cons(i32, Box<List>),
    Nil,
}

use crate::List::{Cons, Nil};

fn main() {
    let list = Cons(1, Box::new(Cons(2, Box::new(Cons(3, Box::new(Nil))))));
}
```

La variante `Cons` necesita el tamaño de un `i32` más el espacio para almacenar los datos del puntero. La variante `Nil` no almacena ningún valor, por lo que necesita menos espacio que la variante `Cons`. Ahora sabemos que cualquier valor de `List` ocupará el tamaño de un `i32` más el tamaño de los datos del puntero de un `Box`. Al usar un `Box`, hemos roto la cadena infinita y recursiva, por lo que el compilador puede averiguar el tamaño que necesita para almacenar un valor de `List`. La Figura 15-2 muestra cómo se ve la variante `Cons` ahora.

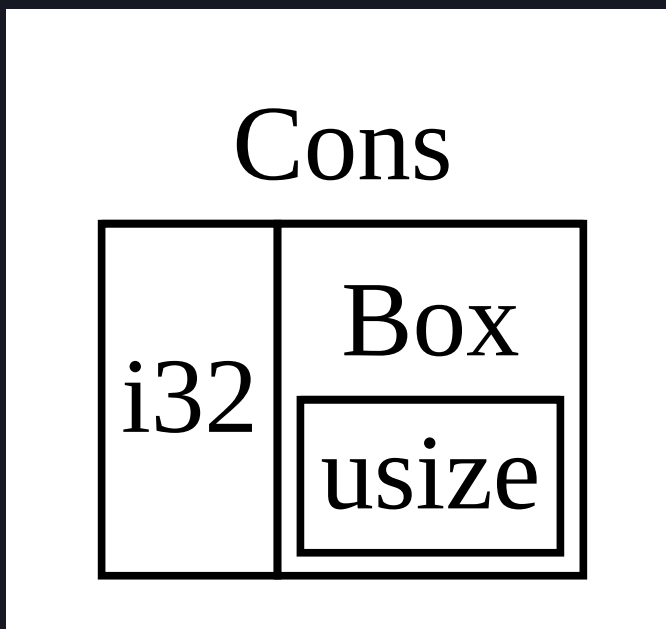


Figura 15-2: Una `List` que no tiene un tamaño infinito porque `Cons` contiene una `Box`

Los `Boxes` proporcionan indirección y asignación de heap; no tienen ninguna otra capacidad especial, como veremos con los otros tipos de smart pointers. Tampoco tienen la sobrecarga de rendimiento que estas capacidades especiales incurran, por lo que pueden ser útiles en casos como la lista `cons` donde la indirección es la única característica que necesitamos. También veremos más casos de uso para los `boxes` en el Capítulo 18.

El tipo `Box<T>` es un tipo de puntero inteligente porque implementa el trait `Deref`, que permite que los valores de `Box<T>` se traten como referencias normales. Cuando un `Box<T>` sale del scope, los datos en el heap que apunta se limpian también porque implementa el trait `Drop`. Estos dos traits serán aún más importantes para la funcionalidad proporcionada por los otros tipos de smart pointers que discutiremos en el resto de este capítulo. Exploraremos estos dos traits en más detalle.

Tratando los Smart Pointers como Referencias Regulares con el Trait Deref

Implementar el trait `Deref` te permite personalizar el comportamiento del *operador de desreferencia* `*` (no confundir con el operador de multiplicación o el operador de glob). Al implementar `Deref` de tal manera que un smart pointer pueda ser tratado como una referencia regular, puedes escribir código que opere en referencias y usar ese código con smart pointers también.

Primero veamos cómo funciona el operador de desreferencia con referencias regulares. Luego intentaremos definir un tipo personalizado que se comporte como `Box<T>`, y veremos por qué el operador de desreferencia no funciona como una referencia en nuestro tipo recién definido. Exploraremos cómo implementar el trait `Deref` hace posible que los smart pointers trabajen de manera similar a las referencias. Luego veremos la característica de *deref coercion* de Rust y cómo nos permite trabajar con referencias o smart pointers.

Nota: Hay una gran diferencia entre el tipo `MyBox<T>` que estamos a punto de construir y el tipo `Box<T>` real: nuestra versión no almacenará sus datos en el heap. Nos estamos enfocando en este ejemplo en `Deref`, por lo que dónde se almacenan los datos es menos importante que el comportamiento similar al de un puntero.

Siguiendo la Referencia al valor

Una referencia regular es un tipo de puntero, y una forma de pensar en un puntero es como una flecha a un valor almacenado en otro lugar. En el Listado 15-6, creamos una referencia a un valor `i32` y luego usamos el operador de desreferencia para seguir la referencia al valor.

```
fn main() {
    let x = 5;
    let y = &x;

    assert_eq!(5, x);
    assert_eq!(5, *y);
}
```

La variable `x` contiene un valor `i32` de `5`. Establecemos `y` igual a una referencia a `x`. Podemos afirmar que `x` es igual a `5`. Sin embargo, si queremos hacer una afirmación sobre el valor en `y`, tenemos que usar `*y` para seguir la referencia al valor al que apunta (de ahí *desreferencia*) para que el compilador pueda comparar el valor real. Una vez que desreferenciamos `y`, tenemos acceso al valor entero al que apunta `y` que podemos comparar con `5`.

Si intentamos escribir `assert_eq!(5, y);` en su lugar, obtendríamos este error de compilación:

```
$ cargo run
   Compiling deref-example v0.1.0 (file:///projects/deref-example)
error[E0277]: can't compare `{integer}` with `&{integer}`
  --> src/main.rs:6:5
   |
6  |     assert_eq!(5, y);
   |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^ no implementation for `{integer} == &{integer}`
   |
   = help: the trait `PartialEq<&{integer}>` is not implemented for `{integer}`
   = note: this error originates in the macro `assert_eq` (in Nightly builds, run
with -Z macro-backtrace for more info)

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `deref-example` (bin "deref-example") due to 1 previous
error
```

Comparar un número y una referencia a un número no está permitido porque son tipos diferentes. Debemos usar el operador de desreferencia para seguir la referencia al valor al que apunta.

Usando `Box<T>` como una referencia

Podemos reescribir el código del Listado 15-6 para usar un `Box<T>` en lugar de una referencia; el operador de desreferencia usado en el `Box<T>` en el Listado 15-7 funciona de la misma manera que el operador de desreferencia usado en la referencia en el Listado 15-6:

```
fn main() {
    let x = 5;
    let y = Box::new(x);

    assert_eq!(5, x);
    assert_eq!(5, *y);
}
```

La principal diferencia entre el Listado 15-7 y el Listado 15-6 es que aquí definimos `y` como una instancia de `Box<T>` apuntando a una copia del valor de `x` en lugar de ser una referencia que apunta al valor de `x`. En la última afirmación, podemos usar el operador de desreferencia para seguir el puntero del `Box<T>` de la misma manera que lo hicimos cuando `y` era una referencia. A continuación, exploraremos que es lo especial de `Box<T>` que nos permite el uso del operador de desreferencia al definir nuestro propio tipo.

Definiendo nuestro propio Smart Pointer

Construyamos un smart pointer similar al tipo `Box<T>` proporcionado por la biblioteca estándar para experimentar cómo los smart pointers se comportan de manera diferente a las referencias por defecto. Luego veremos cómo agregar la capacidad de usar el operador de desreferencia.

El tipo `Box<T>` es finalmente definido como una tupla struct con un elemento, por lo que el Listado 15-8 define un tipo `MyBox<T>` de la misma manera. También definiremos una función `new` para que coincida con la función `new` definida en `Box<T>`.

```
struct MyBox<T>(T);

impl<T> MyBox<T> {
    fn new(x: T) -> MyBox<T> {
        MyBox(x)
    }
}
```

Definimos un struct llamado `MyBox` y declaramos un parámetro generic `T` porque queremos que nuestro tipo contenga valores de cualquier tipo. El tipo `MyBox` es una tupla struct con un elemento de tipo `T`. La función `MyBox::new` toma un parámetro de tipo `T` y devuelve una instancia de `MyBox` que contiene el valor pasado.

Vamos a intentar añadir la función `main` del Listado 15-7 al Listado 15-8 y cambiarla para usar el tipo `MyBox<T>` que hemos definido en lugar de `Box<T>`. El código en el Listado 15-9 no se compilará porque Rust no sabe cómo desreferenciar `MyBox`.

```
fn main() {
    let x = 5;
    let y = MyBox::new(x);

    assert_eq!(5, x);
    assert_eq!(5, *y);
}
```



Aquí está el error de compilación resultante:

```
$ cargo run
   Compiling deref-example v0.1.0 (file:///projects/deref-example)
error[E0614]: type `MyBox<{integer}>` cannot be dereferenced
  --> src/main.rs:14:19
    |
14 |         assert_eq!(5, *y);
    |                        ^^

For more information about this error, try `rustc --explain E0614`.
error: could not compile `deref-example` (bin "deref-example") due to 1 previous
error
```

Nuestro tipo `MyBox<T>` no puede ser desreferenciado porque no hemos implementado esa capacidad en nuestro tipo. Para habilitar la desreferencia con el operador `*`, implementamos el trait `Deref`.

Tratando un tipo como una referencia implementando el trait Deref

Como discutimos en la sección del Capítulo 10 [“Implementando un Trait en un Tipo”](#), para implementar un trait, necesitamos proporcionar implementaciones para los métodos requeridos del trait. El trait `Deref`, proporcionado por la biblioteca estándar, requiere que implementemos un método llamado `deref` que tome `self` y devuelva una referencia al dato interno. El Listado 15-10 contiene una implementación de `Deref` para agregar a la definición de `MyBox`.

```
use std::ops::Deref;

impl<T> Deref for MyBox<T> {
    type Target = T;

    fn deref(&self) -> &Self::Target {
        &self.0
    }
}
```

La sintaxis `type Target = T;` define un tipo asociado que será utilizado por el trait `Deref`. Los tipos asociados son una forma ligeramente diferente de declarar un parámetro genérico, pero no necesitas preocuparte por ellos por ahora; los cubriremos con más detalle en el Capítulo 20.

Rellenamos el cuerpo del método `deref` con `&self.0` para que `deref` devuelva una referencia al valor al que queremos acceder con el operador `*`. Recordemos de la sección [“Usando Tuplas Structs sin Campos Nombrados para Crear Diferentes Tipos”](#) del Capítulo 5 que `.0` accede al primer valor en una tupla struct. ¡La función `main` en el Listado 15-9 que llama a `*` en el valor `MyBox<T>` ahora compila, y las afirmaciones pasan!

Sin el trait `Deref`, el compilador no sabe cómo desreferenciar referencias `&`. El método `deref` le da al compilador la capacidad de tomar un valor de cualquier tipo que implemente `Deref` y llamar al método `deref` para obtener una referencia `&` que sabe cómo desreferenciar.

Cuando ingresamos `*y` en el Listado 15-9, en realidad Rust ejecuta este código:

```
*(&y.deref())
```

Rust sustituye el operador `*` con una llamada al método `deref`, y luego realiza una desreferenciación directa, por lo que no tenemos que pensar si necesitamos llamar al método `deref`. Esta característica de Rust nos permite escribir código que funciona de manera idéntica si tenemos una referencia regular o un tipo que implementa `Deref`.

La razón por la cual el método `deref` devuelve una referencia a un valor, y por qué la desreferenciación simple fuera de los paréntesis en `*(&y.deref())` todavía es necesaria, tiene que ver con el sistema de propiedad. Si el método `deref` devolviera el valor directamente en lugar de una referencia al valor, el valor se movería fuera de `self`. No queremos tomar posesión del valor interno dentro de `MyBox<T>` en este caso o en la mayoría de los casos en los que usamos el operador de desreferencia.

Nota que el operador `*` es reemplazado con una llamada al método `deref` y luego una llamada al operador `*` solo una vez, cada vez que usamos un `*` en nuestro código. Debido a que la sustitución del operador `*` no se repite infinitamente, terminamos con datos de tipo `i32`, que coincide con el `5` en `assert_eq!` en el Listado 15-9.

Coerciones implícitas de Deref con funciones y metodos

La *coerción Deref* convierte una referencia a un tipo que implementa el trait `Deref` en una referencia a otro tipo. Por ejemplo, la coerción `Deref` puede convertir `&String` en `&str` porque `String` implementa el trait `Deref` de manera que devuelve `&str`. La coerción `Deref` es una conveniencia que Rust realiza en los argumentos de las funciones y métodos, y solo funciona en tipos que implementan el trait `Deref`. Sucede automáticamente cuando pasamos una referencia al valor de un tipo particular como argumento a una función o método que no coincide con el tipo de parámetro en la definición de la función o método. Una secuencia de llamadas al método `deref` convierte el tipo que proporcionamos en el tipo que necesita el parámetro.

La coerción `Deref` se agregó a Rust para que los programadores que escriben llamadas a funciones y métodos no necesiten agregar tantas referencias y desreferencias explícitas con `&` y `*`. La característica de coerción `Deref` también nos permite escribir más código que puede funcionar para referencias o smart pointers.

Para ver la coerción `Deref` en acción, usemos el tipo `MyBox<T>` que definimos en el Listado 15-8 y la implementación de `Deref` que agregamos en el Listado 15-10. El Listado 15-11 muestra la definición de una función que tiene un parámetro de tipo `string slice`.

```
fn hello(name: &str) {  
    println!("Hello, {name}!");  
}
```

Llamamos a la función `hello` con un `string slice` como un argumento, como `hello("Rust");`, por ejemplo. La coerción `Deref` hace posible llamar a `hello` con una referencia a un valor de tipo `MyBox<String>`, como se muestra en el Listado 15-12.

```
fn main() {  
    let m = MyBox::new(String::from("Rust"));  
    hello(&m);  
}
```

Aquí estamos llamando a la función `hello` con el argumento `&m`, que es una referencia a un valor `MyBox<String>`. Debido a que implementamos el trait `Deref` en `MyBox<T>` en el Listado 15-10, Rust puede convertir `&MyBox<String>` en `&String` llamando a `deref`. La biblioteca estándar proporciona una implementación de `Deref` en `String` que devuelve una cadena de texto, y esto está en la documentación de la API de `Deref`. Rust llama a `deref` nuevamente para convertir el `&String` en `&str`, que coincide con la definición de la función `hello`.

Si Rust no implementara la coerción `Deref`, tendríamos que escribir el código en el Listado 15-13 en lugar del código en el Listado 15-12 para llamar a `hello` con un valor de tipo `&MyBox<String>`.

```
fn main() {
    let m = MyBox::new(String::from("Rust"));
    hello(&(*m)[..]);
}
```

El `(*m)` desreferencia el `MyBox<String>` en un `String`. Luego, el `&` y `[..]` toman un string slice del `String` que es igual a todo el string para coincidir con la firma de `hello`. Este código sin coerciones de desreferencia es más difícil de leer, escribir y entender con todos estos símbolos involucrados. La coerción `Deref` permite que Rust maneje estas conversiones automáticamente.

Cuando el trait `Deref` está definido para el tipo involucrado, Rust analizará los tipos y usará `Deref::deref` tantas veces como sea necesario para obtener una referencia que coincida con el tipo del parámetro. El número de veces que `Deref::deref` necesita ser insertado se resuelve en tiempo de compilación, por lo que no hay penalización en tiempo de ejecución por aprovechar la coerción `Deref`!

Cómo interactúa la coerción `Deref` con la mutabilidad

Similar a cómo usas el trait `Deref` para anular el operador `*` en referencias inmutables, puedes usar el trait `DerefMut` para anular el operador `*` en referencias mutables.

Rust realiza la coerción `Deref` cuando encuentra tipos e implementaciones de traits en tres casos:

1. De `&T` a `&U` cuando `T: Deref<Target=U>`
2. De `&mut T` a `&mut U` cuando `T: DerefMut<Target=U>`
3. De `&mut T` a `&U` cuando `T: Deref<Target=U>`

Los dos primeros casos son iguales entre sí, excepto que el segundo implementa mutabilidad. El primer caso establece que si tienes un `&T`, y `T` implementa `Deref` a algún tipo `U`, puedes obtener un `&U` de forma transparente. El segundo caso establece que la misma coerción de desreferencia ocurre para referencias mutables.

El tercer caso es más complicado. Rust también convertirá una referencia mutable en una inmutable. Pero lo contrario no es posible: una referencia inmutable nunca se puede convertir en una referencia mutable. Debido a las reglas de borrowing, si tienes una referencia mutable, esa referencia debe ser la única referencia a ese dato (de lo contrario, el programa no se compilaría). Convertir una referencia mutable a una inmutable nunca romperá las reglas de borrowing. Convertir una referencia inmutable a una mutable requeriría que la referencia inmutable inicial sea la única referencia inmutable a esos datos, pero las reglas de borrowing no garantizan eso. Por lo tanto, Rust no puede hacer la suposición de que convertir una referencia inmutable en una mutable es posible.

Ejecutando Código al Limpiar con el Trait Drop

El segundo trait importante para el patrón de smart pointer es `Drop`, el cual permite personalizar qué pasa cuando un valor está a punto de salir del scope. Puedes proveer una implementación para el trait `Drop` en cualquier tipo, y ese código puede ser usado para liberar recursos como archivos o conexiones de red.

Estamos introduciendo `Drop` en el contexto de smart pointers porque la funcionalidad del trait `Drop` es casi siempre usada cuando se implementa un smart pointer. Por ejemplo, cuando un `Box<T>` es dropeado, desasignará el espacio en el heap al que el box apunta.

En algunos lenguajes, para algunos tipos, el programador debe llamar código para liberar memoria o recursos cada vez que terminan de usar una instancia de esos tipos. Ejemplos incluyen manejadores de archivos, sockets, o locks. Si se olvidan, el sistema podría sobrecargarse y colapsar. En Rust, puedes especificar que un pedazo particular de código sea ejecutado cada vez que un valor sale del scope, y el compilador insertará este código automáticamente. Como resultado, no necesitas ser cuidadoso sobre colocar código de limpieza en todos lados en un programa que una instancia de un tipo particular está terminada con él—¡aún no se fugarán recursos!

Puedes especificar el código a ejecutar cuando un valor sale del scope implementando el trait `Drop`. El trait `Drop` requiere que implementes un método llamado `drop` que toma una referencia mutable a `self`. Para ver cuándo Rust llama a `drop`, implementemos `drop` con declaraciones `println!` por ahora.

Listing 15-14 muestra una estructura `CustomSmartPointer` cuya única funcionalidad personalizada es que imprimirá `Dropping CustomSmartPointer!` cuando la instancia sale del scope, para mostrar cuándo Rust ejecuta la función `drop`.

```
struct CustomSmartPointer {
    data: String,
}

impl Drop for CustomSmartPointer {
    fn drop(&mut self) {
        println!("Dropping CustomSmartPointer with data `{}`!", self.data);
    }
}

fn main() {
    let c = CustomSmartPointer {
        data: String::from("my stuff"),
    };
    let d = CustomSmartPointer {
        data: String::from("other stuff"),
    };
    println!("CustomSmartPointers created.");
}
```

El trait `Drop` está incluido en el prelude, así que no necesitamos traerlo al scope. Implementamos el trait `Drop` en `CustomSmartPointer` y proveemos una implementación para el método `drop` que llama a `println!`. El cuerpo de la función `drop` es donde colocarías cualquier lógica que quisieras correr cuando una instancia de tu tipo sale del scope. Estamos imprimiendo un texto aquí para demostrar visualmente cuándo Rust llamará a `drop`.

En `main`, creamos dos instancias de `CustomSmartPointer` y luego imprimimos `CustomSmartPointers created`. Al final de `main`, nuestras instancias de `CustomSmartPointer` saldrán del scope, y Rust llamará al código que colocamos en el método `drop`, imprimiendo nuestro mensaje final. Nota que no necesitamos llamar al método `drop` explícitamente.

Cuando ejecutemos este programa, veremos el siguiente output:

```
$ cargo run
Compiling drop-example v0.1.0 (file:///projects/drop-example)
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.60s
Running `target/debug/drop-example`
CustomSmartPointers created.
Dropping CustomSmartPointer with data `other stuff`!
Dropping CustomSmartPointer with data `my stuff`!
```

Rust automáticamente llamó a `drop` para nosotros cuando nuestras instancias salieron del scope, llamando al código que especificamos. Las variables son dropeadas en el orden inverso a su creación, así que `d` fue dropeada antes que `c`. El propósito de este ejemplo es darte una guía visual de cómo funciona el método `drop`; usualmente especificarías el código de limpieza que tu tipo necesita correr en lugar de un mensaje de impresión.

Droppeando un valor temprano con `std::mem::drop`

Desafortunadamente, no es sencillo deshabilitar la funcionalidad automática de `drop`. Deshabilitar `drop` usualmente no es necesario; el punto entero del trait `Drop` es que se encarga automáticamente. Ocasionalmente, sin embargo, podrías querer limpiar un valor temprano. Un ejemplo es cuando usas smart pointers que manejan locks: podrías querer forzar el método `drop` que libera el lock para que otro código en el mismo scope pueda adquirir el lock. Rust no te deja llamar al método `drop` del trait `Drop` manualmente; en lugar de eso tienes que llamar a la función `std::mem::drop` provista por la librería estándar si quieres forzar a un valor a ser dropeado antes del final de su scope.

Si intentamos llamar manualmente al método `drop` del trait `Drop` modificando la función `main` del Listado 15-14, como se muestra en el Listado 15-15, obtendremos un error del compilador.

```
fn main() {
    let c = CustomSmartPointer {
        data: String::from("some data"),
    };
    println!("CustomSmartPointer created.");
    c.drop();
    println!("CustomSmartPointer dropped before the end of main.");
}
```



Cuando nosotros intentemos compilar este código, obtendremos el siguiente error:

```
$ cargo run
  Compiling drop-example v0.1.0 (file:///projects/drop-example)
error[E0040]: explicit use of destructor method
  --> src/main.rs:16:7
   |
16 |         c.drop();
   |         ^^^^^ explicit destructor calls not allowed
   |
help: consider using `drop` function
   |
16 |         drop(c);
   |         ++++++ ~

For more information about this error, try `rustc --explain E0040`.
error: could not compile `drop-example` (bin "drop-example") due to 1 previous error
```

Este mensaje de error indica que no se nos permite llamar a `drop` explícitamente. El mensaje de error usa el término *destructor*, que es el término general de programación para una función que limpia una instancia. Un *destructor* es análogo a un *constructor*, que crea una instancia. La función `drop` en Rust es un destructor particular.

Rust no nos deja llamar a `drop` explícitamente porque Rust llamaría automáticamente a `drop` en el valor al final de `main`. Esto causaría un error de *double free* porque Rust intentaría limpiar el mismo valor dos veces.

No podemos desactivar la inserción automática de `drop` cuando un valor sale del scope, y no podemos llamar explícitamente al método `drop`. Así que, si necesitamos forzar a un valor a ser limpiado temprano, usamos la función `std::mem::drop`.

La función `std::mem::drop` es diferente del método `drop` en el trait `Drop`. La llamamos pasando como argumento el valor que queremos forzar a dropear. La función está en el prelude, así que podemos modificar `main` en el Listado 15-15 para llamar a la función `drop`, como se muestra en el Listado 15-16.

```
fn main() {
    let c = CustomSmartPointer {
        data: String::from("some data"),
    };
    println!("CustomSmartPointer created.");
    drop(c);
    println!("CustomSmartPointer dropped before the end of main.");
}
```

Ejecutar este código imprimirá lo siguiente:

```
$ cargo run
  Compiling drop-example v0.1.0 (file:///projects/drop-example)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.73s
    Running `target/debug/drop-example`
CustomSmartPointer created.
Dropping CustomSmartPointer with data `some data`!
CustomSmartPointer dropped before the end of main.
```

El texto `Dropping CustomSmartPointer with data `some data`!` es impreso entre el texto `CustomSmartPointer created.` y `CustomSmartPointer dropped before the end of main.`, mostrando que el código del método `drop` es llamado para dropear `c` en ese punto.

Puedes utilizar código especificado en una implementación del trait `Drop` de varias maneras para hacer la limpieza conveniente y segura: por ejemplo, ¡podrías usarlo para crear tu propio allocator de memoria! Con el trait `Drop` y el sistema de ownership de Rust, no tienes que recordar limpiar porque Rust lo hace automáticamente.

Tampoco tienes que preocuparte por problemas que surjan de limpiar accidentalmente valores que aún están en uso: el sistema de ownership que asegura que las referencias siempre sean válidas también asegura que `drop` sea llamado solo una vez cuando el valor ya no está siendo usado.

Ahora que hemos examinado `Box<T>` y algunas de las características de los smart pointers, veamos algunos otros smart pointers definidos en la librería estándar.

Rc<T>, el Smart Pointer de Conteo de Referencias

En la mayoría de los casos, el ownership es claro: sabes exactamente qué variable es dueña de un valor dado. Sin embargo, hay casos en los que un solo valor puede tener múltiples propietarios. Por ejemplo, en estructuras de datos de gráficos, múltiples aristas pueden apuntar al mismo nodo, y ese nodo es conceptualmente propiedad de todas las aristas que apuntan a él. Un nodo no debería ser limpiado a menos que no tenga aristas apuntando a él y, por lo tanto, no tenga propietarios.

Debes habilitar el ownership múltiple explícitamente usando el tipo de Rust `Rc<T>`, el cual es una abreviación para *reference counting*. El tipo `Rc<T>` lleva la cuenta del número de referencias a un valor para determinar si el valor aún está en uso. Si hay cero referencias a un valor, el valor puede ser limpiado sin que ninguna referencia se vuelva inválida.

Imagina `Rc<T>` como una TV en una sala familiar. Cuando una persona entra a ver TV, la enciende. Otros pueden entrar a la sala y ver la TV. Cuando la última persona sale de la sala, apaga la TV porque ya no está siendo usada. Si alguien apaga la TV mientras otros aún la están viendo, ¡habría un alboroto de los televidentes restantes!

Usamos el tipo `Rc<T>` cuando queremos asignar algunos datos en el heap para que múltiples partes de nuestro programa puedan leer y no podemos determinar en tiempo de compilación cuál parte terminará usando los datos por último. Si supiéramos cuál parte terminaría de último, podríamos hacer que esa parte sea dueña de los datos, y las reglas normales de ownership aplicadas en tiempo de compilación tomarían efecto.

Nota que `Rc<T>` es solo para uso en escenarios de un solo hilo. Cuando discutamos concurrencia en el Capítulo 16, cubriremos cómo hacer conteo de referencias en programas multihilo.

Usando Rc<T> para Compartir Datos

Volvamos a nuestro ejemplo de la lista cons en el Listado 15-5. Recuerda que lo definimos usando `Box<T>`. Esta vez, crearemos dos listas que comparten ownership de una tercera lista. Conceptualmente, esto se ve similar a la Figura 15-3.

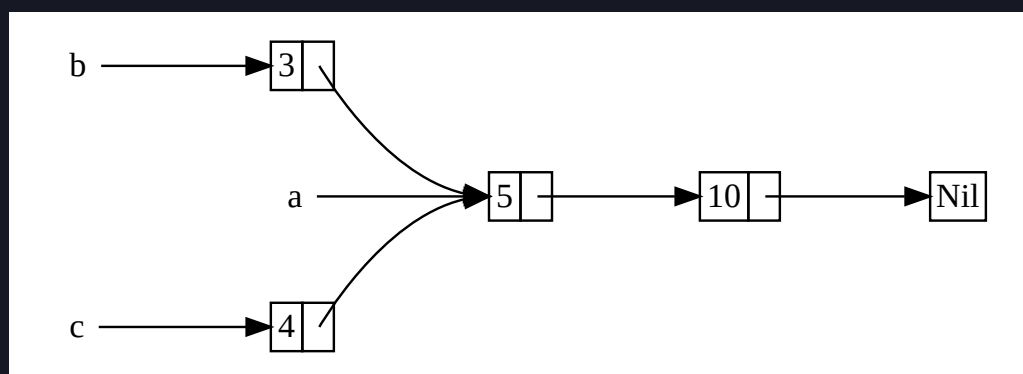


Figura 15-3: Dos listas, `b` y `c`, comparten ownership de una tercera lista, `a`

Crearemos la lista `a` que contiene `5` y luego `10`. Luego haremos dos listas más: `b` que comienza con `3` y `c` que comienza con `4`. Ambas listas `b` y `c` luego continuarán a la primera lista `a` que contiene `5` y `10`. En otras palabras, ambas listas compartirán la primera lista que contiene `5` y `10`.

Intentar implementar este escenario usando nuestra definición de `List` con `Box<T>` no funcionará, como se muestra en el Listado 15-17:

```
enum List {
    Cons(i32, Box<List>),
    Nil,
}

use crate::List::{Cons, Nil};

fn main() {
    let a = Cons(5, Box::new(Cons(10, Box::new(Nil))));
    let b = Cons(3, Box::new(a));
    let c = Cons(4, Box::new(a));
}
```



Cuando intentamos compilar este código, obtenemos este error:

```
$ cargo run
   Compiling cons-list v0.1.0 (file:///projects/cons-list)
error[E0382]: use of moved value: `a`
    --> src/main.rs:11:30
   |
 9 |         let a = Cons(5, Box::new(Cons(10, Box::new(Nil))));
   |         - move occurs because `a` has type `List`, which does not implement the
   |         `Copy` trait
10 |         let b = Cons(3, Box::new(a));
   |                               - value moved here
11 |         let c = Cons(4, Box::new(a));
   |                               ^ value used here after move

For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.
error: could not compile `cons-list` (bin "cons-list") due to 1 previous error
```

Las variantes `Cons` poseen los datos que contienen, así que cuando creamos la lista `b`, `a` es movida a `b` y `b` posee `a`. Luego, cuando intentamos usar `a` nuevamente cuando creamos `c`, no se nos permite porque `a` ha sido movida.

Podríamos cambiar la definición de `Cons` para que contenga referencias en su lugar, pero entonces tendríamos que especificar parámetros de lifetime. Al especificar parámetros de lifetime, estaríamos especificando que cada elemento en la lista vivirá al menos tanto como la lista entera. Este es el caso para los elementos y listas en el Listado 15-17, pero no en todos los escenarios.

En su lugar, cambiaremos nuestra definición de `List` para usar `Rc<T>` en lugar de `Box<T>`, como se muestra en el Listado 15-18. Cada variante `Cons` ahora contendrá un valor y un `Rc<T>` apuntando a una `List`. Cuando creamos `b`, en lugar de tomar ownership de `a`, clonaremos el

`Rc<List>` que `a` está sosteniendo, aumentando así el número de referencias de uno a dos y permitiendo que `a` y `b` compartan ownership de los datos en ese `Rc<List>`. También clonaremos `a` cuando creamos `c`, aumentando el número de referencias de dos a tres. Cada vez que llamamos a `Rc::clone`, el conteo de referencias a los datos dentro del `Rc<List>` aumentará, y los datos no serán limpiados a menos que no haya referencias a él.

```
enum List {
    Cons(i32, Rc<List>),
    Nil,
}

use crate::List::{Cons, Nil};
use std::rc::Rc;

fn main() {
    let a = Rc::new(Cons(5, Rc::new(Cons(10, Rc::new(Nil)))));
    let b = Cons(3, Rc::clone(&a));
    let c = Cons(4, Rc::clone(&a));
}
```

Necesitamos agregar una declaración `use` para traer `Rc<T>` al scope porque no está en el [prelude](#). En `main`, creamos la lista que contiene 5 y 10 y la almacenamos en un nuevo `Rc<List>` en `a`. Luego cuando creamos `b` y `c`, llamamos a la función `Rc::clone` y pasamos una referencia al `Rc<List>` en `a` como argumento.

Podríamos llamar a `Rc::clone()` directamente con `a`, como en `Rc::clone(&a)`. pero Rust tiene una convención para llamar a `Rc::clone` en este caso. La implementación de `Rc::clone` no hace una copia profunda de todos los datos como la mayoría de las implementaciones de `clone` de los tipos hacen. La llamada a `Rc::clone` solo incrementa el conteo de referencias, lo cual no toma mucho tiempo. Copias profundas de datos pueden tomar mucho tiempo. Al usar `Rc::clone` para conteo de referencias, podemos distinguir visualmente entre las copias profundas y los tipos de clones que incrementan el conteo de referencias. Cuando busquemos problemas de performance en el código, solo necesitamos considerar las copias profundas y podemos ignorar las llamadas a `Rc::clone`.

Clonando un `Rc<T>` Incrementa el Conteo de Referencias

Vamos a modificar nuestro ejemplo de trabajo en el Listado 15-18 para que podamos ver los conteos de referencias cambiando a medida que creamos y descartamos referencias al `Rc<List>` en `a`.

En el Listado 15-19, cambiaremos `main` para que tenga un scope interno alrededor de la lista `c`; luego podemos ver cómo el conteo de referencias cambia cuando `c` sale del scope.

```
fn main() {
    let a = Rc::new(Cons(5, Rc::new(Cons(10, Rc::new(Nil)))));
    println!("count after creating a = {}", Rc::strong_count(&a));
    let b = Cons(3, Rc::clone(&a));
    println!("count after creating b = {}", Rc::strong_count(&a));
    {
        let c = Cons(4, Rc::clone(&a));
        println!("count after creating c = {}", Rc::strong_count(&a));
    }
    println!("count after c goes out of scope = {}", Rc::strong_count(&a));
}
```

En este punto del programa donde cambia el recuento de referencias, imprimimos el recuento de referencias utilizando la función `Rc::strong_count`. Esta función se llama `strong_count` en lugar de `count` porque el tipo `Rc<T>` también tiene un `weak_count`; veremos para qué se usa `weak_count` en la sección [“Previniendo Ciclos de Referencias: Usando `Weak<T>`”](#).

Este código imprime lo siguiente:

```
$ cargo run
  Compiling cons-list v0.1.0 (file:///projects/cons-list)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.45s
  Running `target/debug/cons-list`
count after creating a = 1
count after creating b = 2
count after creating c = 3
count after c goes out of scope = 2
```

Podemos ver que el `Rc<List>` en `a` tiene un recuento de referencias de 1; luego, cada vez que llamamos a `clone` el recuento aumenta en 1. Cuando `c` sale del scope, el recuento disminuye en 1. No tenemos que llamar a una función para disminuir el recuento de referencias como tenemos que llamar a `Rc::clone` para aumentar el recuento de referencias: la implementación del trait `Drop` disminuye el recuento de referencias automáticamente cuando un valor `Rc<T>` sale del scope.

Lo que no podemos ver en este ejemplo es que cuando `b` y luego `a` salen del scope al final de `main`, el recuento es entonces 0, y el `Rc<List>` se limpia completamente. Usando `Rc<T>` permite que un solo valor tenga múltiples propietarios, y el recuento asegura que el valor permanezca válido siempre que cualquiera de los propietarios aún exista.

A través de referencias inmutables, `Rc<T>` permite que comparta datos entre múltiples partes de su programa para lectura solamente. Si `Rc<T>` le permitiera tener múltiples referencias mutables también, podría violar una de las reglas de préstamo discutidas en el Capítulo 4: múltiples préstamos mutables al mismo lugar pueden causar carreras de datos e inconsistencias. ¡Pero poder mutar datos es muy útil! En la siguiente sección, discutiremos el patrón de mutabilidad interior y el tipo `RefCell<T>` que puede usar en conjunto con un `Rc<T>` para trabajar con esta restricción de inmutabilidad.

RefCell<T> y el Patrón de Mutabilidad Interior

La mutabilidad interna es un patrón de diseño en Rust que te permite mutar datos incluso cuando hay referencias inmutables a esos datos; normalmente, esta acción está prohibida por las reglas de borrowing. Para mutar datos, el patrón utiliza código `unsafe` dentro de una estructura de datos para flexibilizar las reglas habituales de Rust que rigen la mutabilidad y el borrowing. El código `unsafe` indica al compilador que estamos verificando las reglas manualmente en lugar de confiar en que el compilador las verifique por nosotros; discutiremos el código `unsafe` con más detalle en el Capítulo 20.

Podemos utilizar tipos que utilizan el patrón de mutabilidad interna solo cuando podemos asegurar que las reglas de borrowing se seguirán en tiempo de ejecución, aunque el compilador no pueda garantizarlo. El código `unsafe` involucrado se envuelve entonces en una API segura, y el tipo externo sigue siendo inmutable.

Vamos a explorar este concepto al examinar el tipo `RefCell<T>` que sigue el patrón de mutabilidad interna.

Cumpliendo las reglas de borrowing en tiempo de ejecución con RefCell<T>

A diferencia de `Rc<T>`, el tipo `RefCell<T>` representa un único ownership sobre los datos que contiene. Entonces, ¿qué hace que `RefCell<T>` sea diferente de un tipo como `Box<T>`? Recuerda las reglas de borrowing que aprendiste en el Capítulo 4:

- En cualquier momento dado, puedes tener *o bien* una referencia mutable *o bien* cualquier número de referencias inmutables (pero no ambas).
- Las referencias siempre deben ser válidas.

Con referencias y `Box<T>`, las invariantes de las reglas de borrowing se hacen cumplir en tiempo de compilación. Con `RefCell<T>`, estas invariantes se hacen cumplir *en tiempo de ejecución*. Con referencias, si rompes estas reglas, obtendrás un error de compilación. Con `RefCell<T>`, si rompes estas reglas, tu programa entrará en panic y saldrá.

La ventaja de comprobar las reglas de borrowing en tiempo de compilación es que los errores se detectarán antes en el proceso de desarrollo, y no hay impacto en el rendimiento en tiempo de ejecución porque todo el análisis se completa de antemano. Por estas razones, comprobar las reglas de borrowing en tiempo de compilación es la mejor opción en la mayoría de los casos, por lo que esta es la opción predeterminada de Rust.

La ventaja de comprobar las reglas de borrowing en tiempo de ejecución es que se permiten ciertos escenarios seguros de memoria, donde habrían sido rechazados por las comprobaciones en tiempo de compilación. El análisis estático, como el compilador de Rust, es inherentemente conservador. Algunas propiedades del código son imposibles de detectar analizando el código: el ejemplo más famoso es el Problema de la Parada, que está fuera del alcance de este libro, pero es un tema interesante para investigar.

Debido a que algunos análisis son imposibles, si el compilador de Rust no puede estar seguro de que el código cumple con las reglas de ownership, podría rechazar un programa correcto; de esta manera, es conservador. Si Rust aceptara un programa incorrecto, los usuarios no podrían confiar en las garantías que Rust hace. Sin embargo, si Rust rechaza un programa correcto, el programador se verá perjudicado, pero no puede ocurrir nada catastrófico. El tipo `RefCell<T>` es útil cuando estás seguro de que tu código sigue las reglas de borrowing, pero el compilador no puede entenderlo y garantizarlo.

Similar a `Rc<T>`, `RefCell<T>` solo se usa en escenarios de un solo hilo y te dará un error de tiempo de compilación si intentas usarlo en un contexto multihilo. Hablaremos de cómo obtener la funcionalidad de `RefCell<T>` en un programa multihilo en el Capítulo 16.

Aquí tienes un resumen de las razones para elegir `Box<T>`, `Rc<T>` o `RefCell<T>`:

- `Rc<T>` permite múltiples propietarios de los mismos datos; `Box<T>` y `RefCell<T>` tienen un único propietario.
- `Box<T>` permite borrowing inmutable o mutable verificado en tiempo de compilación; `Rc<T>` permite solo borrowing inmutable verificado en tiempo de compilación; `RefCell<T>` permite borrowing inmutable o mutable verificado en tiempo de ejecución.
- Debido a que `RefCell<T>` permite borrowing mutable verificado en tiempo de ejecución, puedes mutar el valor dentro de la `RefCell<T>` incluso cuando la `RefCell<T>` es inmutable.

Mutar el valor dentro de un valor inmutable es el patrón de *mutabilidad interior*. Veamos una situación en la que la mutabilidad interior es útil y examinemos cómo es posible.

Mutabilidad Interior: Un Borrow Mutable a un Valor Inmutable

Una consecuencia de las reglas de borrowing es que cuando tienes un valor inmutable, no puedes pedir prestado una referencia mutable a través de ese valor. Por ejemplo, este código no compilará:

```
fn main() {  
    let x = 5;  
    let y = &mut x;  
}
```



Si intentas compilar este código, obtendrás el siguiente error:

```

$ cargo run
   Compiling borrowing v0.1.0 (file:///projects/borrowing)
error[E0596]: cannot borrow `x` as mutable, as it is not declared as mutable
--> src/main.rs:3:13
   |
3  |         let y = &mut x;
   |                   ^^^^^^^ cannot borrow as mutable
help: consider changing this to be mutable
   |
2  |         let mut x = 5;
   |             +++

For more information about this error, try `rustc --explain E0596`.
error: could not compile `borrowing` (bin "borrowing") due to 1 previous error

```

Sin embargo, hay situaciones en las que sería útil que un valor se mute a sí mismo en sus métodos, pero parezca inmutable para otro código. El código fuera de los métodos del valor no podría mutar el valor. Usar `RefCell<T>` es una forma de obtener la capacidad de tener mutabilidad interior, pero `RefCell<T>` no evita las reglas de borrowing por completo: el comprobador de préstamos en el compilador permite esta mutabilidad interior, y las reglas de borrowing se comprueban en tiempo de ejecución en su lugar. Si violas las reglas, obtendrás un `panic!` en lugar de un error del compilador.

Vamos a trabajar a través de un ejemplo práctico donde podemos usar `RefCell<T>` para mutar un valor inmutable y ver por qué es útil.

Un Caso de Uso para la Mutabilidad Interior: Mock Objects

A veces durante el testing, un programador usará un tipo en lugar de otro para observar un comportamiento particular y afirmar que se implementa correctamente. Este tipo de marcador de posición se llama *test double*. Piensa en ello en el sentido de un "doble de riesgo" en la realización de películas, donde una persona entra y sustituye a un actor para hacer una escena particularmente difícil. Los test doubles se sustituyen por otros tipos cuando se ejecutan las pruebas. Los *objetos simulados* son tipos específicos de test doubles que registran lo que sucede durante una prueba para que puedas afirmar que se produjeron las acciones correctas.

Rust no tiene objetos en el mismo sentido que otros lenguajes tienen objetos, y Rust no tiene funcionalidad de objetos simulados integrada en la biblioteca estándar como lo hacen otros lenguajes. Sin embargo, definitivamente puedes crear una struct que sirva para los mismos propósitos que un objeto simulado.

Aquí está el escenario que vamos a probar: crearemos una biblioteca que realiza un seguimiento de un valor en relación con un valor máximo, y envía mensajes en función de la proximidad del valor actual al valor máximo. Esta biblioteca podría usarse para realizar un seguimiento de la cuota de un usuario para el número de llamadas a la API que se le permite realizar, por ejemplo.

El objetivo de nuestra biblioteca es proporcionar la funcionalidad de realizar un seguimiento de qué tan cerca está un valor de su máximo y que mensajes se deben enviar en qué momentos. Se espera que las aplicaciones que utilicen nuestra biblioteca proporcionen el mecanismo para enviar los mensajes: la aplicación podría poner un mensaje en la interfaz de la aplicación, enviar un correo electrónico, enviar un mensaje de texto o algo más. La biblioteca no necesita saber ese

detalle. Todo lo que necesita es algo que implemente un trait que proporcionaremos llamado `Messenger` . El listado 15-20 muestra el código de la biblioteca:

```
pub trait Messenger {
    fn send(&self, msg: &str);
}

pub struct LimitTracker<'a, T: Messenger> {
    messenger: &'a T,
    value: usize,
    max: usize,
}

impl<'a, T> LimitTracker<'a, T>
where
    T: Messenger,
{
    pub fn new(messenger: &'a T, max: usize) -> LimitTracker<'a, T> {
        LimitTracker {
            messenger,
            value: 0,
            max,
        }
    }

    pub fn set_value(&mut self, value: usize) {
        self.value = value;

        let percentage_of_max = self.value as f64 / self.max as f64;

        if percentage_of_max >= 1.0 {
            self.messenger.send("Error: You are over your quota!");
        } else if percentage_of_max >= 0.9 {
            self.messenger
                .send("Urgent warning: You've used up over 90% of your quota!");
        } else if percentage_of_max >= 0.75 {
            self.messenger
                .send("Warning: You've used up over 75% of your quota!");
        }
    }
}
```

Una parte importante de este código es el trait `Messenger` , que tiene un método llamado `send` que toma una referencia inmutable a `self` y el texto del mensaje. Este trait es la interfaz que nuestro objeto simulado necesita implementar para que el simulado se pueda usar de la misma manera que un objeto real. La otra parte importante es que queremos probar el comportamiento del método `set_value` en el `LimitTracker` . Podemos cambiar lo que pasamos para el parámetro `value` , pero `set_value` no devuelve nada para que podamos hacer afirmaciones. Queremos poder decir que si creamos un `LimitTracker` con algo que implemente el trait `Messenger` y un valor particular para `max` , cuando pasemos diferentes números para `value` , se le dice al mensajero que envíe los mensajes apropiados.

Necesitamos un objeto simulado que, en lugar de enviar un email o un mensaje de texto cuando llamamos a `send` , solo haga un seguimiento de los mensajes que se le dice que envíe. Podemos

crear una nueva instancia del objeto simulado, crear un `LimitTracker` que use el objeto simulado, llamar al método `set_value` en `LimitTracker` y luego verificar que el objeto simulado tenga los mensajes que esperamos. El listado 15-21 muestra un intento de implementar un objeto simulado para hacer precisamente eso, pero el borrow checker no lo permite:

```
#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;

    struct MockMessenger {
        sent_messages: Vec<String>,
    }

    impl MockMessenger {
        fn new() -> MockMessenger {
            MockMessenger {
                sent_messages: vec![],
            }
        }
    }

    impl Messenger for MockMessenger {
        fn send(&self, message: &str) {
            self.sent_messages.push(String::from(message));
        }
    }

    #[test]
    fn it_sends_an_over_75_percent_warning_message() {
        let mock_messenger = MockMessenger::new();
        let mut limit_tracker = LimitTracker::new(&mock_messenger, 100);

        limit_tracker.set_value(80);

        assert_eq!(mock_messenger.sent_messages.len(), 1);
    }
}
```



Este código de test define un struct `MockMessenger` que tiene un campo `sent_messages` que es una `Vec` de `String` valores. Definimos una función asociada `new` para que sea conveniente crear nuevos valores `MockMessenger` que comiencen con una lista vacía de mensajes. Luego implementamos el trait `Messenger` para `MockMessenger` para que podamos darle un `MockMessenger` a un `LimitTracker`. En la definición del método `send`, tomamos el mensaje pasado como parámetro y lo almacenamos en la lista `MockMessenger` de `sent_messages`.

En el test, estamos testeando qué sucede cuando el `LimitTracker` se le dice que establezca `value` en algo que es más del 75 por ciento del valor `max`. En primer lugar, creamos un nuevo `MockMessenger`, que comenzará con una lista vacía de mensajes. Luego creamos un nuevo `LimitTracker` y le damos una referencia al nuevo `MockMessenger` y un valor `max` de 100. Llamamos al método `set_value` en el `LimitTracker` con un valor de 80, que es más del 75 por ciento de 100. Luego afirmamos que la lista de mensajes que el `MockMessenger` está realizando un seguimiento debería tener ahora un mensaje en ella.

Sin embargo, hay un problema con este test, como se muestra aquí:

```
$ cargo test
Compiling limit-tracker v0.1.0 (file:///projects/limit-tracker)
error[E0596]: cannot borrow `self.sent_messages` as mutable, as it is behind a `&` reference
--> src/lib.rs:58:13
|
58 |         self.sent_messages.push(String::from(message));
|         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ `self` is a `&` reference, so the data it refers
to cannot be borrowed as mutable
|
help: consider changing this to be a mutable reference in the `impl` method and the `trait` definition
|
2  ~     fn send(&mut self, msg: &str);
3  | }
...
56 |     impl Messenger for MockMessenger {
57 ~         fn send(&mut self, message: &str) {
|

For more information about this error, try `rustc --explain E0596`.
error: could not compile `limit-tracker` (lib test) due to 1 previous error
```

No podemos modificar `MockMessenger` para llevar un registro de los mensajes, porque el método `send` toma una referencia inmutable a `self`. Tampoco podemos seguir la sugerencia del mensaje de error de usar `&mut self` tanto en el método del `impl` como en la definición del `trait`. No queremos cambiar el `trait Messenger` solo por el propósito de las pruebas. En su lugar, necesitamos encontrar una forma de hacer que nuestro código de prueba funcione correctamente con el diseño actual.

Esta es una situación en la que la mutabilidad interior puede ayudar. Almacenaremos los `sent_messages` dentro de un `RefCell<T>`, y luego el método `send` podrá modificar `sent_messages` para almacenar los mensajes que hemos visto. El listado 15-22 muestra cómo se ve eso:


```
#[cfg(test)]
mod tests {
    use super::*;
    use std::cell::RefCell;

    struct MockMessenger {
        sent_messages: RefCell<Vec<String>>,
    }

    impl MockMessenger {
        fn new() -> MockMessenger {
            MockMessenger {
                sent_messages: RefCell::new(vec![]),
            }
        }
    }

    impl Messenger for MockMessenger {
        fn send(&self, message: &str) {
            self.sent_messages.borrow_mut().push(String::from(message));
        }
    }

    #[test]
    fn it_sends_an_over_75_percent_warning_message() {
        // --snip--

        assert_eq!(mock_messenger.sent_messages.borrow().len(), 1);
    }
}
```

El campo `sent_messages` ahora es de tipo `RefCell<Vec<String>>` en lugar de `Vec<String>`. En la función `new`, creamos una nueva instancia de `RefCell<Vec<String>>` alrededor del vector vacío.

En la implementación del método `send`, el primer parámetro sigue siendo un inmutable borrow de `self`, que coincide con la definición del trait. Llamamos a `borrow_mut` en el `RefCell<Vec<String>>` en `self.sent_messages` para obtener una referencia mutable al valor dentro del `RefCell<Vec<String>>`, que es el vector. Luego podemos llamar a `push` en la referencia mutable al vector para hacer un seguimiento de los mensajes enviados durante el test.

La última modificación que debemos hacer está en la afirmación: para ver cuántos elementos hay en el vector interno, llamamos a `borrow` en el `RefCell<Vec<String>>` para obtener una referencia inmutable al vector.

Ahora que has visto cómo usar `RefCell<T>`, ¡profundicemos en cómo funciona!

Haciendo un seguimiento del borrowing en runtime con `RefCell<T>`

Cuando creamos referencias inmutables y mutables, usamos la sintaxis `&` y `&mut`, respectivamente. Con `RefCell<T>`, usamos los métodos `borrow` y `borrow_mut`, que son parte de la API segura que pertenece a `RefCell<T>`. El método `borrow` devuelve el tipo de smart

pointer `Ref<T>`, y `borrow_mut` devuelve el tipo de smart pointer `RefMut<T>`. Ambos tipos implementan `Deref`, por lo que podemos tratarlos como referencias regulares.

`RefCell<T>` realiza un seguimiento de cuántos smart pointers `Ref<T>` y `RefMut<T>` están actualmente activos. Cada vez que llamamos a `borrow`, el `RefCell<T>` aumenta su recuento de cuántos borrowing inmutables están activos. Cuando un valor `Ref<T>` sale del scope, el recuento de borrowing inmutables disminuye en uno. Al igual que las reglas de borrowing en tiempo de compilación, `RefCell<T>` nos permite tener muchos borrowing inmutables o un borrowing mutable en un momento dado.

Si intentamos romper estas reglas, en lugar de obtener un error del compilador como lo haríamos con las referencias, la implementación de `RefCell<T>` se bloqueará en tiempo de ejecución. El listado 15-23 muestra una modificación de la implementación de `send` en el listado 15-22. Estamos tratando deliberadamente de crear dos borrowing mutables activos para el mismo scope para ilustrar que `RefCell<T>` nos impide hacer esto en tiempo de ejecución.

```
impl Messenger for MockMessenger {
    fn send(&self, message: &str) {
        let mut one_borrow = self.sent_messages.borrow_mut();
        let mut two_borrow = self.sent_messages.borrow_mut();

        one_borrow.push(String::from(message));
        two_borrow.push(String::from(message));
    }
}
```



Creamos una variable `one_borrow` para el smart pointer `RefMut<T>` devuelto desde `borrow_mut`. Luego creamos otro borrowing mutable de la misma manera en la variable `two_borrow`. Esto hace dos referencias mutables en el mismo scope, lo cual no está permitido. Cuando ejecutamos los tests para nuestra librería, el código en el listado 15-23 se compilará sin errores, pero el test fallará:

```

$ cargo test
  Compiling limit-tracker v0.1.0 (file:///projects/limit-tracker)
  Finished `test` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.91s
  Running unittests src/lib.rs (target/debug/deps/limit_tracker-e599811fa246dbde)

running 1 test
test tests::it_sends_an_over_75_percent_warning_message ... FAILED

failures:

---- tests::it_sends_an_over_75_percent_warning_message stdout ----

thread 'tests::it_sends_an_over_75_percent_warning_message' panicked at
src/lib.rs:60:53:
already borrowed: BorrowMutError
note: run with `RUST_BACKTRACE=1` environment variable to display a backtrace

failures:
  tests::it_sends_an_over_75_percent_warning_message

test result: FAILED. 0 passed; 1 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out;
finished in 0.00s

error: test failed, to rerun pass `--lib`

```

Observa que el código entró en panic con el mensaje `already borrowed: BorrowMutError`. Así es como `RefCell<T>` maneja las violaciones de las reglas de borrowing en tiempo de ejecución.

Elegir capturar errores de borrowing en tiempo de ejecución en lugar de en tiempo de compilación, como lo hemos hecho aquí, significa que potencialmente encontrarías errores en tu código más tarde en el proceso de desarrollo: posiblemente no hasta que tu código se implemente en producción. Además, tu código incurriría en una pequeña penalización de rendimiento en tiempo de ejecución como resultado de realizar un seguimiento de los borrows en tiempo de ejecución en lugar de en tiempo de compilación. Sin embargo, usar `RefCell<T>` hace posible escribir un objeto simulado que pueda modificarse para realizar un seguimiento de los mensajes que ha visto mientras lo estás usando en un contexto donde solo se permiten valores inmutables. Puedes usar `RefCell<T>` a pesar de sus compensaciones para obtener más funcionalidad de la que proporcionan las referencias regulares.

Teniendo múltiples propietarios de datos mutables combinando `Rc<T>` y `RefCell<T>`

Una forma común de usar `RefCell<T>` es en combinación con `Rc<T>`. Recuerda que `Rc<T>` te permite tener múltiples propietarios de algunos datos, pero solo te da acceso inmutable a esos datos. Si tienes un `Rc<T>` que contiene un `RefCell<T>`, puedes obtener un valor que puede tener múltiples propietarios y que puedes mutar.

Por ejemplo, recuerda el ejemplo de la lista de cons en el Listado 15-18 donde usamos `Rc<T>` para permitir que múltiples listas compartan propiedad de otra lista. Debido a que `Rc<T>` contiene solo valores inmutables, no podemos cambiar ninguno de los valores en la lista una vez que los hemos creado. Agreguemos `RefCell<T>` para obtener la capacidad de cambiar los

valores en las listas. El listado 15-24 muestra que al usar un `RefCell<T>` en la definición de `Cons`, podemos modificar el valor almacenado en todas las listas:

```
#[derive(Debug)]
enum List {
    Cons(Rc<RefCell<i32>>, Rc<List>),
    Nil,
}

use crate::List::{Cons, Nil};
use std::cell::RefCell;
use std::rc::Rc;

fn main() {
    let value = Rc::new(RefCell::new(5));

    let a = Rc::new(Cons(Rc::clone(&value), Rc::new(Nil)));

    let b = Cons(Rc::new(RefCell::new(3)), Rc::clone(&a));
    let c = Cons(Rc::new(RefCell::new(4)), Rc::clone(&a));

    *value.borrow_mut() += 10;

    println!("a after = {a:?}");
    println!("b after = {b:?}");
    println!("c after = {c:?}");
}
```

Creamos un valor que es una instancia de `Rc<RefCell<i32>>` y lo almacenamos en una variable llamada `value` para que podamos acceder a él directamente más tarde. Luego creamos una `List` en `a` con una variante `Cons` que contiene `value`. Necesitamos clonar `value` para que tanto `a` como `value` tengan ownership del valor interno `5` en lugar de transferir el ownership de `value` a `a` o tener `a` pedir prestado de `value`.

Envolvemos la lista `a` en un `Rc<T>` para que cuando creamos las listas `b` y `c`, ambas puedan referirse a `a`, que es lo que hicimos en el listado 15-18.

Después de haber creado las listas en `a`, `b` y `c`, queremos agregar 10 al valor en `value`. Hacemos esto llamando a `borrow_mut` en `value`, que usa la característica de dereferenciación automática que discutimos en el capítulo 5 (ver la sección “¿Dónde está el operador `->`?”) para desreferenciar el `Rc<T>` al valor interno `RefCell<T>`. El método `borrow_mut` devuelve un smart pointer `RefMut<T>`, y usamos el operador de desreferenciación en él y cambiamos el valor interno.

Cuando imprimimos `a`, `b` y `c`, podemos ver que todos tienen el valor modificado de 15 en lugar de 5:

```
$ cargo run
  Compiling cons-list v0.1.0 (file:///projects/cons-list)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.63s
    Running `target/debug/cons-list`
a after = Cons(RefCell { value: 15 }, Nil)
b after = Cons(RefCell { value: 3 }, Cons(RefCell { value: 15 }, Nil))
c after = Cons(RefCell { value: 4 }, Cons(RefCell { value: 15 }, Nil))
```

¡Esta técnica es bastante genial! Al usar `RefCell<T>`, tenemos un valor `List` externamente inmutable. Pero podemos usar los métodos en `RefCell<T>` que proporcionan acceso a su mutabilidad interior para que podamos modificar nuestros datos cuando sea necesario. Las comprobaciones en tiempo de ejecución de las reglas de borrowing nos protegen de las condiciones de carrera en los datos y, a veces, vale la pena intercambiar un poco de velocidad por esta flexibilidad en nuestras estructuras de datos. ¡Ten en cuenta que `RefCell<T>` no funciona para código multihilo! `Mutex<T>` es la versión segura para hilos de `RefCell<T>` y discutiremos `Mutex<T>` en el capítulo 16.

Referencias Circulares Pueden Fugar Memoria

Las garantías de seguridad de memoria de Rust hacen difícil, pero no imposible, crear accidentalmente memoria que nunca se limpia (conocido como una *fuga de memoria*). Prevenir fugas de memoria completamente no es una de las garantías de Rust, lo que significa que las fugas de memoria son seguras en Rust. Podemos ver que Rust permite fugas de memoria usando `Rc<T>` y `RefCell<T>`: es posible crear referencias donde los elementos se refieren entre sí en un ciclo. Esto crea fugas de memoria porque el recuento de referencias de cada elemento en el ciclo nunca alcanzará 0, y los valores nunca serán descartados.

Creando una Referencia Circular

Vamos a ver cómo podría ocurrir una referencia circular y cómo prevenirla, comenzando con la definición del enum `List` y un método `tail` en el Listado 15-25.

```
use crate::List::{Cons, Nil};
use std::cell::RefCell;
use std::rc::Rc;

#[derive(Debug)]
enum List {
    Cons(i32, RefCell<Rc<List>>),
    Nil,
}

impl List {
    fn tail(&self) -> Option<&RefCell<Rc<List>>> {
        match self {
            Cons(_, item) => Some(item),
            Nil => None,
        }
    }
}

fn main() {}
```

Estamos usando otra variación de la definición de `List` del Listado 15-5. El segundo elemento en la variante `Cons` es ahora `RefCell<Rc<List>>`, lo que significa que en lugar de tener la capacidad de modificar el valor `i32` como lo hicimos en el Listado 15-24, queremos modificar el valor `List` al que una variante `Cons` está apuntando. También estamos agregando un método `tail` para que sea conveniente para nosotros acceder al segundo elemento si tenemos una variante `Cons`.

En el Listado 15-26, estamos agregando una función `main` que usa las definiciones en el Listado 15-25. Este código crea una lista en `a` y una lista en `b` que apunta a la lista en `a`. Luego modifica la lista en `a` para que apunte a `b`, creando un ciclo de referencia. Hay declaraciones `println!` a

lo largo del camino para mostrar cuáles son los recuentos de referencia en varios puntos de este proceso.

```
fn main() {
    let a = Rc::new(Cons(5, RefCell::new(Rc::new(Nil))));

    println!("a initial rc count = {}", Rc::strong_count(&a));
    println!("a next item = {:?}", a.tail());

    let b = Rc::new(Cons(10, RefCell::new(Rc::clone(&a))));

    println!("a rc count after b creation = {}", Rc::strong_count(&a));
    println!("b initial rc count = {}", Rc::strong_count(&b));
    println!("b next item = {:?}", b.tail());

    if let Some(link) = a.tail() {
        *link.borrow_mut() = Rc::clone(&b);
    }

    println!("b rc count after changing a = {}", Rc::strong_count(&b));
    println!("a rc count after changing a = {}", Rc::strong_count(&a));

    // Uncomment the next line to see that we have a cycle;
    // it will overflow the stack.
    // println!("a next item = {:?}", a.tail());
}
```

Creamos una instancia `Rc<List>` que contiene un valor `List` en la variable `a` con una lista inicial de `5`, `Nil`. Luego creamos una instancia `Rc<List>` que contiene otro valor `List` en la variable `b` que contiene el valor `10` y apunta a la lista en `a`.

Modificamos `a` para que apunte a `b` en lugar de `Nil`, creando un ciclo. Hacemos eso usando el método `tail` para obtener una referencia al `RefCell<Rc<List>>` en `a`, que ponemos en la variable `link`. Luego usamos el método `borrow_mut` en el `RefCell<Rc<List>>` para cambiar el valor interno de un `Rc<List>` que contiene un valor `Nil` al `Rc<List>` en `b`.

Cuando ejecutamos este código, manteniendo el último `println!` comentado por el momento, obtendremos este output:

```
$ cargo run
   Compiling cons-list v0.1.0 (file:///projects/cons-list)
   Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.53s
   Running `target/debug/cons-list`
a initial rc count = 1
a next item = Some(RefCell { value: Nil })
a rc count after b creation = 2
b initial rc count = 1
b next item = Some(RefCell { value: Cons(5, RefCell { value: Nil }) })
b rc count after changing a = 2
a rc count after changing a = 2
```

El recuento de referencia de las instancias `Rc<List>` en `a` y `b` son 2 después de cambiar la lista en `a` para que apunte a `b`. Al final de `main`, Rust descarta la variable `b`, que disminuye el recuento de referencia de la instancia `Rc<List>` de `b` de 2 a 1. La memoria que `Rc<List>` tiene

en el heap no se descartará en este punto, porque su recuento de referencia es 1, no 0. Luego Rust descarta `a`, que disminuye el recuento de referencia de la instancia `Rc<List>` de `a` de 2 a 1 también. La memoria asignada a la lista no se recogerá nunca. Para visualizar este ciclo de referencia, hemos creado un diagrama en la Figura 15-4.

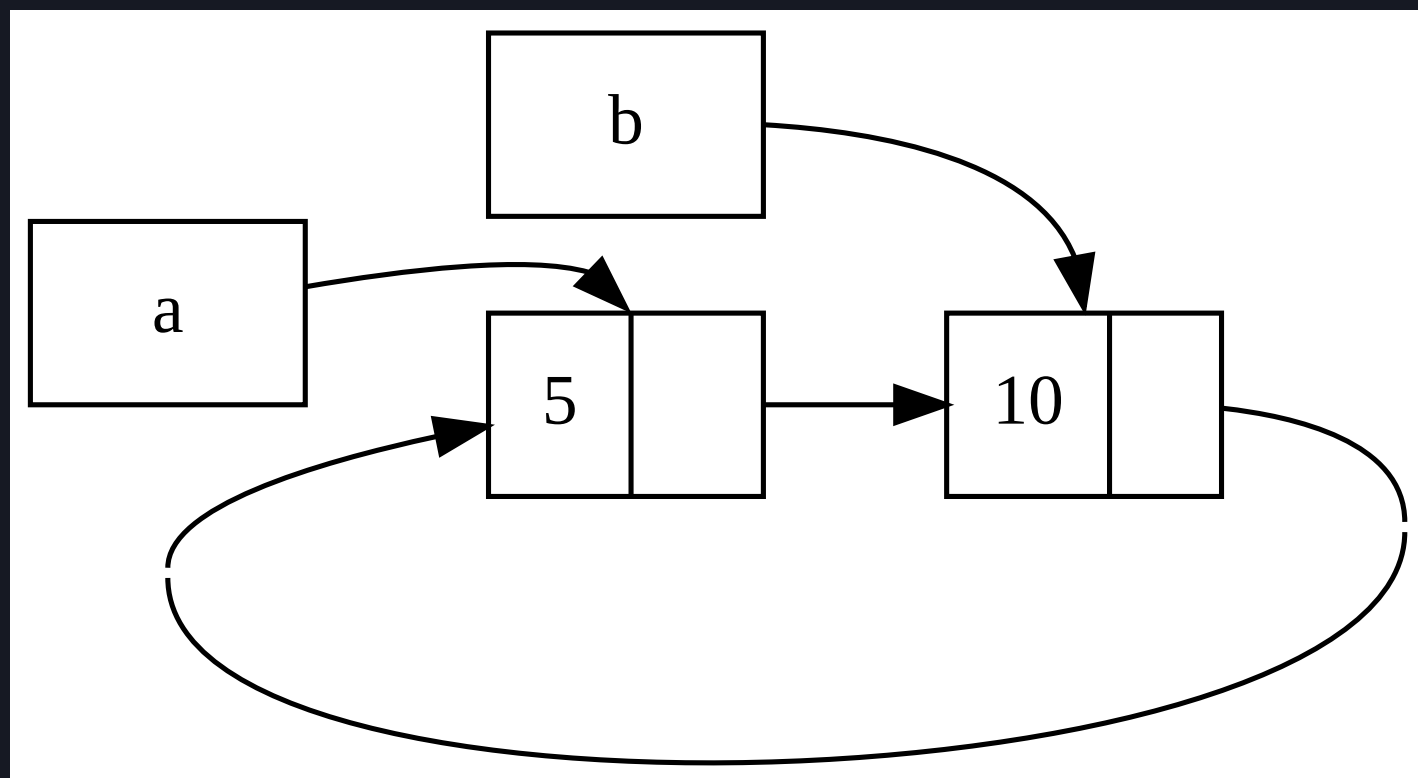


Figure 15-4: Un ciclo de referencia de las listas `a` y `b` apuntándose mutuamente.

Si descomentas el último `println!` y ejecutas el programa, Rust intentará imprimir este ciclo con `a` apuntando a `b` apuntando a `a` y así sucesivamente hasta que desborda el stack.

En comparación con un programa del mundo real, las consecuencias de crear un ciclo de referencia en este ejemplo no son muy graves: justo después de crear el ciclo de referencia, el programa termina. Sin embargo, si un programa más complejo asignara mucha memoria en un ciclo y la mantuviera durante mucho tiempo, el programa usaría más memoria de la que necesitaba y podría abrumar el sistema, causando que se quede sin memoria disponible.

Crear referencia no es algo fácil de hacer, pero tampoco es imposible. Si tienes valores `RefCell<T>` que contienen valores `Rc<T>` o combinaciones similares de tipos con mutabilidad interior y recuento de referencias anidados, debes asegurarte de no crear ciclos; no puedes confiar en Rust para atraparlos. Crear un ciclo de referencia sería un error de lógica en tu programa que deberías usar pruebas automatizadas, revisiones de código y otras prácticas de desarrollo de software para minimizar.

Otra solución para evitar ciclos de referencia es reorganizar tus estructuras de datos para que algunas referencias expresen propiedad y algunas referencias no expresen ownership. Como resultado, puedes tener ciclos compuestos por algunas relaciones de ownership y algunas relaciones de no ownership, y solo las relaciones de ownership afectan si un valor puede ser descartado. En el Listado 15-25, siempre queremos que las variantes `Cons` posean su lista, por lo que no es posible reorganizar la estructura de datos. Veamos un ejemplo usando gráficos compuestos por nodos padres y nodos hijos para ver cuándo las relaciones de no ownership son una forma apropiada de evitar ciclos de referencia.

Previendo Referencias Circulares: Usando Weak<T>

Hasta ahora, hemos demostrado que llamar a `Rc::clone` aumenta el `strong_count` de una instancia `Rc<T>`, y una instancia `Rc<T>` solo se limpia si su `strong_count` es 0. También puedes crear una *referencia débil* al valor dentro de una instancia `Rc<T>` llamando a `Rc::downgrade` y pasando una referencia a la `Rc<T>`. Las referencias fuertes son cómo puedes compartir el ownership de una instancia `Rc<T>`. Las referencias débiles no expresan una relación de ownership, y su recuento no afecta cuándo se limpia una instancia `Rc<T>`. No causarán un ciclo de referencia porque cualquier ciclo que involucre algunas referencias débiles se romperá una vez que el recuento de referencias fuertes de los valores involucrados sea 0.

Cuando llamas a `Rc::downgrade`, obtienes un smart pointer de tipo `Weak<T>`. En lugar de aumentar el `strong_count` en la instancia de `Rc<T>` en 1, llamar a `Rc::downgrade` aumenta el `weak_count` en 1. El tipo `Rc<T>` utiliza el `weak_count` para realizar un seguimiento de cuántas referencias `Weak<T>` existen, de manera similar al `strong_count`. La diferencia es que el `weak_count` no necesita ser 0 para que se limpie la instancia de `Rc<T>`.

Dado que el valor al que apunta `Weak<T>` puede haber sido eliminado, para hacer cualquier cosa con el valor al que apunta un `Weak<T>`, debes asegurarte de que el valor aún exista. Haz esto llamando al método `upgrade` en una instancia `Weak<T>`, que devolverá un `Option<Rc<T>>`. Si el valor `Rc<T>` aún no se ha eliminado, `upgrade` devolverá `Some`, y si el valor `Rc<T>` se ha eliminado, `upgrade` devolverá `None`. Porque `upgrade` devuelve un `Option<Rc<T>>`, Rust se asegurará de que se manejen los casos `Some` y `None`, y no habrá un puntero no válido.

Como ejemplo, en lugar de usar una lista cuyos elementos solo conocen al siguiente elemento, crearemos un árbol cuyos elementos conocen a sus elementos hijos y a sus elementos padres.

Creando una estructura de datos de árbol: un Node con nodos hijos

Para comenzar, construiremos un árbol con nodos que conocen a sus nodos hijos. Crearemos una estructura llamada `Node` que contenga su propio valor `i32` así como referencias a sus nodos hijos `Node`:

Filename: src/main.rs

```
use std::cell::RefCell;
use std::rc::Rc;

#[derive(Debug)]
struct Node {
    value: i32,
    children: RefCell<Vec<Rc<Node>>>,
}
```

Queremos que un `Node` sea propietario de sus hijos, y queremos compartir ese ownership con variables para que podamos acceder a cada `Node` en el árbol directamente. Para hacer esto, definimos los elementos `Vec<T>` para ser valores de tipo `Rc<Node>`. También queremos modificar qué nodos son hijos de otro nodo, por lo que tenemos un `RefCell<T>` en `children` alrededor del `Vec<Rc<Node>>`.

A continuación, usaremos la definición de nuestro struct y crearemos una instancia `Node` llamada `leaf` con el valor `3` y sin hijos, y otra instancia llamada `branch` con el valor `5` y `leaf` como uno de sus hijos, como se muestra en el Listado 15-26.

```
fn main() {
    let leaf = Rc::new(Node {
        value: 3,
        children: RefCell::new(vec![]),
    });

    let branch = Rc::new(Node {
        value: 5,
        children: RefCell::new(vec![Rc::clone(&leaf)]),
    });
}
```

Clonamos el `Rc<Node>` en `leaf` y lo almacenamos en `branch`, lo que significa que el `Node` en `leaf` ahora tiene dos propietarios: `leaf` y `branch`. Podemos ir de `branch` a `leaf` a través de `branch.children`, pero no hay forma de ir de `leaf` a `branch`. La razón es que `leaf` no tiene referencia a `branch` y no sabe que están relacionados. Queremos que `leaf` sepa que `branch` es su padre. Lo haremos a continuación.

Agregando una referencia de un hijo a su padre

Para hacer que el nodo hijo sea consciente de su padre, necesitamos agregar un campo `parent` a nuestra definición de struct `Node`. El problema está en decidir qué tipo de `parent` debería ser. Sabemos que no puede contener un `Rc<T>`, porque eso crearía un ciclo de referencia con `leaf.parent` apuntando a `branch` y `branch.children` apuntando a `leaf`, lo que haría que sus valores `strong_count` nunca fueran 0.

Si pensamos en las relaciones de otra manera, un nodo padre debería ser propietario de sus nodos hijos: si se elimina un nodo padre, sus nodos hijos también deberían eliminarse. Sin embargo, un hijo no debería ser propietario de su padre: si eliminamos un nodo hijo, el padre aún debería existir. ¡Este es un caso para las referencias débiles!

Entonces en lugar de `Rc<T>`, usaremos `Weak<T>` como tipo de dato para `parent`, específicamente `RefCell<Weak<Node>>`. Ahora nuestra definición de struct `Node` se ve así:

Filename: src/main.rs

```
use std::cell::RefCell;
use std::rc::{Rc, Weak};

#[derive(Debug)]
struct Node {
    value: i32,
    parent: RefCell<Weak<Node>>,
    children: RefCell<Vec<Rc<Node>>>,
}
```

Un nodo podrá referirse a su nodo padre, pero no será propietario de él. En el Listado 15-28, actualizamos `main` para usar esta nueva definición, por lo que el nodo `leaf` tendrá una forma de referirse a su nodo padre, `branch`.

```
fn main() {
    let leaf = Rc::new(Node {
        value: 3,
        parent: RefCell::new(Weak::new()),
        children: RefCell::new(vec![]),
    });

    println!("leaf parent = {:?}", leaf.parent.borrow().upgrade());

    let branch = Rc::new(Node {
        value: 5,
        parent: RefCell::new(Weak::new()),
        children: RefCell::new(vec![Rc::clone(&leaf)]),
    });

    *leaf.parent.borrow_mut() = Rc::downgrade(&branch);

    println!("leaf parent = {:?}", leaf.parent.borrow().upgrade());
}
```

La creación del nodo `leaf` se ve similar al Listado 15-27 con la excepción del campo `parent`: `leaf` comienza sin un padre, por lo que creamos una nueva instancia de referencia `Weak<Node>` vacía.

En este punto, cuando intentamos obtener una referencia al padre de `leaf` usando el método `upgrade`, obtenemos un valor `None`. Vemos esto en el output de la primera instrucción `println!`:

```
leaf parent = None
```

Cuando creamos el nodo `branch`, también tendrá una nueva referencia `Weak<Node>` en el campo `parent`, porque `branch` no tiene un nodo padre. Todavía tenemos `leaf` como uno de los hijos de `branch`. Una vez que tenemos la instancia `Node` en `branch`, podemos modificar `leaf` para darle una referencia `Weak<Node>` a su padre. Usamos el método `borrow_mut` en el `RefCell<Weak<Node>>` en el campo `parent` de `leaf`, y luego usamos la función `Rc::downgrade` para crear una referencia `Weak<Node>` a `branch` desde el `Rc<Node>` en `branch`.

Cuando imprimimos el padre de `leaf` nuevamente, esta vez obtendremos una variante `Some` que contiene `branch`: ahora `leaf` puede acceder a su padre! Cuando imprimimos `leaf`, también evitamos el ciclo que eventualmente terminó en un desbordamiento de pila como teníamos en el Listado 15-26; las referencias `Weak<Node>` se imprimen como `(Weak)`:

```
leaf parent = Some(Node { value: 5, parent: RefCell { value: (Weak) },
children: RefCell { value: [Node { value: 3, parent: RefCell { value: (Weak) },
children: RefCell { value: [] } } ] } })
```

La falta de output infinito indica que este código no creó un ciclo de referencia. También podemos decir esto mirando los valores que obtenemos al llamar a `Rc::strong_count` y `Rc::weak_count`.

Visualizando cambios en `strong_count` y `weak_count`

Veamos cómo cambian los valores `strong_count` y `weak_count` de las instancias `Rc<Node>` al crear y modificar `branch`. El Listado 15-29 muestra el código que usamos para crear `branch` en un nuevo scope interno y examinar los valores de referencia `strong_count` y `weak_count`. Al hacerlo, podemos ver qué sucede cuando se crea `branch` y luego se elimina cuando sale del scope. Las modificaciones se muestran en el Listado 15-29.

```
fn main() {
    let leaf = Rc::new(Node {
        value: 3,
        parent: RefCell::new(Weak::new()),
        children: RefCell::new(vec![]),
    });

    println!(
        "leaf strong = {}, weak = {}",
        Rc::strong_count(&leaf),
        Rc::weak_count(&leaf),
    );

    {
        let branch = Rc::new(Node {
            value: 5,
            parent: RefCell::new(Weak::new()),
            children: RefCell::new(vec![Rc::clone(&leaf)]),
        });

        *leaf.parent.borrow_mut() = Rc::downgrade(&branch);

        println!(
            "branch strong = {}, weak = {}",
            Rc::strong_count(&branch),
            Rc::weak_count(&branch),
        );

        println!(
            "leaf strong = {}, weak = {}",
            Rc::strong_count(&leaf),
            Rc::weak_count(&leaf),
        );
    }

    println!("leaf parent = {:?}", leaf.parent.borrow().upgrade());
    println!(
        "leaf strong = {}, weak = {}",
        Rc::strong_count(&leaf),
        Rc::weak_count(&leaf),
    );
}
```

Después de crear `leaf`, el `Rc<Node>` tiene un `strong_count` de 1 y un `weak_count` de 0. En el scope interno, creamos `branch` y lo asociamos con `leaf`, momento en el que cuando imprimimos los conteos, el `Rc<Node>` en `branch` tendrá un `strong_count` de 1 y un `weak_count` de 1 (porque `leaf.parent` apunta a `branch` con un `Weak<Node>`). Cuando imprimimos los conteos en `leaf`, veremos que tendrá un `strong_count` de 2, porque `branch` ahora tiene un clon del `Rc<Node>` de `leaf` almacenado en `branch.children`, pero aún tendrá un `weak_count` de 0.

Cuando el scope interno termina, `branch` sale del scope y el recuento fuerte del `Rc<Node>` en `branch` se reduce a 0, por lo que su `Node` se elimina. El recuento débil de 1 de `leaf.parent` no tiene ninguna consecuencia sobre si se elimina o no `Node`, ¡así que no obtenemos fugas de memoria!

Si intentamos acceder al padre de `leaf` después del final del scope, obtendremos `None` nuevamente. Al final del programa, el `Rc<Node>` en `leaf` tiene un recuento fuerte de 1 y un recuento débil de 0, porque la variable `leaf` es nuevamente la única referencia al `Rc<Node>`.

Toda la lógica que gestiona los recuentos y la eliminación de valores está incorporada en `Rc<T>` y `Weak<T>` y sus implementaciones del trait `Drop`. Al especificar que la relación de un hijo con su padre debe ser una referencia `Weak<T>` en la definición de `Node`, puede tener nodos padres que apunten a nodos hijos y viceversa sin crear un ciclo de referencia y fugas de memoria.

Resumen

Este capítulo cubrió cómo usar smart pointers para hacer diferentes garantías y compensaciones de las que Rust hace de forma predeterminada con referencias regulares. El tipo `Box<T>` tiene un tamaño conocido y apunta a datos asignados en el heap. El tipo `Rc<T>` realiza un seguimiento del número de referencias a los datos en el heap para que los datos puedan tener múltiples propietarios. El tipo `RefCell<T>` con su mutabilidad interior nos da un tipo que podemos usar cuando necesitamos un tipo inmutable, pero necesitamos cambiar un valor interno de ese tipo; también hace cumplir las reglas de borrowing en tiempo de ejecución en lugar de en tiempo de compilación.

También se discutieron los traits `Deref`, `Drop`, que habilitan gran parte de la funcionalidad de los smart pointers. Exploramos los ciclos de referencia que pueden causar fugas de memoria y cómo prevenirlos usando `Weak<T>`.

Si este capítulo ha despertado tu interés y quieres implementar tus propios smart pointers, consulta [“The Rustonomicon”](#) para obtener más información útil.

A continuación, hablaremos sobre la concurrencia en Rust. Incluso aprenderás sobre algunos nuevos smart pointers.

Concurrencia sin miedo

Manejar la programación concurrente de forma segura y eficiente es otro de los principales objetivos de Rust. La *programación concurrente*, donde diferentes partes de un programa se ejecutan de forma independiente, y la *programación paralela*, donde diferentes partes de un programa se ejecutan al mismo tiempo, son cada vez más importantes a medida que más computadoras aprovechan sus múltiples procesadores. Históricamente, la programación en estos contextos ha sido difícil y propensa a errores: ¡Rust espera cambiar eso!

Inicialmente, el equipo de Rust pensó que garantizar la seguridad de la memoria y prevenir los problemas de concurrencia eran dos desafíos separados que se resolverían con diferentes métodos. Con el tiempo, el equipo descubrió que los sistemas de propiedad y tipos son un conjunto de herramientas poderosas para ayudar a administrar la seguridad de la memoria y los problemas de concurrencia. Al aprovechar la propiedad y la comprobación de tipos, muchos errores de concurrencia son errores de tiempo de compilación en Rust en lugar de errores de tiempo de ejecución. Por lo tanto, en lugar de hacer que pase mucho tiempo tratando de reproducir las circunstancias exactas en las que se produce un error de concurrencia en tiempo de ejecución, el código incorrecto se negará a compilar y presentará un error que explica el problema. Como resultado, puede corregir su código mientras lo está trabajando en lugar de potencialmente después de que se haya enviado a producción. Hemos apodado este aspecto de Rust como *concurrencia sin miedo*. La concurrencia sin miedo le permite escribir código que no tiene errores sutiles y es fácil de refactorizar sin introducir nuevos bugs.

Nota: Para simplificar, nos referiremos a muchos de los problemas como *concurrentes* en lugar de ser más precisos y decir *concurrentes y/o paralelos*. Para este capítulo, por favor sustituye mentalmente concurrentes y/o paralelos cada vez que usemos concurrentes. En el próximo capítulo, donde la distinción es más importante, seremos más específicos.

Muchos lenguajes son dogmáticos sobre las soluciones que ofrecen para manejar problemas concurrentes. Por ejemplo, Erlang tiene una funcionalidad elegante para la concurrencia de paso de mensajes, pero solo tiene formas oscuras de compartir estado entre hilos. Soportar solo un subconjunto de soluciones posibles es una estrategia razonable para los lenguajes de más alto nivel, porque un lenguaje de más alto nivel promete beneficios al renunciar a cierto control para obtener abstracciones. Sin embargo, se espera que los lenguajes de nivel inferior proporcionen la solución con el mejor rendimiento en cualquier situación dada y tengan menos abstracciones sobre el hardware. Por lo tanto, Rust ofrece una variedad de herramientas para modelar problemas de la manera que sea apropiada para su situación y requisitos.

Aquí están los temas que cubriremos en este capítulo:

- Cómo crear hilos para ejecutar múltiples piezas de código al mismo tiempo
- *Message-passing* concurrencia, donde los canales envían mensajes entre hilos
- *Shared-state* concurrencia, donde múltiples hilos tienen acceso a alguna pieza de datos
- Los traits `Sync` y `Send`, que extienden las garantías de concurrencia de Rust a los tipos definidos por el usuario, así como a los tipos proporcionados por la biblioteca estándar

Usando Threads para Ejecutar Código Simultáneamente

En la mayoría de los sistemas operativos actuales, el código de un programa ejecutado se ejecuta en un *proceso*, y el sistema operativo administrará múltiples procesos a la vez. Dentro de un programa, también puede tener partes independientes que se ejecutan simultáneamente. Las características que ejecutan estas partes independientes se llaman *threads*. Por ejemplo, un servidor web podría tener múltiples hilos para que pudiera responder a más de una solicitud al mismo tiempo.

Dividir la computación en su programa en múltiples hilos para ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo puede mejorar el rendimiento, pero también agrega complejidad. Debido a que los hilos pueden ejecutarse simultáneamente, no hay ninguna garantía inherente sobre el orden en que las partes de su código en diferentes hilos se ejecutarán. Esto puede conducir a problemas, como:

- Race conditions, donde los hilos están accediendo a datos o recursos en un orden inconsistente
- Deadlocks, donde dos hilos están esperando el uno al otro, evitando que ambos hilos continúen
- Bugs que ocurren solo en ciertas situaciones y son difíciles de reproducir y arreglar de manera confiable

Rust intenta mitigar los efectos negativos de usar hilos, pero la programación en un contexto multihilo aún requiere un pensamiento cuidadoso y requiere una estructura de código que sea diferente de la de los programas que se ejecutan en un solo hilo.

Los lenguajes de programación implementan hilos de varias maneras diferentes, y muchos sistemas operativos proporcionan una API que el lenguaje puede llamar para crear nuevos hilos. La biblioteca estándar de Rust utiliza un modelo *1:1* de implementación de hilos, mediante el cual un programa utiliza un hilo del sistema operativo por un hilo de lenguaje. Hay crates que implementan otros modelos de enhebrado que hacen diferentes compensaciones al modelo *1:1*. (El sistema *async* de Rust, que veremos en el próximo capítulo, también proporciona otro enfoque para la concurrencia).

Creando un Nuevo Hilo con `spawn`

Para crear un nuevo hilo, llamamos a la función `thread::spawn` y pasamos un closure (hablamos sobre closures en el Capítulo 13) que contiene el código que queremos ejecutar en el nuevo hilo. El ejemplo en el Listado 16-1 imprime algunos textos desde un hilo principal y otros textos desde un nuevo hilo:


```

use std::thread;
use std::time::Duration;

fn main() {
    thread::spawn(|| {
        for i in 1..10 {
            println!("hi number {i} from the spawned thread!");
            thread::sleep(Duration::from_millis(1));
        }
    });

    for i in 1..5 {
        println!("hi number {i} from the main thread!");
        thread::sleep(Duration::from_millis(1));
    }
}

```

Nota que cuando el hilo principal de un programa Rust se completa, todos los hilos creados se apagan, independientemente de si han terminado de ejecutarse o no. La salida de este programa podría ser un poco diferente cada vez, pero se verá similar a lo siguiente:

```

hi number 1 from the main thread!
hi number 1 from the spawned thread!
hi number 2 from the main thread!
hi number 2 from the spawned thread!
hi number 3 from the main thread!
hi number 3 from the spawned thread!
hi number 4 from the main thread!
hi number 4 from the spawned thread!
hi number 5 from the spawned thread!

```

Las llamadas a `thread::sleep` fuerzan a un hilo a detener su ejecución durante una corta duración, permitiendo que se ejecute un hilo diferente. Los hilos probablemente se turnarán, pero eso no está garantizado: depende de cómo su sistema operativo programe los hilos. En esta ejecución, el hilo principal imprimió primero, a pesar de que la instrucción de impresión del hilo creado aparece primero en el código. Y aunque le dijimos al hilo creado que imprimiera hasta que `i` sea `9`, solo llegó a `5` antes de que el hilo principal se apagara.

Si ejecutas este código y solo ves el output del hilo principal, o no ves ninguna superposición, intenta aumentar los números en los rangos para crear más oportunidades para que el sistema operativo cambie entre los hilos.

Esperando a que todos los hilos terminen usando `join` Handles

El código en el Listado 16-1 no solo detiene el hilo creado prematuramente la mayoría de las veces debido a que el hilo principal termina, sino que debido a que no hay garantía sobre el orden en que se ejecutan los hilos, ¡tampoco podemos garantizar que el hilo creado se ejecute en absoluto!

Podemos solucionar el problema de que el hilo creado no se ejecute o termine prematuramente guardando el valor de retorno de `thread::spawn` en una variable. El tipo de retorno de

`thread::spawn` es `JoinHandle<T>`. Un `JoinHandle<T>` es un valor de propiedad que, cuando llamamos al método `join` en él, esperará a que su hilo termine. El Listado 16-2 muestra cómo usar el `JoinHandle<T>` del hilo que creamos en el Listado 16-1 y llamar a `join` para asegurarnos de que el hilo creado termine antes de que `main` salga:

```
use std::thread;
use std::time::Duration;

fn main() {
    let handle = thread::spawn(|| {
        for i in 1..10 {
            println!("hi number {i} from the spawned thread!");
            thread::sleep(Duration::from_millis(1));
        }
    });

    for i in 1..5 {
        println!("hi number {i} from the main thread!");
        thread::sleep(Duration::from_millis(1));
    }

    handle.join().unwrap();
}
```

Llamar a `join` en el `handle` bloquea el hilo que está actualmente en ejecución hasta que el hilo representado por el `handle` termine. Bloquear un hilo significa que ese hilo se impide realizar un trabajo o salir. Debido a que hemos puesto la llamada a `join` después del bucle `for` del hilo principal, ejecutar el Listado 16-2 debería producir una salida similar a esta:

```
hi number 1 from the main thread!
hi number 2 from the main thread!
hi number 1 from the spawned thread!
hi number 3 from the main thread!
hi number 2 from the spawned thread!
hi number 4 from the main thread!
hi number 3 from the spawned thread!
hi number 4 from the spawned thread!
hi number 5 from the spawned thread!
hi number 6 from the spawned thread!
hi number 7 from the spawned thread!
hi number 8 from the spawned thread!
hi number 9 from the spawned thread!
```

Los dos hilos continúan alternándose, pero el hilo principal espera debido a la llamada a `handle.join()` y no termina hasta que el hilo creado haya terminado.

Pero veamos que sucede cuando movemos la llamada a `handle.join()` antes del bucle `for` en `main`, como esto:

```

use std::thread;
use std::time::Duration;

fn main() {
    let handle = thread::spawn(|| {
        for i in 1..10 {
            println!("hi number {i} from the spawned thread!");
            thread::sleep(Duration::from_millis(1));
        }
    });

    handle.join().unwrap();

    for i in 1..5 {
        println!("hi number {i} from the main thread!");
        thread::sleep(Duration::from_millis(1));
    }
}

```

El hilo principal ahora espera a que el hilo creado termine antes de comenzar su bucle `for`, para que el output no se intercale más. La salida ahora se verá así:

```

hi number 1 from the spawned thread!
hi number 2 from the spawned thread!
hi number 3 from the spawned thread!
hi number 4 from the spawned thread!
hi number 5 from the spawned thread!
hi number 6 from the spawned thread!
hi number 7 from the spawned thread!
hi number 8 from the spawned thread!
hi number 9 from the spawned thread!
hi number 1 from the main thread!
hi number 2 from the main thread!
hi number 3 from the main thread!
hi number 4 from the main thread!

```

Pequeños detalles, como dónde se llama a `join`, pueden afectar si sus hilos se ejecutan al mismo tiempo.

Usando `move` Closures con Threads

A menudo usamos la keyword `move` con closures pasadas a `thread::spawn` porque el closure tomará posesión de los valores que usa del entorno, transfiriendo así el ownership de esos valores de un hilo a otro. En la sección "[Capturando el Entorno con Closures](#)" del Capítulo 13, discutimos `move` en el contexto de las closures. Ahora, nos concentraremos más en la interacción entre `move` y `thread::spawn`.

Observa en el Listado 16-1 que el closure que pasamos a `thread::spawn` no tiene argumentos: no estamos usando ningún dato del hilo principal en el código del hilo creado. Para usar datos del hilo principal en el hilo creado, el closure del hilo creado debe capturar los valores que necesita. El Listado 16-3 muestra un intento de crear un vector en el hilo principal y usarlo en el hilo creado. Sin embargo, esto aún no funcionará aún, como verás en un momento.

```
use std::thread;
```

```
fn main() {  
    let v = vec![1, 2, 3];  
  
    let handle = thread::spawn(|| {  
        println!("Here's a vector: {v:?}");  
    });  
  
    handle.join().unwrap();  
}
```



El closure usa `v`, por lo que capturará `v` y lo hará parte del entorno del closure. Debido a que `thread::spawn` ejecuta este closure en un nuevo hilo, deberíamos poder acceder a `v` dentro de ese nuevo hilo. Pero cuando compilamos este ejemplo, obtenemos el siguiente error:

```
$ cargo run  
    Compiling threads v0.1.0 (file:///projects/threads)  
error[E0373]: closure may outlive the current function, but it borrows `v`, which is  
owned by the current function  
--> src/main.rs:6:32  
   |  
6  |     let handle = thread::spawn(|| {  
   |                                   ^^ may outlive borrowed value `v`  
7  |         println!("Here's a vector: {v:?}");  
   |                                   - `v` is borrowed here  
   |  
note: function requires argument type to outlive `'static`  
--> src/main.rs:6:18  
   |  
6  |         let handle = thread::spawn(|| {  
   |         -----^  
7  |         |         println!("Here's a vector: {v:?}");  
8  |         |         });  
   |         |         ^  
help: to force the closure to take ownership of `v` (and any other referenced  
variables), use the `move` keyword  
   |  
6  |         let handle = thread::spawn(move || {  
   |                                     ++++
```

For more information about this error, try ``rustc --explain E0373``.
error: could not compile `threads` (bin "threads") due to 1 previous error

Rust *infiere* cómo capturar `v`, y porque `println!` solo necesita una referencia a `v`, el closure intenta pedir prestado `v`. Sin embargo, hay un problema: Rust no puede decir cuánto tiempo se ejecutará el hilo creado, por lo que no sabe si la referencia a `v` siempre será válida.

El Listado 16-4 proporciona un escenario que es más probable que tenga una referencia a `v` que no sea válida:

```
use std::thread;
```

```
fn main() {  
    let v = vec![1, 2, 3];  
  
    let handle = thread::spawn(|| {  
        println!("Here's a vector: {v:?}");  
    });  
  
    drop(v); // oh no!  
  
    handle.join().unwrap();  
}
```



Si Rust nos permitiera ejecutar este código, existe la posibilidad de que el hilo creado se ponga inmediatamente en segundo plano sin ejecutarse en absoluto. El hilo creado tiene una referencia a `v` dentro, pero el hilo principal inmediatamente deja caer `v`, usando la función `drop` que discutimos en el Capítulo 15. Luego, cuando el hilo creado comienza a ejecutarse, `v` ya no es válido, por lo que una referencia a él también es inválida. ¡Oh no!

Para solucionar el error en el Listado 16-3, podemos seguir el consejo del mensaje de error:

```
help: to force the closure to take ownership of `v` (and any other referenced  
variables), use the `move` keyword
```

```
6 |         let handle = thread::spawn(move || {  
          +++++
```

Al agregar la keyword `move` antes del closure, forzamos al closure a tomar ownership de los valores que está usando en lugar de permitir que Rust infiera que debería pedir prestado los valores. La modificación al Listado 16-3 que se muestra en el Listado 16-5 se compilará y ejecutará como lo pretendemos.

```
use std::thread;
```

```
fn main() {  
    let v = vec![1, 2, 3];  
  
    let handle = thread::spawn(move || {  
        println!("Here's a vector: {v:?}");  
    });  
  
    handle.join().unwrap();  
}
```

Podríamos sentir la tentación de intentar lo mismo para arreglar el código en el Listado 16-4 donde el hilo principal llamó a `drop` usando un closure `move`. Sin embargo, esta solución no funcionará porque lo que el Listado 16-4 está intentando hacer está prohibido por una razón diferente. Si agregáramos `move` al closure, moveríamos `v` al entorno del closure, y ya no

podríamos llamar a `drop` en el hilo principal. En su lugar, obtendríamos este error del compilador:

```
$ cargo run
  Compiling threads v0.1.0 (file:///projects/threads)
error[E0382]: use of moved value: `v`
  --> src/main.rs:10:10
   |
4  |         let v = vec![1, 2, 3];
   |         - move occurs because `v` has type `Vec<i32>`, which does not implement
the `Copy` trait
5  |
6  |         let handle = thread::spawn(move || {
   |                                     ----- value moved into closure here
7  |             println!("Here's a vector: {v:?}");
   |                                     - variable moved due to use in closure
...
10 |         drop(v); // oh no!
   |         ^ value used here after move

For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.
error: could not compile `threads` (bin "threads") due to 1 previous error
```

Las reglas de ownership de Rust nos han salvado de nuevo! Obtenemos un error del código en el Listado 16-3 porque Rust es conservador y solo pide prestado `v` para el hilo, lo que significa que el hilo principal podría teóricamente invalidar la referencia del hilo creado. Al decirle a Rust que mueva la propiedad de `v` al hilo creado, le garantizamos a Rust que el hilo principal no usará `v` nunca más. Si cambiamos el Listado 16-4 de la misma manera, entonces estamos violando las reglas de ownership cuando intentamos usar `v` en el hilo principal. La keyword `move` anula la conservadora predeterminada de Rust de pedir prestado; no nos permite violar las reglas de ownership.

Con una comprensión básica de los hilos y la API de hilos, veamos qué podemos *hacer* con los hilos.

Usando el Pasaje de Mensajes para Transferir Datos entre Hilos

Un enfoque cada vez más popular para garantizar una concurrencia segura es *message passing*, donde los hilos o actores se comunican enviándose mensajes que contienen datos. Aquí está la idea en un eslogan de [la documentación del lenguaje Go](#): “No se comunica compartiendo memoria; en su lugar, comparte memoria comunicándose”.

Para lograr la concurrencia mediante el envío de mensajes, la biblioteca estándar de Rust proporciona una implementación de *canales*. Un canal es un concepto de programación general por el cual se envían datos de un hilo a otro.

Puede imaginar un canal en programación como un canal direccional de agua, como un arroyo o un río. Si pones algo como un patito de goma en un río, viajará aguas abajo hasta el final de la vía fluvial.

Un canal tiene dos partes: un transmisor y un receptor. La mitad del transmisor es la ubicación aguas arriba donde pones patitos de goma en el río, y la mitad del receptor es donde termina el patito de goma aguas abajo. Una parte de su código llama a métodos en el transmisor con los datos que desea enviar, y otra parte verifica el extremo receptor para ver si llegan mensajes. Se dice que un canal está *cerrado* si se elimina la mitad del transmisor o del receptor.

Aquí, iremos desarrollando un programa que tiene un hilo para generar valores y enviarlos por un canal, y otro hilo que recibirá los valores e imprimirá por pantalla. Enviaremos valores simples entre hilos usando un canal para ilustrar la característica. Una vez que esté familiarizado con la técnica, podría usar canales para cualquier hilo que necesite comunicarse entre sí, como un sistema de chat o un sistema donde muchos hilos realizan partes de un cálculo y envían las partes a un hilo que agrega los resultados.

Primero, en el Listado 16-6, crearemos un canal pero no haremos nada con él. Tenga en cuenta que esto aún no se compilará porque Rust no puede determinar qué tipo de valores queremos enviar por el canal.

```
use std::sync::mpsc;

fn main() {
    let (tx, rx) = mpsc::channel();
}
```



Creamos un nuevo canal usando la función `mpsc::channel`; `mpsc` significa *multiple producer, single consumer* (múltiples productores, un solo consumidor). En resumen, la forma en que la biblioteca estándar de Rust implementa los canales significa que un canal puede tener múltiples extremos de *envío* que producen valores, pero solo un extremo de *recepción* que consume esos valores. Imagínese varios arroyos que fluyen juntos en un gran río: todo lo que se envía por

cualquiera de los arroyos terminará en un río al final. Comenzaremos con un solo productor por ahora, pero agregaremos múltiples productores cuando hagamos que este ejemplo funcione.

La función `mpsc::channel` devuelve una tupla, donde el primer elemento es el extremo de envío, y el segundo elemento es el extremo de recepción. Las abreviaturas `tx` y `rx` se usan tradicionalmente en muchos campos para *transmisor* y *receptor* respectivamente, por lo que nombramos nuestras variables de esa manera para indicar cada extremo. Estamos usando una sentencia `let` con un patrón que deconstruye las tuplas; discutiremos el uso de patrones en las sentencias `let` y la deconstrucción en el Capítulo 19. Por ahora, sepa que usar una sentencia `let` de esta manera es un enfoque conveniente para extraer las piezas de la tupla devuelta por `mpsc::channel`.

Movamos el extremo de envío a un hilo generado y hagamos que envíe un string para que el hilo generado se comuniqué con el hilo principal, como se muestra en el Listado 16-7. Esto es como poner un patito de goma en el río aguas arriba o enviar un mensaje de chat de un hilo a otro.

```
use std::sync::mpsc;
use std::thread;

fn main() {
    let (tx, rx) = mpsc::channel();

    thread::spawn(move || {
        let val = String::from("hi");
        tx.send(val).unwrap();
    });
}
```

Nuevamente, estamos usando `thread::spawn` para crear un nuevo hilo y luego usando `move` para mover `tx` al cierre para que el hilo generado posea `tx`. El hilo generado necesita poseer el transmisor para poder enviar mensajes a través del canal. El transmisor tiene un método `send` que toma el valor que queremos enviar. El método `send` devuelve un tipo `Result<T, E>`, por lo que si el receptor se ha eliminado y no hay ningún lugar para enviar un valor, la operación de envío devolverá un error. En este ejemplo, estamos llamando a `unwrap` para que se produzca un pánico en caso de error. Pero en una aplicación real, lo manejaríamos correctamente: vuelva al Capítulo 9 para revisar las estrategias para el manejo adecuado de errores.

En el Listado 16-8, recibiremos el valor enviado en el hilo principal. Esto es como recibir el patito de goma en el río aguas abajo o recibir un mensaje de chat.

```

use std::sync::mpsc;
use std::thread;

fn main() {
    let (tx, rx) = mpsc::channel();

    thread::spawn(move || {
        let val = String::from("hi");
        tx.send(val).unwrap();
    });

    let received = rx.recv().unwrap();
    println!("Got: {received}");
}

```

El receptor tiene dos métodos útiles: `recv` y `try_recv`. Estamos usando `recv`, abreviatura de *receive* (recibir), que bloqueará la ejecución del hilo principal y esperará hasta que se envíe un valor por el canal. Una vez que se envía un valor, `recv` lo devolverá en un `Result<T, E>`. Cuando el transmisor se cierra, `recv` devolverá un error para indicar que no se enviarán más valores.

El método `try_recv` no bloquea, sino que en su lugar devuelve un `Result<T, E>` inmediatamente: un valor `Ok` que contiene un mensaje si hay uno disponible y un valor `Err` si no hay mensajes esta vez. Usar `try_recv` es útil si este hilo tiene otro trabajo que hacer mientras espera mensajes: podríamos escribir un bucle que llame a `try_recv` cada cierto tiempo, maneje un mensaje si hay uno disponible y, de lo contrario, haga otro trabajo por un tiempo hasta que vuelva a verificar.

Hemos usado `recv` en este ejemplo por simplicidad; no tenemos otro trabajo para que haga el hilo principal que esperar mensajes, por lo que bloquear el hilo principal es apropiado.

Cuando ejecutamos el código en el Listado 16-8, veremos el valor impreso desde el hilo principal:

```
Got: hi
```

¡Perfecto!

Canales y transferencia de Ownership

Las reglas de ownership juegan un papel vital en el envío de mensajes porque ayudan a escribir código concurrente seguro. Prevenir errores en la programación concurrente es la ventaja de pensar en el ownership en todos sus programas Rust. Hagamos un experimento para mostrar cómo los canales y el ownership funcionan juntos para evitar problemas: intentaremos usar un valor `val` en el hilo generado *después* de haberlo enviado por el canal. Intente compilar el código en el Listado 16-9 para ver por qué este código no está permitido:


```
use std::sync::mpsc;
use std::thread;
```



```
fn main() {
    let (tx, rx) = mpsc::channel();

    thread::spawn(move || {
        let val = String::from("hi");
        tx.send(val).unwrap();
        println!("val is {val}");
    });

    let received = rx.recv().unwrap();
    println!("Got: {received}");
}
```

Aquí, intentamos imprimir `val` después de haberlo enviado por el canal a través de `tx.send`. Permitir esto sería una mala idea: una vez que el valor se ha enviado a otro hilo, ese hilo podría modificarlo o eliminarlo antes de que intentemos usar el valor nuevamente. Potencialmente, las modificaciones de otro hilo podrían causar errores o resultados inesperados debido a datos inconsistentes o inexistentes. Sin embargo, Rust nos da un error si intentamos compilar el código en el Listado 16-9:

```
$ cargo run
   Compiling message-passing v0.1.0 (file:///projects/message-passing)
error[E0382]: borrow of moved value: `val`
  --> src/main.rs:10:26
   |
8  |         let val = String::from("hi");
   |         --- move occurs because `val` has type `String`, which does not
   |         implement the `Copy` trait
9  |         tx.send(val).unwrap();
   |             --- value moved here
10 |         println!("val is {val}");
   |                        ^^^^^^ value borrowed here after move

= note: this error originates in the macro `<$crate::format_args_nl>` which comes
from the expansion of the macro `println` (in Nightly builds, run with -Z macro-
backtrace for more info)

For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.
error: could not compile `message-passing` (bin "message-passing") due to 1 previous
error
```

Nuestro error de concurrencia ha causado un error en tiempo de compilación. La función `send` toma la propiedad de su parámetro, y cuando se mueve el valor, el receptor se hace cargo de él. Esto nos impide usar accidentalmente el valor nuevamente después de enviarlo; el sistema de propiedad verifica que todo esté bien.

Enviando múltiples valores y viendo al receptor esperando

El código en el Listado 16-8 compiló y se ejecutó, pero no nos mostró claramente que dos hilos separados estaban hablando entre sí a través del canal. En el Listado 16-10 hemos realizado algunas modificaciones que demostrarán que el código en el Listado 16-8 se está ejecutando concurrentemente: el hilo generado ahora enviará varios mensajes y se pausará durante un segundo entre cada mensaje.

```
use std::sync::mpsc;
use std::thread;
use std::time::Duration;

fn main() {
    let (tx, rx) = mpsc::channel();

    thread::spawn(move || {
        let vals = vec![
            String::from("hi"),
            String::from("from"),
            String::from("the"),
            String::from("thread"),
        ];

        for val in vals {
            tx.send(val).unwrap();
            thread::sleep(Duration::from_secs(1));
        }
    });

    for received in rx {
        println!("Got: {received}");
    }
}
```

Esta vez, el hilo generado tiene un vector de strings que queremos enviar al hilo principal. Iteramos sobre ellos, enviando cada uno individualmente, y pausamos entre cada uno llamando a la función `thread::sleep` con un valor `Duration` de 1 segundo.

En el hilo principal, ya no estamos llamando explícitamente a la función `recv`: en su lugar, estamos tratando `rx` como un iterator. Para cada valor recibido, lo imprimimos. Cuando el canal está cerrado, la iteración terminará.

Al ejecutar el código del Listado 16-10, debería ver el siguiente resultado con una pausa de 1 segundo entre cada línea:

```
Got: hi
Got: from
Got: the
Got: thread
```

Debido a que no tenemos ningún código que pause o retrase el bucle `for` en el hilo principal, podemos decir que el hilo principal está esperando recibir valores del hilo generado.

Creando múltiples productores clonando el transmisor

Anteriormente mencionamos que `mpsc` era un acrónimo de *multiple producer, single consumer* (múltiples productores, un solo consumidor). Pongamos `mpsc` en uso y expandamos el código en el Listado 16-10 para crear múltiples hilos que envíen valores al mismo receptor. Podemos hacerlo clonando el transmisor, como se muestra en el Listado 16-11.

```
// --snip--

let (tx, rx) = mpsc::channel();

let tx1 = tx.clone();
thread::spawn(move || {
    let vals = vec![
        String::from("hi"),
        String::from("from"),
        String::from("the"),
        String::from("thread"),
    ];

    for val in vals {
        tx1.send(val).unwrap();
        thread::sleep(Duration::from_secs(1));
    }
});

thread::spawn(move || {
    let vals = vec![
        String::from("more"),
        String::from("messages"),
        String::from("for"),
        String::from("you"),
    ];

    for val in vals {
        tx.send(val).unwrap();
        thread::sleep(Duration::from_secs(1));
    }
});

for received in rx {
    println!("Got: {received}");
}

// --snip--
```

Esta vez, antes de crear el primer hilo generado, llamamos a `clone` en el transmisor, lo que nos dará un nuevo transmisor que podemos pasar al primer hilo generado. Pasamos el transmisor original a un segundo hilo generado. Esto nos da dos hilos, cada uno enviando mensajes diferentes al receptor.

Cuando ejecutamos el código, tu output debería verse así:

```
Got: hi  
Got: more  
Got: from  
Got: messages  
Got: for  
Got: the  
Got: thread  
Got: you
```

Es posible que veas los valores en otro orden según tu sistema. Esto es lo que hace que la concurrencia sea tan interesante como difícil. Si experimentas con `thread::sleep`, dándole varios valores en los diferentes hilos, cada ejecución será más no determinista y creará una salida diferente cada vez.

Ahora que hemos visto cómo funcionan los canales, veamos un método diferente de concurrencia.

Concurrencia con Estado Compartido

El paso de mensajes es una buena manera de manejar la concurrencia, pero no es la única. Otro método sería que varios hilos accedan a los mismos datos compartidos. Considere esta parte del eslogan de la documentación del lenguaje Go nuevamente: "no se comunique compartiendo memoria".

¿Qué significaría comunicarse compartiendo memoria? Además, ¿por qué los entusiastas del paso de mensajes advierten que no se debe usar el intercambio de memoria?

En cierto modo, los canales en cualquier lenguaje de programación son similares al ownership único, porque una vez que transfieres un valor por un canal, ya no debes usar ese valor. La concurrencia de memoria compartida es como el ownership múltiple: varios hilos pueden acceder a la misma ubicación de memoria al mismo tiempo. Como viste en el Capítulo 15, donde los punteros inteligentes hicieron posible el ownership múltiple, el ownership múltiple puede agregar complejidad porque estos propietarios diferentes necesitan administración. El sistema de tipos y las reglas de ownership de Rust ayudan mucho a obtener esta administración correcta. Para un ejemplo, veamos los mutex, uno de los primitivos de concurrencia más comunes para la memoria compartida.

Usando Mutexes para permitir el acceso a los datos de un hilo a la vez

Mutex es una abreviatura de *exclusión mutua*, como en, un mutex permite que solo un hilo acceda a algunos datos en un momento dado. Para acceder a los datos en un mutex, un hilo primero debe señalar que desea acceso solicitando adquirir el *lock* del mutex. El lock es una estructura de datos que forma parte del mutex que realiza un seguimiento de quién tiene actualmente acceso exclusivo a los datos. Por lo tanto, el mutex se describe como *guardando* los datos que contiene a través del sistema de bloqueo.

Los Mutexes tienen la reputación de ser difíciles de usar porque debes recordar dos reglas:

1. Debes intentar adquirir el bloqueo antes de utilizar los datos.
2. Cuando hayas terminado con los datos que protege el mutex, debes desbloquear los datos para que otros hilos puedan adquirir el bloqueo.

Para una metáfora del mundo real para un mutex, imagina un panel de discusión en una conferencia con un solo micrófono. Antes de que un panelista pueda hablar, debe preguntar o señalar que desea usar el micrófono. Cuando obtienen el micrófono, pueden hablar todo el tiempo que quieran y luego entregar el micrófono al siguiente panelista que solicite hablar. Si un panelista olvida entregar el micrófono cuando haya terminado con él, nadie más puede hablar. Si la administración del micrófono compartido sale mal, ¡el panel no funcionará como estaba previsto!

La gestión de mutexes puede ser increíblemente difícil de hacer bien, razón por la cual tanta gente está entusiasmada con los canales. Sin embargo, gracias al sistema de tipos y las reglas de ownership de Rust, no puedes bloquear y desbloquear incorrectamente.

La API de `Mutex<T>`

Como un ejemplo de como usar un mutex, comencemos usando un mutex en un contexto de un solo hilo, como se muestra en el Listado 16-12.

```
use std::sync::Mutex;

fn main() {
    let m = Mutex::new(5);

    {
        let mut num = m.lock().unwrap();
        *num = 6;
    }

    println!("m = {m:?}");
}
```

Como con muchos tipos, creamos un `Mutex<T>` usando la función asociada `new`. Para acceder a los datos dentro del mutex, usamos el método `lock` para adquirir el bloqueo. Esta llamada bloqueará el hilo actual para que no pueda hacer ningún trabajo hasta que sea nuestro turno de tener el bloqueo.

La llamada a `lock` fallaría si otro hilo que tiene el bloqueo se bloquea. En ese caso, nadie nunca podría obtener el bloqueo, por lo que hemos elegido `unwrap` y hacer que este hilo se bloquee si estamos en esa situación.

Después de que hayamos adquirido el bloqueo, podemos tratar el valor de retorno llamado `num` en este caso, como una referencia mutable a los datos internos. El sistema de tipos garantiza que adquirimos un bloqueo antes de usar el valor en `m`. El tipo de `m` es `Mutex<i32>`, no `i32`, por lo que *debemos* llamar a `lock` para poder usar el valor `i32` interno. No podemos olvidar; el sistema de tipos no nos permitirá acceder al `i32` interno de otra manera.

Como puedes sospechar, `Mutex<T>` es un smart pointer. Más precisamente, la llamada a `lock` devuelve un smart pointer llamado `MutexGuard`, envuelto en un `LockResult` que manejamos con la llamada a `unwrap`. El smart pointer `MutexGuard` implementa `Deref` para apuntar a nuestros datos internos; el smart pointer también tiene una implementación de `Drop` que libera el bloqueo automáticamente cuando un `MutexGuard` sale del scope, lo que sucede al final del scope interno. Como resultado, no corremos el riesgo de olvidar liberar el bloqueo y bloquear el mutex para que otros hilos no puedan usarlo, porque la liberación del bloqueo ocurre automáticamente.

Después de eliminar el bloqueo, podemos imprimir el valor mutex y ver que pudimos cambiar el valor interno `i32` a 6.

Compartir un `Mutex<T>` entre varios hilos

Ahora, intentemos compartir un valor entre múltiples hilos usando `Mutex<T>`. Activaremos 10 hilos y haremos que cada uno incremente un valor de contador en 1, por lo que el contador va de

0 a 10. El siguiente ejemplo en el Listado 16-13 tendrá un error del compilador, y usaremos ese error para aprender más sobre el uso de `Mutex<T>` y cómo Rust nos ayuda a usarlo correctamente.

```
use std::sync::Mutex;
use std::thread;

fn main() {
    let counter = Mutex::new(0);
    let mut handles = vec![];

    for _ in 0..10 {
        let handle = thread::spawn(move || {
            let mut num = counter.lock().unwrap();

            *num += 1;
        });
        handles.push(handle);
    }

    for handle in handles {
        handle.join().unwrap();
    }

    println!("Result: {}", *counter.lock().unwrap());
}
```



Creamos una variable `counter` para contener un `i32` dentro de un `Mutex<T>`, como hicimos en el Listado 16-12. A continuación, creamos 10 hilos iterando sobre un rango de números. Usamos `thread::spawn` y damos a todos los hilos el mismo closure: uno que mueve el contador al hilo, adquiere un bloqueo en el `Mutex<T>` llamando al método `lock`, y luego agrega 1 al valor en el mutex. Cuando un hilo termina de ejecutar su closure, `num` saldrá del scope y liberará el bloqueo para que otro hilo pueda adquirirlo.

En el hilo principal, recopilamos todos los identificadores de unión. Luego, como hicimos en el Listado 16-2, llamamos a `join` en cada identificador para asegurarnos de que todos los hilos terminen. En ese momento, el hilo principal adquirirá el bloqueo e imprimirá el resultado de este programa.

Sugerimos que este ejemplo no se compilaría ¡Ahora descubramos por qué!

```

$ cargo run
  Compiling shared-state v0.1.0 (file:///projects/shared-state)
error[E0382]: borrow of moved value: `counter`
  --> src/main.rs:21:29
   |
5  |         let counter = Mutex::new(0);
   |         ----- move occurs because `counter` has type `Mutex<i32>`, which does
not implement the `Copy` trait
...
8  |         for _ in 0..10 {
   |         ----- inside of this loop
9  |             let handle = thread::spawn(move || {
   |                                           ----- value moved into closure here, in
previous iteration of loop
...
21 |         println!("Result: {}", *counter.lock().unwrap());
   |                                   ^^^^^^^^^ value borrowed here after move

help: consider moving the expression out of the loop so it is only moved once
   |
8  ~         let mut value = counter.lock();
9  ~         for _ in 0..10 {
10 |             let handle = thread::spawn(move || {
11 ~                 let mut num = value.unwrap();
   |

For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.
error: could not compile `shared-state` (bin "shared-state") due to 1 previous error

```

El mensaje de error indica que el valor de `counter` se movió en la anterior iteración del bucle. El compilador nos está diciendo que no podemos mover la propiedad de `counter` a múltiples hilos. Arreglemos el error del compilador con un método de múltiples propietarios que discutimos en el Capítulo 15.

Ownership Multiple con múltiples hilos

En el capítulo 15, le dimos a un valor múltiples dueños al usar el smart pointer `Rc<T>` para crear un valor de recuento de referencia. Hagamos lo mismo aquí y veamos qué sucede. Envolveremos el `Mutex<T>` en `Rc<T>` en el Listado 16-14 y clonaremos el `Rc<T>` antes de mover el ownership al hilo.


```
use std::rc::Rc;
use std::sync::Mutex;
use std::thread;
```



```
fn main() {
    let counter = Rc::new(Mutex::new(0));
    let mut handles = vec![];

    for _ in 0..10 {
        let counter = Rc::clone(&counter);
        let handle = thread::spawn(move || {
            let mut num = counter.lock().unwrap();

            *num += 1;
        });
        handles.push(handle);
    }

    for handle in handles {
        handle.join().unwrap();
    }

    println!("Result: {}", *counter.lock().unwrap());
}
```

Una vez más, compilamos y obtenemos... ¡diferentes errores! El compilador nos está enseñando mucho.

```

$ cargo run
  Compiling shared-state v0.1.0 (file:///projects/shared-state)
error[E0277]: `Rc<Mutex<i32>>` cannot be sent between threads safely
--> src/main.rs:11:36
11 |         let handle = thread::spawn(move || {
    |                                     ^^^^^^^
    |                                     |
    |                                     within this `{closure@src/main.rs:11:36:
11:43}`
    |                                     |
    |                                     required by a bound introduced by this call
12 |         let mut num = counter.lock().unwrap();
13 |
14 |         *num += 1;
15 |     });
    |     ^ `Rc<Mutex<i32>>` cannot be sent between threads safely
    = help: within `{closure@src/main.rs:11:36: 11:43}`, the trait `Send` is not
implemented for `Rc<Mutex<i32>>`
note: required because it's used within this closure
--> src/main.rs:11:36
11 |         let handle = thread::spawn(move || {
    |                                     ^^^^^^^
note: required by a bound in `spawn`
-->
/rustc/4eb161250e340c8f48f66e2b929ef4a5bed7c181/library/std/src/thread/mod.rs:728:1

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `shared-state` (bin "shared-state") due to 1 previous error

```

Wow, ¡ese mensaje de error es muy extenso! Aquí está la parte importante en la que debemos enfocarnos: ``Rc<Mutex<i32>>` cannot be sent between threads safely`. El compilador también nos está diciendo la razón por la que: `the trait `Send` is not implemented for `Rc<Mutex<i32>>``. Hablaremos de `Send` en la siguiente sección: es uno de los traits que asegura que los tipos que usamos con hilos están destinados a su uso en situaciones concurrentes.

Desafortunadamente, `Rc<T>` no es seguro para compartir entre hilos. Cuando `Rc<T>` administra el recuento de referencia, agrega al recuento para cada llamada a `clone` y resta del recuento cuando se descarta cada clon. Pero no usa ningún primitivo de concurrencia para asegurarse de que los cambios en el recuento no puedan ser interrumpidos por otro hilo. Esto podría conducir a recuentos incorrectos: errores sutiles que podrían a su vez conducir a fugas de memoria o que un valor se descarte antes de que hayamos terminado con él. Lo que necesitamos es un tipo exactamente como `Rc<T>` pero que haga cambios en el recuento de referencia de una manera segura para hilos.

Recuento de referencia atómico con `Arc<T>`

Afortunadamente, `Arc<T>` es un tipo como `Rc<T>` que es seguro de usar en situaciones concurrentes. La *a* significa *atómico*, lo que significa que es un tipo de recuento de referencia atómico. Los átomos son un tipo adicional de primitiva de concurrencia que no cubriremos en detalle aquí: consulte la documentación de la biblioteca estándar para `std::sync::atomic`

para más detalles. En este punto, solo necesita saber que los

Átomos funcionan como tipos primitivos, pero son seguros para compartir entre hilos.

Entonces podrías preguntarte por qué todos los tipos primitivos no son atómicos y por qué los tipos de biblioteca estándar no se implementan para usar `Arc<T>` de forma predeterminada. La razón es que la seguridad de los hilos conlleva una penalización de rendimiento que solo desea pagar cuando realmente lo necesita. Si solo está realizando operaciones en valores dentro de un solo hilo, su código puede ejecutarse más rápido si no tiene que hacer cumplir las garantías que proporcionan los átomos.

Volvamos a nuestro ejemplo: `Arc<T>` y `Rc<T>` tienen la misma API, por lo que arreglamos nuestro programa cambiando la línea `use`, la llamada a `new` y la llamada a `clone`. El código en el Listado 16-15 finalmente se compilará y ejecutará:

```
use std::sync::{Arc, Mutex};
use std::thread;

fn main() {
    let counter = Arc::new(Mutex::new(0));
    let mut handles = vec![];

    for _ in 0..10 {
        let counter = Arc::clone(&counter);
        let handle = thread::spawn(move || {
            let mut num = counter.lock().unwrap();

            *num += 1;
        });
        handles.push(handle);
    }

    for handle in handles {
        handle.join().unwrap();
    }

    println!("Result: {}", *counter.lock().unwrap());
}
```

Este código imprimirá lo siguiente:

```
Result: 10
```

¡Lo hicimos! Contamos de 0 a 10, lo que puede no parecer muy impresionante, pero nos enseñó mucho sobre `Mutex<T>` y la seguridad de los hilos. También podría usar la estructura de este programa para realizar operaciones más complicadas que simplemente incrementar un contador. Usando esta estrategia, puede dividir un cálculo en partes independientes, dividir esas partes en hilos y luego usar un `Mutex<T>` para que cada hilo actualice el resultado final con su parte.

Nota que si estás haciendo operaciones numéricas simples, hay tipos más simples que los tipos `Mutex<T>` proporcionados por el `std::sync::atomic` módulo de la biblioteca estándar. Estos

tipos proporcionan acceso seguro y concurrente a tipos primitivos. Elegimos usar `Mutex<T>` con un tipo primitivo para este ejemplo para que pudiéramos concentrarnos en cómo funciona `Mutex<T>`.

Similitudes entre `RefCell<T>/Rc<T>` y `Mutex<T>/Arc<T>`

Es posible que hayas notado que `counter` es inmutable, pero podríamos obtener una referencia mutable al valor dentro de él; esto significa que `Mutex<T>` proporciona mutabilidad interior, como lo hace la familia `cell`. De la misma manera que usamos `RefCell<T>` en el Capítulo 15 para permitirnos mutar contenidos dentro de un `Rc<T>`, usamos `Mutex<T>` para mutar contenidos dentro de un `Arc<T>`.

Un detalle a tener en cuenta es que Rust no puede protegerte de todos los errores lógicos al usar `Mutex<T>`. Recuerda en el Capítulo 15 que usar `Rc<T>` venía con el riesgo de crear ciclos de referencia, donde dos valores `Rc<T>` se refieren entre sí, causando fugas de memoria. De manera similar, `Mutex<T>` viene con el riesgo de crear *deadlocks*. Estos ocurren cuando una operación necesita bloquear dos recursos y dos hilos han adquirido cada uno de los bloqueos, lo que los hace esperar el uno al otro para siempre. Si está interesado en los *deadlocks*, intente crear un programa Rust que tenga un *deadlock*; luego investigue las estrategias de mitigación de *deadlock* para mutexes en cualquier lenguaje y pruebe implementarlas en Rust. La documentación de la API de la biblioteca estándar para `Mutex<T>` y `MutexGuard` ofrece información útil.

Terminaremos este capítulo hablando sobre los traits `Send` y `Sync` y cómo podemos usarlos con tipos personalizados.

Concurrencia extensible con los traits `Sync` y `Send`

Curiosamente, el lenguaje Rust tiene *muy* pocas características de concurrencia. Casi todas las características de concurrencia de las que hemos hablado hasta ahora en este capítulo han sido parte de la biblioteca estándar, no del lenguaje. Sus opciones para manejar la concurrencia no se limitan al lenguaje o a la biblioteca estándar; puede escribir sus propias características de concurrencia o usar las escritas por otros.

Sin embargo, dos conceptos de concurrencia están integrados en el lenguaje: los traits `Sync` y `Send` de `std::marker`.

Permitiendo la transferencia de Ownership entre hilos con `Send`

El trait `Send` indica que la propiedad de un valor se puede transferir entre hilos. Casi todos los tipos son `Send`, con algunas excepciones notables, como `Rc<T>`, que no es `Send` porque si clonara un valor de `Rc<T>` y tratara de transferir la propiedad del clon a otro hilo, ambos hilos podrían actualizar el recuento de referencias al mismo tiempo. Por esta razón, `Rc<T>` está implementado para su uso en situaciones de un solo hilo donde no desea pagar la penalización de rendimiento segura para subprocesos.

Por lo tanto, el sistema de tipos y los límites de los traits de Rust garantizan que nunca pueda enviar accidentalmente un valor `Rc<T>` a través de hilos de forma insegura. Cuando intentamos hacer esto en el Listado 16-14, obtuvimos el error `the trait Send is not implemented for Rc<Mutex<i32>>`. Cuando cambiamos a `Arc<T>`, que es `Send`, el código se compiló.

Cualquier tipo compuesto enteramente de tipos `Send` se marca automáticamente como `Send` también. Casi todos los tipos primitivos son `Send`, aparte de los punteros sin procesar, que discutiremos en el Capítulo 20.

Permitiendo el acceso desde múltiples hilos con `Sync`

El trait `Sync` indica que es seguro que el tipo que implementa `Sync` se reference desde múltiples hilos. En otras palabras, cualquier tipo `T` es `Sync` si `&T` (una referencia inmutable a `T`) es `Send`, lo que significa que la referencia se puede enviar de forma segura a otro hilo. De manera similar a `Send`, los tipos primitivos son `Sync`, y los tipos compuestos enteramente de tipos que son `Sync` también son `Sync`.

El smart pointer `Rc<T>` tampoco implementa `Sync` por las mismas razones por las que no implementa `Send`. El tipo `RefCell<T>` (del que hablamos en el Capítulo 15) y la familia relacionada de tipos `Cell<T>` no implementan `Sync`. La verificación de préstamos que `RefCell<T>` realiza en tiempo de ejecución no es segura para hilos. El puntero inteligente `Mutex<T>` sí implementa `Sync` y puede usarse para compartir acceso entre múltiples hilos, como viste en la sección “Compartir un `Mutex<T>` entre múltiples hilos”.

Implementar Send y Sync manualmente es inseguro

Como los tipos compuestos completamente por otros tipos que implementan los traits `Send` y `Sync` también implementan automáticamente `Send` y `Sync`, no tenemos que implementar esos traits manualmente. Al ser traits marcadores, ni siquiera tienen métodos que implementar. Simplemente son útiles para hacer cumplir invariantes relacionadas con la concurrencia.

Implementar manualmente estos traits implica implementar código inseguro de Rust. Hablaremos sobre el uso de código inseguro de Rust en el Capítulo 20; por ahora, la información importante es que la construcción de nuevos tipos concurrentes que no están compuestos de partes `Send` y `Sync` requiere un pensamiento cuidadoso para mantener las garantías de seguridad. “[The Rustonomicon](#)” tiene más información sobre estas garantías y cómo mantenerlas.

Resumen

No es la última vez que verás la concurrencia en este libro: todo el siguiente capítulo está enfocado en programación asíncrona, y el proyecto del Capítulo 21 usará los conceptos de este capítulo en una situación más realista que los ejemplos más pequeños que se discuten aquí.

Como se mencionó anteriormente, debido a que muy poco de cómo Rust maneja la concurrencia es parte del lenguaje, muchas soluciones de concurrencia se implementan como cajones. Estos evolucionan más rápido que la biblioteca estándar, así que asegúrese de buscar en línea las cajas actuales de última generación para usar en situaciones de múltiples subprocesos.

La biblioteca estándar de Rust proporciona canales para el paso de mensajes y tipos de smart pointer, como `Mutex<T>` y `Arc<T>`, que son seguros de usar en contextos concurrentes. El sistema de tipos y el borrow checker garantizan que el código que usa estas soluciones no terminará con carreras de datos o referencias no válidas. Una vez que haya compilado su código, puede estar seguro de que se ejecutará felizmente en múltiples hilos sin los tipos de errores difíciles de rastrear comunes en otros lenguajes. La programación concurrente ya no es un concepto del que tener miedo: ¡adelante y haga que sus programas sean concurrentes, sin miedo!

A continuación, hablaremos sobre las formas idiomáticas de modelar problemas y estructurar soluciones a medida que sus programas Rust se vuelven más grandes. Además, discutiremos cómo los ideales de Rust se relacionan con los que puede estar familiarizado con la programación orientada a objetos.

Fundamentos de la Programación Asíncrona: Async, Await, Futures y Streams

Muchas de las operaciones que pedimos a la computadora realizar pueden tardar un tiempo en completarse. Por ejemplo, si utilizas un editor de video para crear un video de una celebración familiar, exportarlo podría llevar desde unos minutos hasta horas. De manera similar, descargar un video compartido por alguien de tu familia podría tomar mucho tiempo. Sería ideal poder hacer algo más mientras esperamos que esos procesos prolongados se completen.

La exportación de video utilizará toda la potencia de CPU y GPU que pueda. Si solo tuvieras un núcleo de CPU y tu sistema operativo nunca interrumpiera esa exportación hasta que se complete, no podrías hacer nada más en tu computadora mientras se ejecuta. Eso sería una experiencia bastante frustrante. En cambio, el sistema operativo de tu computadora puede — ¡y lo hace! — interrumpir invisiblemente la exportación con la suficiente frecuencia para permitirte realizar otras tareas mientras tanto.

La descarga de archivos es diferente. No consume mucho tiempo de CPU. En su lugar, la CPU necesita esperar a que los datos lleguen desde la red. Aunque puedes comenzar a leer los datos una vez que parte de ellos están presentes, puede llevar tiempo que el resto llegue. Incluso cuando todos los datos están presentes, un video puede ser bastante grande, por lo que podría tomar algo de tiempo cargarlo por completo. Quizás solo tome uno o dos segundos, pero eso es muchísimo tiempo para un procesador moderno, que puede realizar miles de millones de operaciones por segundo. Sería ideal poder usar la CPU para otras tareas mientras esperamos que la llamada a la red se complete. Así que, nuevamente, el sistema operativo interrumpirá invisiblemente tu programa para que otras cosas puedan ocurrir mientras la operación de red sigue en curso.

Nota: La exportación de video es el tipo de operación que a menudo se describe como “limitada por la CPU” o “limitada por el cálculo” (*CPU-bound* o *compute-bound*). Está limitada por la velocidad con la que la computadora puede procesar datos dentro de la *CPU* o la *GPU*, y cuánto de esa velocidad puede usar. La descarga de video es el tipo de operación que se describe comúnmente como “limitada por IO” (*IO-bound*), porque está restringida por la velocidad de entrada y salida de la computadora. Solo puede ir tan rápido como los datos puedan transmitirse a través de la red.

En ambos ejemplos, las interrupciones invisibles del sistema operativo proporcionan una forma de concurrencia. Sin embargo, esa concurrencia solo ocurre a nivel de todo un programa: el sistema operativo interrumpe un programa para permitir que otros programas realicen trabajo. En muchos casos, como entendemos nuestros programas a un nivel mucho más granular que el sistema operativo, podemos detectar muchas oportunidades de concurrencia que el sistema operativo no puede ver.

Por ejemplo, si estamos creando una herramienta para gestionar descargas de archivos, deberíamos ser capaces de escribir nuestro programa de manera que iniciar una descarga no

bloquee la interfaz de usuario, y los usuarios puedan comenzar varias descargas al mismo tiempo. Sin embargo, muchas APIs del sistema operativo para interactuar con la red son *bloqueantes*. Es decir, estas APIs bloquean el progreso del programa hasta que los datos con los que están trabajando estén completamente listos.

Nota: ¡Así es como funcionan *la mayoría* de las llamadas a funciones, si lo piensas bien! Sin embargo, normalmente reservamos el término “bloqueante” para llamadas a funciones que interactúan con archivos, la red u otros recursos de la computadora, porque en esos casos un programa individual podría beneficiarse de que la operación no sea *bloqueante*.

Podríamos evitar bloquear nuestro hilo principal creando un hilo dedicado para descargar cada archivo. Sin embargo, eventualmente encontraríamos que el sobrecosto de esos hilos es un problema. También sería más conveniente si la llamada no fuera bloqueante desde el principio. Por último, pero no menos importante, sería mejor si pudiéramos escribir en el mismo estilo directo que usamos en el código bloqueante. Algo similar a esto:

```
let data = fetch_data_from(url).await;  
println!("{data}");
```



Eso es exactamente lo que la abstracción de Rust nos ofrece. Antes de ver como funciona esto en la práctica, debemos hacer una breve pausa para entender la diferencia entre paralelismos y concurrencia.

Paralelismo y Concurrencia

En el capítulo anterior, tratamos la concurrencia y el paralelismo como conceptos mayormente intercambiables. Ahora necesitamos distinguirlos con más precisión porque la diferencia se hará más evidente a medida que comencemos a trabajar.

Considera las diferentes maneras en que un equipo podría dividir el trabajo en un proyecto de software. Podríamos asignar múltiples tareas a una sola persona, o podríamos asignar una tarea por miembro del equipo, o podríamos usar una combinación de ambos enfoques.

Cuando una persona trabaja en varias tareas diferentes antes de completar alguna de ellas, esto es *concurrencia*. Tal vez tienes dos proyectos diferentes abiertos en tu computadora, y cuando te aburres o te atascas en uno, cambias al otro. Eres solo una persona, por lo que no puedes avanzar en ambas tareas al mismo tiempo exacto, pero puedes hacer varias cosas a la vez, progresando en múltiples tareas al cambiar entre ellas.

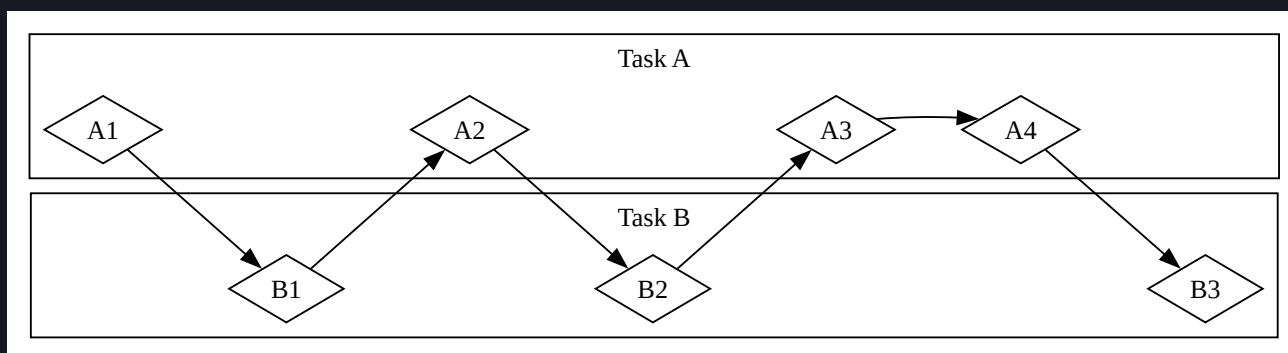


Figura 17-1: Un flujo de trabajo concurrente, cambiando entre la Tarea A y la Tarea B.

Cuando acuerdas dividir un grupo de tareas entre las personas del equipo, con cada persona tomando una tarea y trabajando en ella sola, esto es *paralelismo*. Cada persona en el equipo puede avanzar al mismo tiempo.

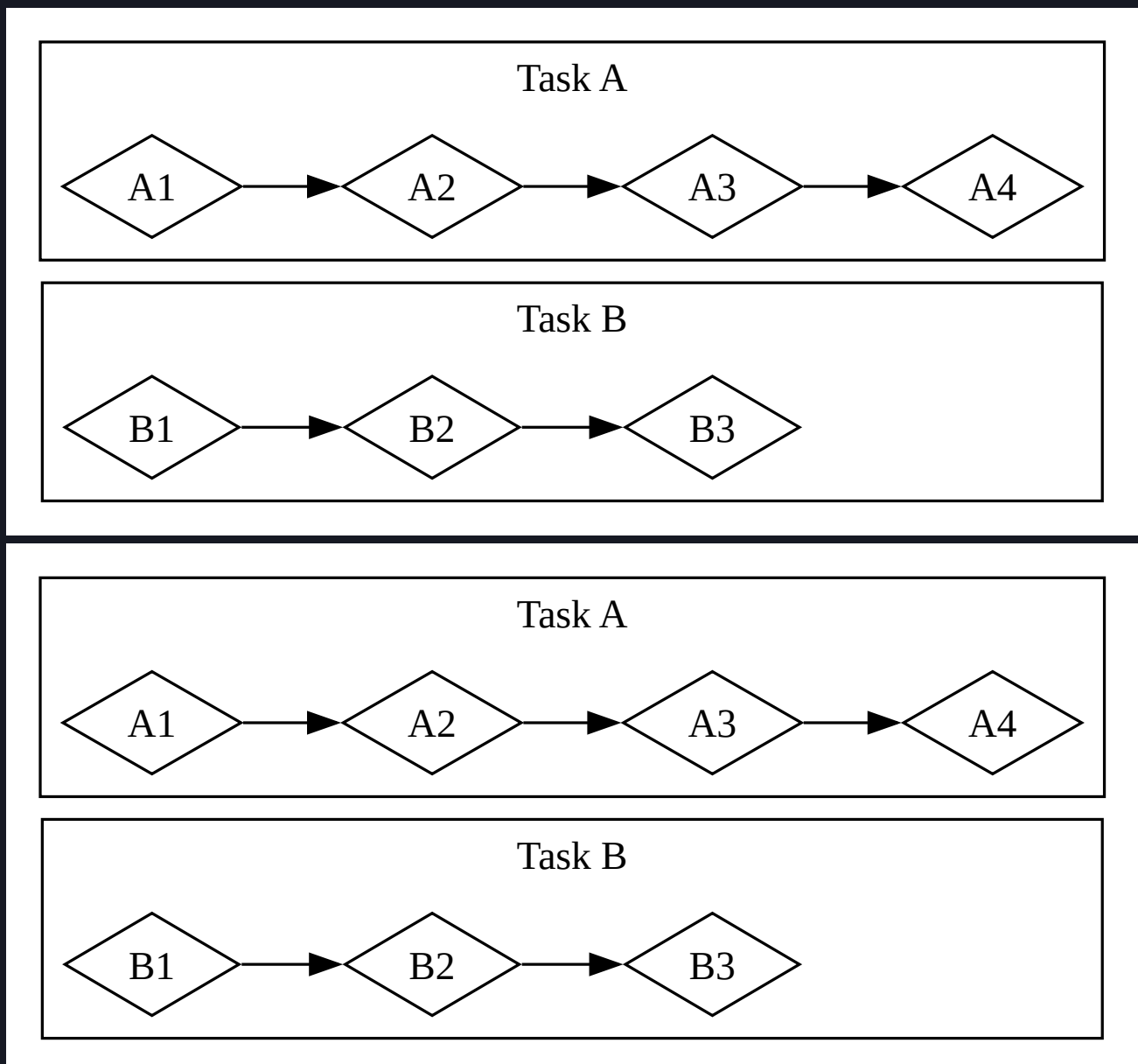


Figura 17-2: Un flujo de trabajo paralelo, donde el trabajo se realiza en la Tarea A y la Tarea B de forma independiente.

Con ambas situaciones, es posible que debas coordinar entre diferentes tareas. Quizás *pensaste* que la tarea en la que una persona estaba trabajando era totalmente independiente del trabajo de todos los demás, pero en realidad necesita algo terminado por otra persona en el equipo. Alguno de los trabajos podría hacerse en paralelo, pero en realidad, algo de eso era *serial*: solo podría ocurrir en serie, una cosa tras otra, como en la Figura 17-3.

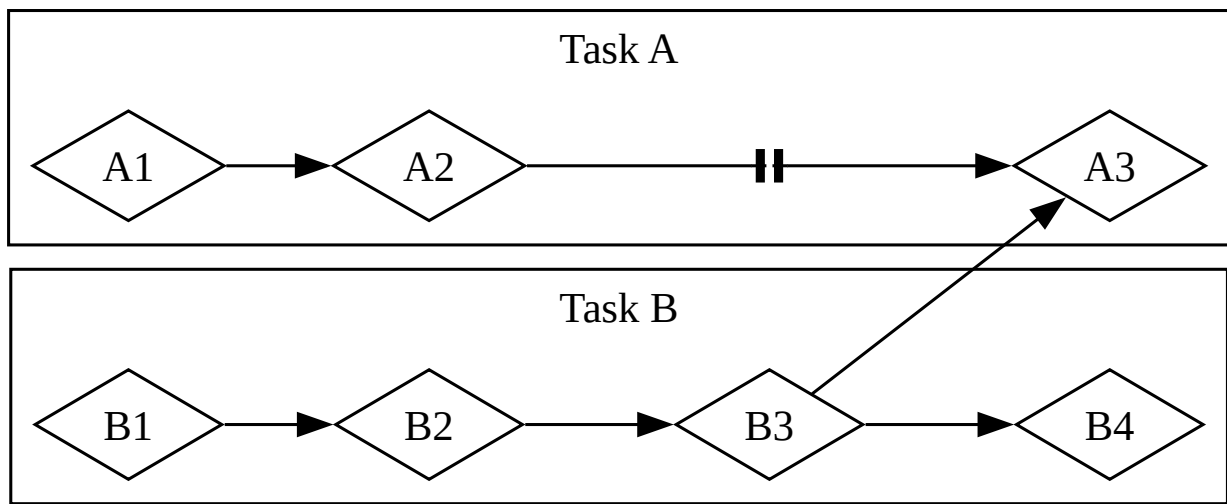


Figura 17-3: Un flujo de trabajo parcialmente paralelo, donde el trabajo se realiza en la Tarea A y la Tarea B de forma independiente hasta que la tarea A3 está bloqueada en los resultados de la tarea B3.

Así mismo, puedes darte cuenta de que una de tus propias tareas depende de otra de tus tareas. Ahora tu trabajo concurrente también se ha vuelto serial.

El paralelismo y la concurrencia también pueden interceptarse entre sí. Si descubres que un colega está atascado hasta que termines una de tus tareas, probablemente centrarás todos tus esfuerzos en esa tarea para “desbloquear” a tu colega. Tú y tu compañero de trabajo ya no pueden trabajar en paralelo, y tú tampoco puedes trabajar en forma concurrente en tus propias tareas.

Las mismas dinámicas básicas entran en juego con el software y el hardware. En una máquina con un solo núcleo de CPU, la CPU solo puede hacer una operación a la vez, pero aún puede trabajar de manera concurrente. Utilizando herramientas como hilos, procesos y `async`, la computadora puede pausar una actividad y cambiar a otras antes de volver eventualmente a esa primera actividad nuevamente. En una máquina con múltiples núcleos de CPU, también puede hacer trabajo en paralelo. Un núcleo puede estar haciendo una cosa mientras que otro núcleo hace algo completamente no relacionado, y eso realmente sucede al mismo tiempo.

Cuando trabajamos con `async` en Rust, siempre estamos tratando con concurrencia. Dependiendo del hardware, el sistema operativo y el tiempo de ejecución `async` que estamos utilizando — ¡más sobre los tiempos de ejecución `async` en breve! — esa concurrencia también puede usar paralelismo bajo el capó.

Ahora, ¡sumérgete en cómo funciona la programación `async` en Rust! En el resto de este capítulo, vamos a:

- ver cómo usar la sintaxis `async` y `await` de Rust
- explorar cómo usar el modelo `async` para resolver algunos de los mismos desafíos que vimos en el Capítulo 16
- ver cómo el multiprocesamiento y `async` proporcionan soluciones complementarias, que incluso puedes usarlas juntas en muchos casos

Futures y la sintaxis `async`

Los elementos clave de la programación asíncrona en Rust son los *futures* y las palabras clave `async` y `await`.

Un *future* es un valor que puede no estar listo ahora, pero que estará listo en algún momento en el futuro. (Este mismo concepto aparece en muchos lenguajes, a veces bajo otros nombres como "tarea" o "promesa".) Rust proporciona un trait `Future` como un bloque de construcción para que diferentes operaciones asíncronas puedan implementarse con diferentes estructuras de datos, pero con una interfaz común. En Rust, decimos que los tipos que implementan el trait `Future` son futuros. Cada tipo que implementa `Future` contiene su propia información sobre el progreso que se ha hecho y lo que significa estar "listo".

La palabra clave `async` se puede aplicar a bloques y funciones para especificar que pueden ser interrumpidos y reanudados. Dentro de un bloque asíncrono o una función asíncrona, puedes usar la palabra clave `await` para esperar a que un futuro esté listo, pudiendo *esperar un futuro*. Cada lugar donde esperas un futuro dentro de un bloque o función asíncrona es un lugar donde ese bloque o función asíncrona puede ser pausado y reanudado. El proceso de comprobar con un futuro para ver si su valor está disponible se llama *polling*.

Algunos otros lenguajes también utilizan las palabras clave `async` y `await` para la programación asíncrona. Si estás familiarizado con esos lenguajes, puede que notes algunas diferencias significativas en cómo Rust hace las cosas, incluyendo cómo maneja la sintaxis. ¡Por una buena razón, como veremos!

La mayor parte del tiempo al escribir Rust asíncrono, usamos las palabras clave `async` y `await`. Rust las compila en código equivalente utilizando el trait `Future`, al igual que compila los bucles `for` en código equivalente utilizando el trait `Iterator`. Sin embargo, como Rust proporciona el trait `Future`, puedes implementarlo para tus propios tipos de datos cuando sea necesario. Muchas de las funciones que veremos a lo largo de este capítulo devuelven tipos con sus propias implementaciones de `Future`. Volveremos a la definición del trait al final del capítulo y profundizaremos más en cómo funciona, pero este es suficiente detalle para seguir avanzando.

Todo esto puede parecer un poco abstracto. Escribamos nuestro primer programa asíncrono: un pequeño web scraper. Pasaremos dos URLs desde la línea de comandos, obtendremos ambos de forma concurrente y devolveremos el resultado de aquel que termine primero. Este ejemplo tendrá un poco de nueva sintaxis, pero no te preocupes. Explicaremos todo lo que necesitas saber a medida que avanzamos.

Nuestro primer programa asíncrono

Para mantener este capítulo centrado en aprender lo asíncrono, en lugar de manejar partes del ecosistema, hemos creado el crate `trpl` (`trpl` es la abreviatura de "The Rust Programming Language"). Re-exporta todos los tipos, traits y funciones que necesitarás, principalmente de los crates `futures` y `tokio`.

- El crate `futures` es un hogar oficial para la experimentación de Rust para el código asíncrono, y es en realidad donde el tipo `Future` fue diseñado originalmente.
- Tokio es el runtime asíncrono más utilizado en Rust hoy en día, especialmente (¡pero no solo!) para aplicaciones web. Hay otros runtimes geniales por ahí, y pueden ser más adecuados para tus propósitos. Usamos Tokio bajo el capó para `trpl` porque está bien probado y ampliamente utilizado.

En algunos casos, `trpl` también renombra o envuelve las APIs originales para permitirnos mantenernos enfocados en los detalles relevantes para este capítulo. Si quieres entender qué hace el crate, te animamos a que eches un vistazo a [su código fuente](#). Podrás ver de qué crate proviene cada re-exportación, y hemos dejado extensos comentarios explicando qué hace el crate.

Crea un nuevo proyecto binario llamado `hello-async` y añade el crate `trpl` como dependencia:

```
$ cargo new hello-async
$ cd hello-async
$ cargo add trpl
```

Ahora podemos usar las diversas piezas proporcionadas por `trpl` para escribir nuestro primer programa asíncrono. Construiremos una pequeña herramienta de línea de comandos que obtiene dos páginas web, extrae el elemento `<title>` de cada una e imprime el título de aquella que termine todo el proceso primero.

Empecemos escribiendo una función que toma una URL de página como parámetro, hace una petición a ella y devuelve el texto del elemento título:

```
use trpl::Html;

async fn page_title(url: &str) -> Option<String> {
    let response = trpl::get(url).await;
    let response_text = response.text().await;
    Html::parse(&response_text)
        .select_first("title")
        .map(|title_element| title_element.inner_html())
}
```

En el Listado 17-1, definimos una función llamada `page_title`, y la marcamos con la palabra clave `async`. Luego usamos la función `trpl::get` para obtener cualquier URL que se pase, y esperamos la respuesta usando la palabra clave `await`. Luego obtenemos el texto de la respuesta llamando a su método `text`, y una vez más lo esperamos con la palabra clave `await`. Ambos pasos son asíncronos. Para `get`, necesitamos esperar a que el servidor envíe la primera parte de su respuesta, que incluirá cabeceras HTTP, cookies, etc. Esa parte de la respuesta puede entregarse por separado del cuerpo de la petición. Especialmente si el cuerpo es muy grande, puede llevar algo de tiempo que todo llegue. Por lo tanto, tenemos que esperar a que *toda* la respuesta llegue, por lo que el método `text` también es asíncrono.

Tenemos que esperar explícitamente ambos de estos futuros, porque los futuros en Rust son *perezosos*: no hacen nada hasta que les pides con `await`. (De hecho, Rust mostrará una advertencia del compilador si no usas un futuro.) Esto debería recordarte nuestra discusión de los iteradores [en el Capítulo 13](#). Los iteradores no hacen nada a menos que llames a su método `next` —ya sea directamente, o usando bucles `for` o métodos como `map` que usan `next` bajo el capó. Con los futuros, se aplica la misma idea básica: no hacen nada a menos que les pidas explícitamente. Esta estrategia de ejecución perezosa permite a Rust evitar ejecutar código asíncrono hasta que realmente sea necesario.

Nota: Esto es diferente del comportamiento que vimos al usar `thread::spawn` en el capítulo anterior, donde la closure que pasamos a otro hilo comenzó a ejecutarse inmediatamente. ¡También es diferente de cómo muchos otros lenguajes abordan lo asíncrono! Pero es importante para Rust. Veremos por qué es así más adelante.

Una vez que tenemos `response_text`, podemos analizarlo en una instancia del tipo `Html` usando `Html::parse`. En lugar de una cadena en bruto, ahora tenemos un tipo de datos con el que podemos trabajar con el HTML como una estructura de datos más rica. En particular, podemos usar el método `select_first` para encontrar la primera instancia de un selector CSS dado. Pasando la cadena `"title"`, obtendremos el primer elemento `<title>` en el documento, si lo hay. Dado que puede que no haya ningún elemento coincidente, `select_first` devuelve un `Option<ElementRef>`. Finalmente, usamos el método `Option::map`, que nos permite trabajar con el elemento en el `Option` si está presente, y no hacer nada si no lo está. (También podríamos usar una expresión `match` aquí, pero `map` es más idiomático.) En el cuerpo de la función que proporcionamos a `map`, llamamos a `inner_html` en el `title_element` para obtener su contenido, que es un `String`. Cuando todo está dicho y hecho, tenemos un `Option<String>`.

Observa que la palabra clave `await` de Rust va después de la expresión que estás esperando, no antes. Es decir, es una *palabra clave posfija*. Esto puede ser diferente de lo que estás acostumbrado si has usado asíncrono en otros lenguajes. Rust eligió esto porque hace que las cadenas de métodos sean mucho más agradables de trabajar. Como resultado, podemos cambiar el cuerpo de `page_title` para encadenar las llamadas a las funciones `trpl::get` y `text` juntas con `await` entre ellas, como se muestra en el Listado 17-2:

```
let response_text = trpl::get(url).await.text().await;
```

¡Con eso, hemos escrito con éxito nuestra primera función asíncrona! Antes de añadir algo de código en `main` para llamarla, hablemos un poco más sobre lo que hemos escrito y lo que significa.

Cuando Rust ve un bloque marcado con la palabra clave `async`, lo compila en un tipo de datos único y anónimo que implementa el trait `Future`. Cuando Rust ve una función marcada con `async`, la compila en una función no asíncrona cuyo cuerpo es un bloque asíncrono. El tipo de retorno de una función asíncrona es el tipo del tipo de datos anónimo que el compilador crea para ese bloque asíncrono.

Por lo tanto, escribir `async fn` es equivalente a escribir una función que devuelve un *futuro* del tipo de retorno. Cuando el compilador ve una definición de función como la `async fn page_title` en el Listado 17-1, es equivalente a una función no asíncrona definida de la siguiente manera:

```
use std::future::Future;
use trpl::Html;

fn page_title(url: &str) -> impl Future<Output = Option<String>> {
    async move {
        let text = trpl::get(url).await.text().await;
        Html::parse(&text)
            .select_first("title")
            .map(|title| title.inner_html())
    }
}
```

Veamos cada parte de la versión transformada:

- Utiliza la sintaxis `impl Trait` que discutimos en la sección “[Traits como parámetros](#)” en el Capítulo 10.
- El trait devuelto es un `Future`, con un tipo asociado de `Output`. Observa que el tipo `Output` es `Option<String>`, que es el mismo que el tipo de retorno original de la versión `async fn` de `page_title`.
- Todo el código llamado en el cuerpo de la función original está envuelto en un bloque `async move`. Recuerda que los bloques son expresiones. Todo este bloque es la expresión devuelta por la función.
- Este bloque asíncrono produce un valor con el tipo `Option<String>`, como se describió anteriormente. Ese valor coincide con el tipo `Output` en el tipo de retorno. Esto es igual que otros bloques que has visto.
- El nuevo cuerpo de la función es un bloque `async move` debido a cómo usa el parámetro `url`. (Hablabamos mucho más sobre `async` vs. `async move` más adelante en el capítulo.)
- La nueva versión de la función tiene un tipo de duración que no hemos visto antes en el tipo de salida: `'_`. Debido a que la función devuelve un `Future` que se refiere a una referencia —en este caso, la referencia del parámetro `url`— necesitamos decirle a Rust que queremos que esa referencia esté incluida. No tenemos que nombrar la duración aquí, porque Rust es lo suficientemente inteligente como para saber que solo hay una referencia que podría estar involucrada, pero *sí* tenemos que ser explícitos en que el `Future` resultante está vinculado por esa duración.

Ahora podemos llamar a `page_title` en `main`. Para empezar, solo obtendremos el título de una sola página. En el Listado 17-3, seguimos el mismo patrón que usamos para obtener los argumentos de la línea de comandos en el Capítulo 12. Luego pasamos la primera URL a `page_title`, y esperamos el resultado. Dado que el valor producido por el futuro es un `Option<String>`, usamos una expresión `match` para imprimir diferentes mensajes para tener en cuenta si la página tenía un `<title>`.

```

async fn main() {
    let args: Vec<String> = std::env::args().collect();
    let url = &args[1];
    match page_title(url).await {
        Some(title) => println!("The title for {url} was {title}"),
        None => println!("{url} had no title"),
    }
}

```



Desafortunadamente, esto no compila. El único lugar donde podemos usar la palabra clave `await` es en funciones o bloques asíncronos, y Rust no nos permitirá marcar la función especial `main` como `async`.

```

error[E0752]: `main` function is not allowed to be `async`
--> src/main.rs:6:1
|
6 | async fn main() {
|   ^^^^^^^^^^^^^^^^^ `main` function is not allowed to be `async`

```

La razón por la que `main` no puede ser marcada como `async` es que el código asíncrono necesita un *runtime*: un crate de Rust que gestiona los detalles de la ejecución de código asíncrono. La función `main` de un programa puede *inicializar* un runtime, pero no es un runtime *en sí mismo*. (Veremos más sobre por qué esto es un poco más adelante.) Cada programa de Rust que ejecuta código asíncrono tiene al menos un lugar donde configura un runtime y ejecuta los futuros.

La mayoría de los lenguajes que admiten asíncrono incluyen un runtime con el lenguaje. Rust no lo hace. En su lugar, hay muchos runtimes asíncronos disponibles, cada uno de los cuales hace diferentes compensaciones adecuadas para el caso de uso al que se dirigen. Por ejemplo, un servidor web de alto rendimiento con muchos núcleos de CPU y una gran cantidad de RAM tiene necesidades muy diferentes a las de un microcontrolador con un solo núcleo, una pequeña cantidad de RAM y sin capacidad para hacer asignaciones en el montón. Los crates que proporcionan esos runtimes también suelen suministrar versiones asíncronas de funcionalidades comunes como la E/S de archivos o de red.

Aquí, y a lo largo del resto de este capítulo, usaremos la función `run` del crate `trpl`, que toma un futuro como argumento y lo ejecuta hasta su finalización. Detrás de escena, llamar a `run` configura un runtime para usarlo para ejecutar el futuro pasado. Una vez que el futuro se completa, `run` devuelve cualquier valor que el futuro haya producido.

Podríamos pasar el futuro devuelto por `page_title` directamente a `run`. Una vez completado, podríamos hacer una coincidencia en el `Option<String>` resultante, de la misma manera que intentamos hacer en el Listado 17-3. Sin embargo, para la mayoría de los ejemplos en el capítulo (¡y la mayoría del código asíncrono en el mundo real!), haremos más que una sola llamada a función asíncrona, por lo que en su lugar pasaremos un bloque `async` y esperaremos explícitamente el resultado de llamar a `page_title`, como en el Listado 17-4.


```
fn main() {
    let args: Vec<String> = std::env::args().collect();

    trpl::run(async {
        let url = &args[1];
        match page_title(url).await {
            Some(title) => println!("The title for {url} was {title}"),
            None => println!("{url} had no title"),
        }
    })
}
```

Cuando ejecutamos esto, obtenemos el comportamiento que podríamos haber esperado inicialmente:

```
$ cargo run -- https://www.rust-lang.org
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.05s
    Running `target/debug/async_await 'https://www.rust-lang.org'`
The title for https://www.rust-lang.org was
    Rust Programming Language
```

¡Uf! ¡Finalmente tenemos algo de código asíncrono funcional! Ahora compila, y podemos ejecutarlo. Antes de añadir código para competir dos sitios entre sí, volvamos brevemente nuestra atención a cómo funcionan los futuros.

Cada *punto de espera* — es decir, cada lugar donde el código usa la palabra clave `await` — representa un lugar donde el control se devuelve al runtime. Para que esto funcione, Rust necesita hacer un seguimiento del estado involucrado en el bloque asíncrono, para que el runtime pueda iniciar otro trabajo y luego volver cuando esté listo para intentar avanzar en este de nuevo. Esta es una máquina de estados invisible, como si escribieras un enum de esta manera para guardar el estado actual en cada punto de `await`:

```
enum PageTitleFuture<'a> {
    Initial { url: &'a str },
    GetAwaitPoint { url: &'a str },
    TextAwaitPoint { response: trpl::Response },
}
```

Escribir el código para la transición entre cada estado a mano sería tedioso y propenso a errores, especialmente al añadir más funcionalidad y más estados al código más adelante. En su lugar, el compilador de Rust crea y gestiona las estructuras de datos de la máquina de estados para el código asíncrono automáticamente. Si te lo estás preguntando: sí, las reglas normales de préstamo y propiedad en torno a las estructuras de datos se aplican. Afortunadamente, el compilador también se encarga de comprobarlas por nosotros, y tiene buenos mensajes de error. ¡Trabajaremos a través de algunos de esos más tarde en el capítulo!

En última instancia, algo tiene que ejecutar esa máquina de estados. Eso algo es un runtime. (Es por eso que a veces puedes encontrarte con referencias a *ejecutores* al investigar runtimes: un ejecutor es la parte de un runtime responsable de ejecutar el código asíncrono.)

Ahora podemos entender por qué el compilador nos impidió hacer que `main` en sí fuera una función asíncrona en el Listado 17-3. Si `main` fuera una función asíncrona, algo más tendría que gestionar la máquina de estados para cualquier futuro que `main` devolviera, ¡pero `main` es el punto de inicio del programa! En su lugar, llamamos a la función `trpl::run` en `main`, que configura un runtime y ejecuta el futuro devuelto por el bloque `async` hasta que devuelva `Ready`.

Nota: algunos runtimes proporcionan macros para que *puedas* escribir una función `main` asíncrona. Esos macros reescriben `async fn main() { ... }` para ser un `fn main` normal que hace lo mismo que hicimos a mano en el Listado 17-4: llamar a una función que ejecuta un futuro hasta su finalización de la misma manera que `trpl::run` hace.

Pongamos estas piezas juntas y veamos cómo podemos escribir código concurrente, llamando a `page_title` con dos URLs diferentes pasadas desde la línea de comandos y compitiéndolas.

```
use trpl::{Either, Html};

fn main() {
    let args: Vec<String> = std::env::args().collect();

    trpl::run(async {
        let title_fut_1 = page_title(&args[1]);
        let title_fut_2 = page_title(&args[2]);

        let (url, maybe_title) =
            match trpl::race(title_fut_1, title_fut_2).await {
                Either::Left(left) => left,
                Either::Right(right) => right,
            };

        println!("{url} returned first");
        match maybe_title {
            Some(title) => println!("Its page title is: '{title}'"),
            None => println!("Its title could not be parsed."),
        }
    })
}

async fn page_title(url: &str) -> (&str, Option<String>) {
    let text = trpl::get(url).await.text().await;
    let title = Html::parse(&text)
        .select_first("title")
        .map(|title| title.inner_html());
    (url, title)
}
```

En el Listado 17-5, comenzamos llamando a `page_title` para cada una de las URLs proporcionadas por el usuario. Guardamos los futuros producidos al llamar a `page_title` como `title_fut_1` y `title_fut_2`. Recuerda, estos todavía no hacen nada, porque los futuros son

perezosos, y aún no los hemos esperado. Luego pasamos los futuros a `trpl::race`, que devuelve un valor para indicar cuál de los futuros pasados a él termina primero.

Nota: Bajo el capó, `race` está construido sobre una función más general, `select`, que encontrarás más a menudo en el código de Rust del mundo real. Una función `select` puede hacer muchas cosas que la función `trpl::race` no puede, pero también tiene cierta complejidad adicional que podemos omitir por ahora.

Cualquiera de los futuros puede “ganar” legítimamente, por lo que no tiene sentido devolver un `Result`. En su lugar, `race` devuelve un tipo que no hemos visto antes, `trpl::Either`. El tipo `Either` es algo similar a un `Result`, en que tiene dos casos. A diferencia de `Result`, sin embargo, no hay noción de éxito o fracaso integrada en `Either`. En su lugar, usa `Left` y `Right` para indicar “uno u otro”.

```
enum Either<A, B> {  
    Left(A),  
    Right(B),  
}
```

La función `race` devuelve `Left` con el resultado del primer futuro que finalice, o `Right` con el resultado del segundo futuro si ese finaliza primero. Esto coincide con el orden en que aparecen los argumentos al llamar a la función: el primer argumento está a la izquierda del segundo.

También actualizamos `page_title` para devolver la misma URL pasada. De esa manera, si la página que se devuelve primero no tiene un `<title>` que podamos resolver, aún podemos imprimir un mensaje significativo. Con esa información disponible, terminamos actualizando nuestra salida de `println!` para indicar tanto qué URL terminó primero como cuál fue el `<title>` de la página web en esa URL, si lo hay.

¡Has construido un pequeño scraper web funcional ahora! Elige un par de URLs y ejecuta la herramienta de línea de comandos. Puedes descubrir que algunos sitios son confiablemente más rápidos que otros, mientras que en otros casos qué sitio “gana” varía de una ejecución a otra. Más importante aún, has aprendido los conceptos básicos de trabajar con futuros, por lo que ahora podemos profundizar en aún más de las cosas que podemos hacer con asíncrono.

Aplicando Concurrencia con Async

En esta sección, aplicaremos async a algunos de los mismos desafíos de concurrencia que abordamos con threads en el capítulo 16. Hemos explorado muchas de las ideas claves en esa sección, aquí se profundizara en las diferencias entre threads and futures.

En muchos casos, las APIs para trabajar con concurrencia usando async son muy similares a las que se usan con threads. En otros casos, terminan teniendo formas bastante diferentes. Incluso cuando las APIs parecen similares entre threads y async, a menudo presentan comportamientos distintos y casi siempre tienen diferentes características de rendimiento.

Crear una nueva tarea con spawn_task

La primera tarea que abordamos en [Crear un nuevo hilo con Spawn](#) fue contar en dos threads separados. Hagamos lo mismo usando async. El crate `trpl` proporciona una función `spawn_task`, que se comporta de forma muy similar a la API de `thread::spawn`, y una función `sleep`, que es una versión async de `thread::sleep`. Podemos usarlas juntas para implementar el mismo ejemplo de conteo que con threads, como se muestra en el Listado 17-6.

```
use std::time::Duration;

fn main() {
    trpl::run(async {
        trpl::spawn_task(async {
            for i in 1..10 {
                println!("hi number {i} from the first task!");
                trpl::sleep(Duration::from_millis(500)).await;
            }
        });

        for i in 1..5 {
            println!("hi number {i} from the second task!");
            trpl::sleep(Duration::from_millis(500)).await;
        }
    });
}
```

Como punto de partida, configuramos nuestra función `main` con `trpl::run`, de modo que nuestra función de nivel superior pueda ser async.

Nota: A partir de este punto en el capítulo, cada ejemplo incluirá este mismo código de envoltura con `trpl::run` en `main`, así que a menudo lo omitiremos, igual que hacemos con `main`. ¡No olvides incluirlo en tu código!

Luego, dentro de ese bloque, escribimos dos bucles, cada uno con una llamada a `trpl::sleep`, que espera medio segundo (500 milisegundos) antes de enviar el siguiente mensaje. Uno de los bucles va dentro de `trpl::spawn_task`, mientras que el otro se ejecuta en un bucle `for` de nivel superior. También añadimos un `await` después de cada llamada a `sleep`.

El resultado es similar a la versión basada en threads, incluyendo el detalle de que los mensajes podrían aparecer en un orden distinto cada vez que lo ejecutes en tu terminal.

```
hi number 1 from the second task!
hi number 1 from the first task!
hi number 2 from the first task!
hi number 2 from the second task!
hi number 3 from the first task!
hi number 3 from the second task!
hi number 4 from the first task!
hi number 4 from the second task!
hi number 5 from the first task!
```

Esta versión se detiene tan pronto como el bucle `for` dentro del bloque `async` principal termina, porque la tarea creada con `spawn_task` se cierra cuando finaliza la función `main`. Si quieres que el programa siga ejecutándose hasta que la tarea termine por completo, necesitas usar un `join handle` para esperar a que la primera tarea finalice. Con threads, utilizamos el método `join` para “bloquear”, la ejecución hasta que el hilo terminara. En el Listado 17-7, podemos hacer lo mismo con `await`, ya que el `handle` de la tarea en sí es un `future`. Su tipo de `Output` es un `Result`, por lo que también usamos `unwrap` después de esperarlo con `await`.

```
let handle = trpl::spawn_task(async {
    for i in 1..10 {
        println!("hi number {i} from the first task!");
        trpl::sleep(Duration::from_millis(500)).await;
    }
});

for i in 1..5 {
    println!("hi number {i} from the second task!");
    trpl::sleep(Duration::from_millis(500)).await;
}

handle.await.unwrap();
```

Esta versión actualizada se ejecuta hasta que *ambos* bucles terminan.

```
hi number 1 from the second task!
hi number 1 from the first task!
hi number 2 from the first task!
hi number 2 from the second task!
hi number 3 from the first task!
hi number 3 from the second task!
hi number 4 from the first task!
hi number 4 from the second task!
hi number 5 from the first task!
hi number 6 from the first task!
hi number 7 from the first task!
hi number 8 from the first task!
hi number 9 from the first task!
```

Hasta ahora, parece que `async` y `threads` nos dan los mismos resultados básicos, solo que con una sintaxis diferente: usamos `await` en lugar de llamar a `join` en el join handle, y también esperamos las llamadas a `sleep`.

La mayor diferencia aquí es que no necesitamos crear otro hilo del sistema operativo para lograrlo. De hecho, ni siquiera es necesario generar una tarea separada. Pues los bloques `async` se compilan en futures anónimos, podemos colocar cada bucle dentro de un bloque `async` y dejar que el runtime los ejecute hasta su finalización usando la función `trpl::join`.

En la sección [Esperando a que todos los hilos terminen usando `join handles`](#), mostramos cómo usar el método `join` en el tipo `JoinHandle` que se obtiene al llamar `std::thread::spawn`. La función `trpl::join` es similar, pero para futures. Cuando le pasas dos futures, genera un nuevo future cuyo resultado es una tupla con los valores de salida de los futures originales, pero solo cuando *ambos* han finalizado. Es decir, en Listado 17-8, usamos `trpl::join` para esperar a que tanto `fut1` como `fut2` finalicen. En lugar de hacer `await` sobre `fut1` y `fut2` por separado, esperamos el nuevo futuro producido por `trpl::join`. Ignoramos su salida, debido a que solo contiene una tupla con dos valores unitarios.

```
let fut1 = async {
  for i in 1..10 {
    println!("hi number {i} from the first task!");
    trpl::sleep(Duration::from_millis(500)).await;
  }
};

let fut2 = async {
  for i in 1..5 {
    println!("hi number {i} from the second task!");
    trpl::sleep(Duration::from_millis(500)).await;
  }
};

trpl::join(fut1, fut2).await;
```

Cuando ejecutamos esto, vemos que ambos futuros se ejecutan hasta completarse:

```
hi number 1 from the first task!
hi number 1 from the second task!
hi number 2 from the first task!
hi number 2 from the second task!
hi number 3 from the first task!
hi number 3 from the second task!
hi number 4 from the first task!
hi number 4 from the second task!
hi number 5 from the first task!
hi number 6 from the first task!
hi number 7 from the first task!
hi number 8 from the first task!
hi number 9 from the first task!
```

Aquí verás exactamente el mismo orden en cada ejecución, lo cual es muy diferente de lo que ocurriría con threads. Esto se debe a que la función `trpl::join` es *justa*, lo que significa que revisa cada future con la misma frecuencia, alternando entre ellos y evitando que uno avance más rápido que el otro si ambos están listos. Con threads, el sistema operativo decide qué hilo revisar y cuánto tiempo permitirle ejecutarse. Con async Rust, es el runtime el que decide que tarea revisar. (En la práctica, esto se vuelve más complejo porque un runtime async puede usar threads del sistema operativo en segundo plano para gestionar la concurrencia, lo que hace que garantizar la equidad requiera más trabajo —¡pero sigue siendo posible!). Los runtimes no están obligados a garantizar equidad en todas las operaciones, y muchas veces ofrecen diferentes APIs para que elijas si quieres equidad o no.

Prueba algunas variaciones en la forma de esperar los futures y observa qué sucede:

- Elimina el bloque async alrededor de uno o ambos bucles.
- Espera (`await`) cada bloque async inmediatamente después de definirlo.
- Envuelve solo el primer bucle en un bloque async y espera el future resultante después del cuerpo del segundo bucle.

Para un desafío extra, intenta predecir la salida en cada caso *antes* de ejecutar el código.

Paso de Mensajes

Compartir datos entre futures también te resultará familiar: volveremos a usar el paso de mensajes, pero esta vez con versiones async de los tipos y funciones. Seguiremos un enfoque ligeramente diferente al del hecho en [Usando el Pasaje de Mensajes para Transferir Datos entre Hilos](#) para destacar algunas diferencias clave entre la concurrencia basada en threads y la basada en futures. En el Listado 17-9, comenzaremos con un solo bloque async, sin generar una tarea separada como lo hicimos al crear un thread independiente.

```
let (tx, mut rx) = trpl::channel();

let val = String::from("hi");
tx.send(val).unwrap();

let received = rx.recv().await.unwrap();
println!("Got: {received}");
```

Aquí usamos `trpl::channel`, una version de `async` de la API `multiple-producer` y `single-consumer` que usamos con `threads` en el capítulo 16. La version `async` de esta API es solo un poco diferente de la versión basada en `threads`: en lugar de un receptor inmutable, usa un receptor `rx` mutable, y su método `recv` produce un future debemos esperar con `await` en lugar de devolver el valor directamente. Ahora podemos enviar mensajes desde el sender al receiver. Fíjate en que no necesitamos crear un thread separado ni siquiera una tarea; simplemente esperamos la llamada `rx.recv`.

El método síncrono `Receiver::recv` en `std::mpsc::channel` bloquea la ejecución hasta recibir un mensaje. En cambio, el método `trpl::Receiver::recv` no, porque es `async`. En lugar de bloquear, devuelve el control al runtime hasta que se recibe un mensaje o se cierra el lado del envío del canal. Por otro lado, no esperamos en la llamada a `send`, porque esta no bloquea. No es necesario, ya que el canal al que estamos enviando los mensajes es ilimitado.

Nota: Todo este código `async` se ejecuta dentro de un bloque `async` dentro de una llamada a `trpl::run`, lo que permite evitar bloqueos dentro de él. Sin embargo, el código *fuera* de este bloque sí se bloqueará hasta que `run` termine. Esa es precisamente la función de `trpl::run`: te permite *elegir* en qué parte del código `async` quieres bloquear la ejecución, definiendo así la transición entre código síncrono y asíncrono. En la mayoría de runtimes `async`, la función `run` suele llamarse `block_on` por esta misma razón.

Hay dos cosas a notar en este ejemplo: Primero, ¡El mensaje llegará de inmediato! Segundo, aunque estamos usando un future, todavía no hay concurrencia. Todo sucede en secuencia, igual que si no hubiera futures involucrados.

Para abordar esto, enviaremos una serie de mensajes con pausas entre ellos, como se muestra en el Listado 17-10:

```
let (tx, mut rx) = trpl::channel();

let vals = vec![
    String::from("hi"),
    String::from("from"),
    String::from("the"),
    String::from("future"),
];

for val in vals {
    tx.send(val).unwrap();
    trpl::sleep(Duration::from_millis(500)).await;
}

while let Some(value) = rx.recv().await {
    println!("received '{value}'");
}
```

Además de enviar los mensajes, también necesitamos recibirlos. En este caso, podríamos hacerlo manualmente llamando a `rx.recv().await` cuatro veces, ya que sabemos cuántos mensajes llegarán. Sin embargo, en la práctica, normalmente estaremos esperando una cantidad

desconocida de mensajes, por lo que necesitamos seguir esperando hasta asegurarnos de que no quedan más.

En el Listado 16-10, usamos un bucle `for` para procesar todos los elementos recibidos de un canal síncrono. Sin embargo, en Rust aún no tiene una forma de escribir un bucle `for` sobre una serie de elementos *asíncronos*. En su lugar, debemos usar un tipo de bucle que aún no hemos visto: el bucle condicional `while let`. Este `while let` es la versión en bucle de la construcción `if let` que vimos en la sección [Flujo de Control Conciso con `if let` y `let else`](#). El bucle continuará ejecutándose mientras el patrón que especifica coincida con el valor recibido.

La llamada `rx.recv` produce un `Future`, que debemos esperar con `await`. El runtime pausará la ejecución del `Future` hasta que esté listo. Cuando llegue un mensaje, el future se resolverá en `Some(message)`, tantas veces como lleguen mensajes. Cuando el canal se cierre, sin importar si llegaron mensajes o no, el future se resolverá en `None`, lo que indica que no hay más valores y debemos dejar de esperar (es decir, dejar de hacer `await`).

El bucle `while let` combina todo esto. Si el resultado de `rx.recv().await` es `Some(message)`, obtenemos acceso al mensaje y podemos usarlo dentro del cuerpo del bucle, igual que con `if let`. Si el resultado es `None`, el bucle termina. Cada vez que el bucle se completa, vuelve a alcanzar un punto de espera (`await`), por lo que el runtime lo pausa nuevamente hasta que llegue otro mensaje.

Con esto, el código ahora envía y recibe todos los mensajes correctamente. Sin embargo, todavía hay un par de problemas. Por un lado, los mensajes no llegan en intervalos de medio segundo. En su lugar, todos llegan de golpe, dos segundos (2,000 milisegundos) después de que el programa inicia. Además, el programa nunca finaliza: en lugar de cerrarse cuando termina la recepción de mensajes, sigue esperando indefinidamente. Tendrás que cerrarlo manualmente con `ctrl-c`.

Comencemos por entender por qué los mensajes llegan todos juntos después del retraso total en lugar de llegar con pausas entre ellos. Dentro de un bloque `async`, el orden en el que aparecen las palabras clave `await` en el código es el mismo en el que ocurren cuando el programa se ejecuta.

En el Listado 17-10, solo hay un bloque `async`, por lo que todo se ejecuta de manera lineal. Todavía no hay concurrencia. Primero se ejecutan todas las llamadas a `tx.send`, intercaladas con las llamadas a `trpl::sleep` y sus correspondientes `awaits`. Solo después de eso, el bucle `while let` puede comenzar a procesar los `await` en las llamadas a `recv`.

Para obtener el comportamiento deseado, donde hay un retraso entre la recepción de cada mensaje, necesitamos colocar las operaciones de `tx` y `rx` en bloques `async` separados. Así, el runtime puede ejecutarlas de forma independiente usando `trpl::join`, igual que en el ejemplo de conteo. Una vez más, esperamos el resultado de `trpl::join`, no los futures individuales. Si esperáramos los futures uno tras otro, volveríamos a un flujo secuencial —exactamente lo que queremos evitar.


```

let tx_fut = async {
  let vals = vec![
    String::from("hi"),
    String::from("from"),
    String::from("the"),
    String::from("future"),
  ];

  for val in vals {
    tx.send(val).unwrap();
    trpl::sleep(Duration::from_millis(500)).await;
  }
};

let rx_fut = async {
  while let Some(value) = rx.recv().await {
    println!("received '{value}'");
  }
};

trpl::join(tx_fut, rx_fut).await;

```

Con el código actualizado en el Listado 17-11, los mensajes ahora se imprimen a intervalos de 500 milisegundos en lugar de llegar todos de golpe después de dos segundos.

Sin embargo, el programa aún no finaliza debido a la forma en que el bucle `while let` interactúa con `trpl::join`:

- El future devuelto por `trpl::join` solo se completa cuando *ambos* futures que recibe han terminado.
- El future de `tx` se completa cuando termina el último sleep después de enviar el último mensaje en `vals`.
- El future de `rx` no se completará hasta que el bucle `while let` termine.
- El bucle `while let` no terminará hasta que esperar `rx.recv` devuelva `None`.
- `rx.recv().await` solo devolverá `None` cuando el otro extremo del canal se cierre.
- El canal solo se cerrará si llamamos a `rx.close` o cuando se elimine (drop) el lado del envío `tx`.
- No llamamos a `rx.close` en ninguna parte, y `tx` no se eliminará hasta que finalice el bloque `async` externo pasado a `trpl::run`.
- El bloque no puede terminar porque está esperando que `trpl::join` se complete, lo que nos devuelve al inicio de esta lista.

Podríamos cerrar manualmente `rx` llamando a `rx.close` en algún punto, pero eso no tendría mucho sentido. Detenernos después de manejar un número arbitrario de mensajes haría que el programa se cerrara, pero podríamos perder mensajes. Necesitamos otra forma de asegurarnos de que `tx` se elimine (drop) *antes* del final de la función.

En este momento, el bloque `async` donde enviamos los mensajes solo toma prestado `tx` porque enviar un mensaje no requiere propiedad, pero si pudiéramos mover `tx` dentro de ese bloque `async`, se eliminaría cuando el bloque terminara. En el capítulo 13 sección [Capturando referencias o moviendo el ownership](#), aprendimos a usar la palabra clave `move` con closures, y

en el capítulo 16 sección [Usando move Closures con Threads](#), vimos que a menudo necesitamos mover datos dentro de closures cuando trabajamos con hilos. La misma lógica se aplica a los bloques `async`, por lo que `move` funciona con ellos de la misma manera que con las closures.

En el Listado 17-12, cambiamos el bloque `async` que envía los mensajes de un simple bloque `async` a un bloque `async move`. Cuando ejecutamos *esta* versión del código, el programa se cierra correctamente después de que se envían y reciben todos los mensajes.

```
let (tx, mut rx) = trpl::channel();

let tx_fut = async move {
    let vals = vec![
        String::from("hi"),
        String::from("from"),
        String::from("the"),
        String::from("future"),
    ];

    for val in vals {
        tx.send(val).unwrap();
        trpl::sleep(Duration::from_millis(500)).await;
    }
};

let rx_fut = async {
    while let Some(value) = rx.recv().await {
        println!("received '{value}'");
    }
};

trpl::join(tx_fut, rx_fut).await;
```

Este canal asíncrono también admite multiple-producer, por lo que podemos llamar a `clone` en `tx` si queremos enviar mensajes desde varios futures. En el Listado 17-13, clonamos `tx`, creando `tx1` fuera del primer bloque `async`. Luego movemos `tx1` dentro de ese bloque, tal como hicimos antes con `tx`. Más adelante, movemos el `tx` original a un *nuevo* bloque `async`, donde enviamos más mensajes con un pequeño retraso adicional. Colocamos este nuevo bloque `async` después del bloque de recepción de mensajes, pero podría ir antes sin problema. Lo importante no es el orden en que los futures se crean, sino el orden en que los esperamos (`await`).

Ambos bloques `async` para enviar mensajes deben ser `async move`, de modo que tanto `tx` y `tx1` se eliminen (`drop`) cuando esos bloques terminen. De lo contrario, volveríamos al mismo bucle infinito del principio. Finalmente, cambiamos de `trpl::join` a `trpl::join3` para manejar el future adicional.

```

let (tx, mut rx) = trpl::channel();

let tx1 = tx.clone();
let tx1_fut = async move {
    let vals = vec![
        String::from("hi"),
        String::from("from"),
        String::from("the"),
        String::from("future"),
    ];

    for val in vals {
        tx1.send(val).unwrap();
        trpl::sleep(Duration::from_millis(500)).await;
    }
};

let rx_fut = async {
    while let Some(value) = rx.recv().await {
        println!("received '{value}'");
    }
};

let tx_fut = async move {
    let vals = vec![
        String::from("more"),
        String::from("messages"),
        String::from("for"),
        String::from("you"),
    ];

    for val in vals {
        tx.send(val).unwrap();
        trpl::sleep(Duration::from_millis(1500)).await;
    }
};

trpl::join3(tx1_fut, tx_fut, rx_fut).await;

```

Ahora vemos todos los mensajes de ambos futures de envío. Como cada uno usa un retraso ligeramente diferente después de enviar, los mensajes también se reciben en esos intervalos distintos.

```

received 'hi'
received 'more'
received 'from'
received 'the'
received 'messages'
received 'future'
received 'for'
received 'you'

```

Este es un buen comienzo, pero nos limita a solo unos pocos futures: dos con `join` o tres con `join3`. Veamos cómo podemos manejar una cantidad mayor de futures.

Trabajando con cualquier número de futures

En la sección anterior, cuando pasamos de usar dos futures a tres, tuvimos que cambiar `join` por `join3`. Tener que usar una función diferente cada vez que cambiamos la cantidad de futures que queremos combinar sería poco práctico. Afortunadamente, existe una versión en macro de `join` que nos permite pasar un número arbitrario de argumentos y, además, se encarga de esperar (`await`) cada future automáticamente. Así, podríamos reescribir el código del Listado 17-13 para usar `join!` en lugar de `join3`, como se muestra en Listado 17-14:

```
trpl::join!(tx1_fut, tx_fut, rx_fut);
```

Esto sin duda es una gran mejora en comparación con tener que alternar entre `join`, `join3` y `join4` y así sucesivamente! Sin embargo, incluso esta versión con macro solo funciona cuando conocemos de antemano el número de futures que queremos combinar. En Rust del mundo real, es muy común agregar futures a una colección y luego esperar a que algunos o todos ellos se completen.

Para manejar todos los futures dentro de una colección, necesitamos iterar sobre ellos y *unirlos* (`join`). La función `trpl::join_all` acepta cualquier tipo que implemente el rasgo (`trait`) `Iterator`, el cual aprendiste en el [trait `Iterator` y el método `next`](#) en el Capítulo 13, por lo que parece la solución ideal. Probemos colocando nuestros futures en un vector y reemplazando `join!` con `join_all`.

```
let futures = vec![tx1_fut, rx_fut, tx_fut];  
  
trpl::join_all(futures).await;
```



Desafortunadamente, esto no compila. En su lugar, obtenemos este error:

```

error[E0308]: mismatched types
  --> src/main.rs:45:37
   |
10 |         let tx1_fut = async move {
   |                       ----- the expected `async` block
...
24 |         let rx_fut = async {
   |                       ----- the found `async` block
...
45 |         let futures = vec![tx1_fut, rx_fut, tx_fut];
   |                               ^^^^^^^ expected `async` block, found a
different `async` block
   |
   = note: expected `async` block `{async block@src/main.rs:10:23: 10:33}`
           found `async` block `{async block@src/main.rs:24:22: 24:27}`
   = note: no two async blocks, even if identical, have the same type
   = help: consider pinning your async block and casting it to a trait object

```

Esto puede resultar sorprendente. Después de todo, ninguno de los futures devuelve un valor, por lo que cada bloque produce un `Future<Output = ()>`. Recuerda que `Future` es un *trait*, y que el compilador crea un *enum* único para cada bloque `async`. Los tipos concretos (concrete types) son las estructuras de datos individuales que el compilador genera para los bloques `async`. No se pueden colocar dos estructuras diferentes escritas a mano dentro de un `Vec`, y lo mismo ocurre con las diferentes estructuras generadas por el compilador.

Para solucionar esto, necesitamos usar *trait objects*, al igual que hicimos en la sección “Refactorizando para mejorar la modularidad y el manejo de errores” en el Capítulo 12. (Cubriremos los trait objects en detalle en el Capítulo 18.) Usar objetos de trait nos permite tratar cada uno de los futures anónimos producidos por estos tipos como si fueran del mismo tipo, ya que todos implementan el trait `Future`.

Nota: En el capítulo 8, discutimos como [Usar un `enum` para almacenar múltiples tipos](#), otra forma de incluir múltiples tipos en un `Vec`: usar un `enum` para representar cada uno de los diferentes tipos que pueden aparecer en el vector. Sin embargo, en este caso no podemos hacer eso. Pues, no tenemos forma de nombrar los diferentes tipos, ya que son anónimos. Además, la razón por la que recurrimos a un vector y `join_all` en primer lugar es porque queremos trabajar con una colección dinámica de futures, donde no sabemos cuáles serán hasta el tiempo de ejecución.

Empezaremos envolviendo cada uno de los futuros de `vec!` en una `Box::new`, como se muestra en el Listado 17-16.

```

let futures =
    vec![Box::new(tx1_fut), Box::new(rx_fut), Box::new(tx_fut)];

trpl::join_all(futures).await;

```



Desafortunadamente, esto aún no compila. De hecho, seguimos teniendo el mismo error básico que antes, pero ahora aparece tanto en la segunda como en la tercera llamada a `Box::new`.

Además, también vemos nuevos errores relacionados con el trait `Unpin`. Volveremos a los errores de `Unpin` en un momento. Primero, solucionemos los errores de tipo en las llamadas a `Box::new`, anotando explícitamente el tipo de la variable `futures`:

```
let futures: Vec<Box<dyn Future<Output = ()>>> =  
    vec![Box::new(tx1_fut), Box::new(rx_fut), Box::new(tx_fut)];
```



El tipo que tuvimos que escribir aquí es un poco complejo, así que desglosémoslo paso a paso:

- El tipo más interno es el futuro en sí. Indicamos explícitamente que su valor de salida es el tipo unitario `()` escribiendo `Future<Output = ()>`.
- Luego, usamos `dyn` para marcar el trait como dinámico.
- Toda la referencia al trait se envuelve dentro de un `Box`.
- Finalmente, especificamos explícitamente que `futures` es un `Vec` contiene estos elementos.

Esto ya supone una gran diferencia. Ahora, al ejecutar el compilador, solo vemos los errores relacionados con `Unpin`. Aunque hay tres de ellos, todos son bastante similares en su contenido.

```

error[E0277]: `dyn Future<Output = ()>` cannot be unpinned
  --> src/main.rs:49:24
   |
49 |         trpl::join_all(futures).await;
   |         ^^^^^^^^^^^ the trait `Unpin` is not implemented for `dyn
Future<Output = ()>`
   |
   |         required by a bound introduced by this call
   |
   = note: consider using the `pin!` macro
           consider using `Box::pin` if you need to access the pinned value outside
of the current scope
   = note: required for `Box<dyn Future<Output = ()>>` to implement `Future`
note: required by a bound in `join_all`
  --> file:///home/.cargo/registry/src/index.crates.io-1949cf8c6b5b557f/futures-
util-0.3.30/src/future/join_all.rs:105:14
   |
102 | pub fn join_all<I>(iter: I) -> JoinAll<I::Item>
   |         ^^^^^^^ required by a bound in this function
...
105 |     I::Item: Future,
   |               ^^^^^^ required by this bound in `join_all`

error[E0277]: `dyn Future<Output = ()>` cannot be unpinned
  --> src/main.rs:49:9
   |
49 |         trpl::join_all(futures).await;
   |         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ the trait `Unpin` is not implemented for `dyn
Future<Output = ()>`
   |
   = note: consider using the `pin!` macro
           consider using `Box::pin` if you need to access the pinned value outside
of the current scope
   = note: required for `Box<dyn Future<Output = ()>>` to implement `Future`
note: required by a bound in `futures_util::future::join_all::JoinAll`
  --> file:///home/.cargo/registry/src/index.crates.io-1949cf8c6b5b557f/futures-
util-0.3.30/src/future/join_all.rs:29:8
   |
27 | pub struct JoinAll<F>
   |         ^^^^^^^ required by a bound in this struct
28 | where
29 |     F: Future,
   |         ^^^^^^ required by this bound in `JoinAll`

error[E0277]: `dyn Future<Output = ()>` cannot be unpinned
  --> src/main.rs:49:33
   |
49 |         trpl::join_all(futures).await;
   |         ^^^^^^^ the trait `Unpin` is not implemented for
`dyn Future<Output = ()>`
   |
   = note: consider using the `pin!` macro
           consider using `Box::pin` if you need to access the pinned value outside
of the current scope
   = note: required for `Box<dyn Future<Output = ()>>` to implement `Future`
note: required by a bound in `futures_util::future::join_all::JoinAll`
  --> file:///home/.cargo/registry/src/index.crates.io-1949cf8c6b5b557f/futures-
util-0.3.30/src/future/join_all.rs:29:8
   |
27 | pub struct JoinAll<F>
   |         ^^^^^^^ required by a bound in this struct

```

```

28 | where
29 |     F: Future,
    |     ^^^^^^ required by this bound in `JoinAll`

```

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
 error: could not compile `async\_await` (bin "async_await") due to 3 previous errors

Eso es mucho para asimilar, así que desglosémoslo. La primera parte del mensaje nos indica que el primer bloque `async ( src/main.rs:8:23: 20:10 )` no implementa el `trait Unpin`, y sugiere usar `pin!` o `Box::pin` para solucionarlo. Más adelante en el capítulo, profundizaremos en más detalles sobre `Pin` y `Unpin`. Por ahora, sin embargo, podemos simplemente seguir el consejo del compilador para salir del apuro! En el Listado 17-18, comenzamos actualizando la anotación de tipo para `futures`, agregamos un `Pin` que envuelva cada `Box`. Luego, utilizamos `Box::pin` para fijar (pin) los futures en sí mismos.

```

use std::pin::Pin;

// -- snip --

let futures: Vec<Pin<Box<dyn Future<Output = ()>>>> =
    vec![Box::pin(tx1_fut), Box::pin(rx_fut), Box::pin(tx_fut)];

```

Si compilamos y ejecutamos esto, finalmente obtenemos la salida que esperábamos:

```

received 'hi'
received 'more'
received 'from'
received 'messages'
received 'the'
received 'for'
received 'future'
received 'you'

```

¡Uf!

Todavía hay más que podemos explorar aquí. Por un lado, usar `Pin<Box<T>>` introduce un pequeño costo adicional debido a la asignación en el heap con `Box` —y en realidad solo lo estamos haciendo para alinear los tipos. No necesitamos *realmente* la asignación en el heap allocation, después de todo: estos futures son locales a esta función en particular. Como mencionamos antes, `Pin` en sí mismo es un tipo contenedor, por lo que podemos obtener el beneficio de tener un solo tipo en el `Vec` —la razón original por la que usamos `Box` —sin necesidad de una asignación en el heap allocation. En su lugar, podemos usar `Pin` directamente con cada future, utilizando el macro `std::pin::pin`.

Sin embargo, aún debemos ser explícitos sobre el tipo de la referencia fijada (pinned reference); de lo contrario, Rust no sabrá interpretarlos como objetos de `trait` dinámicos, que es lo que necesitamos en el `Vec`. Por lo tanto, usamos `pin!` en cada future al definirlo y definimos `futures` como un `Vec` que contiene referencias mutables fijadas a `Future`, como se muestra en el Listado 17-19.


```

use std::pin::{Pin, pin};

// -- snip --

    let tx1_fut = pin!(async move {
        // --snip--
    });

    let rx_fut = pin!(async {
        // --snip--
    });

    let tx_fut = pin!(async move {
        // --snip--
    });

    let futures: Vec<Pin<&mut dyn Future<Output = ()>>> =
        vec![tx1_fut, rx_fut, tx_fut];

```

Hemos llegado hasta aquí ignorando el hecho de que podríamos tener diferentes tipos de `Output`. Por ejemplo, en el Listado 17-20, el future anónimo para `a` implementa `Future<Output = u32>`, el de `b` implementa `Future<Output = &str>`, y el de `c` implementa `Future<Output = bool>`.

```

let a = async { 1u32 };
let b = async { "Hello!" };
let c = async { true };

let (a_result, b_result, c_result) = trpl::join!(a, b, c);
println!("{a_result}, {b_result}, {c_result}");

```

Podemos usar `trpl::join!` para esperarlos (`await`), ya que permite pasar múltiples futures de diferentes tipos y produce una tupla con esos tipos. Lo que *no* podemos hacer es usar `trpl::join_all`, porque requiere que todos los futures tengan el mismo tipo. Recordemos que ese error fue el que nos llevó a esta aventura con `Pin`!

Este es un compromiso fundamental: podemos manejar un número dinámico de futures con `join_all`, siempre que todos tengan el mismo tipo, o podemos manejar un número fijo de futures con las funciones `join` o el macro `join!`, incluso si tienen tipos diferentes. Sin embargo, esto es lo mismo que ocurre con cualquier otro tipo en Rust. Los futures no son especiales en este sentido, aunque tengamos una sintaxis conveniente para trabajar con ellos, ¡y eso es algo bueno!

Carrera de futuros

Cuando usamos `join` y sus variantes, esperamos que *todas* las futures terminen antes de continuar. Sin embargo, a veces solo necesitamos que *alguna* de ellas termine antes de seguir adelante—algo así como hacer que compitan entre sí.

En el Listado 17-21, usamos `trpl::race` para hacer competir dos futuros, `slow` y `fast`. Cada uno imprime un mensaje al iniciar, espera un tiempo determinado con `sleep`, e imprime otro mensaje al terminar. Luego, pasamos ambas a `trpl::race` y esperamos a que una de ellas termine. (El resultado no será muy sorprendente: `fast` gana) A diferencia de cuando usamos `race` en [Futures y la sintaxis async](#), aquí simplemente ignoramos la instancia de `Either` que devuelve, porque todo lo interesante sucede dentro de los bloques `async`.

```
let slow = async {
    println!("'slow' started.");
    trpl::sleep(Duration::from_millis(100)).await;
    println!("'slow' finished.");
};

let fast = async {
    println!("'fast' started.");
    trpl::sleep(Duration::from_millis(50)).await;
    println!("'fast' finished.");
};

trpl::race(slow, fast).await;
```

Cada future imprime un mensaje cuando comienza a ejecutarse, se pausa por un tiempo llamando y esperando a `sleep`, y luego imprime otro mensaje cuando termina. Después, pasamos tanto `slow` como `fast` a `trpl::race` y esperamos a que uno de ellos termine. (El resultado aquí no es muy sorprendente: gana `fast`.) A diferencia de cuando usamos `race` en [“Nuestro primer programa async”](#), aquí simplemente ignoramos la instancia `Either` que retorna, porque todo el comportamiento interesante ocurre en el cuerpo de los bloques `async`.

Observa que si inviertes el orden de los argumentos en `race`, el orden de los mensajes “started” cambia, aunque el futuro `fast` siempre se completa primero. Esto se debe que la implementación de la función `race` en particular no es justa. Siempre ejecuta los futuros en el orden en que se pasan como argumentos. Otras implementaciones *sí* son justas y eligen aleatoriamente qué futuro evaluar primero. De todas maneras, independientemente de si la implementación de `race` que estamos usando es justa o no, *uno* de los futuros se ejecutará hasta el primer `await` antes de que otra tarea pueda comenzar.

Repasemos sobre [Futures y la sintaxis async](#) donde en cada `await`, Rust le da la oportunidad al runtime de pausar la tarea y cambiar a otra si el futuro que se está esperando aún no está listo. Lo contrario también es cierto: Rust *solo* pausa los bloques asíncronos y devuelve el control al runtime en un punto de `await`. Todo lo que ocurre entre puntos de `await` es síncrono.

Esto significa que si realizas una gran cantidad de trabajo dentro de un bloque asíncrono sin un `await`, ese futuro bloqueará el progreso de otros futuros. A veces, esto se conoce como un futuro dejando sin recursos a otros futuros. En algunos casos, esto puede no ser un gran problema. Sin embargo, si estás realizando una configuración costosa o una tarea de larga duración, o si tienes un futuro que seguirá ejecutando una tarea indefinidamente, necesitarás pensar en cuándo y dónde devolver el control al runtime.

Del mismo modo, si tienes operaciones bloqueantes de larga duración, `async` puede ser una herramienta útil para permitir que diferentes partes del programa se relacionen entre sí.

Pero ¿cómo *podrías* devolver el control al runtime en esos casos?

Cediendo el Control

Simulemos una operación de larga duración. En el Listado 17-22 se introduce la función `slow`. Esta usa `std::thread::sleep` en lugar de `trpl::sleep`, por lo que al llamar a `slow` se bloqueará el hilo actual durante un cierto número de milisegundos. Podemos usar `slow` como sustituto de operaciones reales que son tanto de larga duración como bloqueante.

```
fn slow(name: &str, ms: u64) {
    thread::sleep(Duration::from_millis(ms));
    println!("'{name}' ran for {ms}ms");
}
```

Este código utiliza `std::thread::sleep` en lugar de `trpl::sleep`, por lo que al llamar a `slow`, se bloqueará el hilo actual durante cierta cantidad de milisegundos. Podemos usar `slow` como representación de operaciones del mundo real que son tanto de larga duración como bloqueantes.

En el Listado 17-23, usamos `slow` para emular ese tipo de trabajo con la CPU limitada trabajando en un par de futuros. Para empezar, cada futuro en este código solo devuelve el control del runtime *después* de terminar un montón de operaciones lentas.

```
let a = async {
    println!("'a' started.");
    slow("a", 30);
    slow("a", 10);
    slow("a", 20);
    trpl::sleep(Duration::from_millis(50)).await;
    println!("'a' finished.");
};

let b = async {
    println!("'b' started.");
    slow("b", 75);
    slow("b", 10);
    slow("b", 15);
    slow("b", 350);
    trpl::sleep(Duration::from_millis(50)).await;
    println!("'b' finished.");
};

trpl::race(a, b).await;
```

Si ejecutas esto, verás esta salida:

```
'a' started.  
'a' ran for 30ms  
'a' ran for 10ms  
'a' ran for 20ms  
'b' started.  
'b' ran for 75ms  
'b' ran for 10ms  
'b' ran for 15ms  
'b' ran for 350ms  
'a' finished.
```

Al igual que con el ejemplo anterior, `race` finaliza tan pronto como `a` termina. Sin embargo, no hay intercalación entre los dos futuros. El futuro `a` realiza todo su trabajo hasta que se espera la llamada a `trpl::sleep`, es entonces donde el futuro `b` realiza todo su trabajo hasta que se espera su propia llamada a `trpl::sleep`, y solo después el futuro `a` termina. Para permitir que ambos futuros avancen entre sus tareas lentas, necesitamos puntos de espera (con `await`) para poder devolver el control al runtime. ¡Eso significa que necesitamos algo que podamos esperar!

Ya podemos ver este tipo de transferencia de control en el Listado 17-23: si elimináramos la llamada a `trpl::sleep` al final del futuro `a`, este se completaría sin que el futuro `b` se ejecute *en absoluto*. Tal vez podríamos usar la función `sleep` como punto de partida?

```
let one_ms = Duration::from_millis(1);  
  
let a = async {  
    println!("'a' started.");  
    slow("a", 30);  
    trpl::sleep(one_ms).await;  
    slow("a", 10);  
    trpl::sleep(one_ms).await;  
    slow("a", 20);  
    trpl::sleep(one_ms).await;  
    println!("'a' finished.");  
};  
  
let b = async {  
    println!("'b' started.");  
    slow("b", 75);  
    trpl::sleep(one_ms).await;  
    slow("b", 10);  
    trpl::sleep(one_ms).await;  
    slow("b", 15);  
    trpl::sleep(one_ms).await;  
    slow("b", 350);  
    trpl::sleep(one_ms).await;  
    println!("'b' finished.");  
};
```

En el Listado 17-24, añadimos llamadas a `trpl::sleep` con `await` entre cada llamada a `slow`. Ahora los dos futuros trabajan de forma intercalada:

```
'a' started.
'a' ran for 30ms
'b' started.
'b' ran for 75ms
'a' ran for 10ms
'b' ran for 10ms
'a' ran for 20ms
'b' ran for 15ms
'a' finished.
```

El futuro `a` sigue ejecutándose un poco antes de ceder el control a `b`, porque llama a `slow` antes de hacer cualquier llamada a `trpl::sleep`, pero después de eso, los futuros se intercambian cada vez que uno de ellos alcanza un punto de `await`. En este caso, hemos hecho eso después de cada llamada a `slow`, pero podríamos dividir el trabajo de la manera que tenga más sentido para nosotros.

Sin embargo, realmente no queremos *esperar* aquí: queremos avanzar lo más rápido posible. Solo necesitamos devolver el control al runtime. Podemos hacer eso directamente, usando la función `yield_now`. En el Listado 17-25, reemplazamos todas esas llamadas a `sleep` con `yield_now`.

```
let a = async {
  println!("'a' started.");
  slow("a", 30);
  trpl::yield_now().await;
  slow("a", 10);
  trpl::yield_now().await;
  slow("a", 20);
  trpl::yield_now().await;
  println!("'a' finished.");
};

let b = async {
  println!("'b' started.");
  slow("b", 75);
  trpl::yield_now().await;
  slow("b", 10);
  trpl::yield_now().await;
  slow("b", 15);
  trpl::yield_now().await;
  slow("b", 350);
  trpl::yield_now().await;
  println!("'b' finished.");
};
```

Esto no solo deja más claro el propósito real, sino que también puede ser significativamente más rápido que usar `sleep`, ya que los temporizadores como el que usa `sleep` suelen tener limitaciones en su granularidad. La versión de `sleep` que estamos usando, por ejemplo, siempre dormirá al menos un milisegundo, incluso si le pasamos un `duration` de un nanosegundo. Y de nuevo, las computadoras modernas son *rápidas*: pueden hacer mucho en un solo milisegundo.

Puedes comprobarlo tú mismo configurando un pequeño benchmark, como el del Listado 17-26. (No es una forma especialmente rigurosa de hacer pruebas de rendimiento, pero es suficiente

para mostrar la diferencia en este caso). Aquí omitimos toda la impresión de estado, pasamos un `Duration` de un nanosegundo a `trpl::sleep`, y dejamos que cada futuro se ejecute por sí solo, sin alternar entre ellos. Luego, ejecutamos 1,000 iteraciones y comparamos cuánto tiempo toma el futuro que usa `trpl::sleep` en comparación con el que usa `trpl::yield_now`.

```
let one_ns = Duration::from_nanos(1);
let start = Instant::now();
async {
    for _ in 1..1000 {
        trpl::sleep(one_ns).await;
    }
}
.await;
let time = Instant::now() - start;
println!(
    "'sleep' version finished after {} seconds.",
    time.as_secs_f32()
);

let start = Instant::now();
async {
    for _ in 1..1000 {
        trpl::yield_now().await;
    }
}
.await;
let time = Instant::now() - start;
println!(
    "'yield' version finished after {} seconds.",
    time.as_secs_f32()
);
```

Aquí, omitimos toda la impresión de estado, pasamos una `Duration` de un nanosegundo a `trpl::sleep` y dejamos que cada future se ejecute por sí mismo, sin alternar entre los futures. Luego ejecutamos 1,000 iteraciones y vemos cuánto tiempo tarda el future que usa `trpl::sleep` en comparación con el future que usa `trpl::yield_now`.

Esta versión con `yield_now` es *mucho* más rápido!

Esto significa que `async` puede ser útil incluso para tareas que consumen muchos recursos de cómputo, dependiendo de lo que haga el resto del programa. Proporciona una herramienta útil para estructurar las relaciones entre distintas partes del código. Esto es un tipo de *multitarea cooperativa*, donde cada futuro decide cuándo ceder el control a través de puntos de `await`. Por lo tanto, también es responsabilidad de cada futuro evitar bloquearse por demasiado tiempo. De hecho, en algunos sistemas operativos embebidos basados en Rust, ¡esta es la *única* forma de realizar multitarea!

Por supuesto en código real, no estarás alternando llamadas a funciones con `await` en cada línea. Aunque ceder el control de esta manera es relativamente barato, no es gratuito. En muchos casos, intentar dividir una tarea intensiva en cómputo podría hacerla significativamente más lenta, así que a veces es mejor, en *términos de rendimiento general*, permitir que una operación bloquee brevemente. Siempre es recomendable medir el rendimiento para identificar los cuellos

de botella reales en tu código. Sin embargo, si *notas* que muchas tareas están ejecutándose en serie cuando esperabas que fueran concurrentes, este concepto es clave para entender qué está ocurriendo.

Construyendo Nuestras Propias Abstracciones Asíncronas

También podemos componer futuros para crear nuevos patrones. Por ejemplo, podemos construir una función `timeout` utilizando los bloques asíncronos que ya tenemos. Al final, obtendremos otro bloque de construcción que podremos reutilizar para crear más abstracciones asíncronas aún más avanzadas.

En el Listado 17-27 muestra cómo esperamos que `timeout` funcione con un futuro lento.

```
let slow = async {
  trpl::sleep(Duration::from_millis(100)).await;
  "I finished!"
};

match timeout(slow, Duration::from_millis(10)).await {
  Ok(message) => println!("Succeeded with '{message}'"),
  Err(duration) => {
    println!("Failed after {} seconds", duration.as_secs())
  }
}
```

¡Vamos a implementarlo! Para empezar, pensemos en la API de `timeout`:

- Debe ser una función asíncrona para que podamos esperarla con `await`.
- Su primer parámetro debe ser un futuro a ejecutar. Podemos hacerlo genérico para que funcione con cualquier futuro.
- Su segundo parámetro será el tiempo máximo de espera. Si usamos un `Duration`, será fácil pasarlo a `trpl::sleep`.
- Debe devolver un `Result`. Si el futuro se completa exitosamente, el `Result` será `Ok` con el valor producido por el futuro. Si el tiempo de espera se agota primero, el `Result` será un `Err` con la duración que esperó antes de expirar.

El Listado 17-28 muestra esta declaración.

```
async fn timeout<F: Future>(
  future_to_try: F,
  max_time: Duration,
) -> Result<F::Output, Duration> {
  // Here is where our implementation will go!
}
```

Eso satisface nuestros objetivos en cuanto a los tipos. Ahora pensemos en el *comportamiento* que necesitamos: queremos hacer competir el futuro que recibimos con el tiempo límite. Porque,

podemos usar `trpl::sleep` para crear un futuro temporizador a partir de la duración otorgada, y usar `trpl::race` para ejecutar ese temporizador junto con el futuro que nos pasaron.

Como sabemos `race` no es justo y evalúa los argumentos en el orden en que se pasan. Por lo tanto, pasamos `future_to_try` primero a `race` para que tenga la oportunidad de completarse incluso si `max_time` es un tiempo muy corto. Si `future_to_try` termina primero, `race` devolverá `Left` con el resultado del `future`. Si `timer` finaliza antes, `race` devolverá `Right` con la salida del temporizador, que es `()`.

En el Listado 17-29, hacemos un match sobre el resultado que se espera en `trpl::race`. Si `future_to_try` se completa con éxito y obtenemos un `Left(output)`, retornamos un `Ok(output)`. Si en cambio el temporizador se agota y obtenemos un `Right()`, ignoramos el `()` con `_` y devolvemos `Err(max_time)`.

```
use trpl::Either;

// --snip--

fn main() {
    trpl::run(async {
        let slow = async {
            trpl::sleep(Duration::from_secs(5)).await;
            "Finally finished"
        };

        match timeout(slow, Duration::from_secs(2)).await {
            Ok(message) => println!("Succeeded with '{message}'"),
            Err(duration) => {
                println!("Failed after {} seconds", duration.as_secs())
            }
        }
    });
}

async fn timeout<F: Future>(
    future_to_try: F,
    max_time: Duration,
) -> Result<F::Output, Duration> {
    match trpl::race(future_to_try, trpl::sleep(max_time)).await {
        Either::Left(output) => Ok(output),
        Either::Right(_) => Err(max_time),
    }
}
```

Si el `future_to_try` tiene éxito y obtenemos un `Left(output)`, devolvemos `Ok(output)`. Si en su lugar transcurre el temporizador de espera y obtenemos un `Right()`, ignoramos el `()` con un `_` y devolvemos `Err(max_time)` en su lugar.

Con eso, tenemos un `timeout` que funciona, construido a partir de otros dos ayudantes asíncronos (async helpers). Si ejecutamos nuestro código, imprimirá el modo de fallo después del tiempo de espera:

```
Failed after 2 seconds
```


Dado que los futuros pueden componerse con otros futuros, es posible construir herramientas muy poderosas utilizando pequeños bloques asíncronos. Por ejemplo, este mismo enfoque puede usarse para combinar tiempos de espera con reintentos y, a su vez, aplicar esto a tareas como llamadas de red, uno de los ejemplos del inicio del capítulo.

En la práctica, trabajarás directamente con `async` y `await`, y en segundo lugar con funciones y macros como `join`, `join_all`, `race`, entre otras. Solo necesitarás recurrir a `pin` ocasionalmente para utilizarlas con estas APIs.

Hasta ahora, hemos visto varias formas de trabajar con múltiples futuros al mismo tiempo. A continuación, exploraremos cómo manejar múltiples futuros en secuencia a lo largo del tiempo usando *streams*. Antes de continuar, aquí hay un par de cosas que podrías considerar:

- Usamos un `Vec` con `join_all` para esperar a que todos los futuros en un grupo terminaran. ¿Cómo podrías usar un `Vec` para procesar un grupo de futuros en secuencia en su lugar? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de hacerlo?
- Échale un vistazo al tipo `futures::stream::FuturesUnordered` del crate de `futures`. ¿En qué se diferenciaría su uso con respecto a un `Vec`? (No te preocupes por el hecho de que provenga de la parte de `stream` del crate; funciona perfectamente con cualquier colección de futuros).

Streams: Futures en Secuencia

Hasta ahora en este capítulo, hemos estado trabajando principalmente con futuros individuales. La única gran excepción fue el receiver de canal asíncrono que utilizamos. Recuerda cómo usamos el receiver para nuestro canal asíncrono en el ["Paso de Mensajes"](#) al principio del capítulo. El método `recv` asíncrono produce una secuencia de elementos a lo largo del tiempo. Esta es una instancia de un patrón mucho más general, a menudo llamado *stream*.

Una secuencia de elementos es algo que ya hemos visto antes, cuando miramos el trait `Iterator` en el capítulo 13. Sin embargo, hay dos diferencias entre los iteradores y el receptor de canal asíncrono. La primera es el elemento del tiempo: los iteradores son sincrónicos, mientras que el receptor de canal es asíncrono. La segunda es la API. Cuando trabajamos directamente con un `Iterator`, llamamos a su método sincrónico `next`. Con el stream `trpl::Receiver`, en particular, llamamos a un método asíncrono `recv` en su lugar. Estas APIs, de otro modo, se sienten muy similares.

Un stream es similar a una forma asíncrona de iteración. Mientras que el `trpl::Receiver` espera específicamente recibir mensajes, la API de stream general es mucho más general: proporciona el siguiente elemento de la misma manera que `Iterator`, pero de forma asíncrona. La similitud entre los iteradores y los streams en Rust significa que en realidad podemos crear un stream a partir de cualquier iterador. Al igual que con un iterador, podemos trabajar con un stream llamando a su método `next` y luego esperando la salida, como en el listado 17-30.

```
let values = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
let iter = values.iter().map(|n| n * 2);
let mut stream = trpl::stream_from_iter(iter);

while let Some(value) = stream.next().await {
    println!("The value was: {value}");
}
```



Comenzamos con un array de números, que convertimos en un iterador y luego llamamos a `map` para duplicar todos los valores. Luego convertimos el iterador en un stream usando la función `trpl::stream_from_iter`. Luego recorremos los elementos en el stream a medida que llegan con el bucle `while let`.

Desafortunadamente, cuando intentamos ejecutar el código, no compila. En su lugar, como podemos ver en la salida, informa que no hay un método `next` disponible.

```

error[E0599]: no method named `next` found for struct `Iter` in the current scope
--> src/main.rs:10:40
   |
10 |         while let Some(value) = stream.next().await {
   |                                     ^^^^^
   |
   = note: the full type name has been written to 'file:///projects/async-
await/target/debug/deps/async_await-575db3dd3197d257.long-type-
14490787947592691573.txt'
   = note: consider using `--verbose` to print the full type name to the console
   = help: items from traits can only be used if the trait is in scope
help: the following traits which provide `next` are implemented but not in scope;
perhaps you want to import one of them
   |
1  + use crate::trpl::StreamExt;
   |
1  + use futures_util::stream::stream::StreamExt;
   |
1  + use std::iter::Iterator;
   |
1  + use std::str::pattern::Searcher;
   |
help: there is a method `try_next` with a similar name
   |
10 |         while let Some(value) = stream.try_next().await {
   |                                     ~~~~~

```

Como sugiere la salida, la razón del error del compilador es que necesitamos el método correcto en el ámbito para poder usar el método `next`. Dada nuestra discusión hasta ahora, podrías esperar razonablemente que sea `Stream`, pero el trait que necesitamos aquí es en realidad `StreamExt`. El `Ext` allí es por “extensión”: este es un patrón común en la comunidad de Rust para extender un trait con otro.

¿Por qué necesitamos `StreamExt` en lugar de `Stream`, y qué hace el trait `Stream` en sí? Brevemente, la respuesta es que en todo el ecosistema de Rust, el trait `Stream` define una interfaz de bajo nivel que combina efectivamente los traits `Iterator` y `Future`. El trait `StreamExt` suministra un conjunto de APIs de nivel superior sobre `Stream`, incluyendo el método `next` así como otros métodos de utilidad similares a los proporcionados por el trait `Iterator`. Volveremos a los traits `Stream` y `StreamExt` con un poco más de detalle al final del capítulo. Por ahora, esto es suficiente para dejarnos seguir avanzando.

La solución al error del compilador es agregar una declaración `use` para `trpl::StreamExt`, como en el listado 17-31.

```

use trpl::StreamExt;

fn main() {
    trpl::run(async {
        let values = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
        let iter = values.iter().map(|n| n * 2);
        let mut stream = trpl::stream_from_iter(iter);

        while let Some(value) = stream.next().await {
            println!("The value was: {value}");
        }
    });
}

```

Con todas esas piezas juntas, este código funciona como queremos. ¡Lo que es más, ahora que tenemos `StreamExt` en el ámbito, podemos usar todos sus métodos de utilidad, al igual que con los iteradores! Por ejemplo, en el listado 17-32, usamos el método `filter` para filtrar todo menos los múltiplos de tres y cinco.

```

use trpl::StreamExt;

fn main() {
    trpl::run(async {
        let values = 1..101;
        let iter = values.map(|n| n * 2);
        let stream = trpl::stream_from_iter(iter);

        let mut filtered =
            stream.filter(|value| value % 3 == 0 || value % 5 == 0);

        while let Some(value) = filtered.next().await {
            println!("The value was: {value}");
        }
    });
}

```

Por supuesto, esto no es muy interesante. Podríamos hacer eso con iteradores normales y sin nada asíncrono. Así que veamos algunas de las otras cosas que podemos hacer que son únicas para los streams.

Componiendo Streams

Muchos conceptos se representan naturalmente como streams: elementos que se vuelven disponibles en una cola, o trabajar con más datos de los que pueden caber en la memoria de una computadora al extraer (pull) solo fragmentos (chunks) de ellos del sistema de archivos a la vez, o datos que llegan a través de la red a lo largo del tiempo. Debido a que los streams son futuros, también podemos usarlos con cualquier otro tipo de futuro, y podemos combinarlos de maneras interesantes. Por ejemplo, podemos agrupar eventos para evitar activar demasiadas llamadas de

red, establecer tiempos de espera en secuencias de operaciones de larga duración, o restringir eventos de la interfaz de usuario para evitar hacer trabajo innecesario.

Empecemos creando un pequeño stream de mensajes, como un sustituto para un stream de datos que podríamos ver desde un WebSocket u otro protocolo de comunicación en tiempo real. En el listado 17-33, creamos una función `get_messages` que devuelve `impl Stream<Item = String>`. Para su implementación, creamos un canal asíncrono, recorreremos las primeras diez letras del alfabeto inglés y las enviamos a través del canal.

Nosotros también usamos un nuevo tipo: `ReceiverStream`, que convierte el receptor `rx` del `trpl::channel` en un `Stream` con un método `next`. De vuelta en `main`, usamos un bucle `while let` para imprimir todos los mensajes del stream.

```
use trpl::{ReceiverStream, Stream, StreamExt};

fn main() {
    trpl::run(async {
        let mut messages = get_messages();

        while let Some(message) = messages.next().await {
            println!("{message}");
        }
    });
}

fn get_messages() -> impl Stream<Item = String> {
    let (tx, rx) = trpl::channel();

    let messages = ["a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j"];
    for message in messages {
        tx.send(format!("Message: '{message}'")).unwrap();
    }

    ReceiverStream::new(rx)
}
```

Cuando ejecutamos este código, obtenemos exactamente los resultados que esperábamos:

```
Message: 'a'
Message: 'b'
Message: 'c'
Message: 'd'
Message: 'e'
Message: 'f'
Message: 'g'
Message: 'h'
Message: 'i'
Message: 'j'
```

Podríamos hacer esto con la API `Receiver` regular, o incluso la API `Iterator` regular, sin embargo. Agreguemos algo que requiera streams: agregando un tiempo de espera que se aplique a cada elemento en el stream, y una demora en los elementos que emitimos.

En el listado 17-34, comenzamos agregando un tiempo de espera al stream con el método `timeout`, que proviene del trait `StreamExt`. Luego actualizamos el cuerpo del bucle `while let`, porque el stream ahora devuelve un `Result`. La variante `Ok` indica que un mensaje llegó a tiempo; la variante `Err` indica que el tiempo de espera se agotó antes de que llegara algún mensaje. Hacemos un `match` en ese resultado y ya sea imprimimos el mensaje cuando lo recibimos exitosamente, o imprimimos un aviso sobre el tiempo de espera. Finalmente, ten en cuenta que fijamos los mensajes después de aplicar el tiempo de espera a ellos, porque el helper de tiempo de espera produce un stream que necesita ser fijado para ser sondeado.

```
use std::{pin::pin, time::Duration};
use trpl::{ReceiverStream, Stream, StreamExt};

fn main() {
    trpl::run(async {
        let mut messages =
            pin!(get_messages().timeout(Duration::from_millis(200)));

        while let Some(result) = messages.next().await {
            match result {
                Ok(message) => println!("{message}"),
                Err(reason) => eprintln!("Problem: {reason:?}"),
            }
        }
    })
}
```

Comenzamos agregando un tiempo de espera al stream con el método `timeout`, que proviene del trait `StreamExt`. Luego actualizamos el cuerpo del ciclo `while let`, porque ahora el stream devuelve un `Result`. La variante `Ok` indica que llegó un mensaje a tiempo; la variante `Err` indica que el tiempo de espera se agotó antes de que llegara algún mensaje. Hacemos un `match` sobre ese resultado y o bien imprimimos el mensaje cuando lo recibimos con éxito o mostramos un aviso sobre el tiempo de espera. Finalmente, observa que fijamos (pin) los mensajes después de aplicarles el `timeout`, porque el helper de `timeout` produce un stream que debe ser fijado para poder ser polleado.

Sin embargo, como no hay demoras entre los mensajes, este tiempo de espera no cambia el comportamiento del programa. Agreguemos una demora variable a los mensajes que enviamos. En `get_messages`, usamos el método `enumerate` del iterador con el array `messages` para que podamos obtener el índice de cada elemento que estamos enviando junto con el elemento en sí. Luego aplicamos una demora de 100 milisegundos a los elementos de índice par y una demora de 300 milisegundos a los elementos de índice impar, para simular las diferentes demoras que podríamos ver de un stream de mensajes en el mundo real. Debido a que nuestro tiempo de espera es de 200 milisegundos, esto debería afectar la mitad de los mensajes.

```
fn get_messages() -> impl Stream<Item = String> {
    let (tx, rx) = trpl::channel();

    trpl::spawn_task(async move {
        let messages = ["a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j"];
        for (index, message) in messages.into_iter().enumerate() {
            let time_to_sleep = if index % 2 == 0 { 100 } else { 300 };
            trpl::sleep(Duration::from_millis(time_to_sleep)).await;

            tx.send(format!("Message: '{message}'")).unwrap();
        }
    });

    ReceiverStream::new(rx)
}
```

En `get_messages`, usamos el método iterador `enumerate` con el arreglo `messages` para poder obtener el índice de cada elemento que enviamos junto con el elemento en sí. Luego aplicamos un retraso de 100 milisegundos a los elementos con índice par y un retraso de 300 milisegundos a los elementos con índice impar para simular los diferentes retrasos que podríamos ver en una secuencia de mensajes en el mundo real. Como nuestro tiempo de espera es de 200 milisegundos, esto debería afectar a la mitad de los mensajes.

Para usar `sleep` entre mensajes en la función `get_messages` sin bloquear, necesitamos usar `async`. Sin embargo, no podemos hacer de `get_messages` una función asíncrona, porque entonces devolveríamos un `Future<Output = Stream<Item = String>>` en lugar de un `Stream<Item = String>`. El llamador tendría que esperar a `get_messages` para obtener acceso al stream. Pero recuerda: todo en un futuro dado sucede de manera lineal; la concurrencia ocurre *entre* futuros. Esperar a `get_messages` requeriría que enviara todos los mensajes, incluyendo las esperas (`sleep`) entre el envío de cada mensaje, antes de devolver el stream receptor. Como resultado, el tiempo de espera terminaría siendo inútil. No habría demoras en el stream en sí: todas las demoras ocurrirían antes de que el stream estuviera disponible.

En su lugar, dejamos `get_messages` como una función regular que devuelve un stream, y generamos una tarea para manejar las llamadas asíncronas `sleep`.

Nota: llamar a `spawn_task` de esta manera funciona porque ya configuramos nuestro runtime. Llamar a esta implementación particular de `spawn_task` sin configurar primero un runtime causará un pánico. Otras implementaciones eligen diferentes compensaciones: pueden generar un nuevo runtime y así evitar el pánico, pero terminar con un poco de sobrecarga adicional, o simplemente no proporcionar una forma independiente de generar tareas sin referencia a un runtime. Debes asegurarte de saber qué compensación ha elegido tu runtime y escribir tu código en consecuencia.

Ahora nuestro código tiene un resultado mucho más interesante. Entre cada par de mensajes, vemos un error reportado: `Problem: Elapsed()`.

```
Message: 'a'
Problem: Elapsed(())
Message: 'b'
Message: 'c'
Problem: Elapsed(())
Message: 'd'
Message: 'e'
Problem: Elapsed(())
Message: 'f'
Message: 'g'
Problem: Elapsed(())
Message: 'h'
Message: 'i'
Problem: Elapsed(())
Message: 'j'
```

El tiempo de espera no previene que los mensajes lleguen al final: aún obtenemos todos los mensajes originales. Esto se debe a que nuestro canal es ilimitado: puede contener tantos mensajes como podamos ajustar en memoria. Si el mensaje no llega antes de que se agote el tiempo, nuestro manejador de stream lo tendrá en cuenta, pero cuando vuelva a sondear el stream, el mensaje puede haber llegado ahora.

Puedes obtener un comportamiento diferente si es necesario usando otros tipos de canales, o otros tipos de streams más generalmente. Veamos uno de esos en la práctica en nuestro ejemplo final para esta sección, combinando un stream de intervalos de tiempo con este stream de mensajes.

Combinando Streams

Primero, creemos otro stream, que emitirá un elemento cada milisegundo si lo dejamos ejecutarse directamente. Para simplificar, podemos usar la función `sleep` para enviar un mensaje con un retraso, y combinarlo con el mismo enfoque de crear un stream a partir de un canal que usamos en `get_messages`. La diferencia es que esta vez, vamos a enviar de vuelta el conteo de intervalos que ha transcurrido, así que el tipo de retorno será `impl Stream<Item = u32>`, y podemos llamar a la función `get_intervals`.

En el listado 17-36, comenzamos definiendo un `count` en la tarea. (También podríamos definirlo fuera de la tarea, pero es más claro limitar el alcance de cualquier variable dada). Luego creamos un bucle infinito. Cada iteración del bucle duerme (`sleep`) de forma asíncrona durante un milisegundo, incrementa el conteo y luego lo envía a través del canal. Debido a que todo esto está envuelto en la tarea creada por `spawn_task`, todo se limpiará junto con el runtime, incluyendo el bucle infinito.


```
fn get_intervals() -> impl Stream<Item = u32> {
    let (tx, rx) = trpl::channel();

    trpl::spawn_task(async move {
        let mut count = 0;
        loop {
            trpl::sleep(Duration::from_millis(1)).await;
            count += 1;
            tx.send(count).unwrap();
        }
    });

    ReceiverStream::new(rx)
}
```

Este tipo de bucle infinito, que solo termina cuando todo el runtime se desmonta, es bastante común en Rust asíncrono: muchos programas necesitan seguir ejecutándose indefinidamente. Con `async`, esto no bloquea nada más, siempre que haya al menos un punto de espera (`await`) en cada iteración a través del bucle.

En el bloque `async` de la función principal, comenzamos llamando a `get_intervals`. Luego combinamos los streams `messages` e `intervals` con el método `merge`, que combina múltiples streams en un solo stream que produce elementos de cualquiera de los streams de origen tan pronto como los elementos están disponibles, sin imponer ningún orden particular. Finalmente, recorreremos ese stream combinado en lugar de sobre `messages` (listado 17-37).

```
let messages = get_messages().timeout(Duration::from_millis(200));
let intervals = get_intervals();
let merged = messages.merge(intervals);
```



Comenzamos llamando a `get_intervals`. Luego combinamos los streams `messages` e `intervals` con el método `merge`, que une múltiples streams en un solo stream que produce elementos de cualquiera de los streams de origen tan pronto como los elementos estén disponibles, sin imponer un orden particular. Finalmente, iteramos sobre ese stream combinado en lugar de hacerlo sobre `messages`.

En este punto, ni `messages` ni `intervals` necesitan ser fijados o mutables, porque ambos se combinarán en el único stream `merged`. Sin embargo, esta llamada a `merge` no compila. (Tampoco lo hace la llamada `next` en el bucle `while let`, pero volveremos a eso después de arreglar esto). Los dos streams tienen diferentes tipos. El stream `messages` tiene el tipo `Timeout<impl Stream<Item = String>>`, donde `Timeout` es el tipo que implementa `Stream` para una llamada a `timeout`. Mientras tanto, el stream `intervals` tiene el tipo `impl Stream<Item = u32>`. Para combinar estos dos streams, necesitamos transformar uno de ellos para que coincida con el otro.

En el listado 17-38, volvemos a trabajar el stream `intervals`, porque `messages` ya está en el formato básico que queremos y tiene que manejar errores de tiempo de espera. Primero, podemos usar el método auxiliar `map` para transformar los `intervals` en una cadena. En

segundo lugar, necesitamos hacer coincidir el `Timeout` de `messages`. Sin embargo, como en realidad no *queremos* un tiempo de espera para `intervals`, podemos simplemente crear un tiempo de espera que sea más largo que los otros tiempos de espera que estamos usando. Aquí, creamos un tiempo de espera de 10 segundos con `Duration::from_secs(10)`. Finalmente, necesitamos hacer `stream` mutable, para que las llamadas `next` del bucle `while let` puedan iterar a través del stream, y fijarlo para que sea seguro hacerlo.

```
let messages = get_messages().timeout(Duration::from_millis(200));
let intervals = get_intervals()
    .map(|count| format!("Interval: {count}"))
    .timeout(Duration::from_secs(10));
let merged = messages.merge(intervals);
let mut stream = pin!(merged);
```

Esto nos lleva *casi* a donde necesitamos estar. Todo se verifica el tipo. Sin embargo, si ejecutas esto, habrá dos problemas. Primero, nunca se detendrá. ¡Tendrás que detenerlo con ctrl-c! En segundo lugar, los mensajes del alfabeto inglés estarán enterrados en medio de todos los mensajes del contador de intervalos:

```
--snip--
Interval: 38
Interval: 39
Interval: 40
Message: 'a'
Interval: 41
Interval: 42
Interval: 43
--snip--
```

En el listado 17-39 se muestra una forma de resolver estos últimos dos problemas. Primero, usamos el método `throttle` en el stream `intervals`, para que no abrume al stream `messages`. La limitación (throttling) es una forma de limitar la tasa a la que una función será llamada—o, en este caso, con qué frecuencia se sondeará el stream. Una vez cada cien milisegundos debería bastante, porque eso está en el mismo rango de tiempo que la frecuencia con la que llegan nuestros mensajes.

Para limitar el número de elementos que aceptaremos de un stream, podemos usar el método `take`. Lo aplicamos al *stream combinado*, porque queremos limitar la salida final, no solo un stream u otro.

```
let messages = get_messages().timeout(Duration::from_millis(200));
let intervals = get_intervals()
    .map(|count| format!("Interval: {count}"))
    .throttle(Duration::from_millis(100))
    .timeout(Duration::from_secs(10));
let merged = messages.merge(intervals).take(20);
let mut stream = pin!(merged);
```

Ahora, cuando ejecutamos el programa, se detiene después de extraer veinte elementos del stream, y los intervalos no abruma a los mensajes. También no obtenemos `Interval: 100` o `Interval: 200` o así, sino que en su lugar obtenemos `Interval: 1`, `Interval: 2`, y así sucesivamente — ¡incluso cuando tenemos un stream de origen que *puede* producir un evento cada milisegundo! Eso se debe a que la llamada `throttle` produce un nuevo stream, envolviendo el stream original, de modo que el stream original solo se sondea a la tasa de limitación, no a su propia tasa “nativa”. No tenemos un montón de mensajes de intervalo no manejados que estamos eligiendo ignorar. En su lugar, ¡nunca producimos esos mensajes de intervalo en primer lugar! Esta es la “pereza” inherente de los futuros de Rust en acción nuevamente, lo que nos permite elegir nuestras características de rendimiento.

```
Interval: 1
Message: 'a'
Interval: 2
Interval: 3
Problem: Elapsed(())
Interval: 4
Message: 'b'
Interval: 5
Message: 'c'
Interval: 6
Interval: 7
Problem: Elapsed(())
Interval: 8
Message: 'd'
Interval: 9
Message: 'e'
Interval: 10
Interval: 11
Problem: Elapsed(())
Interval: 12
```

Hay una última cosa que necesitamos manejar: ¡errores! Con ambos streams basados en canales, las llamadas `send` podrían fallar cuando el otro lado del canal se cierra—y eso es solo una cuestión de cómo el runtime ejecuta los futuros que componen el stream. Hasta ahora hemos ignorado esto llamando a `unwrap`, pero en una aplicación bien comportada, deberíamos manejar explícitamente el error, al mínimo terminando el bucle para que no intentemos enviar más mensajes. El listado 17-40 muestra una estrategia de error simple: imprime el problema y luego `break` de los bucles. Como siempre, la forma correcta de manejar un error de envío de mensaje variará—¡solo asegúrate de tener una estrategia!

```

fn get_messages() -> impl Stream<Item = String> {
    let (tx, rx) = trpl::channel();

    trpl::spawn_task(async move {
        let messages = ["a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i", "j"];

        for (index, message) in messages.into_iter().enumerate() {
            let time_to_sleep = if index % 2 == 0 { 100 } else { 300 };
            trpl::sleep(Duration::from_millis(time_to_sleep)).await;

            if let Err(send_error) = tx.send(format!("Message: '{message}'")) {
                eprintln!("Cannot send message '{message}': {send_error}");
                break;
            }
        }
    });

    ReceiverStream::new(rx)
}

fn get_intervals() -> impl Stream<Item = u32> {
    let (tx, rx) = trpl::channel();

    trpl::spawn_task(async move {
        let mut count = 0;
        loop {
            trpl::sleep(Duration::from_millis(1)).await;
            count += 1;

            if let Err(send_error) = tx.send(count) {
                eprintln!("Could not send interval {count}: {send_error}");
                break;
            }
        }
    });

    ReceiverStream::new(rx)
}

```

Ahora que hemos visto un montón de `async` en la práctica, echemos un paso atrás y profundicemos en algunos de los detalles de cómo `Future`, `Stream`, y los otros traits clave que Rust usa para hacer que `async` funcione.

Profundizando en los rasgos para async

A lo largo del capítulo, hemos utilizado los traits `Future`, `Pin`, `Unpin`, `Stream` y `StreamExt` de diversas maneras. Hasta ahora, sin embargo, hemos evitado profundizar demasiado en los detalles de cómo funcionan o cómo se relacionan. La mayor parte del tiempo al escribir Rust día a día, esto está bien. A veces, sin embargo, te encontrarás en situaciones en las que entender algunos de estos detalles adicionales importa. En esta sección, profundizaremos *lo suficiente* para ayudar con esas situaciones, ¡pero dejando la inmersión *realmente* profunda para otra documentación!

Futuro

En [Futuros y la sintaxis async](#), mencionamos que `Future` es un trait. Comencemos por echar un vistazo más de cerca a cómo funciona. Así es como Rust define un `Future`:

```
use std::pin::Pin;
use std::task::{Context, Poll};

pub trait Future {
    type Output;

    fn poll(self: Pin<&mut Self>, cx: &mut Context<'_>) -> Poll<Self::Output>;
}
```

La definición de este trait incluye un montón de nuevos tipos y también algo de sintaxis que no hemos visto antes, así que vamos a recorrer la definición pieza por pieza.

Primero, el tipo asociado `Output` de `Future` indica a qué se resuelve el futuro. Esto es análogo al tipo asociado `Item` del trait `Iterator`. En segundo lugar, `Future` también tiene el método `poll`, que toma una referencia especial de `Pin` para su parámetro `self` y una referencia mutable a un tipo `Context`, y devuelve un `Poll<Self::Output>`. Hablaremos un poco más sobre `Pin` y `Context` más adelante en la sección. Por ahora, centrémonos en lo que devuelve el método, el tipo `Poll`:

```
enum Poll<T> {
    Ready(T),
    Pending,
}
```

Este tipo `Poll` es similar a un `Option`: tiene una variante que tiene un valor (`Ready(T)`) y una que no lo tiene (`Pending`). ¡Sin embargo, significa algo bastante diferente! La variante `Pending` indica que el futuro todavía tiene trabajo por hacer, por lo que el llamante deberá volver a comprobar más tarde. La variante `Ready` indica que el `Future` ha terminado su trabajo y el valor `T` está disponible.

Nota: Con la mayoría de los futuros, el llamante no debería llamar a `poll` nuevamente después de que el futuro haya devuelto `Ready`. ¡Muchos futuros generarán un pánico si se vuelven a llamar después de estar listos! Los futuros que son seguros de volver a llamar dirán explícitamente en su documentación. ¡Esto es similar a cómo se comporta `Iterator::next`!

Bajo el capó, cuando ves código que usa `await`, Rust lo compila a código que llama a `poll`. Si vuelves a mirar el Listado 17-4, donde imprimimos el título de la página para una sola URL una vez que se resolvió, Rust lo compila en algo así (aunque no exactamente):

```
match page_title(url).poll() {
    Ready(page_title) => match page_title {
        Some(title) => println!("The title for {url} was {title}"),
        None => println!("{url} had no title"),
    }
    Pending => {
        // ¿Pero qué va aquí?
    }
}
```

¿Qué deberíamos hacer cuando el `Future` todavía está `Pending`? Necesitamos alguna forma de intentarlo nuevamente... y nuevamente, y nuevamente, hasta que finalmente el futuro esté listo. En otras palabras, un bucle:

```
let mut page_title_fut = page_title(url);
loop {
    match page_title_fut.poll() {
        Ready(value) => match page_title {
            Some(title) => println!("The title for {url} was {title}"),
            None => println!("{url} had no title"),
        }
        Pending => {
            // continuar
        }
    }
}
```

Sin embargo, si Rust lo compilara exactamente a ese código, cada `await` sería bloqueante, ¡exactamente lo contrario de lo que estábamos buscando! En cambio, Rust se asegura de que el bucle pueda ceder el control a algo que pueda pausar el trabajo en este futuro y trabajar en otros futuros y volver a comprobar este más tarde. Ese “algo” es un tiempo de ejecución `async`, y esta programación y coordinación es uno de los trabajos principales de un tiempo de ejecución.

Recuerda nuestra descripción (en la sección [Contando](#)) de esperar en `rx.recv`. La llamada `recv` devuelve un `Future`, y esperararlo lo encuesta. En nuestra discusión inicial, notamos que un tiempo de ejecución pausará el futuro hasta que esté listo con `Some(message)` o `None` cuando el canal se cierre. Con nuestro entendimiento más profundo de `Future` en su lugar, y específicamente `Future::poll`, podemos ver cómo funciona. El tiempo de ejecución sabe que el futuro no está listo cuando devuelve `Poll::Pending`. Por el contrario, el tiempo de ejecución sabe que el futuro está listo y lo avanza cuando `poll` devuelve `Poll::Ready(Some(message))` o `Poll::Ready(None)`.

Los detalles exactos de cómo un tiempo de ejecución hace eso son más de lo que cubriremos incluso en esta sección de inmersión profunda. La clave aquí es ver el mecanismo básico de los futuros: un tiempo de ejecución *encuesta* cada futuro del que es responsable, poniéndolo a dormir cuando aún no está listo.

Pinning y los traits Pin y Unpin

Cuando introdujimos la idea de pinning mientras trabajábamos en el Listado 17-16, nos encontramos con un mensaje de error muy complicado. Aquí está la parte relevante de nuevo:

```
error[E0277]: `{async block@src/main.rs:10:23: 10:33}` cannot be unpinned
  --> src/main.rs:48:33
   |
48 |         trpl::join_all(futures).await;
   |                                ^^^^^^ the trait `Unpin` is not implemented for
   |                                `{async block@src/main.rs:10:23: 10:33}`
   |
   = note: consider using the `pin!` macro
           consider using `Box::pin` if you need to access the pinned value outside
of the current scope
   = note: required for `Box<{async block@src/main.rs:10:23: 10:33}>` to implement
`Future`
note: required by a bound in `futures_util::future::join_all::JoinAll`
  --> file:///home/.cargo/registry/src/index.crates.io-1949cf8c6b5b557f/futures-
util-0.3.30/src/future/join_all.rs:29:8
   |
27 | pub struct JoinAll<F>
   |           ^^^^^-- required by a bound in this struct
28 | where
29 |     F: Future,
   |         ^^^^^^ required by this bound in `JoinAll`
```

Cuando leemos este mensaje de error con atención, no solo nos indica que necesitamos "pinear" (fijar/pin) los valores, sino que también nos explica por qué es necesario "pinearlos". La función `trpl::join_all` devuelve una estructura llamada `JoinAll`. Esa estructura es genérica sobre un tipo `F`, el cual está restringido a implementar el trait `Future`. Al esperar directamente un futuro con `await`, el futuro se "pinea" implícitamente. Por eso no necesitamos usar `pin!` en todos los lugares donde queremos esperar futuros.

Sin embargo, aquí no estamos esperando directamente un futuro. En su lugar, construimos un nuevo futuro, `JoinAll`, pasando una colección de futuros a la función `join_all`. La firma de `join_all` requiere que el tipo de los elementos de la colección implementen el trait `Future`, y `Box<T>` solo implementa `Future` si `T` que envuelve es un futuro que implementa el trait `Unpin`.

¡Eso es mucho! Pero podemos entenderlo, si profundizamos un poco más en cómo funciona el tipo `Future`, en particular en torno al *pineado*.

Veamos nuevamente la definición de `Future`:

```

use std::pin::Pin;
use std::task::{Context, Poll};

pub trait Future {
    type Output;

    // Required method
    // Método requerido
    fn poll(self: Pin<&mut Self>, cx: &mut Context<'_>) -> Poll<Self::Output>;
}

```

El parámetro `cx` y su tipo `Context` son la clave de cómo un tiempo de ejecución realmente sabe cuándo comprobar cualquier futuro dado, mientras sigue siendo perezoso. Sin embargo, los detalles de cómo funciona eso están más allá del alcance de este capítulo: generalmente solo necesitas preocuparte por ello cuando escribes una implementación personalizada de `Future`.

En cambio, nos centraremos en el tipo para `self`. Esta es la primera vez que vemos un método donde `self` tiene una anotación de tipo. Una anotación de tipo para `self` es similar a las anotaciones de tipo para otros parámetros de función, con dos diferencias clave. Primero, cuando especificamos el tipo de `self` de esta manera, le estamos diciendo a Rust qué tipo debe ser `self` para llamar a este método. En segundo lugar, una anotación de tipo en `self` no puede ser solo cualquier tipo. Solo se permite que sea el tipo en el que se implementa el método, una referencia o un puntero inteligente a ese tipo, o un `Pin` que envuelve una referencia a ese tipo. Veremos más sobre esta sintaxis en el [Capítulo 18](#). Por ahora, es suficiente saber que si queremos encuestar un futuro (para comprobar si está `Pending` o `Ready(Output)`), necesitamos una referencia mutable al tipo, que está envuelto en un `Pin`.

`Pin` es un tipo de envoltura (wrapper type). En ciertos aspectos, es similar a `Box`, `Rc` y otros tipos de punteros inteligentes que vimos en el Capítulo 15, que también envuelven otros tipos. Sin embargo, a diferencia de esos, `Pin` solo funciona con *tipos de puntero* como referencias (`&` y `&mut`) y punteros inteligentes (`Box`, `Rc`, y así sucesivamente). Para ser precisos, `Pin` funciona con tipos que implementan los traits `Deref` o `DerefMut`, que cubrimos en el Capítulo 15. Puedes pensar en esta restricción como equivalente a solo trabajar con punteros, porque implementar `Deref` o `DerefMut` significa que tu tipo se comporta de manera similar a un tipo de puntero. `Pin` tampoco es un puntero en sí mismo, y no tiene ningún comportamiento propio como lo hacen `Rc` y `Arc` con el conteo de referencias. Es puramente una herramienta que el compilador puede usar para mantener las garantías relevantes, envolviendo punteros en el tipo.

Recordando que `await` se implementa en términos de llamadas a `poll`, esto comienza a explicar el mensaje de error que vimos anteriormente, pero eso fue en términos de `Unpin`, no de `Pin`. Entonces, ¿qué son exactamente `Pin` y `Unpin`, cómo se relacionan y por qué `Future` necesita que `self` esté en un tipo `Pin` para llamar a `poll`?

En [Nuestro primer programa async](#), describimos cómo una serie de awaits en un futuro se compilan en una máquina de estados, y señalamos cómo el compilador ayuda a asegurarse de que esa máquina de estados siga todas las reglas normales de Rust en torno a la seguridad, incluyendo el préstamo y la propiedad. Para que eso funcione, Rust mira qué datos se necesitan entre cada punto de espera y el siguiente punto de espera o el final del bloque `async`. Luego crea una variante correspondiente en la máquina de estados que crea. Cada variante obtiene el

acceso que necesita a los datos que se utilizarán en esa sección del código fuente, ya sea tomando posesión de esos datos o obteniendo una referencia mutable o inmutable a ellos.

Hasta aquí todo bien: si nos equivocamos sobre el ownership o las referencias en un bloque `async` dado, el verificador de préstamos nos lo dirá. Cuando queremos mover el futuro que corresponde a ese bloque, como moverlo a un `Vec` para pasar a `join_all`, de la forma en que lo hicimos en la sección “Trabajando con cualquier cantidad de futuros”, las cosas se ponen más complicadas.

Cuando movemos un futuro, ya sea empujándolo en una estructura de datos para usarlo como un iterador con `join_all`, o devolviéndolos desde una función, eso significa mover la máquina de estados que Rust crea para nosotros. Y a diferencia de la mayoría de los otros tipos en Rust, los futuros que Rust crea para bloques `async` pueden terminar con referencias a sí mismos en los campos de cualquier variante dada, como en la Figura 17-4 (una ilustración simplificada para ayudarte a tener una idea de la idea, en lugar de profundizar en lo que a menudo son detalles bastante complicados).

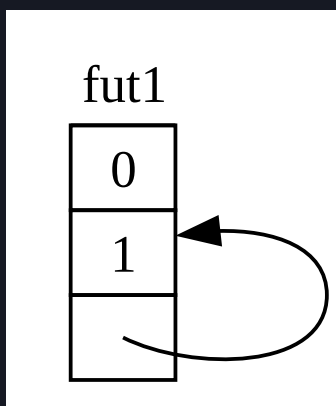


Figura 17-4: Un tipo de datos auto-referencial.

Sin embargo, por defecto, cualquier objeto que tenga una referencia a sí mismo es inseguro de mover, porque las referencias siempre apuntan a la dirección de memoria real de la cosa a la que se refieren. Si mueves la estructura de datos en sí, esas referencias internas seguirán apuntando a la ubicación antigua. Sin embargo, esa ubicación de memoria ahora es inválida. Por un lado, su valor no se actualizará cuando hagas cambios en la estructura de datos. Por otro lado, ¡y más importante! ¡la computadora ahora es libre de reutilizar esa memoria para otras cosas! Podrías terminar leyendo datos completamente no relacionados más tarde.

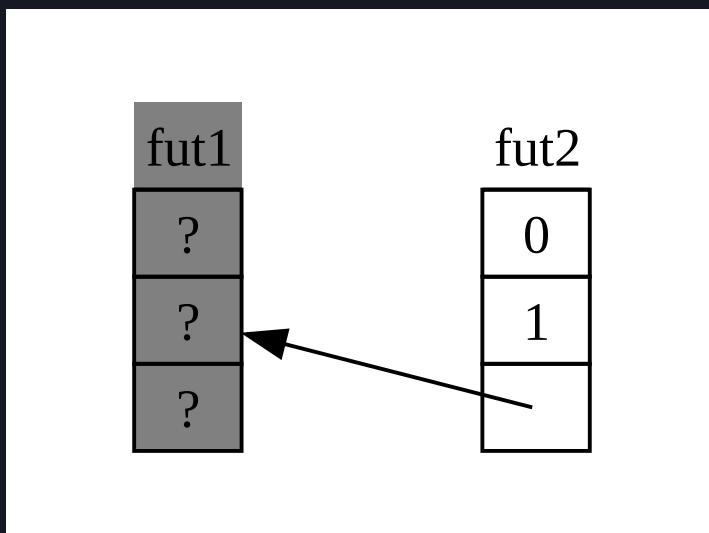


Figura 17-5: El resultado inseguro de mover un tipo de datos auto-referencial.

En principio, el compilador de Rust podría intentar actualizar cada referencia a un objeto cada vez que se mueve. Eso podría ser un sobrecoste de rendimiento potencialmente grande, especialmente dado que puede haber una red completa de referencias que necesitan actualizarse. Por otro lado, si pudiéramos asegurarnos de que la estructura de datos en cuestión *no se mueva en memoria*, no tenemos que actualizar ninguna referencia. Esto es exactamente lo que requiere el verificador de préstamos de Rust: no puedes mover un elemento que tenga alguna referencia activa a él usando código seguro.

`Pin` se basa en eso para darnos la garantía exacta que necesitamos. Cuando *pineamos* un valor envolviendo un puntero a ese valor en `Pin`, ya no se puede mover. Por lo tanto, si tienes `Pin<Box<SomeType>>`, en realidad estás pineando el valor `SomeType`, *no* el puntero `Box`. La Figura 17-6 ilustra esto:

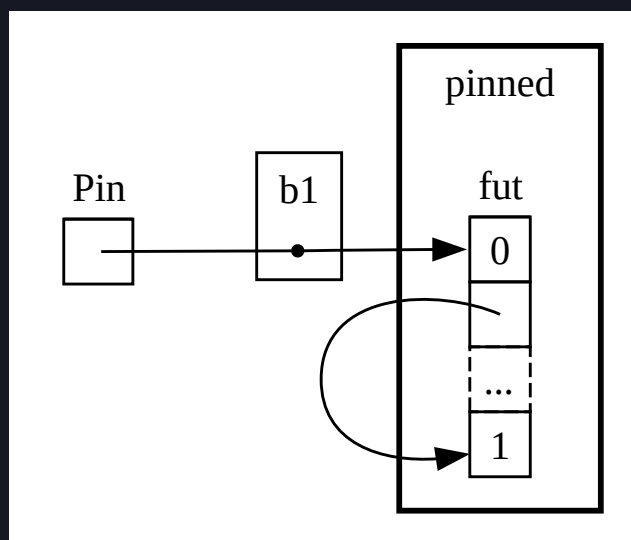


Figura 17-6: Pineando un `Box` que apunta a un tipo de futuro auto-referencial.

De hecho, el puntero `Box` todavía puede moverse libremente. Recuerda: nos importa asegurarnos de que los datos a los que se hace referencia en última instancia permanezcan en su lugar. Si un puntero se mueve, pero los datos a los que apunta están en el mismo lugar, como en la Figura 17-7, no hay ningún problema potencial. (Cómo harías esto con un `Pin` envolviendo un `Box` es más de lo que profundizaremos en esta discusión en particular, ¡pero sería un buen ejercicio! Si miras la documentación de los tipos, así como el módulo `std::pin`, podrías averiguar cómo lo harías). La clave es que el tipo auto-referencial en sí no puede moverse, porque todavía está pineado.

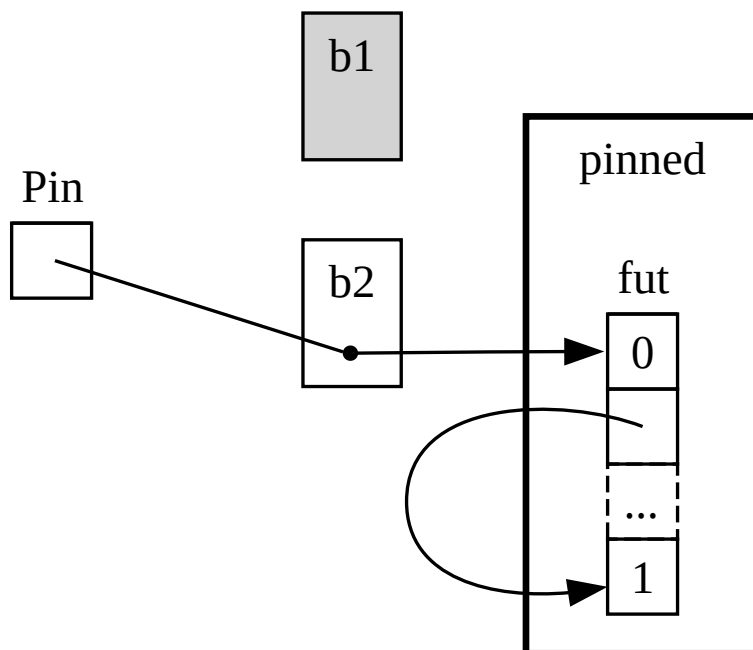


Figura 17-7: Moviendo un `Box` que apunta a un tipo de futuro auto-referencial.

Sin embargo, la mayoría de los tipos son perfectamente seguros de mover, incluso si resulta que están detrás de un puntero `Pin`. Solo necesitamos pensar en pinear cuando los elementos tienen referencias internas. Los valores primitivos como los números y los booleanos son seguros porque, no contienen referencias internas. Tampoco la mayoría de los tipos con los que normalmente trabajas en Rust. Un `Vec`, por ejemplo, no tiene referencias internas que necesite mantener actualizadas de esta manera, por lo que puedes moverlo sin preocuparte. Si tienes un `Pin<Vec<String>>`, tendrías que hacer todo a través de las API seguras pero restrictivas proporcionadas por `Pin`, aunque un `Vec<String>` siempre es seguro de mover si no hay otras referencias a él. Necesitamos una forma de decirle al compilador que en realidad está bien mover elementos en casos como estos. Para eso, tenemos `Unpin`.

`Unpin` es un trait marcador, similar a los traits `Send` y `Sync` que vimos en el Capítulo 16. Recuerda que los traits marcadores no tienen funcionalidad propia. Solo existen para decirle al compilador que es seguro usar el tipo que implementa un trait dado en un contexto particular. `Unpin` informa al compilador que un tipo dado *no* necesita mantener ninguna garantía particular sobre si el valor en cuestión puede moverse.

Al igual que con `Send` y `Sync`, el compilador implementa `unpin` automáticamente para todos los tipos donde puede demostrar que es seguro. El caso especial, nuevamente similar a `Send` y `Sync`, es el caso en el que *no* se implementa `unpin` para un tipo. La notación para esto es `impl !Unpin for SomeType`, donde `SomeType` es el nombre de un tipo que *necesita* mantener esas garantías para ser seguro siempre que se use un puntero a ese tipo en un `Pin`.

En otras palabras, hay dos cosas a tener en cuenta sobre la relación entre `Pin` y `Unpin`. Primero, `Unpin` es el caso "normal", y `!Unpin` es el caso especial. En segundo lugar, si un tipo implementa `Unpin` o `!Unpin` solo importa cuando se usa un puntero pineado a ese tipo como `Pin<&mut SomeType>`.

Para hacerlo concreto, piensa en un `String`: tiene una longitud y los caracteres Unicode que lo componen. Podemos envolver un `String` en `Pin`, como se ve en la Figura 17-8. Sin embargo, `String` implementa automáticamente `Unpin`, igual que la mayoría de los otros tipos en Rust.

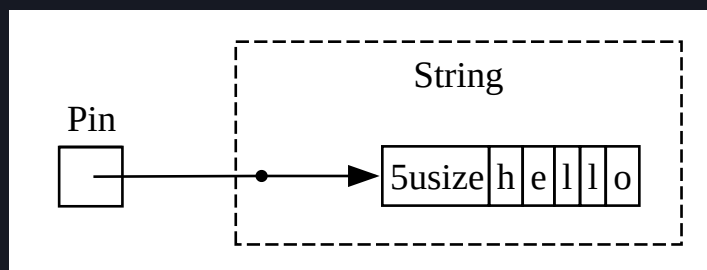


Figura 17-8: Pineando un `String`, con una línea punteada que indica que el `String` implementa el trait `Unpin`, por lo que no está pineado.

Como resultado, podemos hacer cosas que serían ilegales si `String` implementara `!Unpin` en su lugar, como reemplazar una cadena con otra en la misma ubicación exacta en memoria como en la Figura 17-9. ¡Esto no viola el contrato de `Pin`, porque `String` no tiene referencias internas que lo hagan inseguro de moverse! ¡Eso es precisamente por qué implementa `Unpin` en lugar de `!Unpin`!

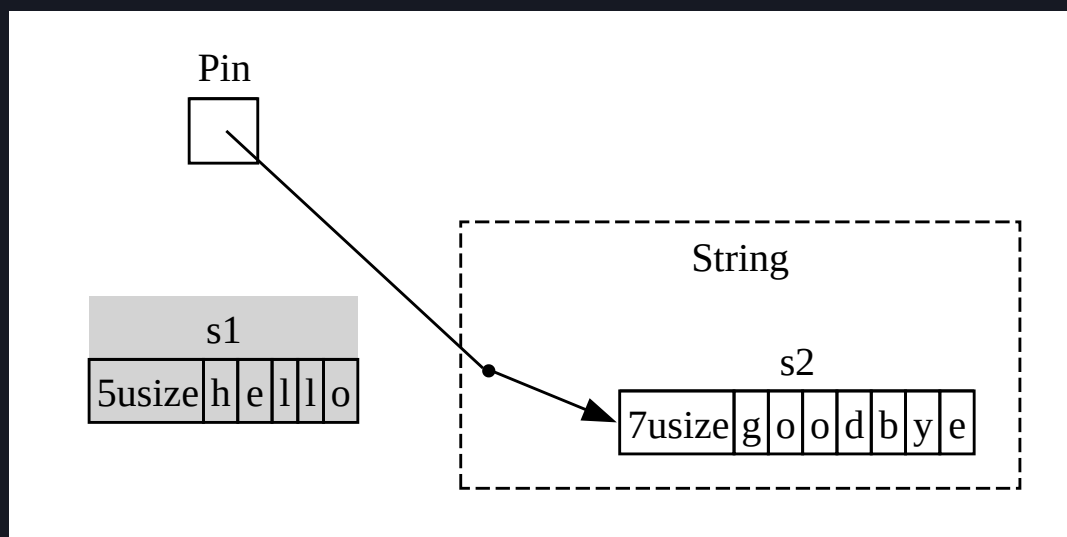


Figura 17-9: Reemplazando el `String` con un `String` completamente diferente en memoria.

Ahora sabemos lo suficiente para entender los errores reportados para esa llamada `join_all` de vuelta en el Listado 17-17. Originalmente intentamos mover los futuros producidos por bloques `async` en un `Vec<Box<dyn Future<Output = ()>>>`, pero como hemos visto, esos futuros pueden tener referencias internas, por lo que no implementan `Unpin`. Necesitan ser pineados, y luego podemos pasar el tipo `Pin` en el `Vec`, con la confianza de que los datos subyacentes en los futuros *no* se moverán.

`Pin` y `Unpin` son principalmente importantes para construir bibliotecas de nivel inferior, o cuando estás construyendo un tiempo de ejecución en sí mismo, en lugar de para el código Rust diario. ¡Cuando veas estos traits en mensajes de error, ahora tendrás una mejor idea de cómo arreglar el código!

Nota: Esta combinación de `Pin` y `Unpin` permite que una clase completa de tipos complejos sea segura en Rust que de otra manera serían difíciles de implementar porque

son auto-referenciales. Los tipos que requieren `Pin` aparecen *más* comúnmente en Rust asíncrono hoy en día, pero podrías —¡muy raramente!— verlo en otros contextos, también.

Los detalles de cómo funcionan `Pin` y `Unpin`, y las reglas que deben cumplir, están cubiertos extensamente en la documentación de la API para `std::pin`, así que si quieres entenderlos más profundamente, ese es un buen lugar para empezar.

Si quieres entender cómo funcionan las cosas “bajo el capó” con aún más detalle, el libro oficial *Programación Asíncrona en Rust* te tiene cubierto:

- [Capítulo 2: Bajo el capó: Ejecutando Futuros y Tareas](#)
- [Capítulo 4: Pineado](#)

El trait `Stream`

Ahora que tenemos un conocimiento más profundo sobre los traits `Future`, `Pin` y `Unpin`, podemos dirigir nuestra atención al trait `Stream`. Como se describe en la sección que introduce los streams, los streams son similares a los iteradores asíncronos. A diferencia de `Iterator` y `Future`, no hay una definición de un trait `Stream` en la biblioteca estándar en el momento de la escritura, pero *sí* hay una definición muy común del crate `futures` que se usa en todo el ecosistema.

Repasemos las definiciones de los traits `Iterator` y `Future`, para que podamos construir cómo podría verse un trait `Stream` que los combine. De `Iterator`, tenemos la idea de una secuencia: su método `next` proporciona un `Option<Self::Item>`. De `Future`, tenemos la idea de preparación a lo largo del tiempo: su método `poll` proporciona un `Poll<Self::Output>`. Para representar una secuencia de elementos que se vuelven listos con el tiempo, definimos un trait `Stream` que junta esas características:

```
use std::pin::Pin;
use std::task::{Context, Poll};

trait Stream {
    type Item;

    fn poll_next(
        self: Pin<&mut Self>,
        cx: &mut Context<'_>
    ) -> Poll<Option<Self::Item>>;
}
```

El trait `Stream` define un tipo asociado `Item` para el tipo de los elementos producidos por el stream. Esto es similar a `Iterator`: puede haber de cero a muchos de estos, y a diferencia de `Future`, donde siempre hay un solo `output` (aunque sea el tipo unitario `()`).

`Stream` también define un método para obtener esos elementos. Lo llamamos `poll_next`, para dejar claro que encuesta de la misma manera que `Future::poll` y produce una secuencia de elementos de la misma manera que `Iterator::next`. Su tipo de retorno combina `Poll` con `Option`. El tipo externo es `Poll`, porque tiene que ser comprobado para la preparación, al igual

que un futuro. El tipo interno es `Option`, porque necesita señalar si hay más mensajes, al igual que un iterador.

Algo muy similar a esto probablemente terminará estandarizado como parte de la biblioteca estándar de Rust. Mientras tanto, es parte del kit de herramientas de la mayoría de los tiempos de ejecución, por lo que puedes confiar en él, y todo lo que cubrimos a continuación debería aplicarse en general!

En el ejemplo que vimos en la sección sobre streaming, sin embargo, no usamos `poll_next` ni `Stream`, sino que usamos `next` y `StreamExt`. *Podríamos* trabajar directamente en términos de la API `poll_next` escribiendo a mano nuestras propias máquinas de estados `Stream`, por supuesto, al igual que *podríamos* trabajar con futuros directamente a través de su método `poll`. Usar `await` es mucho más agradable, sin embargo, por lo que el trait `StreamExt` suministra el método `next` para que podamos hacer precisamente eso.

```
trait StreamExt: Stream {
    async fn next(&mut self) -> Option<Self::Item>
    where
        Self: Unpin;

    // other methods...
}
```

Nota: La definición real que usamos anteriormente en el capítulo se ve ligeramente diferente a esta, porque soporta versiones de Rust que aún no soportaban el uso de funciones asíncronas en traits. Como resultado, se ve así:

```
fn next(&mut self) -> Next<'_, Self> where Self: Unpin;
```

Ese tipo `Next` es una `struct` que implementa `Future` y proporciona una forma de nombrar el tiempo de vida de la referencia a `self` con `Next<'_, Self>`, para que `await` pueda trabajar con este método!

El trait `StreamExt` también es el hogar de todos los métodos interesantes disponibles para usar con streams. `StreamExt` se implementa automáticamente para cada tipo que implementa `Stream`, pero estos traits se definen por separado para que la comunidad pueda iterar sobre el trait fundamental de forma distinta de las APIs de conveniencia.

En la versión de `StreamExt` utilizada en el crate `trpl`, el trait no solo define el método `next`, sino que también suministra una implementación de `next`, que maneja correctamente los detalles de llamar a `Stream::poll_next`. Esto significa que incluso cuando necesitas escribir tu propio tipo de datos de streaming, *solo* tienes que implementar `Stream`, y luego cualquiera que use tu tipo de datos puede usar `StreamExt` y sus métodos con él automáticamente.

Eso es todo lo que vamos a cubrir para los detalles de nivel inferior sobre estos traits. Para terminar, ¡consideremos cómo encajan los futuros (incluidos los streams), las tareas y los hilos!

Uniendo Todo: Futures, Tareas e Hilos

Como vimos en el capítulo anterior, los hilos proporcionan un enfoque para la concurrencia. Hemos visto otro enfoque para la concurrencia en este capítulo, usando `async` con futuros y flujos. Puede que te preguntes por qué elegirías uno u otro. La respuesta es: ¡depende! Y en muchos casos, la elección no es hilos o `async`, sino más bien hilos y `async`.

Muchos sistemas operativos han proporcionado modelos de concurrencia basados en hilos durante décadas, y muchos lenguajes de programación los admiten como resultado. Sin embargo, no están exentos de sus compensaciones. En muchos sistemas operativos, utilizan una buena cantidad de memoria para cada hilo, y tienen ciertos costos de inicio y cierre. ¡Los hilos también son una opción solo cuando su sistema operativo y hardware los admiten! A diferencia de las computadoras de escritorio y móviles convencionales, algunos sistemas embebidos no tienen un sistema operativo en absoluto, ¡por lo que tampoco tienen hilos!

El modelo `async` proporciona un conjunto diferente —y en última instancia complementario— de compensaciones. En el modelo `async`, las operaciones concurrentes no requieren sus propios hilos. En su lugar, pueden ejecutarse en tareas, como cuando usamos `trpl::spawn_task` para iniciar el trabajo desde una función síncrona a lo largo de la sección de flujos. Una tarea es similar a un hilo, pero en lugar de ser administrada por el sistema operativo, es administrada por código a nivel de biblioteca: el tiempo de ejecución.

En la sección anterior, vimos que podíamos construir un `Stream` usando un canal `async` y lanzando una tarea `async` que podíamos llamar desde el código síncrono. ¡Podríamos hacer exactamente lo mismo con un hilo! En el Listado 17-40, usamos `trpl::spawn_task` y `trpl::sleep`. En el Listado 17-41, reemplazamos esos con las API `thread::spawn` y `thread::sleep` de la biblioteca estándar en la función `get_intervals`.

```
fn get_intervals() -> impl Stream<Item = u32> {
    let (tx, rx) = trpl::channel();

    // This is *not* `trpl::spawn` but `std::thread::spawn`!
    thread::spawn(move || {
        let mut count = 0;
        loop {
            // Likewise, this is *not* `trpl::sleep` but `std::thread::sleep`!
            thread::sleep(Duration::from_millis(1));
            count += 1;

            if let Err(send_error) = tx.send(count) {
                eprintln!("Could not send interval {count}: {send_error}");
                break;
            }
        }
    });

    ReceiverStream::new(rx)
}
```

Si ejecutas esto, la salida es idéntica. ¡Y fíjate en cuánto cambia aquí desde la perspectiva del código que llama! Además, aunque una de nuestras funciones lanzó una tarea `async` en el tiempo de ejecución y la otra lanzó un hilo del sistema operativo, los flujos resultantes no se vieron afectados por las diferencias.

A pesar de las similitudes, estos dos enfoques se comportan de manera muy diferente, aunque podríamos tener dificultades para medirlo en este ejemplo muy simple. Podríamos lanzar millones de tareas `async` en cualquier computadora personal moderna. ¡Si intentáramos hacer eso con hilos, literalmente nos quedaríamos sin memoria!

Sin embargo, hay una razón por la que estas API son tan similares. Los hilos actúan como un límite para conjuntos de operaciones síncronas; la concurrencia es posible *entre* hilos. Las tareas actúan como un límite para conjuntos de operaciones *asíncronas*; la concurrencia es posible tanto *entre* como *dentro* de las tareas, porque una tarea puede cambiar entre futuros en su cuerpo. Finalmente, los futuros son la unidad de concurrencia más granular de Rust, y cada futuro puede representar un árbol de otros futuros. El tiempo de ejecución — específicamente, su ejecutor — administra las tareas, y las tareas administran los futuros. En ese sentido, las tareas son similares a hilos livianos administrados por el tiempo de ejecución con capacidades adicionales que provienen de ser administrados por un tiempo de ejecución en lugar del sistema operativo.

Esto no significa que las tareas `async` siempre sean mejores que los hilos, al igual que los hilos no siempre son mejores que las tareas.

La concurrencia con hilos es en ciertos aspectos un modelo de programación más simple que la concurrencia con `async`. Eso puede ser una fortaleza o una debilidad. Los hilos son algo así como “disparar y olvidar”, no tienen un equivalente nativo a un futuro, por lo que simplemente se ejecutan hasta su finalización, sin interrupciones excepto por el sistema operativo en sí mismo. Es decir, no tienen soporte integrado para la *concurrencia intra-tarea* de la forma en que lo hacen los futuros. Los hilos en Rust tampoco tienen mecanismos para la cancelación —un tema que no hemos cubierto en profundidad en este capítulo, pero que es implícito en el hecho de que cada vez que terminamos un futuro, su estado se limpió correctamente.

Estas limitaciones también hacen que los hilos sean más difíciles de componer que los futuros. Es mucho más difícil, por ejemplo, usar hilos para construir ayudantes como el `timeout` que construimos en “[Construyendo nuestras propias abstracciones async](#)” o el método `throttle` que usamos con flujos en “[Componiendo flujos](#)”. El hecho de que los futuros sean estructuras de datos más ricas significa que se pueden componer de manera más natural, como hemos visto.

Las tareas dan *control adicional* sobre los futuros, permitiéndote elegir dónde y cómo agrupar los futuros. Y resulta que los hilos y las tareas a menudo funcionan muy bien juntos, porque las tareas pueden (al menos en algunos tiempos de ejecución) moverse entre hilos. No lo hemos mencionado hasta ahora, pero bajo el capó, el `Runtime` que hemos estado usando, incluidas las funciones `spawn_blocking` y `spawn_task`, es multihilo de forma predeterminada. ¡Muchos tiempos de ejecución utilizan un enfoque llamado *robo de trabajo* para mover tareas de manera transparente entre hilos basándose en la utilización actual de los hilos, con el objetivo de mejorar el rendimiento general del sistema. Para construir eso, en realidad se requieren hilos y tareas, y por lo tanto futuros.

Como una forma predeterminada de pensar es cuando:

- Si el trabajo es *muy paralelizable*, como procesar un montón de datos donde cada parte puede procesarse por separado, los hilos son una mejor elección.
- Si el trabajo es *muy concurrente*, como manejar mensajes de un montón de fuentes diferentes que pueden llegar en intervalos o tasas diferentes, `async` es una mejor elección.

Y si necesitas una mezcla de paralelismo y concurrencia, no tienes que elegir entre hilos y `async`. Puedes usarlos juntos libremente, dejando que cada uno sirva la parte en la que es mejor. Por ejemplo, el Listado 17-42 muestra un ejemplo bastante común de este tipo de mezcla en código Rust del mundo real.

```
use std::{thread, time::Duration};

fn main() {
    let (tx, mut rx) = trpl::channel();

    thread::spawn(move || {
        for i in 1..11 {
            tx.send(i).unwrap();
            thread::sleep(Duration::from_secs(1));
        }
    });

    trpl::run(async {
        while let Some(message) = rx.recv().await {
            println!("{message}");
        }
    });
}
```

Comenzamos creando un canal `async`. Luego lanzamos un hilo que toma posesión del lado emisor del canal. Dentro del hilo, enviamos los números del 1 al 10, y dormimos durante un segundo entre cada uno. Finalmente, ejecutamos un futuro creado con un bloque `async` pasado a `trpl::run` tal como lo hemos hecho a lo largo del capítulo. En ese futuro, esperamos esos mensajes, al igual que en los otros ejemplos de paso de mensajes que hemos visto.

Para volver a los ejemplos con los que abrimos el capítulo: podrías imaginar ejecutar un conjunto de tareas de codificación de video usando un hilo dedicado, porque la codificación de video está limitada por la computación, pero notificar a la interfaz de usuario que esas operaciones se han completado con un canal `async`. ¡Los ejemplos de este tipo de mezcla abundan!

Resumen

Esto no es lo último que verás de la concurrencia en este libro: el proyecto en el Capítulo 21 utilizará los conceptos de este capítulo en una situación más realista que los ejemplos más pequeños discutidos aquí —y comparará de manera más directa cómo se ve resolver este tipo de problemas con hilos vs. con tareas y futuros.

Ya sea con hilos, con futuros y tareas, o con la combinación de todos ellos, Rust te brinda las herramientas que necesitas para escribir código concurrente seguro y rápido —ya sea para un

servidor web de alto rendimiento o un sistema operativo embebido.

A continuación, hablaremos sobre formas idiomáticas de modelar problemas y estructurar soluciones a medida que tus programas Rust se vuelven más grandes. Además, discutiremos cómo se relacionan los ídolos de Rust con los que podrías estar familiarizado de la programación orientada a objetos.

Rust como un Lenguaje de Programación Orientado a Objetos

La programación orientada a objetos (POO) es una forma de modelar programas. Los objetos como concepto programático fueron introducidos en el lenguaje de programación Simula en la década de 1960. Esos objetos influyeron en la arquitectura de programación de Alan Kay en la que los objetos se envían mensajes entre sí. Para describir esta arquitectura, acuñó el término *programación orientada a objetos* en 1967. Muchas definiciones en competencia describen lo que es POO, y por algunas de estas definiciones Rust es orientado a objetos, pero por otras no lo es. En este capítulo, exploraremos ciertas características que comúnmente se consideran orientadas a objetos y cómo esas características se traducen a Rust idiomático. Luego le mostraremos cómo implementar un patrón de diseño orientado a objetos en Rust y discutiremos los compromisos de hacerlo en lugar de implementar una solución utilizando algunas de las fortalezas de Rust.

Características de lenguajes orientados a objetos

No hay consenso en la comunidad de programación sobre qué características debe tener un lenguaje para ser considerado orientado a objetos. Rust está influenciado por muchos paradigmas de programación, incluido OOP; por ejemplo, exploramos las características que provienen de la programación funcional en el Capítulo 13. Es discutible que los lenguajes OOP compartan ciertas características comunes, a saber, objetos, encapsulación y herencia. Veamos qué significa cada una de esas características y si Rust la admite.

Los objetos contienen datos y comportamiento

El libro *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software* de Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson y John Vlissides (Addison-Wesley Professional, 1994), coloquialmente conocido como el libro *Gang of Four*, es un catálogo de patrones de diseño orientados a objetos. Define OOP de esta manera:

Los programas orientados a objetos están compuestos por objetos. Un **objeto** empaqueta tanto datos como los procedimientos que operan en esos datos. Los procedimientos se denominan típicamente **métodos** u **operaciones**.

Usando esta definición, Rust es orientado a objetos: los structs y los enums tienen datos, y los bloques `impl` proporcionan métodos en structs y enums. Aunque los structs y los enums con métodos no se llaman objetos, proporcionan la misma funcionalidad, según la definición de objetos del Gang of Four's.

Encapsulación que oculta los detalles de implementación

Otro aspecto comúnmente asociado con OOP es la idea de *encapsulación*, que significa que los detalles de implementación de un objeto no son accesibles al código que usa ese objeto. Por lo tanto, la única forma de interactuar con un objeto es a través de su API pública; el código que usa el objeto no debería poder acceder a los detalles internos del objeto y cambiar los datos o el comportamiento directamente. Esto permite al programador cambiar y refactorizar los detalles internos de un objeto sin necesidad de cambiar el código que usa el objeto.

Hemos discutido cómo controlar la encapsulación en el Capítulo 7: podemos usar la palabra clave `pub` para decidir qué módulos, tipos, funciones y métodos en nuestro código deben ser públicos, y por defecto todo lo demás es privado. Por ejemplo, podemos definir un struct `AveragedCollection` que tiene un campo que contiene un vector de valores `i32`. El struct también puede tener un campo que contiene el promedio de los valores en el vector, lo que significa que el promedio no tiene que calcularse a pedido cada vez que alguien lo necesite. En otras palabras, `AveragedCollection` almacenará en caché el promedio calculado para nosotros. El Listado 18-1 tiene la definición del struct `AveragedCollection`:

```
pub struct AveragedCollection {
    list: Vec<i32>,
    average: f64,
}
```

El struct está marcado como `pub` para que otro código pueda usarlo, pero los campos dentro del struct permanecen privados. Esto es importante en este caso porque queremos asegurarnos de que cada vez que se agrega o elimina un valor de la lista, el promedio también se actualiza. Hacemos esto implementando los métodos públicos `add`, `remove` y `average` en el struct, como se muestra en el Listado 18-2:

```
impl AveragedCollection {
    pub fn add(&mut self, value: i32) {
        self.list.push(value);
        self.update_average();
    }

    pub fn remove(&mut self) -> Option<i32> {
        let result = self.list.pop();
        match result {
            Some(value) => {
                self.update_average();
                Some(value)
            }
            None => None,
        }
    }

    pub fn average(&self) -> f64 {
        self.average
    }

    fn update_average(&mut self) {
        let total: i32 = self.list.iter().sum();
        self.average = total as f64 / self.list.len() as f64;
    }
}
```

Los métodos públicos `add`, `remove`, y `average` son las únicas formas de acceder o modificar los datos en una instancia de `AveragedCollection`. Cuando se agrega un elemento a `list` usando el método `add` o se elimina usando el método `remove`, las implementaciones de cada uno llaman al método privado `update_average` que maneja la actualización del campo `average` también.

Dejamos los campos `list` y `average` privados para que no haya forma de que el código externo agregue o elimine elementos de `list` directamente; de lo contrario, el campo `average` podría quedar fuera de sincronización cuando `list` cambia. El método `average` devuelve el valor en el campo `average`, permitiendo que el código externo lea el `average` pero no lo modifique.

Debido a que hemos encapsulado la implementación de `AveragedCollection`, podemos cambiar fácilmente los aspectos, como la estructura de datos, en el futuro. Por ejemplo, podríamos usar

un `HashSet<i32>` en lugar de un `Vec<i32>` para el campo `list`. Mientras las firmas de los métodos públicos `add`, `remove`, y `average` permanezcan iguales, el código que usa `AveragedCollection` no necesitaría cambiar para compilar. Si hicimos `list` pública en su lugar, esto no sería necesariamente cierto: `HashSet<i32>` y `Vec<i32>` tienen diferentes métodos para agregar y eliminar elementos, por lo que el código externo probablemente tendría que cambiar si estuviera modificando `list` directamente.

Si la encapsulación es un aspecto requerido para que un lenguaje se considere orientado a objetos, entonces Rust cumple con ese requisito. La opción de usar `pub` o no para diferentes partes del código permite la encapsulación de los detalles de implementación.

Herencia como un sistema de tipos y como Code Sharing

Herencia es un mecanismo mediante el cual un objeto puede heredar elementos de la definición de otro objeto, obteniendo así los datos y el comportamiento del objeto padre sin tener que definirlos nuevamente.

Si se considera que un lenguaje debe tener herencia para ser un lenguaje orientado a objetos, entonces Rust no cumple con esta definición. No existe una forma de definir un struct que herede los campos y las implementaciones de métodos de un struct padre sin usar una macro.

Sin embargo, si estás acostumbrado a tener la herencia en tu caja de programación, puedes usar otras soluciones en Rust, dependiendo de tu razón para recurrir a la herencia en primer lugar.

Elegirías la herencia por dos razones principales. Una es reutilizar el código: puedes implementar un comportamiento particular para un tipo, y la herencia te permite reutilizar esa implementación para un tipo diferente. Puedes hacer esto de una manera limitada en el código Rust usando implementaciones de métodos predeterminados de un trait, que viste en el Listado 10-14 cuando agregamos una implementación predeterminada del método `summarize` en el trait `Summary`. Cualquier tipo que implemente el trait `Summary` tendría el método `summarize` disponible sin ningún código adicional. Esto es similar a una clase padre que tiene una implementación de un método y una clase hija heredada que también tiene la implementación del método. También podemos anular la implementación predeterminada del método `summarize` cuando implementamos el trait `Summary`, lo que es similar a una clase hija anulando la implementación de un método heredado de una clase padre.

La otra razón para usar la herencia está relacionada con el sistema de tipos: permitir que un tipo hijo se use en los mismos lugares que el tipo padre. Esto es también llamado *polimorfismo*, lo que significa que puedes sustituir múltiples objetos entre sí en tiempo de ejecución si comparten ciertas características.

Polimorfismo

Para muchas personas, el polimorfismo es sinónimo de herencia. Pero en realidad es un concepto más general que se refiere al código que puede trabajar con datos de múltiples tipos. Para la herencia, esos tipos son generalmente subclases.

En cambio, Rust utiliza generics para abstraerse sobre diferentes tipos posibles y los trait bounds para imponer restricciones sobre lo que esos tipos deben proporcionar. Esto se llama a veces *polimorfismo paramétrico acotado*.

En los últimos tiempos, la herencia ha perdido popularidad como solución de diseño de programas en muchos lenguajes de programación porque a menudo está en riesgo de compartir más código del necesario. Las subclases no siempre deben compartir todas las características de su clase padre, pero lo harán con la herencia. Esto puede hacer que el diseño de un programa sea menos flexible. También introduce la posibilidad de llamar a métodos en subclases que no tienen sentido o que causan errores porque los métodos no se aplican a la subclase. Además, algunos lenguajes solo permitirán una *herencia simple* (lo que significa que una subclase solo puede heredar de una clase), lo que restringe aún más la flexibilidad del diseño de un programa.

Por estas razones, Rust toma un enfoque diferente utilizando trait objects en lugar de herencia. Veamos cómo los trait objects permiten el polimorfismo en Rust.

Usando Trait Objects que permiten valores de diferentes tipos

En el capítulo 8, mencionamos que una limitación de los vectores es que pueden almacenar elementos de un solo tipo. Creamos una solución en el Listado 8-9 donde definimos un enum `SpreadsheetCell` que tenía variantes para almacenar enteros, flotantes y texto. Esto significaba que podíamos almacenar diferentes tipos de datos en cada celda y aun así tener un vector que representara una fila de celdas. Esta es una solución perfectamente buena cuando nuestros elementos intercambiables son un conjunto fijo de tipos que conocemos cuando se compila nuestro código.

Sin embargo, a veces queremos que los usuarios de nuestra biblioteca puedan ampliar el conjunto de tipos que pueden almacenar en una estructura de datos. Para mostrar cómo podríamos lograr esto, crearemos una herramienta de interfaz gráfica de usuario (GUI) de ejemplo que itera a través de una lista de elementos, llamando a un método `draw` en cada uno para dibujarlo en la pantalla, una técnica común para las herramientas de GUI. Crearemos una caja de biblioteca llamada `gui` que contiene la estructura de una biblioteca GUI. Esta caja podría incluir algunos tipos para que las personas los usen, como `Button` o `TextField`. Además, los usuarios de `gui` querrán crear sus propios tipos que se puedan dibujar: por ejemplo, un programador podría agregar una `Image` y otro podría agregar un `SelectBox`.

No implementaremos una biblioteca GUI completamente desarrollada para este ejemplo, pero mostraremos cómo encajarían las piezas. En el momento de escribir la biblioteca, no podemos conocer y definir todos los tipos que otros programadores podrían querer crear. Pero sí sabemos que `gui` necesita hacer un seguimiento de muchos valores de diferentes tipos, y necesita llamar a un método `draw` en cada uno de estos valores de diferentes tipos. No necesita saber exactamente qué sucederá cuando llamemos al método `draw`, solo que el valor tendrá ese método disponible para que lo llamemos.

Para hacer esto en un lenguaje con herencia, podríamos definir una clase llamada `Component` que tenga un método llamado `draw` en ella. Las otras clases, como `Button`, `Image` y `SelectBox`, heredarían de `Component` y, por lo tanto, heredarían el método `draw`. Cada uno podría anular el método `draw` para definir su comportamiento personalizado, pero el marco podría tratar todos los tipos como si fueran instancias de `Component` y llamar a `draw` en ellos. Pero como Rust no tiene herencia, necesitamos otra forma de estructurar la biblioteca `gui` para permitir a los usuarios extenderla con nuevos tipos.

Definir un Trait para un comportamiento común

Para implementar el comportamiento que queremos que tenga `gui`, definiremos un trait llamado `Draw` que tendrá un método llamado `draw`. Luego podemos definir un vector que tome un *objeto de trait*. Un objeto de trait apunta tanto a una instancia de un tipo que implementa nuestro trait especificado como a una tabla utilizada para buscar métodos de trait en ese tipo en tiempo de ejecución. Creamos un objeto de trait especificando algún tipo de puntero, como una

referencia `&` o un puntero inteligente `Box<T>`, luego la palabra clave `dyn` y luego especificando el trait relevante. (Hablaemos sobre la razón por la que los objetos de trait deben usar un puntero en el Capítulo 20 en la sección “Tipos de tamaño dinámico y el trait `sized`.”) Podemos usar objetos de trait en lugar de un tipo genérico o concreto. Donde sea que usemos un objeto de trait, el sistema de tipos de Rust se asegurará en tiempo de compilación que cualquier valor utilizado en ese contexto implemente el trait del objeto de trait. En consecuencia, no necesitamos conocer todos los tipos posibles en tiempo de compilación.

Hemos mencionado que, en Rust, nos abstenemos de llamar a los structs y enums “objetos” para distinguirlos de los objetos de otros lenguajes. En un struct o enum, los datos en los campos del struct y el comportamiento en los bloques `impl` están separados, mientras que en otros lenguajes, los datos y el comportamiento combinados en un solo concepto a menudo se etiquetan como un objeto. Sin embargo, los objetos de trait son más como objetos en otros lenguajes en el sentido de que combinan datos y comportamiento. Pero los objetos de trait difieren de los objetos tradicionales en que no podemos agregar datos a un objeto de trait. Los objetos de trait no son tan útiles en general como los objetos en otros lenguajes: su propósito específico es permitir la abstracción a través del comportamiento común.

El Listado 18-3 muestra cómo definir un trait llamado `Draw` con un método llamado `draw`.

```
pub trait Draw {  
    fn draw(&self);  
}
```

Esta sintaxis debería verse familiar de nuestras discusiones sobre cómo definir traits en el Capítulo 10. A continuación viene una sintaxis nueva: el Listado 18-4 define un struct llamado `Screen` que contiene un vector llamado `components`. Este vector es de tipo `Box<dyn Draw>`, que es un objeto de trait; es un sustituto de cualquier tipo dentro de una `Box` que implementa el trait `Draw`.

```
pub struct Screen {  
    pub components: Vec<Box<dyn Draw>>,  
}
```

En el struct `Screen` hemos definido un método llamado `run` que llamará al método `draw` en cada uno de sus `components`, como se muestra en el Listado 18-5.

```
impl Screen {  
    pub fn run(&self) {  
        for component in self.components.iter() {  
            component.draw();  
        }  
    }  
}
```

Esto funciona de manera diferente a la definición de un struct que usa un parámetro de tipo generic con trait bound. Un parámetro de tipo generic solo se puede sustituir con un tipo concreto a la vez, mientras que los trait objects permiten que varios tipos concretos llenen el trait object en tiempo de ejecución. Por ejemplo, podríamos haber definido el struct `Screen` usando un parámetro de tipo generic y un trait bound como en el Listado 18-6:

```
pub struct Screen<T: Draw> {
    pub components: Vec<T>,
}

impl<T> Screen<T>
where
    T: Draw,
{
    pub fn run(&self) {
        for component in self.components.iter() {
            component.draw();
        }
    }
}
```

Esto nos restringe a una instancia de `Screen` que tiene una lista de componentes de tipo `Button` o de tipo `TextField`. Si solo tendrá colecciones homogéneas, usar generics y trait bounds es preferible porque las definiciones se monomorfizarán en tiempo de compilación para usar los tipos concretos.

Por otro lado, con el método que utiliza trait objects, una instancia de `Screen` puede contener un `Vec<T>` que contiene una `Box<Button>` así como una `Box<TextField>`. Veamos cómo funciona esto, y luego hablaremos sobre las implicaciones de rendimiento en tiempo de ejecución.

Implementando el trait

Ahora agregaremos algunos tipos que implementen el trait `Draw`. Proporcionaremos el tipo `Button`. Nuevamente, implementar una biblioteca GUI está más allá del alcance de este libro, por lo que el método `draw` no tendrá ninguna implementación útil en su cuerpo. Para imaginar cómo podría ser la implementación, un struct `Button` podría tener campos para `width`, `height` y `label`, como se muestra en el Listado 18-7:

```
pub struct Button {
    pub width: u32,
    pub height: u32,
    pub label: String,
}

impl Draw for Button {
    fn draw(&self) {
        // code to actually draw a button
    }
}
```

Los campos `width`, `height` y `label` en `Button` serán diferentes de los campos en otros componentes; por ejemplo, un tipo `TextField` podría tener esos mismos campos más un campo `placeholder`. Cada uno de los tipos que queremos dibujar en la pantalla implementará el trait `Draw` pero usará código diferente en el método `draw` para definir cómo dibujar ese tipo particular, como lo hace `Button` aquí (sin el código GUI real, como se mencionó). El tipo `Button`, por ejemplo, podría tener un bloque `impl` adicional que contenga métodos relacionados con lo que sucede cuando un usuario hace clic en el botón. Este tipo de métodos no se aplicarán a tipos como `TextField`.

Si alguien que utiliza nuestra biblioteca decide implementar un struct `SelectBox` que tiene campos `width`, `height` y `options`, también implementará el trait `Draw` en el tipo `SelectBox`, como se muestra en el Listado 18-8:

```
use gui::Draw;

struct SelectBox {
    width: u32,
    height: u32,
    options: Vec<String>,
}

impl Draw for SelectBox {
    fn draw(&self) {
        // code to actually draw a select box
    }
}
```

El usuario de nuestra biblioteca ahora puede escribir su función `main` para crear una instancia de `Screen`. A la instancia de `Screen`, pueden agregar un `SelectBox` y un `Button` colocando cada uno en una `Box<T>` para convertirse en un trait object. Luego pueden llamar al método `run` en la instancia de `Screen`, que llamará a `draw` en cada uno de los componentes. El Listado 18-9 muestra esta implementación:

```

use gui::{Button, Screen};

fn main() {
    let screen = Screen {
        components: vec![
            Box::new(SelectBox {
                width: 75,
                height: 10,
                options: vec![
                    String::from("Yes"),
                    String::from("Maybe"),
                    String::from("No"),
                ],
            }),
            Box::new(Button {
                width: 50,
                height: 10,
                label: String::from("OK"),
            }),
        ],
    };

    screen.run();
}

```

Cuando escribimos la biblioteca, no sabíamos que alguien podría agregar el tipo `SelectBox`, pero nuestra implementación de `Screen` pudo operar en el nuevo tipo y dibujarlo porque `SelectBox` implementa el trait `Draw`, lo que significa que implementa el método `draw`.

Este concepto, de preocuparnos solo por los mensajes a los que responde un valor en lugar del tipo concreto del valor, es similar al concepto de *duck typing* en lenguajes de tipado dinámico: si camina como un pato y grazna como un pato, ¡entonces debe ser un pato! En la implementación de `run` en `Screen` en el Listado 18-5, `run` no necesita saber cuál es el tipo concreto de cada componente. No verifica si un componente es una instancia de un `Button` o de un `SelectBox`, simplemente llama al método `draw` en el componente. Al especificar `Box<dyn Draw>` como el tipo de los valores en el vector `components`, hemos definido que `Screen` necesita valores a los que podamos llamar el método `draw`.

La ventaja de utilizar trait objects y el sistema de tipos de Rust para escribir código similar al código que utiliza duck typing es que nunca tenemos que verificar si un valor implementa un método en particular en tiempo de ejecución o preocuparnos por obtener errores si un valor no implementa un método, pero lo llamamos de todos modos. Rust no compilará nuestro código si los valores no implementan los traits que necesitan los trait objects.

Por ejemplo, el Listado 18-10 muestra lo que sucede si intentamos crear una `Screen` con un `String` como componente:

```
use gui::Screen;
```

```
fn main() {  
    let screen = Screen {  
        components: vec![Box::new(String::from("Hi"))],  
    };  
  
    screen.run();  
}
```



Obtendremos este error porque `String` no implementa el trait `Draw`:

```
$ cargo run  
   Compiling gui v0.1.0 (file:///projects/gui)  
error[E0277]: the trait bound `String: Draw` is not satisfied  
--> src/main.rs:5:26  
   |  
5  |             components: vec![Box::new(String::from("Hi"))],  
   |                                     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ the trait `Draw` is not  
   | implemented for `String`  
   |  
   = help: the trait `Draw` is implemented for `Button`  
   = note: required for the cast from `Box<String>` to `Box<dyn Draw>`  
  
For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.  
error: could not compile `gui` (bin "gui") due to 1 previous error
```

Este error nos indica que o bien estamos pasando algo a `Screen` que no queríamos pasar y, por lo tanto, deberíamos pasar un tipo diferente o deberíamos implementar `Draw` en `String` para que `Screen` pueda llamar a `draw` en él.

Los trait objects realizan *dynamic dispatch*

Recuerda que en la sección [“Performance of Code Using Generics”](#) del Capítulo 10 hablamos sobre el proceso de monomorfización que realiza el compilador cuando usamos *trait bounds* en los genéricos: el compilador genera implementaciones no genéricas de funciones y métodos para cada tipo concreto que usamos en lugar de un parámetro de tipo genérico. El código que resulta de la monomorfización está realizando *static dispatch*, que es cuando el compilador sabe qué método estás llamando en tiempo de compilación. Esto se opone al *dynamic dispatch*, que es cuando el compilador no puede decir en tiempo de compilación qué método estás llamando. En los casos de *dynamic dispatch*, el compilador emite código que en tiempo de ejecución determinará qué método llamar.

Cuando usamos trait objects, Rust debe usar *dynamic dispatch*. El compilador no conoce todos los tipos que podrían usarse con el código que está llamando a trait objects, por lo que no sabe qué método implementado en qué tipo llamar. En cambio, en tiempo de ejecución, Rust usa los punteros dentro del trait object para saber qué método llamar. Esta búsqueda incurre en un costo de tiempo de ejecución que no ocurre con el *static dispatch*. *Dynamic dispatch* también evita que el compilador elija la opción de *inline* del código de un método, lo que a su vez evita algunas optimizaciones, además, Rust tiene ciertas reglas sobre dónde se puede y dónde no se

puede usar la distribución dinámica, llamadas *dyn compatibility*. Sin embargo, obtuvimos flexibilidad adicional en el código que escribimos en el Listado 18-5 y pudimos admitir en el Listado 18-9, por lo que es un compromiso a considerar.

Implementando un patrón de diseño orientado a objetos

El *state pattern* es un patrón de diseño orientado a objetos. La esencia del patrón es que definimos un conjunto de estados que un valor puede tener internamente. Los estados están representados por un conjunto de *state objects*, y el comportamiento del valor cambia según su estado. Vamos a trabajar a través de un ejemplo de un struct de publicación de blog que tiene un campo para mantener su estado, que será un state object del conjunto “borrador”, “revisión” o “publicado”.

Los state objects comparten funcionalidad: en Rust, por supuesto, usamos structs y traits en lugar de objetos y herencia. Cada state object es responsable de su propio comportamiento y de gobernar cuándo debe cambiar a otro estado. El valor que contiene un state object no sabe nada sobre el comportamiento diferente de los estados o cuándo hacer la transición entre estados.

La ventaja de usar el state pattern es que, cuando los requisitos comerciales del programa cambian, no necesitaremos cambiar el código del valor que contiene el estado o el código que usa el valor. Solo necesitaremos actualizar el código dentro de uno de los state objects para cambiar sus reglas o quizás agregar más state objects.

Primero, vamos a implementar el state pattern de una manera más tradicional orientada a objetos, luego usaremos un enfoque que es un poco más natural en Rust. Vamos a profundizar en la implementación incremental de un flujo de trabajo de publicación de blog usando el state pattern.

La funcionalidad final se verá así:

1. Un post de blog que comienza como un borrador vacío.
2. Cuando se completa el borrador, se solicita una revisión de la publicación.
3. Cuando se aprueba la publicación, se publica.
4. Solo las publicaciones de blog publicadas devuelven contenido para imprimir, por lo que las publicaciones no aprobadas no pueden publicarse accidentalmente.

Cualquier otro cambio que se intente realizar en una publicación no debería tener ningún efecto. Por ejemplo, si intentamos aprobar un borrador de blog antes de haber solicitado una revisión, la publicación debería seguir siendo un borrador no publicado.

El Listado 18-11 muestra este flujo de trabajo en forma de código: este es un ejemplo de uso de la API que implementaremos en una crate de biblioteca llamada `blog`. Esto aún no se compilará porque no hemos implementado el crate de biblioteca `blog`.

```
use blog::Post;
```

```
fn main() {  
    let mut post = Post::new();  
  
    post.add_text("I ate a salad for lunch today");  
    assert_eq!("", post.content());  
  
    post.request_review();  
    assert_eq!("", post.content());  
  
    post.approve();  
    assert_eq!("I ate a salad for lunch today", post.content());  
}
```



Queremos permitir que el usuario cree una nueva publicación de blog en borrador con `Post::new`. Queremos permitir que se agregue texto a la publicación del blog. Si intentamos obtener el contenido de la publicación inmediatamente, antes de la aprobación, no deberíamos obtener ningún texto porque la publicación sigue siendo un borrador. Hemos agregado `assert_eq!` en el código con fines de demostración. Una excelente prueba unitaria para esto sería afirmar que una publicación de blog en borrador devuelve un string vacío del método `content`, pero no vamos a escribir pruebas para este ejemplo.

A continuación, queremos permitir una solicitud de revisión de la publicación y queremos que `content` devuelva un string vacío mientras espera la revisión. Cuando la publicación reciba la aprobación, debería publicarse, lo que significa que el texto de la publicación se devolverá cuando se llame a `content`.

Observa que el único tipo con el que estamos interactuando desde el `crate` es el tipo `Post`. Este tipo utilizará el state pattern y contendrá un valor que será uno de los tres state objects que representan los diversos estados en los que puede estar una publicación: borrador, esperando revisión o publicado. El cambio de un estado a otro se administrará internamente dentro del tipo `Post`. Los estados cambian en respuesta a los métodos llamados por los usuarios de nuestra biblioteca en la instancia `Post`, pero no tienen que administrar los cambios de estado directamente. Además, los usuarios no pueden cometer un error con los estados, como publicar una publicación antes de que se revise.

Definiendo Post y creando una nueva instancia en el estado de borrador

¡Comencemos con la implementación de la biblioteca! Sabemos que necesitamos un struct `Post` público que contenga algún contenido, por lo que comenzaremos con la definición del struct y una función pública `new` asociada para crear una instancia de `Post`, como se muestra en el Listado 18-12. También haremos un trait privado `State` que definirá el comportamiento que todos los objetos de estado para un `Post` deben tener.

Luego, `Post` contendrá un trait object de `Box<dyn State>` dentro de un campo privado llamado `state` para mantener el state object. Verás por qué `Option<T>` es necesario en un momento.


```

pub struct Post {
    state: Option<Box<dyn State>>,
    content: String,
}

impl Post {
    pub fn new() -> Post {
        Post {
            state: Some(Box::new(Draft {})),
            content: String::new(),
        }
    }
}

trait State {}

struct Draft {}

impl State for Draft {}

```

El `trait state` define el comportamiento compartido por los diferentes estados de una publicación. Los state objects son `Draft`, `PendingReview` y `Published`, y todos implementarán el `trait state`. Por ahora, el `trait` no tiene ningún método, y comenzaremos definiendo solo el estado `Draft` porque ese es el estado en el que queremos que comience una publicación.

Cuando creamos un nuevo `Post`, estableceremos su campo `state` como un valor `Some` que contiene un `Box` que apunta a una nueva instancia del `struct Draft`. Esto asegura que cada vez que creamos una nueva instancia de `Post`, comenzará como un borrador. Debido a que el campo `state` de `Post` es privado, ¡no hay forma de crear un `Post` en ningún otro estado! En la función `Post::new`, establecemos el campo `content` en un nuevo `String` vacío.

Almacenando el texto del contenido del post

Vimos en el Listado 18-11 que queremos poder llamar a un método llamado `add_text` y pasarle un `&str` que luego se agregará como el contenido de texto de la publicación del blog. Implementaremos esto como un método, en lugar de exponer el campo `content` como `pub`, para que más tarde podamos implementar un método que controlará cómo se lee el campo `content`. El método `add_text` es bastante sencillo, así que agreguemos la implementación en el Listado 18-13 al bloque `impl Post`:

```

impl Post {
    // --snip--
    pub fn add_text(&mut self, text: &str) {
        self.content.push_str(text);
    }
}

```

El método `add_text` toma una referencia mutable a `self` porque estamos cambiando la instancia de `Post` en la que estamos llamando `add_text`. Luego llamamos a `push_str` en el `String` en `content` y pasamos el argumento `text` para agregar al `content` guardado. Este comportamiento no depende del estado en el que se encuentre la publicación, por lo que no es parte del state pattern. El método `add_text` no interactúa con el campo `state` en absoluto, pero es parte del comportamiento que queremos admitir.

Asegurando que el contenido de un post en borrador esté vacío

Incluso después de que hayamos llamado `add_text` y agregado algún contenido a nuestra publicación, todavía queremos que el método `content` devuelva un slice de string vacío porque la publicación todavía está en el estado de borrador, como se muestra en la línea 7 del Listado 18-11. Por ahora, implementemos el método `content` con lo más simple que cumplirá con este requisito: siempre devolver un string slice vacío. Lo cambiaremos más tarde una vez que implementemos la capacidad de cambiar el estado de una publicación para que pueda publicarse. Hasta ahora, las publicaciones solo pueden estar en el estado de borrador, por lo que el contenido de la publicación siempre debe estar vacío. El Listado 18-14 muestra esta implementación de marcador de posición:

```
impl Post {
    // --snip--
    pub fn content(&self) -> &str {
        ""
    }
}
```

Con este método `content` añadido, todo en el Listado 18-11 hasta la línea 7 funciona como se pretendía.

Solicitar una revisión de los cambios de publicación de su estado

A continuación, necesitamos agregar funcionalidad para solicitar una revisión de una publicación, lo que debería cambiar su estado de `Draft` a `PendingReview`. El Listado 18-15 muestra este código:

```

impl Post {
    // --snip--
    pub fn request_review(&mut self) {
        if let Some(s) = self.state.take() {
            self.state = Some(s.request_review())
        }
    }
}

trait State {
    fn request_review(self: Box<Self>) -> Box<dyn State>;
}

struct Draft {}

impl State for Draft {
    fn request_review(self: Box<Self>) -> Box<dyn State> {
        Box::new(PendingReview {})
    }
}

struct PendingReview {}

impl State for PendingReview {
    fn request_review(self: Box<Self>) -> Box<dyn State> {
        self
    }
}

```

Agregamos un método público llamado `request_review` a `Post` que toma una referencia mutable a `self`. Luego llamamos a un método interno `request_review` en el estado actual de `Post`, y este segundo método `request_review` consume el estado actual y devuelve un nuevo estado.

Agregamos el método `request_review` al `trait State`; todos los tipos que implementan el `trait` ahora deberán implementar el método `request_review`. Tenga en cuenta que en lugar de tener `self`, `&self` o `&mut self` como el primer parámetro del método, tenemos `self: Box<Self>`. Esta sintaxis significa que el método solo es válido cuando se llama en un `Box` que contiene el tipo. Esta sintaxis toma posesión de `Box<Self>`, invalidando el estado anterior para que el valor de estado de `Post` pueda transformarse en un nuevo estado.

Para consumir el antiguo estado, el método `request_review` debe tomar ownership del valor de estado. Aquí es donde entra en juego la `option` en el campo `state` de `Post`: llamamos al método `take` para sacar el valor `Some` del campo `state` y dejar un `None` en su lugar, porque Rust no nos permite tener campos no poblados en los structs. Esto nos permite mover el valor `state` fuera de `Post` en lugar de pedir borrowing. Luego estableceremos el valor `state` de la publicación en el resultado de esta operación.

Necesitamos establecer `state` como `None` temporalmente en lugar de establecerlo directamente con código como `self.state = self.state.request_review()`; para obtener la propiedad del valor `state`. Esto asegura que `Post` no pueda usar el valor `state` antiguo después de que lo hayamos transformado en un nuevo estado.

El método `request_review` en `Draft` devuelve una nueva instancia de un nuevo struct llamado `PendingReview`, que representa el estado cuando un post está esperando una revisión. El struct `PendingReview` también implementa el método `request_review`, pero no hace ninguna transformación. En cambio, devuelve a sí mismo, porque cuando solicitamos una revisión en una publicación que ya está en el estado `PendingReview`, debe permanecer en el estado `PendingReview`.

Ahora podemos comenzar a ver las ventajas del state pattern: el método `request_review` en `Post` es el mismo sin importar su valor `state`. Cada estado es responsable de sus propias reglas.

Dejaremos el método `content` en `Post` tal como está, devolviendo un string slice vacío. Ahora podemos tener un `Post` en el estado `PendingReview` así como en el estado `Draft`, pero queremos el mismo comportamiento en el estado `PendingReview`. ¡El Listado 18-11 ahora funciona hasta la línea 10!

Agregando `approve` para cambiar el comportamiento de `content`

El método `approve` será similar al método `request_review`: establecerá el valor de `state` al estado que el estado actual indique que debería tener cuando ese estado sea aprobado, como se muestra en el Listado 18-16:

```

impl Post {
    // --snip--
    pub fn approve(&mut self) {
        if let Some(s) = self.state.take() {
            self.state = Some(s.approve())
        }
    }
}

trait State {
    fn request_review(self: Box<Self>) -> Box<dyn State>;
    fn approve(self: Box<Self>) -> Box<dyn State>;
}

struct Draft {}

impl State for Draft {
    // --snip--
    fn approve(self: Box<Self>) -> Box<dyn State> {
        self
    }
}

struct PendingReview {}

impl State for PendingReview {
    // --snip--
    fn approve(self: Box<Self>) -> Box<dyn State> {
        Box::new(Published {})
    }
}

struct Published {}

impl State for Published {
    fn request_review(self: Box<Self>) -> Box<dyn State> {
        self
    }

    fn approve(self: Box<Self>) -> Box<dyn State> {
        self
    }
}

```

Agregamos el método `approve` al `trait State` y agregamos un nuevo `struct` que implementa el `trait State`, el estado `Published`.

De manera similar a cómo funciona `request_review` en `PendingReview`, si llamamos al método `approve` en un estado `Draft`, no tendrá efecto porque `approve` devolverá `self`. Cuando llamamos a `approve` en `PendingReview`, devuelve una nueva instancia de `Published` `struct`. El `struct Published` implementa el `trait State`, y para ambos el método `request_review` y el método `approve`, devuelve a sí mismo, porque la publicación debe permanecer en el estado `Published` en esos casos.

Ahora debemos actualizar el método `content` en `Post`. Queremos que el valor devuelto por `content` dependa del estado actual de `Post`, por lo que vamos a hacer que `Post` delegue a un

método `content` definido en su `state`, como se muestra en el Listado 18-17:

```
impl Post {
    // --snip--
    pub fn content(&self) -> &str {
        self.state.as_ref().unwrap().content(self)
    }
    // --snip--
}
```



Debido a que el objetivo es mantener todas estas reglas dentro de los structs que implementan `state`, llamamos a un método `content` en el valor en `state` y pasamos la instancia de publicación (es decir, `self`) como argumento. Luego devolvemos el valor devuelto del uso del método `content` en el valor `state`.

Llamamos al método `as_ref` en un `Option` porque queremos una referencia al valor dentro del `Option` en lugar del ownership del valor. Debido a que `state` es un `Option<Box<dyn State>>`, cuando llamamos a `as_ref`, se devuelve una `Option<&Box<dyn State>>`. Si no llamamos a `as_ref`, obtendríamos un error porque no podemos mover `state` fuera del `&self` prestado del parámetro de la función.

Luego llamamos al método `unwrap`, el cual sabemos que nunca generará un error, porque los métodos en `Post` aseguran que `state` siempre contendrá un valor `Some` cuando esos métodos finalicen. Este es uno de los casos que mencionamos en la sección [“Casos en los que tienes más información que el compilador”](#) del Capítulo 9 cuando sabemos que un valor `None` nunca es posible, aunque el compilador no puede entender eso.

En este punto, cuando llamamos a `content` en el `&Box<dyn State>`, la coerción de dereferencia entrará en vigencia en el `&` y el `Box`, por lo que el método `content` se llamará en el tipo que implementa el trait `State`. Eso significa que debemos agregar `content` a la definición del trait `State`, y allí es donde pondremos la lógica para qué contenido devolver dependiendo de qué estado tengamos, como se muestra en el Listado 17-18:

```
trait State {
    // --snip--
    fn content<'a>(&self, post: &'a Post) -> &'a str {
        ""
    }
}

// --snip--
struct Published {}

impl State for Published {
    // --snip--
    fn content<'a>(&self, post: &'a Post) -> &'a str {
        &post.content
    }
}
```

Agregamos una implementación predeterminada para el método `content` que devuelve un `string slice` vacío. Eso significa que no necesitamos implementar `content` en los structs `Draft` y `PendingReview`. El struct `Published` anulará el método `content` y devolverá el valor en `post.content`.

Es importante destacar que necesitamos anotaciones de `lifetime` en este método, como discutimos en el Capítulo 10. Estamos tomando una referencia a un `post` como argumento y devolviendo una referencia a una parte de ese `post`, por lo que el `lifetime` de la referencia devuelta está relacionado con el tiempo de vida del argumento `post`.

¡Y hemos terminado! ¡Todo lo que se muestra en el Listado 18-11 ahora funciona! Hemos implementado el patrón de estado con las reglas del flujo de trabajo de la publicación de blog. La lógica relacionada con las reglas vive en los objetos de estado en lugar de estar dispersa en `Post`.

¿Por qué no un `enum`?

Puede que te hayas preguntado por qué no usamos un `enum` con los diferentes estados posibles de la publicación como variantes. Esa es ciertamente una solución posible, ¡pruébala y compara los resultados finales para ver cuál prefieres! Una desventaja de usar un `enum` es que cada lugar que verifica el valor del `enum` necesitará una expresión `match` o similar para manejar cada variante posible. Esto podría ser más repetitivo que esta solución de `trait object`.

Trade-offs del State Pattern

Hemos demostrado que Rust es capaz de implementar el State Pattern orientado a objetos para encapsular los diferentes tipos de comportamiento que un `post` debería tener en cada estado. Los métodos en `Post` no saben nada sobre los diferentes comportamientos. La forma en que organizamos el código, solo tenemos que mirar en un solo lugar para conocer las diferentes formas en que un `post` publicado puede comportarse: la implementación del `trait State` en el struct `Published`.

Si creáramos una implementación alternativa que no usara el State Pattern, en su lugar podríamos usar expresiones `match` en los métodos de `Post` o incluso en el código `main` que verifica el estado del `post` y cambia el comportamiento en esos lugares. ¡Eso significaría que tendríamos que mirar en varios lugares para comprender todas las implicaciones de un `post` que se encuentra en el estado publicado! ¡Esto solo aumentaría cuanto más estados agregáramos: cada una de esas expresiones `match` necesitaría otra opción!

Con el State Pattern, los métodos `Post` y los lugares donde usamos `Post` no necesitan expresiones `match`, y para agregar un nuevo estado, solo necesitaríamos agregar un nuevo struct e implementar los métodos del `trait` en ese struct.

La implementación utilizando el State Pattern es fácil de extender para agregar más funcionalidad. Para ver la simplicidad de mantener el código que usa el State Pattern, prueba algunas de estas sugerencias:

- Agrega un método `reject` que cambia el estado de un post de `PendingReview` a `Draft`.
- Requiere dos llamadas a `approve` antes de que el estado pueda cambiar a `Published`.
- Permite a los usuarios agregar contenido de texto solo cuando un post está en el estado `Draft`. Sugerencia: haz que el objeto de estado sea responsable de lo que podría cambiar sobre el contenido, pero no sea responsable de modificar el `Post`.

Un inconveniente del State Pattern es que, debido a que los estados implementan las transiciones entre estados, algunos de los estados están acoplados entre sí. Si agregamos otro estado entre `PendingReview` y `Published`, como `Scheduled`, tendríamos que cambiar el código en `PendingReview` para hacer la transición a `Scheduled` en su lugar. Sería menos trabajo si `PendingReview` no necesitara cambiar con la adición de un nuevo estado, pero eso significaría cambiar a otro patrón de diseño.

Otra desventaja es que hemos duplicado algo de lógica. Para eliminar parte de esa duplicación, podríamos intentar crear implementaciones por defecto para los métodos `request_review` y `approve` en el trait `State` que simplemente devuelvan `self`; sin embargo, esto no funcionaría: al usar `State` como un trait objeto, el trait no sabe exactamente qué tipo concreto tendrá `self`, por lo que el tipo de retorno no se conoce en tiempo de compilación. (Esta es una de las reglas de compatibilidad con `dyn` mencionadas anteriormente).

Otra duplicación incluye las implementaciones similares de los métodos `request_review` y `approve` en `Post`. Ambos métodos usan `Option::take` sobre el campo `state` de `Post` y, si `state` es `Some`, delegan en la implementación del mismo método del valor contenido, asignando el nuevo valor de `state` al resultado. Si tuviéramos muchos métodos en `Post` que siguieran este patrón, podríamos considerar definir una macro para eliminar esta repetición (ver “[Macros](#)” en el Capítulo 20).

Al implementar el State Pattern exactamente como se define en lenguajes orientados a objetos, no estamos aprovechando al máximo las fortalezas de Rust. Veamos algunos cambios que podemos hacer en el crate `blog` que pueden hacer que los estados y transiciones no válidos sean errores de tiempo de compilación.

Codificando estados y comportamiento como tipos

Vamos a mostrarte cómo replantear el State Pattern para obtener un conjunto diferente de compensaciones. En lugar de encapsular los estados y las transiciones por completo para que el código externo no tenga conocimiento de ellos, codificaremos los estados en diferentes tipos. En consecuencia, el sistema de verificación de tipos de Rust evitará los intentos de usar publicaciones borradores donde solo se permiten publicaciones publicadas emitiendo un error del compilador.

Consideremos la primera parte de `main` en el Listado 18-11:


```
fn main() {
    let mut post = Post::new();

    post.add_text("I ate a salad for lunch today");
    assert_eq!("", post.content());
}
```

Todavía permitimos la creación de nuevas publicaciones en el estado de borrador usando `Post::new` y la capacidad de agregar texto al contenido de la publicación. Pero en lugar de tener un método `content` en una publicación en borrador que devuelva un string vacío, haremos que las publicaciones en borrador no tengan el método `content` en absoluto. De esa manera, si intentamos obtener el contenido de una publicación en borrador, obtendremos un error del compilador que nos dice que el método no existe. Como resultado, será imposible mostrar accidentalmente el contenido de la publicación en borrador en producción, porque ese código ni siquiera se compilará. El Listado 18-9 muestra la definición de un struct `Post` y un struct `DraftPost`, así como métodos en cada uno:

```
pub struct Post {
    content: String,
}

pub struct DraftPost {
    content: String,
}

impl Post {
    pub fn new() -> DraftPost {
        DraftPost {
            content: String::new(),
        }
    }

    pub fn content(&self) -> &str {
        &self.content
    }
}

impl DraftPost {
    pub fn add_text(&mut self, text: &str) {
        self.content.push_str(text);
    }
}
```

Tanto los structs `Post` como `DraftPost` tienen un campo privado `content` que almacena el texto de la publicación del blog. Los structs ya no tienen el campo `state` porque estamos moviendo la codificación del estado a los tipos de los structs. El struct `Post` representará una publicación publicada, y tiene un método `content` que devuelve el `content`.

Todavía tenemos una función `Post::new`, pero en lugar de devolver una instancia de `Post`, devuelve una instancia de `DraftPost`. Debido a que `content` es privado y no hay funciones que devuelvan `Post`, no es posible crear una instancia de `Post` en este momento.

El struct `DraftPost` tiene un método `add_text`, por lo que podemos agregar texto al campo `content` como antes. Sin embargo, ten en cuenta que `DraftPost` no tiene un método `content` definido. Entonces, ahora el programa garantiza que todas las publicaciones comienzan como publicaciones en borrador, y las publicaciones en borrador no tienen su contenido disponible para mostrar. Cualquier intento de evitar estas restricciones dará como resultado un error del compilador.

Implementando transiciones como transformaciones en diferentes tipos

Entonces, ¿cómo obtenemos una publicación publicada? Queremos hacer cumplir la regla de que una publicación en borrador debe ser revisada y aprobada antes de que pueda publicarse. Una publicación en el estado de revisión pendiente todavía no debe mostrar ningún contenido. Implementemos estas restricciones agregando otro struct, `PendingReviewPost`, definiendo el método `request_review` en `DraftPost` para devolver un `PendingReviewPost` y definiendo un método `approve` en `PendingReviewPost` para devolver un `Post`, como se muestra en el Listado 18-20.

```
impl DraftPost {
    // --snip--
    pub fn request_review(self) -> PendingReviewPost {
        PendingReviewPost {
            content: self.content,
        }
    }
}

pub struct PendingReviewPost {
    content: String,
}

impl PendingReviewPost {
    pub fn approve(self) -> Post {
        Post {
            content: self.content,
        }
    }
}
```

Los métodos `request_review` y `approve` toman ownership de `self`, consumiendo así las instancias de `DraftPost` y `PendingReviewPost` y transformándolas en un `PendingReviewPost` y un `Post` publicado, respectivamente. De esta manera, no tendremos ninguna instancia de `DraftPost` persistente después de haber llamado a `request_review` en ellas, y así sucesivamente. El struct `PendingReviewPost` no tiene un método `content` definido en él, por lo que intentar leer su contenido da como resultado un error del compilador, como con `DraftPost`. Debido a que la única forma de obtener una instancia de `Post` publicada que tiene un método `content` definido es llamar al método `approve` en un `PendingReviewPost`, y la única forma de obtener un `PendingReviewPost` es llamar al método `request_review` en un `DraftPost`, ahora hemos codificado el workflow de la publicación del blog en el sistema de tipos.

Pero también debemos hacer algunos cambios pequeños en `main`. Los métodos `request_review` y `approve` devuelven nuevas instancias en lugar de modificar el struct en el que se llaman, por lo que debemos agregar más asignaciones de sombreado `let post =` para guardar las instancias devueltas. Tampoco podemos tener las afirmaciones sobre el contenido de las publicaciones en borrador y revisión pendiente sean strings vacíos, ni los necesitamos: ya no podemos compilar el código que intenta usar el contenido de las publicaciones en esos estados. El código actualizado en `main` se muestra en el Listado 18-21.

```
use blog::Post;

fn main() {
    let mut post = Post::new();

    post.add_text("I ate a salad for lunch today");

    let post = post.request_review();

    let post = post.approve();

    assert_eq!("I ate a salad for lunch today", post.content());
}
```

Las modificaciones que hicimos a `main` para reasignar `post` significan que esta implementación ya no sigue el patrón de estado orientado a objetos: las transformaciones entre los estados ya no están encapsuladas completamente dentro de la implementación de `Post`. Sin embargo, nuestra ganancia es que los estados inválidos ahora son imposibles debido al sistema de tipos y la comprobación de tipos que ocurre en tiempo de compilación. Esto garantiza que ciertos errores, como la visualización del contenido de una publicación no publicada, se descubrirán antes de que lleguen a producción.

Prueba las tareas sugeridas al comienzo de esta sección en el crate `blog` tal como está después del Listado 18-21 para evaluar el diseño de esta versión del código. Ten en cuenta que es posible que algunas de las tareas ya estén completadas en este diseño.

Hemos visto que aunque Rust es capaz de implementar patrones de diseño orientados a objetos, también están disponibles en Rust otros patrones, como la codificación del estado en el sistema de tipos. Estos patrones tienen diferentes compensaciones. Aunque es posible que estés muy familiarizado con los patrones orientados a objetos, repensar el problema para aprovechar las características de Rust puede proporcionar beneficios, como prevenir algunos errores en tiempo de compilación. Los patrones orientados a objetos no siempre serán la mejor solución en Rust debido a ciertas características, como el `ownership`, que los lenguajes orientados a objetos no tienen.

Resumen

Sin importar si consideras a Rust como un lenguaje orientado a objetos después de leer este capítulo, ahora sabes que puedes usar objetos de tipo `trait` para obtener algunas características

orientadas a objetos en Rust. La despatronización dinámica puede brindarle a tu código cierta flexibilidad a cambio de un poco de rendimiento en tiempo de ejecución. Puedes usar esta flexibilidad para implementar patrones orientados a objetos que pueden ayudar a la mantenibilidad de tu código. Rust también tiene otras características, como el ownership, que los lenguajes orientados a objetos no tienen. Un patrón orientado a objetos no siempre será la mejor manera de aprovechar las fortalezas de Rust, pero es una opción disponible.

A continuación, veremos los patterns, que son otra de las características de Rust que permiten mucha flexibilidad. Hemos visto brevemente los patterns a lo largo del libro, pero aún no hemos visto su capacidad total. ¡Vamos allá!

Patterns and Matching

Los *Patterns* (Patrones) son una sintaxis especial en Rust para hacer coincidir la estructura de los tipos, tanto complejos como simples. El uso de patrones en conjunción con expresiones `match` y otros constructos le brinda más control sobre el flujo de control de un programa. Un patrón consta de alguna combinación de los siguientes:

- Literales
- Arrays, Enums, Structs, o Tuplas desestructuradas
- Variables
- Wildcards
- Placeholders

Algunos ejemplos de patrones incluyen `x`, `(a, 3)` y `Some(Color::Red)`. En los contextos en los que los patrones son válidos, estos componentes describen la forma de los datos. Nuestro programa luego compara los valores con los patrones para determinar si tiene la forma correcta de datos para continuar ejecutando un código en particular.

Para usar un patrón, lo comparamos con algún valor. Si el patrón coincide con el valor, usamos las partes de valor en nuestro código. Recuerde las expresiones `match` en el Capítulo 6 que usaron patrones, como el ejemplo de la máquina clasificadora de monedas. Si el valor se ajusta a la forma del patrón, podemos usar las piezas con nombre. Si no lo hace, el código asociado con el patrón no se ejecutará.

Este capítulo es una referencia sobre todo lo relacionado con los patrones. Cubriremos los lugares válidos para usar patrones, la diferencia entre patrones refutables e irrefutables, y los diferentes tipos de sintaxis de patrones que puede ver. Al final del capítulo, sabrá cómo usar patrones para expresar muchos conceptos de una manera clara.

Todos los lugares donde se pueden usar Patterns

Los Patterns aparecen en varios lugares en Rust, ¡y los has estado usando mucho sin darte cuenta! Esta sección discute todos los lugares donde los Patterns son válidos.

match Arms

Como se discutió en el Capítulo 6, usamos patrones en la expresiones `match`. Formalmente, las expresiones `match` se definen como la palabra clave `match`, un valor para hacer coincidir y una o más opciones de coincidencia que consisten en un patrón y una expresión para ejecutar si el valor coincide con el patrón de esa opción, así:

```
match VALUE {  
    PATTERN => EXPRESSION,  
    PATTERN => EXPRESSION,  
    PATTERN => EXPRESSION,  
}
```

Por ejemplo, aquí está la expresión `match` del Listado 6-5 que coincide con un valor `Option<i32>` en la variable `x`:

```
match x {  
    None => None,  
    Some(i) => Some(i + 1),  
}
```

Los patterns en esta expresión `match` son el `None` y el `Some(i)` a la izquierda de cada flecha.

Un requisito para las expresiones `match` es que deben ser *exhaustivas* en el sentido de que todas las posibilidades para el valor en la expresión `match` deben tenerse en cuenta. Una forma de asegurarse de haber cubierto todas las posibilidades es tener un patrón de captura para el último brazo: por ejemplo, un nombre de variable que coincida con cualquier valor nunca puede fallar y, por lo tanto, cubre todos los casos restantes.

El patrón específico `_` coincidirá con cualquier cosa, pero nunca se une a una variable, por lo que a menudo se usa en la última opción de coincidencia. El patrón `_` puede ser útil cuando desea ignorar cualquier valor no especificado, por ejemplo. Cubriremos el patrón `_` con más detalle en la sección “[Ignorar valores en un patrón](#)” más adelante en este capítulo.

Expresiones condicionales `if let`

En el capítulo 6 discutimos cómo usar expresiones `if let` principalmente como una forma más corta de escribir el equivalente de un `match` que solo coincide con un caso. Opcionalmente, `if let` puede tener un `else` correspondiente que contenga código para ejecutar si el patrón en el `if let` no coincide.

El Listado 19-1 muestra que también es posible mezclar y combinar expresiones `if let`, `else if` y `else if let`. Hacerlo nos da más flexibilidad que una expresión `match` en la que solo podemos expresar un valor para comparar con los patrones. Además, Rust no requiere que las condiciones en una serie de brazos `if let`, `else if`, `else if let` se relacionen entre sí.

El código en el Listado 19-1 determina de qué color hacer su fondo en función de una serie de comprobaciones para varias condiciones. Para este ejemplo, hemos creado variables con valores codificados que un programa real podría recibir de la entrada del usuario.

```
fn main() {
    let favorite_color: Option<&str> = None;
    let is_tuesday = false;
    let age: Result<u8, _> = "34".parse();

    if let Some(color) = favorite_color {
        println!("Using your favorite color, {color}, as the background");
    } else if is_tuesday {
        println!("Tuesday is green day!");
    } else if let Ok(age) = age {
        if age > 30 {
            println!("Using purple as the background color");
        } else {
            println!("Using orange as the background color");
        }
    } else {
        println!("Using blue as the background color");
    }
}
```

Si el usuario especifica un color favorito, ese color se usa como fondo. Si no se especifica un color favorito y hoy es martes, el color de fondo es verde. De lo contrario, si el usuario especifica su edad como una cadena y podemos analizarla como un número con éxito, el color es púrpura o naranja dependiendo del valor del número. Si ninguna de estas condiciones se aplica, el color de fondo es azul.

Una estructura condicional nos permite cumplir con requisitos complejos. Con los valores codificados que tenemos aquí, este ejemplo imprimirá `Using purple as the background color`.

Puedes ver que `if let` también puede introducir nuevas variables con shadowing de la misma manera que lo hacen las opciones `match`: la línea `if let Ok(age) = age` introduce una nueva variable `age` que contiene el valor dentro de la variante `Ok`. Esto significa que necesitamos colocar la condición `if age > 30` dentro de ese bloque: no podemos combinar estas dos condiciones en `if let Ok(age) = age && age > 30`. El `age` sombreado que queremos comparar con 30 no es válido hasta que comience el nuevo scope (ámbito) con la llave de apertura.

La desventaja de usar expresiones `if let` es que el compilador no verifica la exhaustividad, mientras que con las expresiones `match` sí lo hace. Si omitiéramos el último bloque `else` y, por lo tanto, no manejáramos algunos casos, el compilador no nos alertaría sobre el posible bug de lógica.

Bucles condicionales `while let`

Similar en su construcción a `if let`, el bucle condicional `while let` permite que un bucle `while` se ejecute mientras un patrón continúe coincidiendo. Vimos por primera vez un bucle `while let` en el Capítulo 17, donde lo usamos para seguir iterando mientras un flujo producía nuevos valores. De manera similar, en el Listado 19-2 mostramos un bucle `while let` que espera mensajes enviados entre hilos, pero en este caso verificando un `Result` en lugar de una `Option`.

```
let (tx, rx) = std::sync::mpsc::channel();
std::thread::spawn(move || {
    for val in [1, 2, 3] {
        tx.send(val).unwrap();
    }
});

while let Ok(value) = rx.recv() {
    println!("{value}");
}
```

Este ejemplo imprime 1, 2 y 3. Cuando vimos `recv` en el Capítulo 16, manejamos el error directamente con `unwrap` o interactuamos con él como un iterador usando un bucle `for`. Sin embargo, como muestra el Listado 19-2, también podemos usar `while let`, ya que el método `recv` devuelve `Ok` mientras el remitente siga produciendo mensajes, y luego genera un `Err` cuando el lado del remitente se desconecta.

Bucles `for`

En un bucle `for`, el valor que sigue directamente a la palabra clave `for` es un `pattern`. Por ejemplo, en `for x in y` el `x` es el `pattern`. El Listado 19-3 demuestra cómo usar un `pattern` en un bucle `for` para destruir, o romper, una tupla como parte del bucle `for`.

```
let v = vec!['a', 'b', 'c'];

for (index, value) in v.iter().enumerate() {
    println!("{value} is at index {index}");
}
```

El código en el Listado 19-3 imprimirá lo siguiente:

```
$ cargo run
Compiling patterns v0.1.0 (file:///projects/patterns)
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.52s
Running `target/debug/patterns`
a is at index 0
b is at index 1
c is at index 2
```


Adaptamos un iterator usando el método `enumerate` para que produzca un valor y el índice de ese valor, colocado en una tupla. El primer valor producido es la tupla `(0, 'a')`. Cuando este valor se corresponde con el pattern `(index, value)`, `index` será `0` y `value` será `'a'`, imprimiendo la primera línea del output.

Sentencias `let`

Antes de este capítulo, solo habíamos discutido explícitamente el uso de patterns con `match` e `if let`, pero de hecho, también hemos usado patterns en otros lugares, incluyendo en las sentencias `let`. Por ejemplo, considera esta asignación de variable directa con `let`:

```
let x = 5;
```

Cada vez que has utilizado una declaración `let` como esta, has estado usando patterns, aunque es posible que no te hayas dado cuenta. Más formalmente, una sentencia `let` se ve así:

```
let PATTERN = EXPRESSION;
```

En declaraciones como `let x = 5;`, con un nombre de variable en el slot `PATTERN`, el nombre de la variable es solo una forma particularmente simple de un pattern. Rust compara la expresión con el pattern y asigna cualquier nombre que encuentre. Entonces, en el ejemplo `let x = 5;`, `x` es un pattern que significa “vincula lo que coincide aquí a la variable `x`”. Debido a que el nombre `x` es todo el pattern, este pattern significa efectivamente “vincula todo a la variable `x`, sea cual sea el valor”.

Para ver más claramente el aspecto de coincidencia de patrones de `let`, considera el Listado 19-4, que usa un pattern con `let` para destruir una tupla.

```
let (x, y, z) = (1, 2, 3);
```

Aquí, emparejamos una tupla con un pattern. Rust compara el valor `(1, 2, 3)` con el pattern `(x, y, z)` y ve que el valor y el pattern coinciden, por lo que Rust asigna `1` a `x`, `2` a `y` y `3` a `z`. Puedes pensar que este pattern de tupla anida tres patterns de variable individuales dentro de él.

Si el número de elementos en el pattern no coincide con el número de elementos en la tupla, el tipo general no coincidirá y obtendremos un error del compilador. Por ejemplo, el Listado 19-5 muestra un intento de destruir una tupla con tres elementos en dos variables, lo cual no funcionará.

```
let (x, y) = (1, 2, 3);
```



Intentar compilar este código resulta en este error de tipo:

```
$ cargo run
  Compiling patterns v0.1.0 (file:///projects/patterns)
error[E0308]: mismatched types
  --> src/main.rs:2:9
   |
2  |     let (x, y) = (1, 2, 3);
   |           ^^^^^^ ----- this expression has type `({integer}, {integer}, {integer})`
   |           |
   |           expected a tuple with 3 elements, found one with 2 elements
   |
   = note: expected tuple `({integer}, {integer}, {integer})`
           found tuple `(_, _)`

For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.
error: could not compile `patterns` (bin "patterns") due to 1 previous error
```

Para solucionar el error, podríamos ignorar uno o más valores en la tupla utilizando `_` o `..`, como verás en la sección [“Ignorando valores en un pattern”](#). Si el problema es que tenemos demasiadas variables en el pattern, la solución es hacer que los tipos coincidan eliminando variables para que el número de variables sea igual al número de elementos en la tupla.

Parámetros de función

Los parámetros de función también pueden ser patterns. El código del Listado 19-6, que declara una función llamada `foo` que toma un parámetro llamado `x` de tipo `i32`, debería ser familiar a estas alturas.

```
fn foo(x: i32) {
    // code goes here
}
```

¡La parte `x` es un pattern! Como hicimos con `let`, podríamos hacer coincidir una tupla en los argumentos de una función con el pattern. El Listado 19-7 divide los valores en una tupla a medida que la pasamos a una función.

```
fn print_coordinates(&(x, y): &(i32, i32)) {
    println!("Current location: ({x}, {y})");
}

fn main() {
    let point = (3, 5);
    print_coordinates(&point);
}
```

Este código imprime `Current location: (3, 5)`. El valor `(3, 5)` coincide con el pattern `(x, y)`, por lo que `x` es 3 y `y` es 5.

También podemos usar patterns en las listas de parámetros de closures, de la misma manera que en las listas de parámetros de funciones. Porque los closures son similares a las funciones, como se discutió en el Capítulo 13.

Hasta ahora, has visto varias formas de usar patrones, pero los patrones no funcionarán de la misma manera en todos los lugares donde podemos usarlos. En algunos casos, los patrones deben ser irrefutables; en otras circunstancias, pueden ser refutables. Discutiremos estos dos conceptos a continuación.

Refutabilidad: Si un Pattern Puede Fallar al Hacer Match

Los patterns se dividen en dos formas: refutables e irrefutables. Los patterns que coinciden con cualquier valor posible son *irrefutables*. Un ejemplo sería `x` en la declaración `let x = 5;` porque `x` coincide con cualquier cosa y, por lo tanto, no puede fallar al hacer match. Los patterns que pueden fallar al hacer match para algunos valores posibles son *refutables*. Un ejemplo sería `Some(x)` en la expresión `if let Some(x) = a_value` porque si el valor en la variable `a_value` es `None` en lugar de `Some`, el pattern `Some(x)` no coincidirá.

Los parámetros de funciones, las declaraciones `let` y los bucles `for` solo pueden aceptar patterns irrefutables, porque el programa no puede hacer nada significativo cuando los valores no coinciden. Las expresiones `if let`, `while let` y `let - else` aceptan patterns refutables e irrefutables, pero el compilador advierte contra los patterns irrefutables porque, por definición, están destinados a manejar posibles fallas: la funcionalidad de una condicional está en su capacidad de realizar de manera diferente dependiendo del éxito o el fracaso.

En general, no debería preocuparse por la distinción entre patterns refutables e irrefutables; sin embargo, debe estar familiarizado con el concepto de refutabilidad para poder responder cuando lo vea en un mensaje de error. En esos casos, deberá cambiar el pattern o la construcción que está utilizando el pattern, según el comportamiento previsto del código.

Veamos un ejemplo de lo que sucede cuando intentamos usar un pattern refutable donde Rust requiere un pattern irrefutable y viceversa. El Listado 19-8 muestra una declaración `let`, pero para el pattern hemos especificado `Some(x)`, un pattern refutable. Como puede imaginar, este código no se compilará.

```
let Some(x) = some_option_value;
```



Si `some_option_value` fuera un valor `None`, no coincidiría con el pattern `Some(x)`, lo que significa que el pattern es refutable. Sin embargo, la declaración `let` solo puede aceptar un pattern irrefutable porque no hay nada válido que el código pueda hacer con un valor `None`. En tiempo de compilación, Rust se quejará de que hemos intentado usar un pattern refutable donde se requiere un pattern irrefutable:

```
$ cargo run
  Compiling patterns v0.1.0 (file:///projects/patterns)
error[E0005]: refutable pattern in local binding
  --> src/main.rs:3:9
   |
3  |     let Some(x) = some_option_value;
   |         ^^^^^^^ pattern `None` not covered
   |
   = note: `let` bindings require an "irrefutable pattern", like a `struct` or an
`enum` with only one variant
   = note: for more information, visit https://doc.rust-lang.org/book/ch19-02-refutability.html
   = note: the matched value is of type `Option<i32>`
help: you might want to use `let else` to handle the variant that isn't matched
   |
3  |     let Some(x) = some_option_value else { todo!() };
   |                                         ++++++

For more information about this error, try `rustc --explain E0005`.
error: could not compile `patterns` (bin "patterns") due to 1 previous error
```

Debido a que no hemos cubierto (¡y no pudimos cubrir!) Cada valor válido con el pattern `Some(x)` , Rust produce un error del compilador.

Si tenemos un pattern refutable donde se necesita un patrón irrefutable, podemos solucionarlo cambiando el código que utiliza el patrón: en lugar de usar `let` , podemos usar `if let` . Entonces, si el pattern no coincide, el código simplemente omitirá el código entre llaves, dándole una forma de continuar válidamente. El Listado 19-9 muestra cómo solucionar el código del Listado 19-8.

```
let Some(x) = some_option_value else {
    return;
};
```

¡Le hemos dado una solución al código! Este código es perfectamente válido ahora. Sin embargo, significa que no podemos usar un pattern irrefutable sin recibir un error. Si le damos a `if let` un pattern que siempre coincidirá, como `x` , como se muestra en el Listado 18-10, el compilador dará una advertencia.

```
let x = 5 else {
    return;
};
```

Rust se queja de que no tiene sentido usar `if let` con un pattern irrefutable:

```
$ cargo run
  Compiling patterns v0.1.0 (file:///projects/patterns)
warning: irrefutable `let...else` pattern
--> src/main.rs:2:5
   |
2  |     let x = 5 else {
   |     ^^^^^^^^^^^
= note: this pattern will always match, so the `else` clause is useless
= help: consider removing the `else` clause
= note: `[warn(irrefutable_let_patterns)]` on by default

warning: `patterns` (bin "patterns") generated 1 warning
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.39s
  Running `target/debug/patterns`
```

Por esta razón, las opciones del match deben usar patterns refutables, excepto por la última opción, que debe coincidir con cualquier valor restante con un pattern irrefutable. Rust nos permite usar un pattern irrefutable en un `match` con solo un brazo, pero esta sintaxis no es particularmente útil y podría reemplazarse con una declaración `let` más simple.

Ahora que sabes dónde usar patterns y la diferencia entre patterns refutables e irrefutables, cubramos toda la sintaxis que podemos usar para crear patterns.

Sintaxis de los Patterns

En esta sección, reunimos toda la sintaxis válida en los patterns y discutimos por qué y cuándo podría querer usar cada uno.

Coincidiendo con literales

Como viste en el Capítulo 6, puedes hacer coincidir patterns contra literales directamente. El siguiente código da algunos ejemplos:

```
let x = 1;

match x {
  1 => println!("one"),
  2 => println!("two"),
  3 => println!("three"),
  _ => println!("anything"),
}
```

Este código imprime `one` porque el valor en `x` es 1. Esta sintaxis es útil cuando quieres que tu código tome una acción si obtiene un valor concreto particular.

Coincidiendo con variables nombradas

Las variables nombradas son patterns irrefutables que coinciden con cualquier valor, y las hemos usado muchas veces en el libro. Sin embargo, hay una complicación cuando usas variables nombradas en expresiones `match`, `if let`, o `while let`. Debido a que cada una de estas expresiones inicia un nuevo scope, las variables declaradas como parte de un pattern dentro de la expresión ocultarán aquellas con el mismo nombre fuera de la expresión, como es el caso de todas las variables. En el Listado 19-11, declaramos una variable llamada `x` con el valor `Some(5)` y una variable `y` con el valor `10`. Luego creamos una expresión `match` en el valor `x`. Mira los patterns en las opciones `match` y `println!` al final, e intenta averiguar qué imprimirá el código antes de ejecutar este código o leer más.

```
let x = Some(5);
let y = 10;

match x {
  Some(50) => println!("Got 50"),
  Some(y) => println!("Matched, y = {y}"),
  _ => println!("Default case, x = {x:?}"),
}

println!("at the end: x = {x:?}, y = {y}");
```

Vamos a repasar lo que sucede cuando se ejecuta la expresión `match`. El pattern en la primera opción de `match` no coincide con el valor definido de `x`, por lo que el código continúa.

El pattern en la segunda opción de `match` introduce una nueva variable llamada `y` que coincidirá con cualquier valor dentro de un valor `Some`. Debido a que estamos en un nuevo scope dentro de la expresión `match`, esta es una nueva variable `y`, no la que declaramos al principio con el valor 10. Este nuevo enlace `y` coincidirá con cualquier valor dentro de un `Some`, que es lo que tenemos en `x`. Por lo tanto, este nuevo `y` se vincula al valor interno de `Some` en `x`. Ese valor es `5`, por lo que la expresión para esa opción se ejecuta e imprime `Matched, y = 5`.

Si `x` hubiera sido un `None` en lugar de `Some(5)`, los patterns en las dos primeras opciones no habrían coincidido, por lo que el valor habría coincidido con el guion bajo. No introducimos la variable `x` en el pattern de la opción del guion bajo, por lo que el `x` en la expresión sigue siendo el `x` externo que no ha sido sombreado. En este caso hipotético, el `match` imprimiría `Default case, x = None`.

Cuando la expresión `match` termina, su scope termina, y también lo hace el scope del `y` interno. El último `println!` produce `at the end: x = Some(5), y = 10`.

Para crear una expresión `match` que compare los valores del `x` e `y` externos en lugar de introducir una nueva variable sombreada, necesitaríamos usar una condición de guardia de `match`. Hablaremos de las guardias de `match` más adelante en la sección [“Condicionales adicionales con match guards”](#)

Múltiples Patterns

En las expresiones `match`, puedes coincidir con múltiples patrones usando la sintaxis `|`, que es el operador *or* del pattern. Por ejemplo, en el siguiente código hacemos coincidir el valor de `x` con las opciones de `match`, el primero de los cuales tiene una opción *or*, lo que significa que si el valor de `x` coincide con cualquiera de los valores en esa opción, se ejecutará el código de esa opción:

```
let x = 1;

match x {
  1 | 2 => println!("one or two"),
  3 => println!("three"),
  _ => println!("anything"),
}
```

Este código imprime `one or two`.

Coincidiendo con rangos de valores con `..=`

La sintaxis `..=` nos permite emparejar un rango inclusivo de valores. En el siguiente código, cuando un patrón coincide con cualquiera de los valores dentro del rango dado, esa opción se ejecutará:


```
let x = 5;

match x {
    1..=5 => println!("one through five"),
    _ => println!("something else"),
}
```

Si `x` es 1, 2, 3, 4 o 5, la primera opción coincidirá. Esta sintaxis es más conveniente para múltiples valores de coincidencia que usar el operador `|` para expresar la misma idea; si usáramos `|` tendríamos que especificar `1 | 2 | 3 | 4 | 5`. Especificar un rango es mucho más corto, especialmente si queremos coincidir, digamos, cualquier número entre 1 y 1.000.

El compilador verifica que el rango no esté vacío en tiempo de compilación, y debido a que los únicos tipos para los que Rust puede decir si un rango está vacío o no son los valores numéricos y `char`, los rangos solo están permitidos con valores numéricos o `char`.

Aquí tienes un ejemplo que utiliza rangos de valores `char`:

```
let x = 'c';

match x {
    'a'..='j' => println!("early ASCII letter"),
    'k'..='z' => println!("late ASCII letter"),
    _ => println!("something else"),
}
```

Rust puede determinar que `'c'` se encuentra dentro del rango especificado en el primer pattern y se muestra por pantalla `early ASCII letter`.

Desestructurando para separar valores

Podemos usar patterns para desestructurar structs, enums y tuplas para utilizar diferentes partes de estos valores. Veamos cada uno de ellos.

Desestructurando Structs

El Listado 19-12 muestra un struct `Point` con dos campos, `x` e `y`, que podemos desestructurar usando un pattern con una declaración `let`.

```
struct Point {
    x: i32,
    y: i32,
}

fn main() {
    let p = Point { x: 0, y: 7 };

    let Point { x: a, y: b } = p;
    assert_eq!(0, a);
    assert_eq!(7, b);
}
```

Este código crea las variables `a` y `b` que coinciden con los valores de los campos `x` e `y` del struct `p`. Este ejemplo muestra que los nombres de las variables en el pattern no tienen que coincidir con los nombres de los campos del struct. Sin embargo, es común que los nombres de las variables coincidan con los nombres de los campos para facilitar recordar qué variables provienen de qué campos. Debido a este uso común, y porque escribir `let Point { x: x, y: y } = p;` contiene mucha duplicación, Rust tiene una abreviatura para los patterns que coinciden con los campos de los structs: solo necesitas listar el nombre del campo del struct, y las variables creadas a partir del pattern tendrán los mismos nombres. El Listado 19-13 se comporta de la misma manera que el código del Listado 19-12, pero las variables creadas en el pattern `let` son `x` e `y` en lugar de `a` y `b`.

```
struct Point {
    x: i32,
    y: i32,
}

fn main() {
    let p = Point { x: 0, y: 7 };

    let Point { x, y } = p;
    assert_eq!(0, x);
    assert_eq!(7, y);
}
```

Este código crea las variables `x` e `y` que coinciden con los campos `x` e `y` del struct `p`. El resultado es que las variables `x` e `y` contienen los valores de los campos `x` e `y` del struct.

También podemos desestructurar y con valores literales como parte del pattern del struct en lugar de crear variables para todos los campos. Hacerlo nos permite probar algunos de los campos para valores particulares mientras creamos variables para desestructurar los otros campos.

En el Listado 19-14, tenemos una expresión `match` que separa los valores de `Point` en tres casos: puntos que se encuentran directamente en el eje `x` (lo cual es cierto cuando `y = 0`), en el eje `y` (`x = 0`), o ninguno.

```
fn main() {
    let p = Point { x: 0, y: 7 };

    match p {
        Point { x, y: 0 } => println!("On the x axis at {x}"),
        Point { x: 0, y } => println!("On the y axis at {y}"),
        Point { x, y } => {
            println!("On neither axis: ({x}, {y})");
        }
    }
}
```

El primer bloque coincidirá con cualquier punto que se encuentre en el eje `x` especificando que el campo `y` debe coincidir con el valor `0`. El pattern aún crea una variable `x` que podemos usar en el código de este bloque.

De manera similar, el segundo bloque coincide con cualquier punto en el eje `y`, especificando que el campo `x` coincida si su valor es `0` y crea una variable `y` para el valor del campo `y`. El tercer bloque no especifica literales, por lo que coincide con cualquier otro `Point` y crea variables para ambos campos `x` e `y`.

En este ejemplo, el valor `p` coincide con el segundo bloque debido a que `x` contiene un `0`, por lo que este código imprimirá `On the y axis at 7`.

Recuerda que una expresión `match` detiene la verificación de los bloques una vez que ha encontrado el primer patrón que coincide, por lo que, aunque `Point { x: 0, y: 0 }` está en el eje `x` y en el eje `y`, este código solo imprimirá `On the x axis at 0`.

Desestructurando Enums

Hemos desestructurado enums en este libro (por ejemplo, el Listado 6-5 en el Capítulo 6), pero aún no hemos discutido explícitamente que el pattern para desestructurar un enum corresponde a la forma en que se define los datos almacenados dentro del enum. Como ejemplo, en el Listado 19-15 usamos el enum `Message` del Listado 6-2 y escribimos un `match` con patterns que desestructuran cada valor interno.

```
enum Message {
    Quit,
    Move { x: i32, y: i32 },
    Write(String),
    ChangeColor(i32, i32, i32),
}

fn main() {
    let msg = Message::ChangeColor(0, 160, 255);

    match msg {
        Message::Quit => {
            println!("The Quit variant has no data to destructure.");
        }
        Message::Move { x, y } => {
            println!("Move in the x direction {x} and in the y direction {y}");
        }
        Message::Write(text) => {
            println!("Text message: {text}");
        }
        Message::ChangeColor(r, g, b) => {
            println!("Change color to red {r}, green {g}, and blue {b}");
        }
    }
}
```

Este código imprimirá `Change the color to red 0, green 160, and blue 255`. Prueba cambiar el valor de `msg` para ver el código de las otras opciones.

Para variantes de enum sin ningún dato, como `Message::Quit`, no podemos desestructurar el valor más allá. Solo podemos coincidir con el valor literal `Message::Quit`, y no hay variables en ese pattern.

Para variantes de enum similares a structs, como `Message::Move`, podemos usar un pattern similar al que especificamos para coincidir con structs. Después del nombre de la variante, colocamos llaves y luego enumeramos los campos con variables para que desarmemos las piezas para usar en el código de esta opción. Aquí usamos la forma abreviada como lo hicimos en el Listado 18-13.

Para variantes de enum similares a tuplas, como `Message::Write` que contiene una tupla con un elemento y `Message::ChangeColor` que contiene una tupla con tres elementos, el pattern es similar al pattern que especificamos para coincidir con tuplas. El número de variables en el pattern debe coincidir con el número de elementos en la variante que estamos coincidiendo.

Desestructurando Structs y Enums Anidados

Hasta ahora, nuestros ejemplos han coincidido con structs o enums a un nivel superficial, ¡pero también es posible trabajar con elementos anidados! Por ejemplo, podemos refactorizar el código del Listado 19-15 para admitir colores RGB y HSV en el mensaje `ChangeColor`, como se muestra en el Listado 19-16.

```
enum Color {
    Rgb(i32, i32, i32),
    Hsv(i32, i32, i32),
}

enum Message {
    Quit,
    Move { x: i32, y: i32 },
    Write(String),
    ChangeColor(Color),
}

fn main() {
    let msg = Message::ChangeColor(Color::Hsv(0, 160, 255));

    match msg {
        Message::ChangeColor(Color::Rgb(r, g, b)) => {
            println!("Change color to red {r}, green {g}, and blue {b}");
        }
        Message::ChangeColor(Color::Hsv(h, s, v)) => {
            println!("Change color to hue {h}, saturation {s}, value {v}");
        }
        _ => (),
    }
}
```

El pattern de la primera opción en la expresión `match` coincide con la variante de enum `Message::ChangeColor` que contiene una variante `Color::Rgb`; luego el pattern se une a los tres valores internos `i32`. El pattern de la segunda opción también coincide con una variante de enum `Message::ChangeColor`, pero el enum interno coincide con `Color::Hsv` en su lugar.

Podemos especificar estas condiciones complejas en una expresión `match`, incluso cuando están involucrados dos enums.

Desestructurando Structs y Tuplas

Podemos mezclar, combinar y anidar los patrones de desestructuración de formas aún más complejas. El siguiente ejemplo muestra una desestructuración complicada donde anidamos structs y tuplas dentro de una tupla y desestructuramos todos los valores primitivos:

```
let ((feet, inches), Point { x, y }) = ((3, 10), Point { x: 3, y: -10 });
```

Este código nos permite descomponer tipos complejos en sus partes componentes para que podamos usar los valores que nos interesan por separado.

El uso de patrones para desestructurar es una forma conveniente de utilizar partes de valores, como el valor de cada campo en un struct, por separado.

Ignorando valores en un patron

Has visto que a veces es útil ignorar valores en un pattern, como en la última opción de un `match`, para obtener una opción que no hace nada, pero que abarca todos los posibles valores restantes. Hay varias formas de ignorar valores completos o partes en un pattern: usando el pattern `_` (que has visto), usando el pattern `_` dentro de otro pattern, usando un nombre que comienza con un guion bajo y usando `..` para ignorar las partes restantes de un valor. Exploraremos cómo y por qué usar cada uno de estos patterns.

Ignorando un Valor Completo con `_`

Hemos utilizado el guion bajo como un pattern comodín que coincide con cualquier valor pero no se enlaza con él. Esto es especialmente útil como la última opción en una expresión `match`, pero también podemos usarlo en cualquier pattern, incluyendo los parámetros de una función, como se muestra en el Listado 19-17.

```
fn foo(_: i32, y: i32) {  
    println!("This code only uses the y parameter: {y}");  
}  
  
fn main() {  
    foo(3, 4);  
}
```

Este código ignorará completamente el valor `3` pasado como primer argumento, e imprimirá `This code only uses the y parameter: 4.`

En la mayoría de los casos, cuando ya no necesitas un parámetro de una función, deberías cambiar la firma de la función para que no incluya el parámetro no utilizado. Ignorar un parámetro de una función puede ser especialmente útil en casos en los que, por ejemplo, estás

implementando un trait cuando necesitas una firma de tipo específico, pero el cuerpo de la función en tu implementación no necesita uno de los parámetros. Luego evitas obtener una advertencia del compilador sobre parámetros de función no utilizados, como lo harías si utilizaras un nombre en su lugar.

Ignorando partes de un valor con un `_` anidado

En este caso, el pattern `_` se utiliza dentro de otro pattern para ignorar solo una parte del valor. Esto puede ser útil cuando queremos probar solo una parte del valor, pero no tenemos uso para las otras partes en el código correspondiente que queremos ejecutar. El Listado 19-18 muestra un código encargado de gestionar el valor de una configuración. Los requisitos son que el usuario no debe poder sobrescribir una personalización existente de una configuración, pero puede eliminar la configuración y asignarle un valor si actualmente no está establecida.

```
let mut setting_value = Some(5);
let new_setting_value = Some(10);

match (setting_value, new_setting_value) {
    (Some(_), Some(_)) => {
        println!("Can't overwrite an existing customized value");
    }
    _ => {
        setting_value = new_setting_value;
    }
}

println!("setting is {setting_value:?}");
```

Este código imprimirá `Can't overwrite an existing customized value` y luego `setting is Some(5)`. En la primera opción de `match`, no necesitamos hacer coincidir ni usar los valores dentro de ninguna de las variantes `Some`, pero si necesitamos comprobar en el caso en el que tanto `setting_value` como `new_setting_value` son la variante `Some`. En ese caso, imprimimos la razón por la que no cambiamos `setting_value`, y no lo cambiamos.

En todos los demás casos (si `setting_value` o `new_setting_value` son `None`) expresados por el pattern `_` en la segunda opción, queremos permitir que `new_setting_value` se convierta en `setting_value`.

También podemos usar guiones bajos en múltiples lugares dentro de un solo pattern para ignorar valores particulares. El Listado 19-19 muestra un ejemplo de ignorar el segundo y cuarto valores en una tupla de cinco elementos.

```
let numbers = (2, 4, 8, 16, 32);

match numbers {
    (first, _, third, _, fifth) => {
        println!("Some numbers: {first}, {third}, {fifth}");
    }
}
```

Este código imprimirá `Some numbers: 2, 8, 32`, y los valores `4` y `16` serán ignorados.

Ignorando una variable no utilizada comenzando su nombre con `_`

Si creas una variable, pero no la utilizas en ningún lugar, Rust generalmente emitirá una advertencia porque una variable no utilizada podría causar un bug. Sin embargo, a veces es útil poder crear una variable que aún no se utilizará, como cuando estás prototipando o simplemente comenzando un proyecto. En esta situación, puedes decirle a Rust que no te advierta sobre la variable no utilizada comenzando el nombre de la variable con un guion bajo. En el Listado 19-20, creamos dos variables no utilizadas, pero cuando compilamos este código, solo deberíamos obtener una advertencia sobre una de ellas.

```
fn main() {  
    let _x = 5;  
    let y = 10;  
}
```

Aquí recibimos una advertencia sobre no utilizar la variable `y`, pero no recibimos una advertencia sobre no utilizar `_x`.

Es importante destacar que hay una diferencia sutil entre usar solo `_` y usar un nombre que comienza con un guion bajo. La sintaxis `_x` todavía enlaza el valor a la variable, mientras que `_` no enlaza en absoluto. Para mostrar un caso en el que esta distinción importa, el Listado 19-21 nos proporcionará un error.

```
let s = Some(String::from("Hello!"));  
  
if let Some(_s) = s {  
    println!("found a string");  
}  
  
println!("{s:?}");
```



Recibiremos un error porque el valor de `s` se mueve a `_s`, lo que invalida usar `s` nuevamente. Sin embargo, usar solo el guion bajo no vincula el valor en ningún momento. El Listado 18-22 se compilará sin errores porque `s` no se mueve a `_`.

```
let s = Some(String::from("Hello!"));  
  
if let Some(_) = s {  
    println!("found a string");  
}  
  
println!("{s:?}");
```

Este código funciona bien porque nunca vinculamos `s` a nada; no se mueve.

Ignorando partes restantes de un valor con `..`

Con los valores que tiene muchas partes, podemos usar la sintaxis `..` para usar partes específicas e ignorar el resto, evitando la necesidad de enumerar guiones bajos para cada valor ignorado. El pattern `..` ignora cualquier parte de un valor que no hayamos coincidido explícitamente en el resto del pattern. En el Listado 19-23, tenemos un struct `Point` que contiene una coordenada en el espacio tridimensional. En la expresión `match`, queremos operar solo en la coordenada `x` e ignorar los valores en los campos `y` y `z`.

```
struct Point {
    x: i32,
    y: i32,
    z: i32,
}

let origin = Point { x: 0, y: 0, z: 0 };

match origin {
    Point { x, .. } => println!("x is {x}"),
}
```

Listamos el valor `x` y luego simplemente incluimos el pattern `..`. Esto es más rápido que tener que listar `y: _` y `z: _`, particularmente cuando estamos trabajando con structs que tienen muchos campos en situaciones en las que solo uno o dos campos son relevantes.

La sintaxis `..` se expandirá a tantos valores como sea necesario. El Listado 19-24 muestra cómo usar `..` con una tupla.

```
fn main() {
    let numbers = (2, 4, 8, 16, 32);

    match numbers {
        (first, .., last) => {
            println!("Some numbers: {first}, {last}");
        }
    }
}
```

En este código, el primer y último valor se coinciden con `first` y `last`. El `..` coincidirá con cualquier número de valores entre el primero y el último.

Sin embargo, el uso de `..` debe ser inequívoco. Si no está claro qué valores deben coincidir y cuáles deben ignorarse, Rust nos dará un error. El Listado 19-25 muestra un ejemplo de usar `..` de manera ambigua, por lo que no se compilará.


```
fn main() {
    let numbers = (2, 4, 8, 16, 32);

    match numbers {
        (.., second, ..) => {
            println!("Some numbers: {second}")
        },
    }
}
```



Cuando compilamos este ejemplo, obtenemos este error:

```
$ cargo run
   Compiling patterns v0.1.0 (file:///projects/patterns)
error: `..` can only be used once per tuple pattern
  --> src/main.rs:5:22
5 |         (.., second, ..) => {
  |         --             ^^ can only be used once per tuple pattern
  |         |
  |         previously used here

error: could not compile `patterns` (bin "patterns") due to 1 previous error
```

Es imposible para Rust determinar cuántos valores en la tupla ignorar antes de hacer coincidir un valor con `second` y luego cuántos valores más ignorar después. Este código podría significar que queremos ignorar 2, vincular `second` a 4 y luego ignorar 8, 16 y 32; o que queremos ignorar 2 y 4, vincular `second` a 8 y luego ignorar 16 y 32; y así sucesivamente. El nombre de la variable `second` no significa nada especial para Rust, por lo que obtenemos un error del compilador porque usar `..` en dos lugares como este es ambiguo.

Condicionales adicionales con Match Guards

Un *match guard* es una condición adicional `if`, especificada después del pattern en una opción `match`, que también debe coincidir para que se elija esa opción. Los match guards son útiles para expresar ideas más complejas que las que permite un pattern solo. Solo están disponibles en expresiones `match`, no en expresiones `if let` ni `while let`.

La condición puede utilizar variables creadas en el pattern. El Listado 19-26 muestra un `match` donde la primera opción tiene el pattern `Some(x)` y también tiene un match guard de `if x % 2 == 0` (que será verdadero si el número es par).

```
let num = Some(4);

match num {
    Some(x) if x % 2 == 0 => println!("The number {x} is even"),
    Some(x) => println!("The number {x} is odd"),
    None => (),
}
```

Este ejemplo imprimirá `The number 4 is even`. Cuando `num` se compara con el pattern en la primera opción, coincide, porque `Some(4)` coincide con `Some(x)`. Luego, el match guard verifica si el resto de dividir `x` por 2 es igual a 0, y porque lo es, se selecciona la primera opción.

Si `num` hubiera sido `Some(5)`, el match guard en la primera opción habría sido falso porque el resto de 5 dividido por 2 es 1, que no es igual a 0. Rust entonces pasaría a la segunda opción, que coincidiría porque la segunda opción no tiene un match guard y, por lo tanto, coincide con cualquier variante `Some`.

No hay forma de expresar la condición `if x % 2 == 0` dentro de un pattern, por lo que el match guard nos da la capacidad de expresar esta lógica. La desventaja de esta expresividad adicional es que el compilador no intenta verificar la exhaustividad cuando están involucradas las expresiones de match guard.

En el Listado 19-11, mencionamos que podríamos usar match guards para resolver nuestro problema de shadowing de pattern. Recordemos que creamos una nueva variable dentro del pattern en la expresión `match` en lugar de usar la variable fuera del `match`. Esa nueva variable significaba que no podíamos probar contra el valor de la variable externa. El Listado 19-27 muestra cómo podemos usar un match guard para solucionar este problema.

```
fn main() {
    let x = Some(5);
    let y = 10;

    match x {
        Some(50) => println!("Got 50"),
        Some(n) if n == y => println!("Matched, n = {n}"),
        _ => println!("Default case, x = {x:?}"),
    }

    println!("at the end: x = {x:?}, y = {y}");
}
```

Este código imprimirá `Default case, x = Some(5)`. El pattern en la segunda opción no introduce una nueva variable `y` que sombree la variable externa `y`, por lo que podemos usar la variable externa `y` en el match guard. En lugar de especificar el pattern como `Some(y)`, que habría sombreado la variable externa `y`, especificamos `Some(n)`. Esto crea una nueva variable `n` que no sombrea nada porque no hay una variable `n` fuera del `match`.

El match guard `if n == y` no es un pattern y, por lo tanto, no introduce nuevas variables. Este `y` es el `y` externo en lugar de un nuevo `y` sombreado, y podemos buscar un valor que tenga el mismo valor que el `y` externo comparando `n` con `y`.

También puedes usar el operador `or` `|` en un match guard para especificar múltiples patterns; la condición del match guard se aplicará a todos los patterns. El Listado 19-28 muestra la precedencia al combinar un pattern que usa `|` con un match guard. La parte importante de este ejemplo es que el match guard `if y` se aplica a `4`, `5` y `6`, aunque podría parecer que `if y` solo se aplica a `6`.

```
let x = 4;
let y = false;

match x {
  4 | 5 | 6 if y => println!("yes"),
  _ => println!("no"),
}
```

La condición de match establece que la opción solo coincide si el valor de `x` es igual a `4`, `5` o `6` y si `y` es `true`. Cuando se ejecuta este código, el pattern de la primera opción coincide porque `x` es `4`, pero el match guard `if y` es falso, por lo que no se elige la primera opción. El código pasa a la segunda opción, que coincide, y este programa imprime `no`. La razón es que la condición `if` se aplica a todo el pattern `4 | 5 | 6`, no solo al último valor `6`. En otras palabras, la precedencia de un match guard en relación con un pattern se comporta así:

```
(4 | 5 | 6) if y => ...
```

en lugar de esto:

```
4 | 5 | (6 if y) => ...
```

Después de ejecutar el código, el comportamiento de precedencia es evidente: si el match guard se aplicara solo al último valor en la lista de valores especificados usando el operador `|`, la opción habría coincidido y el programa habría impreso `yes`.

@ Bindings

El operador `@`, conocido como *at*, nos permite crear una variable que almacena un valor al mismo tiempo que lo comprobamos para una coincidencia de pattern. En el Listado 19-29, queremos probar que el campo `id` de un `Message::Hello` está dentro del rango `3..=7`. También queremos vincular el valor a la variable `id_variable` para poder usarlo en el código asociado con la opción. Podríamos nombrar esta variable `id`, igual que el campo, pero para este ejemplo usaremos un nombre diferente.

```
enum Message {
  Hello { id: i32 },
}

let msg = Message::Hello { id: 5 };

match msg {
  Message::Hello {
    id: id_variable @ 3..=7,
  } => println!("Found an id in range: {id_variable}"),
  Message::Hello { id: 10..=12 } => {
    println!("Found an id in another range")
  }
  Message::Hello { id } => println!("Found some other id: {id}"),
}
```

Este ejemplo imprimirá `Found an id in range: 5`. Al especificar `id_variable @` antes del rango `3..=7`, estamos capturando cualquier valor que coincida con el rango mientras también probamos que el valor coincidió con el pattern de rango.

En la segunda opción, donde solo tenemos especificado un rango en el patrón, el código asociado a la opción no tiene una variable que contenga el valor real del campo `id`. El campo `id` podría haber sido `10`, `11` o `12`, pero el código asociado al pattern no sabe cuál es. El código del pattern no puede usar el valor del campo `id` porque no hemos guardado el valor `id` en una variable.

En la última opción, donde hemos especificado una variable sin un rango, sí tenemos el valor disponible para usar en el código de la opción en una variable llamada `id`. La razón es que hemos usado la sintaxis abreviada del campo del struct. Pero no hemos aplicado ninguna prueba al valor en el campo `id` en esta opción, como hicimos con las dos primeras opciones: cualquier valor coincidiría con este pattern.

Usar `@` nos permite probar un valor y guardarlo en una variable dentro de un mismo pattern.

Resumen

Los patterns en Rust son muy útiles para distinguir entre diferentes tipos de datos. Cuando se usan en expresiones `match`, Rust garantiza que tus patterns cubran todos los valores posibles, o tu programa no se compilará. Los patterns en las declaraciones `let` y en los parámetros de las funciones hacen que esos constructos sean más útiles, permitiendo la deconstrucción de valores en partes más pequeñas al mismo tiempo que se asignan a variables. Podemos crear patterns simples o complejos para adaptarse a nuestras necesidades.

A continuación, para el penúltimo capítulo del libro, exploraremos algunos aspectos avanzados de varias características de Rust.

Advanced Features

Por ahora, has aprendido las partes más comúnmente usadas del lenguaje de programación Rust. Antes de hacer otro proyecto en el Capítulo 21, veremos algunos aspectos del lenguaje que podrías encontrar de vez en cuando, pero que no usarás todos los días. Puede usar este capítulo como referencia para cuando encuentre algo desconocido. Las características cubiertas aquí son útiles en situaciones muy específicas. Aunque es posible que no las utilices con frecuencia, queremos asegurarnos de que tengas un dominio de todas las características que Rust tiene para ofrecer.

En este capítulo, cubriremos:

- Unsafe Rust: cómo optar por algunas de las garantías de Rust y asumir la responsabilidad de mantener manualmente esas garantías
- Traits avanzados: tipos asociados, parámetros de tipo predeterminados, sintaxis completamente calificada, supertraits y el patrón newtype en relación con los traits
- Tipos avanzados: más sobre el patrón newtype, tipo alias, el tipo never y tipos de tamaño dinámico
- Funciones y closures avanzados: punteros a funciones y devolución de closures
- Macros: formas de definir código que define más código en tiempo de compilación

¡Es una variedad de características de Rust con algo para todos! ¡Vamos a sumergirnos!

Unsafe Rust

Todo el código que hemos discutido hasta ahora ha tenido las garantías de seguridad de memoria de Rust aplicadas en tiempo de compilación. Sin embargo, Rust tiene un segundo lenguaje oculto dentro de él que no hace cumplir estas garantías de seguridad de memoria: se llama *unsafe Rust* y funciona como Rust regular, pero nos da superpoderes adicionales.

Unsafe Rust existe porque, por naturaleza, el análisis estático es conservador. Cuando el compilador intenta determinar si el código cumple o no con las garantías, es mejor que rechace algunos programas válidos que aceptar algunos programas no válidos. Aunque el código *podría* estar bien, si el compilador de Rust no tiene suficiente información para estar seguro, rechazará el código. En estos casos, puede usar código inseguro para decirle al compilador: "Confía en mí, sé lo que estoy haciendo". Sin embargo, debes tener cuidado, ya que el uso de Unsafe Rust conlleva riesgos: si usas código inseguro de manera incorrecta, pueden ocurrir problemas debido a la inseguridad de la memoria, como la desreferenciación de puntero nulo.

Otra razón por la que Rust tiene un alter ego inseguro es que el hardware informático subyacente es inherentemente inseguro. Si Rust no le permitiera realizar operaciones inseguras, no podría realizar ciertas tareas. Rust necesita permitirle realizar programación de sistemas de bajo nivel, como interactuar directamente con el sistema operativo o incluso escribir su propio sistema operativo. Trabajar con programación de sistemas de bajo nivel es uno de los objetivos del lenguaje. Veamos qué podemos hacer con Rust inseguro y cómo hacerlo.

Superpoderes Unsafe

Para cambiar a Unsafe Rust, use la palabra clave `unsafe` y luego comience un nuevo bloque que contenga el código inseguro. Puede tomar cinco acciones en Rust inseguro que no puede en Rust seguro, que llamamos *superpoderes Unsafe*. Esos superpoderes incluyen la capacidad de:

- Desreferenciar un puntero crudo
- Llamar a una función o método inseguro
- Acceder o modificar una variable estática mutable
- Implementar un trait inseguro
- Acceder a los campos de un `union`

Es importante entender que `unsafe` no desactiva el borrow checker ni deshabilita ninguna otra de las comprobaciones de seguridad de Rust: si usa una referencia en código inseguro, aún se verificará. La palabra clave `unsafe` solo le da acceso a estas cinco funciones que luego no son verificadas por el compilador para la seguridad de la memoria. Aún obtendrá cierto grado de seguridad dentro de un bloque inseguro.

Además, `unsafe` no significa que el código dentro del bloque sea necesariamente peligroso o que definitivamente tendrá problemas de seguridad de memoria: la intención es que, como programador, se asegurará de que el código dentro de un bloque `unsafe` acceda a la memoria de una manera válida.

Las personas son falibles y pueden cometer errores, pero al requerir que estas cinco operaciones inseguras estén dentro de bloques anotados con `unsafe`, sabrá que cualquier error relacionado con la seguridad de la memoria debe estar dentro de un bloque `unsafe`. Mantenga los bloques `unsafe` pequeños; lo agradecerá más tarde cuando investigue bugs de memoria.

Para aislar el código inseguro tanto como sea posible, es mejor encerrar el código inseguro dentro de una abstracción segura y proporcionar una API segura, que discutiremos más adelante en el capítulo cuando examinemos las funciones y métodos inseguros. Partes de la biblioteca estándar se implementan como abstracciones seguras sobre código inseguro que ha sido auditado. Envolver el código inseguro en una abstracción segura evita que los usos de `unsafe` se filtren en todos los lugares que usted o sus usuarios puedan querer usar la funcionalidad implementada con código `unsafe`, porque usar una abstracción segura es seguro.

Veamos cada uno de los cinco superpoderes `unsafe` a su vez. También veremos algunas abstracciones que proporcionan una interfaz segura al código inseguro.

Desreferenciación de un puntero crudo

En el Capítulo 4, en la sección [Referencias y punteros](#)

mencionamos que el compilador garantiza que las referencias siempre son válidas.

Unsafe Rust tiene dos nuevos tipos llamados *punteros crudos* que son similares a las referencias. Al igual que con las referencias, los punteros crudos pueden ser inmutables o mutables y se escriben como `*const T` y `*mut T`, respectivamente. El asterisco no es el operador de desreferencia; es parte del nombre del tipo. En el contexto de los punteros crudos, *immutable* significa que el puntero no se puede asignar directamente después de ser desreferenciado.

A Diferencia de las referencias y los smart pointers, los punteros crudos:

- Son permitidos ignorar las reglas de borrowing al tener tanto punteros inmutables como mutables o múltiples punteros mutables al mismo lugar
- No se garantiza que apunten a una memoria válida
- Se les permite ser nulos
- No implementan ninguna limpieza automática

Al optar por no hacer que Rust haga cumplir estas garantías, puede renunciar a la seguridad garantizada a cambio de un mayor rendimiento o la capacidad de interactuar con otro lenguaje o hardware donde las garantías de Rust no se aplican.

El Listing 20-1 muestra cómo crear un puntero crudo inmutable y mutable a partir de referencias.

```
let mut num = 5;

let r1 = &raw const num;
let r2 = &raw mut num;
```

Observa que no incluimos la palabra clave `unsafe` en este código. Podemos crear punteros crudos en código seguro; simplemente no podemos desreferenciar punteros crudos fuera de un bloque `unsafe`, como verás en un momento.

Hemos creado punteros sin procesar utilizando los operadores de referencia sin procesar: `&raw const num` crea un raw pointer (un puntero sin procesar) inmutable `*const i32`, y `&raw mut num` crea un puntero sin procesar mutable `*mut i32`. Debido a que los creamos directamente a partir de una variable local, sabemos que estos punteros sin procesar en particular son válidos, pero no podemos hacer esa suposición sobre cualquier puntero sin procesar.

Para demostrar esto, a continuación crearemos un puntero sin procesar cuya validez no podemos estar tan seguros, utilizando `as` para convertir un valor en lugar de usar los operadores de referencia sin procesar. El Listado 20-2 muestra cómo crear un puntero sin procesar hacia una ubicación arbitraria en la memoria. Intentar usar memoria arbitraria resulta en un comportamiento indefinido: podría haber datos en esa dirección o podría no haberlos, el compilador podría optimizar el código de manera que no haya acceso a la memoria, o el programa podría generar un error con una falla de segmentación. Generalmente, no hay una buena razón para escribir código de este tipo, especialmente en casos donde puedes usar un operador de referencia sin procesar en su lugar, pero es posible hacerlo.

```
let address = 0x012345usize;
let r = address as *const i32;
```

Recuerda que podemos crear punteros crudos en código seguro, pero no podemos *desreferenciar* punteros crudos (raw pointers) y leer la memoria a la que apuntan fuera de un bloque `unsafe`.

```
let mut num = 5;

let r1 = &raw const num;
let r2 = &raw mut num;

unsafe {
    println!("r1 is: {}", *r1);
    println!("r2 is: {}", *r2);
}
```

Crear un puntero no causa daño; solo cuando intentamos acceder al valor al que apunta que podríamos terminar tratando con un valor no válido.

También ten en cuenta que en los Listados 20-1 y 20-3, creamos `*const i32` y `*mut i32` punteros crudos que apuntaban a la misma ubicación de memoria, donde se almacena `num`. Si en su lugar intentáramos crear una referencia inmutable y mutable a `num`, el código no se compilaría porque las reglas de ownership de Rust no permiten una referencia mutable al mismo tiempo que cualquier referencia inmutable. Con punteros crudos, podemos crear un puntero mutable y un puntero inmutable a la misma ubicación y cambiar los datos a través del puntero mutable, potencialmente creando una carrera de datos. ¡Ten cuidado!

Con todos estos peligros, ¿por qué usarías punteros crudos? Un caso de uso importante es cuando se interactúa con código C, como verás en la siguiente sección, “[Llamando a una función o método inseguro](#)”. Otro caso es cuando se construyen abstracciones seguras que el borrow checker no entiende. Presentaremos funciones inseguras y luego veremos un ejemplo de una abstracción segura que usa código inseguro.

Llamando a una función o método inseguro

El segundo tipo de operación que solo se puede realizar en un bloque `unsafe` es llamar a una función o método inseguro. Podemos crear funciones inseguras y métodos inseguros que se ven exactamente como funciones y métodos regulares, pero tienen un `unsafe` adicional antes del resto de la definición. La palabra clave `unsafe` en este contexto indica que la función tiene requisitos que debemos cumplir cuando llamamos a esta función porque Rust no puede garantizar que hayamos cumplido con estos requisitos. Al llamar a una función insegura dentro de un bloque `unsafe`, estamos diciendo que hemos leído la documentación de esta función y asumimos la responsabilidad de cumplir con los contratos de la función.

Aquí hay un ejemplo de una función insegura llamada `dangerous` que no hace nada en su cuerpo:

```
unsafe fn dangerous() {}

unsafe {
    dangerous();
}
```

Debemos llamar a la función `dangerous` dentro de un bloque `unsafe` separado. Si intentamos llamar a esta función sin un bloque `unsafe`, obtendremos un error:

```
$ cargo run
  Compiling unsafe-example v0.1.0 (file:///projects/unsafe-example)
error[E0133]: call to unsafe function `dangerous` is unsafe and requires unsafe
block
  --> src/main.rs:4:5
   |
4  |     dangerous();
   |     ^^^^^^^^^^^^^ call to unsafe function
   |
   = note: consult the function's documentation for information on how to avoid
undefined behavior

For more information about this error, try `rustc --explain E0133`.
error: could not compile `unsafe-example` (bin "unsafe-example") due to 1 previous
error
```

Con el bloque `unsafe`, le estamos indicando a Rust que hemos leído la documentación de la función, entendemos cómo usarla correctamente y hemos verificado que estamos cumpliendo con el contrato de la función.

Los cuerpos de las funciones `unsafe` son similares a los bloques `unsafe`, por lo que para realizar otras operaciones `unsafe` dentro de una función `unsafe`, no necesitamos agregar otro bloque `unsafe`.

Creando una abstracción segura sobre código inseguro

Solo porque una función contiene código inseguro no significa que debamos marcar toda la función como insegura. De hecho, envolver el código inseguro en una función segura es una abstracción común. Como ejemplo, estudiemos la función `split_at_mut` de la biblioteca estándar, que requiere algo de código inseguro. Exploraremos cómo podríamos implementarlo. Este método seguro está definido en slices mutables: toma un slice y lo divide en dos al dividir el slice en el índice dado como argumento. El Listado 20-4 muestra cómo usar `split_at_mut`.

```
let mut v = vec![1, 2, 3, 4, 5, 6];

let r = &mut v[..];

let (a, b) = r.split_at_mut(3);

assert_eq!(a, &mut [1, 2, 3]);
assert_eq!(b, &mut [4, 5, 6]);
```

No podemos implementar esta función utilizando solo Rust seguro. Un intento podría ser algo como el Listado 20-5, que no se compilará. Para simplificar, implementaremos `split_at_mut` como una función en lugar de un método y solo para slices de valores `i32` en lugar de para un tipo genérico `T`.

```
fn split_at_mut(values: &mut [i32], mid: usize) -> (&mut [i32], &mut [i32]) {
    let len = values.len();

    assert!(mid <= len);

    (&mut values[..mid], &mut values[mid..])
}
```



Esta función primero obtiene la longitud total del slice. Luego verifica si el índice dado como parámetro está dentro del slice al verificar si es menor o igual a la longitud. La aserción significa que si pasamos un índice que es mayor que la longitud para dividir el slice, la función entrará en panic antes de intentar usar ese índice.

Luego, devolvemos dos slices mutables en una tupla: uno desde el inicio del slice original hasta el índice `mid` y otro desde `mid` hasta el final del slice.

Cuando intentamos compilar el código en el Listado 20-5, obtendremos un error:

```
$ cargo run
  Compiling unsafe-example v0.1.0 (file:///projects/unsafe-example)
error[E0499]: cannot borrow `*values` as mutable more than once at a time
--> src/main.rs:6:31
|
1 | fn split_at_mut(values: &mut [i32], mid: usize) -> (&mut [i32], &mut [i32]) {
|                                     - let's call the lifetime of this reference `1`
...
6 |     (&mut values[..mid], &mut values[mid..])
|     -----^^^^^^^^-----
|     |           |
|     |           | second mutable borrow occurs here
|     | first mutable borrow occurs here
|     returning this value requires that `*values` is borrowed for `1`
= help: use `.split_at_mut(position)` to obtain two mutable non-overlapping sub-
slices

For more information about this error, try `rustc --explain E0499`.
error: could not compile `unsafe-example` (bin "unsafe-example") due to 1 previous
error
```

El borrow checker de Rust no puede entender que estamos tomando prestado diferentes partes del slice; solo sabe que estamos tomando prestado el mismo slice dos veces. Tomar prestadas diferentes partes de un slice es fundamentalmente correcto porque los dos slices no se superponen, pero Rust no es lo suficientemente inteligente como para saber esto. Cuando sabemos que el código está bien, pero Rust no lo sabe, es hora de recurrir al código inseguro.

El Listado 20-6 muestra cómo usar un bloque `unsafe`, un puntero sin procesar y algunas llamadas a funciones inseguras para hacer que la implementación de `split_at_mut` funcione.

```
use std::slice;

fn split_at_mut(values: &mut [i32], mid: usize) -> (&mut [i32], &mut [i32]) {
    let len = values.len();
    let ptr = values.as_mut_ptr();

    assert!(mid <= len);

    unsafe {
        (
            slice::from_raw_parts_mut(ptr, mid),
            slice::from_raw_parts_mut(ptr.add(mid), len - mid),
        )
    }
}
```

Recordemos la sección “[The Slice Type](#)” del Capítulo 4 que los slices son un puntero a algunos datos y la longitud del slice. Usamos el método `len` para obtener la longitud del slice y el método `as_mut_ptr` para acceder al puntero sin procesar de un slice. En este caso, porque tenemos un slice mutable a valores `i32`, `as_mut_ptr` devuelve un puntero sin procesar con el tipo `*mut i32`, que hemos almacenado en la variable `ptr`.

Mantenemos la afirmación de que el índice `mid` está dentro del slice. Luego llegamos al código inseguro: la función `slice::from_raw_parts_mut` toma un puntero sin procesar y una longitud, y crea un slice. Usamos esta función para crear un slice que comienza desde `ptr` y es `mid` elementos de largo. Luego llamamos al método `add` en `ptr` con `mid` como argumento para obtener un puntero sin procesar que comienza en `mid`, y creamos un slice usando ese puntero y el número restante de elementos después de `mid` como la longitud.

La función `slice::from_raw_parts_mut` es insegura porque toma un puntero sin procesar y debe confiar en que este puntero es válido. El método `add` en punteros sin procesar también es inseguro porque debe confiar en que la ubicación del desplazamiento también es un puntero válido. Por lo tanto, tuvimos que poner un bloque `unsafe` alrededor de nuestras llamadas a `slice::from_raw_parts_mut` y `add` para poder llamarlas. Al mirar el código y al agregar la afirmación de que `mid` debe ser menor o igual a `len`, podemos decir que todos los punteros sin procesar utilizados dentro del bloque `unsafe` serán punteros válidos a datos dentro del slice. Este es un uso aceptable y apropiado de `unsafe`.

Tenga en cuenta que no necesitamos marcar la función resultante `split_at_mut` como `unsafe`, y podemos llamar a esta función desde Rust seguro. Hemos creado una abstracción segura para el código inseguro con una implementación de la función que usa código `unsafe` de manera segura, porque crea solo punteros válidos a partir de los datos a los que esta función tiene acceso.

Por el contrario, el uso de `slice::from_raw_parts_mut` en el Listado 20-7 probablemente se bloqueará cuando se use el slice. Este código toma una ubicación de memoria arbitraria y crea un slice de 10,000 elementos.

```
use std::slice;

let address = 0x01234usize;
let r = address as *mut i32;

let values: &[i32] = unsafe { slice::from_raw_parts_mut(r, 10000) };
```

No somos propietarios de la memoria en esta ubicación arbitraria, y no hay garantía de que el slice que este código crea contenga valores `i32` válidos. Intentar usar `values` como si fuera un slice válido da como resultado un comportamiento indefinido.

Usando funciones `extern` para llamar código externo

A veces, tu código en Rust necesita interactuar con código escrito en otro lenguaje. Para esto, Rust tiene la palabra clave `extern` que facilita la creación y el uso de una *Foreign Function Interface (FFI)*. Una FFI es una forma para que un lenguaje de programación defina funciones y permita que un lenguaje de programación diferente (extranjero) llame a esas funciones.

El Listado 20-8 demuestra cómo configurar una integración con la función `abs` de la biblioteca estándar de C. Las funciones declaradas dentro de bloques `extern` usualmente son inseguras de llamar desde el código Rust, por lo que los bloques `extern` deben también ser marcadas como

`unsafe` . La razón es que otros lenguajes no hacen cumplir las reglas y garantías de Rust, y Rust no puede verificarlas, por lo que la responsabilidad recae en el programador para garantizar la seguridad.

```
unsafe extern "C" {
    fn abs(input: i32) -> i32;
}

fn main() {
    unsafe {
        println!("Absolute value of -3 according to C: {}", abs(-3));
    }
}
```

Dentro del bloque `unsafe extern "C"` , enumeramos los nombres y las firmas de las funciones externas de otro lenguaje que queremos llamar. La parte `"C"` define qué *interfaz binaria de aplicación (ABI, por sus siglas en inglés)* usa la función externa: el ABI determina cómo llamar a la función a nivel de ensamblador. El ABI `"c"` es el más común y sigue el ABI del lenguaje de programación C. La información sobre todas las ABI que Rust admite está disponible en [la Referencia de Rust](#).

Cada elemento declarado dentro de un bloque `unsafe extern` es implícitamente `unsafe` . Sin embargo, algunas funciones FFI *sí* son seguras de llamar. Por ejemplo, la función `abs` de la biblioteca estándar de C no presenta problemas de seguridad en cuanto a la memoria y sabemos que se puede invocar con cualquier `i32` . En casos como este, podemos usar la palabra clave `safe` para indicar que esta función específica es segura de llamar, incluso aunque se encuentre dentro de un bloque `unsafe extern` . Una vez hecho ese cambio, ya no se necesita un bloque `unsafe` para llamarla, como se muestra en el Listado 20-9.

```
unsafe extern "C" {
    safe fn abs(input: i32) -> i32;
}

fn main() {
    println!("Absolute value of -3 according to C: {}", abs(-3));
}
```

¡Marcar una función como `safe` no la hace intrínsecamente segura! En cambio, es como una promesa que le haces a Rust de que *es* segura. Aún así, es tu responsabilidad asegurarte de que esa promesa se cumpla.

Llamando a funciones Rust desde otros lenguajes

También podemos usar `extern` para crear una interfaz que permita que otros lenguajes llamen funciones Rust. En lugar de crear un bloque `extern` , podemos agregar la palabra clave `extern` y especificar la ABI a usar justo antes de la palabra clave `fn` para la función

relevante. También necesitamos agregar una anotación `#[unsafe(no_mangle)]` para decirle al compilador de Rust que no cambie el nombre de esta función. *Mangling* es cuando un compilador cambia el nombre que le hemos dado a una función a un nombre diferente que contiene más información para otras partes del proceso de compilación para consumir, pero es menos legible para los humanos. Cada compilador de lenguaje de programación mangla los nombres de manera ligeramente diferente, por lo que para que una función Rust sea nombrable por otros lenguajes, debemos deshabilitar el mangling del compilador de Rust. Esto es **inseguro** porque podrían ocurrir colisiones de nombres entre bibliotecas al no usar el mangling integrado. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que el nombre que hemos escogido sea seguro para exportar sin mangling.

En el siguiente ejemplo, hacemos que la función `call_from_c` sea accesible desde el código C, después de que se compile a una biblioteca compartida y se vincule desde C:

```
#[unsafe(no_mangle)]
pub extern "C" fn call_from_c() {
    println!("Just called a Rust function from C!");
}
```

Este uso de `extern` requiere `unsafe` solo en el atributo, no en el bloque `extern`.

Acceder o modificar una variable estática mutable

En este libro, aún no hemos hablado de *variables globales*, las cuales Rust admite, pero pueden ser problemáticas con las reglas de ownership de Rust. Si dos hilos acceden a la misma variable global mutable, puede causar una condición de carrera.

En Rust, las variables globales son llamadas variables *static*. El Listado 20-10 muestra un ejemplo de declaración y uso de una variable static con un string slice como valor.

```
static HELLO_WORLD: &str = "Hello, world!";

fn main() {
    println!("name is: {HELLO_WORLD}");
}
```

Las static variables son similares a las constantes, que discutimos en la sección "[Diferencias entre variables y constantes](#)" en el Capítulo 3. Los nombres de las variables static están en `SCREAMING_SNAKE_CASE` por convención. Las variables static solo pueden almacenar referencias con el lifetime `'static`, lo que significa que el compilador de Rust puede calcular el lifetime y no estamos obligados a anotarlo explícitamente. Acceder a una variable static inmutable es seguro.

Una diferencia sutil entre constantes y variables static inmutables es que los valores en una variable static tienen una dirección fija en la memoria. Usar el valor siempre accederá a los mismos datos. Las constantes, por otro lado, pueden duplicar sus datos cada vez que se usan. Otra diferencia es que las variables static pueden ser mutables. Acceder y modificar variables

static mutables es *inseguro*. El Listado 20-11 muestra cómo declarar, acceder y modificar una variable static mutable llamada `COUNTER`.

```
static mut COUNTER: u32 = 0;

/// SAFETY: Calling this from more than a single thread at a time is undefined
/// behavior, so you *must* guarantee you only call it from a single thread at
/// a time.
unsafe fn add_to_count(inc: u32) {
    unsafe {
        COUNTER += inc;
    }
}

fn main() {
    unsafe {
        // SAFETY: This is only called from a single thread in `main`.
        add_to_count(3);
        println!("COUNTER: {}", *(&raw const COUNTER));
    }
}
```

Al igual que con las variables regulares, especificamos la mutabilidad usando la palabra clave `mut`. Cualquier código que lea o escriba en `COUNTER` debe estar dentro de un bloque `unsafe`. Este código en el listado 20-11 compila y muestra `COUNTER: 3`, como cabría esperar, porque es de un solo hilo. Sin embargo, si múltiples hilos accedieran a `COUNTER`, probablemente resultaría en *data races*, lo cual se considera comportamiento indefinido. Por lo tanto, debemos marcar toda la función como `unsafe` y documentar las limitaciones de seguridad, para que cualquiera que llame a la función sepa qué puede y qué no puede hacer de forma segura.

Cada vez que escribimos una función insegura, es idiomático agregar un comentario que comience con `SAFETY` y explique qué debe hacer el llamador para usar la función de forma segura. De manera similar, siempre que realicemos una operación insegura, es idiomático escribir un comentario que comience con `SAFETY` para explicar cómo se cumplen las reglas de seguridad.

Además, el compilador no te permitirá crear referencias a una variable `static mutable`. Solo se puede acceder a ella mediante un **puntero crudo** (*raw pointer*), creado con uno de los operadores de *raw borrow*. Esto incluye los casos en los que la referencia se crea de forma implícita, como cuando se utiliza dentro de un `println!` en el ejemplo de código.

El requerimiento de que las referencias a variables estáticas mutables solo puedan crearse a través de punteros crudos ayuda a que los requisitos de seguridad para su uso sean más evidentes.

Con datos mutables que son accesibles globalmente, es difícil asegurarse de que no haya carreras de datos, por lo que Rust considera que las variables static mutables son inseguras. Cuando sea posible, es preferible usar las técnicas de concurrencia y los smart pointers seguros para los hilos que discutimos en el Capítulo 16, para que el compilador verifique que los datos a los que se accede desde diferentes hilos se hagan de manera segura.

Implementando un trait inseguro

Podemos usar `unsafe` para implementar un trait inseguro. Un trait se considera inseguro cuando al menos uno de sus métodos tiene algún invariante que el compilador no puede verificar. Declaramos que un trait es `unsafe` agregando la palabra clave `unsafe` antes de `trait` y marcando la implementación del trait como `unsafe` también, como se muestra en el Listado 20-12.

```
unsafe trait Foo {  
    // methods go here  
}  
  
unsafe impl Foo for i32 {  
    // method implementations go here  
}
```

Al utilizar `unsafe impl`, estamos prometiendo que mantendremos las invariantes que el compilador no puede verificar.

Como ejemplo, recordemos los marcadores de traits `Sync` y `Send` que discutimos en la sección "[Concurrencia extensible con los traits `Sync` y `Send`](#)" en el Capítulo 16: el compilador implementa estos traits automáticamente si nuestros tipos se componen únicamente de otros tipos que implementan `Send` y `Sync`. Si implementamos un tipo que contiene un tipo que no es `Send` o `Sync`, como punteros crudos, y queremos marcar ese tipo como `Send` o `Sync`, debemos usar `unsafe`. Rust no puede verificar que nuestro tipo cumpla con las garantías de que se puede enviar seguramente a través de hilos o acceder desde múltiples hilos; por lo tanto, debemos hacer esas comprobaciones manualmente e indicarlo con `unsafe`.

Acceder a los campos de una union

La última acción que solo se puede realizar con `unsafe` es acceder a los campos de una *union*. Una *union* es similar a una *struct*, pero solo un campo declarado se usa en una instancia particular en un momento dado. Las unions se usan principalmente para interactuar con unions en código C. Acceder a los campos de la union es inseguro porque Rust no puede garantizar el tipo de los datos que se almacenan actualmente en la instancia de la union. Puedes aprender más sobre las uniones en [la Referencia de Rust](#).

Usar Miri para verificar código inseguro

Al escribir código inseguro, es posible que quieras asegurarte de que lo que has escrito sea realmente seguro y correcto. Una de las mejores maneras de hacerlo es usar [Miri](#), una herramienta oficial de Rust para detectar comportamiento indefinido. Mientras que el *borrow checker* es una herramienta *estática* que funciona en tiempo de compilación, Miri es una herramienta *dinámica* que funciona en tiempo de ejecución. Miri verifica tu código ejecutando tu programa o su suite de pruebas, detectando cuándo violas las reglas que comprende sobre cómo debería funcionar Rust.

Usar Miri requiere una versión nightly de Rust (hablamos más sobre esto en el [Apéndice G: Cómo se desarrolla Rust y “Rust Nightly”](#)). Puedes instalar tanto una versión nightly de Rust como la herramienta Miri escribiendo `rustup +nightly component add miri`. Esto no cambia la versión de Rust que usa tu proyecto; solo agrega la herramienta a tu sistema para que puedas usarla cuando lo desees. Puedes ejecutar Miri en un proyecto escribiendo `cargo +nightly miri run` o `cargo +nightly miri test`.

Para ver lo útil que puede ser, considera lo que ocurre cuando lo ejecutamos con el Listado 20-11:

```
$ cargo +nightly miri run
  Compiling unsafe-example v0.1.0 (file:///projects/unsafe-example)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.01s
  Running `file:///home/.rustup/toolchains/nightly/bin/cargo-miri runner
target/miri/debug/unsafe-example`
COUNTER: 3
```

Miri nos advierte correctamente que tenemos referencias compartidas a datos mutables. En este caso, Miri solo emite una advertencia porque no está garantizado que sea comportamiento indefinido, y no nos indica cómo solucionar el problema. Pero al menos sabemos que existe un riesgo de comportamiento indefinido y podemos pensar en cómo hacer que el código sea seguro. En algunos casos, Miri también puede detectar errores evidentes —patrones de código que con certeza están mal— y hacer recomendaciones sobre cómo solucionarlos.

Miri no detecta todos los posibles errores que podrías cometer al escribir código `unsafe`. Miri es una herramienta de análisis dinámico, por lo que solo detecta problemas en el código que realmente se ejecuta. Esto significa que deberás usarla junto con buenas prácticas de pruebas para aumentar tu confianza en el código `unsafe` que hayas escrito. Además, Miri no cubre todas las formas posibles en las que tu código puede ser inseguro.

Dicho de otro modo: si Miri *detecta* un problema, sabes que hay un error; pero que Miri *no* detecte un error no significa que no haya un problema. Aun así, puede detectar muchas cosas. ¡Prueba ejecutarla con los otros ejemplos de código `unsafe` de este capítulo y mira qué te dice!

Puedes aprender más sobre Miri en [su repositorio de GitHub][miri].

Cuándo usar código inseguro

Utilizar `unsafe` para llevar a cabo una de las cinco acciones (superpoderes) que se acaban de mencionar no está mal ni se desaconseja. Sin embargo, es más difícil obtener código `unsafe` correcto porque el compilador no puede ayudar a mantener la seguridad de la memoria. Cuando tengas una razón para usar código `unsafe`, puedes hacerlo, y tener la anotación `unsafe` explícita hace que sea más fácil rastrear la fuente de los problemas cuando ocurren. Cada vez que escribas código inseguro, puedes usar Miri para ayudarte a tener más confianza en que el código que has escrito respeta las reglas de Rust.

Para una exploración mucho más profunda sobre cómo trabajar de manera efectiva con Rust inseguro, puedes leer la guía oficial de Rust sobre el tema: el [Rustonomicon](#).

Traits Avanzados

Primero cubrimos los traits en la sección "[Traits: Defining Shared Behavior](#)" del Capítulo 10, pero no discutimos los detalles más avanzados. Ahora que conoces más Rust, podemos entrar en los detalles más minuciosos.

Tipos Asociados

Los *tipos asociados* conectan un marcador de tipo con un trait de modo que los métodos de definición de trait puedan usar estos marcadores de tipo en sus firmas. El implementador de un trait especificará el tipo concreto que se utilizará en lugar del tipo de marcador para la implementación particular. De esa manera, podemos definir un trait que use algunos tipos sin necesidad de saber exactamente cuáles son esos tipos hasta que se implemente el trait.

Hemos descrito la mayoría de las características avanzadas en este capítulo como poco necesarias. Los tipos asociados están en algún lugar en el medio: se utilizan con menos frecuencia que las características explicadas en el resto del libro, pero con más frecuencia que muchas de las otras características discutidas en este capítulo.

Un ejemplo de un trait con un tipo asociado es el trait `Iterator` que la biblioteca estándar proporciona. El tipo asociado se llama `Item` y representa el tipo de los valores que el tipo que implementa el trait `Iterator` está iterando. La definición del trait `Iterator` es como se muestra en el Listado 20-13.

```
pub trait Iterator {
    type Item;

    fn next(&mut self) -> Option<Self::Item>;
}
```

El tipo `Item` es un marcador de tipo, y la definición del método `next` muestra que devolverá valores del tipo `Option<Self::Item>`. Los implementadores del trait `Iterator` especificarán el tipo concreto para `Item`, y el método `next` devolverá una `Option` que contiene un valor de ese tipo concreto.

Los tipos asociados pueden parecer un concepto similar a los generics, ya que estos últimos nos permiten definir una función sin especificar qué tipos puede manejar. Para examinar la diferencia entre los dos conceptos, veremos una implementación del trait `Iterator` en un tipo llamado `Counter` que especifica que el tipo `Item` es `u32`:

```
impl Iterator for Counter {
    type Item = u32;

    fn next(&mut self) -> Option<Self::Item> {
        // --snip--
    }
}
```

Esta sintaxis parece comparable a la de los generics. Entonces, ¿por qué no definir simplemente el trait `Iterator` con generics, como se muestra en el Listado 20-14?

```
pub trait Iterator<T> {  
    fn next(&mut self) -> Option<T>;  
}
```

La diferencia es que cuando usamos generics, como en el Listado 20-14, debemos anotar los tipos en cada implementación; porque también podemos implementar `Iterator<String>` for `Counter` o cualquier otro tipo, podríamos tener múltiples implementaciones de `Iterator` para `Counter`. En otras palabras, cuando un trait tiene un parámetro genérico, puede implementarse para un tipo múltiples veces, cambiando los tipos concretos de los parámetros genéricos de tipo cada vez. Cuando usamos el método `next` en `Counter`, tendríamos que proporcionar anotaciones de tipo para indicar qué implementación de `Iterator` queremos usar.

Con los tipos asociados, no necesitamos anotar los tipos porque no podemos implementar un trait en un tipo múltiples veces. En el Listado 20-13 con la definición que usa tipos asociados, solo podemos elegir cuál será el tipo de `Item` una vez, porque solo puede haber un `impl Iterator` for `Counter`. No tenemos que especificar que queremos un iterador de valores `u32` en todas partes que llamamos a `next` en `Counter`.

Los tipos asociados también forman parte del contrato del trait: los implementadores del trait deben proporcionar un tipo para que se use en lugar del marcador de tipo. Los tipos asociados a menudo tienen un nombre que describe cómo se usará el tipo, y documentar el tipo asociado en la documentación de la API es una buena práctica.

Parámetros Generics Predeterminados y Sobrecarga de Operadores

Cuando utilizamos parámetros de tipo generic, podemos especificar un tipo concreto predeterminado para el tipo generic. Esto elimina la necesidad de que los implementadores del trait especifiquen un tipo concreto si el tipo predeterminado funciona. Especificas un tipo predeterminado al declarar un tipo generic con la sintaxis `<TipoMarcador=TipoConcreto>`.

Un ejemplo excelente de una situación en la que esta técnica es útil es con la sobrecarga de operadores, en la que personalizas el comportamiento de un operador (como `+`) en situaciones particulares.

Rust no te permite crear tus propios operadores o sobrecargar operadores arbitrarios. Pero puedes sobrecargar las operaciones y los traits correspondientes enumerados en `std::ops` implementando los traits asociados con el operador. Por ejemplo, en el Listado 20-15 sobrecargamos el operador `+` para agregar dos instancias de `Point` juntas. Hacemos esto implementando el trait `Add` en un struct `Point`.

```

use std::ops::Add;

#[derive(Debug, Copy, Clone, PartialEq)]
struct Point {
    x: i32,
    y: i32,
}

impl Add for Point {
    type Output = Point;

    fn add(self, other: Point) -> Point {
        Point {
            x: self.x + other.x,
            y: self.y + other.y,
        }
    }
}

fn main() {
    assert_eq!(
        Point { x: 1, y: 0 } + Point { x: 2, y: 3 },
        Point { x: 3, y: 3 }
    );
}

```

El método `add` suma los valores `x` de dos instancias `Point` y los valores `y` de dos instancias `Point` para crear una nueva instancia `Point`. El trait `Add` tiene un tipo asociado llamado `Output` que determina el tipo devuelto desde el método `add`.

El tipo generic predeterminado en este código está dentro del trait `Add`. Aquí está su definición:

```

trait Add<Rhs=Self> {
    type Output;

    fn add(self, rhs: Rhs) -> Self::Output;
}

```

Este código debería resultar familiar en general: un trait con un método y un tipo asociado. La nueva parte es `Rhs=Self`: esta sintaxis se llama *parámetros de tipo predeterminados*. El parámetro de tipo generic `Rhs` (abreviatura de “lado derecho”) define el tipo del parámetro `rhs` en el método `add`. Si no especificamos un tipo concreto para `Rhs` cuando implementamos el trait `Add`, el tipo de `Rhs` será predeterminado a `Self`, que será el tipo en el que estamos implementando `Add`.

Cuando implementamos `Add` para `Point`, utilizamos el valor predeterminado para `Rhs` porque queremos agregar dos `Point` instancias. Veamos un ejemplo de implementación del trait `Add` donde queremos personalizar el tipo `Rhs` en lugar de usar el predeterminado.

Tenemos dos structs, `Millimeters` y `Meters`, que contienen valores en unidades diferentes. Este envoltorio ligero de un tipo existente en otro struct se conoce como el *patrón newtype*, que describimos con más detalle en la sección [“Usando el Patrón Newtype para Implementar Traits Externos en Tipos Externos”](#). Queremos agregar valores en milímetros a valores en metros y que

la implementación de `Add` haga la conversión correctamente. Podemos implementar `Add` para `Millimeters` con `Meters` como `Rhs`, como se muestra en el Listado 20-16.

```
use std::ops::Add;

struct Millimeters(u32);
struct Meters(u32);

impl Add<Meters> for Millimeters {
    type Output = Millimeters;

    fn add(self, other: Meters) -> Millimeters {
        Millimeters(self.0 + (other.0 * 1000))
    }
}
```

Para agregar `Millimeters` y `Meters`, especificamos `impl Add<Meters>` para establecer el valor del parámetro de tipo `Rhs` en lugar de usar el predeterminado de `Self`.

Se utilizan los parámetros de tipo predeterminados en dos casos principales:

1. Para extender un tipo sin romper el código existente
2. Para permitir la personalización en casos específicos que la mayoría de los usuarios no necesitarán

El trait `Add` de la biblioteca estándar es un ejemplo del segundo propósito: normalmente, agregarás dos tipos similares, pero el trait `Add` proporciona la capacidad de personalizar más allá de eso. El uso de un parámetro de tipo predeterminado en la definición del trait `Add` significa que no tienes que especificar el parámetro extra la mayor parte del tiempo. En otras palabras, no se necesita un poco de boilerplate de implementación, lo que facilita el uso del trait.

El primer propósito es similar al segundo, pero al revés: si quieres agregar un parámetro de tipo a un trait existente, puedes darle un valor predeterminado para permitir la extensión de la funcionalidad del trait sin romper el código de implementación existente.

Desambiguando Entre Métodos con el Mismo Nombre

Nada en Rust impide que un trait tenga un método con el mismo nombre que el método de otro trait, ni Rust te impide implementar ambos traits en un solo tipo. También es posible implementar un método directamente en el tipo con el mismo nombre que los métodos de los traits.

Cuando llamas a métodos con el mismo nombre, necesitarás decirle a Rust cuál quieres usar. Considera el código en el Listado 20-17 donde hemos definido dos traits, `Pilot` y `Wizard`, que ambos tienen un método llamado `fly`. Luego implementamos ambos traits en un tipo `Human` que ya tiene un método llamado `fly` implementado en él. Cada método `fly` hace algo diferente.

```

trait Pilot {
    fn fly(&self);
}

trait Wizard {
    fn fly(&self);
}

struct Human;

impl Pilot for Human {
    fn fly(&self) {
        println!("This is your captain speaking.");
    }
}

impl Wizard for Human {
    fn fly(&self) {
        println!("Up!");
    }
}

impl Human {
    fn fly(&self) {
        println!("*waving arms furiously*");
    }
}

```

Cuando llamamos al método `fly` en una instancia de `Human`, el compilador por defecto llama al método que está implementado directamente en el tipo, como se muestra en el Listado 19-17.

```

fn main() {
    let person = Human;
    person.fly();
}

```

Ejecutando este código imprimirá `*waving arms furiously*`, mostrando que Rust llamó al método `fly` implementado directamente en `Human`.

Para llamar a los métodos `fly` de los traits `Pilot` o `Wizard`, necesitamos usar una sintaxis más explícita para especificar cuál método `fly` queremos llamar. El Listado 20-19 demuestra esta sintaxis.

```

fn main() {
    let person = Human;
    Pilot::fly(&person);
    Wizard::fly(&person);
    person.fly();
}

```

Especificar el nombre del trait antes del nombre del método aclara a Rust qué implementación del método `fly` queremos llamar. También podríamos escribir `Human::fly(&person)`; esto es equivalente a `person.fly()` que usamos en el Listado 20-19, pero es un poco más largo de escribir si no necesitamos desambiguar.

Al ejecutar este código imprime lo siguiente:

```
$ cargo run
Compiling traits-example v0.1.0 (file:///projects/traits-example)
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.46s
Running `target/debug/traits-example`
This is your captain speaking.
Up!
*waving arms furiously*
```

Debido a que el método `fly` toma un parámetro `self`, si tuviéramos dos *tipos* que implementan el mismo *trait*, Rust podría determinar cuál implementación del trait utilizar en función del tipo de `self`.

Sin embargo, las funciones asociadas que no son métodos no tienen un parámetro `self`. Cuando hay múltiples tipos o traits que definen funciones no métodos con el mismo nombre de función, Rust no siempre sabe a qué tipo te refieres a menos que uses *sintaxis completamente calificada*. Por ejemplo, en el Listado 20-20 creamos un trait para un refugio de animales que quiere nombrar a todos los perros bebés *Spot*. Creamos un trait `Animal` con una función no método asociada `baby_name`. El trait `Animal` se implementa para la estructura `Dog`, en la que también proporcionamos una función no método asociada `baby_name` directamente.

```
trait Animal {
    fn baby_name() -> String;
}

struct Dog;

impl Dog {
    fn baby_name() -> String {
        String::from("Spot")
    }
}

impl Animal for Dog {
    fn baby_name() -> String {
        String::from("puppy")
    }
}

fn main() {
    println!("A baby dog is called a {}", Dog::baby_name());
}
```

Implementamos el código para nombrar a todos los cachorros Spot en la función asociada `baby_name` que se define en `Dog`. El tipo `Dog` también implementa el trait `Animal`, que describe las características que todos los animales tienen. Los cachorros de perro se llaman cachorros, y

eso se expresa en la implementación del trait `Animal` en `Dog` en la función `baby_name` asociada con el trait `Animal`.

En `main`, llamamos a la función `Dog::baby_name`, que llama directamente a la función asociada definida en `Dog` directamente. Este código imprime lo siguiente:

```
$ cargo run
Compiling traits-example v0.1.0 (file:///projects/traits-example)
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.54s
Running `target/debug/traits-example`
A baby dog is called a Spot
```

El output no es el que queríamos. Queremos llamar a la función `baby_name` que forma parte del trait `Animal` que implementamos en `Dog`, por lo que el código imprime `A baby dog is called a puppy`. La técnica de especificar el nombre del trait que usamos en el Listado 20-19 no ayuda aquí; si cambiamos `main` al código del Listado 20-21, obtendremos un error de compilación.

```
fn main() {
    println!("A baby dog is called a {}", Animal::baby_name());
}
```



Debido a que `Animal::baby_name` no tiene un parámetro `self` y podría haber otros tipos que implementen el trait `Animal`, Rust no puede averiguar qué implementación de `Animal::baby_name` queremos. Obtendremos este error de compilación:

```
$ cargo run
Compiling traits-example v0.1.0 (file:///projects/traits-example)
error[E0790]: cannot call associated function on trait without specifying the
corresponding `impl` type
--> src/main.rs:20:43
  |
2  |     fn baby_name() -> String;
  |     ----- `Animal::baby_name` defined here
...
20 |     println!("A baby dog is called a {}", Animal::baby_name());
  |                                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ cannot call
associated function of trait
  |
help: use the fully-qualified path to the only available implementation
  |
20 |     println!("A baby dog is called a {}", <Dog as Animal>::baby_name());
  |                                           +++++++ +

For more information about this error, try `rustc --explain E0790`.
error: could not compile `traits-example` (bin "traits-example") due to 1 previous
error
```

Para desambiguar y decirle a Rust que queremos usar la implementación de `Animal` para `Dog` en lugar de la implementación de `Animal` para algún otro tipo, necesitamos usar la sintaxis completamente calificada. El Listado 20-22 demuestra cómo usar la sintaxis completamente calificada.


```
fn main() {  
    println!("A baby dog is called a {}", <Dog as Animal>::baby_name());  
}
```

Estamos proporcionando a Rust una anotación de tipo dentro de los corchetes angulares, lo que indica que queremos llamar al método `baby_name` del trait `Animal` implementado en `Dog` diciendo que queremos tratar el tipo `Dog` como un `Animal` para esta llamada de función. Este código ahora imprimirá lo que queremos:

```
$ cargo run  
Compiling traits-example v0.1.0 (file:///projects/traits-example)  
Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.48s  
Running `target/debug/traits-example`  
A baby dog is called a puppy
```

En general, la sintaxis completamente calificada se define de la siguiente

```
<Type as Trait>::function(receiver_if_method, next_arg, ...);
```

Para las funciones asociadas que no son métodos, no habría un `receiver`: solo habría una lista de otros argumentos. Podrías usar la sintaxis completamente calificada en todas partes donde llames a funciones o métodos. Sin embargo, se te permite omitir cualquier parte de esta sintaxis que Rust pueda deducir de otra información en el programa. Solo necesitas usar esta sintaxis más verbosa en casos en los que haya múltiples implementaciones que usen el mismo nombre y Rust necesite ayuda para identificar qué implementación quieres llamar.

Usando Supertraits

A veces, es posible que desees escribir una definición de trait que dependa de otro trait: para que un tipo implemente el primer trait, quieres exigir que este tipo también implemente el segundo trait. Esto se hace para que la definición de tu trait pueda hacer uso de los elementos asociados del segundo trait. El trait en el que se basa la definición de tu trait se llama *supertrait* de tu trait.

Por ejemplo, supongamos que queremos crear un trait llamado `OutlinePrint` con un método `outline_print` que imprima un valor dado enmarcado entre asteriscos. Es decir, dado un struct `Point` que implementa el trait de la biblioteca estándar `Display` para que el resultado sea `(x, y)`, cuando llamemos a `outline_print` en una instancia de `Point` que tenga `1` para `x` y `3` para `y`, debería imprimir lo siguiente:

```
*****  
*           *  
* (1, 3) *  
*           *  
*****
```

Al implementar el método `outline_print`, queremos usar la funcionalidad de `Display`. Por lo tanto, necesitamos indicar que el trait `OutlinePrint` solo funcionará con tipos que también

implementen `Display` y proporcionen la funcionalidad que `OutlinePrint` necesita. Podemos hacer eso en la definición del trait especificando `OutlinePrint: Display`. Esta técnica es similar a agregar un límite de trait al trait. El Listado 20-23 muestra una implementación del trait `OutlinePrint`.

```
use std::fmt;

trait OutlinePrint: fmt::Display {
    fn outline_print(&self) {
        let output = self.to_string();
        let len = output.len();
        println!("{}", "*".repeat(len + 4));
        println!("*{}*", " ".repeat(len + 2));
        println!("* {output} *");
        println!("*{}*", " ".repeat(len + 2));
        println!("{}", "*".repeat(len + 4));
    }
}
```

Dado que hemos especificado que `OutlinePrint` requiere el trait `Display`, el utilizar la función `to_string` que se implementa automáticamente para cualquier tipo que implemente `Display` está bien. Si intentáramos usar `to_string` sin agregar dos puntos y especificar el trait `Display` después del nombre del trait, obtendríamos un error diciendo que no se encontró ningún método llamado `to_string` para el tipo `&Self` en el scope actual.

Veamos qué sucede cuando intentamos usar `OutlinePrint` en un tipo que no implementa `Display`, como el struct `Point`:

```
struct Point {
    x: i32,
    y: i32,
}

impl OutlinePrint for Point {}
```



Obtenemos un error que indica que se requiere implementar `Display`, pero no está implementado:

```

$ cargo run
  Compiling traits-example v0.1.0 (file:///projects/traits-example)
error[E0277]: `Point` doesn't implement `std::fmt::Display`
  --> src/main.rs:20:23
   |
20 | impl OutlinePrint for Point {}
   |                      ^^^^^^ `Point` cannot be formatted with the default
formatter
   |
   = help: the trait `std::fmt::Display` is not implemented for `Point`
   = note: in format strings you may be able to use `{:?}` (or `{:#?}` for pretty-
print) instead
note: required by a bound in `OutlinePrint`
  --> src/main.rs:3:21
   |
 3 | trait OutlinePrint: fmt::Display {
   |                      ^^^^^^^^^^^ required by this bound in `OutlinePrint`

error[E0277]: `Point` doesn't implement `std::fmt::Display`
  --> src/main.rs:24:7
   |
24 |     p.outline_print();
   |     ^^^^^^^^^^^^^^^^^ `Point` cannot be formatted with the default formatter
   |
   = help: the trait `std::fmt::Display` is not implemented for `Point`
   = note: in format strings you may be able to use `{:?}` (or `{:#?}` for pretty-
print) instead
note: required by a bound in `OutlinePrint::outline_print`
  --> src/main.rs:3:21
   |
 3 | trait OutlinePrint: fmt::Display {
   |                      ^^^^^^^^^^^ required by this bound in
`OutlinePrint::outline_print`
 4 |     fn outline_print(&self) {
   |       ^^^^^^^^^^^^^ required by a bound in this associated function

For more information about this error, try `rustc --explain E0277`.
error: could not compile `traits-example` (bin "traits-example") due to 2 previous
errors

```

Para solucionar esto, implementamos `Display` en `Point` y cumplimos con la restricción que requiere `OutlinePrint`, de la siguiente manera:

```

use std::fmt;

impl fmt::Display for Point {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter) -> fmt::Result {
        write!(f, "({}, {})", self.x, self.y)
    }
}

```

Entonces, al implementar el trait `OutlinePrint` en `Point`, se compilará exitosamente, y podemos llamar a `outline_print` en una instancia de `Point` para mostrarla dentro de un contorno de asteriscos.

Usando el pattern Newtype para implementar traits externos en tipos externos

En el capítulo 10 en la sección [“Implementando un trait en un tipo”](#), mencionamos los orphan rules que establecen que solo podemos implementar un trait en un tipo si bien el trait o el tipo son locales a nuestro crate. Es posible evitar esta restricción usando el *patrón newtype*, que implica crear un nuevo tipo en un struct de tupla. (Cubrimos los structs de tupla en la sección [“Usando structs de tupla sin campos nombrados para crear diferentes tipos”](#) del capítulo 5.) El struct de tupla tendrá un campo y será un envoltorio delgado alrededor del tipo en el que queremos implementar un trait. Entonces, el tipo de envoltorio es local a nuestro crate, y podemos implementar el trait en el envoltorio. *Newtype* es un término que se origina en el lenguaje de programación Haskell. No hay penalización de rendimiento en tiempo de ejecución por usar este patrón, y el tipo de wrapper se omite en tiempo de compilación.

Como ejemplo, supongamos que queremos implementar `Display` en `Vec<T>`, lo cual nos impide hacerlo directamente debido a regla de los "orphan rules", ya que el trait `Display` y el tipo `Vec<T>` están definidos fuera de nuestro crate. Podemos hacer un struct llamado `Wrapper` que contenga una instancia de `Vec<T>`. Luego podemos implementar `Display` en `Wrapper` y usar el valor de `Vec<T>`, como se muestra en el Listado 20-24.

```
use std::fmt;

struct Wrapper(Vec<String>);

impl fmt::Display for Wrapper {
    fn fmt(&self, f: &mut fmt::Formatter) -> fmt::Result {
        write!(f, "[{}]", self.0.join(", "))
    }
}

fn main() {
    let w = Wrapper(vec![String::from("hello"), String::from("world")]);
    println!("w = {w}");
}
```

La implementación de `Display` usa `self.0` para acceder al `Vec<T>` interno, porque `Wrapper` es un struct de tupla y `Vec<T>` es el ítem en el índice 0 de la tupla. Luego podemos usar la funcionalidad del trait `Display` en `Wrapper`.

La desventaja de usar esta técnica es que `Wrapper` es un nuevo tipo, por lo que no tiene los métodos del valor que contiene. Tendríamos que implementar todos los métodos de `Vec<T>` directamente en `Wrapper` de tal manera que los métodos deleguen a `self.0`, lo que nos permitiría tratar a `Wrapper` exactamente como un `Vec<T>`. Si quisiéramos que el nuevo tipo tenga todos los métodos del tipo interno, implementar el trait `Deref` en `Wrapper` para devolver el tipo interno sería una solución (discutido en el capítulo 15 en la sección [“Tratando a los smart pointers como referencias regulares con el trait Deref”](#)). Si no queremos que el tipo `Wrapper` tenga todos los métodos del tipo interno, por ejemplo, para restringir el comportamiento del tipo `Wrapper`, tendríamos que implementar manualmente solo los métodos que queremos.

El pattern newtype también es útil incluso cuando no se involucran traits. Ahora cambiemos de enfoque y exploremos algunas formas avanzadas de interactuar con el sistema de tipos de Rust.

Tipos Avanzados

El sistema de tipos de Rust tiene algunas características que hemos mencionado hasta ahora, pero que aún no hemos discutido. Comenzaremos discutiendo los newtypes en general mientras examinamos por qué los newtypes son útiles como tipos. Luego pasaremos a los type aliases, una característica similar a los newtypes pero con semántica ligeramente diferente. También discutiremos el tipo `!` y los tipos de tamaño dinámico.`

Usando el Newtype Pattern para Seguridad de Tipos y Abstracción

Nota: Esta sección asume que has leído la sección anterior [“Usando el Pattern Newtype para Implementar Traits Externos en Tipos Externos.”](#)

El newtype pattern también es útil para tareas más allá de las que hemos discutido hasta ahora, incluyendo hacer cumplir estáticamente que los valores nunca se confundan e indicar las unidades de un valor. Viste un ejemplo de usar newtypes para indicar unidades en el Listado 20-16: recuerda que los structs `Millimeters` y `Meters` envolvieron valores `u32` en un newtype. Si escribiéramos una función con un parámetro de tipo `Millimeters`, no podríamos compilar un programa que accidentalmente intentara llamar a esa función con un valor de tipo `Meters` o un `u32` simple.

También podemos usar el pattern newtype para abstraer algunos detalles de implementación de un tipo: el nuevo tipo puede exponer una API pública que es diferente de la API del tipo interno privado.

Los newtypes también pueden ocultar la implementación interna. Por ejemplo, podríamos proporcionar un tipo `People` para envolver un `HashMap<i32, String>` que almacena el ID de una persona asociado con su nombre. El código que usa `People` solo interactuaría con la API pública que proporcionamos, como un método para agregar un string de nombre a la colección `People`; ese código no necesitaría saber que asignamos un ID `i32` a los nombres internamente. El newtype pattern es una forma ligera de lograr la encapsulación para ocultar los detalles de implementación, que discutimos en la sección [“Encapsulación que Oculta los Detalles de Implementación”](#) del Capítulo 18.

Creando Type Synonyms con Type Aliases

Rust proporciona la capacidad de declarar un *type alias* para darle a un tipo existente otro nombre. Para esto usamos la palabra clave `type`. Por ejemplo, podemos crear el alias `Kilometers` a `i32` de la siguiente manera:

```
type Kilometers = i32;
```

Ahora, el alias `Kilometers` es un *sinónimo* para `i32`; a diferencia de los tipos `Millimeters` y `Meters` que creamos en el Listado 20-16, `Kilometers` no es un tipo nuevo y separado. Los valores que tienen el tipo `Kilometers` se tratarán de la misma manera que los valores del tipo `i32`:

```
type Kilometers = i32;

let x: i32 = 5;
let y: Kilometers = 5;

println!("x + y = {}", x + y);
```

Debido a que `Kilometers` e `i32` son el mismo tipo, podemos agregar valores de ambos tipos y podemos pasar valores `Kilometers` a funciones que toman parámetros `i32`. Sin embargo, usando este método, no obtenemos los beneficios de verificación de tipos que obtenemos del `newtype` pattern discutido anteriormente. En otras palabras, si mezclamos valores `Kilometers` e `i32` en algún lugar, el compilador no nos dará un error.

El caso de uso principal para los sinónimos de tipo es reducir la repetición. Por ejemplo, podríamos tener un tipo largo como este:

```
Box<dyn Fn() + Send + 'static>
```

Escribir este tipo extenso en firmas de función y como anotaciones de tipo en todo el código puede ser tedioso y propenso a errores. Imagina tener un proyecto lleno de código como el del Listado 20-25.

```
let f: Box<dyn Fn() + Send + 'static> = Box::new(|| println!("hi"));

fn takes_long_type(f: Box<dyn Fn() + Send + 'static>) {
    // --snip--
}

fn returns_long_type() -> Box<dyn Fn() + Send + 'static> {
    // --snip--
}
```

Un `type alias` hace que este código sea más manejable al reducir la repetición. En el Listado 20-26, hemos introducido un alias llamado `Thunk` para el tipo extenso y podemos reemplazar todos los usos del tipo con el alias más corto `Thunk`.

```

type Thunk = Box<dyn Fn() + Send + 'static>;

let f: Thunk = Box::new(|| println!("hi"));

fn takes_long_type(f: Thunk) {
    // --snip--
}

fn returns_long_type() -> Thunk {
    // --snip--
}

```

¡Este código es mucho más fácil de leer y escribir! Elegir un nombre significativo para un alias de tipo también puede ayudar a comunicar tu intención (*thunk* es una palabra para código que se evaluará en un momento posterior, por lo que es un nombre apropiado para un cierre que se almacena).

Los type alias también se utilizan con frecuencia con el tipo `Result<T, E>` para reducir la repetición. Considera el módulo `std::io` en la biblioteca estándar. Las operaciones de E/S a menudo devuelven un `Result<T, E>` para manejar situaciones en las que las operaciones no funcionan. Esta biblioteca tiene una estructura `std::io::Error` que representa todos los posibles errores de E/S. Muchas de las funciones en `std::io` devolverán `Result<T, E>` donde `E` es `std::io::Error`, como estas funciones en el trait `Write`:

```

use std::fmt;
use std::io::Error;

pub trait Write {
    fn write(&mut self, buf: &[u8]) -> Result<usize, Error>;
    fn flush(&mut self) -> Result<(), Error>;

    fn write_all(&mut self, buf: &[u8]) -> Result<(), Error>;
    fn write_fmt(&mut self, fmt: fmt::Arguments) -> Result<(), Error>;
}

```

El `Result<..., Error>` se repite mucho. Como tal, `std::io` tiene esta declaración de alias de tipo:

```

type Result<T> = std::result::Result<T, std::io::Error>;

```

Dado que esta declaración está en el módulo `std::io`, podemos usar el alias completamente calificado `std::io::Result<T>`; es decir, un `Result<T, E>` con `E` lleno como `std::io::Error`. Las firmas de las funciones del trait `Write` terminan viéndose así:

```

pub trait Write {
    fn write(&mut self, buf: &[u8]) -> Result<usize>;
    fn flush(&mut self) -> Result<()>;

    fn write_all(&mut self, buf: &[u8]) -> Result<()>;
    fn write_fmt(&mut self, fmt: fmt::Arguments) -> Result<()>;
}

```


El type alias ayuda de dos maneras: hace que el código sea más fácil de escribir y nos da una interfaz consistente en todo `std::io`. Debido a que es un alias, es solo otro `Result<T, E>`, lo que significa que podemos usar cualquier método que funcione en `Result<T, E>` con él, así como la sintaxis especial como el operador `?`.

El tipo que nunca retorna

Rust tiene un tipo especial llamado `!`, conocido en la jerga de la teoría de tipos como *tipo vacío* porque no tiene valores. Preferimos llamarlo *tipo never* porque se encuentra en el lugar del tipo de retorno cuando una función nunca retornará. Aquí hay un ejemplo:

```
fn bar() -> ! {  
    // --snip--  
}
```

Este código se lee como “la función `bar` devuelve never”. Las funciones que devuelven never se llaman *funciones divergentes*. No podemos crear valores del tipo `!` por lo que `bar` nunca puede devolver.

Pero, ¿qué utilidad tiene un tipo del que nunca se pueden crear valores? Recuerda el código del Juego de Adivinar el Número mostrado en el Listado 2-5; hemos reproducido parte de él aquí en el Listado 20-27.

```
let guess: u32 = match guess.trim().parse() {  
    Ok(num) => num,  
    Err(_) => continue,  
};
```

En ese momento, omitimos algunos detalles en este código. En el Capítulo 6 en la sección “El operador de control de flujo `match`” discutimos que las opciones de `match` deben devolver todos el mismo tipo. Por lo tanto, por ejemplo, el siguiente código no funciona:

```
let guess = match guess.trim().parse() {  
    Ok(_) => 5,  
    Err(_) => "hello",  
};
```



El tipo de `guess` en este código tendría que ser un entero y un string, y Rust requiere que `guess` tenga solo un tipo. Entonces, ¿qué devuelve `continue`? ¿Cómo se nos permitió devolver un `u32` de una opción y tener otra opción que termina con `continue` en el Listado 20-27?

Como habrás adivinado, `continue` tiene un valor `!`. Es decir, cuando Rust calcula el tipo de `guess`, mira ambas opciones de `match`, el primero con un valor de `u32` y el segundo con un valor de `!`. Debido a que `!` nunca puede tener un valor, Rust decide que el tipo de `guess` es `u32`.

La forma formal de describir este comportamiento es que las expresiones de tipo `!` se pueden convertir en cualquier otro tipo. Se nos permite terminar esta opción de `match` con `continue` porque `continue` no devuelve un valor; en cambio, mueve el control de nuevo a la parte superior del bucle, por lo que en el caso de `Err`, nunca asignamos un valor a `guess`.

El tipo `never` también es útil con la macro `panic!`. Recordemos la función `unwrap` que llamamos en valores `Option<T>` para producir un valor o generar un `panic` con esta definición:

```
impl<T> Option<T> {
    pub fn unwrap(self) -> T {
        match self {
            Some(val) => val,
            None => panic!("called `Option::unwrap()` on a `None` value"),
        }
    }
}
```

En este código, ocurre lo mismo que en el `match` del Listado 20-27: Rust ve que `val` tiene el tipo `T` y `panic!` tiene el tipo `!`, por lo que el resultado de la expresión `match` es `T`. Este código funciona porque `panic!` no produce un valor; termina el programa. En el caso de `None`, no devolveremos un valor de `unwrap`, por lo que este código es válido.

Una expresión final que tiene el tipo `!` es un `loop`:

```
print!("forever ");

loop {
    print!("and ever ");
}
```

Aquí, el bucle nunca termina, por lo que `!` es el valor de la expresión. Sin embargo, esto no sería cierto si incluyéramos un `break`, porque el bucle terminaría cuando llegara al `break`.

Tipos de tamaño dinámico y el trait `Sized`

Rust necesita conocer ciertos detalles sobre sus tipos, como la cantidad de espacio para asignar a un valor de un tipo particular. Esto deja una esquina de su sistema de tipos un poco confusa al principio: el concepto de *tipos de tamaño dinámico*. A veces se refiere como *DST* o *tipos no dimensionados*, estos tipos nos permiten escribir código usando valores cuyo tamaño solo podemos conocer en tiempo de ejecución.

Profundicemos en los detalles de un tipo de tamaño dinámico llamado `str`, que hemos estado usando a lo largo del libro. Así es, no `&str`, sino `str` por sí solo, es un DST. No podemos saber cuánto tiempo es la cadena hasta el tiempo de ejecución, lo que significa que no podemos crear una variable de tipo `str`, ni podemos tomar un argumento de tipo `str`. Considera el siguiente código, que no funciona:

```
let s1: str = "Hello there!";
let s2: str = "How's it going?";
```



Rust necesita conocer cuánta memoria asignar para cualquier valor de un tipo particular, y todos los valores de un tipo deben usar la misma cantidad de memoria. Si Rust nos permitiera escribir este código, estos dos valores `str` necesitarían ocupar el mismo espacio. Pero tienen longitudes diferentes: `s1` necesita 12 bytes de almacenamiento y `s2` necesita 15. Es por eso que no es posible crear una variable que contenga un tipo de tamaño dinámico.

Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso, como ya sabes, la solución es hacer que los tipos de `s1` y `s2` sean `&str` en lugar de `str`. Recuerda de la sección [“String Slices”](#) del Capítulo 4 que la estructura de datos de slice solo almacena la posición de inicio y la longitud del slice. Por lo tanto, aunque un `&T` es un solo valor que almacena la dirección de memoria de donde se encuentra el `T`, un `&str` son *dos* valores: la dirección del `str` y su longitud. Como tal, podemos conocer el tamaño de un valor `&str` en tiempo de compilación: es dos veces la longitud de un `usize`. Es decir, siempre conocemos el tamaño de un `&str`, sin importar cuán larga sea la cadena a la que se refiere. En general, esta es la forma en que se usan los tipos de tamaño dinámico en Rust: tienen un bit adicional de metadatos que almacena el tamaño de la información dinámica. La regla de oro de los tipos de tamaño dinámico es que debemos envolverlos en algún tipo de puntero.

Podemos combinar `str` con todo tipo de punteros: por ejemplo, `Box<str>` o `Rc<str>`. De hecho, ya has visto esto antes, pero con un tipo de tamaño dinámico diferente: los traits. Cada trait es un tipo de tamaño dinámico al que podemos referirnos usando el nombre del trait. En el Capítulo 18 en la sección [“Usando trait objects que permiten valores de diferentes tipos”](#), mencionamos que para usar traits como objetos de trait, debemos ponerlos detrás de un puntero, como `&dyn Trait` o `Box<dyn Trait>` (`Rc<dyn Trait>` también funcionaría).

Para trabajar con DST, Rust proporciona el trait `Sized` para determinar si el tamaño de un tipo es conocido en tiempo de compilación o no. Este trait se implementa automáticamente para todo lo cuyo tamaño es conocido en tiempo de compilación. Además, Rust agrega implícitamente un límite en `Sized` a cada función generic. Es decir, una definición de función generic como esta:

```
fn generic<T>(t: T) {  
    // --snip--  
}
```

en realidad se trata como si hubiéramos escrito esto:

```
fn generic<T: Sized>(t: T) {  
    // --snip--  
}
```

De forma predeterminada, las funciones generic solo funcionarán en tipos que tienen un tamaño conocido en tiempo de compilación. Sin embargo, puede usar la siguiente sintaxis especial para relajar esta restricción:

```
fn generic<T: ?Sized>(t: &T) {  
    // --snip--  
}
```

Un trait bound en `?Sized` significa “`T` puede o no ser `Sized`” y esta notación anula el valor predeterminado de que los tipos generic deben tener un tamaño conocido en tiempo de

compilación. La sintaxis `?Trait` con este significado solo está disponible para `Sized`, no para ningún otro trait.

También debes tener en cuenta que hemos cambiado el tipo del parámetro `t` de `T` a `&T`. Debido a que el tipo puede no ser `Sized`, necesitamos usarlo detrás de algún tipo de puntero. En este caso, hemos elegido una referencia.

¡A continuación, hablaremos sobre funciones y closures!

Funciones y Closures Avanzados

Esta sección cubre algunas características avanzadas relacionadas con funciones y closures, incluyendo punteros a funciones y retornar closures.

Function Pointers

Hemos hablado de cómo pasar closures a funciones; ¡también puedes pasar funciones regulares a funciones! Esta técnica es útil cuando quieres pasar una función que ya has definido en lugar de definir un nuevo closure. Las funciones se coercion al tipo `fn` (con una *f* minúscula), no confundir con el trait de cierre `Fn`. El tipo `fn` se llama *puntero a función*. Pasar funciones con punteros a función te permitirá usar funciones como argumentos para otras funciones.

La sintaxis para especificar que un parámetro es un puntero a función es similar a la de los closures, como se muestra en el Listado 20-28, donde hemos definido una función `add_one` que suma uno a su parámetro. La función `do_twice` toma dos parámetros: un puntero a función a cualquier función que tome un parámetro `i32` y devuelva un `i32`, y un valor `i32`. La función `do_twice` llama a la función `f` dos veces, pasándole el valor `arg`, luego suma los dos resultados de la llamada a la función. La función `main` llama a `do_twice` con los argumentos `add_one` y `5`.

```
fn add_one(x: i32) -> i32 {
    x + 1
}

fn do_twice(f: fn(i32) -> i32, arg: i32) -> i32 {
    f(arg) + f(arg)
}

fn main() {
    let answer = do_twice(add_one, 5);

    println!("The answer is: {answer}");
}
```

Este código imprime `The answer is: 12`. Especificamos que el parámetro `f` en `do_twice` es un `fn` que toma un parámetro de tipo `i32` y devuelve un `i32`. Luego podemos llamar a `f` en el cuerpo de `do_twice`. En `main`, podemos pasar el nombre de la función `add_one` como el primer argumento a `do_twice`.

A diferencia de los closures, `fn` es un tipo en lugar de un trait, por lo que especificamos `fn` como el tipo de parámetro directamente en lugar de declarar un parámetro de tipo genérico con uno de los traits `Fn` como un trait bound.

Los punteros a funciones implementan los tres closure traits (`Fn`, `FnMut` y `FnOnce`), lo que significa que siempre puedes pasar un puntero a función como un argumento para una función

que espera un closure. Es mejor escribir funciones usando un tipo generic y uno de los closure traits para que tus funciones puedan aceptar funciones o closures.

Dicho esto, un ejemplo de dónde querrías aceptar solo `fn` y no closures es cuando te comunicas con código externo que no tiene closures: las funciones de C pueden aceptar funciones como argumentos, pero C no tiene closures.

Como ejemplo de dónde podrías usar un closure definido en línea o una función nombrada, veamos un uso del método `map` proporcionado por el trait `Iterator` en la biblioteca estándar. Para usar la función `map` para convertir un vector de números en un vector de strings, podríamos usar un closure, como en el Listado 20-29:

```
let list_of_numbers = vec![1, 2, 3];
let list_of_strings: Vec<String> =
    list_of_numbers.iter().map(|i| i.to_string()).collect();
```

O podríamos nombrar una función como argumento para `map` en lugar del closure. El Listado 20-30 muestra cómo se vería.

```
let list_of_numbers = vec![1, 2, 3];
let list_of_strings: Vec<String> =
    list_of_numbers.iter().map(ToString::to_string).collect();
```

Ten en cuenta que debemos utilizar la sintaxis completamente calificada que mencionamos anteriormente en la sección [“Traits avanzados”](#)

porque hay múltiples funciones disponibles llamadas `to_string`.

Aquí, estamos usando la función `to_string` definida en el trait `ToString`, que la biblioteca estándar ha implementado para cualquier tipo que implemente `Display`.

Recuerda la sección [“Valores de Enum”](#) del Capítulo 6, que el nombre de cada variante de enum que definimos también se convierte en una función inicializadora. Podemos usar estas funciones inicializadoras como punteros a función que implementan los closure traits, lo que significa que podemos especificar las funciones inicializadoras como argumentos para los métodos que toman closures, como puedes ver en el Listado 20-31:

```
enum Status {
    Value(u32),
    Stop,
}

let list_of_statuses: Vec<Status> = (0u32..20).map(Status::Value).collect();
```

Aquí creamos instancias de `Status::Value` usando cada valor `u32` en el rango en el que se llama a `map` usando la función inicializadora de `Status::Value`. A algunas personas les gusta

este estilo, y a otras les gusta usar closures. Compilan al mismo código, así que usa el estilo que sea más claro para ti.

Retornando Closures

Las closures están representadas por traits, lo que significa que no puedes retornar closures directamente. En la mayoría de los casos en los que podrías querer devolver un trait, en su lugar puedes usar el tipo concreto que implementa el trait como valor de retorno de la función. Sin embargo, no puedes hacer eso con closures porque no tienen un tipo concreto que sea retornable; por ejemplo, no está permitido usar el puntero a función `fn` como tipo de retorno.

En su lugar, normalmente usarás la sintaxis `impl Trait` que aprendimos en el Capítulo 10. Puedes devolver cualquier tipo de función, usando `Fn`, `FnOnce` y `FnMut`. Por ejemplo, el código en el Listado 20-32 funcionará perfectamente.

```
fn returns_closure() -> impl Fn(i32) -> i32 {  
    |x| x + 1  
}
```

Sin embargo, como mencionamos en “[Inferencia y anotación de tipos en closures](#)” en el Capítulo 13, cada closure también es un tipo distinto por sí mismo. Si necesitas trabajar con múltiples funciones que tienen la misma firma pero diferentes implementaciones, tendrás que usar un trait object para ellas. Considera qué sucede si escribes un código como el que se muestra en el Listado 20-33.

```
fn main() {  
    let handlers = vec![returns_closure(), returns_initialized_closure(123)];  
    for handler in handlers {  
        let output = handler(5);  
        println!("{output}");  
    }  
}  
  
fn returns_closure() -> impl Fn(i32) -> i32 {  
    |x| x + 1  
}  
  
fn returns_initialized_closure(init: i32) -> impl Fn(i32) -> i32 {  
    move |x| x + init  
}
```



Aquí tenemos dos funciones, `returns_closure` y `returns_initialized_closure`, que ambas retornan `impl Fn(i32) -> i32`. Observa que los closures que devuelven son diferentes, aunque implementan el mismo tipo. Si intentamos compilar esto, Rust nos indica que no funcionará:

```

$ cargo build
   Compiling functions-example v0.1.0 (file:///projects/functions-example)
error[E0308]: mismatched types
  --> src/main.rs:2:44
   |
2  |         let handlers = vec![returns_closure(), returns_initialized_closure(123)];
   |                                     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
expected opaque type, found a different opaque type
...
9  | fn returns_closure() -> impl Fn(i32) -> i32 {
   |                                     ----- the expected opaque type
...
13 | fn returns_initialized_closure(init: i32) -> impl Fn(i32) -> i32 {
   |                                     ----- the found
opaque type
   |
   = note: expected opaque type `impl Fn(i32) -> i32` (opaque type at
<src/main.rs:9:25>)
           found opaque type `impl Fn(i32) -> i32` (opaque type at
<src/main.rs:13:46>)
   = note: distinct uses of `impl Trait` result in different opaque types

For more information about this error, try `rustc --explain E0308`.
error: could not compile `functions-example` (bin "functions-example") due to 1
previous error

```

El mensaje de error nos indica que cada vez que retornamos un `impl Trait`, Rust crea un *tipo opaco* único, un tipo cuyos detalles no podemos ver ni conocer cómo Rust lo construye. Así, aunque estas funciones retornan closures que implementan el mismo trait, `Fn(i32) -> i32`, los tipos opacos que Rust genera para cada una son distintos. (Esto es similar a cómo Rust produce tipos concretos diferentes para bloques `async` distintos, incluso cuando tienen el mismo tipo de salida, como vimos en “[Trabajando con cualquier número de futuros](#)” en el Capítulo 17). Hemos visto una solución para este problema varias veces: podemos usar un trait objeto, como en el Listado 20-34.

```

fn returns_closure() -> Box<dyn Fn(i32) -> i32> {
    Box::new(|x| x + 1)
}

fn returns_initialized_closure(init: i32) -> Box<dyn Fn(i32) -> i32> {
    Box::new(move |x| x + init)
}

```

Este código se compilará sin problemas. Para más información sobre trait objects, consulta la sección “[Usando trait objects que permiten valores de diferentes tipos](#)” en el Capítulo 18.

¡Ahora, veamos las macros!

Macros

Hemos utilizado macros como `println!` a lo largo de este libro, pero no hemos explorado completamente qué es una macro y cómo funciona. El término *macro* se refiere a una familia de características en Rust: macros *declarativas* con `macro_rules!` y tres tipos de macros *procedurales*:

- Macros Personalizadas `#[derive]` que especifican código agregado con el atributo `derive` usado en structs y enums
- Macros similares a atributos que definen atributos personalizados utilizables en cualquier item
- Macros similares a funciones que se ven como llamadas a funciones, pero operan en los tokens especificados como argumento

Hablaremos de cada uno de estos a su vez, pero primero, veamos por qué necesitamos macros cuando ya tenemos funciones.

La Diferencia Entre Macros y Funciones

Fundamentalmente, las macros son una forma de escribir código que escribe otro código, lo que se conoce como *metaprogramación*. En el Apéndice C, discutimos el atributo `derive`, que genera una implementación de varios traits para ti. También hemos usado las macros `println!` y `vec!` a lo largo del libro. Todas estas macros *se expanden* para producir más código que el código que has escrito manualmente.

La metaprogramación es útil para reducir la cantidad de código que tienes que escribir y mantener, que también es uno de los roles de las funciones. Sin embargo, las macros tienen algunos poderes adicionales que las funciones no tienen.

Una función debe declarar el número y el tipo de parámetros que tiene la función. Las macros, por otro lado, pueden tomar un número variable de parámetros: podemos llamar a `println!("hello")` con un argumento o `println!("hello {}", name)` con dos argumentos. Además, las macros se expanden antes de que el compilador interprete el significado del código, por lo que una macro puede, por ejemplo, implementar un trait en un tipo dado. Una función no puede, porque se llama en tiempo de ejecución y un trait debe implementarse en tiempo de compilación.

La desventaja de implementar una macro en lugar de una función es que las definiciones de macros son más complejas que las definiciones de funciones porque estás escribiendo código Rust que escribe código Rust. Debido a esta indirección, las definiciones de macros generalmente son más difíciles de leer, entender y mantener que las definiciones de funciones.

Otra diferencia importante entre las macros y las funciones es que debes definir macros o traerlas al scope *antes* de llamarlas en un archivo, a diferencia de las funciones que puedes definir en cualquier lugar y llamar en cualquier lugar.

Macros Declarativas con `macro_rules!` para Metaprogramacion General

La forma más utilizada de macros en Rust es la *macro declarativa*. A veces también se denominan “macros por ejemplo”, “`macro_rules!` macros” o simplemente “macros”. En su núcleo, las macros declarativas te permiten escribir algo similar a una expresión `match` de Rust. Como se discutió en el Capítulo 6, las expresiones `match` son estructuras de control que toman una expresión, comparan el valor resultante de la expresión con patrones y luego ejecutan el código asociado con el patrón coincidente. Las macros también comparan un valor con patrones que están asociados con un código particular: en esta situación, el valor es el código fuente literal de Rust que se pasa a la macro; los patrones se comparan con la estructura de ese código fuente; y el código asociado con cada patrón, cuando coincide, reemplaza el código pasado a la macro. Todo esto sucede durante la compilación.

Para definir una macro, usas el constructor `macro_rules!`. Exploremos cómo usar `macro_rules!` mirando cómo se define la macro `vec!`. El Capítulo 8 cubrió cómo podemos usar la macro `vec!` para crear un nuevo vector con valores particulares. Por ejemplo, la siguiente macro crea un nuevo vector que contiene tres enteros:

```
let v: Vec<u32> = vec![1, 2, 3];
```

También podemos usar la macro `vec!` para crear un vector de dos enteros o un vector de cinco string slices. No podríamos usar una función porque no conoceríamos el número o el tipo de valores.

El Listado 20-29 muestra una definición ligeramente simplificada de la macro `vec!`.

```
#[macro_export]
macro_rules! vec {
    ( $( $x:expr ),* ) => {
        {
            let mut temp_vec = Vec::new();
            $(
                temp_vec.push($x);
            )*
            temp_vec
        }
    };
}
```

Nota: La definición real de la macro `vec!` en la biblioteca estándar incluye código para preasignar la cantidad correcta de memoria por adelantado. Ese código es una optimización que no incluimos aquí para hacer el ejemplo más simple.

La anotación `#[macro_export]` indica que esta macro debe estar disponible siempre que la biblioteca en la que se define la macro se traiga al scope. Sin esta anotación, la macro no se puede traer al scope.

Luego comenzamos la definición de la macro con `macro_rules!` y el nombre de la macro que estamos definiendo *sin* el signo de exclamación. El nombre, en este caso `vec`, va seguido de llaves que denotan el cuerpo de la definición de la macro.

La estructura en el cuerpo de `vec!` es similar a la estructura de una expresión `match`. Aquí tenemos un brazo con el patrón `( $( $x:expr ),* )`, seguido de `=>` y el bloque de código asociado con este patrón. Si el patrón coincide, se emitirá el bloque de código asociado. Dado que este es el único patrón en esta macro, solo hay una forma válida de coincidir; cualquier otro patrón dará como resultado un error. Las macros más complejas tendrán más de una opción.

La sintaxis válida del pattern en una macro es diferente de la sintaxis de los patterns cubiertos en el Capítulo 19 porque los patterns de macro se comparan con la estructura del código Rust en lugar de con valores. Recorramos lo que significan las piezas del pattern en el Listado 20-29; para obtener la sintaxis completa del pattern de macro, consulte la [Referencia de Rust](#).

Primero, usamos un conjunto de paréntesis para englobar todo el patrón. Usamos el signo de dólar (`$`) para declarar una variable en el sistema de macros que contendrá el código Rust que coincida con el patrón. El signo de dólar hace que quede claro que esta es una variable de macro en lugar de una variable regular de Rust. A continuación, viene un conjunto de paréntesis que captura los valores que coinciden con el patrón dentro de los paréntesis para su uso en el código de reemplazo. Dentro de `$( )` está `$x:expr`, que coincide con cualquier expresión de Rust y le da el nombre `$x`.

La coma que sigue a `$( )` indica que opcionalmente podría aparecer un carácter de coma separador literal después del código que coincide con el código en `$( )`. El `*` especifica que el patrón coincide cero o más veces con lo que precede al `*`.

Cuando llamamos a esta macro con `vec![1, 2, 3];`, el patrón `$x` coincide tres veces con las tres expresiones `1`, `2` y `3`.

Ahora veamos el pattern en el cuerpo del código asociado con esta opción: `temp_vec.push($x);`. Dentro de `$( )*` se genera para cada parte que coincide con `$( )` en el patrón cero o más veces dependiendo de cuántas veces coincida el patrón. El `$x` se reemplaza con cada expresión que coincida. Cuando llamamos a esta macro con `vec![1, 2, 3];`, el código generado que reemplaza esta llamada a la macro será el siguiente:

```
{
    let mut temp_vec = Vec::new();
    temp_vec.push(1);
    temp_vec.push(2);
    temp_vec.push(3);
    temp_vec
}
```

Hemos definido una macro que puede tomar cualquier número de argumentos de cualquier tipo y puede generar código para crear un vector que contenga los elementos especificados.

Para obtener más información sobre cómo escribir macros, consulta la documentación en línea u otros recursos, como [“The Little Book of Rust Macros”](#) iniciado por Daniel Keep y continuado por Lukas Wirth.

Macros Procedurales para Generar Código a partir de Atributos

Las macros procedurales, que es la segunda forma de macros, actúan más como una función (y son un tipo de procedimiento). Las macros procedurales aceptan código como entrada, operan en ese código y producen código como salida en lugar de coincidir con patrones y reemplazar el código por otro código como lo hacen las macros declarativas. Los tres tipos de macros procedurales son derivaciones personalizadas, atributos y funciones, y todas funcionan de manera similar.

Al crear macros procedurales, las definiciones deben residir en su propio crate con un tipo de crate especial. Esto se debe a razones técnicas complejas que esperamos eliminar en el futuro. En el Listado 20-30 se muestra cómo se define una macro procedural, donde `some_attribute` es un marcador de posición para usar un tipo específico de macro.

```
use proc_macro;

#[some_attribute]
pub fn some_name(input: TokenStream) -> TokenStream {
}
```

La función que define una macro procedural tome un `TokenStream` como entrada y devuelve un `TokenStream` como salida. El `TokenStream` tipo es definido por el `proc_macro` crate que se incluye con Rust y representa una secuencia de tokens. Esta es la base de la macro: el código fuente en el que la macro está operando constituye la entrada `TokenStream`, y el código que la macro produce es el `TokenStream` de salida. La función también tiene un atributo adjunto que especifica qué tipo de macro procedural estamos creando. Podemos tener varios tipos de macros procedurales en el mismo crate.

Veamos los diferentes tipos de macros procedurales. Comenzaremos con una derivación personalizada y luego explicaremos las pequeñas diferencias que hacen que las otras formas sean diferentes.

Cómo Escribir una Macro `derive` Personalizada

Creemos un crate llamado `hello_macro` que defina un trait llamado `HelloMacro` con una función asociada llamada `hello_macro`. En lugar de hacer que nuestros usuarios implementen el trait `HelloMacro` para cada uno de sus tipos, proporcionaremos una macro procedural para que los usuarios puedan anotar sus tipos con `#[derive>HelloMacro)]` para obtener una implementación predeterminada de la función `hello_macro`. La implementación predeterminada imprimirá `Hello, Macro! My name is TypeName!`, donde `TypeName` es el nombre del tipo en el que se ha definido este trait. En otras palabras, escribiremos un crate que permita a otro programador escribir código como el Listado 20-37 usando nuestro crate.

```
use hello_macro::HelloMacro;
use hello_macro_derive::HelloMacro;
```

```
#[derive(HelloMacro)]
struct Pancakes;

fn main() {
    Pancakes::hello_macro();
}
```



Este código imprimirá `Hello, Macro! My name is Pancakes!` cuando hayamos terminado. El primer paso es hacer un nuevo crate de biblioteca, así:

```
$ cargo new hello_macro --lib
```

A continuación, definiremos el trait `HelloMacro` y su función asociada:

```
pub trait HelloMacro {
    fn hello_macro();
}
```

Tenemos un trait y su función. En este punto, nuestro usuario de crate podría implementar el trait para lograr la funcionalidad deseada, así como en el Listado 20-39:

```
use hello_macro::HelloMacro;

struct Pancakes;

impl HelloMacro for Pancakes {
    fn hello_macro() {
        println!("Hello, Macro! My name is Pancakes!");
    }
}

fn main() {
    Pancakes::hello_macro();
}
```

Sin embargo, tendrían que escribir el bloque de implementación para cada tipo que quisieran usar con `hello_macro`; queremos evitar que tengan que hacer este trabajo.

Además, aún no podemos proporcionar una implementación predeterminada de la función `hello_macro` que imprimirá el nombre del tipo en el que se implementa el trait: rust no tiene capacidades de reflexión, por lo que no puede buscar el nombre del tipo en tiempo de ejecución. Necesitamos una macro para generar código en tiempo de compilación.

El siguiente paso es definir la macro procedural. En el momento de escribir esto, las macros procedurales deben estar en su propio crate. Eventualmente, esta restricción podría ser

levantada. La convención para estructurar crates y macro crates es la siguiente: para un crate llamado `foo`, un crate de macro procedural de derivación personalizada se llama `foo_derive`. Creemos un nuevo crate llamado `hello_macro_derive` dentro de nuestro proyecto `hello_macro`:

```
$ cargo new hello_macro_derive --lib
```

Nuestros dos crates están estrechamente relacionados, por lo que creamos el crate de macro procedural dentro del directorio de nuestro crate `hello_macro`. Si cambiamos la definición del `trait` en `hello_macro`, también tendremos que cambiar la implementación de la macro procedural en `hello_macro_derive`. Los dos crates deberán publicarse por separado, y los programadores que usen estos crates deberán agregar ambos como dependencias y traerlos a ambos al scope. En su lugar, podríamos hacer que el crate `hello_macro` use `hello_macro_derive` como una dependencia y vuelva a exportar el código de la macro procedural. Sin embargo, la forma en que hemos estructurado el proyecto hace posible que los programadores usen `hello_macro` incluso si no quieren la funcionalidad `derive`.

Necesitamos declarar el crate `hello_macro_derive` como un crate de macro procedural. También necesitaremos funcionalidad de los crates `syn` y `quote`, como veremos en un momento, por lo que necesitamos agregarlos como dependencias. Agrega lo siguiente al archivo *Cargo.toml* para `hello_macro_derive`:

```
[lib]
proc-macro = true

[dependencies]
syn = "2.0"
quote = "1.0"
```

Para comenzar a definir la macro procedural, coloca el código del Listado 20-40 en tu archivo *src/lib.rs* para el crate `hello_macro_derive`. Ten en cuenta que este código no se compilará hasta que agreguemos una definición para la función `impl_hello_macro`.

```
use proc_macro::TokenStream;
use quote::quote;

#[proc_macro_derive(HelloMacro)]
pub fn hello_macro_derive(input: TokenStream) -> TokenStream {
    // Construct a representation of Rust code as a syntax tree
    // that we can manipulate.
    let ast = syn::parse(input).unwrap();

    // Build the trait implementation.
    impl_hello_macro(&ast)
}
```



Observa que hemos dividido el código en la función `hello_macro_derive`, que es responsable de analizar el `TokenStream`, y la función `impl_hello_macro`, que es responsable de transformar el

árbol de sintaxis: esto hace que escribir una macro procedural sea más conveniente. El código en la función externa (`hello_macro_derive` en este caso) será el mismo para casi todos los crates de macros procedurales que veas o crees. El código que especifiques en el cuerpo de la función interna (`impl_hello_macro` en este caso) será diferente dependiendo del propósito de tu macro procedural.

Hemos introducido tres nuevos crates: `proc_macro`, `syn`, y `quote`. El crate `proc_macro` viene con Rust, por lo que no necesitamos agregarlo a las dependencias en *Cargo.toml*. El crate `proc_macro` es la API del compilador que nos permite leer y manipular código Rust desde nuestro código.

El crate `syn` analiza el código Rust desde un string en una estructura de datos en la que podemos realizar operaciones. El crate `quote` convierte las estructuras de datos de `syn` nuevamente en código Rust. Estos crates hacen que sea mucho más simple analizar cualquier tipo de código Rust que deseemos manipular: escribir un analizador completo para el código Rust no es una tarea sencilla.

La función `hello_macro_derive` se llamará cuando un usuario de nuestro crate especifique `#[derive(HelloMacro)]` en un tipo. Esto es posible porque hemos anotado la función `hello_macro_derive` aquí con `proc_macro_derive` y especificado el nombre `HelloMacro`, que coincide con el nombre de nuestro trait; esta es la convención que siguen la mayoría de las macros procedurales.

La función `hello_macro_derive` convierte primero el `input` de un `TokenStream` a una estructura de datos que podemos interpretar y realizar operaciones. Aquí es donde entra en juego `syn`. La función `parse` en `syn` toma un `TokenStream` y devuelve un struct `DeriveInput` que representa el código Rust analizado. El Listado 20-41 muestra las partes relevantes del struct `DeriveInput` que obtenemos al analizar el string `struct Pancakes;`.

```
DeriveInput {
    // --snip--

    ident: Ident {
        ident: "Pancakes",
        span: #0 bytes(95..103)
    },
    data: Struct(
        DataStruct {
            struct_token: Struct,
            fields: Unit,
            semi_token: Some(
                Semi
            )
        }
    )
}
```

Los campos de este struct muestran que el código Rust que hemos analizado es un struct unitario con el `ident` (identificador, es decir, el nombre) de `Pancakes`. Hay más campos en este

struct para describir todo tipo de código Rust; consulta la [documentación de `syn`](#) para `DeriveInput` para obtener más información.

Pronto definiremos la función `impl_hello_macro`, que es donde construiremos el código Rust que queremos incluir. Pero antes de hacerlo, ten en cuenta que la salida de nuestra macro derive también es un `TokenStream`. El `TokenStream` devuelto se agrega al código que escriben los usuarios de nuestro crate, por lo que cuando compilan su crate, obtendrán la funcionalidad adicional que proporcionamos en el `TokenStream` modificado.

Es posible que hayas notado que estamos usando `unwrap` para hacer que la función `hello_macro_derive` genere un panic si la llamada a la función `syn::parse` falla. Es necesario que nuestra macro procedural genere un panic en caso de error porque las funciones `proc_macro_derive` deben devolver `TokenStream` en lugar de `Result` para cumplir con la API de las macros procedurales. Hemos simplificado este ejemplo usando `unwrap`; en código de producción, debes proporcionar mensajes de error más específicos sobre lo que salió mal usando `panic!` o `expect`.

Ahora que tenemos el código para convertir el código de Rust anotado de un `TokenStream` a una instancia `DeriveInput`, generemos el código que implementa el trait `HelloMacro` en el tipo anotado, como se muestra en el Listado 20-42.

```
fn impl_hello_macro(ast: &syn::DeriveInput) -> TokenStream {
    let name = &ast.ident;
    let generated = quote! {
        impl HelloMacro for #name {
            fn hello_macro() {
                println!("Hello, Macro! My name is {}!", stringify!(#name));
            }
        }
    };
    generated.into()
}
```

Obtenemos una instancia del struct `DeriveInput` que contiene el nombre (identificador) del tipo anotado usando `ast.ident`. El struct en el Listado 20-33 muestra que cuando ejecutamos la función `impl_hello_macro` en el código del Listado 20-31, el `ident` que obtenemos tendrá el campo `ident` con un valor de `"Pancakes"`. Por lo tanto, la variable `name` en el Listado 20-34 contendrá una instancia del struct `Ident` que, cuando se imprima, será la cadena `"Pancakes"`, el nombre del struct en el Listado 20-31.

La macro `quote!` nos permite construir el código que queremos devolver. El compilador espera algo diferente al resultado directo de la ejecución de la macro `quote!`, por lo que debemos convertirlo a un `TokenStream`. Hacemos esto llamando al método `into`, que consume esta representación intermedia y devuelve un valor del tipo `TokenStream` requerido.

La macro `quote!` también proporciona algunas mecánicas de plantillas muy interesantes: podemos ingresar `#name`, y `quote!` lo reemplazará con el valor de la variable `name`. Incluso puedes hacer alguna repetición similar a la forma en que funcionan las macros regulares. Consulta [la documentación del crate `quote`](#) para obtener una introducción completa.

Queremos que nuestra macro procedural genere una implementación de nuestro trait `HelloMacro` para el tipo que el usuario ha anotado, lo cual podemos lograr utilizando `#name`. La implementación del trait tiene la función `hello_macro`, cuyo cuerpo contiene la funcionalidad que queremos proporcionar: imprimir `Hello, Macro! My name is` y luego el nombre del tipo anotado.

La macro `stringify!` utilizada aquí está incorporada en Rust. Toma una expresión de Rust como `1 + 2` y en tiempo de compilación convierte la expresión en un literal de string como `"1 + 2"`. Esto es diferente a `format!` o `println!`, macros que evalúan la expresión y luego convierten el resultado en un `String`. Existe la posibilidad de que la entrada `#name` sea una expresión para imprimir literalmente, por lo que usamos `stringify!`. El uso de `stringify!` también ahorra una asignación al convertir `#name` en un literal de string en tiempo de compilación.

En este punto, `cargo build` debería completarse correctamente tanto en `hello_macro` como en `hello_macro_derive`. ¡Conectemos estos crates al código del Listado 20-31 para ver la macro procedural en acción! Crea un nuevo proyecto binario en tu directorio *projects* usando `cargo new pancakes`. Necesitamos agregar `hello_macro` y `hello_macro_derive` como dependencias en el *Cargo.toml* de `pancakes`. Si estás publicando tus versiones de `hello_macro` y `hello_macro_derive` en crates.io, serían dependencias regulares; si no, puedes especificarlas como dependencias `path` de la siguiente manera:

```
hello_macro = { path = "../hello_macro" }
hello_macro_derive = { path = "../hello_macro/hello_macro_derive" }
```

Coloca el código del Listado 20-37 en `src/main.rs` y ejecuta `cargo run`: debería imprimir `Hello, Macro! My name is Pancakes!`. La implementación del trait `HelloMacro` de la macro procedural se incluyó sin que el crate `pancakes` tuviera que implementarlo; la macro `#[derive(HelloMacro)]` agregó la implementación del trait.

A continuación, vamos a explorar cómo los otros tipos de macros procedurales difieren de las macros `derive` personalizadas.

Macros similares a atributos

Las macros similares a atributos son similares a las macros derivadas personalizadas, pero en lugar de generar código para el atributo `derive`, permiten crear nuevos atributos. También son más flexibles: `derive` solo funciona para structs y enums; los atributos se pueden aplicar a otros items también, como funciones. Aquí hay un ejemplo de uso de una macro similar a un atributo: digamos que tienes un atributo llamado `route` que anota funciones cuando se usa un framework de aplicación web:

```
#[route(GET, "/")]
fn index() {
```

El atributo `#[route]` será definido por el framework como una macro procedural. La firma de la función de definición de la macro se vería así:

```
#[proc_macro_attribute]
pub fn route(attr: TokenStream, item: TokenStream) -> TokenStream {
```

Aquí, tenemos dos parámetros de tipo `TokenStream`. El primero es para el contenido del atributo: la parte `GET, "/"`. El segundo es el cuerpo del item al que se adjunta el atributo: en este caso, `fn index() {}` y el resto del cuerpo de la función.

Aparte de eso, las macros similares a atributos funcionan de la misma manera que las macros derivadas personalizadas: creas un crate con el tipo `proc-macro` y defines una función que genera el código que deseas.

Macros similares a funciones

Las macros tipo función definen macros que se ven como llamadas a funciones. De manera similar a las macros `macro_rules!`, son más flexibles que las funciones; por ejemplo, pueden tomar un número desconocido de argumentos. Sin embargo, las macros `macro_rules!` solo se pueden definir usando la sintaxis similar a la de los patterns que discutimos en la sección [“Macros declarativas con `macro\_rules!` para metaprogramación general”](#) anteriormente. Las macros tipo función toman un parámetro `TokenStream` y su definición manipula ese `TokenStream` usando código Rust como los otros dos tipos de macros procedurales. Un ejemplo de una macro tipo función es una macro `sql!` que podría ser llamada así:

```
let sql = sql!(SELECT * FROM posts WHERE id=1);
```

Esta macro analizaría la declaración SQL dentro de ella y verificaría que sea sintácticamente correcta, lo cual es un procesamiento mucho más complejo de lo que una macro `macro_rules!` puede hacer. La macro `sql!` se definiría así:

```
#[proc_macro]
pub fn sql(input: TokenStream) -> TokenStream {
```

Esta definición es similar a la firma de la macro de derivación personalizada: recibimos los tokens que están dentro de los paréntesis y devolvemos el código que queremos generar.

Resumen

¡Uf! Ahora que tienes algunas características de Rust en tu caja de herramientas que probablemente no usarás a menudo, pero sabrás que están disponibles en circunstancias muy particulares. Hemos introducido varios temas complejos para que cuando los encuentres en sugerencias de mensajes de error o en el código de otras personas, puedas reconocer estos conceptos y sintaxis. Usa este capítulo como referencia para guiarte hacia soluciones.

¡A continuación, pondremos en práctica todo lo que hemos discutido a lo largo del libro y haremos un proyecto más!

Proyecto final: Construyendo un servidor web multithread

Ha sido un largo viaje, pero hemos llegado al final del libro. En este capítulo, construiremos un proyecto más para demostrar algunos de los conceptos que cubrimos en los capítulos finales, así como recapitular algunas lecciones anteriores.

Para nuestro proyecto final, haremos un servidor web que diga "hola" y se vea como la Figura 21-1 en un navegador web.

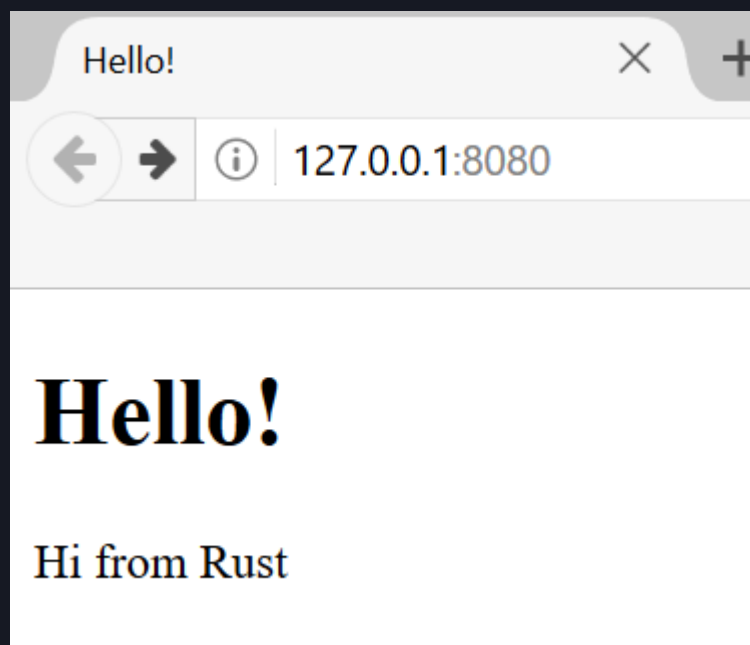


Figure 21-1: Nuestro proyecto final compartido

Aquí está nuestro plan para construir el web server:

1. Aprender un poco sobre TCP y HTTP.
2. Escuchar conexiones TCP en un socket.
3. Analizar un pequeño número de peticiones HTTP.
4. Crear una respuesta HTTP adecuada.
5. Mejorar el rendimiento de nuestro servidor con un *thread pool*.

Antes de comenzar, debemos mencionar dos detalles:

Primero, el método que usaremos no será la mejor manera de construir un servidor web con Rust. Los miembros de la comunidad han publicado una serie de *crates* listos para producción disponibles en crates.io que proporcionan servidores web y *thread pools* más completos que los que construiremos. Sin embargo, nuestra intención en este capítulo es ayudarte a aprender, no tomar el camino fácil. Debido a que Rust es un lenguaje de programación de sistemas, podemos elegir el nivel de abstracción con el que queremos trabajar y podemos ir a un nivel más bajo de lo que es posible o práctico en otros lenguajes.

En segundo lugar, no utilizaremos `async` ni `await` aquí. ¡Construir un *thread pool* ya es un desafío suficientemente grande por sí solo, sin agregar la tarea de crear un runtime asíncrono! Sin embargo, mencionaremos cómo `async` y `await` podrían ser aplicables a algunos de los

mismos problemas que veremos en este capítulo. En última instancia, como señalamos en el Capítulo 17, muchos *runtimes* asincrónicos utilizan *thread pools* para gestionar su trabajo.

Por lo tanto, escribiremos el servidor HTTP básico y el *thread pool* manualmente para que puedas aprender las ideas y técnicas generales detrás de los *crates* que podrías usar en el futuro.

Construyendo un servidor web de un solo hilo

Comenzaremos haciendo funcionar un servidor web de un solo hilo. Antes de comenzar, veamos una breve descripción general de los protocolos involucrados en la construcción de servidores web. Los detalles de estos protocolos están fuera del alcance de este libro, pero una breve descripción general le dará la información que necesita.

Los dos protocolos principales involucrados en los servidores web son *Hypertext Transfer Protocol (HTTP)* y *Transmission Control Protocol (TCP)*. Ambos protocolos son protocolos de *solicitud-respuesta*, lo que significa que un *cliente* inicia solicitudes y un *servidor* escucha las solicitudes y proporciona una respuesta al cliente. El contenido de esas solicitudes y respuestas está definido por los protocolos.

TCP es el protocolo de nivel inferior que describe los detalles de cómo la información pasa de un servidor a otro, pero no especifica qué es esa información. HTTP se basa en TCP definiendo el contenido de las solicitudes y respuestas. Técnicamente, es posible usar HTTP con otros protocolos, pero en la gran mayoría de los casos, HTTP envía sus datos a través de TCP. Trabajaremos con los bytes sin procesar de las solicitudes y respuestas de TCP y HTTP.

Escuchando la conexión TCP

Nuestro servidor web debe escuchar una conexión TCP, por lo que esa es la primera parte en la que trabajaremos. La biblioteca estándar ofrece un módulo `std::net` que nos permite hacer esto. Hagamos un nuevo proyecto de la manera habitual:

```
$ cargo new hello
    Created binary (application) `hello` project
$ cd hello
```

Ahora agreguemos el código en el Listado 21-1 en `src/main.rs` para comenzar. Este código escuchará en la dirección local `127.0.0.1:7878` para flujos TCP entrantes. Cuando recibe un flujo entrante, imprimirá `¡Conexión establecida!`.

```
use std::net::TcpListener;

fn main() {
    let listener = TcpListener::bind("127.0.0.1:7878").unwrap();

    for stream in listener.incoming() {
        let stream = stream.unwrap();

        println!("Connection established!");
    }
}
```

Usando `TcpListener`, podemos escuchar conexiones TCP en la dirección `127.0.0.1:7878`. En la dirección, la sección antes de los dos puntos es una dirección IP que representa su computadora (esto es lo mismo en todas las computadoras y no representa la computadora de los autores en particular), y `7878` es el puerto. Hemos elegido este puerto por dos razones: HTTP no se acepta normalmente en este puerto, por lo que es poco probable que nuestro servidor entre en conflicto con cualquier otro servidor web que pueda tener ejecutándose en su máquina, y `7878` es *rust* escrito en un teléfono.

La función `bind` en este escenario funciona como la función `new` en que devolverá una nueva instancia de `TcpListener`. La función se llama `bind` porque, en redes, conectarse a un puerto para escuchar se conoce como “enlazar a un puerto”.

La función `bind` devuelve un `Result<T, E>`, que indica que es posible que el enlace falle. Por ejemplo, conectarse al puerto 80 requiere privilegios de administrador (los no administradores solo pueden escuchar en puertos superiores a 1023), por lo que si intentáramos conectarnos al puerto 80 sin ser un administrador, el enlace no funcionaría. El enlace tampoco funcionaría, por ejemplo, si ejecutáramos dos instancias de nuestro programa y, por lo tanto, tuvimos dos programas escuchando el mismo puerto. Debido a que estamos escribiendo un servidor básico solo con fines de aprendizaje, no nos preocuparemos por manejar este tipo de errores; en su lugar, usamos `unwrap` para detener el programa si ocurren errores.

El método `incoming` en `TcpListener` devuelve un iterator que nos da una secuencia de flujos (más específicamente, flujos de tipo `TcpStream`). Un solo *flujo* representa una conexión abierta entre el cliente y el servidor. Una *conexión* es el nombre del proceso de solicitud y respuesta completo en el que un cliente se conecta al servidor, el servidor genera una respuesta y el servidor cierra la conexión. Como tal, leeremos del `TcpStream` para ver lo que el cliente envió y luego escribiremos nuestra respuesta en el flujo para enviar datos de vuelta al cliente. En general, este bucle `for` procesará cada conexión a su vez y producirá una serie de flujos para que los manejemos.

Por ahora, nuestro manejo del flujo consiste en llamar a `unwrap` para terminar nuestro programa si el flujo tienen algún error; si no hay errores, el programa imprime un mensaje. Agregaremos más funcionalidad para el caso de éxito en el siguiente listado. La razón por la que podríamos recibir errores del método `incoming` cuando un cliente se conecta al servidor es que en realidad no iteramos sobre las conexiones. En cambio, iteramos sobre *intentos de conexión*. La conexión podría no tener éxito por una serie de razones, muchas de ellas específicas del sistema operativo. Por ejemplo, muchos sistemas operativos tienen un límite para el número de conexiones abiertas simultáneas que pueden admitir; los nuevos intentos de conexión más allá de ese número producirán un error hasta que algunas de las conexiones abiertas se cierren.

¡Intentemos ejecutar este código! Invoca `cargo run` en la terminal y luego carga `127.0.0.1:7878` en un navegador web. El navegador debería mostrar un mensaje de error como “Conexión restablecida”, porque el servidor no está enviando ningún dato actualmente. ¡Pero cuando miras tu terminal, deberías ver varios mensajes que se imprimieron cuando el navegador se conectó al servidor!

```
Running `target/debug/hello`  
Connection established!  
Connection established!  
Connection established!
```

A veces, verás múltiples mensajes impresos para una solicitud del navegador; la razón podría ser que el navegador está haciendo una solicitud para la página además de una solicitud para otros recursos, como el icono *favicon.ico* que aparece en la pestaña del navegador.

También podría ser que el navegador esté intentando conectarse al servidor varias veces porque el servidor no está respondiendo con ningún dato. Cuando `stream` sale del scope y se descarta al final del bucle, la conexión se cierra como parte de la implementación de `drop`. Los navegadores a veces tratan con conexiones cerradas volviendo a intentar, porque el problema podría ser temporal.

Los navegadores también a veces abren múltiples conexiones al servidor sin enviar ninguna solicitud, de modo que si *luego* envían solicitudes, estas puedan realizarse más rápidamente. Cuando esto sucede, nuestro servidor verá cada conexión, independientemente de si se ha enviado alguna solicitud a través de ella. Muchas versiones de navegadores basados en Chrome hacen esto, por ejemplo; puedes desactivar esa optimización usando el modo de navegación privada o utilizando un navegador diferente.

¡El factor importante es que hemos obtenido con éxito un controlador para una conexión TCP!

Recuerda detener el programa presionando `ctrl-c` cuando hayas terminado de ejecutar una versión particular del código. Luego reinicia el programa invocando el comando `cargo run` después de haber hecho cambios de código para asegurarte de que estás ejecutando el código más nuevo.

Leyendo la solicitud

¡Vamos a implementar la funcionalidad para leer la solicitud del navegador!. Para separar las preocupaciones de obtener primero una conexión y luego tomar alguna acción con la conexión, iniciaremos una nueva función para procesar conexiones. En esta nueva función

`handle_connection`, leeremos datos del flujo TCP e imprimiremos para que podamos ver los datos que se envían desde el navegador. Cambia el código para que se vea como el Listado 21-2.

```

use std::{
    io::{BufReader, prelude::*},
    net::{TcpListener, TcpStream},
};

fn main() {
    let listener = TcpListener::bind("127.0.0.1:7878").unwrap();

    for stream in listener.incoming() {
        let stream = stream.unwrap();

        handle_connection(stream);
    }
}

fn handle_connection(mut stream: TcpStream) {
    let buf_reader = BufReader::new(&stream);
    let http_request: Vec<_> = buf_reader
        .lines()
        .map(|result| result.unwrap())
        .take_while(|line| !line.is_empty())
        .collect();

    println!("Request: {http_request:#?}");
}

```

Importamos `std::io::prelude` y `std::io::BufReader` para obtener acceso a los traits y tipos que nos permiten leer del flujo. En el bucle `for` en la función `main`, en lugar de imprimir un mensaje que diga que hicimos una conexión, ahora llamamos a la nueva función `handle_connection` y le pasamos el `stream`.

En la función `handle_connection`, creamos una nueva instancia de `BufReader` que envuelve una referencia mutable al `stream`. `BufReader` agrega almacenamiento en búfer al administrar las llamadas a los métodos del trait `std::io::Read` por nosotros.

Creamos una variable llamada `http_request` para recopilar las líneas de la solicitud que el navegador envía a nuestro servidor. Indicamos que queremos recopilar estas líneas en un vector agregando la anotación de tipo `Vec<_>`.

`BufReader` implementa el trait `std::io::BufRead`, que proporciona el método `lines`. El método `lines` devuelve un iterator de `Result<String, std::io::Error>` al dividir el flujo de datos cada vez que ve un byte de nueva línea. Para obtener cada `String`, mapeamos y `unwrap` cada `Result`. El `Result` podría ser un error si los datos no son válidos UTF-8 o si hubo un problema al leer del flujo. Nuevamente, un programa de producción debería manejar estos errores de manera más elegante, pero estamos eligiendo detener el programa en el caso de error por simplicidad.

El navegador señala el final de una solicitud HTTP enviando dos caracteres de nueva línea seguidos, por lo que para obtener una solicitud del flujo, tomamos líneas hasta que obtenemos una línea que es el string vacío. Una vez que hemos recopilado las líneas en el vector, las imprimimos usando el formato de depuración bonito para que podamos echar un vistazo a las instrucciones que el navegador web está enviando a nuestro servidor.

¡Problemos este código! Inicia el programa y luego carga realiza una solicitud en un navegador web nuevamente. Ten en cuenta que aún obtendremos una página de error en el navegador, pero la salida del programa en la terminal se verá similar a esto:

```
$ cargo run
  Compiling hello v0.1.0 (file:///projects/hello)
  Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.42s
  Running `target/debug/hello`
Request: [
  "GET / HTTP/1.1",
  "Host: 127.0.0.1:7878",
  "User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:99.0)
Gecko/20100101 Firefox/99.0",
  "Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.
8",
  "Accept-Language: en-US,en;q=0.5",
  "Accept-Encoding: gzip, deflate, br",
  "DNT: 1",
  "Connection: keep-alive",
  "Upgrade-Insecure-Requests: 1",
  "Sec-Fetch-Dest: document",
  "Sec-Fetch-Mode: navigate",
  "Sec-Fetch-Site: none",
  "Sec-Fetch-User: ?1",
  "Cache-Control: max-age=0",
]
```

Dependiendo de tu navegador, podrías obtener una salida ligeramente diferente. Ahora que estamos imprimiendo los datos de la solicitud, podemos ver por qué obtenemos múltiples conexiones desde una solicitud del navegador al mirar la ruta después de `GET` en la primera línea de la solicitud. Si las conexiones repetidas están solicitando `/`, sabemos que el navegador está tratando de obtener `/` repetidamente porque no está obteniendo una respuesta de nuestro programa.

Descompongamos estos datos de solicitud para comprender lo que el navegador está pidiendo a nuestro programa.

Una mirada más cercana a una solicitud HTTP

HTTP es un protocolo de texto, y una solicitud toma este formato:

```
Method Request-URI HTTP-Version CRLF
headers CRLF
message-body
```

La primera línea es la *línea de solicitud* que contiene información sobre lo que el cliente está solicitando. La primera parte de la línea de solicitud indica el *método* que se está utilizando, como `GET` o `POST`, que describe cómo el cliente está haciendo esta solicitud. Nuestro cliente usó una solicitud `GET`, lo que significa que está solicitando información.

La siguiente parte de la línea de solicitud es `/`, que indica el *Uniform Resource Identifier (URI)* que el cliente está solicitando: un URI es casi, pero no exactamente, lo mismo que un *Uniform Resource*

Locator (URL). La diferencia entre URIs y URLs no es importante para nuestros propósitos en este capítulo, pero la especificación HTTP usa el término URI, por lo que podemos simplemente sustituir mentalmente URL por URI aquí.

La última parte es la versión de HTTP que utiliza el cliente, y luego la línea de solicitud termina en una secuencia *CRLF*. (*CRLF* significa *carriage return* y *line feed*, que son términos de los días de la máquina de escribir!) La secuencia *CRLF* también se puede escribir como `\r\n`, donde `\r` es un retorno de carro y `\n` es un avance de línea. La secuencia *CRLF* separa la línea de solicitud del resto de los datos de la solicitud. Tenga en cuenta que cuando se imprime el *CRLF*, vemos que comienza una nueva línea en lugar de `\r\n`.

Al examinar los datos de la línea de solicitud que hemos recibido al ejecutar nuestro programa hasta ahora, vemos que `GET` es el método, `/` es el URI de solicitud y `HTTP/1.1` es la versión.

Después de la línea de solicitud, las líneas restantes a partir de `Host:` en adelante son encabezados. Las solicitudes `GET` no tienen cuerpo.

Intenta hacer una solicitud desde un navegador diferente o solicitar una dirección diferente, como `127.0.0.1:7878/test`, para ver cómo cambian los datos de la solicitud.

Ahora que sabemos lo que el navegador está solicitando, ¡enviemos algunos datos de vuelta!

Escribiendo una respuesta

Vamos a implementar el envío de datos en respuesta a una solicitud del cliente. Las respuestas tienen el siguiente formato:

```
HTTP-Version Status-Code Reason-Phrase CRLF
headers CRLF
message-body
```

La primera línea es una *línea de estado* que contiene la versión HTTP utilizada en la respuesta, un código de estado numérico que resume el resultado de la solicitud y una frase de motivo que proporciona una descripción textual del código de estado. Después de la secuencia *CRLF* hay encabezados, otra secuencia *CRLF* y el cuerpo de la respuesta.

Aquí hay un ejemplo de respuesta que usa la versión HTTP 1.1, tiene un código de estado 200, una frase de motivo OK, no tiene encabezados y no tiene cuerpo:

```
HTTP/1.1 200 OK\r\n\r\n
```

El código de estado 200 es la respuesta de éxito estándar. El texto es una respuesta HTTP exitosa. ¡Escribamos esto en el flujo como nuestra respuesta a una solicitud exitosa! Desde la función `handle_connection`, elimine el `println!` que estaba imprimiendo los datos de la solicitud y reemplácelo con el código en el Listado 21-3.

```
fn handle_connection(mut stream: TcpStream) {
    let buf_reader = BufReader::new(&stream);
    let http_request: Vec<_> = buf_reader
        .lines()
        .map(|result| result.unwrap())
        .take_while(|line| !line.is_empty())
        .collect();

    let response = "HTTP/1.1 200 OK\r\n\r\n";

    stream.write_all(response.as_bytes()).unwrap();
}
```

El primer cambio introduce la variable `response`, que contiene los datos del mensaje de éxito. Luego, llamamos a `as_bytes` en nuestra `response` para convertir los datos de string en bytes. El método `write_all` en `stream` toma un `&[u8]` y envía esos bytes directamente por la conexión. Debido a que la operación `write_all` podría fallar, usamos `unwrap` en cualquier resultado de error como antes. Nuevamente, en una aplicación real agregarías manejo de errores aquí.

Con estos cambios, ejecutemos nuestro código y hagamos una solicitud. Como ya no estamos imprimiendo ningún dato en la terminal, no veremos ninguna salida aparte de la salida generada por Cargo. Cuando cargues `127.0.0.1:7878` en un navegador web, deberías ver una página en blanco en lugar de un error. ¡Acabas de codificar a mano la recepción de una solicitud HTTP y el envío de una respuesta!

Devolviendo HTML real

Vamos a implementar la funcionalidad para devolver algo más que una página en blanco. Crea el nuevo archivo `hello.html` en la raíz de tu directorio del proyecto, no en el directorio `src`. Puedes introducir cualquier HTML que quieras; el Listado 21-4 muestra una posibilidad.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Hello!</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello!</h1>
    <p>Hi from Rust</p>
  </body>
</html>
```

Esto es un documento HTML5 mínimo con un encabezado y un poco de texto. Para devolver esto desde el servidor cuando se recibe una solicitud, modificaremos `handle_connection` como se muestra en el Listado 20-5 para leer el archivo HTML, agregarlo a la respuesta como un cuerpo y enviarlo.

```

use std::{
    fs,
    io::{BufReader, prelude::*},
    net::{TcpListener, TcpStream},
};
// --snip--

fn handle_connection(mut stream: TcpStream) {
    let buf_reader = BufReader::new(&stream);
    let http_request: Vec<_> = buf_reader
        .lines()
        .map(|result| result.unwrap())
        .take_while(|line| !line.is_empty())
        .collect();

    let status_line = "HTTP/1.1 200 OK";
    let contents = fs::read_to_string("hello.html").unwrap();
    let length = contents.len();

    let response =
        format!("{status_line}\r\nContent-Length: {length}\r\n\r\n{contents}");

    stream.write_all(response.as_bytes()).unwrap();
}

```

Hemos agregado `fs` a la declaración `use` para traer el módulo del sistema de archivos de la biblioteca estándar al scope. El código para leer el contenido de un archivo a una cadena debería ser familiar; lo usamos en el Capítulo 12 cuando leímos el contenido de un archivo para nuestro proyecto de I/O en el Listado 12-4.

A continuación, utilizamos `format!` para agregar el contenido del archivo como el cuerpo de la respuesta de éxito. Para asegurar una respuesta HTTP válida, agregamos el encabezado `Content-Length` que se establece en el tamaño del cuerpo de nuestra respuesta, en este caso el tamaño de `hello.html`.

Ejecuta este código con `cargo run` y carga `127.0.0.1:7878` en tu navegador; ¡Deberías ver tu HTML renderizado!

Actualmente, estamos ignorando los datos de la solicitud en `http_request` y enviando de vuelta el contenido del archivo HTML incondicionalmente. Eso significa que si intentas solicitar `127.0.0.1:7878/something-else` en tu navegador, aún obtendrás esta misma respuesta HTML. En este momento, nuestro servidor es muy limitado y no hace lo que hacen la mayoría de los servidores web. Queremos personalizar nuestras respuestas dependiendo de la solicitud y solo enviar el archivo HTML para una solicitud bien formada a `/`.

Validando la solicitud y respondiendo selectivamente

En este momento, nuestro servidor web devolverá el HTML del archivo sin importar lo que el cliente haya solicitado. Agreguemos funcionalidad para verificar que el navegador esté solicitando `/` antes de devolver el archivo HTML y devolver un error si el navegador solicita cualquier otra cosa. Para esto necesitamos modificar `handle_connection`, como se muestra en el

Listado 21-6. Este nuevo código verifica el contenido de la solicitud recibida contra lo que sabemos que se parece una solicitud para `/` y agrega bloques `if` y `else` para tratar las solicitudes de manera diferente.

```
// --snip--

fn handle_connection(mut stream: TcpStream) {
    let buf_reader = BufReader::new(&stream);
    let request_line = buf_reader.lines().next().unwrap().unwrap();

    if request_line == "GET / HTTP/1.1" {
        let status_line = "HTTP/1.1 200 OK";
        let contents = fs::read_to_string("hello.html").unwrap();
        let length = contents.len();

        let response = format!(
            "{status_line}\r\nContent-Length: {length}\r\n\r\n{contents}"
        );

        stream.write_all(response.as_bytes()).unwrap();
    } else {
        // some other request
    }
}
```

Solo vamos a analizar la primera línea de la solicitud HTTP, por lo que en lugar de leer toda la solicitud en un vector, estamos llamando a `next` para obtener el primer elemento del iterator. El primer `unwrap` se encarga de la `option` y detiene el programa si el iterator no tiene elementos. El segundo `unwrap` maneja el `Result` y tiene el mismo efecto que el `unwrap` que estaba en el `map` agregado en el Listado 21-2.

A continuación, verificamos si la `request_line` es igual a la línea de solicitud de una solicitud GET a la ruta `/**`. Si es así, el bloque `if` devuelve el contenido de nuestro archivo HTML.

Si la `request_line` no es igual a la línea de solicitud GET al camino `/`, significa que hemos recibido alguna otra solicitud. Agregaremos código al bloque `else` en un momento para responder a todas las demás solicitudes.

Ejecuta este código ahora y solicita `127.0.0.1:7878`; deberías ver el HTML en *hello.html*. Si haces cualquier otra solicitud, como `127.0.0.1:7878/something-else`, obtendrás un error de conexión como los que viste al ejecutar el código en el Listado 21-1 y el Listado 21-2.

Ahora agreguemos el código del Listado 21-7 al bloque `else` para devolver una respuesta con el código de estado 404, que indica que el contenido de la solicitud no se encontró. También devolveremos un poco de HTML para una página que se renderizará en el navegador indicando la respuesta al usuario final.

```
// --snip--
} else {
    let status_line = "HTTP/1.1 404 NOT FOUND";
    let contents = fs::read_to_string("404.html").unwrap();
    let length = contents.len();

    let response = format!(
        "{status_line}\r\nContent-Length: {length}\r\n\r\n{contents}"
    );

    stream.write_all(response.as_bytes()).unwrap();
}
```

Aquí, nuestra respuesta tiene una línea de estado con el código de estado 404 y la frase de motivo `NOT FOUND`. El cuerpo de la respuesta será el HTML en el archivo `404.html`. Necesitarás crear un archivo `404.html` junto a `hello.html` para la página de error; nuevamente, siéntete libre de usar cualquier HTML que desees o usa el HTML de ejemplo en el Listado 21-8.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Hello!</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Oops!</h1>
    <p>Sorry, I don't know what you're asking for.</p>
  </body>
</html>
```

Con estos cambios, ejecuta tu servidor nuevamente. Al solicitar `127.0.0.1:7878` deberías obtener el contenido de `hello.html`, y cualquier otra solicitud, como `127.0.0.1:7878/foo`, debería devolver el HTML de `404.html`.

Un toque de refactorización

En este momento, los bloques `if` y `else` tienen mucha repetición: ambos están leyendo archivos y escribiendo el contenido de los archivos en el stream. Las únicas diferencias son la línea de estado y el nombre del archivo. Hagamos que el código sea más conciso extrayendo esas diferencias en líneas `if` y `else` separadas que asignarán los valores de la línea de estado y el nombre del archivo a variables; luego podemos usar esas variables incondicionalmente en el código para leer el archivo y escribir la respuesta. El Listado 21-9 muestra el código resultante después de reemplazar los grandes bloques `if` y `else`.

```
// --snip--

fn handle_connection(mut stream: TcpStream) {
    // --snip--

    let (status_line, filename) = if request_line == "GET / HTTP/1.1" {
        ("HTTP/1.1 200 OK", "hello.html")
    } else {
        ("HTTP/1.1 404 NOT FOUND", "404.html")
    };

    let contents = fs::read_to_string(filename).unwrap();
    let length = contents.len();

    let response =
        format!("{status_line}\r\nContent-Length: {length}\r\n\r\n{contents}");

    stream.write_all(response.as_bytes()).unwrap();
}
```

Ahora los bloques `if` y `else` solo devuelven los valores apropiados para la línea de estado y el nombre de archivo en una tupla; luego usamos la deestructuración para asignar estos dos valores a `status_line` y `filename` usando un patrón en la declaración `let`, como se discutió en el Capítulo 19.

El código previamente duplicado ahora está fuera de los bloques `if` y `else` y usa las variables `status_line` y `filename`. Esto hace que sea más fácil ver la diferencia entre los dos casos, y significa que solo tenemos un lugar para actualizar el código si queremos cambiar la forma en que funciona la lectura de archivos y la escritura de respuestas. El comportamiento del código en el Listado 21-9 será el mismo que el del Listado 21-7.

¡Increíble! Ahora tenemos un servidor web simple en aproximadamente 40 líneas de código Rust que responde a una solicitud con una página de contenido y responde a todas las demás solicitudes con una respuesta 404.

Actualmente, nuestro servidor se ejecuta en un solo hilo, lo que significa que solo puede atender una solicitud a la vez. Analicemos cómo esto puede ser un problema al simular algunas solicitudes lentas. Luego lo arreglaremos para que nuestro servidor pueda manejar múltiples solicitudes a la vez.

Convirtiendo nuestro servidor de un solo hilo en un servidor multihilo

Actualmente, el servidor procesará cada solicitud de forma secuencial, lo que significa que no procesará una segunda conexión hasta que se termine de procesar la primera. Si el servidor recibe más y más solicitudes, esta ejecución en serie será menos y menos óptima. Si el servidor recibe una solicitud que tarda mucho tiempo en procesarse, las solicitudes posteriores tendrán que esperar hasta que la solicitud larga haya terminado, incluso si las nuevas solicitudes se pueden procesar rápidamente. Tendremos que solucionar esto, pero primero, veremos el problema en acción.

Simulando una solicitud lenta en la implementación actual del servidor

Para simular una solicitud lenta, podemos hacer que el servidor duerma durante un tiempo antes de responder. Veremos cómo una solicitud de procesamiento lento puede afectar a otras solicitudes realizadas a nuestra implementación actual del servidor. El listado 21-10 implementa el manejo de una solicitud a `/sleep` con una respuesta lenta simulada que hará que el servidor duerma durante 5 segundos antes de responder.

```
use std::{
    fs,
    io::{BufReader, prelude::*},
    net::{TcpListener, TcpStream},
    thread,
    time::Duration,
};
// --snip--

fn handle_connection(mut stream: TcpStream) {
    // --snip--

    let (status_line, filename) = match &request_line[..] {
        "GET / HTTP/1.1" => ("HTTP/1.1 200 OK", "hello.html"),
        "GET /sleep HTTP/1.1" => {
            thread::sleep(Duration::from_secs(5));
            ("HTTP/1.1 200 OK", "hello.html")
        }
        _ => ("HTTP/1.1 404 NOT FOUND", "404.html"),
    };
    // --snip--
}
```

Hemos cambiado de `if` a `match` ahora que tenemos tres casos. Necesitamos hacer coincidir explícitamente con un slice de `request_line` para hacer coincidir con los valores literales de string; `match` no hace referencia automática y desreferenciación como el método de igualdad.

La primera opción es la misma que el bloque `if` del Listado 21-9. La segunda opción coincide con una solicitud a `/sleep`. Cuando se recibe esa solicitud, el servidor dormirá durante 5 segundos antes de representar la página HTML correcta. La tercera opción es la misma que el bloque `else` del Listado 21-9.

Puedes ver cómo nuestro servidor es primitivo: ¡las bibliotecas reales manejarían el reconocimiento de múltiples solicitudes de una manera mucho menos verbosa!

Iniciamos el servidor con `cargo run`. Luego abrimos dos ventanas del navegador: una para `http://127.0.0.1:7878/` y la otra para `http://127.0.0.1:7878/sleep`. Si ingresas la URI `/` varias veces, como antes, verás que responde rápidamente. Pero si ingresas `/sleep` y luego cargas `/`, verás que `/` espera hasta que `sleep` haya dormido durante sus 5 segundos completos antes de cargarse.

Existen varias técnicas que podríamos usar para evitar que las solicitudes se acumulen detrás de una solicitud lenta, incluyendo usando `async` como vimos en el Capítulo 17; la que implementaremos es un *pool de hilos*.

Mejorando el rendimiento con un pool de hilos

Un *pool de hilos* es un grupo de hilos generados que están esperando y listos para manejar una tarea. Cuando el programa recibe una nueva tarea, asigna uno de los hilos del grupo a la tarea, y ese hilo procesará la tarea. Los hilos restantes en el grupo están disponibles para manejar cualquier otra tarea que llegue mientras el primer hilo está procesando. Cuando el primer hilo termina de procesar su tarea, se devuelve al grupo de hilos inactivos, listo para manejar una nueva tarea. Un pool de hilos le permite procesar conexiones de forma concurrente, aumentando el rendimiento de su servidor.

Limitaremos el número de hilos en el grupo a un número pequeño para protegernos de los ataques de denegación de servicio (DoS); si nuestro programa creara un nuevo hilo para cada solicitud que llegara, alguien que hiciera 10 millones de solicitudes a nuestro servidor podría crear el caos al agotar todos los recursos de nuestro servidor y detener el procesamiento de las solicitudes.

En lugar de crear un nuevo hilo para cada solicitud, crearemos un grupo de hilos que actuarán como un pool de hilos. Cuando llega una solicitud, el servidor enviará la solicitud al pool de hilos. El pool de hilos mantendrá una cola de solicitudes entrantes. Cada uno de los hilos en el pool sacará una solicitud de esta cola, manejará la solicitud y luego pedirá a la cola otra solicitud. Con este diseño, podemos procesar hasta `N` solicitudes simultáneamente, donde `N` es el número de hilos. Si cada hilo responde a una solicitud de larga duración, las solicitudes posteriores aún pueden acumularse en la cola, pero hemos aumentado el número de solicitudes de larga duración que podemos manejar antes de llegar a ese punto.

Esta técnica es solo una de las muchas formas de mejorar el rendimiento de un servidor web. Otras opciones que puede explorar son el modelo *fork / join*, el modelo de *I / O asíncronico de un solo hilo* o el *modelo de I / O asíncronico de múltiples hilos*. Si está interesado en este tema, puedes leer más sobre otras soluciones e intentar implementarlas; con un lenguaje de bajo nivel como Rust, todas estas opciones son posibles.

Antes de comenzar a implementar un pool de hilos, hablemos sobre cómo debería verse el uso del pool. Cuando intentas diseñar código, escribir la interfaz del cliente primero puede ayudar a guiar tu diseño. Escribe la API del código para que esté estructurado de la manera en que desees llamarlo; luego implementa la funcionalidad dentro de esa estructura en lugar de implementar la funcionalidad y luego diseñar la API pública.

Similar a cómo usamos el desarrollo impulsado por pruebas en el proyecto en el Capítulo 12, usaremos el desarrollo impulsado por el compilador aquí. Escribiremos el código que llama a las funciones que queremos, y luego analizaremos los errores del compilador para determinar qué debemos cambiar a continuación para que el código funcione. Antes de hacer eso, sin embargo, exploraremos la técnica que no vamos a usar como punto de partida.

Creando un hilo para cada solicitud

Primero, exploremos cómo podría lucir nuestro código si creáramos un nuevo hilo para cada conexión. Como se mencionó anteriormente, este no es nuestro plan final debido a los problemas con la posibilidad de generar un número ilimitado de hilos, pero es un punto de partida para obtener un servidor web multihilo. Luego agregaremos el pool de hilos como una mejora, y contrastar las dos soluciones será más fácil. El Listado 21-11 muestra los cambios que debe realizar en `main` para crear un nuevo hilo para manejar cada flujo dentro del bucle `for`.

```
fn main() {
    let listener = TcpListener::bind("127.0.0.1:7878").unwrap();

    for stream in listener.incoming() {
        let stream = stream.unwrap();

        thread::spawn(|| {
            handle_connection(stream);
        });
    }
}
```

Como aprendiste en el Capítulo 16, `thread::spawn` creará un nuevo hilo y luego ejecutará el código en el cierre en el nuevo hilo. Si ejecutas este código y cargas `/sleep` en tu navegador, luego `/` en otras dos pestañas del navegador, verás que las solicitudes a `/` no tienen que esperar a que `/sleep` termine. Sin embargo, como mencionamos, esto eventualmente abrumará el sistema porque estarías creando nuevos hilos sin ningún límite.

También recordarás del Capítulo 17 que este es precisamente el tipo de situación donde `async` y `await` realmente brillan. Ten esto en mente mientras construimos el *thread pool* y reflexionamos sobre cómo se verían las cosas de manera diferente o similar usando `async`.

Creando un número finito de hilos

Queremos que nuestro pool de hilos funcione de manera similar y familiar, de modo que cambiar de hilos a un pool de hilos no requiera grandes cambios en el código que usa nuestra

API. El Listado 21-12 muestra la interfaz hipotética para un struct `ThreadPool` que queremos usar en lugar de `thread::spawn`.

```
fn main() {
    let listener = TcpListener::bind("127.0.0.1:7878").unwrap();
    let pool = ThreadPool::new(4);

    for stream in listener.incoming() {
        let stream = stream.unwrap();

        pool.execute(|| {
            handle_connection(stream);
        });
    }
}
```



Utilizamos `ThreadPool::new` para crear un nuevo pool de hilos con un número configurable de hilos, en este caso cuatro. Luego, en el bucle `for`, `pool.execute` tiene una interfaz similar a `thread::spawn` en que toma un cierre que el pool debe ejecutar para cada flujo. Necesitamos implementar `pool.execute` para que tome el cierre y se lo dé a un hilo en el pool para que lo ejecute. Este código aún no se compilará, pero lo intentaremos para que el compilador pueda guiarnos en cómo solucionarlo.

Construyendo `ThreadPool` usando el desarrollo impulsado por el compilador

Realiza los cambios en el Listado 21-12 a `src/main.rs`, y luego usemos los errores del compilador de `cargo check` para impulsar nuestro desarrollo. Aquí está el primer error que obtenemos:

```
$ cargo check
    Checking hello v0.1.0 (file:///projects/hello)
error[E0433]: failed to resolve: use of undeclared type `ThreadPool`
  --> src/main.rs:11:16
   |
11 |         let pool = ThreadPool::new(4);
   |                   ^^^^^^^^^^^^^ use of undeclared type `ThreadPool`

For more information about this error, try `rustc --explain E0433`.
error: could not compile `hello` (bin "hello") due to 1 previous error
```

¡Eso es genial! Este error nos dice que necesitamos un tipo o módulo `ThreadPool`, así que lo construiremos ahora. Nuestra implementación de `ThreadPool` será independiente del tipo de trabajo que nuestro servidor web está haciendo. Entonces, cambiemos el crate de `hello` de un crate binario a un crate de biblioteca para contener nuestra implementación de `ThreadPool`. Después de cambiar a un crate de biblioteca, también podríamos usar la biblioteca de pool de hilos separada para cualquier trabajo que queramos hacer usando un pool de hilos y no solo para servir solicitudes web.

Crea un `src/lib.rs` que contenga lo siguiente, que es la definición más simple de un struct `ThreadPool` que podemos tener por ahora:

```
pub struct ThreadPool;
```

Luego edita el archivo *main.rs* para traer `ThreadPool` al scope del crate desde el crate de la biblioteca agregando el siguiente código en la parte superior de *src/main.rs*:

```
use hello::ThreadPool;
```

Este código aún no funcionará, pero verifiquémoslo nuevamente para obtener el siguiente error que debemos abordar:

```
$ cargo check
    Checking hello v0.1.0 (file:///projects/hello)
error[E0599]: no function or associated item named `new` found for struct
`ThreadPool` in the current scope
--> src/main.rs:12:28
   |
12 |         let pool = ThreadPool::new(4);
   |                                ^^^ function or associated item not found in
`ThreadPool`

For more information about this error, try `rustc --explain E0599`.
error: could not compile `hello` (bin "hello") due to 1 previous error
```

Este error indica que a continuación debemos crear una función asociada llamada `new` para `ThreadPool`. También sabemos que `new` debe tener un parámetro que pueda aceptar `4` como argumento y debe devolver una instancia de `ThreadPool`. Implementemos la función `new` más simple que tendrá esas características:

```
pub struct ThreadPool;

impl ThreadPool {
    pub fn new(size: usize) -> ThreadPool {
        ThreadPool
    }
}
```

Elegimos `usize` como el tipo del parámetro `size`, porque sabemos que un número negativo de hilos no tiene sentido. También sabemos que usaremos este `4` como el número de elementos en una colección de hilos, que es para lo que se usa el tipo `usize`, como se discutió en la sección “Tipos de enteros” del Capítulo 3.

Let’s check the code again:

```
$ cargo check
    Checking hello v0.1.0 (file:///projects/hello)
error[E0599]: no method named `execute` found for struct `ThreadPool` in the current
scope
--> src/main.rs:17:14
   |
17 |         pool.execute(|| {
   |         ^^^^^^^^^^^ method not found in `ThreadPool`

For more information about this error, try `rustc --explain E0599`.
error: could not compile `hello` (bin "hello") due to 1 previous error
```

Ahora ocurre un error porque no tenemos un método `execute` en `ThreadPool`. Recordemos de la sección “[Creando un número finito de hilos](#)” que decidimos que nuestro pool de hilos debería tener una interfaz similar a `thread::spawn`. Además, implementaremos la función `execute` para que tome el cierre que se le da y se lo dé a un hilo inactivo en el pool para que lo ejecute.

Definiremos el método `execute` en `ThreadPool` para tomar un closure como parámetro. Recordemos de la sección “[Mover valores capturados fuera del closure y los traits `Fn`](#)” en el Capítulo 13 que podemos tomar cierres como parámetros con tres traits diferentes: `Fn`, `FnMut` y `FnOnce`. Necesitamos decidir qué tipo de cierre usar aquí. Sabemos que terminaremos haciendo algo similar a la implementación de la biblioteca estándar `thread::spawn`, por lo que podemos ver qué límites tiene la firma de `thread::spawn` en su parámetro. La documentación nos muestra lo siguiente:

```
pub fn spawn<F, T>(f: F) -> JoinHandle<T>
    where
        F: FnOnce() -> T,
        F: Send + 'static,
        T: Send + 'static,
```

El parámetro de tipo `F` es el que nos preocupa aquí; el parámetro de tipo `T` está relacionado con el valor de retorno, y no nos preocupa eso. Podemos ver que `spawn` usa `FnOnce` como límite de trait en `F`. Esto es probablemente lo que queremos también, porque eventualmente pasaremos el argumento que obtenemos en `execute` a `spawn`. Podemos estar más seguros de que `FnOnce` es el trait que queremos usar porque el hilo para ejecutar una solicitud solo ejecutará el closure de esa solicitud una vez, lo que coincide con el `once` en `FnOnce`.

El trait `FnOnce` también tiene un trait bound `Send` y un lifetime bound `'static`, que son útiles en nuestra situación: necesitamos `Send` para transferir el closure de un hilo a otro y `'static` porque no sabemos cuánto tiempo tomará el hilo para ejecutarse. Creemos un método `execute` en `ThreadPool` que tomará un parámetro genérico de tipo `F` con estos bounds:

```
impl ThreadPool {
    // --snip--
    pub fn execute<F>(&self, f: F)
    where
        F: FnOnce() + Send + 'static,
    {
    }
}
```

Aún usamos `()` después de `FnOnce` porque este `FnOnce` representa un closure que no toma parámetros y devuelve el tipo de unidad `()`. Al igual que las definiciones de funciones, el tipo de retorno se puede omitir de la firma, pero incluso si no tenemos parámetros, todavía necesitamos los paréntesis.

Una vez más, esta es la implementación más simple del método `execute`: no hace nada, pero estamos tratando de que nuestro código compile. Verifiquemos nuevamente:

```
$ cargo check
  Checking hello v0.1.0 (file:///projects/hello)
  Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.24s
```

¡Compila! Pero ten en cuenta que si intentas `cargo run` y haces una solicitud en el navegador, verás los errores en el navegador que vimos al comienzo del capítulo. ¡Nuestra biblioteca aún no está llamando al closure pasado a `execute`!

Nota: Una frase que podrías escuchar sobre lenguajes con compiladores estrictos, como Haskell y Rust, es “si el código se compila, funciona”. Pero esta frase no es universalmente cierta. Nuestro proyecto se compila, ¡pero no hace absolutamente nada! Si estuviéramos construyendo un proyecto real y completo, este sería un buen momento para comenzar a escribir pruebas unitarias para verificar que el código se compile y tenga el comportamiento que queremos.

Considera: ¿qué sería diferente aquí si fuéramos a ejecutar un *future* en lugar de un *closure*?

Validando el número de hilos en `new`

No estamos haciendo nada con los parámetros a `new` y `execute`. Implementemos los cuerpos de estas funciones con el comportamiento que queremos. Para comenzar, pensemos en `new`. Anteriormente, elegimos un tipo sin signo para el parámetro `size`, porque un pool con un número negativo de hilos no tiene sentido. Sin embargo, un pool con cero hilos tampoco tiene sentido, pero cero es un `usize` perfectamente válido. Agregaremos código para verificar que `size` es mayor que cero antes de devolver una instancia de `ThreadPool` y hacer que el programa se bloquee si recibe un cero usando el macro `assert!`, como se muestra en el Listado 21-13.

```
impl ThreadPool {
    /// Create a new ThreadPool.
    ///
    /// The size is the number of threads in the pool.
    ///
    /// # Panics
    ///
    /// The `new` function will panic if the size is zero.
    pub fn new(size: usize) -> ThreadPool {
        assert!(size > 0);

        ThreadPool
    }

    // --snip--
}
```

Hemos agregado documentación para nuestro `ThreadPool` con comentarios de documentación. Ten en cuenta que seguimos las buenas prácticas de documentación agregando una sección que llama a las situaciones en las que nuestra función puede entrar en panic, como se discutió en el Capítulo 14. ¡Intenta ejecutar `cargo doc --open` y hacer clic en la estructura `ThreadPool` para ver cómo se ven los documentos generados para `new`!

En lugar de agregar la macro `assert!` como lo hicimos aquí, podríamos cambiar `new` a `build` y devolver un `Result` como lo hicimos con `Config::build` en el proyecto I/O en el Listado 12-9. Pero hemos decidido en este caso que intentar crear un pool de hilos sin ningún hilo debería ser un error irreparable. Si te sientes ambicioso, intenta escribir una función llamada `build` con la siguiente firma para comparar con la función `new`:

```
pub fn build(size: usize) -> Result<ThreadPool, PoolCreationError> {
```

Creando espacio para almacenar los hilos

Ahora que tenemos una forma de saber que tenemos un número válido de hilos para almacenar en el pool, podemos crear esos hilos y almacenarlos en el struct `ThreadPool` antes de devolver el struct. Pero, ¿cómo “almacenamos” un hilo? Echemos otro vistazo a la firma de `thread::spawn`:

```
pub fn spawn<F, T>(f: F) -> JoinHandle<T>
where
    F: FnOnce() -> T,
    F: Send + 'static,
    T: Send + 'static,
```

La función `spawn` devuelve un `JoinHandle<T>`, donde `T` es el tipo que el closure devuelve. Intentemos usar `JoinHandle` también y veamos qué sucede. En nuestro caso, los closures que estamos pasando al pool de hilos manejarán la conexión y no devolverán nada, por lo que `T` será el tipo de unidad `()`.

El código en el Listado 21-14 se compilará, pero aún no creará ningún hilo. Hemos cambiado la definición de `ThreadPool` para contener un vector de instancias de `thread::JoinHandle<()>`,

inicializado el vector con una capacidad de `size`, configurado un bucle `for` que ejecutará algún código para crear los hilos y devuelto una instancia de `ThreadPool` que los contiene.

```
use std::thread;

pub struct ThreadPool {
    threads: Vec<thread::JoinHandle<>>,
}

impl ThreadPool {
    // --snip--
    pub fn new(size: usize) -> ThreadPool {
        assert!(size > 0);

        let mut threads = Vec::with_capacity(size);

        for _ in 0..size {
            // create some threads and store them in the vector
        }

        ThreadPool { threads }
    }
    // --snip--
}
```



Hemos llevado `std::thread` al scope en la biblioteca, porque estamos usando `thread::JoinHandle` como el tipo de los elementos en el vector en `ThreadPool`.

Una vez que se recibe un tamaño válido, nuestro `ThreadPool` crea un nuevo vector que puede contener `size` elementos. La función `with_capacity` realiza la misma tarea que `Vec::new`, pero con una diferencia importante: se asigna espacio en el vector. Debido a que sabemos que necesitamos almacenar `size` elementos en el vector, hacer esta asignación por adelantado es ligeramente más eficiente que usar `Vec::new`, que se redimensiona a sí mismo a medida que se insertan elementos.

Cuando ejecutes `cargo check` nuevamente, debería tener éxito:

Un struct `Worker` responsable de enviar código desde el `ThreadPool` a un hilo

Dejamos un comentario en el bucle `for` en el Listado 21-14 con respecto a la creación de hilos. Aquí, veremos cómo creamos hilos. La biblioteca estándar proporciona `thread::spawn` como una forma de crear hilos, y `thread::spawn` espera obtener algún código que el hilo debe ejecutar tan pronto como se cree el hilo. Sin embargo, en nuestro caso, queremos crear los hilos y hacer que *esperen* el código que enviaremos más tarde. La implementación de la biblioteca estándar de hilos no incluye ninguna forma de hacer eso; tenemos que implementarlo manualmente.

Implementaremos este comportamiento introduciendo una nueva estructura de datos entre `ThreadPool` y los hilos que administrarán este nuevo comportamiento. Llamaremos a esta estructura de datos "*Worker*", que es un término común en las implementaciones de pooling. El `Worker` recoge el código que debe ejecutarse y ejecuta el código en el hilo del `Worker`. Piensa en

las personas que trabajan en la cocina de un restaurante: los trabajadores esperan hasta que lleguen los pedidos de los clientes, y luego son responsables de tomar esos pedidos y cumplirlos.

En lugar de almacenar un vector de instancias `JoinHandle<>` en el pool de hilos, almacenaremos instancias del struct `Worker`. Cada `Worker` contendrá una instancia `JoinHandle<>`. Luego, implementaremos un método en `Worker` que tomará un closure de código para ejecutar y lo enviará al hilo en ejecución para su ejecución. También daremos a cada trabajador un `id` para que podamos distinguir entre los diferentes trabajadores en el pool al registrar o depurar.

Aquí está el nuevo proceso que ocurrirá cuando creemos un `ThreadPool`. Implementaremos el código que envía el closure al hilo después de que tengamos `Worker` configurado de esta manera:

1. Definimos un struct `Worker` que contiene un `id` y un `JoinHandle<>`.
2. Cambiamos `ThreadPool` para contener un vector de instancias `Worker`.
3. Definimos una función `Worker::new` que toma un número `id` y devuelve una instancia `Worker` que contiene un `id` y un hilo creado con un closure vacío.
4. En `ThreadPool::new`, usamos el contador del bucle `for` para generar un `id`, creamos un nuevo `Worker` con ese `id` y almacenamos el trabajador en el vector.

Si estás listo para un desafío, intenta implementar estos cambios por ti mismo antes de ver el código en el Listado 21-15.

¿Listo? Aquí está el Listado 21-15 con una forma de hacer las modificaciones

```

use std::thread;

pub struct ThreadPool {
    workers: Vec<Worker>,
}

impl ThreadPool {
    // --snip--
    pub fn new(size: usize) -> ThreadPool {
        assert!(size > 0);

        let mut workers = Vec::with_capacity(size);

        for id in 0..size {
            workers.push(Worker::new(id));
        }

        ThreadPool { workers }
    }
    // --snip--
}

struct Worker {
    id: usize,
    thread: thread::JoinHandle<()>,
}

impl Worker {
    fn new(id: usize) -> Worker {
        let thread = thread::spawn(|| {});

        Worker { id, thread }
    }
}

```

Hemos cambiado el nombre del campo en `ThreadPool` de `threads` a `workers` porque ahora contiene instancias de `Worker` en lugar de instancias de `JoinHandle<()>`. Usamos el contador en el bucle `for` como argumento para `Worker::new`, y almacenamos cada nuevo `Worker` en el vector llamado `workers`.

El código externo (como nuestro servidor en `src/main.rs`) no necesita conocer los detalles de implementación con respecto al uso de un struct `Worker` dentro de `ThreadPool`, por lo que hacemos que el struct `Worker` y su función `new` sean privadas. La función `Worker::new` utiliza el `id` que le damos y almacena una instancia `JoinHandle<()>` que se crea al generar un nuevo hilo usando un closure vacío.

Nota: Si el sistema operativo no puede crear un hilo porque no hay suficientes recursos del sistema, `thread::spawn` entrará en panic. Eso hará que todo nuestro servidor entre en panic, incluso si la creación de algunos hilos tiene éxito. Por simplicidad, este comportamiento está bien, pero en una implementación de grupo de hilos de producción, es probable que desee usar `std::thread::Builder` y su método `spawn` que devuelve `Result` en su lugar.

Este código se compilará y almacenará el número de instancias `Worker` que especificamos como argumento para `ThreadPool::new`. Pero todavía no estamos procesando el closure que obtenemos en `execute`. Veamos cómo hacer eso a continuación.

Enviando solicitudes a hilos a través de canales

El siguiente problema que abordaremos es que los closures que se pasan a `tread::spawn` no hacen absolutamente nada. Actualmente, obtenemos el closure que queremos ejecutar en el método `execute`. Pero necesitamos darle a `thread::spawn` un closure para ejecutar cuando creamos cada `Worker` durante la creación del `ThreadPool`.

Queremos que los structs `Worker` que acabamos de crear obtengan el código a ejecutar desde una cola mantenida en `ThreadPool` y envíen ese código a su hilo para su ejecución.

Los canales que aprendimos en el Capítulo 16, una forma simple de comunicarse entre dos hilos, serían perfectos para este caso de uso. Usaremos un canal para funcionar como la cola de trabajos, y `execute` enviará un trabajo desde el `ThreadPool` a las instancias `Worker`, que enviarán el trabajo a su hilo. Aquí está el plan:

1. El `ThreadPool` creará un canal y mantendrá el emisor.
2. Cada `Worker` mantendrá el receptor.
3. Crearemos un nuevo struct `Job` que contendrá los closures que queremos enviar a través del canal.
4. El método `execute` enviará el trabajo que desea ejecutar a través del emisor.
5. En su hilo, el `Worker` recorrerá su receptor y ejecutará los closures de cualquier trabajo que reciba.

Empecemos por crear un canal en `ThreadPool::new` y mantener el emisor en la instancia `ThreadPool`, como se muestra en el Listado 21-16. El struct `Job` no contiene nada por ahora, pero será el tipo de elemento que enviaremos por el canal.

```

use std::{sync::mpsc, thread};

pub struct ThreadPool {
    workers: Vec<Worker>,
    sender: mpsc::Sender<Job>,
}

struct Job;

impl ThreadPool {
    // --snip--
    pub fn new(size: usize) -> ThreadPool {
        assert!(size > 0);

        let (sender, receiver) = mpsc::channel();

        let mut workers = Vec::with_capacity(size);

        for id in 0..size {
            workers.push(Worker::new(id));
        }

        ThreadPool { workers, sender }
    }
    // --snip--
}

```

En `ThreadPool::new`, creamos nuestro nuevo canal y hacemos que el pool mantenga el emisor. Esto se compilará correctamente.

Intentemos pasar un receptor del canal a cada trabajador mientras el pool de hilos crea el canal. Sabemos que queremos usar el receptor en el hilo que los trabajadores generan, por lo que haremos referencia al parámetro `receiver` en el closure. El código en el Listado 21-17 aún no se compilará.

```

impl ThreadPool {
    // --snip--
    pub fn new(size: usize) -> ThreadPool {
        assert!(size > 0);

        let (sender, receiver) = mpsc::channel();

        let mut workers = Vec::with_capacity(size);

        for id in 0..size {
            workers.push(Worker::new(id, receiver));
        }

        ThreadPool { workers, sender }
    }
    // --snip--
}

// --snip--

impl Worker {
    fn new(id: usize, receiver: mpsc::Receiver<Job>) -> Worker {
        let thread = thread::spawn(|| {
            receiver;
        });

        Worker { id, thread }
    }
}

```



Hemos hecho algunos cambios pequeños y sencillos: pasamos el receptor al constructor `Worker::new`, y luego lo usamos dentro del closure.

Cuando intentamos compilar este código, obtenemos este error:

```

$ cargo check
    Checking hello v0.1.0 (file:///projects/hello)
error[E0382]: use of moved value: `receiver`
  --> src/lib.rs:26:42
   |
21 |         let (sender, receiver) = mpsc::channel();
   |         ----- move occurs because `receiver` has type
   |         `std::sync::mpsc::Receiver<Job>`, which does not implement the `Copy` trait
...
25 |         for id in 0..size {
   |         ----- inside of this loop
26 |             workers.push(Worker::new(id, receiver));
   |                               ^^^^^^^^^ value moved here, in previous
iteration of loop
note: consider changing this parameter type in method `new` to borrow instead if
owning the value isn't necessary
  --> src/lib.rs:47:33
   |
47 |         fn new(id: usize, receiver: mpsc::Receiver<Job>) -> Worker {
   |         --- in this method          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ this parameter takes
ownership of the value
help: consider moving the expression out of the loop so it is only moved once
   |
25 ~         let mut value = Worker::new(id, receiver);
26 ~         for id in 0..size {
27 ~             workers.push(value);
   |

For more information about this error, try `rustc --explain E0382`.
error: could not compile `hello` (lib) due to 1 previous error

```

El código está intentando pasar `receiver` a múltiples instancias de `Worker`. Esto no funcionará, como recordará del Capítulo 16: la implementación de canal que Rust proporciona es de múltiples *productores*, un solo *consumidor*. Esto significa que no podemos simplemente clonar el extremo consumidor del canal para solucionar este código. Tampoco queremos enviar un mensaje varias veces a múltiples consumidores; queremos una lista de mensajes con múltiples trabajadores de modo que cada mensaje se procese una vez.

Además, quitar un trabajo de la cola del canal implica modificar el `receiver`, por lo que los hilos necesitan una forma segura de compartir y modificar el `receiver`; de lo contrario, podríamos obtener condiciones de carrera (como se explicó en el Capítulo 16).

Recuerda los smart pointers thread-safe discutidos en el Capítulo 16: para compartir la propiedad entre varios hilos y permitir que los hilos muten el valor, necesitamos usar `Arc<Mutex<T>>`. El tipo `Arc` permitirá que varios trabajadores sean propietarios del receptor, y `Mutex` garantizará que solo un trabajador obtenga un trabajo del receptor a la vez. El Listado 21-18 muestra los cambios que debemos hacer.

```

use std::{
    sync::{Arc, Mutex, mpsc},
    thread,
};
// --snip--

impl ThreadPool {
    // --snip--
    pub fn new(size: usize) -> ThreadPool {
        assert!(size > 0);

        let (sender, receiver) = mpsc::channel();

        let receiver = Arc::new(Mutex::new(receiver));

        let mut workers = Vec::with_capacity(size);

        for id in 0..size {
            workers.push(Worker::new(id, Arc::clone(&receiver)));
        }

        ThreadPool { workers, sender }
    }

    // --snip--
}

// --snip--

impl Worker {
    fn new(id: usize, receiver: Arc<Mutex<mpsc::Receiver<Job>>>) -> Worker {
        // --snip--
    }
}

```

En `ThreadPool::new`, ponemos el receptor en un `Arc` y un `Mutex`. Para cada nuevo trabajador, clonamos el `Arc` para aumentar el recuento de referencias para que los trabajadores puedan compartir la propiedad del receptor.

Con estos cambios, ¡el código se compila! ¡Estamos llegando!

Implementando el método `execute`

En este punto, finalmente implementaremos el método `execute` en `ThreadPool`. También cambiaremos `Job` de un struct a un alias de tipo para un objeto de trait que contiene el tipo de cierre que recibe `execute`. Como se discutió en la sección “[Creación de sinónimos de tipo con alias de tipo](#)” del Capítulo 20, los alias de tipo nos permiten hacer tipos largos más cortos para facilitar su uso. Mira el Listado 21-19.

```
// --snip--

type Job = Box<dyn FnOnce() + Send + 'static>;

impl ThreadPool {
    // --snip--

    pub fn execute<F>(&self, f: F)
    where
        F: FnOnce() + Send + 'static,
    {
        let job = Box::new(f);

        self.sender.send(job).unwrap();
    }
}

// --snip--
```

Después de crear una nueva instancia de `Job` usando el closure que obtenemos en `execute`, enviamos ese trabajo por el extremo de envío del canal. Estamos llamando a `unwrap` en `send` para el caso de que el envío falle. Esto podría suceder si, por ejemplo, detenemos todos nuestros hilos de ejecución, lo que significa que el extremo receptor ha dejado de recibir nuevos mensajes. En este momento, no podemos detener que nuestros hilos se ejecuten: nuestros hilos continúan ejecutándose mientras exista el pool. La razón por la que usamos `unwrap` es que sabemos que el caso de falla no sucederá, pero el compilador no sabe eso.

¡Pero aún no hemos terminado! En el trabajador, nuestro cierre que se pasa a `thread::spawn` todavía solo *hace referencia* al extremo receptor del canal. En su lugar, necesitamos que el cierre se repita para siempre, preguntando al extremo receptor del canal por un trabajo y ejecutando el trabajo cuando lo obtiene. Hagamos el cambio que se muestra en el Listado 21-20 a `Worker::new`.

```
// --snip--

impl Worker {
    fn new(id: usize, receiver: Arc<Mutex<mpsc::Receiver<Job>>>) -> Worker {
        let thread = thread::spawn(move || {
            loop {
                let job = receiver.lock().unwrap().recv().unwrap();

                println!("Worker {id} got a job; executing.");

                job();
            }
        });

        Worker { id, thread }
    }
}
```


Aquí, primero llamamos a `lock` en el `receiver` para adquirir el mutex, y luego llamamos a `unwrap` para que el hilo actual se bloquee en caso de que ocurra algún error. Adquirir un bloqueo puede fallar si el mutex está en un estado *envenenado*, lo que puede suceder si algún otro hilo se bloqueó mientras sostenía el bloqueo en lugar de liberar el bloqueo. En esta situación, llamar a `unwrap` para que este hilo se bloquee es la acción correcta a tomar. Siéntase libre de cambiar este `unwrap` a un `expect` con un mensaje de error que sea significativo para ti.

Si obtenemos el bloqueo en el mutex, llamamos a `recv` en el receptor para recibir un `Job`. Un `unwrap` final mueve más allá de cualquier error aquí también, que podría ocurrir si el hilo que tiene el extremo de envío se ha apagado, similar a cómo el método `send` devuelve `Err` si el receptor se apaga.

La llamada a `recv` bloquea, por lo que si aún no hay un trabajo, el hilo actual esperará hasta que haya un trabajo disponible. El `Mutex<T>` garantiza que solo un hilo `worker` a la vez está tratando de solicitar un trabajo.

¡Nuestro pool de hilos ahora está en un estado funcional! Ejecuta `cargo run` y haz algunas solicitudes:

```
$ cargo run
   Compiling hello v0.1.0 (file:///projects/hello)
warning: field `workers` is never read
--> src/lib.rs:7:5
|
6 | pub struct ThreadPool {
|           ----- field in this struct
7 |     workers: Vec<Worker>,
|     ^^^^^^^
|
= note: `#[warn(dead_code)]` on by default

warning: fields `id` and `thread` are never read
--> src/lib.rs:48:5
|
47 | struct Worker {
|     ----- fields in this struct
48 |     id: usize,
|     ^^
49 |     thread: thread::JoinHandle<()>,
|     ^^^^^^

warning: `hello` (lib) generated 2 warnings
   Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 4.91s
   Running `target/debug/hello`
Worker 0 got a job; executing.
Worker 2 got a job; executing.
Worker 1 got a job; executing.
Worker 3 got a job; executing.
Worker 0 got a job; executing.
Worker 2 got a job; executing.
Worker 1 got a job; executing.
Worker 3 got a job; executing.
Worker 0 got a job; executing.
Worker 2 got a job; executing.
```

¡Éxito! Ahora tenemos un pool de hilos que ejecuta conexiones de forma asíncrona. Nunca hay más de cuatro hilos creados, por lo que nuestro sistema no se sobrecargará si el servidor recibe muchas solicitudes. Si hacemos una solicitud a `/sleep`, el servidor podrá atender otras solicitudes haciendo que otro hilo las ejecute.

Nota: Si abres `/sleep` en múltiples ventanas del navegador simultáneamente, podrían cargarse una a la vez en intervalos de 5 segundos. Algunos navegadores web ejecutan múltiples instancias de la misma solicitud secuencialmente por razones de almacenamiento en caché. Esta limitación no es causada por nuestro servidor web.

Este es un buen momento para pausar y considerar cómo sería diferente el código de los Listados 21-18, 21-19 y 21-20 si usáramos futures en lugar de un closure para el trabajo a realizar. ¿Qué tipos cambiarían? ¿Cómo serían diferentes las firmas de los métodos, si es que cambiarían? ¿Qué partes del código permanecerían iguales?

Después de aprender sobre el bucle `while let` en los Capítulos 17 y 18, es posible que te preguntes por qué no escribimos el código del hilo del trabajador como se muestra en el Listado 21-21.

```
// --snip--

impl Worker {
    fn new(id: usize, receiver: Arc<Mutex<mpsc::Receiver<Job>>>) -> Worker {
        let thread = thread::spawn(move || {
            while let Ok(job) = receiver.lock().unwrap().recv() {
                println!("Worker {id} got a job; executing.");

                job();
            }
        });

        Worker { id, thread }
    }
}
```



Este código se compila y se ejecuta, pero no produce el comportamiento de sub procesamiento deseado: una solicitud lenta aún hará que otras solicitudes esperen ser procesadas. La razón es algo sutil: el struct `Mutex` no tiene un método público `unlock` porque el ownership del bloqueo se basa en la duración del `MutexGuard<T>` dentro del `LockResult<MutexGuard<T>>` que el método `lock` devuelve. En tiempo de compilación, el borrow checker puede hacer cumplir la regla de que un recurso protegido por un `Mutex` no se puede acceder a menos que tengamos el bloqueo. Sin embargo, esta implementación también puede resultar en que el bloqueo se mantenga más tiempo de lo previsto si no somos conscientes de la duración del `MutexGuard<T>`.

El código en el Listado 21-21 que usa `let job = receiver.lock().unwrap().recv().unwrap();` funciona porque con `let`, los valores temporales utilizados en la expresión del lado derecho del signo igual se descartan inmediatamente cuando finaliza la declaración `let`. Sin embargo, `while let` (y `if let` y `match`) no descarta los valores temporales hasta el final del bloque asociado. En

el Listado 21-21, el bloqueo permanece retenido durante la duración de la llamada a `job()` , lo que significa que otros trabajadores no pueden recibir trabajos.

Apagado y limpieza eficientes

El código del Listing 21-20 está respondiendo requests de forma asíncrona mediante el uso de un pool de threads, como pretendíamos, Recibimos algunas advertencias sobre los campos `workers`, `id` y `thread` que no estamos usando de forma directa que nos recuerda que no estamos limpiando nada. Cuando usamos el método menos elegante `ctrl-c` para detener el thread principal, todos los demás threads se detienen inmediatamente también, incluso si están en medio de servir una request.

A continuación, implementaremos el trait `Drop` para llamar a `join` en cada uno de los threads del pool para que puedan terminar las requests en las que están trabajando antes de cerrar. Luego implementaremos una forma de decirle a los threads que deben dejar de aceptar nuevas requests y cerrarse. Para ver este código en acción, modificaremos nuestro servidor para que acepte solo dos requests antes de cerrar el pool de threads correctamente.

Algo importante a tener en cuenta mientras avanzamos: nada de esto afecta las partes del código que manejan la ejecución de los closures, por lo que todo aquí sería exactamente igual si estuviéramos usando un thread pool para un runtime asíncronico.

Implementando el Trait Drop en ThreadPool

Comencemos implementando `Drop` en nuestro pool de threads. Cuando el pool se destruye, nuestros threads deberían unirse para asegurarse de que terminan su trabajo. El Listing 21-22 muestra un primer intento de implementación de `Drop`; este código aún no funcionará.

```
impl Drop for ThreadPool {  
    fn drop(&mut self) {  
        for worker in &mut self.workers {  
            println!("Shutting down worker {}", worker.id);  
  
            worker.thread.join().unwrap();  
        }  
    }  
}
```



Primero, iteramos a través de cada uno de los `workers` del pool de threads. Usamos `&mut` para esto porque `self` es una referencia mutable, y también necesitamos poder mutar `worker`. Para cada worker, imprimimos un mensaje diciendo que este worker en particular se está cerrando, y luego llamamos a `join` en el thread de ese worker. Si la llamada a `join` falla, usamos `unwrap` para que Rust entre en pánico y haga una salida poco elegante.

Aquí está el error que obtenemos cuando compilamos este código:

```

$ cargo check
    Checking hello v0.1.0 (file:///projects/hello)
error[E0507]: cannot move out of `worker.thread` which is behind a mutable reference
--> src/lib.rs:52:13
52 |         worker.thread.join().unwrap();
   |         ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ `worker.thread` moved due to this method call
   |         |
   |         move occurs because `worker.thread` has type `JoinHandle<()>`,
   |         which does not implement the `Copy` trait
note: `JoinHandle:::<T>::join` takes ownership of the receiver `self`, which moves
`worker.thread`
-->
/rustc/4eb161250e340c8f48f66e2b929ef4a5bed7c181/library/std/src/thread/mod.rs:1876:17

For more information about this error, try `rustc --explain E0507`.
error: could not compile `hello` (lib) due to 1 previous error

```

El error nos dice que no podemos llamar a `join` porque solo tenemos un mutable borrow de cada `worker` y `join` toma el ownership de su argumento. Para solucionar este problema, necesitamos mover el thread fuera de la instancia de `Worker` que posee `thread` para que `join` pueda consumir el thread. Hicimos esto en el Listing 17-15: si `Worker` tiene un `Option<thread::JoinHandle<()>>` en su lugar, podemos llamar al método `take` en el `Option` para mover el valor fuera de la variante `Some` y dejar una variante `None` en su lugar. En otras palabras, un `Worker` que se está ejecutando tendrá una variante `Some` en `thread`, y cuando queramos limpiar un `Worker`, reemplazaremos `Some` con `None` para que el `Worker` no tenga un thread para ejecutar.

Entonces sabemos que queremos actualizar la definición de `Worker` de esta manera:

```

impl Drop for ThreadPool {
    fn drop(&mut self) {
        for worker in self.workers.drain(..) {
            println!("Shutting down worker {}", worker.id);

            worker.thread.join().unwrap();
        }
    }
}

```



Ahora usemos el compilador para encontrar los otros lugares que necesitan cambiar. Al verificar este código, obtenemos dos errores:

```

$ cargo check
    Checking hello v0.1.0 (file:///projects/hello)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.07s

```

Abordemos el segundo error, que apunta al código al final de `Worker::new`; necesitamos envolver el valor `thread` en `Some` cuando creamos un nuevo `Worker`. Haga los siguientes cambios para corregir este error:

```
impl Drop for ThreadPool {
    fn drop(&mut self) {
        for worker in self.workers.drain(..) {
            println!("Shutting down worker {}", worker.id);

            worker.thread.join().unwrap();
        }
    }
}
```

El primer error está en nuestra implementación de `Drop`. Mencionamos anteriormente que pretendíamos llamar a `take` en el valor `Option` para mover `thread` fuera de `worker`. Los siguientes cambios lo harán:

```
impl Drop for ThreadPool {
    fn drop(&mut self) {
        for worker in &mut self.workers {
            println!("Shutting down worker {}", worker.id);

            if let Some(thread) = worker.thread.take() {
                thread.join().unwrap();
            }
        }
    }
}
```



Como discutimos en el Capítulo 18, el método `take` en `Option` toma la variante `Some` y deja `None` en su lugar. Estamos usando `if let` para deconstruir el `Some` y obtener el `thread`; luego llamamos a `join` en el `thread`. Si el `thread` de un `worker` ya es `None`, sabemos que ese `worker` ya ha tenido su `thread` limpiado, por lo que en ese caso no sucede nada.

Señalando a los threads que dejen de escuchar por jobs

Con todos los cambios que hemos hecho, nuestro código se compila sin advertencias. Sin embargo, las malas noticias son que este código aún no funciona de la manera que queremos. La clave es la lógica en los closures ejecutados por los threads de las instancias de `Worker`: en este momento, llamamos a `join`, pero eso no detendrá los threads porque se ejecutan en un `loop` para siempre buscando jobs. Si intentamos dejar caer nuestro `ThreadPool` con nuestra implementación actual de `drop`, el thread principal se bloqueará para siempre esperando a que el primer thread termine.

Para solucionar este problema, necesitamos un cambio en la implementación de `drop` de `ThreadPool` y luego un cambio en el loop de `Worker`.

En primer lugar, cambiemos la implementación de `drop` de `ThreadPool` para soltar explícitamente el `sender` antes de esperar a que los threads terminen. El Listing 21-23 muestra

los cambios en `ThreadPool` para soltar explícitamente `sender`. Usamos la misma técnica `Option` y `take` que hicimos con el `thread` para poder mover `sender` fuera de `ThreadPool`:

```
pub struct ThreadPool {
    workers: Vec<Worker>,
    sender: Option<mpsc::Sender<Job>>,
}
// --snip--
impl ThreadPool {
    pub fn new(size: usize) -> ThreadPool {
        // --snip--

        ThreadPool {
            workers,
            sender: Some(sender),
        }
    }

    pub fn execute<F>(&self, f: F)
    where
        F: FnOnce() + Send + 'static,
    {
        let job = Box::new(f);

        self.sender.as_ref().unwrap().send(job).unwrap();
    }
}

impl Drop for ThreadPool {
    fn drop(&mut self) {
        drop(self.sender.take());

        for worker in self.workers.drain(..) {
            println!("Shutting down worker {}", worker.id);

            worker.thread.join().unwrap();
        }
    }
}
```



Soltar `sender` cierra el canal, lo que indica que no se enviarán más mensajes. Cuando eso sucede, todas las llamadas a `recv` que los `workers` hacen en el loop infinito devolverán un error. En el Listing 21-24, cambiamos el loop de `Worker` para salir del loop con gracia en ese caso, lo que significa que los `threads` terminarán cuando la implementación de `drop` de `ThreadPool` llame a `join` en ellos.

```

impl Worker {
    fn new(id: usize, receiver: Arc<Mutex<mpsc::Receiver<Job>>>) -> Worker {
        let thread = thread::spawn(move || {
            loop {
                let message = receiver.lock().unwrap().recv();

                match message {
                    Ok(job) => {
                        println!("Worker {id} got a job; executing.");

                        job();
                    }
                    Err(_) => {
                        println!("Worker {id} disconnected; shutting down.");
                        break;
                    }
                }
            }
        });

        Worker { id, thread }
    }
}

```

Para ver este código en acción, modifiquemos `main` para aceptar solo dos requests antes de cerrar el servidor con gracia, como se muestra en el Listing 21-25.

```

fn main() {
    let listener = TcpListener::bind("127.0.0.1:7878").unwrap();
    let pool = ThreadPool::new(4);

    for stream in listener.incoming().take(2) {
        let stream = stream.unwrap();

        pool.execute(|| {
            handle_connection(stream);
        });
    }

    println!("Shutting down.");
}

```

No queríamos que un servidor web del mundo real se apague después de servir solo dos requests. Este código solo demuestra que el apagado y la limpieza con gracia funcionan.

El método `take` es definido en el trait `Iterator` y limita la iteración de los primeros dos items como máximo. El `ThreadPool` saldrá del scope al final de `main` y la implementación `drop` correrá.

Iniciamos el servidor con `cargo run` y hacemos tres requests. La tercera request debería fallar, y en su terminal debería ver una salida similar a esta:


```
$ cargo run
  Compiling hello v0.1.0 (file:///projects/hello)
    Finished `dev` profile [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.41s
    Running `target/debug/hello`
Worker 0 got a job; executing.
Shutting down.
Shutting down worker 0
Worker 3 got a job; executing.
Worker 1 disconnected; shutting down.
Worker 2 disconnected; shutting down.
Worker 3 disconnected; shutting down.
Worker 0 disconnected; shutting down.
Shutting down worker 1
Shutting down worker 2
Shutting down worker 3
```

Es posible que vea un orden diferente de workers y mensajes impresos. Podemos ver cómo funciona este código a partir de los mensajes: los workers 0 y 3 obtuvieron las dos primeras requests. El servidor dejó de aceptar conexiones después de la segunda conexión, y la implementación `Drop` en `ThreadPool` comienza a ejecutarse antes de que el worker 3 comience su trabajo. Al soltar `sender` desconecta a todos los workers y les dice que se apaguen. Los workers imprimen un mensaje cuando se desconectan, y luego el pool de threads llama a `join` para esperar a que cada thread worker termine.

Fijémonos en un aspecto interesante de esta ejecución en particular: el `ThreadPool` soltó el `sender`, y antes de que cualquier worker recibiera un error, intentamos unirnos al worker 0. El worker 0 aún no había recibido un error de `recv`, por lo que el thread principal se bloqueó esperando a que el worker 0 terminara. Mientras tanto, el worker 3 recibió un job y luego todos los threads recibieron un error. Cuando el worker 0 terminó, el thread principal esperó a que el resto de los workers terminaran. En ese momento, todos habían salido de sus loops y se detuvieron.

¡Enhorabuena! Hemos completado nuestro proyecto; tenemos un servidor web básico que usa un pool de threads para responder de forma asíncrona. Podemos realizar un apagado con gracia del servidor, que limpia todos los threads del pool.

Aquí está el código completo como referencia:

```

use hello::ThreadPool;
use std::{
    fs,
    io::{BufReader, prelude::*},
    net::{TcpListener, TcpStream},
    thread,
    time::Duration,
};

fn main() {
    let listener = TcpListener::bind("127.0.0.1:7878").unwrap();
    let pool = ThreadPool::new(4);

    for stream in listener.incoming().take(2) {
        let stream = stream.unwrap();

        pool.execute(|| {
            handle_connection(stream);
        });
    }

    println!("Shutting down.");
}

fn handle_connection(mut stream: TcpStream) {
    let buf_reader = BufReader::new(&stream);
    let request_line = buf_reader.lines().next().unwrap().unwrap();

    let (status_line, filename) = match &request_line[..] {
        "GET / HTTP/1.1" => ("HTTP/1.1 200 OK", "hello.html"),
        "GET /sleep HTTP/1.1" => {
            thread::sleep(Duration::from_secs(5));
            ("HTTP/1.1 200 OK", "hello.html")
        }
        _ => ("HTTP/1.1 404 NOT FOUND", "404.html"),
    };

    let contents = fs::read_to_string(filename).unwrap();
    let length = contents.len();

    let response =
        format!("{status_line}\r\nContent-Length: {length}\r\n\r\n{contents}");

    stream.write_all(response.as_bytes()).unwrap();
}

```

```

use std::{
    sync::{Arc, Mutex, mpsc},
    thread,
};

pub struct ThreadPool {
    workers: Vec<Worker>,
    sender: Option<mpsc::Sender<Job>>,
}

type Job = Box<dyn FnOnce() + Send + 'static>;

impl ThreadPool {
    /// Create a new ThreadPool.
    ///
    /// The size is the number of threads in the pool.
    ///
    /// # Panics
    ///
    /// The `new` function will panic if the size is zero.
    pub fn new(size: usize) -> ThreadPool {
        assert!(size > 0);

        let (sender, receiver) = mpsc::channel();

        let receiver = Arc::new(Mutex::new(receiver));

        let mut workers = Vec::with_capacity(size);

        for id in 0..size {
            workers.push(Worker::new(id, Arc::clone(&receiver)));
        }

        ThreadPool {
            workers,
            sender: Some(sender),
        }
    }

    pub fn execute<F>(&self, f: F)
    where
        F: FnOnce() + Send + 'static,
    {
        let job = Box::new(f);

        self.sender.as_ref().unwrap().send(job).unwrap();
    }
}

impl Drop for ThreadPool {
    fn drop(&mut self) {
        drop(self.sender.take());

        for worker in &mut self.workers {
            println!("Shutting down worker {}", worker.id);

            if let Some(thread) = worker.thread.take() {
                thread.join().unwrap();
            }
        }
    }
}

```

```

}

struct Worker {
    id: usize,
    thread: Option<thread::JoinHandle<()>>,
}

impl Worker {
    fn new(id: usize, receiver: Arc<Mutex<mpsc::Receiver<Job>>>) -> Worker {
        let thread = thread::spawn(move || {
            loop {
                let message = receiver.lock().unwrap().recv();

                match message {
                    Ok(job) => {
                        println!("Worker {id} got a job; executing.");

                        job();
                    }
                    Err(_) => {
                        println!("Worker {id} disconnected; shutting down.");
                        break;
                    }
                }
            }
        });

        Worker {
            id,
            thread: Some(thread),
        }
    }
}

```

¡Podríamos hacer más! Si quieres seguir mejorando este proyecto, aquí hay algunas ideas:

- Añadir más documentación a `ThreadPool` y sus métodos públicos.
- Añadir tests de la funcionalidad de la librería.
- Cambiar las llamadas a `unwrap` por un manejo de errores más robusto.
- Usar `ThreadPool` para realizar alguna tarea que no sea servir requests web.
- Encontrar una librería de pool de threads en crates.io e implementar un servidor web similar usando la librería en su lugar. Luego compara su API y robustez con el pool de threads que implementamos.

Resumen

¡Bien hecho! ¡Has llegado al final del libro! Queremos agradecerte por unirte a nosotros en este tour de Rust. Ahora estás listo para implementar tus propios proyectos en Rust y ayudar con los proyectos de otras personas. Ten en cuenta que hay una comunidad acogedora de otros Rustaceans que estarían encantados de ayudarte con cualquier desafío que encuentres en tu viaje con Rust.

Apéndice

Las siguientes secciones contienen material de referencia que le puede ser útil en su viaje a Rust.

Apéndice A: Palabras clave

La siguiente lista contiene palabras clave que están reservadas para el uso actual o futuro del lenguaje Rust. Por lo tanto, no se pueden usar como identificadores (excepto como identificadores brutos como discutiremos en la sección "[Identificadores brutos](#)"). Los identificadores son nombres de funciones, variables, parámetros, campos de estructuras, módulos, cajas, constantes, macros, valores estáticos, atributos, tipos, rasgos o lifetimes.

Palabras clave actuales en uso

La siguiente lista contiene las palabras clave actuales en uso, con su funcionalidad descrita.

- `as` - realiza una conversión primitiva, elimina la ambigüedad del `trait` específico que contiene un elemento, o cambiar el nombre de los elementos en las declaraciones `use` y `extern crate`
- `async` - retornar un `Future` en lugar de bloquear el hilo actual
- `await` - suspender la ejecución hasta que el resultado de un `Future` esté listo
- `break` - salir de un bucle inmediatamente
- `const` - define elementos constantes o punteros crudos constantes
- `continue` - continuar con la siguiente iteración del bucle
- `crate` - en un camino de módulo, se refiere a la raíz del módulo
- `dyn` - despacho dinámico a un objeto de rasgo
- `else` - alternativa para las construcciones de flujo de control `if` y `if let`
- `enum` - define una enumeración
- `extern` - enlaza una función o variable externa
- `false` - literal booleano falso
- `fn` - define una función o el tipo de puntero de función
- `for` - bucle sobre elementos de un iterador, implementa un rasgo, o especifica una vida más alta
- `if` - ramificación basada en el resultado de una expresión condicional
- `impl` - implementa funcionalidad propia o de rasgo
- `in` - parte de la sintaxis del bucle `for`
- `let` - vincula una variable
- `loop` - bucle sin condición
- `match` - combina un valor con patrones
- `mod` - define un módulo
- `move` - hace que una función clausura tome posesión de todos sus capturas
- `mut` - denota mutabilidad en referencias, punteros crudos o vinculaciones de patrones
- `pub` - denota visibilidad pública en campos de estructuras, bloques `impl` o módulos
- `ref` - vincula por referencia
- `return` - retorna de una función
- `Self` - un alias de tipo para el tipo que estamos definiendo o implementando
- `self` - sujeto de método o módulo actual

- `static` - variable global o duración de vida que dura toda la ejecución del programa
- `struct` - define una estructura
- `super` - módulo padre del módulo actual
- `trait` - define un rasgo
- `true` - literal booleano verdadero
- `type` - define un alias de tipo o tipo asociado
- `union` - define una [unión](#); solo es una palabra clave cuando se usa en una declaración de unión
- `unsafe` - denota código, funciones, rasgos o implementaciones inseguras
- `use` - importa símbolos en el ámbito; especificar capturas precisas para los límites genéricos y de *lifetime*
- `where` - denota cláusulas que restringen un tipo
- `while` - bucle condicionalmente basado en el resultado de una expresión

Palabras clave reservadas para uso futuro

Las siguientes palabras clave no tienen aún ninguna funcionalidad, pero están reservadas por Rust para un uso potencial en el futuro.

- `abstract`
- `become`
- `box`
- `do`
- `final`
- `gen`
- `macro`
- `override`
- `priv`
- `try`
- `typeof`
- `unsized`
- `virtual`
- `yield`

Identificadores brutos

Identificadores brutos son la sintaxis que le permite usar palabras clave donde normalmente no se permitirían. Usted usa un identificador bruto prefijando una palabra clave con `r#`.

Por ejemplo, `match` es una palabra clave. Si intenta compilar la siguiente función que usa `match` como su nombre:

Nombre de archivo: src/main.rs



```
fn match(needle: &str, haystack: &str) -> bool {  
    haystack.contains(needle)  
}
```

obtendrá este error:

```
error: expected identifier, found keyword `match`  
--> src/main.rs:4:4  
   |  
4 | fn match(needle: &str, haystack: &str) -> bool {  
   |     ^^^^^ expected identifier, found keyword
```

El error muestra que no se puede usar la palabra clave `match` como identificador de función. Para usar `match` como nombre de función, necesita usar la sintaxis de identificador bruto, como esta:

Nombre de archivo: `src/main.rs`

```
fn r#match(needle: &str, haystack: &str) -> bool {  
    haystack.contains(needle)  
}  
  
fn main() {  
    assert!(r#match("foo", "foobar"));  
}
```

Este código compilará sin errores. Note el prefijo `r#` en el nombre de la función en su definición, así como donde se llama la función en `main`.

Los identificadores brutos permiten usar cualquier palabra como identificador, incluso si esa palabra es una palabra clave. Esto nos da más libertad para elegir nombres de identificadores, así como nos permite integrarnos con programas escritos en un lenguaje donde estas palabras no son palabras clave. Además, los identificadores brutos nos permiten usar bibliotecas escritas en una edición de Rust diferente a la de su crate. Por ejemplo, `try` no es una palabra clave en la edición 2015, pero lo es en la edición 2018, 2021 y 2024. Si depende de una biblioteca que está escrita usando la edición 2015 y tiene una función `try`, necesitará usar la sintaxis de identificador bruto para llamar a esa función desde su código de la edición 2018. Vea [Apéndice E](#) para obtener más información sobre las ediciones.

Apéndice B: Operadores y símbolos

Este apéndice contiene una lista de los operadores y símbolos que aparecen en Rust, incluyendo los operadores y otros símbolos que aparecen por sí mismos o en el contexto de rutas, genéricos, límites de trait, macros, atributos, comentarios, tuplas y corchetes.

Operadores

La tabla B-1 contiene los operadores en Rust, un ejemplo de cómo aparecería el operador en contexto, una breve explicación y si ese operador es sobrecargable. Si un operador es sobrecargable, se lista el rasgo relevante para sobrecargar ese operador.

Tabla B-1: Operadores

Operador	Ejemplo	Explicación	Sobrecargable?
!	ident!(...) , ident!{...} , ident![...]	Expansor de Macros	
!	!expr	Operador bit a bit o complemento lógico	Not
!=	expr != expr	Comparador de No Igualdad	PartialEq
%	expr % expr	Modulo	Rem
%=	var %= expr	Modulo y asignación	RemAssign
&	&expr , &mut expr	Préstamo	
&	&type , &mut type , &'a type , &'a mut type	Préstamo del puntero del tipo	
&	expr & expr	Operador bit a bit AND	BitAnd
&=	var &= expr	Operador bit a bit AND y asignación	BitAndAssign
&&	expr && expr	Operador lógico AND	
*	expr * expr	Multiplicación	Mul
*=	var *= expr	Multiplicación y asignación	MulAssign
*	*expr	Direferencia	Deref
*	*const type , *mut type	Puntero	
+	trait + trait , 'a + trait	Restricción de tipo compuesta	
+	expr + expr	Aritmético adición	Add
+=	var += expr	Adición y asignación	AddAssign

Operador	Ejemplo	Explicación	Sobrecargable?
,	<code>expr, expr</code>	Separador de argumentos y elementos	
-	<code>- expr</code>	Aritmético de Negación	Neg
-	<code>expr - expr</code>	Aritmético de sustracción	Sub
<code>--</code>	<code>var -= expr</code>	Aritmético de sustracción y asignación	SubAssign
<code>-></code>	<code>fn(...) -> type, ... -> type</code>	Tipo de retorno en funciones y clausuras	
.	<code>expr.ident</code>	Acceso a atributo	
.	<code>expr.ident(expr, ...)</code>	Llamada a método	
.	<code>expr.0, expr.1, etc.</code>	Indexación de tuplas	
<code>..</code>	<code>.., expr.., ..expr, expr..expr</code>	Rango exclusivo a la derecha	PartialOrd
<code>..=</code>	<code>..=expr, expr..=expr</code>	Rango inclusivo a la derecha	PartialOrd
<code>..</code>	<code>..expr</code>	Sintaxis de actualización de estructuras	
<code>..</code>	<code>variant(x, ..), struct_type { x, .. }</code>	Patrón “y el resto”	
<code>...</code>	<code>expr...expr</code>	(Obsoleto, use <code>..=</code> en su lugar) En un patrón: Patrón de rango inclusivo	
/	<code>expr / expr</code>	División aritmética	Div
<code>/=</code>	<code>var /= expr</code>	División aritmética y asignación	DivAssign
:	<code>pat: type, ident: type</code>	Restricciones	
:	<code>ident: expr</code>	Inicializador de campo de estructura	
:	<code>'a: loop {...}</code>	Etiqueta de bucle	
;	<code>expr;</code>	Terminador de declaración y elemento	
;	<code>[...; len]</code>	Parte de la sintaxis de arreglos de tamaño fijo	
<code><<</code>	<code>expr << expr</code>	Desplazamiento a la izquierda	Shl
<code><<=</code>	<code>var <<= expr</code>	Desplazamiento a la izquierda y asignación	ShlAssign

Operador	Ejemplo	Explicación	Sobrecargable?
<	expr < expr	Comparador de menor que	PartialOrd
<=	expr <= expr	Comparador de menor o igual que	PartialOrd
=	var = expr, ident = type	Asignación/equivalencia	
==	expr == expr	Comparador de igualdad	PartialEq
=>	pat => expr	Parte de la sintaxis de match	
>	expr > expr	Comparador de mayor que	PartialOrd
>=	expr >= expr	Comparador de mayor o igual que	PartialOrd
>>	expr >> expr	Desplazamiento a la derecha	Shr
>>=	var >>= expr	Desplazamiento a la derecha y asignación	ShrAssign
@	ident @ pat	Patrón de enlace	
^	expr ^ expr	Operador bit a bit XOR	BitXor
^=	var ^= expr	Operador bit a bit XOR y asignación	BitXorAssign
	pat pat	Patrón alternativo	
	expr expr	Operador bit a bit OR	BitOr
=	var = expr	Operador bit a bit OR y asignación	BitOrAssign
	expr expr	Operador lógico OR	
?	expr?	Operador de propagación de errores	

Simbolos no operadores

La siguiente lista contiene todos los símbolos que no funcionan como operadores; es decir, no se comportan como una llamada de función o método.

Tabla B-2 muestra los símbolos que aparecen por sí mismos y son válidos en una variedad de ubicaciones.

Tabla B-2: Sintaxis únicas

Símbolos	Explicación
'ident	Lifetime nombrado o etiqueta de bucle
...u8, ...i32, ...f64, ...usize, etc.	Literal numérico de un tipo específico
"..."	Literal de tipo String

Símbolos	Explicación
<code>r"...", r#"..."#, r##"..."##</code> , etc.	Literal de tipo String sin procesar
<code>b'...'</code>	Literal de tipo byte; construye un array de bytes en lugar de una cadena
<code>br"...", br#"..."#, br##"..."##</code> , etc.	Literal de tipo String sin procesar, combinación de literal de tipo String y literal de tipo byte
<code>'...'</code>	Literal de tipo character
<code>b'...'</code>	Literal de tipo byte ASCII
<code> ... expr</code>	Clausura
<code>!</code>	Tipo de dato vacío siempre vacío para funciones divergentes
<code>-</code>	“Ignored” patrón de enlace; también se usa para hacer que los literales enteros sean legibles

Tabla B-3 muestra los símbolos que aparecen en el contexto de un camino a través del módulo de la jerarquía para un elemento.

Tabla B-3: Sintaxis relacionado a Rutas

Símbolos	Explicación
<code>ident::ident</code>	Ruta del Namespace
<code>::path</code>	Ruta relativa al prelude externo, donde están enraizados todos los demás crates (es decir, una ruta explícitamente absoluta que incluye el nombre del crate)
<code>self::path</code>	Ruta relativa al módulo actual (es decir, una ruta explícitamente relativa).
<code>super::path</code>	Ruta relativa al módulo padre del módulo actual
<code>type::ident</code> , <code><type as trait>::ident</code>	Constantes, funciones y tipos asociados
<code><type>::...</code>	Elemento asociado a un tipo que no puede nombrarse directamente (por ejemplo, <code><&T>::...</code> , <code><[T]>::...</code> , etc.)
<code>trait::method(...)</code>	Desambiguar una llamada a un método nombrando el trait que lo define
<code>type::method(...)</code>	Desambiguar una llamada a un método nombrando el tipo para el cual está definido
<code><type as trait>::method(...)</code>	Desambiguar una llamada a un método nombrando tanto el trait como el tipo

Tabla B-4 muestra los símbolos que aparecen en el contexto de usar parámetros de tipo genérico.

Tabla B-4: Genericos

Símbolos	Explicación
path<...>	Especifica parámetros de tipo genérico en un tipo (por ejemplo, Vec<u8>)
path::<...> , method::<...>	Especifica parámetros de tipo genérico, función o método en una expresión; a menudo se refiere como pez espada (por ejemplo, "42".parse::<i32>())
fn ident<...> ...	Define una función genérica
struct ident<...> ...	Define una estructura genérica
enum ident<...> ...	Define una enumeración genérica
impl<...> ...	Define una implementación genérica
for<...> type	Límites de vida de rango superior
type<ident=type>	Un tipo genérico donde uno o más tipos asociados tienen asignaciones específicas (por ejemplo, Iterator<Item=T>)

Tabla B-5 muestra los símbolos que aparecen en el contexto de restringir parámetros de tipo genérico con límites de tipo.

Tabla B-5: Restricciones de tipo

Simbolos	Explicación
T: U	Parámetro de tipo genérico T restringido a tipos que implementan U
T: 'a	Tipo genérico T debe sobrevivir al tiempo de vida 'a (es decir, el tipo no puede contener de forma transitiva referencias con tiempos de vida más cortos que 'a)
T: 'static	Tipo genérico T no contiene referencias prestadas, excepto las de 'static
'b: 'a	Tiempo de vida genérico 'b debe sobrevivir al tiempo de vida 'a
T: ?Sized	Permitir que el parámetro de tipo genérico sea un tipo de tamaño dinámico
'a + trait , trait + trait	Restricción de tipo compuesta

Tabla B-6 muestra los símbolos que aparecen en el contexto de llamar o definir macros y especificar atributos en un elemento.

Tabla B-6: Macros y Atributos

Símbolos	Explicación
#[meta]	Atributo externo
#![meta]	Atributo interno
\$ident	Sustitución de macro
\$ident:kind	Captura de macro
\$(...)...	Repetición de macro

Símbolos	Explicación
<code>ident!(...), ident!{...}, ident![...]</code>	Invocación de macro

Tabla B-7 muestra los símbolos que crean comentarios.

Tabla B-7: Comentarios

Símbolos	Explicación
<code>//</code>	Comentario de línea
<code>//!</code>	Comentario de línea de documentación interna
<code>///</code>	Comentario de línea de documentación externa
<code>/*...*/</code>	Comentario de bloque
<code>/*!...*/</code>	Comentario de bloque de documentación interna
<code>/**...*/</code>	Comentario de bloque de documentación externa

Tabla B-8 muestra el contexto en los que paréntesis son usados.

Table B-8: Paréntesis

Símbolos	Explicación
<code>()</code>	Tupla vacía (también conocida como unidad), tanto literal como tipo
<code>(expr)</code>	Expresión entre paréntesis
<code>(expr,)</code>	Expresión de tupla de un solo elemento
<code>(type,)</code>	Tipo de tupla de un solo elemento
<code>(expr, ...)</code>	Expresión de tupla
<code>(type, ...)</code>	Tipo de tupla
<code>expr(expr, ...)</code>	Expresión de llamada de función; también se usa para inicializar <code>struct s</code> de tupla y variantes de <code>enum</code> de tupla
<code>expr.0, expr.1, etc.</code>	Índice de tupla

Tabla B-9 muestra los contextos en los que se usan las llaves.

Tabla B-9: Llaves

Contexto	Explicación
<code>{...}</code>	Expresión de bloque
<code>Type {...}</code>	Literal de <code>struct</code>

Tabla B-10 muestra los contextos en los que se usan los corchetes.

Tabla B-10: Corchetes

Contexto	Explicación
<code>[...]</code>	Expresión de arreglo

Contexto	Explicación
[type; expr]	Arreglo de tipo y tamaño
expr[expr]	Índice de colección. Sobrecargable (Index , IndexMut)
expr[..] , expr[a..] , expr[..b] , expr[a..b]	Índice de colección fingiendo ser recortes de colección, usando Range , RangeFrom , RangeTo , O RangeFull como el “índice”

Apéndice C: Traits derivables

En varios lugares del libro, hemos discutido el atributo `derive`, que puede aplicar a una definición de estructura o enumeración. El atributo `derive` genera código que implementará un rasgo con su propia implementación predeterminada en el tipo que ha anotado con la sintaxis `derive`.

En este apéndice, proporcionamos una referencia de todos los traits en la biblioteca estándar que puede usar con `derive`. Cada sección cubre:

- Qué operadores y métodos que derivan este trait se habilitarán
- Qué hace la implementación del trait proporcionado por `derive`
- Qué significa implementar el trait sobre el tipo
- Las condiciones en las que se le permite o no implementar el trait
- Ejemplos de operaciones que requieren el trait

Si desea un comportamiento diferente al proporcionado por el atributo `derive`, consulte la documentación de la [biblioteca estándar](#) para cada trait para obtener detalles sobre cómo implementarlos manualmente.

Estos traits enumerados aquí son los únicos definidos por la biblioteca estándar que se pueden implementar en sus tipos usando `derive`. Otros traits definidos en la biblioteca estándar no tienen un comportamiento predeterminado sensato, por lo que depende de usted implementarlos de la manera que tenga sentido para lo que está tratando de lograr.

Un ejemplo de un trait que no se puede derivar es `Display`, que maneja el formateo para los usuarios finales. Siempre debe considerar la forma apropiada de mostrar un tipo a un usuario final. ¿Qué partes del tipo puede ver un usuario final? ¿Qué partes encontrarían relevantes? ¿Qué formato de los datos sería más relevante para ellos? El compilador Rust no tiene esta idea, por lo que no puede proporcionar un comportamiento predeterminado apropiado para usted.

La lista de traits derivables proporcionada en este apéndice no es exhaustiva: las bibliotecas pueden implementar `derive` para sus propios traits, lo que hace que la lista de traits que puede usar `derive` sea realmente abierta. Implementar `derive` implica usar una macro procedural, que se cubre en la sección “[Macros](#)” del Capítulo 20.

Debug para el Output del programador

El trait `Debug` permite el formateo de depuración en cadenas de formato, que indica agregando `:?` dentro de los marcadores `{}`.

El trait `Debug` te permite imprimir instancias de un tipo con fines de depuración, para que tú y otros programadores que usen tu tipo puedan inspeccionar una instancia en un punto particular de la ejecución de un programa.

El trait `Debug` es necesario, por ejemplo, en el uso de la macro `assert_eq!`. Esta macro imprime los valores de las instancias dadas como argumentos si la aserción de igualdad falla, por lo que los programadores pueden ver por qué las dos instancias no eran iguales.

PartialEq y Eq para comparaciones de igualdad

El trait `PartialEq` te permite comparar instancias de un tipo para verificar la igualdad y habilita el uso de los operadores `==` y `!=`.

Derivar `PartialEq` implementa el método `eq`. Cuando se deriva `PartialEq` en estructuras, dos instancias son iguales solo si *todos* los campos son iguales, y las instancias no son iguales si alguno de los campos no es igual. Cuando se deriva en enumeraciones, cada variante es igual a sí misma y no igual a las otras variantes.

El trait `PartialEq` es necesario, por ejemplo, con el uso de la macro `assert_eq!`, que necesita poder comparar dos instancias de un tipo para la igualdad.

El trait `Eq` no tiene métodos. Su propósito es señalar que para cada valor del tipo anotado, el valor es igual a sí mismo. El trait `Eq` solo se puede aplicar a tipos que también implementan `PartialEq`, aunque no todos los tipos que implementan `PartialEq` pueden implementar `Eq`. Un ejemplo de esto son los tipos de números de punto flotante: la implementación de los números de punto flotante establece que dos instancias del valor no es un número (`NaN`) no son iguales entre sí.

Un ejemplo de cuando se necesita `Eq` es para las claves en un `HashMap<K, V>` para que el `HashMap<K, V>` pueda decir si dos claves son iguales.

PartialOrd y Ord para comparaciones de orden

El trait `PartialOrd` te permite comparar instancias de un tipo para fines de ordenación. Un tipo que implementa `PartialOrd` se puede usar con los operadores `<`, `>`, `<=` y `>=`. Solo puede aplicar el trait `PartialOrd` a tipos que también implementan `PartialEq`.

Derivar `PartialOrd` implementa el método `partial_cmp`, que devuelve un `Option<Ordering>` que será `None` cuando los valores dados no produzcan un orden. Un ejemplo de un valor que no produce un orden, a pesar de que la mayoría de los valores de ese tipo se pueden comparar, es el valor de punto flotante no es un número (`NaN`). Llamar a `partial_cmp` con cualquier número de punto flotante y el valor de punto flotante `NaN` devolverá `None`.

Cuando se deriva en structs, `PartialOrd` compara dos instancias comparando el valor en cada campo en el orden en que aparecen los campos en la definición del struct. Cuando se deriva en enums, las variantes del enum declaradas anteriormente en la definición de la enumeración se consideran menores que las variantes enumeradas más tarde.

El trait `PartialOrd` es necesario, por ejemplo, para el método `gen_range` del crate `rand` que genera un valor aleatorio en el rango especificado por una expresión de rango.

El trait `ord` permite saber que para cualquier dos valores del tipo anotado, existirá un orden válido. El trait `ord` implementa el método `cmp`, que devuelve un `Ordering` en lugar de un `Option<Ordering>` porque siempre será posible un orden válido. Solo puede aplicar el trait `ord` a tipos que también implementan `PartialOrd` y `Eq` (y `Eq` requiere `PartialEq`). Cuando se deriva en structs y enums, `cmp` se comporta de la misma manera que la implementación derivada para `partial_cmp` con `PartialOrd`.

Un ejemplo de cuando se necesita `ord` es cuando se almacenan valores en un `BTreeSet<T>`, una estructura de datos que almacena datos basados en el orden de clasificación de los valores.

Clone y Copy para duplicar valores

El trait `clone` te permite crear explícitamente una copia profunda de un valor, y el proceso de duplicación puede implicar la ejecución de código arbitrario y la copia de datos de la pila. Consulte la sección [“Ways Variables and Data Interact: Clone”](#) en el Capítulo 4 para obtener más información sobre `clone`.

Derivar `clone` implementa el método `clone`, que cuando se implementa para todo el tipo, llama a `clone` en cada una de las partes del tipo. Esto significa que todos los campos o valores en el tipo también deben implementar `clone` para derivar `clone`.

Un ejemplo de cuando se requiere `clone` es cuando se llama al método `to_vec` en una rebanada. La rebanada no posee las instancias de tipo que contiene, pero el vector devuelto de `to_vec` necesitará poseer sus instancias, por lo que `to_vec` llama a `clone` en cada elemento. Por lo tanto, el tipo almacenado en la rebanada debe implementar `clone`.

El trait `copy` te permite duplicar un valor copiando solo los bits almacenados en la pila; no es necesario ningún código arbitrario. Consulte la sección [“Stack-Only Data: Copy”](#) en el Capítulo 4 para obtener más información sobre `Copy`.

El trait `copy` no define ningún método para evitar que los programadores sobrecarguen esos métodos y violen la suposición de que no se está ejecutando código arbitrario. De esa manera, todos los programadores pueden asumir que copiar un valor será muy rápido.

Puede derivar `Copy` en un tipo solo si todas las partes del tipo implementan `Copy`. Un tipo que implementa `Copy` también debe implementar `Clone`, porque un tipo que implementa `Copy` tiene una implementación trivial de `clone` que realiza la misma tarea que `Copy`.

El trait `Copy` es rara vez requerido; los tipos que implementan `Copy` tienen optimizaciones disponibles, lo que significa que no tiene que llamar a `clone`, lo que hace que el código sea más conciso.

Todo lo posible con `Copy` también se puede lograr con `Clone`, pero el código podría ser más lento o tener que usar `clone` en lugares.

Hash para mapear un valor a un valor de tamaño fijo

El trait `Hash` te permite tomar una instancia de un tipo de tamaño arbitrario y asignar esa instancia a un valor de tamaño fijo usando una función `hash`. Derivar `Hash` implementa el método `hash`. La implementación derivada del método `hash` combina el resultado de llamar a `hash` en cada una de las partes del tipo, lo que significa que todos los campos o valores también deben implementar `Hash` para derivar `Hash`.

Un ejemplo de cuando se requiere `Hash` es en el almacenamiento de claves en un `HashMap<K, V>` para almacenar datos de manera eficiente.

Default para valores predeterminados

El trait `Default` te permite crear un valor predeterminado para un tipo. Derivar `Default` implementa la función `default`. La implementación derivada de la función `default` llama a la función `default` en cada parte del tipo, lo que significa que todos los campos o valores en el tipo también deben implementar `Default` para derivar `Default`.

La función `Default::default` es comúnmente usada en combinación con la sintaxis de actualización de struct discutida en la sección [“Creating Instances From Other Instances With Struct Update Syntax”](#) en el Capítulo 5. Puede personalizar algunos campos de un struct y luego establecer y usar un valor predeterminado para el resto de los campos usando `..Default::default()`.

El trait `Default` es necesario, por ejemplo, cuando se usa el método `unwrap_or_default` en instancias de `Option<T>`. Si el `Option<T>` es `None`, el método `unwrap_or_default` devolverá el resultado de `Default::default` para el tipo `T` almacenado en el `Option<T>`.

Apéndice D - Herramientas de desarrollo útiles

En este apéndice, hablaremos sobre algunas herramientas de desarrollo útiles que proporciona el proyecto Rust. Veremos el formato automático, formas rápidas de aplicar correcciones de advertencia, un linter e integración con IDE.

Formato automático con `rustfmt`

La herramienta `rustfmt` reformatea su código de acuerdo con el estilo de código de la comunidad. Muchos proyectos colaborativos usan `rustfmt` para evitar discusiones sobre qué estilo usar al escribir Rust: todos formatean su código usando la herramienta.

Las instalaciones de Rust incluyen `rustfmt` por defecto, así que ya deberías tener los programas `rustfmt` y `cargo-fmt` en tu sistema. Estos dos comandos son análogos a `rustc` y `cargo` en el sentido de que `rustfmt` permite un control más detallado, mientras que `cargo-fmt` entiende las convenciones de un proyecto que usa Cargo. Para formatear cualquier proyecto de Cargo, ingresa lo siguiente:

```
$ cargo fmt
```

Ejecutando este comando reformatea todo el código Rust en la carga útil actual. Esto solo debería cambiar el estilo de código, no la semántica del código. Para más información sobre `rustfmt`, vea [su documentación](#).

Corregir su código con `rustfix`

La herramienta `rustfix` se incluye con las instalaciones de Rust y puede corregir automáticamente las advertencias del compilador que tienen una forma clara de corregir el problema que es probablemente lo que desea. Es probable que haya visto advertencias del compilador antes. Por ejemplo, considere este código:

Filename: `src/main.rs`

```
fn main() {  
    let mut x = 42;  
    println!("{x}");  
}
```

Aquí estamos definiendo la variable `x` como mutable, pero en realidad nunca la modificamos. Rust nos advierte sobre eso:

```
$ cargo build
   Compiling myprogram v0.1.0 (file:///projects/myprogram)
warning: variable does not need to be mutable
--> src/main.rs:2:9
  |
2 |     let mut x = 0;
  |         ----^
  |         |
  |         help: remove this `mut`
= note: `[warn(unused_mut)]` on by default
```

Esta advertencia sugiere que eliminemos la palabra clave `mut`. Podemos aplicar automáticamente esa sugerencia usando la herramienta `rustfix` ejecutando el comando `cargo fix`:

```
$ cargo fix
   Checking myprogram v0.1.0 (file:///projects/myprogram)
   Fixing src/main.rs (1 fix)
  Finished dev [unoptimized + debuginfo] target(s) in 0.59s
```

Cuando volvemos a mirar `src/main.rs`, veremos que `cargo fix` ha cambiado el código:

Filename: src/main.rs

```
fn main() {
    let x = 42;
    println!("{x}");
}
```

La variable `x` ahora es inmutable, y la advertencia ya no aparece.

También puede usar `cargo fix` para transformar su código entre diferentes ediciones de Rust. Las ediciones se tratan en el [Apéndice E](#).

Más lints con Clippy

La herramienta `clippy` es una colección de lints para analizar su código para que pueda detectar errores comunes y mejorar su código Rust. Clippy está incluido en las instalaciones estándar de Rust.

Para ejecutar los lints de Clippy en cualquier proyecto de carga útil, ingrese lo siguiente:

```
$ cargo clippy
```

Por ejemplo, digamos que escribe un programa que usa una aproximación de una constante matemática, como pi, como lo hace este programa:

```
fn main() {
    let x = 3.1415;
    let r = 8.0;
    println!("the area of the circle is {}", x * r * r);
}
```

Ejecutando `cargo clippy` en este proyecto resulta en este error:

```
error: approximate value of `f{32, 64}::consts::PI` found
--> src/main.rs:2:13
|
2 |     let x = 3.1415;
|               ^^^^^^
|
= note: `#[deny(clippy::approx_constant)]` on by default
= help: consider using the constant directly
= help: for further information visit https://rust-lang.github.io/rust-clippy/master/index.html#approx_constant
```

Este error le informa que Rust ya tiene una constante `PI` más precisa definida y que su programa sería más correcto si usara la constante en su lugar. Luego cambiaría su código para usar la constante `PI`. El siguiente código no produce ningún error ni advertencia de Clippy:

```
fn main() {
    let x = std::f64::consts::PI;
    let r = 8.0;
    println!("the area of the circle is {}", x * r * r);
}
```

Para obtener más información sobre Clippy, consulte [su documentación](#).

Integración de IDE con `rust-analyzer`

Para ayudar a la integración del IDE, la comunidad Rust recomienda usar `rust-analyzer`. Esta herramienta es un conjunto de utilidades centradas en el compilador que habla el [Protocolo del servidor de lenguaje](#)

, que es una especificación para que los IDE y los lenguajes de

programación se comuniquen entre sí. Diferentes clientes pueden usar `rust-analyzer`, como [el complemento del analizador Rust para Visual Studio Code](#).

Visite la [página de inicio del proyecto `rust-analyzer`](#) para obtener instrucciones de instalación, luego instale el soporte del servidor de lenguaje en su IDE en particular. Su IDE ganará habilidades como autocompletado, salto a la definición y errores en línea.

Apéndice E - Ediciones

En el Capítulo 1, viste que `cargo new` agrega un poco de metadatos a tu archivo *Cargo.toml* sobre una edición. ¡Este apéndice habla sobre lo que eso significa!

El lenguaje Rust y el compilador tienen un ciclo de lanzamiento de seis semanas, lo que significa que los usuarios obtienen un flujo constante de nuevas características. Otros lenguajes de programación lanzan cambios más grandes con menos frecuencia; Rust lanza actualizaciones más pequeñas con más frecuencia. Después de un tiempo, todos estos pequeños cambios se suman. Pero de una versión a otra, puede ser difícil mirar hacia atrás y decir: “Wow, entre Rust 1.10 y Rust 1.31, Rust ha cambiado mucho!”

Cada dos o tres años, el equipo de Rust produce una nueva *edición* de Rust. Cada edición reúne las características que han aterrizado en un paquete claro con documentación y herramientas completamente actualizadas. Las nuevas ediciones se envían como parte del proceso de lanzamiento habitual de seis semanas.

Las ediciones sirven para diferentes propósitos para diferentes personas:

- Para los usuarios activos de Rust, una nueva edición reúne los cambios incrementales en un paquete fácil de entender.
- Para los no usuarios, una nueva edición señala que se han realizado algunos avances importantes, lo que podría hacer que Rust valga la pena volver a mirar.
- Para aquellos que desarrollan Rust, una nueva edición proporciona un punto de reunión para todo el proyecto.

En el momento de escribir esto, hay cuatro ediciones de Rust disponibles: Rust 2015, Rust 2018, Rust 2021 y Rust 2024. Este libro está escrito utilizando los modismos de la edición Rust 2024.

La clave `edition` en *Cargo.toml* indica qué edición debe usar el compilador para su código. Si la clave no existe, Rust usa `2015` como el valor de la edición por razones de compatibilidad con versiones anteriores.

Cada proyecto puede optar por una edición que no sea la edición predeterminada 2015. Las ediciones pueden contener cambios incompatibles, como incluir una nueva palabra clave que entra en conflicto con los identificadores en el código. Sin embargo, a menos que opte por esos cambios, su código seguirá compilando incluso cuando actualice la versión del compilador Rust que usa.

Todas las versiones del compilador Rust admiten cualquier edición que existía antes del lanzamiento de ese compilador, y pueden vincular cajas de cualquier edición compatible entre sí. Los cambios de edición solo afectan la forma en que el compilador analiza inicialmente el código. Por lo tanto, si está usando Rust 2015 y una de sus dependencias usa Rust 2018, su proyecto se compilará y podrá usar esa dependencia. La situación opuesta, donde su proyecto usa Rust 2018 y una dependencia usa Rust 2015, también funciona.

Para ser claros: la mayoría de las características estarán disponibles en todas las ediciones. Los desarrolladores que usen cualquier edición de Rust seguirán viendo mejoras a medida que se

realicen nuevos lanzamientos estables. Sin embargo, en algunos casos, principalmente cuando se agregan nuevas palabras clave, algunas nuevas características pueden estar disponibles solo en ediciones posteriores. Deberá cambiar de edición si desea aprovechar dichas características.

Para más detalles, la [Guía de edición](#) es un libro completo sobre ediciones que enumera las diferencias entre ediciones y explica cómo actualizar automáticamente su código a una nueva edición a través de `cargo fix`.

Apéndice F: Traducciones del libro

Para recursos en idiomas distintos al inglés. La mayoría aún están en progreso; consulte [la etiqueta de traducciones](#) para ayudar o informarnos sobre una nueva traducción.

- Português (BR)
- Português (PT)
- 简体中文: [KaiserY/trpl-zh-cn](#), [gnu4cn/rust-lang-Zh_CN](#)
- 正體中文
- Українська
- Español, [alternate](#), [esta versión](#)
- Русский
- বাংলা
- 日本語
- Français
- Polski
- Cebuano
- Tagalog
- Esperanto
- ελληνική
- Svenska
- Farsi, Persian (FA)
- Deutsch
- हिंदी
- ไทย
- Danske

Apéndice G - Cómo se hace Rust y “Rust Nightly”

Este apéndice trata sobre cómo se hace Rust y cómo eso te afecta como desarrollador de Rust.

Estabilidad sin estancamiento

Como lenguaje, Rust se preocupa *mucho* por la estabilidad de tu código. Queremos que Rust sea una base sólida sobre la que puedas construir, y si las cosas cambian constantemente, eso sería imposible. Al mismo tiempo, si no podemos experimentar con nuevas características, es posible que no descubramos fallos importantes hasta después de su lanzamiento, cuando ya no podamos cambiar las cosas.

Nuestra solución a este problema es lo que llamamos “estabilidad sin estancamiento”, y nuestro principio rector es el siguiente: nunca debes temer actualizar a una nueva versión de Rust estable. Cada actualización debe ser indolora, pero también debe traerte nuevas características, menos errores y tiempos de compilación más rápidos.

¡Choo, Choo! Canales de lanzamiento y montando los trenes

El desarrollo de Rust funciona con un *horario de trenes*. Es decir, todo el desarrollo se hace en la rama `master` del repositorio de Rust. Las versiones siguen un modelo de tren de lanzamiento de software, que ha sido utilizado por Cisco IOS y otros proyectos de software. Hay tres *canales de lanzamiento* para Rust:

- Nightly
- Beta
- Stable

La mayoría de los desarrolladores de Rust utilizan principalmente el canal estable, pero aquellos que quieran probar nuevas características experimentales pueden utilizar nightly o beta.

Aquí hay un ejemplo de cómo funciona el proceso de desarrollo y lanzamiento: supongamos que el equipo de Rust está trabajando en el lanzamiento de Rust 1.5. Ese lanzamiento ocurrió en diciembre de 2015, pero nos proporcionará números de versión realistas. Se añade una nueva característica a Rust: un nuevo commit aterriza en la rama `master`. Cada noche, se produce una nueva versión nightly de Rust. Cada día es un día de lanzamiento, y estos lanzamientos son creados por nuestra infraestructura de lanzamiento automáticamente. Así que a medida que pasa el tiempo, nuestros lanzamientos se ven así, una vez por noche:

```
nightly: * - - * - - *
```

Cada seis semanas, es hora de preparar un nuevo lanzamiento! La rama `beta` del repositorio de Rust se ramifica de la rama `master` utilizada por nightly. Ahora, hay dos lanzamientos:

```
nightly: * - - * - - *
          |
beta:    *
```

La mayoría de los usuarios de Rust no utilizan las versiones beta activamente, pero prueban contra beta en su sistema CI para ayudar a Rust a descubrir posibles regresiones. Mientras tanto, hay un lanzamiento nightly cada noche:

```
nightly: * - - * - - * - - * - - *
          |
beta:    *
```

Digamos que se encuentra una regresión. ¡Qué bueno que tuvimos algo de tiempo para probar la versión beta antes de que la regresión se colara en una versión estable! La solución se aplica a `master`, de modo que nightly se arregla, y luego la solución se vuelve a aplicar a la rama `beta`, y se produce una nueva versión de beta:

```
nightly: * - - * - - * - - * - - * - - *
          |
beta:    * - - - - - - - - *
```

Seis semanas después de que se creó la primera beta, ¡es hora de un lanzamiento estable! La rama `stable` se produce a partir de la rama `beta`:

```
nightly: * - - * - - * - - * - - * - - * - * - *
          |
beta:    * - - - - - - - - *
                                     |
stable:  *
```

¡Hurra! ¡Rust 1.5 está listo! Sin embargo, nos hemos olvidado de una cosa: porque han pasado las seis semanas, también necesitamos una nueva beta de la *siguiente* versión de Rust, 1.6. Así que después de que `stable` se ramifica de `beta`, la siguiente versión de `beta` se ramifica de `nightly` de nuevo:

```
nightly: * - - * - - * - - * - - * - - * - * - *
          |                                     |
beta:    * - - - - - - - - *                   *
                                     |
stable:  *
```

Esto se llama el “modelo de tren” porque cada seis semanas, un lanzamiento “sale de la estación”, pero aún tiene que hacer un viaje a través del canal beta antes de llegar como un lanzamiento estable.

Rust se lanza cada seis semanas, como un reloj. Si conoces la fecha de un lanzamiento de Rust, puedes conocer la fecha del siguiente: es seis semanas después. Un aspecto agradable de tener lanzamientos programados cada seis semanas es que el próximo tren está llegando pronto. Si una característica llega a perder un lanzamiento en particular, no hay necesidad de preocuparse: ¡otro está sucediendo en un corto tiempo! Esto ayuda a reducir la presión para colar posiblemente características poco pulidas cerca de la fecha límite de lanzamiento.

Gracias a este proceso, siempre puedes comprobar la siguiente compilación de Rust y verificar por ti mismo que es fácil de actualizar: si una versión beta no funciona como se esperaba, puedes informarlo al equipo y solucionarlo antes de que ocurra el siguiente lanzamiento estable! La rotura en una versión beta es relativamente rara, pero `rustc` sigue siendo un software, y los errores existen.

Tiempo de Mantenimiento

El proyecto Rust admite la versión estable más reciente. Cuando una nueva versión estable es lanzada, la versión anterior llega al final de su vida útil (EOL). Esto significa que cada versión tiene soporte durante seis semanas.

Características inestables

Hay algo más con este modelo de lanzamiento: características inestables. Rust utiliza una técnica llamada “indicadores de características” para determinar qué características están habilitadas en un lanzamiento dado. Si una nueva característica está en desarrollo activo, aterriza en `master`, y por lo tanto, en `nightly`, pero detrás de un *indicador de característica*. Si, como usuario, desea probar la característica en progreso, puede hacerlo, pero debe estar utilizando una versión `nightly` de Rust y anotar su código fuente con el indicador apropiado para optar por ello.

Si está utilizando una versión beta o estable de Rust, no puede utilizar indicadores de características. Esta es la clave que nos permite obtener un uso práctico con nuevas características antes de declararlas estables para siempre. Aquellos que deseen optar por el borde sangrante pueden hacerlo, y aquellos que deseen una experiencia sólida pueden quedarse con estable y saber que su código no se romperá. Estabilidad sin estancamiento.

Este libro sólo contiene información sobre características estables, ya que las características en progreso aún están cambiando, y seguramente serán diferentes entre cuando se escribió este libro y cuando se habiliten en compilaciones estables. Puede encontrar documentación para características sólo nocturnas en línea.

Rustup y el papel de Rust Nightly

Rustup facilita el cambio entre diferentes canales de lanzamiento de Rust, a nivel global o por proyecto. Por defecto, tendrá instalado Rust estable. Para instalar `nightly`, por ejemplo:

```
$ rustup toolchain install nightly
```

También puede ver todas las *herramientas* (versiones de Rust y componentes asociados) que tiene instaladas con `rustup`. Aquí hay un ejemplo en uno de los autores de Windows:

```
> rustup toolchain list
stable-x86_64-pc-windows-msvc (default)
beta-x86_64-pc-windows-msvc
nightly-x86_64-pc-windows-msvc
```

Como puede ver, la herramienta estable es la predeterminada. La mayoría de los usuarios de Rust utilizan estable la mayor parte del tiempo. Es posible que desee utilizar estable la mayor parte del tiempo, pero utilizar nightly en un proyecto específico, porque le importa una característica de vanguardia. Para hacerlo, puede utilizar `rustup override` en el directorio del proyecto para establecer la herramienta nightly como la que `rustup` debe utilizar cuando esté en ese directorio:

```
$ cd ~/projects/needs-nightly
$ rustup override set nightly
```

Ahora, cada vez que llame a `rustc` o `cargo` dentro de `~/projects/needs-nightly`, `rustup` se asegurará de que esté utilizando Rust nocturno, en lugar de su estable predeterminado. ¡Esto es útil cuando tienes muchos proyectos de Rust!

El proceso RFC y los equipos

Entonces, ¿cómo se aprende sobre estas nuevas características? El modelo de desarrollo de Rust sigue un proceso de *Solicitud de comentarios (RFC)*. Si desea una mejora en Rust, puede escribir una propuesta, llamada RFC.

Cualquiera puede escribir RFC para mejorar Rust, y las propuestas son revisadas y discutidas por el equipo de Rust, que está compuesto por muchos subequipos de temas. Hay una lista completa de los equipos [en el sitio web de Rust](#), que incluye equipos para cada área del proyecto: diseño de lenguaje, implementación de compilador, infraestructura, documentación y más. El equipo apropiado lee la propuesta y los comentarios, escribe algunos comentarios propios y, finalmente, hay consenso para aceptar o rechazar la característica.

Si la característica es aceptada, se abre un problema en el repositorio de Rust, y alguien puede implementarla. ¡La persona que lo implementa muy bien no tiene por qué ser la persona que propuso la característica en primer lugar! Cuando la implementación está lista, aterriza en la rama `master` detrás de una puerta de características, como discutimos en la sección [“Características inestables”](#).

Después de algún tiempo, una vez que los desarrolladores de Rust que utilizan las versiones nightly han podido probar la nueva característica, los miembros del equipo discutirán la característica, cómo ha funcionado en nightly, y decidirán si debe o no hacerlo en Rust estable. Si la decisión es seguir adelante, la puerta de la característica se elimina, ¡y la característica ahora se considera estable! Monta los trenes en una nueva versión estable de Rust.